

ISSN 2187-6762
ISSN-L 1348-2629

大学入試研究ジャーナル

No. 36

2026年3月

全国大学入学者選抜研究連絡協議会

独立行政法人大学入試センター

【原著】

単科大学におけるオンライン大学説明会の効果 木村 智志（九州工業大学）	1
オープンキャンパスと志願行動の関係性に関する実証的検討 ——出願率・参加率・出願回数・入試欠席率・入学辞退率からの分析—— 山田 恭子（琉球大学），川端 ひなた（広島大学），高良 健作（琉球大学）	9
地方国立大学における高大接続改革の総合的検証 ——S 大学の特色加点制度，CBT，とびらプロジェクトを対象に—— 西郡 大（佐賀大学）	15
高校在学中の「学びの転換」的経験が成長実感に与える影響 ——高大接続プログラムの取り組みと追跡調査—— 荻谷 千尋，田中 千晶，中野 正俊（金沢大学）	23
「女子枠」は差別なのか？：国際的議論と日本の研究動向 ——導入の課題と大学入試政策への示唆—— 國武 悠人（慶應義塾大学）	31
大学入学共通テストの段階表示を合否判定に用いた新入試の実施 ——2025 年度鳥取大学工学部総合型選抜Ⅱの事例—— 森川 修，進藤 明彦，山根 俊喜（鳥取大学）	39
志願者アンケートより第一志望ではない志願者における志望大学選択に関する特徴を探索 大塚 智子（高知大学）	45
Reliability and Validity of Multiple-Choice Questions Measuring Higher-Order Thinking Skills in University English Entrance Examinations across Two Years Hiroko Ueda（Kobe University）	52
留学生アドミッションにおける教職員への大学支援のあり方 ——国費留学生受入内諾における教職員の認識を通じた一考察—— 李 燕（大阪大学）	60
学修基礎力の分類と入試区分・調査書概評との関連 ——2022 年度～2024 年度新入生意識調査の結果から—— 吉村 宰（長崎大学）	68
生成 AI による文書作成が出願書類の評価に及ぼす影響 ——独自設計した語学系学部を想定した志望理由書の比較分析—— 関 陽介（神戸市外国語大学），大塚 智子（高知大学），喜村 仁詞（岡山県立大学）， 上岡 麻衣子（徳島大学）	76

「言語運用力」と「数理分析力」の問題項目の特徴の再検討 牧野 直道（大学入試センター）	84
教員養成課程への不本意入学が卒業時の進路選択と教員採用試験の結果に与える影響 櫻井 良祐，渡辺 匠（北海道教育大学）	90
大学入学者選抜と高校時代の学びの関連 ——JLSCP（縦断データ）を用いた選抜方法による資質・能力の違いの検討—— 木村 治生（ベネッセ教育総合研究所）	98
テキスト合成音声を利用した英語リスニングテストの試行実験 ——英語本来の発話速度とポーズ時間長の検討—— 内田 照久，寺尾 尚大，橋本 貴充（大学入試センター）	106
密度比に基づいた Haebara 法の拡張等化手法 今泉 智子（東京大学），作村 建紀（法政大学），岡田 謙介（東京大学）	114
在学生の語りを活用した魅力の抽出と学部のブランド要素の再構築 ——インタビュー動画を対象とした再帰的テーマティック分析の実践—— 花岡 宏亮，草替 春那（大阪大学）	122
多様化する大学入試への肯定意識とその規定要因の検討 ——社会科学系学部の卒業生を対象として—— 川又 亮（早稲田大学大学院）	130
【資料】	
生成 AI を用いた Web 広報支援方法の検討 ——入試関連 FAQ 作成と内容検証の試み—— 齋藤 朗宏（北九州市立大学）	138
入試広報事業の記録について ——新潟大学における高校教員対象事業を対象として—— 吉田 章人（新潟大学）	145
理系単科大学で開催する高大接続プログラムの意義 ——東京農工大学の 3 つのプログラムを振り返り—— 藤井 恒人（東京農工大学）	153
高校生の志願先決定時期に関連する諸要因の検討 ——東北大学合格者の分析から—— 林 如玉，宮本 友弘，大野 真理子，倉元 直樹，長濱 裕幸（東北大学）	161
全国的女子大学における入学定員充足率に関わる現状調査 ——Web 上で公開されているデータを用いて—— 深谷 和義，小杉 裕子（相山女学園大学）	168
早期合格者の特性を反映させた入学前教育プログラムの設計と効果 露木 隆，西郡 大（佐賀大学）	175

多様な背景を持った人を対象とする選抜に対する意識 ——高校生，高校教員，大学教員の比較—— 立脇 洋介（九州大学）	183
共通テスト後の出願校決定と入学後の成績との関係 ——K 大学一般選抜前期日程入学者の志望順位に着目して—— 竹内 正興（香川大学）	189
地方国立大学入学者の地域間移動にみる大学進路選択 ——大学卒業後に就職した自県出身者の移動に着目して—— 林 寛子（山口大学）	195
大学入学共通テスト『情報Ⅰ』の初年度における東北大学受験者の結果分析 宮本 友弘，大野 真理子，林 如玉，倉元 直樹，長濱 裕幸（東北大学）	203
高大接続改革における公表文書と「3 要素・3 観点」に関する考察 ——「教育接続・選抜接続」との関連に着目して—— 永野 拓矢（名古屋大学）	210
【ノート】	
高大接続入試における入試成績と学業成績の相関 大久保 貢（福井大学）	218
国立大学における大学入学共通テストを課す学校推薦型選抜の大学間比較 ——出願時期に着目して—— 雨森 聡（静岡大学），一之瀬 博（信州大学），吉田 章人（新潟大学）	225
大学におけるデータサイエンス教育開始時のアンケート結果を用いた追跡調査 ——大学初年次におけるデータサイエンスリテラシー科目の成績との関係—— 平井 佑樹，鈴木 治郎（信州大学）	232

単科大学におけるオンライン大学説明会の効果

木村 智志（九州工業大学）

本研究では、単科系国立大学である九州工業大学におけるオンラインでの学生募集イベントが、出願行動に与える影響について検討した。2022～2024年度に実施されたオンラインでの学生募集イベントやオープンキャンパスの参加者データと出願実績、入学者意識調査等を照合・分析した結果、オンラインイベントは「志望校選定のきっかけ」としての効果は限定的である一方、「出願決定を後押しする接点」として一定の機能を果たしていることが明らかとなった。特に受験直前期や推薦・総合型選抜においては出願率が高く、参加者の受験行動に具体的な影響を与えていた。今後は対面型のイベントと補完関係にあるものとして、開催時期や学年・選抜区分などを明確に設定し、情報提供や不安解消といった機能に特化させたオンラインイベントの設計が求められると考えられる。

キーワード：入試広報、学生募集、オンライン

1 背景

1.1 オンラインによる学生募集活動

2020年の初めからコロナ禍の影響を受け、多くの大学の入試広報活動は対面によるものからオンラインによるものへの移行を余儀なくされ、その対応が大きな課題となった（三好, 2022）。その流れもあってか、対面での開催が中心に戻ってきている現在でも、オンラインでの学生募集活動を続けている大学は多い。久保ら（2021）や永田ら（2022）によると、オンラインでの学生募集活動では、遠方に居住している高校生の満足度が高いなど対面実施ではカバーできない層への効果がみられること等が報告されている。平尾ら（2011）によると学生募集・入試広報の中でもオープンキャンパスは、他に比べ高校生の志望順位の形成にはるかに強い影響力を持っていることを明らかにしている。しかし、対面でのオープンキャンパスに比べるとオンラインでの効果は限定的と考えられる。永田ら（2022）は、高校生がオンライン説明会において十分に得られなかった情報として、クラブ・サークル活動、奨学金、住居情報など学生生活に関する内容を挙げている。これらは教職員からよりも、学生の声を通じて伝えられる方が効果的と考えられるが、オンラインでは学生との交流が対面に比べると限られるため、ハイブリッド開催の場合では、どうしても現地参加者に対してオンラインのみの参加者のメリットは限定的になってしまう。

1.2 志望校の決定時期の状況

マイナビ進学総合研究所が、2023年及び2024年3月卒業の高校生に対し実施したアンケートによると、進学する学校への資料請求時期のピークは「3年生4

～6月」、来校・出願決定時期のピークは「3年生4～9月」であった（マイナビ進学総合研究所, 2023, 2024）。これは総合型選抜や学校推薦型選抜といった選抜区分の拡大が背景と考えられる。この報告書によると特に、大学では「進学先選びは『早期化』かつ『幅狭』の傾向」にあり（マイナビ進学総合研究所, 2023）、「3年生4～6月の進学先への来校割合が大きく上回っており、進学先を決める大きな要因になっている」（マイナビ進学総合研究所, 2024）としている。詳細に見てみると学校選びの候補校数は2022年から2024年の平均は4.7→4.1→3.2校、受験校数は2.9→2.5→1.8校といずれも2年間で1校以上減少している。また、「実際に進学する学校を知った時期」を見ると90%以上が高校3年生になるまでに認知していたと回答している。さらに合格し、進学した大学については出願決定時期が高校3年生になるまでに22.6%、高校3年の4～6月が29.2%、7～9月が27.3%であるのに対して、合格した者の進学しなかった大学への出願決定時期は高校3年生になるまでに18.5%、高校3年の4～6月が13.5%、7～9月が23.8%、10～12月が27.5%と約3か月後ろにピークがずれている。また、オープンキャンパス等のイベント参加率を見ると73.1%が進学した大学のイベントに参加しているものの、進学しなかった大学のイベントに参加している者は40.4%と出願しなかった大学の55.6%を下回っている。また、合格したが入学しなかった理由については「志望度の高い別の学校に合格したから」というものが72.9%であった。これらのことから、秋以降に検討校に追加された大学へのリサーチは十分でないまま進学先を決定している可能性がある。

一方で国公立大学の入学者選抜制度では受験回数や

受験校数に強い制限がある。例えば令和 6 年度選抜において国立大学に入学した受験生のうち一般選抜で合格した者は 81.1%である（文部科学省, 2024）が、国立大学を志望する者が受けられる一般選抜は前期・後期で最大 2 校までしか受験できないため、共通テストの結果によっては、十分にリサーチをした志望校ではない大学を受験し、進学することは十分にあり得る。過去には国立大学一般選抜の受験校決定時期については、半数近くがセンター試験後という調査結果が報告されている（寺下他, 2008；吉村・木村, 2010；高地, 2014）。また竹内（2025）によると、K 大学では一般選抜前期日程の入学者のうち、K 大学を第一志望としていた者は 41.9～54.8%であったこと、共通テスト後に変更した者のうち 1/4 前後の入学者が改めて K 大学を第 1 志望校として設定していることなどを報告している。その中で第 1 志望者の出願決定理由のうち選択率が 80%以上を占めるものは「学びたい学部・学科がある」であり、第 1 志望者とそれ以下の志望者とで有意に差があった。また他に有意差があったものが「専門教育が充実している」「授業内容がおもしろそう」「実習教育が充実している」「施設・設備が充実している」であったことから、「大学の特徴」を適切に伝えることがミスマッチを防ぐという観点で学生募集は重要であると考えられる。

一方で単科大学の学生募集活動は総合大学とはまた違った傾向がみられると考えられる。特に理工系においてはイベント等に来場者が志望する学問系統がある程度絞られているという特徴があり、総合大学に比べると「何を学ぶか」とよりも「どのように学ぶか」に比重があると推測される。そこで本研究では工学系単科大学におけるオンライン学生募集イベントの効果や役割について開催時期や内容、選抜区分、出願者の居住地等の観点から、参加者の出願率等を用いて検証することとした。

2 九州工業大学での事例

本稿では、単科理工系国立大学におけるオンライン型の学生募集活動（以下、オンラインイベント）の受験行動への影響を、開催時期や参加層によって異なるのかということについて、定量的・定性的に評価することを目的とする。

2.1 データの概要

本研究では、「国立大学法人九州工業大学個人情報の保護に関する規則」に基づき、九州工業大学が 2022 年度から 2024 年度にかけて実施したオンライ

ン学生募集イベントの参加者データと、実際の受験者データ、2022～2025 年度入学者意識調査を用いて分析を行った。対象としたオンラインイベントは、Zoom を用いた大学説明会（入試説明会を含む）、個別相談会、学校推薦型選抜・総合型選抜志願者向けワークショップの 3 種類であり、各回の実施記録は大学の広報担当部署が管理するデータベースから提供いただいた。上記イベントに参加登録のあった高校生から氏名・高校名・学年などを基に、出願システムと照合し、結合した。マッチングを行い、どのイベントに参加した生徒が実際に出願したかを追跡した。さらに入学者については 2022～2025 年度入学者意識調査の受験番号および氏名と照合し、結合した。

なお、対象期間内に実施されたオープンキャンパス内で並行実施されたものを除くイベントの参加時期と開催日数は表 1 の通りである。また、2023 年 4 月～2025 年 1 月に実施したオンラインイベントの申込者の所属する学校の分布は図 1 の通りであった。



図 1 オンラインイベント参加者の出身校の分布

2.2 九州工業大学入学者における進路選択時期の特徴

まず九州工業大学の 2022～2025 年度入学者意識調査の進路選択に関する質問項目について分析した。まず「九州工業大学の受験を検討した時期」について、高校 3 年生の夏までに検討したと回答した者は 65～69%であった。しかし「出願を決めた時期」に注目すると高校 3 年生の夏までに決めた者は 41～47%であった（図 2A）。この中で全体の約 70%にあたる一般選抜での入学者に限ると半数以上が共通テストの結

表1 対象としたイベント

実施時期	種別	実施 日数	参加者 総数	高校生 参加数	出願者 数	出願率 (高3相当)
2022年GW	説明会	2	216	198	89	46%
2022年GW	個別相談会	2	61	57	26	50%
2022年6月	説明会	2	355	320	167	58%
2022年6月	個別相談会	2	81	78	51	70%
2022年6月	ワークショップWR	1	297	281	125	50%
2022年7月	ワークショップGW	1	53	52	42	83%
2022年7月	ワークショップWR	1	107	101	81	84%
2022年8月	説明会	1	100	89	53	66%
2022年8月	個別相談会	2	74	71	54	83%
2022年8月	ワークショップWR	1	73	72	57	85%
2022年8月	ワークショップGW	1	62	58	48	92%
2022年9月	説明会	1	114	106	64	67%
2022年9月	個別相談会	2	36	32	23	72%
2022年10月	説明会	2	116	105	71	74%
2022年10月	個別相談会	2	56	50	33	73%
2022年12月	説明会	2	23	19	14	86%
2022年12月	個別相談会	2	7	4	2	67%
2023年1月	個別相談会	2	27	19	13	75%
2023年GW	説明会	2	245	220	116	55%
2023年GW	個別相談会	2	68	65	42	67%
2023年6月	ワークショップWR	1	198	164	73	56%
2023年6月	説明会	2	152	124	71	64%
2023年6月	個別相談会	2	40	33	17	55%
2023年7.8月	個別相談会	3	50	46	34	81%
2023年7月	ワークショップWR	1	70	66	48	78%
2023年7月	ワークショップGW	1	51	51	37	88%
2023年8月	説明会	1	65	56	26	57%
2023年8月	ワークショップWR	1	74	70	50	82%
2023年8月	ワークショップGW	1	48	46	39	90%
2023年9月	説明会	2	107	95	55	72%
2023年9月	個別相談会	2	41	35	30	91%
2023年10月	説明会	2	98	75	58	94%
2023年10月	個別相談会	2	23	19	19	105%
2023年12月	説明会	2	56	38	22	73%
2023年12月	個別相談会	2	21	16	13	89%
2024年1月	個別相談会	2	18	13	10	100%
2024年3月	説明会	1	95	87	53	87%
2024年3月	ワークショップGW	1	15	15	10	77%
2024年GW	説明会	2	244	217	96	52%
2024年GW	個別相談会	2	55	50	24	51%
2024年5月	ワークショップWR	1	297	259	105	51%
2024年6月	説明会	2	161	147	72	62%
2024年6月	個別相談会	2	48	44	31	74%
2024年7.8月	個別相談会	4	83	77	65	96%
2024年7月	ワークショップWR	1	100	94	70	84%
2024年8月	説明会	2	108	93	60	88%
2024年8月	ワークショップGW	2	84	82	69	96%
2024年8月	ワークショップWR	1	110	107	75	90%
2024年9月	説明会	2	58	46	30	81%
2024年9月	個別相談会	2	27	22	19	100%
2024年11月	個別相談会	1	9	8	5	100%
2024年11月	ワークショップWR	1	25	24	14	100%
2024年12月	説明会	1	40	33	7	50%
2024年12月	個別相談会	1	9	8	4	83%
2025年1月	個別相談会	3	27	20	10	59%

※ WR 総合推薦向け
※ GW 総合向け

果を見て出願を決定していることが分かる（図2B）。また、同じく入学者意識調査において「大学入学共通テストの点数（得点）があと100点高かったとしても、九州工業大学を受験しましたか？」という問いに対して「もちろん受験した」「たぶん受験した」と回答した者は4年間で44～50%であった。九州工業大学では一般選抜前期の入学者の1年時の成績は学校推薦

型選抜や総合型選抜よりもやや良い傾向にある一方で、ストレート卒業率はこれらの区分よりも低い（木村ら, 2024）。これは本来の第一志望校から変更して九州工業大学に入った学生のうち切り替えができず適応できていない学生の割合が他の選抜に比べて大きいためと考えられる。

またこの進学傾向の特徴は先に述べたマイナビ進学総合研究所の調査とは異なっており、九州工業大学では「進学した大学については出願決定時期が4～6月が29.2%、7～9月が27.3%である」という傾向には当てはまっていない状況にあると考えられる。

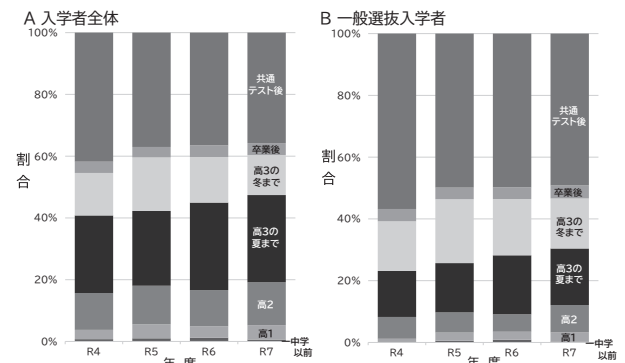


図2 九州工業大学の出願を決めた時期

2.3 九州工業大学の受験を検討するきっかけ

次に学生募集活動の特徴について考える。九州工業大学の学生募集活動はオープンキャンパスと教員が行う高校生対象大学説明（高校訪問；対面もしくはオンライン）に加えて、コロナ禍から実施しているオンラインでの入試広報イベントが中心となっている。2022～2025年度入学者意識調査において複数回答方式で「九州工業大学の受験を検討するきっかけ」になったものを選んだものを比較すると家族や友人・教員などからの情報（以下、口コミとする）が多いことがわかる。また九州工業大学が提供する機会では、ホームページに加え令和6年度以降はオープンキャンパスがその機会になることが多かった（図3）。また2023年度から2024年度でオープンキャンパスが約2倍に増加した一方で、オンラインでの入試広報イベントを挙げた者は約半減した。これは、コロナ禍による制限がなくなったため、この時期から気軽にオープンキャンパスに参加しやすくなったためであると考えられる。入学者意識調査によると九州工業大学のオープンキャンパス（オンライン参加も含む；学部ごとにそれぞれ年2日実施）には、2022年度入学者は30%、2023年度入学者は39%、2024年度入学者は49%、2025年度入学者は56%が参加していた。一方でオンラインイ

メントが、検討のきっかけになっているケースは少なく、対面でのオープンキャンパスがなかった 2022 年度でも 4%、対面でのオープンキャンパスがあった 2025 年度では 2% にとどまった。実際に調査においてオンラインイベントに参加したと回答した者は令和 4 年度入学者は 27%、令和 5 年度入学者は 23%、令和 6 年度入学者は 18%、令和 7 年度入学者は 13% と低下傾向にある。これらのことからオンラインイベントは知名度向上や検討のきっかけにはならない可能性が高い。

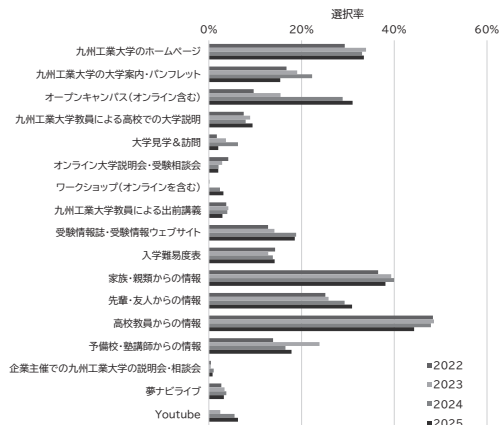


図3 入学者における「受験を検討するきっかけ」

一方で筆者が 2025 年の 1 月～2 月に業者による Web アンケートサービスを利用して全国の高校生・浪人生 (424 名) と大学 1～2 年生 (95 名) を対象に「進学先等を検討するときに参考にした、影響を受けたりするもの」について複数回答形式のアンケートを実施した。その結果、高校生・大学生のいずれも口コミの影響やホームページ、対面イベント (オープンキャンパス等) パンフレット類の影響が大きく、在籍校が主催する進路行事やオンラインイベントは相対的に低かった (図 4)。これらは値の差はあるものの九州工業大学の入学者に対する調査結果 (図 3) と傾向は一致している。これらのことから、理工系の単科大学であることや国立大学であっても、受験の検討のきっかけについては他の大学とほぼ同様な傾向にあるといえる。

2.4 オンラインイベント参加者の出願率と受験生比率

そこでオンラインイベントは検討のきっかけにはならないものの、出願の決め手にはなっているのではないかと考えた。オンライン説明会 (図 5) では受験年

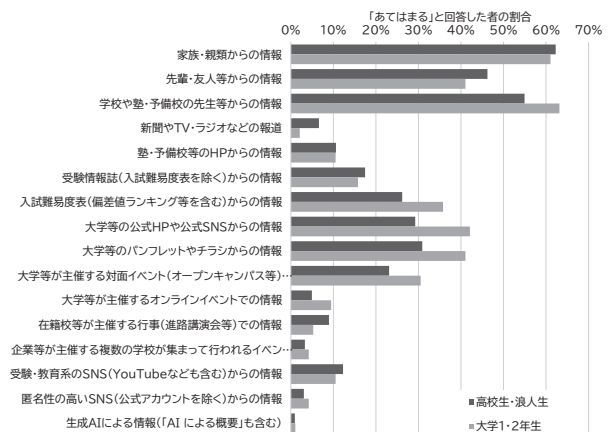


図4 全国の高校生～大学2年生が「進学先等を検討するときに参考にした、影響を受けたりするもの」

度の高校生が大半を占めており、年度当初のゴールデンウィーク及び6月の参加者が多く、8月以降減少していった。また出願率は、2022、2023年度は年度末に近づくほど出願率は高くなる傾向がみられたが、2024年度は12月の出願率が50%と年度当初並まで大きく低下した。相談会 (図 6) についても同様の傾向がみられ、出願率が高くなるのは8～10月であった。一般選抜志願者が対象となる12月(共通テスト前)と1月(共通テスト後)を比較すると1月の方が出願率は低かった。アンケート結果や個別相談の質問内容から、これらの説明会及び受験相談会は受験を検討している生徒が、その確認や情報収集を目的していると推測される。また入学者意識調査によると参加した者の中で受験相談会が進学に影響を与えたと回答したのは48%であった。これはオープンキャンパスの53%よりも低いものの、高校での説明会が42%に比べると高く、出願を促す効果はあるといえる。

一方でワークショップについては総合型選抜の出願前となる7、8月及び11月の出願率は高かった (図 7)。これらの参加者の多くは総合型選抜もしくは学校推薦型選抜を受験している。これらの出願期間を考えると、ワークショップの受講生はほぼ出願を決めており、受験に向けての準備の一環として参加している生徒が中心であると予想される。実際に受講者アンケート及び合格者アンケートのいずれも満足度も高い。このことから、ワークショップは出願を決定している生徒に対して、その準備を促す支援的役割を果たしている。その一方で2024、2025の入学者意識調査ではワークショップが進学に影響を与えたと回答したのは42%であったが、「知らなかった」と回答したのが35%と1/3以上を占めた。これは受験相談会 (26%) やオープンキャンパス (10%) に比べるとイベントの認知

度自体が低く、出願者の裾野を広げるといえる点では限定的な影響にとどまっていると考えられる。

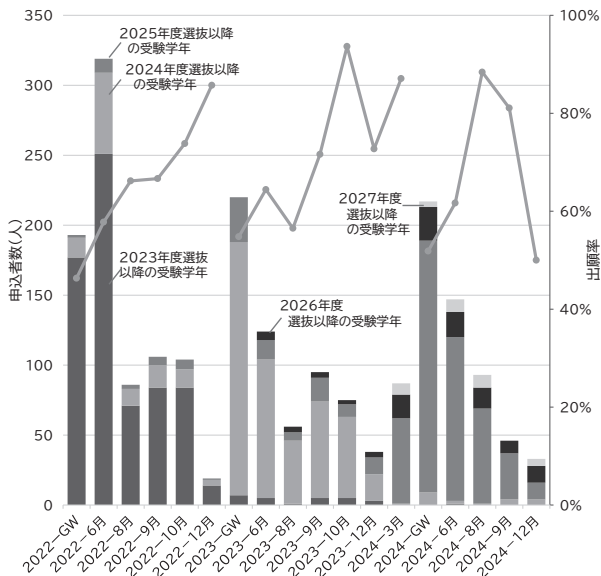


図5 オンライン説明会の参加者数と高3以上の参加者の出願率

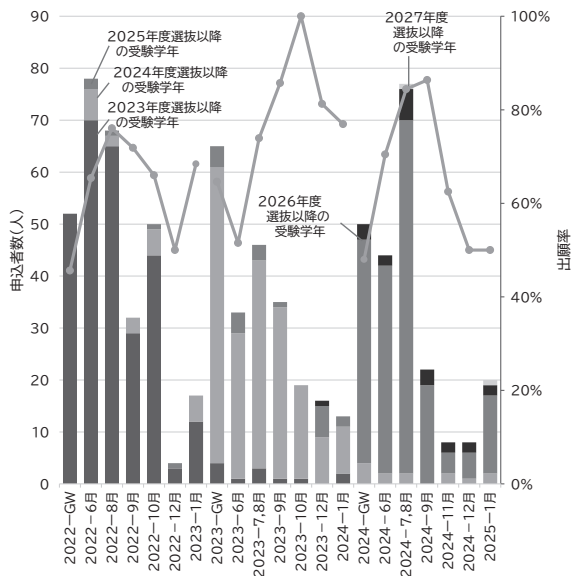


図6 オンライン相談会の参加者数と高3以上の参加者の出願率

次に、2023～2025年度選抜の出願者に絞って、イベント参加者の追跡結果を比較的九州工業大学へアクセスしやすく、口コミ情報も得やすい九州7県+山口県とそれ以外の地域に分けて比較した(表2)。前者はオンラインイベントとオープンキャンパス(オンラインを含む)の両方に参加している者が7%を占めており、オンラインイベントに対しても、志望度が高い受験生が多く参加していると考えられる。一方で、

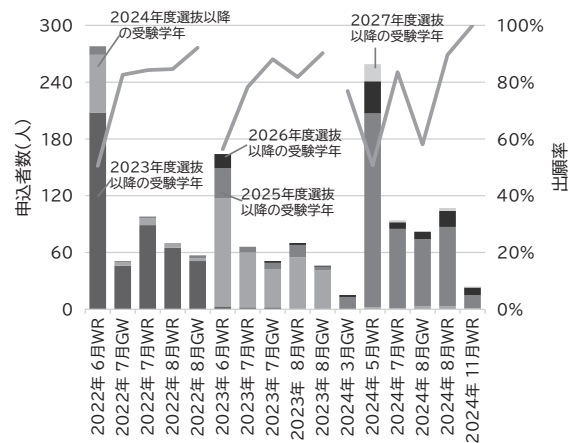


図7 オンラインワークショップの参加者数と高3以上の参加者の出願率

注) WRは総合型選抜及び学校推薦型選抜志願者向け
GWは総合型選抜志願者向けのイベントである

大学の選択肢が多かったり九州工業大学へのアクセスが容易でなかったりする後者では、オープンキャンパスへの参加率自体が低い、オープンキャンパスには参加せず、オンラインイベントのみ参加した者が1.5倍であった。このことから地域的な情報アクセス格差を軽減する役割は果たせていると言え、ミスマッチを防ぐという点では相対的にオンラインイベントの担う役割は大きいと考えられる。

表2 2023～2025年度選抜出願者のイベント参加率

	九州7県 +山口県	左記以外
受験者数(人)	5646	2210
両方参加	382 (7%)	76 (4%)
オンラインイベント	976 (17%)	242 (11%)
オープンキャンパス	948 (17%)	161 (7%)
参加なし	4104 (73%)	1883 (85%)

注) 出願者の地域は卒業/卒業見込みの学校の所在地としている。また同行者や当日参加者などで追跡できない者は「参加なし」扱いとなる

ここではオープンキャンパスのオンライン参加者は「オンラインイベント」に含まず「オープンキャンパス」に含まれる。

2.5 選抜区分別にみるイベント参加傾向

次に、2024年度及び2025年度選抜を受験した者のうち、選抜区分ごとの2023年度及び2024年度のオンラインイベントとオープンキャンパスの参加を追跡できた者の割合(参加率)を比較した。その結果、出願時期が早いものほど参加率が高く、出願者が多かった。一方で、後期(他の選抜区分に比べると志望度が低いと考えられる)については、いずれか一つにでも参加した者は8%に留まった(図8)。

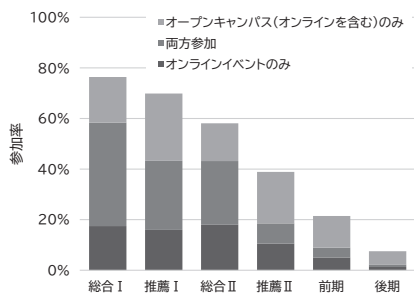


図8 各選抜の出願者のイベント参加率（出願時期順）

注）同行者や当日参加者などで追跡できない者は「参加なし」扱いとなっている。

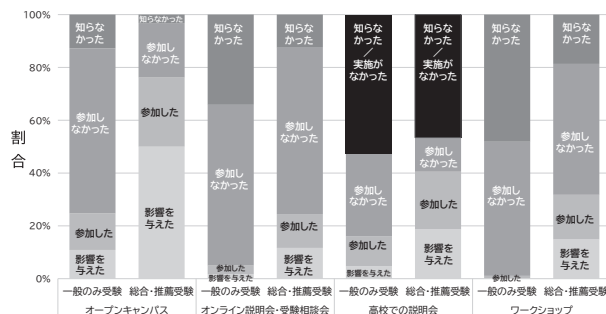


図9 2025年度入学者の選抜区分別イベント参加率

また、2025年度入学者に絞ってみると、一般選抜のみの受験者と総合・推薦受験者の場合を比較するといずれも明らかに参加率が高く、進路決定に影響を与えたと回答する入学者も多かった（図9）。一般のみ受験者に注目するとオープンキャンパスの認知度が87%に対してそのうち29%が参加し、そのうち44%が受験行動に影響を与えたと回答している。一方でオンライン説明会・受験相談会の認知度は約66%であったものの、そのうちの参加率は約7%であり、そのうち40%が受験行動に影響を与えられている。2025年度入学者意識調査を分析すると共通テスト後に受験を決めた一般選抜のみの受験者が検討のきっかけに挙げたものが「口コミ」や「入試難易度」のみの者が70%以上を占めていた。このことからオンライン説明会・受験相談会の参加者への影響力はオープンキャンパスに近いものの、イベントの認知だけでは参加に繋がらないため、効果は限定的であった。

2.6 飯塚キャンパスでのオープンキャンパスにおける対面参加とオンライン参加の関係

次に九州工業大学には複数のキャンパスがあるが、その中で遠方からのアクセスが難しい飯塚キャンパスを例に対面・オンラインのハイブリッド開催について検証した。2023年及び2024年の7月中旬に飯塚キャンパス（情報工学部）において実施したオープンキャンパスにおいて、出身高校の登録のある現地参加者（延べ2343名）とオンライン参加者（延べ569名）を出身校別に比較した。2021-2022年のオープンキャンパス（オンライン開催）の出身校は355校であったのが2023-2024の2年間でオンライン・現地のどちらか一方でも参加した学校数は496校と増加した。そのうちオンラインのみは88校であったのに対して現地のみは228校であった（図10）。この割合を図8にも当てはめると、予想通りオープンキャンパスはオンラインよりも現地開催の方が広報的な効果が大いといえる。なお、飯塚キャンパスでのオープンキャンパスは保護者との来場が容易になるよう、最寄駅からのシャトルバスに加え、自家用車での来場が可能となるようにしている。このことが、九州内でも公共交通機関では日帰りでの参加が難しい地域からでも対面参加の方が多かったことに繋がっていると考えられる。

一方で情報のアクセスのしやすさに依存する部分は改めて明らかになった。例えば都道府県別に集計したところ、対面参加者の92%、オンライン参加者の72%が九州7県+山口県の8県で占められていた。これらの地域は2019-2023年度の入学者のうち76%を占めていることもあり（九州工業大学, 2024）、元々九州工業大学の知名度は高く、これらの地域の出願者の17%が参加していたことを考えるとオープンキャンパスは知名度向上にはあまり寄与していないと考えられる。しかし、入学者意識調査等の結果から検討のきっかけになっている可能性は高い（図3、表2）。

次に遠方の高校生へのオンライン・対面のハイブリッド開催の効果を5名以上の参加がある29の都道府県ごとに調べた。その結果、島根県・愛媛県を除き鳥取県一香川県以西ではいずれも対面参加比率（対面参加者/全参加者）が60%を超えていたが、兵庫県は38%、大阪府は35%と急落し、兵庫県以东全体では38%であった。全体的に「1限マップ」と呼ばれる当日1限（8:50）に間に合う駅と、間に合わない駅を解析し、可視化したマップの間に合う範囲（齊藤, 2023）の内側では特に対面参加が多くなるが、公共交通機関で片道4.5時間を超えると見込まれる地域からでも50名以上の対面参加がみられた。

次に遠方の高校生へのオンライン・対面のハイブリッド開催の効果を5名以上の参加がある29の都道府県ごとに調べた。その結果、島根県・愛媛県を除き鳥取県一香川県以西ではいずれも対面参加比率（対面参加者/全参加者）が60%を超えていたが、兵庫県は38%、大阪府は35%と急落し、兵庫県以东全体では38%であった。全体的に「1限マップ」と呼ばれる当日1限（8:50）に間に合う駅と、間に合わない駅を解析し、可視化したマップの間に合う範囲（齊藤, 2023）の内側では特に対面参加が多くなるが、公共交通機関で片道4.5時間を超えると見込まれる地域からでも50名以上の対面参加がみられた。

3 まとめ

3.1 選抜区分・時期・地域別にみたオンラインイベントの効果

本研究では、単科理工系大学である九州工業大学を事例に、オンラインでの学生募集活動が受験行動に与



図10 オープンキャンパス参加者の出身校の所在地

える影響を多面的に検討した。入学者意識調査に加えて、2022年度から2024年度にかけて実施された大学説明会、個別相談会、ワークショップの参加記録と出願データを照合し、時期別・地域別・選抜区分別に出願傾向を分析した結果、オンラインイベントはオープンキャンパスに比べて「受験のきっかけ」としての効果は限定的である一方、「出願行動を後押しする」役割を一定程度果たしていることが明らかとなった。特に、説明会や相談会の参加者においては、出願間近の時期ほど出願率が高まる傾向がみられ（表1、図5, 6）、受験を最終判断する段階でオンラインイベントが有効に機能している可能性がある。また、総合型選抜や学校推薦型選抜の出願を検討している者が主な対象となるワークショップ参加者では、高い出願率が確認され（表1、図7, 8）、学生募集としての効果は高いとは言えないが、既に志望が固まった層の受験準備支援としての役割を果たしていると考えられる。

一方で、志望度が高い総合型選抜や学校推薦型選抜では45%がオンラインイベントに参加しているが、それよりも志望度が低いと想定される前期の出願者は9%、さらに低いと思われる後期出願者の参加率は2%であったことから、志望度が低い層へはオンラインイベントの効果は非常に低いといえる。これは吉村（2013）および鈴木ら（2003）のコロナ禍前の報告によると、学校推薦型選抜や総合型選抜の入学者のオープンキャンパス参加率が高いことが分かっているが、コロナ禍後の九州工業大学のオンラインイベントでもこれに当てはまるといえる。この傾向は、時期を問わ

ず選抜区分によるイベント参加傾向の差異が一貫して存在することを示している。これらを踏まえると、年内に出願する推薦Ⅰ、総合Ⅰ、総合Ⅱについては「3年生4～6月の進学先への来校割合が大きく上回っており、進学先を決める大きな要因になっている」（マイナビ進学総合研究所、2024）という傾向は九州工業大学でも当てはまっていると予想される。また、一般選抜前期の入学者のストレート卒業率が総合型選抜や学校推薦型選抜より低いこと（木村ら、2024）は、十分な情報収集がなされないまま進学先を決定した学生が一定数存在する可能性を示唆する。実際に一般選抜の合格者の中で何かしらのイベントに参加していることが確認できたのは14%（この中には同行者や当日参加者などで追跡できない者は含まれていない）であり、一般選抜の入学者の約半数が共通テスト後に受験を決めた者であること（図2, 8）とも矛盾しない。また、共通テスト後に受験を決めた者の検討のきっかけに挙げたものが「口コミ」や「入試難易度」のみの者が70%以上を占めていたことは、九州工業大学がどのような大学かを十分にリサーチしきれず進学先を決定し、ミスマッチ入学してしまう人の割合が、他の選抜に比べると高い可能性がある。

一方で、九州工業大学へのアクセスが容易でない地域の受験生では、オンラインイベントのみ参加した者がオープンキャンパス参加者の約1.5倍であった。このことから、オンライン説明会は情報アクセス格差の軽減に一定の効果を持つと考えられる。しかし、遠方からの参加者の多くはもともと本学への関心を有しており、オンライン施策が単独で志望度を高める効果は限定的であったと考えられる（表2、図8, 10）。また、近隣の受験生においては、オンラインのみの参加者は対面参加経験者に比べ出願率が低く、オンラインイベントが単独では志望行動を促しにくい傾向も示された。ただし、知名度の低い地域では対面参加率が下がることから、ハイブリッド形式のオープンキャンパスやオンラインイベントは地域的な情報格差の軽減に寄与している可能性がある。このことは、進学情報へのアクセスを担保するうえで、オンライン施策が果たす役割の大きさを示唆している。

3.2 今後の学生募集戦略への示唆

以上より、依然としてオンラインイベントは、対面参加が難しい地域の受験生にとっては、出願するか否かの判断を行うための情報収集の場として機能している可能性が高い。これは、コロナ禍以後も情報アクセスの地域差を補完する手段としてのオンライン施策の

意義を示唆している。ただし、オンラインでの学生募集活動は単独で志願者の増加を喚起するには限界があり、そもそもイベントの認知度が低いため、知名度向上等には効果が薄いということも明らかになった。しかし、出願決定や準備支援の段階では「補完的な接点」として有効に機能しうることが示された。

今後は、対面イベントと連携したハイブリッド型の広報戦略の中で、オンライン施策の位置づけを再整理する必要がある。例えば、参加人数の最大化を目指すのではなく、開催時期や対象学年・選抜区分を絞り、情報提供や不安解消といった目的を明確化することで、結果的に参加者の出願行動へとつながる可能性が高まる。

本研究の結果は理工系単科大学を対象としたものであり、他大学への一般化には慎重な検討を要する。ただし、総合大学にも応用可能な知見を含んでおり、今後の比較研究の基礎的資料として位置づけられる。例えば総合大学においても学部別の学生募集活動にも適用できると考える。例えば、対面イベントと連携するうえでは、参加者の出願を後押しすることに特化し、対象を絞り、目的を明確化することで、小規模化できる。こうしたハイブリッド型前提の広報戦略は、限られた広報資源の効率的活用にも資する。

以上のことから、限られた広報資源を有効に活用するためにも、コロナ禍以前から実施しているオンラインイベントについては改めてその役割を再定義することが重要である。

謝辞

本研究の一部はJSPS 科研費 24K06084 の助成を受けて実施した。調査・分析に御協力いただいた九州工業大学アドミッションオフィス及び学生募集室の皆様には感謝申し上げます。

参考文献

- 平尾智隆・大竹奈津子・久保研二・山内一祥 (2011). 「ある国立大学における入試広報の効果測定—志望順位を決定する要因」『大学評価・学位研究』**12**, 19-28.
- 久保沙織, 南紅玉, 榎田豪利, 宮本友弘 (2021). 「オンラインによる高校教員向け入試説明会の実践と評価」『大学入試研究ジャーナル』**31**, 394-400.
- 木村智志・播磨良輔・大石哲也・安永卓生 (2024). 「九州工業大学における多面的・総合的な入試の制度設計検証Ⅱ」『大学入試研究ジャーナル』**34**, 126-133.
- 九州工業大学 (2024). 「国立大学法人九州工業大学 GUIDEBOOK2025」九州工業大学入試課

文部科学省高等教育局大学教育・入試課大学入試室 (2024). 「令和 6 年度国公立大学入学者選抜実施状況」文部科学省.

三好登 (2022). 「COVID-19 禍における高校生の進学希望の変化に与える オンラインオープンキャンパスの効果研究」『大学入試研究ジャーナル』**32**, 165-172.

マイナビ進学総合研究所 (2023). 「『高校生の進路意識と進路選択に関するアンケート調査』報告書」https://souken.shingaku.mynavi.jp/research/atooi_2023/ (最終閲覧日 2025.4.20)

マイナビ進学総合研究所 (2024). 「『高校生の進路意識と進路選択に関するアンケート調査』報告書」https://souken.shingaku.mynavi.jp/research/atooi_2024/ (最終閲覧日 2025.4.20)

永田純一, 三好登, 杉原敏彦, 竹内正興 (2022). 「オンライン入試広報活動の課題と展望——広島大学を事例に——」『大学入試研究ジャーナル』**32**, 265-270.

齊藤剛史 (2023). 「意外と通える! みんなで行こう, 九大!」『ジョルダン』(<https://www.jorudan.co.jp/sangaku/kyutech/>)

鈴木敏明・夏目達也・倉本直樹 (2003). 「オープンキャンパスと AO 入試」『大学入試研究ジャーナル』**13**, 7-10.

高地秀明 (2014). 「入学者の出身県別に見た大学志願行動—平成 26 年度入学者に対する調査から (教育学部, 工学部について)—」『広島大学入学センター年報 第 12 号』平成 26 年 8 月 31 日, **10**.

竹内正興 (2025). 「共通テスト後に変更した出願校を第 1 志望にできる受験生の特徴—K 大学一般選抜前期日程入学者における 10 年間の動向より—」『大学入試研究ジャーナル』**35**, 123-128.

寺下榮・村松毅・田中勝 (2008). 「一般入試志願者の受験行動に関する調査—募集要項の請求から入学手続まで—」『大学入試研究ジャーナル』**18**, 13-18.

吉村宰・木村拓也 (2010). 「新入生を対象とした入試広報活動に関する調査」『大学入試研究ジャーナル』**20**, 209-215.

吉村宰 (2013). 「新入生の受験校決定理由の特徴と入学時点での『気持ち』および学業成績との関連」『大学入試研究ジャーナル』**23**, 63-70.

オープンキャンパスと志願行動の関係性に関する実証的検討

——出願率・参加率・出願回数・入試欠席率・入学辞退率からの分析——

山田 恭子（琉球大学）、川端 ひなた（広島大学）、高良 健作（琉球大学）

本研究では、オープンキャンパス（以下、OC）への参加と大学志願行動の関係を多面的に検証した。出願率やOC参加率に加え、出願回数、入試欠席率、入学辞退率といった指標も用いて分析した。その結果、特に高校3年時のOC参加と出願との関連が顕著であり、参加回数が多いほど出願率が高いことが確認された。さらに、OC参加者は出願回数が多く、入試の欠席率や辞退率も低かった。これらの行動は、志望意欲や入学意欲の高さを反映していると考えられる。これらの結果から、OCは志願者確保の手段にとどまらず、進学意思を支え、高大接続を支える教育的機会として意義を持つことが示唆された。

キーワード：入試広報、志願者動向、高大接続、高大連携

1 はじめに

1.1 オープンキャンパスの歴史と意義・目的

令和6年度（2024年度）、大学進学率は、過去最高の59.1%となり、大学進学者数も628,766名に上る（文部科学省, 2024）。その一方、私立大学の入学定員未充足校の割合が59.2%（日本私立学校振興・共催事業団, 2024）となるなど、学生募集は厳しい状況下にある。令和6年度の全国の18歳人口は1,063,451人となり、減少が続いていることから、今後状況はますます厳しくなることが予測される。

そのような中、各大学は学生募集のための入試広報に力を入れている。中でもオープンキャンパス（以下OCとする）は、多くの生徒へ自大学をアピールすることを目的に、ほとんどの大学で取り入れられている。小島（2010）によると、進学情報誌が掲載したOCに関する記事から、「オープンキャンパス」という名称を用いた初の進学相談イベントは1988年立命館大学で開催され、その後他大学でも実施されるようになった、としている。なお、そもそも受験生を対象とした大学内での進学相談会は1978年に立教大学において「進学相談会 on Campus」という名称で初めて開催されたとされている（小島, 2010）。このようにOCが自大学をアピールする機会として重視されている背景には、入試広報の手法として長く用いられてきた歴史があると推測される。

上述したように学生募集の状況が厳しさを増す中、各大学はOCを行い、自大学の情報を伝え、志願者を確保、増加させることを目指している。そのため、OCを行うことが志願者の確保、さらに増加につながるかどうか、OCを実施する上での最大の関心事となる。OC参加者や新入生を対象としたアンケート結果からは、志望度の変動等を主な指標として、次のようなOCの効果が示されている。三好ほか（2019）に

よると、OCは志望度を高めるが、その効果の程度は参加者の学年などの属性によって異なることが示されている。OC参加の効果が高かったのは、元々志望度の高い高校生や高校3年生であった。同じく志望順位について調べた野口（2018）においては、OCに参加することで志望順位の変動が起こることが示された。その変動には、志望順位が上がるだけでなく、下がることも含まれている。また、コロナ禍の影響で広がったWeb利用したOCの開催効果についても、対面型のOCと同等の効果が得られたり（田崎ほか, 2023）、対面型には及ばないものの、不参加の受験生よりは出願に関して肯定的な影響が見られたり（竹内, 2024）等の効果が示されている。ただし、OCへ参加するという時点で、すでにその大学への志望を決めていたり、興味を持っていたりするとも考えられる。そのため、OCの参加が志望校を決めるということはあまり期待できない（吉村, 2013）という指摘や、OCとは自大学が参加者に見極められることで、より志望度の高い参加者が残るシステムである（野口, 2018）といった指摘もある。これらの結果や指摘を総合すると、OCは、大学においては志願者の増加を期待しているが、実際は生徒にとっては志望する大学を見極め、決定するための場となっている。結果として、すでに志望しつつある生徒を志願者として確保する役割をOCが担っていると推察される。

志願者が実際に確保できたのかをさらに検証するためには、OCの志願者が実際に出願したのかを検証する方法が考えられる。森川ほか（2017）は、OC参加者の入試動向を分析し、OC参加者の翌年度入試の志望率と受験率はともに20%台後半であること、合格者に対するOC参加者の割合は実施時期の早い入試方法で参加率が高いことを示している。

1.2 本研究の目的

本研究ではOCと志願行動との関連性を以下の複数の側面から検証した。志願行動とは、ここでは入試に関わる様々な行動とし、具体的には①OC参加者の出願率 ②出願者のOC参加率だけでなく、その他の分析として③キャンセル者の出願率、参加回数と参加パターン別の比較、OC参加者と不参加者（キャンセル者を含む）の出願率、出願回数、入試欠席率、合格率、辞退率の比較も行った。出願率や参加率だけではなく、様々な側面を比較することで、OCの参加が志願者の確保につながる可能性を示せるようにした。

2 方法

2.1 調査対象

本調査は、琉球大学で開催された令和3年度、令和4年度、令和5年度の過去3年間のOC参加者と令和6年度入試（令和5年度実施）の出願者を対象とした。

OCの申込者数（実人数）と概要は以下の通りである。令和3年度OC（以下、R3OCとする）の申込者数は1,066名で、コロナ禍の影響でWebでの開催とした。開催日は2023年7月10日（月）であった。令和4年度OC（以下、R4OCとする）の申込者数は3,428名で、このOC以降、従来通りの対面開催となった。開催日は令和4年7月17日（日）であった。令和5年度OC（以下、R5OCとする）の申込者数は3,835名で、開催日は令和5年7月16日（日）であった。また、どの年度のOCにおいても、沖縄県外からの参加者はR3OCで15.4%、R4OCで7.0%、R5OCで10.7%と、沖縄県内からの参加者と比較して少なかった。これら3年間のOCの参加はすべて予約制としており、運営にはOCANsという予約管理システムを活用した。このシステムを用いて必要な情報を収集した。

次に、令和6年度入試（以下、R6入試とする）の出願者は延べ人数で5,372名であった。いずれの対象者に対しても、個人情報取得にあたっては研究目的で利用する可能性があること、その際は個人が特定できない形に加工することを予め断っていた。

2.2 手続き

2.2.1 リスト作成とデータの照合

OCの参加者について、年度ごとに氏名、学年、高等学校等コード、参加状況（参加・キャンセル）、高校所在地の5項目を抽出しリストを作成した。R3OCの申込者リストをR3OCリスト、R4OCの申込者リストをR4OCリスト、R5OCの申込者リストをR5OC

リストとする。OCリストの作成では、高校1年生から3年生、既卒生のいずれにも該当しない参加者はリストから除いた。除外された参加者は保護者、教員、専門学校生等であった。

出願者リストは、氏名、卒業状況（現役・浪人）、高等学校等コード、受験状況（出席・欠席）、合否（合格・不合格）、入学状況（入学・辞退）および高校所在地の7項目を抽出して作成した。

両リストに含まれる高校所在地は高等学校等コードを利用して、沖縄県の高校を県内、それ以外であれば県外として振り分けた。なお外国の学校等や高等学校卒業程度認定試験等は県外に分類した。

出願者リストにおける受験状況の「出席」と「欠席」は以下のように定義した。「出席」は一度でも受験した者とした。複数の段階の選抜がある選抜区分の一部でも受験した者は「出席」と分類されている。「欠席」は、一切受験しなかった者とした。なお、「欠席」には、後期日程に出願したものの、前期日程で他大学に合格したために後期日程を欠席した者や、失格と取り扱われた者も含まれる。

リストの作成に続いて、各年度のOCリストと出願者リストのデータ照合を行った。氏名の漢字表記と高等学校等コードが一致するデータを同一人物とみなした。一致のチェックはExcelの関数を用いて機械的に行った。そのため、別人を同一人物とみなすケースと、同一人物を検出できないケースが想定される。前者は同姓同名の生徒が同じ高校にいる場合に生じ、出願者数を過大にカウントすることにつながる。後者はOC申込や出願時に本人の記載ミス等によって起こると考えられ、出願者数を過小にカウントすることにつながる。このうち後者の、同一人物なのに一致しないケースの方が、前者の別人を同一人物と誤認するケースよりも発生する可能性が高いと推察される。そのため、本調査の結果は、過大に評価されたものではないと判断した。

2.2.2 OC参加者の出願率の算出

各年度のOCリストから参加者のみを抽出し、出願リストと照合して、各個人の出願の有無を調べて出願率を算出した。出願率は、OCに参加し、かつ出願した人数をOCに参加した人数で除して求めた。出願率の算出は年度ごとに行い、参加時の学年別に県内・県外にも分けて算出した。なお、R5OC時点での高校1年生と高校2年生、R4OC時点での高校1年生はR6入試の受験年度ではないため、対象としなかった。

表1 R6入試における各年度OC参加者の出願率

OC参加時の学年	R5OC		R4OC	R3OC
	既卒生	50 % (40/80)	10 % (2/20)	4 % (1/24)
	県内	61 % (34/56)	22 % (2/9)	8 % (1/13)
	県外	25 % (6/24)	0 % (0/11)	0 % (0/11)
高校3年生	県内	68 % (944/1,386)	8 % (93/1,147)	2 % (12/648)
	県内	69 % (895/1,292)	9 % (90/1,058)	2 % (12/574)
	県外	52 % (49/94)	3 % (3/89)	0 % (0/74)
高校2年生	県内	43 % (327/763)	44 % (314/704)	7 % (8/108)
	県内		22 % (13/59)	0 % (0/38)
	県外			
高校1年生	県内	49 % (25/51)		54 % (25/46)
	県内			0 % (0/5)
	県外			

注1) 表中網掛け箇所が、R6入試における現役生。網掛けのない部分は既卒生。

注2) 括弧内はOCに参加し、かつ出願した人数／OCに参加した人数。

2.2.3 出願者のOC参加率の算出

出願者のOCへの参加経験を示すOC参加率は、以下の手順で算出した。まず、上述したOCに参加し、かつ出願した人に対し、それぞれの出願回数を乗じて延べ人数とした。出願回数とは、各個人がR6入試に出願した回数を指し、学校推薦型選抜と前期日程、後期日程に出願した人は3回となる。このOC参加経験のある出願者数(延べ人数)を出願者数(延べ人数)で除してOC参加率を求めた。

2.2.4 その他の分析

OCの効果をより詳細に検証するため、以下の集計を行った。集計する対象は、令和6年度入試における現役生(R5OCの高校3年生、R4OCの高校2年生、R3OCの高校1年生)とした。

- ① キャンセル者(OCに申込んだが参加はしなかった者)の出願率。キャンセル者のうち出願した人数をキャンセル者で除して算出した。
- ② OC参加パターン別の出願率と平均出願回数、合格率。合格率は合格した人数を受験した人数で除して算出した。本研究では、OCの参加回数とその時期に基づき分類したものを参加パターンとした(表3)。例えば、同じ参加回数2回でも、R5OCとR4OCに参加したパターン、R5OCとR3OCに参加したパターン、R4OCとR3OCに参加したパターンの3通りが存在する。
- ③ 出願者リストから重複を取り除き、OC参加者と不参加者(キャンセル者を含む)の2群に分け、平均出願回数と欠席率(欠席した人数を出願した人数で除す)、合格率、辞退率(辞退

した人数を合格した人数で除す)を比較した。

3 結果と考察

OC参加者の出願率、出願者のOC参加率については、現浪別、沖縄県内・県外別でも集計し、必要に応じて比較を行った。

3.1 OC参加者の出願率とまとめ

R5OC参加者(現役生と既卒生の合計)の出願率は67%であった。表1は、R6入試における各年度OC参加者の出願率を現浪人別に示している。現役生については、出願率はR5OC参加者が最も高く(68%)、続いてR3OC参加者(49%)、R4OC参加者(43%)となった。このうちR5OCとR4OCの間には有意差が認められた($\chi^2(1) = 129.87, p < .001$, Holm補正, $V = .25$)¹⁾。このことから、OCへの参加と出願が結びついていること、中でも直近のOC参加が出願と結びついている可能性が示唆された。

既卒生については、R5OC参加者の50%が出願していた。この結果も直近のOC参加が出願と結びついている可能性を示している。R4OCとR3OC参加者はすでに大半が入学済みであると考えられるが、それでも出願率がR4OCは10%、R3OCは4%であったことから、出願があることがわかった。

沖縄県内からのOC参加者と県外からのOC参加者を比較すると、すべての学年と開催年度において県内からの参加者の方が出願率が高いことがわかった。琉球大学は元々沖縄県内からの志願者数が県外からの志願者数と比較して多いことや、県外の参加者は志願の選択肢が多いことが理由として挙げられる。

表 2 R6 入試における出願者の OC 参加率

出願時の学年等	R5OC		R4OC		R3OC		出願者数
	既卒生	2 % (61)	6 % (145)	1 % (33)		2,446	
	県内	8 % (53)	21 % (141)	5 % (33)		669	
	県外	0 % (8)	0 % (4)	0 % (0)		1,777	
	高校 3 年生	40 % (1,624)	13 % (550)	1 % (43)		4,097	
	県内	57 % (1546)	19 % (529)	2 % (43)		2,720	
	県外	6 % (78)	2 % (21)	0 % (0)		1,377	

注) 括弧内は OC 参加経験のある出願者数。

3.2 出願者の OC 参加率とまとめ

R6 入試出願者の R5OC 参加率 (現役生と既卒生の合計) は 25% であった。R3 から R5OC すべての参加率 (現役生と既卒生の合計) とすると, 38% となった。

表 2 は R6 入試における出願者の各年度 OC 参加率を現浪別に示している。まず, 現役生については, 出願者数 4,097 件のうち 40% にあたる 1,642 件が R5OC 参加者であった。R4OC 参加者は 13%, R3OC 参加者は 1% であった。これらの結果からも, 出願率と同様, OC への参加と出願が結びついていること, 直近の OC 参加が出願に結びついていることが示唆される。

既卒生については, R5OC より R4OC の参加率の方が高かった。この結果については, R6 入試における既卒生は R4OC 参加時には高校 3 年生であったことや, 既卒生の方が高校 3 年生よりも参加者数が少ないためであると考えられる。つまり, 高校 3 年生の時の参加と出願が結びついている可能性が示唆された。

県内・県外で比較すると, 沖縄県内からの志願者の方が OC 参加率が高く, 特に現役生の R5OC 参加率は県内 57%, 県外 6% と大きな差があった。沖縄県内からの出願者の半数以上が OC に参加した上で出願しているのに対し, 県外からの出願者のほとんどは OC に参加せずに出願していたと言える。

3.3 その他の分析の結果とまとめ

先述したように, その他の分析では主に現役生のみを分析対象とし, 必要に応じて既卒生の分析も行った。

3.3.1 OC キャンセル者の出願率

OC に申込んだものの, 事前にキャンセルして当日参加しなかったり, 当日欠席したキャンセル者は 325 名, そのうち R6 入試に出願したのは 149 名で, 出願率は 46% であった。OC 参加者の出願率 (68%) と比較すると低かった ($\chi^2 (1) = 56.56, p < .001, V = .18$) が, 約半数は出願していることがわかった。

県内・県外を比較すると, 出願率は県内 49%, 県外 22% であり, OC 参加者と同様に, 県内の方が高い傾向にあった ($\chi^2 (1) = 10.79, p = .001, V = .18$)。

3.3.2 OC 参加回数別の比較

OC 参加回数と参加パターン別の集計結果を表 3 に示した。人数としては, 高校 3 年生の 1 回のみ参加した者が最も多く, 1,148 名で, 全体の 59% を占めていた。2 回参加した者は 243 名, 3 回参加した者も 2 名いた。参加回数の出願率を比較すると, 2 回参加した者の方が 1 回参加した者よりも出願率が高かった ($\chi^2 (1) = 81.59, p < .001, V = .21$)。

参加した際の学年について分析を行ったところ, 高

表 3 R6 入試における現役生の OC 参加パターン別の出願率

参加回数	OC 参加パターン			出願率	平均出願回数	合格率
	R5OC	R4OC	R3OC			
1	○	×	×	66 % (760/1,148)	1.7	58 % (417/722)
	×	○	×	29 % (152/530)	1.6	55 % (78/141)
	×	×	○	25 % (6/24)	1.3	100 % (5/5)
	小計			54 % (918/1,702)	1.7	58 % (500/868)
2	○	○	×	76 % (167/219)	1.7	64 % (101/159)
	○	×	○	94 % (16/17)	1.9	60 % (9/15)
	×	○	○	14 % (1/7)	1.0	- (0/0)
	小計			76 % (184/243)	1.7	63 % (110/174)
3	○	○	○	50 % (1/2)	2.0	100 % (1/1)
計				57 % (1,103/1,947)	1.7	59 % (611/1,043)

注) ○が参加, ×が不参加

校3年生の時に参加した者とそうでない者の出願率は、前者は68%、後者が28%で、前者の方が高かった ($\chi^2(1) = 257.18, p < .001, V = .36$)。平均出願回数と合格率については、参加回数や参加した学年による差は認められなかった。

3.3.3 参加者と不参加者の平均出願回数と合格率、入試欠席率、入学辞退率

R6入試の重複を除いた出願者（現役生のみ）は2,879名であった。そのうち、R3からR5のOCに一度でも参加した者は1,079名（37%）、1度も参加しなかった者は1,800名（63%）であった。参加者の平均出願回数は1.7回で、合格率は58%であった。一方、不参加者の平均出願回数は1.3回で、合格率は54%であった。

それぞれを比較すると、平均出願回数は参加者の方が参加しなかった者より多かった ($\chi^2(3) = 354.24, p < .001, V = .35$)。合格率に差はなかった。

入試欠席率については参加者が5%、不参加者が23%、入学辞退率は参加者が4%、不参加者が14%でどちらも参加者の方が低いことがわかった。

4 考察

本研究は、OCの参加と志願行動の関係を、出願率、参加率、出願回数、欠席率、合格率、辞退率等の複数の側面から検証した。その結果、OC参加者の出願率は高く、特に高校3年生時のOC参加者の出願率が高かった。さらに参加回数が多いほど出願率が高い傾向がみられた。加えて、OC参加者は出願回数が多く、欠席率・辞退率は低いことも明らかとなり、志願行動との一定の関係が示唆された。

4.1 OC参加と志願意欲の関連

OC参加が志願行動と結びついていた背景には、進路選択を目前に控えた高校生が、OCを通して大学生活をより具体的にイメージできた可能性がある。自己決定理論（Deci and Ryan, 1985）の観点からすれば、OCは高校生の内発的動機づけを促し、「自分の意思で進学先を選ぶ」という感覚を支える役割を果たした可能性がある。加えて、2回以上参加した生徒の方が1回参加の生徒より出願率が高いという結果は、OCが態度変容や進学意欲の強化、つまり生徒自身の選択に確信を持たせる役割を担っている可能性を示している。

OCの参加が志願行動に結びついていた一方で、OC不参加者は参加者と比べて出願回数が少なく、入試欠席率と入学辞退率が高かった。つまり、不参加者

の方が「入学に繋がる行動」とをとっていないと言える。大塚（2025）は、第一志望者と第一志望以外の者を比較すると、第一志望者以外の者のOC参加率が低いことを示している。このことから、OC不参加者は琉球大学が第一志望でなかった可能性が示唆されるが、本研究ではこの点について明らかにすることはできず、今後の課題となるであろう。

ただし、先行研究が指摘するように、すでに志願する意欲が高い者がOCに参加した可能性が排除できないため、OCの効果は「志望者を増やすもの」というより、「すでに関心のある層に対して確信を与える機能」として捉えるのがやはり妥当であろう。OCは、入試広報の一環としてではなく、自大学の教育理念や特色に共感する受験生を惹きつける「接点の場」として再設計するとよいであろう。

4.2 高校3年生時の参加と出願の関連

出願率については、高校3年生の時に参加した者の出願者が多かった。このことは、進路決定に直結する時期のOCが、志望校の絞り込みに寄与している可能性を示している。やはり、3年生にとってのOCは、「見極めの場」としての意味合いが強く、実際の大学で得た雰囲気や教育内容、研究を自分事として捉えることに繋がりやすいのではと考えられる。なお、既卒生の出願率はR4OCが高かった。多くの既卒生にとって、R4OCは高校3年生に当たる。そのため、3年生で志望校を絞り込み、卒業後の時間は志望校のために勉強する時間に充てていることが推察できる。

一方、高校1年生や2年生の時点は大学についての情報を集めたり、それを基に選択肢を広げたりすることがOCの主な目的になっていると考えられる。この段階でのOC参加は志願行動には直結しづらいが、複数回参加した生徒の出願率が高かったことから、早期からの大学と高校生との関わりが志望校選択において一定の役割を担っているという可能性も示唆される。今後は、1,2年生向けには興味を喚起するようなプログラム、3年生向けには見極めに資するようなプログラムを設計する等目的を明確にしつつ、OCのプログラムを設計するとよいだろう。このような工夫を行うことで、より有意義なOCが開催できるであろう。

4.3 沖縄県内・県外の違い

県内と県外の参加者を比較した結果、すべての学年・年度において県内からの参加者の方が出願率が高かった。これは、県内生の方がアクセスしやすく、また進学先として琉球大学がより現実的な選択肢として捉え

られていることが理由として挙げられる。一方、県外からの OC 参加率は低く、出願率にも反映されていない。地理的な制約や情報格差の存在が推察されるとともに、実際、県外生の中には OC に参加せずに出願した層が多く含まれていた。このことは、県外出願者の中に大学の実態を十分に理解しないまま受験する層がかなりの人数いる可能性を示しており、ミスマッチのリスクも内包している。今後は WEB 型の説明会や県外での説明会等多様な手段による情報提供と相互理解の機会を拡充することで、入学後の納得感や継続率の向上にもつながる施策が期待される。

4.4 今後の課題と高大接続への展望

本研究から、OC は出願行動と一定の関連をもち、特に高校 3 年生時の参加や複数回参加が志望確定に寄与している可能性が示された。今後の課題としては、こうした関連性の因果的メカニズムの解明に加え、学年や地域によって異なる OC の意義を踏まえたプログラム設計が挙げられる。

なお、本研究においては、OC の参加と志願行動の関係を検証する際に学部や選抜区分を区別せず、一括で分析を行っているが、これらにおいて受験者の志望度や行動傾向には差異がある可能性は高い。実際に森川ほか (2017) はこの可能性を示している。この一括で分析を行っている点は、本研究の限界の一つであり、今後の課題として選抜区分別、学部別の分析を行うことで、より精緻な検討を進めていく必要があると考えられる。

最後に、OC が出願の選別ではなく、入学後の納得感や定着支援につながる「高大接続の場」として機能するためには、単なる説明会にとどまらない教育的意図をもった構成が必要である。特に県外生など事前接点の少ない層に対しては、WEB や出張型の取り組みを通じた接続支援が今後の展開として期待される。OC は「志願動向を読む」場から、「高大間の相互理解を促進する」場へと進化すべき局面を迎えていると言えるだろう。

注

- 1) V は Cramer の V 係数で、 χ^2 乗分析において最も一般的に使用される効果量の尺度である。0 は関連性がないことを、1 は完全な関連性を示す。

参考文献

Deci, E. L., and Ryan, R. M. (1985). *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*, Plenum.

小島理絵 (2010 年 5 月 26 日). 「オープンキャンパス考—上—『大学の何を伝えるか オープンキャンパスの成り立ち』」『教育学術オンライン』第 2402 号.

https://www.shidaikyo.or.jp/newspaper/online/2402/3_3.html

三好登・望月聡・福井寿雄・西郡大・吉村宰・當山明華・藤井良宣 (2019). 「進学希望の変化に与えるオープンキャンパスの効果研究—九州地区国立 4 大学によるベンチマーキングを通して—」『大学入試研究ジャーナル』29, 124-131.

文部科学省 (2024). 「高等教育機関への入学状況 (過年度高卒者等を含む) の推移」令和 6 年度学校基本調査. https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=dataset&toukei=00400001&tstat=000001011528&stat_infid=000031852309

森川修・山田貴光・古塚秀夫 (2017). 「オープンキャンパス参加者の入試動向—鳥取大学の事例—」『大学入試研究ジャーナル』27, 149-154.

日本私立学校振興・共催事業団 (2024). 『令和 6 (2024) 年度 私立大学・短期大学等 入学志願動向』日本私立学校振興・共済事業団 私学経営情報センター 私学情報室.

<https://www.shigaku.go.jp/files/shigandoukouR6.pdf>

野口将輝 (2018). 「オープンキャンパスで変わる参加者の志望順位—オープンキャンパスの広報効果の測定方法の提起—」『大学入試研究ジャーナル』28, 209-214.

大塚智子 (2025). 「志願者アンケートより第一志望ではない志願者における志望大学選択に関する特徴と探る」『令和 7 年度全国大学入学者選抜研究連絡協議会大会 (第 20 回) 発表予稿集 (オープンセッション用)』, 141-145.

竹内正興 (2024). 「WEB 型オープンキャンパスの開催効果—K 大学入学者の情報参考度・出願校決定時期・第 1 志望率に着目して—」『大学入試研究ジャーナル』34, 147-154.

田崎優里・山田恭子・浦崎直光 (2023). 「WEB 型オープンキャンパスの特徴と効果—来場型オープンキャンパスとの差異に着目して—」『大学入試研究ジャーナル』33, 1-6.

吉村宰 (2013). 「新入生の受験校決定理由の特徴と入学時点での「気持ち」および学業成績との関連」『大学入試研究ジャーナル』23, 63-70.

地方国立大学における高大接続改革の総合的検証 ——S大学の特色加点制度, CBT, とびらプロジェクトを対象に——

西郡 大 (佐賀大学)

2015年頃から取り組んできたS大学の高大接続改革事業は、「特色加点制度」、「CBT」、「とびらプロジェクト」の3つの柱で構成されている。本稿では、各事業を開始してから相当年数が経過したことで卒業生も輩出していることから、今後の方針検討に資する材料とするために総合的な検証を行った。検証の結果、おもね事業目的に即した成果が得られていた。なお、本検証では、学業成績の検証は重要だと考えるものの、何をもって当該事業の成果とするかという点には細心の注意を払うことにした。また、これらの取り組みは、事業目的に即した直接的な成果とは異なる部分において、大学に対する評価の向上や大学の取り組みに対するイメージ形成などに繋がっていること考察した。今後の展望として、社会的インパクトや教学マネジメントの視点からの検証の必要性を挙げた。

キーワード：高大接続事業、効果検証、入試方法、高大連携

1 はじめに

約10年前にS大学の高大接続改革として、個別選抜におけるCBT (Computer Based Testing)、特色加点制度、継続・育成型の高大連携カリキュラム（「とびらプロジェクト」）を構想し、その狙いや位置づけについて報告した（西郡ほか, 2016）。その後報告した、CBTに関する取り組み（西郡ほか, 2017; 西郡ほか, 2019）、特色加点に関する取り組み（西郡ほか, 2020; 西郡, 2023）、とびらプロジェクトに関する取り組み（西郡ほか, 2018）は、それぞれの途中経過やその時点での効果検証が中心であった。本稿では、事業開始後、相応の期間を経た現在において、それぞれの目的からみた成果の検証とともに、事業全体を俯瞰した総合的な考察を試みる。

2 特色加点制度の検証

2.1 導入の目的

特色加点制度とは、志願者が高校時代に取り組んだ活動や実績を踏まえて大学入学後に何を生かせるかをアピールすることができる一般選抜で行う任意提出の書類審査である。書類審査の結果は、大学入学共通テスト、個別試験の合計点とは別に加点枠で評価される。

大学入学共通テスト終了後の自己採点結果と合格可能性のみを判断材料に受験大学や学部を決めた受験者の中には、アドミッション・ポリシー（AP）や学習内容をまったく知らずに入学し、ミスマッチを起こしてしまう学生が一定数存在する。修学意欲が低下した学生のフォローはたとえ少人数であっても大学にとって大きなコストを伴うだけでなく、他の学生にも影響をもたらしかねない。こうした学生を完全にゼロにすることは困難だとしても一人でも減らすことは教育の

質的な向上に繋がりを。そこで、従来型の学力検査のみで評価する形式を見直し、高校時代の取り組みと大学入学後の学びをすり合わせる特色加点という制度を導入した。これにより、効果的なアピールをして、少しでも加点を得たければ、志望学部のAPや教育内容を理解しておくことが有利になるように設計している。詳細は、西郡（2023）を参照されたい。

2.2 検証方法

特色加点制度導入の目的に対して、以下の3点から検証を行う。1点目は、任意申請という仕組みにおいて、どの程度の割合の志願者が申請書作成に取り組んでいるかを検証する。申請の割合が低いのであれば、本制度は支持されていないとみることができる。2点目は、加点により逆転合格した入学者の卒業率と卒業後の進路及び学業成績（GPA）の分析を通して、入学後のミスマッチを回避できているかを検証する。仮に、修学状況が芳しくなく卒業できていないのだとしたらミスマッチの解消という目的を達成できていないと判断できるだろう。3点目は、申請者と未申請者の違いの分析を通して、特色加点の申請書作成がもたらす効果を検証する。特色加点により合否ボーダー層で逆転合格しているほとんどが申請者であることから、申請者のグループにおいて大学にとって望ましい傾向が得られれば、本制度の存在がミスマッチ解消に寄与していると考えられる。

2.3 検証結果

2.3.1 申請率の変化

2021 年度から 2025 年度入試の 5 年間にわたる全体の申請率の変化を図 1 に示す。前期日程と後期日程を比較すると約 20 ポイントの違いがみられる。後期日程志願者の申請率が低い理由として、「申請しなくても合格圏内だと判断したから」「特色加点があることを知らなかった」などが挙げられる（西郡, 2023）。また、申請率は性別でも特徴がみられ、5 年間の平均値をみると、前期日程では男性 53.6%、女性 70.3%、後期日程では男性 33.3%、女性 50.0%であった。申請者の大学入学共通テスト得点分布をみると、中間得点帯で申請者が多い傾向があり、特色加点による加点の有無が合否を左右しそうな得点帯において、他の得点帯よりも強く申請が動機づけられている。

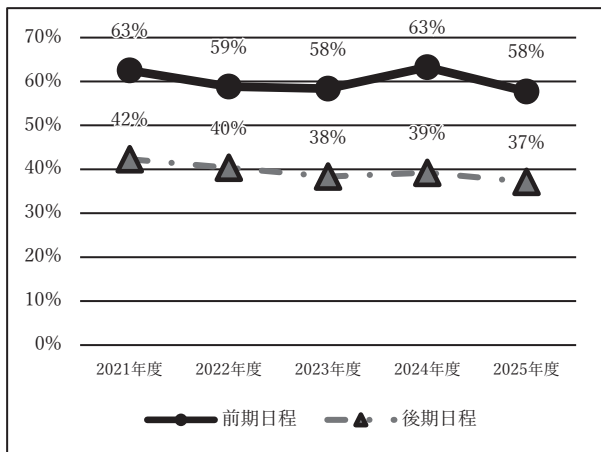


図 1. 5 年間の申請率の変化

2.3.2 逆転合格者の修学状況及び卒業後の進路

例年、特色加点によって逆転合格し、入学する学生が各学部にも数名存在する。この逆転合格者の卒業時の GPA をみると、個人によって差はあるものの、学部全体の平均値と比較しても同程度の数値である。また卒業率の実績（理工学部と農学部が 3 年間の累計実績、教育学部と経済学部が 1 年間の実績）では、理工学部が 91.7%、農学部、教育学部、経済学部が 100% であり、逆転合格者の大半は問題なく卒業している。さらに、卒業後の進路については、大学院進学率が理工学部 41%、農学部 30% となっており、学部全体の平均値（理工学部平均：約 45%、農学部平均：約 30%）と同水準である。一方、就職先では企業、公務員、教員等への就職がみられた。

以上のことから、特色加点により逆転合格となった入学者の修学状況や卒業後進路を確認する限り、ミス

マッチによる修学意欲低下等のネガティブな傾向はみられず、同制度の狙いは機能していると判断できる。

2.3.3 申請者と未申請者の違い

一般選抜入学者に限定し、特色加点の申請者のグループと未申請者のグループに分け、以下の 3 つの視点で分析した。1 つ目は「入学手続き率」である（表 1）。申請者において手続き率が高い。任意申請という性質上、相対的に入学意思の強い方が、相応の負担を伴う申請書作成という手続きを行っている と解釈できる。

表 1. 申請者と未申請者の入学手続き率

入試年度	申請者	未申請者	差
2021 年度	88.2%	82.2%	6.0
2022 年度	91.0%	76.2%	14.8
2023 年度	91.8%	78.4%	13.4
2024 年度	92.3%	82.7%	9.7

2 つ目は、「アドミッション・ポリシー（AP）の認知率」である。これは入学者向けのアンケート調査において、志望学部の AP について受験時に知っていたかを尋ねた回答を集計したものである（表 2）。申請者と未申請者の認知率の差は約 30 ポイント以上あり、「効果的にアピールするためには、志望学部の AP や教育内容を理解しておかなければならないように設計」していることが功を奏している。

表 2. 申請者と未申請者の AP 認知率の違い

入試年度	申請者	未申請者	差
2021 年度	89.7%	48.9%	40.9
2022 年度	88.4%	59.4%	29.0
2023 年度	89.6%	59.1%	30.4
2024 年度	91.6%	53.2%	38.4

また、特色加点制度による効果を確かめるために、導入以前の AP 認知率の変化をみたものが図 2 である。2019 年度に理工学部と農学部で先行実施し、2021 年度より医学部を除く全学部で導入したことを踏まえれば、2019 年度以降にみられる急激な上昇は、本制度導入による効果だと解釈できる。

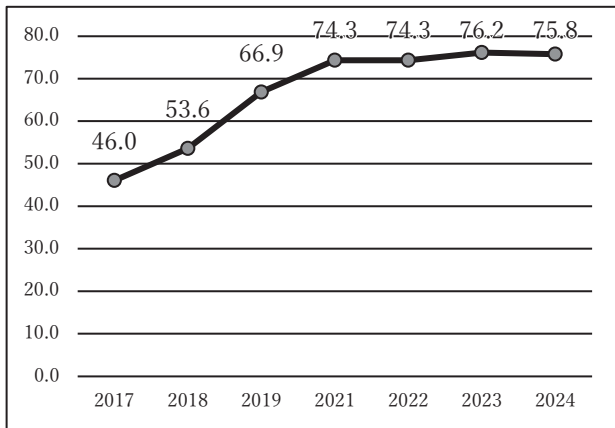


図2. 特色加点導入前後のAP認知率

3つ目は、ある年度における入学者の卒業時成績等である。学部別（教育学部、芸術地域デザイン学部、経済学部、理工学部、農学部）に、前期日程、後期日程それぞれの入学者を申請者と未申請者に分けてGPA平均を比較したところ、ほとんどの区分において申請者のグループの成績が高い傾向がみられた。また、上記入学者のストレート卒業率を比較したところ、申請者グループが89.1%、未申請者グループが81.3%となり、申請者グループが高い傾向がみられた。

以上のことから、特色加点の申請者と未申請者のグループ別比較をすると、入学手続き率、AP認知率、学業成績等について、申請者の方が大学にとって望ましい傾向であった。特色加点によって生じる可否入替りは数名であり、ほとんどは申請者が未申請者を逆転合格している。つまり、可否ボーダー層において望ましい学生を獲得できているといえる。また、可否への影響が生じなかった入学者に対してもAPや学びの理解促進などに好影響を与えており、志願者本人記載資料がもたらす教育的機能（西郡, 2024）がみられた。

2.3.4 特色加点制度検証の小括

特色加点制度の主な目的は、可否ボーダー層での入学者におけるミスマッチの回避である。この目的からみれば、特色加点によって逆転合格した入学者のミスマッチは回避できている。また、任意申請という特徴において本人記載資料がもたらす効果も確認できた。以上のことから、一般選抜における多面的評価としては十分に機能していると判断することができる。

3 CBT 試験の検証

3.1 導入の目的

S大学のCBT試験は、ペーパーテストでは評価できない領域をデジタル技術のメリットを活かして評価

することを目指しており、「基礎学力・学習力テスト」「動画を用いて思考力・判断力等を問うテスト」「英語技能テスト（スピーキング・リスニング）」の3種類の試験を実施している（大学入試センター, 2022）。

「基礎学力・学習力テスト」を導入する以前、同入試区分では、調査書や面接の口頭試問による学力把握が中心であった。しかし、これらの方法だけでは基礎学力のチェックが不十分な場合もあり、入学後に学習不振に陥る学生がみられた。こうした課題の克服に向けて、学習力を含む必要最低限の学力的側面をチェックするとともに、他の方法と合わせて多面的に評価することで、より精度の高い評価を目指すために導入された。特に、当該入試区分は専門高校枠となるため、教科・科目の何らかの分野の学習が不十分であっても教科書に書いてある基本的なことを読めば理解できる力を学習力として求めた（西郡ほか, 2019）。

一方、「動画を用いて思考力・判断力等を問うテスト」は、動画を用いることで化学分野における実験や科学的現象の観察に基づく思考力、判断力等を評価するものであり、「英語技能テスト」は、リスニングとスピーキングに関する対話的コミュニケーションのスキルだけではなく、映像や資料の読み取りなどに関する基本的なプレゼンテーションスキルも含めて評価するものである。両者ともCBTならではの問題を志向し、学問分野に適した特性の評価を目的としている。

3.2 検証方法

CBT試験導入の目的に対して、以下の3点から検証を行う。1つ目は、入試の選抜性である。大学入試におけるCBT試験が一般的でない状況では、当該選抜が敬遠される可能性が考えられるため、敬遠されることなく一定の選抜性を有した試験を実施できたかを検証する。2つ目は、修学状況である。CBT導入の目的は、基礎学力の担保（「基礎学力・学習力テスト」と、志望分野に適した特性の評価（「動画利用テスト」）であるため、当該入試区分入学者の修業年限時における卒業状況（いわゆるストレート卒業率）や学業成績（GPA）が導入前と比較して改善が図られているか、学部全体の傾向と比較して遜色ない状況であるかなどを検証する。3つ目は、卒業後の進路である。理工学部と農学部では大学院進学実績において学部全体の傾向と比較して遜色はみられないか、教育学部では教員輩出という学部の目的に寄与しているかについて検証する。

3.3 検証結果

3.3.1 入試の選抜性

「基礎学力・学習力テスト」を導入しているのは、理工学部、農学部、経済学部の学校推薦型選抜Ⅰ（共通テストを課さない）である。一方、「動画を用いて思考力・判断力等を問うテスト」を導入しているのは理工学部の化学分野、「英語技能テスト」を導入しているのは教育学部の英語分野であり、両者とも総合型選抜Ⅰ（共通テストを課さない）において実施している。それぞれの入試区分の選抜実績について、導入以降の実質競争倍率の平均、標準偏差、最小値、最大値

について表 3 と表 4 に示す（導入年度以降 2024 年度入試までの実績）。

全ての入試区分において実質競争倍率が 1.0 倍を下回っているものではなく、一定の選抜性を確認できた¹⁾。また、AP を満たしていないと判断されたものについては、募集人員を下回る合格者数となることもあり、実質競争倍率が低くても入試でも求める最低限の学力や分野特性を持つ学生を受け入れていると判断できる。

表 3. 「基礎学力・学習力テスト」を実施する入試区分の実質競争倍率

学部	募集人員	導入年度	実施年数	平均	標準偏差	最大値	最小値
理工学部	16 名	2019 年度 *	6 年	1.92	0.27	2.29	1.54
農学部	6 名	2019 年度 *	6 年	1.59	0.28	2.00	1.33
経済学部(普通枠)	30 名	2022 年度	3 年	2.22	0.26	2.58	1.95
経済学部(商業枠)	30 名	2022 年度	3 年	1.53	0.26	1.90	1.32

* 導入年度は 2018 年度入試であるが、理工学部と農学部とも 2019 年度より学部改組が行われたため 2019 年度とした。

表 4. 「動画を用いたテスト」及び「英語技能テスト」を実施する入試区分の実質競争倍率

学部	募集人員	導入年度	実施年数	平均	標準偏差	最大値	最小値
理工学部（化学分野）	5 名	2019 年度	6 年	2.58	0.69	3.00	1.67
教育学部（英語分野）	2 名程度	2019 年度	6 年	6.90	0.93	8.00	5.00

3.3.2 当該入試区分入学者の修学状況

まず、ストレート卒業率であるが、CBT 導入以前の 3 年間と導入後の 3 年間の平均を比較したところ、「基礎学力・学習力テスト」の実施入試区分では、理工学部において導入前が 63.9%、導入後が 72.4% と 8.5 ポイントの上昇、農学部において導入前が 73.0%、導入後が 93.3% と 20.3 ポイントの上昇がみられた。なお、経済学部は 2022 年度入試からの導入であるため、まだ卒業者が存在しない。一方、「動画を用いて思考力・判断力等を問うテスト」（理工学部化学分野）と「英語技能テスト」（教育学部英語分野）の入試区分は新規導入のため比較対象がない。したがって、導入後 3 年間の平均値をみたところ、前者が 72.8%、後者が 83.3% であった（未卒業者の 1 名は、海外留学という積極的理由であった）。なお、学部全体のストレート卒業率の 3 年間平均は、理工学部が 76.4%、農学部が 92.3%、教育学部が 90.2% である。

以上の結果から、「基礎学力・学習力テスト」の導入前後で比較すれば、導入後の方がストレート卒業率

は上昇しており、望ましい変化がみられる。また、「動画を用いて思考力・判断力等を問うテスト」と「英語技能テスト」についても学部全体の数値と大きな差はみられないことがわかった。

次に、卒業時の GPA について、CBT 導入前の 3 年間と導入後の 3 年間の平均を比較したところ、「基礎学力・学習力テスト」の実施入試区分において、理工学部では導入前が 2.15、導入後が 2.43 と 0.28 ポイントの上昇、農学部では導入前が 2.43、導入後が 2.77 と 0.56 ポイントの上昇がみられた。一方、「動画を用いて思考力・判断力等を問うテスト」と「英語技能テスト」の入試区分は前述のように比較対象がなく、導入後 3 年間の平均値は前者が 2.26、後者が 3.13 であった。学部全体の GPA の 3 年間平均は、理工学部が 2.54、農学部が 2.98、教育学部が 3.00 である。

以上の結果から、「基礎学力・学習力テスト」の導入前後で比較すれば、導入後の方が GPA 平均値は上昇しており、望ましい変化がみられる。また、「動画を用いて思考力・判断力等を問うテスト」については

学部全体の数値よりやや低いものの、「英語技能テスト」については学部全体の平均を上回っていた。

3.3.3 卒業後の進路

3年間のCBT受験者の卒業後(留年後の卒業を含む)の進路についてまとめたものが表5である。大学院進学者に注目すると、理工学部では学部全体の大学院進学率(約45%)とほぼ同等の数値となっており、農学部では学部全体の大学院進学率(約30%)より高い。このことから、大学院進学率において、CBT受験経験が何らかの影響を及ぼしているようにはみえない。

一方、「英語技能テスト」受験者の卒業者の大半が教員となっており、教員養成課程の使命に照らせば、地域への教員輩出に寄与しているとみることができる。

3.3.4 CBT 検証の小括

CBTのタイプによって評価の目的が異なるため、その目的に沿った評価を実現できているかどうかを確認することが本検証の視点だった。その意味において、3つのタイプのCBTは、それぞれの目的に応じて、一定の成果を上げていると判断できる。

表5. CBT 受験経験者の卒業後進路

CBT タイプ	学部	卒業生	大学院進学	企業	公務員	教員	その他
基礎学力・学習力テスト	理工学部	31	13 (41.9%)	17	1	0	0
	農学部	13	5 (38.5%)	3	4	1	0
動画テスト	理工学部	15	7 (46.7%)	7	0	0	1
英語技能テスト	教育学部	5	1 (20.0%)	0	0	4	0

注) 大学院進学率の()内の数値は卒業生に占める大学進学者の割合

4 とびらプロジェクトの検証

4.1 導入の目的

とびらプロジェクトは、高大連携活動の一環として県内の高校生を対象に行なっているものであり、高校3年間を通じて継続的に参加することで、大学の教育や研究に触れてもらうとともに、自分の進路を見つめ直し成長できる機会を提供している。2014年度に開始した「教師へのとびら」を皮切りに、現在では、すべての学部において6つのプログラムを実施している。募集は高校1年次の5月頃に行い、生徒たちは、自分が希望するプログラムに登録する。登録者たちは、高校3年生まで、継続的にとびらのイベントに参加し、そこで提示される課題に取り組むことで一定の条件を満たせば修了証が授与される仕組みとなっている(ただし、各とびらによって修了条件や運用は異なる)。本プロジェクトの詳細については、西郡ほか(2018)や竜田・林(2018)を参照頂きたい。各とびらの開始から現在までの実績を表6に示す(2020年度から2023年度までは、コロナ禍により実施が制限されていた)。

の進路を追跡することで関係分野への進学を支援できているかを検証するとともに、大学卒業後の進路も確認することで高校3年間と大学4年間を通じた人材育成に寄与できているかを検証する。一方、「大学の教育や研究に触れてもらうとともに、自分の進路を見つめ直し成長できる機会の提供」という目的に対する検証については、西郡ほか(2018)や竜田・林(2018)で報告しているため、本稿では取り扱わない。なお、本学の学生獲得に寄与したかという点については、本事業の直接的な目的ではないため参考情報とした。

4.2 検証方法

本事業の目的である「県内の大学進学を目指す高校生の進路意識の向上」については、各とびらの修了者

表 6. 各とびらの登録者数, 修了者数, 修了率

登録年度	修了年度	教師へのとびら (教育学部)			科学へのとびら (理工学部・農学部)			医療人へのとびら (医学部)			社会へのとびら (経済学部)			アートへのとびら (芸術地域デザイン学部)		
		登録者	修了者	修了率	登録者	修了者	修了率	登録者	修了者	修了率	登録者	修了者	修了率	登録者	修了者	修了率
2014	2016	52	14	27%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	2017	45	19	42%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	2018	64	25	39%	203	67	33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	2019	112	54	48%	208	37	18%	61	15	25%	-	-	-	-	-	-
2018	2020	89	25	28%	98	14	14%	118	29	25%	56	6	11%	-	-	-
2019	2021	133	43	32%	127	30	24%	172	44	26%	111	10	9%	19	5	26%
2020	2022	137	53	39%	100	53	53%	163	6	4%	76	21	28%	23	21	91%
2021	2023	105	22	21%	52	3	6%	143	8	6%	107	24	22%	25	15	60%
2022	2024	103	23	22%	67	24	36%	155	22	14%	85	23	27%	31	14	45%

注 1) 各とびらによって修了条件が異なっている。

注 2) 2016 年度と 2017 年度の「科学へのとびら」は、県内の SSH 校の生徒全員（1 学年分）が登録している。

注 3) コロナ禍は、プログラムや代替措置等を十分に実施できなかったことで修了者が少ないケースがある。

4.3 検証結果

4.3.1 とびら修了者の進路選択の状況

表 7 は、これまでの修了者のうち、各とびらと関係する分野にどの程度進学したのかを示したものである。例えば、「教師へのとびら」であれば、教員免許が取得できる学部であったり、「科学へのとびら」であれば、理学、工学、農学といった自然科学系の学部が対象となる。全体的にみて、各とびらとも修了者の 7 割前後が関係分野に進学しているが、「医療人へのとびら」のように高くないケースもある。この理由は、現役での進学がかなわず、浪人を選択した者が多いためである。また、大学・短大ではなく、専門学校などに進学した者は関係分野進学人数として扱っていないため、割合の解釈には留意が必要である。

一方、修了者のうち S 大学入学者の大学卒業後の進路を追跡した（現時点で卒業者がいるのは、「教師へのとびら」と「科学へのとびら」のみ）。その結果、「教師へのとびら」からで教育学部への入学者のうち、11 名（累計）中 7 名が教師になっており、その内 6 名が県内に就職している。また、「科学へのとびら」の入学者は 7 名（累計）中、4 名が大学院に進学していた。以上のことから、両方の結果とも、各とびらが目指す方向に合致しており、数こそ少ないが本学入学者に限ってみれば、望ましい成果が得られている。

表 7. 修了者の関係分野への進学状況

とびら名	修了者数 総計	関係分野 進学数	割合 (%)
教師へのとびら	312 (8)	229	73.4
科学へのとびら	135 (5)	115	85.2
医療人へのとびら	87 (4)	44	50.6
社会へのとびら	61 (4)	42	68.9
アートへのとびら	41 (3)	28	68.3

注) 修了者数総計の () は修了者輩出年数

4.3.2 とびらプロジェクト検証の小括

表 6 をみる限り、各とびらの修了率が高いとはいえない。その理由は、高校 1 年次の募集時に「とりあえず登録」という生徒が多く、プログラムが始まってからは、部活動や模試等で継続的に出席できないケースが多いためである。各プログラムの実施日については、県教育委員会と協議して設定しているものの、すべての高校の日程に合わせることは現実的に不可能である（そのため代替措置を講じている）。また、文系、理系クラスの決定前に参加登録を求めていることもあり、文理選択決定後に参加を取りやめる生徒も少なくない。高校 1 年生の序盤から始まる継続・育成型の教育プログラムだからこそ生じる構造的な問題だともいえる。しかし、修了率が少ないことが本事業における課題とは捉えておらず、「参加してみてやりたい事と違った」と感じて辞退する者の存在は、プログラムを通じて自分が進む進路を見直す機会を提供できており、むしろ、彼らの進路選択の支援をできたと考えて

いる。

一方、表7からは、各とびらの修了者の多くが関係分野に進学しており、大学進学を目指す高校生の進路意識の向上という目的に沿った効果が得られている。特に、「教師へのとびら」や「医療人へのとびら」の修了者は、大学卒業後に地域に残って教師や医療人として従事する傾向があることを踏まえれば、地域への人材供給を促す仕組みとして機能している。S大学の教育学部と医学部には学校推薦型選抜に「地域枠」が設定されており、とびら修了者の出願実績もある。そこで合格した入学者には成績優秀者が多い。

最後に、本事業は学生獲得を主目的とはしていないものの、2019年度から2023年度にわたる5年間の全修了者538名のうち、100名が本学に入学している（入学率：18.6%）。単純に学生確保を目的とするのならば、入試制度を工夫した方が費用対効果は大きい。しかし、全学部において継続・育成型の教育プログラムという敢えて手間がかかる事業を展開している背景には、県内の大学進学希望者層の育成という教育的な社会貢献とともに、地域から必要とされる大学として存在感を高めたいという思惑がある。

5 考察

本稿では、特色加点制度、CBT、とびらプロジェクトについて、それぞれの事業目的からみた成果等について検証を行った結果、おおむね目的に即した成果が得られていた。特に、開始から相当年数を経たことで卒業生の実績も含めた検証ができたことは今後の方針を検討する重要な材料となる。もちろん、本稿で明らかになったことは、S大学が実施した固有の制度に対する結果であることに留意が必要であろう。

一般的な効果検証では、入試区分別の入学者の学業成績を比較し、その優劣によって成果を解釈するということが少なくない。しかし、特色加点制度やCBTについては、他の入試区分の入学者との学業成績の優劣をもって成果とはせず、他の入試区分や学部全体の平均的な傾向と大きく乖離していなければ問題ないとした。むしろ、特色加点制度であれば、合否ボーダー層での入学者のミスマッチ回避に寄与しているか、CBT（基礎学力・学習力テスト）であれば、多様な学生確保を目的として実施している専門高校枠の入学者が大学入学後の学習についてける最低限の学力（学習力を含む）が備わっているかを成果とした。

以上のように、学業成績の検証は重要だと考えるものの、何をもって当該事業の成果とするかには細心の注意を払っている。仮に、他の入試区分よりも優秀な

学生を確保することを目的とするならば、一部の入試方法を変更するだけでは難しく、評価したい能力やスキルを持つ志願者層の形成ができなければ、いくら新しい手法を導入しても永久に成功に辿り着けないと考えている。

一方、それぞれの事業目的に即した直接的な成果とは異なる部分で成果を上げることができた。それは事業実施がもたらした社会的な反響や学外における評価である。例えば、特色加点制度は、朝日新聞（2019）や日本経済新聞（2020）など、CBTは、読売新聞（2017）やIDE大学協会（2021）など、とびらプロジェクトは、リクルート進学総研（2025）などの紙面等で紹介された。また、文部科学省が作成する入試改革の事例資料や内閣府科学技術・イノベーション推進事務局（2022）などでも紹介されるとともに、国立大学の第3期中期目標・計画においても高く評価された。さらに、全国の高校の進路指導教諭が回答している「改革力が高い大学ランキング」（大学通信）でも良好な評価が得られており、高校教員から見えやすい入試改革を含む高大接続事業の取り組みが上記のイメージを形成しているとも考えられる。つまり、3事業を柱とする高大接続事業の取り組みは、大学に対する評価の向上や大学の取り組みに対するイメージ形成に繋がっており、想定以上に大きな成果をもたらしたと捉えている。こうした社会的な反応や波及効果をもたらす取り組みは、社会的インパクトの観点からの検証も有効であるだろう。例えば、本学の入試制度や高大連携の在り方が地域の高校における学習行動の変容などに繋がっているのだとすれば、1つのインパクト評価となりうる。

そのためには、高校教員や高校生を対象とした調査などにより、その変容を明らかにする必要があるかもしれない。今後、これらの事業をどのように展開していくか。その方向性を定めるためにも、社会的インパクトの視点だけでなく、西郡（2021）で提案する教学マネジメントの視点も取り入れながら、当該事業の効果検証を積み上げていきたいと考えている。

注

- 1) S大学では、受験者数が募集人員数を下回っているためAPを満たさなければ合格としないため、受験者数が募集人員数を上回る場合は一定の選抜性があると判断した。

謝辞

本研究は科研費（JP25K00814）の助成を受けたものである。

参考文献

- 朝日新聞（2019）.「変わる大学入試 2020『主体性』合格ボーダー層に絞り評価 本人文書・資料もとに加点（S 大学）」2019 年 9 月 30 日朝刊 東京本社掲載.
- 大学入試センター（2022）.「個別大学の入学者選抜における CBT 活用事例集」大学入試センター.
- 内閣府科学技術・イノベーション推進事務局（2022）.「S 大学 特色加点制度」『探究力評価への挑戦 主に大学入試における事例』, 9.
- 日本経済新聞（2020）.「佐賀大の特色加点制度 一般入試で主体性評価 —合格ボーダー層対象、望ましい学生を獲得—」2020 年 6 月 1 日朝刊 掲載.
- 西郡大（2021）.「入学者選抜の効果検証の在り方に関する考察」『大学入試研究ジャーナル』**31**, 27-34.
https://doi.org/10.57513/dncjournal.31.0_27
- 西郡大（2023）.「志願者本人記載資料がもたらす効果に関する検証」『大学入試研究ジャーナル』**33**, 74-80.
https://doi.org/10.57513/dncjournal.33.0_74
- 西郡大（2024）.「教育機能を備えた志願者本人記載資料の在り方に関する研究」『大学入試学会誌』**1**, 27-44.
- 西郡大・福井寿雄・園田泰正（2020）.「一般入試における主体性等評価の導入とその結果——特色加点制度に対する高校教員の不安と受容——」『大学入試研究ジャーナル』 **30**, 1-7.
https://doi.org/10.57513/dncjournal.30.0_1
- 西郡大・竜田徹・山内一祥・福井寿雄・高森裕美子・園田泰正・兒玉浩明（2018）.「継続・育成型高大連携活動カリキュラムの開発と実施——完成年度を迎えた「教師へのとびら」の効果と課題——」『大学入試研究ジャーナル』**28**, 147-153.
https://doi.org/10.57513/dncjournal.28.0_147
- 西郡大・園田泰正・兒玉浩明（2016）.「『多面的・総合的評価』に向けた S 大学の入試改革」『大学入試研究ジャーナル』**26**, 23-28.
https://doi.org/10.57513/dncjournal.26.0_23
- 西郡大・園田泰正・兒玉浩明（2019）.「タブレットを用いた『基礎学力・学習力テスト』の開発と導入」『大学入試研究ジャーナル』 **29**, 105-110.
https://doi.org/10.57513/dncjournal.29.0_105
- 西郡大・山口明德・松高和秀・長田聡史・坂口幸一・福井寿雄・高森裕美子・園田泰正・兒玉浩明（2017）.「デジタル技術を活用したタブレット入試の開発——多面

的・総合的評価に向けた技術的検討——」『大学入試研究ジャーナル』 **27**, 63-69.

https://doi.org/10.57513/dncjournal.27.0_63

リクルート進学総研（2025）.「特集：高校—大学間の連携のかたち S 大学とびらプロジェクト」『リクルートカレッジマネジメント』**243**, 30-33.

竜田徹・林裕子（2018）.『教師へのとびら【改訂版】：継続・育成型高大接続カリキュラムの開発と展開』東京書籍.

読売新聞（2021）.「佐賀大入試で CBT を実施 タブレットで出題・解答」2017 年 12 月 2 日 西部朝刊 掲載.

高校在学中の「学びの転換」的経験が成長実感に与える影響 ——高大接続プログラムの取り組みと追跡調査——

荻谷 千尋, 田中 千晶, 中野 正俊 (金沢大学)

金沢大学高大接続コア・センターでは、KUGS 特別入試の合格者を対象とした入学前意識調査と、入学後3年11か月を迎えた全在学生への意識調査を実施している。本稿はこの二つの追跡調査の概要を示し、高校在学中の「学びの転換」的経験が高校生・大学生にもたらす成長実感を明らかにすることを目的とする。特に、金沢大学独自の「KUGS 高大接続プログラム」を受講した学生がどのような点で成長を実感するのか、またその実感が得られやすい条件を特定する。分析の結果、大学が提供するプログラムだけでなく、高校での探究学習経験も大学在籍時の特定の成長実感と関係することが示された。さらに、本研究の知見は、主体的に学ぼうとする意欲の重要性を指摘する先行研究とも整合し、高大接続の観点からもその意義が確認された。

キーワード：追跡調査, 高大接続, 学びの転換, 成長実感

1 はじめに

中央教育審議会は、1999年と2014年の二度、高大接続を主題に答申をまとめた。両答申ともに、高大接続改革は大学入試改革だけを指すわけではない点に留意している。だが、特に2014年答申が挙げる多くの具体策が大学入試改革であること（中央教育審議会, 2014, pp. 10-19）、そして、この答申と連動して文部科学省が、多面的・総合的評価への転換・充実を図るよう、国立大学に予算措置を講じたこともあり、高大接続改革は大学入試改革と同一視される傾向にある。両答申が、高校で身に付いた学力を前提に高大接続を構想した点にも留意すべきだろう¹⁾。高校は「学力の3要素」の「確実な育成」を、大学は「学力の3要素」の「更なる伸長」を担う、とされた（傍点は引用者）。また、2014年答申が学力問題に傾倒した結果、高校生、大学生が「自分は何者か」「自分は何者になりうるか」といったアイデンティティ形成期に当たることへの配慮が十分ではないという問題もある。

その結果、依然、高校と大学の接着面は入試が中心であり、その接着面も弱い。望ましい生徒像、学生像を共有するような相互のコミュニケーションをはかる恒常的な制度はない。研究と親和性があると考えられる探究学習においても相互連携は不十分である。中等教育と高等教育は接続することを前提に制度設計されていないことを踏まえれば、接続を模索する不斷の努力が不可欠である。大学教育学を専門とする松下が、初年次教育を念頭にいち早く指摘したように、高大接続は高校での学びと大学での学びの連続性だけでなく、非連続性の自覚的な把握の上に「学びの転換」を促すプログラムを要する。「学びの転換」は「高校で学んできた事柄をいったんほどき、そのある部分を使

いつつ、新たに継続したりしながら必要に合わせて再構築する」（松下, 2010: 11）ことを要するが、高校、大学ともにこのような認識は十分には浸透していない。また、進学の際の自己決定力、他者決定力の強弱がいかに大学生活を左右するかといったアイデンティティにかかわる知見も参照されるべきだろう（山田, 2011）。

これらの高大接続にかかわる知見は、大学側から高校生へのより積極的なアプローチが必要なことを示唆するが、それはどのような形でなされるべきなのか。本稿は、分析対象とする金沢大学 KUGS 高大接続プログラム（概略は後述）を、高校在学中に「学びの転換」を促すプログラムであり、かつ、アイデンティティ形成を促すプログラムと位置づける。本稿は本プログラムの追跡調査の概要を基軸としながら²⁾、このプログラムによる「学びの転換」、アイデンティティの形成について述べる。本稿を通して、大学が提供する育成プログラムによって、成長を実感しやすい対象や条件を検討したい。この知見は、一事例に基づくものであるが、大学を中心とする高大接続のあり方や、探究学習経験が大学の教育・研究活動に与える影響を考える上で示唆を提供する。特に、高大接続のあり方は大学によって多様であり、そのため研究として蓄積されにくい。本稿が提示する質問項目、分析手法、ならびに注目する説明変数は、結果の解釈や結論にかかわらず、高大接続に関わる追跡調査の一つのモデルとして位置づけられるだろう。

2 KUGS 高大接続プログラムの概要

金沢大学 KUGS 高大接続プログラムは「高校生等を対象として、金沢大学の学びを知り、金沢大学での

学びに必要な能力・資質及び意欲を育成することを目的とした教育プログラム³⁾であり、「選別ではなく育成のためのプログラム⁴⁾」である（修了生はKUGS 特別入試の出願資格を得られるが、それを目的とするプログラムではない）。

本プログラムの特徴は他大学のプログラムと比較するとわかりやすい。大学が高校生を対象に育成を掲げて実施する教育プログラムの多くは科学者育成のためのプログラムであり（金沢大学も「金沢大学 STELLA プログラム（シニアコース）」という名称で実施している）、その受け入れ枠は限られている。総合型選抜のために実施されるプログラムは単発開催が多く、プレゼンテーション、レポートなどの第一次選考を兼ねた選抜のための仕組みである（お茶の水女子大学新フンボルト入試が代表例である）。入試選抜を目的としない育成型の教育プログラムの代表例である桜美林大学の「ディスカバ！育成型」プログラムの修了の可否はレポート審査であり、比較的短期の取り組みである。KUGS 高大接続プログラムの修了認定もレポートによってなされる点は同じである。だが大きな相違点は、提出者全員に対して大学教員からレポートに関する助言的なコメントを受けることができる点、そして評価が「不合格」であっても再提出が可能な点にある（多くの者は初回提出時は不合格である。このことは、取り組みが比較的長期にわたることを含意する）。このように本プログラムには「選別ではなく育成」である仕組みが実装されているのである。

本プログラムにおいて課せられる 2 種のレポート（高校での学びの振り返りに関するレポートと、大学での学びに関するレポート）は、高校生活を振り返り、また大学での学びを知り、自分なりに課題を発見し解決策を考え、さらに、高校卒業後に取り組みたいことを具体的に考えるものである⁵⁾。受講生は高校生のうちから高校と大学の違いを知り、大学で求められる学習姿勢を身に付けることが促される。金沢大学が育成したいと考えるポリシー（金沢大学＜グローバル＞スタンダード（学士課程）。以下、KUGS）にしたがった 6 つの評価項目によって評価される。高大接続の観点から、すべての評価項目について大学生と同じ基準で評価される（高校生基準ではない）。例えば、評価項目 1（「自己の立ち位置を知る能力」）の執筆の際の目標は「自分の置かれている状況を正しくとらえ、自分が何をすべきかを自ら進んでつかみ取り、それをもとにレポートで課題（問題点）を設定できている」ことに置かれている。また、評価項目 5 と 6（「未来の課題に取り組む能力」、「新しい社会を生きる能力」）

では、「何のために大学に行くのか、何を学びたいのかを自分なりに考えて、具体的に何をしたいのかを明確にできている」ことが求められる。自己推薦書とは異なるフォーマット、評価基準を課すことで受講生は「学びの転換」を意識し、自分のアイデンティティを問い直す契機となる。金沢大学は、このようなプログラムを通して、高校生に KUGS を示し、振り返りや学びによって彼らの成長を促すことを企図する。

3 先行研究

このような特徴的な教育プログラムを実践しているがゆえに、学術的に信頼できる方法を用いて、その効果を体系的に検証する必要がある。しかし、大学が高校に対して長期間・広範囲にわたるプログラムを提供した例は少なく、追跡調査も公開されていない。そのため本節では、高大接続に限定せず、高等教育研究における近年の追跡調査についての研究動向を概観する。

本庄（2022）は、「全国大学生調査」をもとに、学習態度（主体的学習者と受動的学習者）による学習行動と学習成果の獲得状況の違いと学習態度の規定要因を解明することを目指し、主体的学習態度がプラスの影響を及ぼすことなどの知見を得る。早稲田大学を対象とする遠藤（2022）は卒業生に対して実施した意識調査を、学習行動の因子分析、入試区分別の学習行動得点の平均値、学部時代に身につけた能力といった観点で分析し、一般入試以外の入学者の学びの熱心さ、学習成果の一部が相対的に高いことを示す。大阪大学を対象とする井ノ上ほか（2022）は、「AO・推薦入試では、学問・研究に意欲を持ち、主体性をもって周囲と協働しながら学べる学生を本当に獲得できているのか」（ibid., p. 60）を明らかにするもので、本稿の問題意識に近い。本調査は、入学時の学生の学問・研究に対する意欲に関する意識調査、学問・研究に対する意欲主体性等の評価にかかわる意識調査、卒業論文の指導教員を対象とする学生評価などにもとづく、包括的で、実証性の高い調査である。彼らは、AO・推薦入試は「手間はかかるが望ましい学生を獲得する手段として有効」とその論を結ぶ（ibid., p. 61）。

以上の先行研究を踏まえ、本研究は、主体性や学問、研究に対する意欲に着目する。加えて本稿は、高大接続の観点から、高校での学習経験や入学目的なども分析に取り入れる。

4 KUGS 特別入試合格者入学前意識調査

KUGS 特別入試合格者入学前意識調査は、KUGS

特別入試を受験し合格した者を対象に、毎年2月末から3月末に実施している（回答はインターネットによる。なお、本プログラムを受講したが修了しなかった者、KUGS特別入試を受験しなかった者、受験したが不合格だった者にはアンケートを実施していない。一方でプログラム修了以外の方法でKUGS特別入試の受験資格を得た者（例えば、金沢大学STELLAプログラムシニアコースのCステージを修了した者）は調査対象に含まれる）。その目的は、KUGS特別入試合格者の属性、経験、意識、認識を全般的に調査するもので、質問項目の大きな柱は、①KUGS高大接続プログラムの利用実態や理解度に関する質問群と、②同プログラムを通じた成長の自己認識（成長実感）に関する質問群からなる。例年、1.単純集計を行い、2.主要なカテゴリ変数に着目したクロス集計を行う。3.特徴的な結果が確認された項目については検定を行い、4.相関行列（ヒートマップ）を作成したうえで、5.重回帰分析により分析モデルを構築している。なお無回答は集計から除外している。

次項では、紙幅の都合上、これらの分析のうち単純集計とクロス集計に関する特徴的な傾向を示す（本稿の目的に照らして、STELLAプログラムシニアコースのCステージを修了した者など、KUGS高大接続プログラム以外の方法で、KUGS特別入試の受験資格を得て合格した者は、分析対象から除外している。また実施体制の都合上、2024年度は回答率が低かったため、本調査の比較対象は2023年度と2025年度調査とする⁶⁾。ここで着目する変数は、成長実感に直接関わるものに限らず、出身高校の所在地、高校時代に特に力を入れた活動、KUGS特別入試を知った経路、出願理由など多様である。これらは成長実感に直接・間接に影響しうるため、交絡要因として考慮する必要があるからである。特に、北陸3県出身者とそれ以外では、高校時代の取り組みや出願理由の傾向に差異がある。地域差による見かけ上の相関を避けるため、県別分析も重視する（次節の分析も同様）。

4.1 主な知見①：属性に関する変数の年度間の比較

意識調査の属性に関わる傾向が、単年度に限った一過性のものなのか、それとも継続的に観察できる傾向なのかを確認するために、2023年度と2025年度調査の比較結果を示す。特に、探究学習が必修化された2025年度とそれ以前では、意欲的な活動や出願理由に異なる傾向が生じる可能性に留意する。

2023年度調査では女子生徒の回答率が高かったが、2025年度調査の男女比はほぼ均等だった。回答者の

出身高校の所在地を、北陸3県とその他の都道府県で分類したところ、北陸3県が61.3%、それ以外の都道府県が38.7%だった（2023年度調査と同傾向）。一般選抜の受験予定大学として金沢大学を挙げた者（併願者）はやや減少した（2025年度55.5%、2023年度62.4%）。高校生活で特に意欲的に取り組んだ活動として部活動を選択した者がやや増加し、探究活動を挙げた者がやや減少した（部活動：2025年度48.9%、2023年度42.8%；探究活動：2025年度28.1%、2023年度31.2%）。KUGS特別入試に出願した理由（複数選択可）に「主体的な学びが評価されるから」を選んだ者が増加した（2025年度33.0%、2023年度25.0%）。高校教員によるレポート添削経験の回答分布は、両調査で同傾向だった。

2023年度調査では、回答者の出身高校（北陸3県とその他の都道府県）で、意欲的に取り組んだ活動の選択肢として探究活動を選択する割合はほぼ同数だったが（北陸3県31.3%；その他32.6%）、2025年度調査では、北陸3県の探究学習選択者が23.1%と減少した（その他は33.3%でほぼ変化なし）。特別入試の出願理由として「主体的な学びが評価されるから」を挙げた割合も変化した（2023年度：北陸3県20.9% その他31.1%；2025年度北陸3県23.8% その他43.1%）。KUGS特別入試が全国に浸透する中で、探究学習に熱心に取り組んだ者、主体的な学びを重視する受験者層に継続的に訴求していることがわかる。

4.2 主な知見②：成長実感に関する回答

受講生はKUGS高大接続プログラムを通してどのような成長実感を得ているのか。設問では「何を学んだのかを振り返る力が身についた」（振り返る力）、「将来の目標を見つけ、それに向かって努力する力が身についた」（将来の目標）、「考えを表現する力が身についた」（表現力）、「他者と協働することへの意識が高まった」（協働意欲）、「社会的課題を解決することへの関心が高まった」（課題解決志向）の5つの観点について5件法で回答を求めた。ここでは、現状および今後の動向を反映していると考えられる2025年度調査を中心に紹介し、2023年度分については、傾向の継続性を確認するために補足的に言及する。

図1は2025年度の調査結果を単純集計したものである。ほとんどの回答者が「強くそう思う」もしくは「そう思う」を選んだ⁷⁾。2023年度調査においても、多くの回答者が肯定的な自己評価を下しているが、「振り返る力」および「将来の目標」の観点で「強くそう思う」を選んだ者の割合は、それぞれ41.9%、36.6%

であり、2025 年度調査よりも高かった。

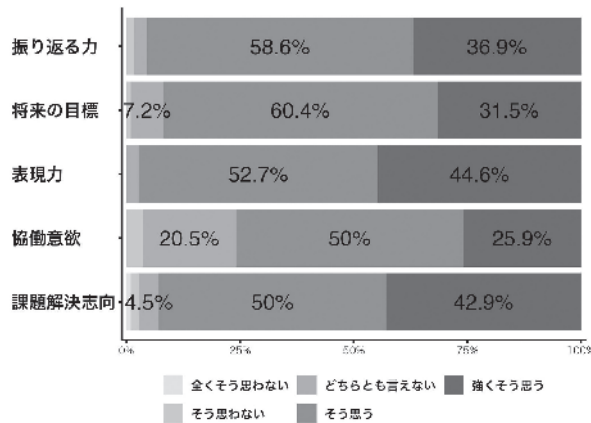


図1 KUGS 高大接続プログラムによる成長実感 (2025 年度 入学前意識調査)

性別でクロス集計したところ、「振り返る力」「将来の目標」の観点については、女子生徒の方が「強くそう思う」という回答比率がやや高かった（振り返る力：女子 43.9% 男子 30.2%；将来の目標：女子 38.6% 男子 24.5%）。2023 年度調査も概ね同傾向だが、男子の「表現力」のみ変化が見られた（2023 年度：35.5%；2025 年度：45.3%）。いずれも統計的な有意差は確認できなかった。北陸 3 県とそれ以外では、北陸 3 県以外の方が「振り返る力」「協働意欲」の観点で「強くそう思う」の回答比率がやや高かった（2025 年度調査：振り返る力 北陸 3 県 28.4% その他 50.0%（有意差なし）；協働意欲 北陸 3 県 16.4% その他 40.0%， $p = .012$ （フィッシャー正確確率検定，以下同じ），2023 年度調査：振り返る力 北陸 3 県 45.5% その他 38.6%（有意差なし）；協働意欲 北陸 3 県 27.3% その他 22.7%（有意差なし））。

意欲的に取り組んだ活動として探究学習を選択した者とそれ以外で比較してみると、「将来の目標」（「強くそう思う」：探究学習 43.8%；探究学習以外 26.6%）と「課題解決志向」（「強くそう思う」：探究学習 62.5%；探究学習以外 35.0%）の観点において顕著な違いが見られた（図 2 を参照）。一方で「協働意欲」については探究学習以外を選択した者の方が「強くそう思う」という回答がやや多かった。いずれの項目においても統計的な有意差は認められなかった（2023 年度調査では、表現力についてのみ統計的に有意な差が認められた（ $p = .029$ ））。

KUGS 特別入試への出願理由（複数回答可）に「主体的な学びが評価されるから」を選択した者（33.0%）とそれ以外を比較する。図 3 が示すように、プログ

ラムを通した成長にかかわる質問群において、「主体的な学びが評価されるから」選択者の方が、全般的に顕著に強く成長を実感していることがわかる（振り返る力 $p = .032$ ；将来の目標 $p = .010$ ；表現力 $p = .036$ ；社会的課題解決志向 $p = .007$ ；協働意欲は有意差なし）。2023 年度調査でも同様の傾向が見られた（振り返る力 $p = .046$ ；社会的課題解決志向 $p = .024$ ；これら以外の項目は有意差なし⁸⁾）。

以上のクロス集計結果および検定結果から、KUGS 高大接続プログラムを通した成長実感という被説明変数に対して、性別、出身地といった変数は大きな影響を与えておらず、出願理由あるいは高校生活における熱心な取り組みの種類といった変数との相関が見られることがわかった。特に出願理由については多くの項目で有意差が見られ、かつ、過年度調査とも整合している。いずれも、先行研究が示唆するように「主体的な学習態度」と強くかかわる変数である。プログラムの受講前と受講後のデータを取得しそれを比較しているわけではないため、KUGS 高大接続プログラムの教育効果を厳格に特定できていないわけではないが（因果推論を目指した分析ではない）、少なくとも本調査から、同プログラムは「主体的な学習態度」を身に付けようとする者と親和性が高く、そのような者には成長を実感しやすいプログラムであると結論づけられる。

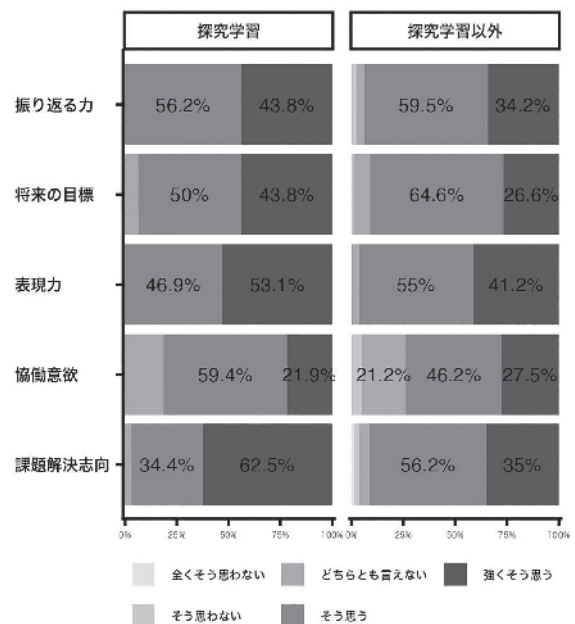


図2 KUGS 高大接続プログラムによる成長実感（探究学習の経験の有無）

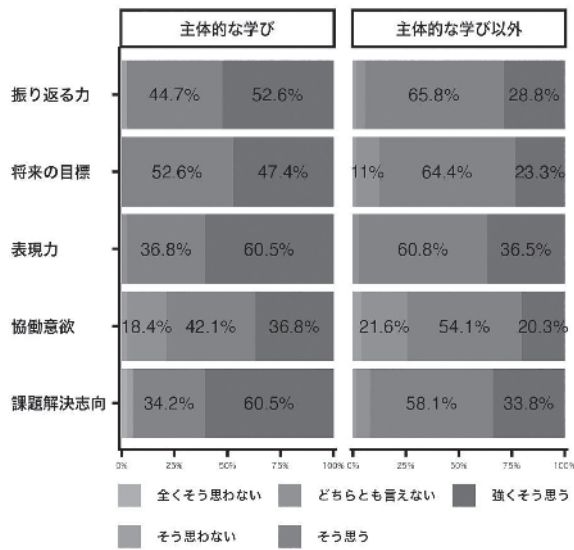


図3 KUGS 高大接続プログラムによる成長実感（出願理由として「主体的な学び」を選択の有無）

5 高大接続意識調査

高大接続意識調査は、大学入学後3年11か月が経過した学生（卒業予定の有無を問わない）を対象に、高校での学習経験ならびに大学入試での選抜方法と、金沢大学における学習経験や大学教育についての見解を尋ねるものである。特に、高校での学習経験、大学・学類選択の理由、KUGS 高大接続プログラムの利用の有無と入試方法が、大学における学びや成長とどのように関わっているのかを明らかにすることを目的とする。

昨今の高校生の学習経験の変化も、この調査によって明らかにしたい事柄のひとつである。探究学習の本格的な導入や、大学入試センター試験から大学入学共通テストへの変更など、近年、高校教育や大学入試は大きく変化している。探究学習では教科学習とは異なり、各高校の特色が顕著に現れる分、高校生の学習経験が多様化しており、大学入学時点ですでに研究への理解や関心に大きなばらつきが生じている可能性がある。こうした高校での探究学習の経験が、大学での専門分野選択や大学入学後の研究活動に影響を与える可能性は十分ありうると思われる。本調査のうち、大学選択や大学における成長認識などの質問項目はベネッセ教育総合研究所（2022）を参照し、多くはその文言をそのまま用いている。

本調査は2024年度が実施初年度にあたり、試行的性格をもつ。ここで示すデータは、2021年度金沢大学入学者（入学から3年と11か月を経過した者）を対象に、学域、学類、入試区分、卒業判定の有無、年

齢を問わず、学内のメッセージ機能を通して回答を依頼したアンケート結果である（回答はインターネットによる）。アンケート実施期間は2025年3月10日から3月31日まで、回答者数は26名（対象者数1,728人、回答率1.5%）だった。以下の分析は、1. 単純集計を行ったのち、2. 主要なカテゴリ変数（属性または意識変数）に着目してクロス集計を行った。無回答は集計から除外した。以下、主要な特徴を示す。

5.1 主な知見①：単純集計

「高校生活でもっとも意欲的に取り組んだ活動」に「探究学習」を挙げる者はいなかった（もっとも多い回答は履修科目の勉強、次いで部活動、生徒会活動だった）。探究学習に取り組んだ者は全体の65.4%、取り組んでいないと答えた者が15.4%、わからないと回答した者が19.2%だった。探究活動に取り組んだ者に限って高校での探究学習を通して身についた力を尋ねたところ、「課題を解決（解明）する」にもっともポジティブな反応を示した。「グループで協働する」、「自分たちでとったデータなどを整理する」については「かなり身についた」の回答比率が高かった。一方で、社会交流についての回答はそれほど高くなかった。これはコロナ禍や研究対象に起因する可能性を考慮すべきだろう。ここ数年の間に、高校と自治体や企業との連携が進み、探究学習の研究フィールドが広がっていることを考えると、この割合は今後大きく変化することが予想される。

進学先に金沢大学（学類）を選んだ理由（3つまで選択可）としてもっとも多く挙げられたのは「入試難易度が自分に合っていること」「興味のある学問分野があること」「経済的な負担が少ないこと」の3つだった。また「これまでの大学生活の中で、どのくらい力を入れてきましたか」に関する設問群においては、専攻分野の授業に次いで卒業研究に熱心に取り組んだという回答が多かった。「大学生活全体を通じて〔以下の項目が〕どの程度身についたと思いますか」という設問群に対して、ほとんどの者は「かなり身についた」「ある程度身についた」と回答している（図4参照）。「あまり身につかなかった」などのネガティブな回答は「自分で目標を設定し、計画的に行動する」、「既存の枠にとらわれず、新しい発想やアイデアを出す」「自ら先頭に立って行動し、グループをまとめる」、「国際的な視野を身につける」、「社会活動（ボランティア、NPO活動などを含む）に積極的に参加する」の項目だった。

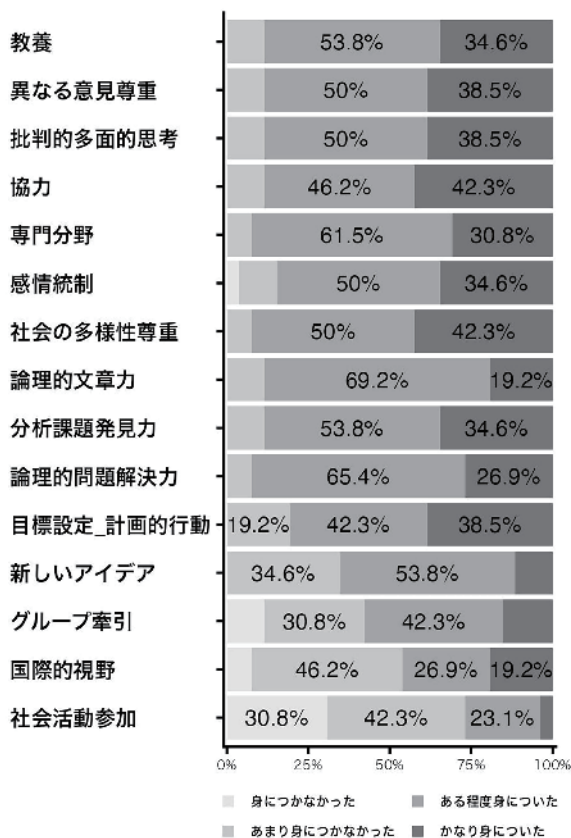


図 4 大学生活を通じた成長実感

5.2 主な知見②：クロス集計

大学生活全体を通じた成長に関する質問群を性別、出身地、出願理由、KUGS 高大接続プログラムの利用の有無、探究学習の経験によってクロス集計した結果を示す。性別による特徴的な相違は見られなかった。北陸 3 県以外の学生の方が全般的に各項目に対して「かなり身についた」と回答した。大学や学類を選んだ際に重視した項目に、入試難易度を挙げた者とそれを選ばなかった者に特徴的な違いは見られず、また、興味のある学問分野を挙げた者とそれを選ばなかった者にも特徴的な違いは見られなかった(前者の方が「かなり身についた」と回答する者がやや多い)。

KUGS 高大接続プログラムの利用者である KUGS 特別入試(回答数 5 名)とそれ以外の選抜方式(同 21 名)を比べたとき、KUGS 特別入試入学者は総じて「あまり身につかなかった」「身につかなかった」といったネガティブな回答が少ない(図 5 参照)。とりわけ「人と協力しながらものごとを進める」「自分で目標を設定し、計画的に行動する」については「かなり身についた」という回答比率が高かった。

探究活動の経験の有無で比較したとき、探究学習を行った者の方が、総じて「かなり身についた」と回答

している(探究活動の経験あり 17 名、なし 4 名、不明 5 名。図 6 参照。不明のデータは図には含めていない)。なお、探究活動経験者を対象に活動の熱心さを尋ねたところ「熱心に取り組まなかった」と答えた者は大学生生活の殆どの項目で成長を実感できていない(ただし N 数が 2 名と少ない点に注意が必要である)。

本調査から、大学生は多くの点で成長を実感しているものの、性別や出身地、出願理由よりも、探究学習経験や KUGS 高大接続プログラムの利用の有無が成長実感と強く関連していることがわかった。特に同プログラム利用者や KUGS 特別入試入学者では、「自分で目標を設定し計画的に行動する」という項目へのポジティブ回答率が高く、これは同プログラムが育成を目指す学生像と一致する。今年度調査は回答者数が少ないが、この結果は継続的調査の参照点となるだろう。なお、学域・学類の影響を考慮した分析が必要ではあるが、今回の有効回答数では統計的に信頼できる分析ができなかった。回収率の向上を図り、学域・学類を含めた分析を行いたい。

6 おわりに

本稿では、KUGS 高大接続プログラムによる「学びの転換」やアイデンティティ形成を通じて、受講生がどのように成長を実感しているかを確認した。プログラム利用や探究学習の経験は成長実感のすべてに一樣に影響するわけではなく、他者との協力や将来の目標設定など、行動のプロセスに密接に関わる項目で顕著な差が見られた。本研究はこうした質的差異を把握するため、「強くそう思う」「とても身についた」などの強い反応に注目して分析したが、「そう思う」「身についた」など、相対的に弱い反応を含めて再集計しても肯定的傾向は維持され、結論は変わらない。これらの知見は、主体的に学ぼうとする意欲が成長にとって重要であることを指摘する先行研究とも整合しており、高大接続の観点からもその意義が確認された。

また、分析の都合上、探究学習の経験と KUGS 高大接続プログラムの利用は分けて集計しているが、両者は排他的ではない。探究学習に熱心な者ほどプログラムの効果が高く、大学入学後も成長を実感しやすい可能性がある。また、多くの大学では「学びの転換」を初年次教育で行うが、本研究は、高校在学中という早期段階でも生徒がその目標に近づくことが可能であることを示唆している。

一方、金沢大学の特別プログラムでなくとも、探究学習への意欲や経験が部分的に「学びの転換」を促し、大学での成長の土台を作ることにも示唆された。探究学

習に取り組む高校生を、賞や成績、入試で動機づけるのではなく、探究学習に熱心に取り組んだ者ほど大学で成長するというモデルやナラティブを、高校と大学で共有することが重要である。一方、本調査の対象者には探究学習が必修ではなかった世代も含まれており、探究学習の必修経験者が大学で学ぶ場合の知見の有効性には留意すべきである。

さらに加えて言えば、本稿が対象としたKUGS 高大接続プログラム受講生や探究活動経験者の背後には、大学時代に十分に成長を実感できていない者も存在することを忘れてはならない。大学が「学びの転換」を果たした者とそうでない者が互いに交流し刺激合う場となることが、今後ますます重要である。このような交流やそれに伴う成長実感を実証的に調査することも、今後の重要課題となるだろう。

注

- 1) 荒井は「学校の教育目標を学力の要素に読み替える」というのは筆者の理解をこえるが、さらに、この「学力の三要素」で小学校から高等教育までの学力像を貫くというのは教育制度論からしても論外」（荒井、2018: 18）と論じる。
- 2) 2023 年度に実施した KUGS 特別入試合格者入学前意識調査の一部は、田中千晶・荻谷千尋「金沢大学における「育成型」の高大接続入試の評価：「KUGS 特別入試」合格者へのアンケート結果から」（大学教育学会、2023 年）で報告済みである。また、コア・センターは、KUGS 高大接続プログラムを修了し入学した者を対象にインタビュー調査を実施している。2023 年度分の特徴については、荻谷千尋・田中千晶・中野正俊「「育成型」総合型選抜における高大接続の試み：入学者のヒアリング調査から」（大学教育研究フォーラム、

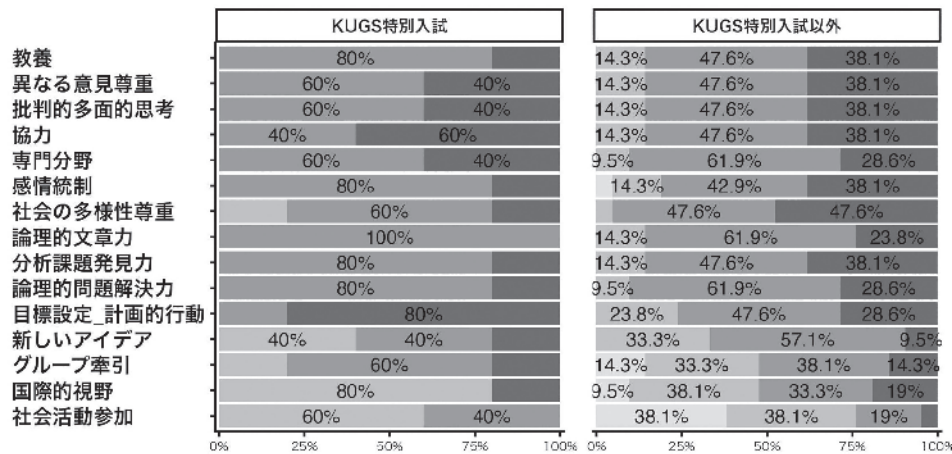


図5 大学生活を通じた成長実感（入試区分）

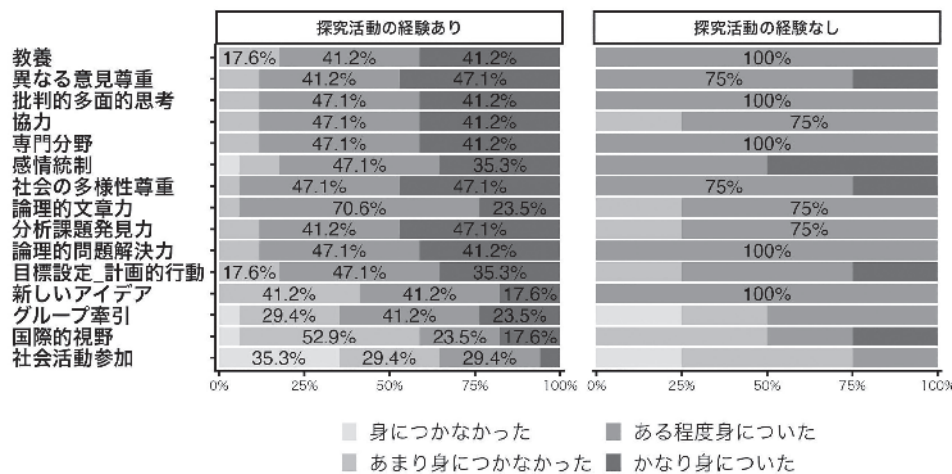


図6 大学生活を通じた成長実感（探究学習の経験の有無）

2023 年)で報告している。本稿はインタビュー調査に触れないが、ここで紹介する意識調査の調査設計や解釈に用いている。

- 3) KUGS 高大接続プログラムポータルサイト (<https://kugspro.adm.kanazawa-u.ac.jp>) を参照。閲覧日は 2025 年 7 月 25 日。以下同様。
- 4) 大修館書店探究 WEB マガジン「「選別」ではなく「育成」のプログラムを」(<https://www.taishukan.co.jp/tankyu/media/blog/?act=detail&id=325>) を参照。
- 5) 2 種のレポートの「合格」評価で同プログラムの修了認定が得られる。「大学での学び」レポートは 1 年生から受講可能であり、開催形態は 3 種 (Web セミナー, Live セミナー, ラウンドテーブル), プログラム数は 100 以上に及び、多くの専門領域をカバーしている。また複数のプログラムを受講可能である。大学への早期入学及び高等学校・大学間の接続の改善に関する協議会は、大学に、特定分野での卓越した能力を持つ高校生のみならず「専門的な事項について強い意欲や関心を持つ高校生」に「多彩かつ多様な教育に触れる機会を広く提供する」ことを求めるが、本プログラムはこの趣旨に沿う (文部科学省, 2007: 17)。具体的な課題内容は注 3 のリンクを参照。評価基準, 評価結果の概要もここで公表している。
- 6) 回答率は以下の通り。2023 年度調査: 83.6%, 2024 年度調査: 18.4%, 2025 年度調査: 82.4% (母数である, KUGS 高大接続プログラムの修了認定を得て KUGS 特別入試に合格した者の数は非公開としているため, 回答者数, 合格者数は掲載しない)。
- 7) 本データは回答分布が肯定側に偏在しており, 「成長を実感する回答」と「成長を実感しない回答」のように二値化すると情報損失が生じることから, 上位カテゴリ「強くそう思う」を独立の指標として扱う。続く高大接続意識調査でも同様の傾向が見られる場合は, 上位カテゴリを独立の指標とする立場をとる。リッカート尺度におけるカテゴリ操作の考え方については, Tsai et al. (2024) や 西出 (2023) を参照した。
- 8) 高校教諭によるレポートサポートの有無・種類でクロス集計したところ, 「添削してもらった」者は「意見をもらった」者やサポートなしの者に比べ, 「振り返る力」が身についたと評価する傾向にあるが ($p = .043$ 。ただし 2023 年度調査では有意差なし), その他の成長実感に関する項目では特徴的な違いは見られなかった。レポートの理解度, 難易度においては, 群間に顕著な差がないことを確認している。

参考文献

- Tsai, C.-L. et al. (2024). “Exploring the Effects of Collapsing Rating Scale Categories in Polytomous Item Response Theory Analyses: An Illustration and Simulation Study”, *Measurement: Interdisciplinary Research and Perspectives*, **23**(1), 66–89.
- 荒井克弘 (2018). 「高大接続改革・再考」『名古屋高等教育研究』 **18**, 5–21.
- 井ノ上憲司 et al. (2022). 「多面的・総合的入学者選抜の効果検証: 卒業年度の学生・教員双方の追跡調査の分析」『大学入試研究ジャーナル』 **32**, 56–61.
- 遠藤健 (2022). 「入試区分別の在学時の学びとアウトプットの関係: 卒業生調査からの検討」『大学入試研究ジャーナル』 **32**, 49–55.
- 中央教育審議会 (2014). 「新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育, 大学教育, 大学入学者選抜の一体的改革について」.
- 西出崇 (2023). 「学生アンケートの質問紙における択一式設問の選択肢および回答方法が結果におよぼす影響」『大学情報・機関調査研究集会 論文集』 **12**, 116–121.
- ベネッセ教育総合研究所 (2022). 「第 4 回大学生の学習・生活実態調査報告書 データ集 (2021 年)」
https://benesse.jp/berd/koutou/research/detail_5772.html (2025 年 4 月 20 日).
- 本庄秀明 (2022). 「大学生の学習態度とその規定要因について: 全国大学生調査の二次分析の結果から」『大学評価研究』 **21**, 93–101.
- 松下佳代 (2010). 「大学における「学びの転換」とは: unlearn 概念による検討」東北大学高等教育開発推進センター編『大学における「学びの転換」と学士課程教育の将来』東北大学出版会, 5–15.
- 文部科学省高等教育局大学振興課大学改革推進室 (2007). 「大学への早期入学及び高等学校・大学間の接続の改善に関する協議会報告書: 一人一人の個性を伸ばす教育を目指して」.
- 山田礼子 (2011). 「大学からみた高校との接続: 教育接続の課題」『高等教育研究』 **14**, 23–46.

「女子枠」は差別なのか？：国際的議論と日本の研究動向

——導入の課題と大学入試政策への示唆——

國武 悠人（慶應義塾大学）

日本の大学入学者選抜において近年導入が広がる「女子枠」は、「STEM 分野の女性比率が国際比較で低い」ことや「多様性」などが実施の根拠とされる。しかし、日本がアファーマティブ・アクションの議論で歴史的に参考にしてきた欧米先進国においては、「女子枠」のようなクォータは四半世紀以上前から「違法な性差別」として禁止されてきた歴史がある。そこで、本研究では、欧米先進国におけるアファーマティブ・アクションの動向を網羅的に取りまとめ、日本における「女子枠」に係る学術文献との対比を行った。その結果、日本の「女子枠」に係る学術文献は、単なる導入事例報告や短期的な女性比率の増加の報告に偏重し、性差別への該当性に係る検討が不足していることが判明した。日本でも違憲の疑いが濃厚な「女子枠」について、慎重な検討と、より妥当で持続可能な施策への転換が緊急に求められる。

キーワード：女子枠、差別、国際比較、アファーマティブ・アクション

1 問題の所在

1.1 「女子枠」を巡る動向

近年、日本の大学入学者選抜で導入されつつある「女子枠」は、総合型選抜や学校推薦型選抜において女性にのみ受験を認める特別枠を設置するクォータである。

「女子枠」は 2022 年に提示された「令和 5 年度大学入学者選抜実施要項」において「家庭環境、居住地域、国籍、性別等の要因により教育を受ける機会の確保に困難があると認められる者や、各大学が多様性確保の観点から対象とすべきと考える者（例えば、理工系分野における女性等）を対象として、それらの者の努力のプロセス、意欲、目的意識等を重視して評価する」選抜方法が提示されたことをきっかけに導入が加速し、東京科学大学（旧：東京工業大学）や京都大学を含む主要大学が 2022 年度以降相次いで導入を表明している（旺文社 教育情報センター, 2024）。

しかし、世界、特に日本がアファーマティブ・アクションの議論で歴史的に参考にしてきた EU 諸国や米国（以下、欧米先進国）に目を向けると、「女子枠」のような性別クォータは四半世紀以上前から「違法な性差別」として禁止されてきた歴史がある。また、こうした国際的趨勢と対照的に、日本では「女子枠」導入の妥当性そのものを厳密に検討した学術研究は極めて少ないとの指摘もある（國武, 2025a）。國武（2025a）は、アファーマティブ・アクションそのものについては欧米先進国の動向が参照されて来たにも関わらず、大学入学者選抜における「女子枠」については国内外の事例の検証抜きに導入されたと指摘し、「国際比較の欠落」がアカデミア及び社会一般において、議論の空白領域を生んでいると批判した。

1.2 研究目的と本論文の構成

そこで本研究は、①欧米における大学入学者選抜における性別クォータに関する法的・社会的議論の展開を概観したうえで、②日本国内における「女子枠」関連文献の網羅的レビューを通じて、その理論的枠組みや検討状況を整理し、③両者の対照に基づき日本の「女子枠」研究が抱える諸外国の先行研究の参照不足を具体的に指摘することを目的とする。

これにより、大学入学者選抜の制度設計に必要な理論的基盤を再検討し、日本の「女子枠」導入論がいかに関国際的な議論と連動し得るのかを明らかにしたい。

2 欧米先進国における「女子枠」

欧米先進国においてアファーマティブ・アクションそのものは、雇用分野や大学入学者選抜で適用されてきた歴史がある。しかし、雇用領域では「特定性別を一時的に優先する措置」や、時によっては性別クォータも一定程度容認されてきたのに対し、大学入学者選抜における性別クォータは最も厳しい制限の対象とされる。本章では、米国と EU 諸国の動向を概観しながら、大学入学者選抜における「女子枠」のような固定的な性別クォータがどのように「違法な性差別」として位置付けられてきたかを整理する。

2.1 EU 諸国における性別クォータ

EU 諸国では、男女の実質的平等を目的とする様々なアファーマティブ・アクションが行われているものの、大学入学者選抜での性別クォータは多くの国で認められていない。たとえば、EU 機能条約 157 条は男女同一賃金の原則を定めたうえで、加盟国によるアファーマティブ・アクションを容認しているが、これ

は主として雇用や労働条件に関するものである。指令 2006/54/EC も“employment and occupation”に特化しており、大学入学者選抜のように学力や適性を評価する制度を直接規定するものではない。さらに指令 2004/113/EC においても、3 条において“This Directive does not apply to the content of media and advertising nor to education.”と、教育分野が明確に適用外とされているため、EU 法のレベルでは大学入学者選抜における性別クォータ、ひいてはアファーマティブ・アクションを正面から肯定する根拠は存在しない。その結果、各加盟国は自国の憲法や個別法が掲げる「学力原理」や「平等原則」をもとに、大学入学者選抜における性別クォータを「違法な性差別」とする立場を強固にしてきた。

2.1.1 オランダ

オランダでは「女子枠」に対する具体的な行政判断がここ数年で下されている。国内有数の名門理工系大学であるデルフト工科大学は 2024 年、女性比率の低さを理由として一部学科に「女子枠」を設けることを表明したが、教育文化科学省の機関である教育検査局から「女子枠は法的に許可されない」との通知が行われたことで、「女子枠」の設置を撤回した (TU Delft, 2024; Hoger Onderwijs Persbureau, 2024)。

「女子枠」の導入を推進していた教授は「過去 30 年から 40 年にわたって（女子比率向上のために）あらゆる対策を試みてきたものの、結果が出ずに限界を感じている。『女子枠』は最後の手段だ」と正当性を強調したものの、オランダ教育検査局は「女子枠は個別法でも許容されておらず、オランダ憲法も性別による差別を厳しく禁じている」と述べ、「この通知はデルフト工科大学に限らず、すべての大学や高等教育機関にも適用される」「オランダ全体で女子枠は認められない」と強調した (Dixon, 2024)。

2.1.2 フランス

フランスの教育制度では、原則として大学（グランゼコール及びその準備級含む）入学者選抜において性別クォータを設けることは認められていない¹⁾。フランス憲法および教育法は機会均等と差別禁止を謳っており、性別クォータは「平等原則に反する可能性がある」とされている。実際、2025 年に行われたフランス元老院における公聴会において、2023 年に性別を含む多様性の確保を目的としてグランゼコール準備級段階でのクォータが検討されたものの、憲法上の問題から試験的導入すら困難であったと報告されている

(Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, 2025)。

2.1.3 ドイツ

ドイツでは憲法に相当する基本法 3 条で男女の平等が定められており、国家は男女平等の実質的な達成に努める義務があるとされる。この規定は 1994 年の改正で明確化され、アファーマティブ・アクションが認められたものの、大学入学者選抜において、男女いずれかを優遇・差別する措置には厳しい制約が課されている。

例えば、ドイツ連邦憲法裁判所は 2017 年の判決で「同点の場合に少数派の性別を優先する」というベルリン州の規定について、能力主義を定めた連邦法に反して無効と判断し、性別に基づく定員配分を厳格に制限した (Bundesverfassungsgericht, 2017)。こうした事情もあり、ドイツの大学入学者選抜では男女いずれかに対する固定的な性別クォータは存在しない²⁾。

2.1.4 スウェーデン

スウェーデンでは、能力が同等な応募者の間で性別を考慮して選抜を行う規定が、「望ましくない結果」をもたらしたと結論付けられている。2006 年改正の高等教育法により、大学入学選抜での固定的な性別クォータを一切認めない方針が打ち出されほか、2010 年に更なる改正が行われ、「選抜基準は学業成績等の客観的能力のみとし、性別を加点・優先要素に用いてはならない」とされた (Utbildningsdepartementet, 2010)。当然にクォータも認められていない。

2.1.5 小括

以上のように、EU 諸国においても大学入学者選抜における性別クォータに否定的な国が多く確認可能であり、「多様性を実現する目的であっても学力原理・平等原則との両立は困難」という厳しい現実が明らかになった。雇用領域と異なり、教育領域は定員という希少資源の配分に関わるため、第三者への不利益が不可避（大学入学者選抜はゼロサムゲームである）であり、代替的・侵害性の低い手段（奨学金や補習プログラム等。同点時優先や加点措置もあり得るが、国によっては禁止され得る）が常に存在し得る。これらの事情こそが、大学入学者選抜での性別クォータを厳格に制限してきた根底理由であると推察される。なお、紙幅の都合で概要のみの記述となるが、(2010 年当時は EU 加盟国であった) 英国においても、2010 年平等法によって、大学入学者選抜における性別クォータは違

法な性差別として禁止されているとされる (Bartlett and O'Connor, 2023)。

2.2 米国における性別クォータ

米国では、憲法修正第 14 条に平等保護の条項が存在するほか、1972 年に制定された教育改正法の一部である Title IX が、連邦政府から財政援助を受けるすべての教育機関に対し、性別による差別を禁止する規定を設けている (Bell, 2022)。Title IX の条文では “No person in the United States shall, on the basis of sex, be excluded from participation in, be denied the benefits of, or be subjected to discrimination under any education program or activity receiving Federal financial assistance.” と規定されており、主に教育機関に適用される。

しかし、大学入学者選抜における「女子枠」を直接的に扱った議論は少ない。要因としては、日本では人種のアファーマティブ・アクションに係る判例として紹介されることの多い 1978 年の University of California v. Bakke 判決（及びそのパウエル意見の有効性を確認した 2003 年の Grutter v. Bollinger 判決）において、「it cannot “insulat[e] each category of applicants with certain desired qualifications from competition with all other applicants.”」とされていることから、性別クォータについても許容されないとの学説が有力であることが挙げられるだろう (438 U.S. 265, 1978; 539 U.S. 306, 2003; Pieronek, 2005)。

また、米国では女性限定の教育プログラムや奨学金についても「男性が排除されている」との苦情が増加し、「女性限定プログラムは Title IX 違反ではないか」という問題が次第に顕在化している (Murawski, 2020; Seaman-Grant, 2022)。

Title IX の運用を担う教育省公民権局 (Office for Civil Rights, 以下 OCR) は、差別に関する苦情を受理すると、調査を行い、違反の疑いが濃厚な場合には教育機関と自主解決合意 (Voluntary Resolution Agreement, 以下 VRA) を締結する (Ellman-Golan, 2017)。VRA は、大学側が法的責任を回避しつつ差別的施策を是正するための行動計画を実行する枠組みであり、合意を履行しなければ財政援助の停止や司法省への告発といった制裁が科される。現に、Wake Forest University の “Girls in STEM” や University of Virginia の “Women's Leadership Program”，あるいは University of Central Oklahoma の “STEM CareerBuilder for Girls” などを実施していた「女性 (women や girl など)」を冠したプログラムについて、

OCR は「男性を排除している」と判断し、対象プログラムの廃止や性別要件の撤廃を盛り込む VRA を締結させている (U.S. Department of Education, 2025)。

なお、人種を対象とするアファーマティブ・アクションについては、前述の University of California v. Bakke 判決によって、クォータが認められていないだけでなく、2023 年の Students for Fair Admissions, Inc. v. Harvard 判決で、人種を「考慮」するアファーマティブ・アクションそのものも違憲と判断され、個別加点方式や同点時優先すら認められなくなっているほか、性別を「考慮」することについても社会的な批判が高まりつつある (國武, 2025a)。

3 日本における「女子枠」研究

3.1 検索手続と学術文献の収集

表 1 「女子枠」を含む学術文献

	文献数	割合 (%)
学会誌コラム等	26	36.6
大会予稿等	10	14.1
学術論文等：紀要	13	18.3
学術論文等：解説	8	11.3
学術論文等：原著	4	5.6
学術論文等：学位論文	2	2.8
学術論文等：総説	1	1.4
学術論文等：資料	1	1.4
機関報告書等	4	5.6
書籍等	2	2.8

本節では、2025 年 4 月 21 日に Google Scholar を用いて「女子枠」をキーワードとする検索を実施した。期間制限は設けず、タイトル・抄録・本文のいずれかに「女子枠」を含む日本語文献を収集し、重複や大学入学者選抜とは関係ない「女子枠」についての文献（雇用関係の文献など）を除去した時点で得られた文献総数は 71 件であった。学会誌コラム等が 36.6%、大会予稿等が 14.1% を占め、学術論文等は紀要が 18.3%、解説が 11.3%、原著が 5.6%、学位論文が 2.8%、総説が 1.4%、資料が 1.4% である。機関報告書が 5.6%、書籍等が 2.8% と続く (表 1)。なお、Google Scholar に索引付けされていない文献（特に書籍については、網羅的なレビューが困難になっていると思われる）は当然に分析の対象外となるため、本稿の限界については留意が必要である。

3.2 学術文献の分類とレビュー

3.2.1 「女子枠」実施の背景を説明する文献

本項では、「女子枠」の導入に至る要因や背景を主

題とした文献を取り上げる。これらの文献は、社会的要請や産業界のニーズ、あるいは大学側の戦略的観点から「女子枠」を導入した事例や目的意識について論じている点に特徴がある。以下に、代表的な文献の内容を概観する。

佐藤・内海（2024）は「女性の活躍が諸外国に比べて大きく遅れている」ことを問題とし、「ダイバーシティ（多様性）を確保することにより、社会並びに日進月歩で進歩している技術の変化に、より柔軟に対応できる体制を作り上げること」が「女子枠」導入の目的であるとする。

森田（2024）は、デザイン思考・データサイエンスプログラムにおける女子枠につき、「デザイン思考やものづくりの実習では、多様な価値観が求められる」として「男子に偏ることを避けるために『女子枠』が導入された」と説明する。

井門（2024a）は、「工学分野の発展のためには優秀な女子学生がこの分野に進出することが必要であるとの認識もあり、女子推薦入学者選抜を実施している」と述べる。

近藤（2025）は、『『実質的な機会平等の確保』『多様性の確保』の『高い緊要度』を背景』とし、女子枠を「目標値に到達するまでの暫定的な措置」と位置づける。

信田（2023）は「女子枠」増加の理由について『『多様性』の確保に他ならない』と述べる。

井門（2024b）「機械設計・開発の職場に女性技術者がゼロに近く、男女雇用機会均等法もあり困っている」という製造業人事担当者からの要請の存在を述べる。

以上のように、「女子枠」を実施する文献群では、女性技術者の不足や企業ニーズ、多様性確保といった要因が強調されている。しかし、これらの議論においては「女子枠」導入に伴う公正性や学力原理との整合性が必ずしも十分に論じられていない点が指摘できる。本項で取り上げた背景論に続き、次項では「女子枠」の価値判断や社会的評価を主軸とする文献を検討していく。

3.2.2 「女子枠」の価値判断を含む文献

本項では、「女子枠」のもつ社会的・教育的な価値や効果に焦点を当てる文献を整理する。先ほどの背景論から一歩進み、「女子枠」はどのように評価されるべきか、また大学における女性比率の上昇が実際にどのような影響を及ぼすのかを論じた文献群である。

宮本ほか（2025）は、「東北大学においても、女子比率を高めることは重要な課題である」としつつも、

総合型選抜の拡充によって女性比率が向上したとし、「『女子枠』といった新たな選抜区分を導入することは急務ではない」と結論付けている。

井村（2023）は、「女子枠」導入に至った考え方として「D & I 推進が必須」「本学の学士課程女子学生比率が低い」「2050年の日本社会を見据える」の3つを述べ、「女子枠」導入は①多様な人材が協働するD&I推進が停滞した日本のイノベーションを再活性化する鍵、②13%に留まる女子比率を欧米理工系大学（MIT48%など）の水準へ引き上げる緊急課題、③2050年に女性研究者・技術者が社会の中核を担うため今すぐ急激な増員策が必要、という三点の必然性に基づくと説明されている。

価値判断を含む文献では数値上の結果から「女子枠」について検討を行うものの、制度導入が現実にとどのような逆差別や長期的課題をもたらすかについては十分に分析されていないものも多い。例えば、井村（2023）は「女子枠に対する反応と対応」として「男子学生への逆差別である」との意見が取り上げられているものの、「2050年の将来がどうあるべきか考えてほしいと伝えている」といった漠然とした対応に触れられるのみで、差別に該当するのかについては踏み込めていない。次項では、さらに「女子枠」の是非そのものを正面から問い、法的観点や社会的影響をより深く検討した文献を取り上げたい。

3.2.3 「女子枠」の是非を扱う文献

本項では、「女子枠」の導入自体の妥当性や合憲性を直接的に検討する文献を取り上げる。先に述べたように、「女子枠」については社会的要請や多様性の必要性が強調される一方で、大学入学者選抜制度としての公正性や逆差別のリスクにも懸念がある。本項の文献群は、こうした懸念を法的・哲学的観点から検討している点で特徴的といえよう。もっとも、その論考の中には事実認識や論理展開に指摘点が見受けられる文献もあり、本項では文献紹介と併せてそうした指摘点も明らかにする。以下、具体的な議論の全体像と問題点を概観したい。

國武（2025a）は、2023年の Students for Fair Admissions v. Harvard 判決を出発点に、米国においてはクォータが半世紀以上前から「違法な差別」として判断されており、一般的には同点時優先や、両親の学歴（ファーストジェネレーションか否か）、社会経済的地位、地域の犯罪率といった多数の指標を総合的に考慮する措置が主流のアプローチであったことを明らかにした。

結論部分では、日本の大学がSTEM分野における国際的な女性比率の低さを改善するために「女子枠」という国際的に類を見ない手段を用いることについて懸念を表明しており、論文の末尾では「女子枠の再考は必要不可欠」「日本の大学におけるSTEM分野のアファーマティブ・アクションとDEIの在り方についてより包括的かつ国際水準の議論がアカデミアで行われることに期待したい」と締めくくっている。これにより、「国際的な潮流」として「女子枠」を正当化する論拠が必ずしも成立しない点を指摘した意義は高いといえるが、「女子枠」を「国際的に類を見ない手段」と批判する一方で、日本固有の社会・法制度や大学入学者選抜制度との整合性については十分に論じ切れておらず、米国のアファーマティブ・アクション制度をどのように日本へ適用可能かという観点がやや不足している点は課題として挙げられる。したがって、日本の文脈においては米国型の判例理論をそのまま転用することの是非や、大学入学者選抜が持つ基本権的性質との関係をさらに検討する必要があると言えるだろう。

野崎（2025）はまず、「女子枠」が「性別に基づく区別取扱い」という警戒が特に高い領域にあるとし、導入には「入試制度に要求される公正さ」と「法の下での平等」に耐えうるだけの合理的理由が不可欠であると指摘する。特に、「女子枠」の多くが総合型選抜で運用され、個々の受験生の能力や志望動機を丁寧に評価する手続を採る点を肯定しつつも、性別要件という「例外措置」を正当化するには「衡平（equity）」の観点、すなわち個人を等しく尊重するために必要不可欠な支援かどうかを厳格に吟味すべきだと論じている。

その上で野崎（2025）は、「女子枠」をめぐる議論に二つの論理を見出す。一つは「大学・社会の多様性とイノベーション創出」を目的とした行動変容のためのアプローチであり、もう一つは「社会構造に埋め込まれたジェンダー不平等の是正」を目的とする、脆弱な集団の保護のためのアプローチである。前者については、「女子枠」は政策手段として女子の出願行動を促す可能性がある一方、男子の受験機会を制限する点で「男性差別」との緊張関係を生じさせると分析する。後者については、女子を保護すべき「脆弱な集団」と位置づけることで、女性集団を固定的・本質主義的に捉える危険性を有し、結果としてジェンダー規範を再生産しかねないと批判的に検討する。

結論としては「女子枠制度の正当性は、必ずしも当然には、そして容易に導き出せると言い難い」としつつも、「しかし同時に、社会変革への一撃として制度導入が求められる社会実相があることも看過できな

い」としている。

法哲学の観点で「女子枠」と正面から向き合った論考は珍しく、今後の議論に向けた示唆が大きいものの、検討の前提となる事実認識に誤りが見受けられる。例えば、野崎（2025）は「男女に対する大学教育の配分状態は、恒常的に著しく男性に多く女性に少ない」ことを前提として、その行動変容を促すための「女子枠」というフレームワークを提唱しているが、実際には大学教育の配分状態が著しく男性に多いとは必ずしも言えず、短大等を含んだ高等教育全体でみると女性に偏っているのが現状である（Kunitake, 2025）。短大や専門学校等への男女別進学率を考慮すべきかについては議論のあるところではあるが、少なくとも高校卒業後に高等教育機関に進学せずに就労する割合は著しく男性に偏っているのが事実である。そのため、「男女に対する大学教育の配分状態」をもって女子枠という制度導入が求められる社会実相が存在すると言えるのかどうかは、現時点では必ずしも明らかではないと評するのが適切であろう。なお、Kunitake（2025）は、男性の高等教育進学率が女性を下回っているにも関わらず「多様性」を目的とする支援策が女性に偏っていることを問題視し、統計的根拠に基づく包括的な多様性確保の施策が必要だと主張している。また、野崎は女子枠が政策手段として女子の出願行動を促す可能性を評価するが、一橋新聞の調査（N=383）において「『女子枠』の有無が志望校決定に影響しましたか。」に対し「影響した」と回答したのは僅か1%に留まる（一橋新聞, 2025）。名古屋工業大学が女子枠を30年間実施しつつも、副学長が「30年経ってもそこまで増えていないもどかしさ」を表明している事実も、政策手段としての妥当性に疑問符を付ける（朝日新聞社, 2024）。

茂木（2025）は、米国のアファーマティブ・アクションに係る判例を参照しつつ、日本の「女子枠」を憲法14条に照らして検証した。憲法学では従来、アファーマティブ・アクションそのものについては許容する余地があるとしつつも、その手段として固定的なクォータを採用することは望ましくない、認められない（違憲の疑いが濃厚）とされてきたとの整理を行ったうえで、茂木はまず、米国型の「区分のみで厳格審査を課す」方式は日本の判例理論に直結しないと指摘し、わが国では「区分の性質」「侵害利益の性質」を総合考慮して決定するゆえ、大学入学者選抜における「女子枠」には必ずしも厳格審査は及ばないとする。

次に、「女子枠」の目的を「①理工系における女性の著しい過少の是正」「②性別役割分業意識の打破」と位置づけ、既存の男女共同参画法制と整合するため

「正当性」は肯定されると論じる。手段については、University of California v. Bakke 判決が問題視した学力格差の固定化や第三者不利益は日本では生じにくく、女性比率向上という目的が達成されることで枠は時限的に終了し得るために「必要最小限性」を満たすと評価した。さらに男女間に学力差がない点を挙げ、「能力主義」侵害やスティグマ発生の懸念も小さいとした。既存の学説では、クォータは違憲の疑いが強いと指摘されているものの、茂木は総括として、「女子枠」は「合理的理由を備えた一時的差別是正措置」であり、憲法適合性を肯定する余地が大きいとの新たな説を提唱している。

アフーマティブ・アクション全般ではなく「女子枠」を主たる議論対象として扱っている点は注目すべき点であるが、憲法上の検討以前の前提に誤りが複数見受けられる。例えば、「東京科学大学の一般入試のデータを見ると、受験者数と合格者数に占める女子の割合はほぼ一致しており、男女間に学力差がないことは明らかである」としているものの、実際にはほぼ全ての区分で男女の合格率に有意な差があり、(受験者の)男女間に学力差がないとは、必ずしも言い切れない(東京科学大学, 2025)。また、アフーマティブ・アクションが「一時的」なものとして開始されたとしても半永続的に維持される可能性については、前述の名古屋工業大学の事例や、Sowell (2004)、法と経済学の Coate-Loury model (Coate and Loury, 1993)でも指摘されている点であり、必要最小限性を満たすかにも議論の余地があるだろう。

4 国際比較と課題の再検討

欧米先進国において大学入学者選抜での性別クォータが「違法な性差別」として禁止されてきた背景には、雇用分野と比較して教育機会がより厳格な競争を伴う点がある。雇用領域では「女性の就業機会を広げるための一時的措置」としてのクォータが限定的に容認される場合もあるが、大学入学者選抜では定員という希少資源の配分をめぐるゼロサムゲームとしての性質が強く、第三者不利益を回避しにくい(600 US 181, 2023)。さらに多くの国で憲法や個別法が「能力主義」や「平等原則」を強く掲げており、教育領域はアフーマティブ・アクションの対象外とされる傾向があるため、性別を基準とするクォータは導入が困難である場合が多い。このように、欧米先進国では、社会的不利に対処するための手段が政治・雇用分野と大学入学者選抜で大きく異なる点に留意するべきだろう。

しかし、前章で整理したように、国内文献の多くは、

欧米先進国において大学入学者選抜における性別クォータが長年にわたり実務・学説の両面で否定されてきた経緯を十分に参照せず、「STEM 分野における(国際比較での)女性比率の低さ」や「多様性確保」を根拠に「女子枠」の意義を論じる文献が少なくない。「欧米先進国は多様性を重視している」という一般的なイメージのみが強調され、実際には米国ではクォータは半世紀前から違法な差別とされ、多くの EU 諸国でも性別を理由としたクォータは原則として禁止されているという事実が見落とされているケースが多いといえる。加えて、日本では男女の大学進学率が拮抗し、高等教育進学率では女性優位な状況にあるにも関わらず、依然として「大学教育は男性優位」という前提をもとに女子枠の意義を論じる文献もみられる。これは、STEM 分野という限定的な領域で女性比率が低い事実を、高等教育における貴重な資源(定員)の配分というより広いコンテキストで十分に検討し切れていないことに起因する。欧米先進国との比較を踏まえれば、STEM 分野での女性比率を高める目標自体は肯定の余地があるとしても、その手段として他の受験生を不利益に扱う性別クォータを設けることに対しては、法的にも社会的にも慎重な検証が求められる。

そもそもアフーマティブ・アクションは「不利益の是正」「多様な人材の参画促進」という目的を持ちつつも、第三者不利益とのバランスが最も難しい政策である。欧米先進国ではクォータといった直接的な介入よりも、加算幅としての考慮や同点時優先、補習プログラム、奨学金による支援など、多様な介入手段を活用してきた経緯がある。日本でも、例えば大学入学前からの意識啓発や高等学校との連携による理工系分野へのリクルート活動、さらに高校生段階での理系選択の推進など、より侵害性の低い方法を複合的に組み合わせるほうが、公正性や持続可能性の観点で有効である可能性が高いのではないだろうか。

また、性別クォータについて「一時的」な措置とする文献も見られるが、欧米の先行研究を見ても一度導入した制度が長期化・恒久化してしまうリスクは無視できない(Sowell, 2004; Coate and Loury, 1993)。前述の通り、名古屋工業大学が女子枠を 30 年以上実施しているのにも関わらず「優秀な女性研究者、女性技術者を多く輩出するという状況には、残念ながら、まだまだ達していない」としている事実を踏まえれば、女子枠を一時的なものだと捉える方が困難であろう(朝日新聞社, 2024)。女子枠は女性に対し「一定の属性を持つ集団は優遇される存在」というスティグマを与え、当初の目的である公平性や多様性の確保がむしろ

ろ損なわれる懸念についても議論していく必要がある (Yokoyama et al., 2024)。

5 結論

欧米先進国との国際比較から見てくる最大の論点は、日本では「女子枠」が差別であるとみなされるかどうかの基準や根拠が十分に参照されないまま制度が先行していることである。Kunitake (2025) は、「女子枠」が実施される背景として女性比率やDEI 施策を評価項目とする公的資金の存在を指摘するが、いずれにしても大学入学者選抜というゼロサムゲームにおいて、ある属性を基準に優遇措置を設けることの是非をより慎重に再検討していく必要がある。そもそも、日本においても法学領域では女子枠のようなクォータの違憲性は強く指摘されてきたところであり、欧米先進国の先行事例を踏まえたより柔軟で侵害性の低い代替手段を検討することは、アファーマティブ・アクションと大学入学者選抜制度の公正性を両立させる道筋を探るうえで非常に重要であると言える。特に、複数の困難や多様性を加算幅として考慮する逆境指数やホリスティック・レビューといった考え方は、女子枠に代わる方策として考えられるところであるが、紙幅の制約上、これらの代替手段の詳細な検討については、國武 (2025b) をはじめとする、今後の別稿に委ねることとする。

注

- 1) もっとも、高等教育省から特別な許可を得た私立大学 1 校のみにおいては「女子枠」の実施が認められている (Le Nevé, 2025)。これは、「女子枠」を実施する該当大学が、1925 年に設置されたフランス初の女性技術者育成機関にルーツを持ち、1994 年までは男女別学の私立女子大学として存在していたという「歴史的経緯」と「建学の精神」、すなわちレガシーに基づく特例であり、一般の大学が「女子枠」を設けることは法的に許容されていないという (Saliou, 2025)。
- 2) ただし、女性のみを対象とした課程 (学科等) を設ける大学は存在する。なお、ドイツにはいわゆる「女子大学」が現存していないことに留意が必要である。

謝辞

全米学術協会 (National Association of Scholars) より電子メールにて助言を得た。また、私のパートナーから文献のリスト化及び校閲の支援を得た。深く感謝申し上げる。令和 7 年度全国大学入学者選抜研究連絡協議会大会 (第 20 回) においても、多くの研究者か

ら助言を頂いた。この場を借りて感謝申し上げる。

参考文献

- 朝日新聞社 (2024 年 6 月 14 日). 「『女子枠』国立大初採用から 30 年 名工大副学長『経過措置だったが』」朝日新聞デジタル .
- Bartlett, E. and O'Connor, L. (2023). Positive action vs. positive discrimination in the workplace in the UK. *Reuters*.
- Bell, D. (2022). "Patsy Takemoto Mink's Title IX legacy. Teaching with the Library," *Library of Congress*.
- Bundesverfassungsgericht (2017 年 12 月 19 日). "Judgment of 19 December 2017," https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2017/12/Is20171219_1bvl000314en.html (2025 年 4 月 22 日).
- Coate, S. and Loury, G. C. (1993). "Will Affirmative-Action Policies Eliminate Negative Stereotypes?" *The American Economic Review*, **83**(5), 1220–1240.
- Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes (2025 年 3 月 27 日). "COMPTES RENDUS DE LA DELEGATION AUX DROITS DES FEMMES," *Sénat* https://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20250324/ddf_27-mars-2025.html (2025 年 4 月 22 日).
- Dixon, E. (2024 年 3 月 22 日). "Dutch universities blocked from using gender quotas in admissions," *Times Higher Education* <https://www.timeshighereducation.com/news/dutch-universities-blocked-using-gender-quotas-admissions> (2025 年 4 月 22 日).
- Ellman-Golan, E. (2017). "Saving Title IX: Designing more equitable and efficient investigation procedures," *Michigan Law Review*, **116**(1), 155–186.
- Grutter v. Bollinger, 539 U.S. 306 (2003).
- Hoger Onderwijs Persbureau (2024 年 3 月 18 日). "Delft forced to revoke affirmative action policy prioritising women in aerospace engineering," *Erasmus Magazine* <https://www.erasmusmagazine.nl/en/2024/03/18/delft-forced-to-revoke-affirmative-action-policy-prioritising-women-in-aerospace-engineering/> (2025 年 4 月 22 日).
- 一橋新聞 (2025 年 1 月 30 日). 「女子高生対象アンケート 女子枠『賛成』5 割超」一橋新聞 .
- 井門康司 (2024a). 「工学部での女子学生の増員について」『工学教育』**72**(5), 1.

- 井門康司 (2024b). 「名古屋工業大学における女子推薦入試の実施とその効果について」『工学教育』 **72**(1), 1_20-1_25.
- 井村順一 (2023). 「D&I 推進に向けた女子枠入試の導入ー東京工業大学の事例をもとにー」『公益社団法人日本工学教育協会 2023 年度 工学教育研究講演論文集』 58-59.
- 近藤科江 (2025). 「『女子枠』『女性限定公募』は女性を貶めているのか？ー公平な評価ができる社会の実現のためにー」『日本女性科学者の会学術誌』 **25**, 10-17.
- 國武悠人 (2025a). 「米国判例の変化と日本への示唆：STEM 分野のアファーマティブ・アクションと DEI」『工学教育』 **73**(2), 2_2-2_6.
- 國武悠人 (2025b). 「女子枠は『男性差別』なのか？ー学術的批判を踏まえた代替案の模索ー」『工学教育研究講演会講演論文集』 2025, 第 73 回年次大会, 256-257.
- Kunitake, Y. (2025). "Affirmative action in Japanese higher education: A critical examination of DEI implementation," *Social Science & Humanities Open*, **101312**.
- Le Nevé, S. (2025 年 1 月 20 日). "Une école d'ingénieurs privée crée une voie de recrutement 100 % féminine," *Le monde*.
- 宮本友弘・林如玉・久保沙織・倉元直樹・長濱祐幸 (2025). 「東北大学の入学者選抜における男女差の様相——選抜区分に着目して——」『大学入試研究ジャーナル』 **35**, 7-14.
- 茂木洋平 (2025). 「国立大学の入学者選抜における女子枠（クォータ制）は憲法違反なのか？」『桐蔭法学』 **31**(61-62), 1-22.
- 森田桂花 (2024). 「女子枠と個別試験における情報科目の導入で女子学生増加は期待されるのか・電気通信大学の事例 -」『情報処理』 **65**(11), e8-e11.
- Murawski, J. (2020 年 3 月 7 日). "The growing backlash against female-only school programs," *RealClearInvestigations* https://www.realclearinvestigations.com/articles/2020/05/06/a_building_backlash_to_women-only_preferences_123481.html (2025 年 4 月 24 日).
- 信田理奈 (2023). 「デジタル社会における STEM 人材の多様性とイノベーションー理工系学部の「女子枠」選抜と女子大「工学部」設置の動きを通してー」『秋草学園短期大学紀要』 **40**, 68-83.
- 野崎亜紀子 (2025). 「ジェンダー規範と社会変革：大学入試女子枠制度から考える」『法学教室』 **03** (534), 21-24.
- 旺文社 教育情報センター (2024). 「大学入試の女子枠, 拡大続く」旺文社教育情報センター. https://eic.obunsha.co.jp/file/exam_info/2024/1108.pdf (2025 年 4 月 22 日).
- Pieronek, C. (2005). "Title IX and gender equity in science, technology, engineering and mathematics education: No longer an overlooked application of the law," *Journal of College and University Law*, **31**, 291-350.
- Regents of the University of California v. Bakke, 438 U.S. 265 (1978).
- Saliou, M. (2025 年 1 月 21 日). "Une école privée d'ingénieurs ouvre une voie de recrutement féminine," *NEXT*.
- 佐藤孝・内海房子 (2024). 「工学女子の育成と将来像への課題-女子枠入試による次世代増強-」『公益社団法人日本工学教育協会 2024 年度 工学教育研究講演論文集』 130-131.
- Seaman-Grant, Z. (2022). "Title IX and the alleged victimization of men: Applying Twombly to federal Title IX lawsuits brought by men accused of sexual assault," *Michigan Journal of Gender & Law*, **28**(2), 281-325.
- Sowell, T. (2004). *Affirmative Action Around the World*, Yale University Press, 145-146.
- Students for Fair Admissions, Inc. v. President and Fellows of Harvard College, 600 U.S. 181 (2023).
- 東京科学大学 (2025). 「入学試験状況」Institute of Science Tokyo 理工学系高校生・受験生向けサイト <https://admissions.titech.ac.jp/admissions/admission/admission/data> (2025 年 4 月 23 日).
- TU Delft (2024 年 1 月 26 日). "TU Delft Faculty of Aerospace Engineering takes measure for 30% female intake in bachelor's programme," *TU Delft*.
- U.S. Department of Education (2025). "Type of Discrimination Search," *OCR Advanced Search*.
- Utbildningsdepartementet (2010 年 3 月 23 日). "Urval till högskoleutbildning utan hänsyn till kön," *Regeringskansliet*.
- Yokoyama, H., Ikkatai, Y., McKay, E., Inoue, A., Minamizaki, A., and Kano, K. (2024) "Can affirmative action overcome STEM gender inequality in Japan? Expectations and concerns," *Asia Pacific Business Review*, **30**(3), 543-559.

大学入学共通テストの段階表示を合否判定に用いた新入試の実施 ——2025年度鳥取大学工学部総合型選抜Ⅱの事例——

森川 修, 進藤 明彦, 山根 俊喜 (鳥取大学)

鳥取大学では、2025（令和7）年度入試から工学部全学科で総合型選抜Ⅱ（大学入学共通テストを課す）を実施した。出願は大学入学共通テストの受験前に行い、募集人員35人に対し、志願者は52人、志願倍率は1.5倍だった。この入試では、大学入学共通テストの段階表示を合否判定に活用した。各学科が必要とする3教科4科目において、段階表示で一定の得点以上であることを合格の条件とした。合格者は29人で、実質倍率は1.8倍だった。鳥取県内高等学校の教員からは、合格基準が明確で分かりやすく、第1志望とする生徒に向かわせやすい入試であるとの評価を得た。

キーワード：大学入学共通テスト、段階表示、総合型選抜、入試制度

1 はじめに

2021（令和3）年度入試より、大学入試センター試験から大学入学共通テストに移行し、いくつかの変更点が見られた。

その1つに成績提供の方法が挙げられる。従来の科目別得点とともに「段階表示」の提供が新たに行われた。大学入学共通テストの段階表示には「スタナイン」という方式を用いる。スタナインとは、受験者を得点順におおよそ4, 7, 12, 17, 20, 17, 12, 7, 4%の9つの群に分割し、科目別得点の低い方から順に1から9の9段階に換算する方法を用いたものである（大学入試センター, 2024）。この方式の最大の特徴は、平均点や得点分布の違いに関わらず、受験者が各科目の受験者全体の中でどの位置にいるかがわかることである。また、受験者の得点分布が正規分布であったとするならば、偏差値に置き換えることができるため、指標として分かりやすいと思われる。

段階表示に関する議論は、沖（2025）によってまとめられている。中央教育審議会（1999）において、“いわゆる1点差刻みの客観的公平のみに固執することは問題であると考えられる。”と指摘されて以来、20年以上が経過して、大学入学共通テストの段階表示の提供により、ようやく1点刻みの選抜からの脱却が可能となった。

しかし、初年度と2年目では、個別大学の入試の合否判定に活用した例は確認できなかった。2023（令和5）年度入試で静岡理工科大学が「指定された3教科の段階表示全てが『5段階以上』の者」を満たした成績上位者を給付奨学生としていた（静岡理工科大学, 2022）。さらに、2025（令和7）年度入試の一部（一般選抜共通テスト利用）で「段階表示が全て『5段階以上』の者」に加え「指定された3教科の合計得点率『65%以上』の者」のいずれかを満たすことが給

付奨学生の条件となっていた（静岡理工科大学, 2024）。これが大学入試において、大学入学共通テストの段階表示を用いた初めての例と思われる。

鳥取大学では、2025（令和7）年度入試から、工学部全学科で総合型選抜Ⅱ（大学入学共通テストを課す）を実施し、その合否判定に大学入学共通テストの段階表示を用いて選考した。本稿では、入試の予告、試験科目等の設計、合否判定基準の設定、試験実施、合否判定までの詳細について報告する。

2 入試の実施について

2.1 入試の予告

大学入試には、いわゆる“2年前予告ルール”がある。入学志願者保護の観点から、入学者選抜における変更等について、入学志願者の準備に大きな影響を及ぼす場合には、2年程度前には予告・公表することとされており、新しい入試を実施する場合はこれに該当する。それに従って、鳥取大学入学試験情報のホームページで告知したのは、入試実施の約2年前に当たる2022（令和4）12月だった。「令和7年度鳥取大学入学者選抜の実施教科・科目等について（予告）」として、工学部化学バイオ系学科と社会システム土木系学科の2学科で、新たに大学入学共通テストを課す総合型選抜の実施を告知した。さらに、備考欄に「大学入学共通テストの成績について、段階表示（スタナイン）の利用を検討しています。」と記載した。そこで初めて、国立大学の入試（個別学力検査）において、大学入学共通テストの段階表示を活用することを告知した（森川ほか, 2024）。

その後、2023（令和5）年度入試の状況を受けて急遽、機械物理系学科と電気情報系学科も総合型選抜Ⅱの実施を決定し、2023（令和5）年7月に公表した。

さらに、2024（令和6）年2月に化学バイオ系学

科において、大学入学共通テスト「理科」の受験を要する科目数を 2 科目から 1 科目に変更することを掲載した（鳥取大学，2024a）。なお、これら大学入学共通テストの受験を要する教科・科目の詳細は、2.2.3 で述べる。

2.2 入学者選抜要項

鳥取大学では入学者選抜要項を毎年 7 月中旬に公表している。2025（令和 7）年度入試においては、2024（令和 6）年 7 月 19 日に鳥取大学入学試験情報のホームページ上で公表した（鳥取大学，2024b）。

記載内容は、入試日程、募集人員、出願要件、選抜方法、合否判定方法である。大学入学共通テストも含めた入試日程を表 1 に示した。

表 1 2025 年度鳥取大学工学部総合型選抜Ⅱ入試日程

項 目	日 程
インターネット 出願登録期間	2024 年 10 月 26 日（土）～ 2024 年 11 月 7 日（木）
出願書類等 提出期限*	2024 年 11 月 1 日（金）～ 2024 年 11 月 7 日（木）
個別試験（面接）	2024 年 11 月 23 日（土）
大学入学共通テスト （本試験）	2025 年 1 月 18 日（土）～ 2025 年 1 月 19 日（日）
合格発表	2025 年 2 月 12 日（水）
入学手続締切	2025 年 2 月 18 日（火） （必着）

* 郵送の場合、2024 年 11 月 7 日（金）の消印有効

2.2.1 入試日程

出願は、大学入学共通テストを受験する前に行う、いわゆる「前出し」とした。その理由の 1 つに、鳥取大学工学部を第 1 志望とする入学者確保がある。毎年、鳥取大学では、全合格者に対して、入試に関するアンケートを送付している。回答は入学手続きの書類とともに提出するため、回収率は 100% である。つまり、入学者の状況がわかるアンケートとなっている。これによると、ここ数年、工学部入学者のうち、合格した学科が第 1 志望だった割合は、3 割程度である。他学部では少なくとも半数以上、多いところでは 3/4 以上であることから、きわめて低い値である。

工学部（理工学部を含む）は、国立大学の多くに設置されており、同じような学科構成であるため、個別大学の特色が打ち出しにくい。そこで受験生側が出願する大学を選ぶ際、入学の難易度を用いる傾向にある。国公立大学の一般選抜は、大学入学共通テスト実施後の 8 日後から出願開始となる。それまでに大学入学

共通テストの自己採点結果を受験産業に送り、合格判定システムから出願大学を選ぶ受験生は多いと推測される。大学入学共通テストで想定した得点に達しなかった場合、第 1 志望を諦めざるを得ず、それ以外の大学に出願しているのが現状と考えられる。そこで、出願時期を大学入学共通テストの受験前にすることで、その結果に関わらず、鳥取大学工学部を第 1 志望とする者の出願が増加すると考えた。

さらに、鳥取県やその近隣の受験生確保につながることも期待した。受験産業の合格判定システムでは、前年度の実績が反映され、志願者の増減を繰り返す、いわゆる「隔年現象」が起きやすくなっている。そうすると、受験する年によって合格圏に入る場合もあれば、不合格となることも起こり得る。鳥取に居住していれば幼少期から地元の鳥取大学を知る機会は多く、身近な大学が志望大学となりやすいと考えられる。しかし、鳥取県は日本で一番人口が少ないために他県からの志願者の影響を受けやすく、その結果が地元占有率の低さの一因になっていると推察される。鳥取県を中心とした鳥取大学を地元の大学として認知していて第 1 志望と考えている者のためには、外的要因に左右されない大学入学共通テスト受験前の出願は、適切であると考えた。

個別試験は面接だけとし、実施は大学入学共通テストの受験前とした。もし、大学入学共通テストの受験後に実施した場合、他の入試（学校推薦型選抜Ⅱや一般選抜）の実施や準備等で日程が非常にタイトであるという大学側の理由がある。また、面接を先に終わらせて大学入学共通テストに向けて集中したいと考える受験生側の心理も考慮し、11 月下旬に設定した。

2.2.2 募集人員

募集人員は、機械物理系学科、化学バイオ系学科、社会システム土木系学科が 10 人、電気情報系学科が 5 人の合計 35 人であった。

入学センターからは事前に工学部に対して、少なくとも入学定員の 10% を超えること、できれば 20% 以上の工学部全体で 100 人程度の募集人員にすると、大きなインパクトを与えられ、新入試を認知してもらいやすいこと等を提案し検討を依頼した。しかし、工学部入試委員会では、新しい入試で志願者の動向が予想できず、現状変更を望まないという意見が大勢を占めた。工学部 4 学科を合わせた入学定員は 450 人であり、総合型選抜Ⅱの募集人員は、全体に占める割合で 8% 弱だった。

2.2.3 大学入学共通テストの受験を要する教科・科目

大学入学共通テストの受験を要する教科・科目数は、すべての学科で3教科4科目だった。2.1で記載したとおり、当初の予告で化学バイオ系学科は、3教科5科目だったが、理科を2科目から1科目に減じた。これは、1学科のみ負担が大きく見られるのを避け、他学科と科目数を合わせたためである。

受験を要する教科・科目であるが、数学は全学科で2科目（数学①に相当する「数Ⅰ、数A」、数学②に相当する「数Ⅱ、数B、数C」）を課した。それ以外の教科・科目はすべての学科で異なっていた。数学以外の受験を要する2つの教科・科目は表2にまとめた。

表2 2025年度鳥取大学工学部総合型選抜Ⅱにおける数学以外に大学入学共通テストの受験を要する教科・科目

学 科	数学以外に受験を要する教科・科目
機械物理系	外・英語（必須） 理・物理（必須）
電気情報系	外（英、独、仏、中、韓から1） 理・情（物、化、生、地、 情報Ⅰから1）
化学バイオ系	国・外（国語、英語から1） 理（物、化、生から1）
社会システム 土木系	外（英、独、仏、中、韓から1） 理（物、化、生、地から1）

*理科は、第1解答科目の得点

機械物理系学科では、選択できる教科・科目は無く、外国語は英語、理科は物理を必須科目とした。電気情報系学科では、学科名称にもある「情報」を理科の第1解答科目との選択とした。化学バイオ系学科は、理科は地学以外の3科目からの選択とし、語学系の教科である国語と英語の選択とした。これは、語学の基礎学力があれば良いとの理由からである。社会システム土木系学科は、外国語と理科を教科として指定したが、科目は受験生が選択する方法とした。

2.3 学生募集要項

鳥取大学では、11月に試験を実施する入試の場合、学生募集要項を公表は、例年9月上旬だった。しかし、鳥取大学で総合型選抜Ⅱの導入が初めてであったことから、初年度はできるだけ早く告知することを検討した。その結果、地域学部と農学部で実施している総合型選抜Ⅰ¹⁾と同時期とした。今回は、入学者選抜要項と同じ日の2024（令和6）年7月19日に公表した（鳥取大学、2024c）。なお、2026（令和8）年度入試以

降は、従来と同じく9月上旬の公表を予定している。

2.3.1 提出書類

提出書類は、調査書、大学入学共通テスト成績請求票以外に「自己推薦・志望理由書」を求めた。自己推薦・志望理由書は、次の2つの項目について、それぞれ300字以内で記述させた。

1. あなたが高校時代に力を入れて取り組んだ活動と、その活動を経てあなたが得たものについて、具体的に記述してください。
2. あなたが本学科で学びたいことや挑戦したいことについて、具体的に記述してください。

当初は、地域学部や農学部で行っている総合型選抜Ⅰと同様、2,000字程度の記載を求める学科もあった。しかし、基礎学力重視の入試であることを示すため、また、記載文字数を多くしても、面接でそれらに関する質問をする必要性がどこまであるかを考えて欲しいと助言し、最終的に記載文字数を合計600字以内とした。これらはインターネット出願システムに入力する方法を用い、印刷物の提出は求めなかった。

2.3.2 配点

大学入学共通テストの教科・科目と面接の配点を表3にまとめた。

表3 2025年度鳥取大学工学部総合型選抜Ⅱの配点

学 科	教 科 等						合 計
	国語	数学	理 科	外国語	情 報	面 接	
機械物理系		18	18	9		15	60
電気情報系		36	■ 9	9	■ 9	8	62
化学バイオ系	■ 9	9	18	■ 9		10	46
社会システム 土木系		18	9	9		10	46

*■は、選択科目を示す

*数学は、2科目の合計点である

機械物理系学科では、理科（物理）の得点を2倍とし、物理の学力を重視した配点とした。また、他学科と比較して面接の配点が大きいことも特徴である。電気情報系学科では、数学2科目とも得点を2倍とし、数学の学力を非常に重視した配点で全体に占める数学

の割合が6割近くとした。化学バイオ系学科では、数学を半分に、理科は2倍と大きく傾斜した配点とした。社会システム土木系学科では、傾斜配点を行わず、すべての科目を同等に評価した配点とした。

さらに、今回は、段階表示で一定の得点以上であることを合格の条件とした。具体的には、機械物理系学科と電気情報系学科で、3教科4科目の段階表示の合計点が18点以上、化学バイオ系学科と社会システム土木系学科で16点以上とした。この合計点の設定は、過去4年間の一般選抜前期合格者の5教科7科目の段階表示の平均点で下位25%から最低点より若干上の下位10%程度だった。さらに、電気情報系学科では、数学2科目の段階表示の合計点が10点以上の条件も付した。

このように全学科が段階表示を用いることで、合格するための学力基準を明確に示すことができた。このことについては、第3章で詳しく述べる。

2.4 志願状況

学科ごとの募集人員と志願者数、合格者数を表4にまとめた。志願者数は52人で、すべての学科で募集人員を上回った。志願倍率は学科で1.2倍から2.0倍、工学部全体では1.5倍だった。

表4 2025年度鳥取大学工学部総合型選抜Ⅱの募集人員・志願者数・合格者数

学 科	募集人員	志願者数	合格者数
機械物理系	10	17	7
電気情報系	5	10	4
化学バイオ系	10	12	8
社会システム土木系	10	13	10
合計	35	52	29

表4には加えていないが、志願者の男女別では、男性41人、女性11人で女性の割合は21%だった。これまでの工学部一般選抜の割合（直近5年で17%）よりもやや高かったが大きな差ではなかった。

また、総合型選抜であるため、卒業年次の条件を設けなかった。その結果、卒業見込者45人、既卒者7人で既卒者の割合は13%だった。これも近年の工学部一般選抜での既卒生の割合と比較して同程度だった。

次に、志願者の出身高等学校等の所在地を表5にまとめた。志願者の約半数（25人）が鳥取県の高등학교出身だった。また、鳥取県に隣接する県を合わせると37人で全体の70%を超えた。一般選抜では鳥取

県の割合は10～15%、学校推薦型選抜でも多くて30%程度であることを考慮すると、2.2.1で記載したように、鳥取県を中心とした鳥取大学を地元の大学として認知している県からの出願が圧倒的に多く、期待した結果となった。

表5 2025年度鳥取大学工学部総合型選抜Ⅱ
志願者の出身高等学校等の所在地

所在地	合計	機械	電気	化学	社会
鳥取県	25	4	6	6	9
鳥取県の隣接県	12	6	1	3	2
それ以外の県	15	7	3	3	2
合計	52	17	10	12	13

*「鳥取県の隣接県」とは、兵庫県、島根県、岡山県、広島県の4県である

2.5 試験（面接）の実施

今回の総合型選抜Ⅱでの個別試験は、面接のみを実施した。まず、今回の入試では志願者全員が受験し、志願者のすべてが受験者となった。面接は、いずれの学科も個人面接の形式で行った。1人の受験生に対し、複数人の面接官が自己推薦・志望理由書に関しての質問をした。その際の面接時間と面接官の人数、面接の配点、および、全体の配点を表6にまとめた。

表6 2025年度鳥取大学工学部総合型選抜Ⅱの面接時間、面接官の人数、配点（面接／全体）

学 科	時間／分	人数	配点 (面接／全体)
機械物理系	10	3	15／60
電気情報系	8	4	8／62
化学バイオ系	20	3	10／46
社会システム土木系	15	3	10／46

面接時間はすべての学科で違っていた。面接官の人数や質問内容は、各学科によって異なるため、それらを揃える必要はないが、総合点に占める面接の配点と面接時間は、比例関係になくまちまちだった。

2.6 合否判定

初めて実施した鳥取大学工学部総合型選抜Ⅱの合格者は、募集人員35人を下回る29人だった。今回の入試では、段階表示で一定の得点以上であることを合格の条件とした。そのために設定した得点を下回った者は、不合格となった。その後、面接点や教科・科目の傾斜をかけて合否判定をするが、今回は、段階表示

で一定の得点を上回った者の全員を合格者とした。これは、いずれの学科もその人数が定員と同じかそれ以下となったためである理由以外に、面接で極端に悪いと判断された者がいなかったためである。

合格者の出身高等学校等の所在地を表7にまとめた。鳥取県は17人と合格者の約6割だった。さらに、鳥取県に隣接県を含めると23人と全体の約8割だった。2.2.1で記載したように、鳥取大学を第1志望とする傾向が強い地域からの入学者が多く、鳥取県出身者の入学者増加に貢献する結果となった。なお、合格者全員が入学手続きをしたため、合格者はすべて入学者となった。

表7 2025年度鳥取大学工学部総合型選抜Ⅱ
合格者の出身高等学校等の所在地

所在地	合計	機械	電気	化学	社会
鳥取県	17	3	2	5	7
鳥取県の隣接県	6	2	0	2	2
それ以外の県	6	2	2	1	1
合計	29	7	4	8	10

*「鳥取県の隣接県」とは、兵庫県、島根県、岡山県、広島県の4県である

3 高等学校教員の意見

総合型選抜や学校推薦型選抜において、大学側が想定するように志願者が増えない事例が見られる。この要因の1つに評価基準の不明確さである。多くの場合、総合型選抜や学校推薦型選抜では、成績開示を行われず、小論文や口頭試問、面接での点数がどの程度なのか、全体の順位も不明である。その結果、不合格の場合はもちろん、合格した場合でも「なぜ合格したかわからない」といった声を高校側から聞くこともあった。評価基準が不明確であると、恣意的に合否判定をしているとの疑念を抱かれることにつながりかねない。

今回、工学部で実施した総合型選抜Ⅱでは、各学科が必要とする大学入学共通テストの3教科4科目において、段階表示で一定の得点以上であることを合格の条件とし、必要な学力を明確にした。このことで、これらの疑念を払拭できると考えた。

そこで、合格発表以降、志願者があった鳥取県内高等学校の進路指導部長などの教員に意見を伺った。新入試の発表直後は、段階表示がどのようなものであるかの理解が乏しく、その説明に苦慮する場面もあったが、段階表示の5点は偏差値換算で50程度、4点は45程度と具体的に数値を示すとイメージしてもらえた。また、模擬試験では、科目ごとに全国順位が明示

されており、上位から41～60%の間は段階表示で5点、61～77%の間は4点であると説明で理解できたとの声もあった。段階表示が合格基準を示すものであるとわかると「基準が明確で分かりやすく、第1志望とする生徒に向かわせやすい」との評価を得た。

4 おわりに

千葉大学が2026（令和8）年度入試から大学入学共通テストの段階表示を活用することを告知している（千葉大学、2023）。千葉大学国際教養学部国際教養学科では、従前から総合型選抜を実施していた。2025（令和7）年度の入学者選抜実施要項に記載されていた日程では、10月下旬に課題論述、集団面接及び個別面接を実施、11月22日に合格内定者を発表となっていた。その合格内定者には、大学入学共通テストの成績請求票を送らせて、大学入学共通テストで指定した6教科8科目を受験し、その教科・科目の成績（配点）の総得点が70%に達している者を最終合格者にするとされていた（千葉大学、2024）。

それが2026（令和8）年度入試から「総得点が70%に達している」の部分が「段階表示を用い、段階6の科目が4科目以上（うち数学①、数学②、理科から1科目以上）」にすると、2023（令和5）年12月に公表し、令和8年度入試の募集要項にも記載されていた（千葉大学、2025）。

このように、大学入学共通テストを資格試験のように一定の学力基準を評価する方法としての活用が他大学でも検討されつつある。特に、選択科目が同一教科ではなく、他教科にまたがる場合、段階表示の利用は有用であると考えられる。大学入学共通テストにおいて、同一教科内の科目間格差を是正する得点調整は、平均点の差が20点以上、もしくは、平均点の差が15点以上で、かつ、段階表示の区分点差が20点以上生じた場合に限られる（大学入試センター、2024）。他教科の間での得点調整は無く、選択教科・科目の幅が大きいと、年によっては不公平感が生じられると思われる。これらを解消する1つの方法として、段階表示の利用は、非常に有効な方法と推察される。

特に、総合型選抜や学校推薦型選抜のように定員が少ない募集の場合、合否の不明確さが出願を踏みとどまらせる要因とも考えられる。大学入学共通テストの段階表示の活用は、明確な学力レベルを提示できることから、これらの選抜での有用であると推察される。さらに、18歳人口の減少により一般選抜においても活用が期待されるところである。

入試のことを入学者選抜と呼んでいるが、今後、多

くの大学では「選抜」の機能が働かなくなることが予測される。一般選抜においても、志願者が募集人員を下回り、全員合格をさせ、単に学生確保をするだけでは学力低下は免れない。大学入学共通テストを利用する入試を実施する場合、段階表示を活用することで、当該学科（専攻・コース）での必要最低限の学力レベルを示すことができ、アドミッション・ポリシーの明確化につながると考えられる。

注

- 1) 2024(令和 6)年度入試までは、単に「総合型選抜」としていたが、大学入学共通テストを課す総合型選抜の実施に伴い、大学入学共通テストを課さないものを「Ⅰ」、大学入学共通テストを課すものを「Ⅱ」とした。

謝辞

鳥取県内高等学校教員からの情報収集に協力をいただいた、元鳥取大学教育支援・国際交流推進機構入学センター特任教授 尾室真郷氏に感謝いたします。

参考文献

- 千葉大学 (2023).「令和 8 年度千葉大学入学者選抜方法の変更について (予告)」
https://www.chiba-u.ac.jp/admissions/gakubu/R8yokoku_houhou1_202312.pdf (2025 年 7 月 31 日閲覧)
- 千葉大学 (2024).「令和 7 年度千葉大学国際教養学部総合型選抜学生募集要項」
<https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/14349337/www.las.chiba-u.jp/admission/files/pdf/bosyuyoko.pdf> (2025 年 11 月 20 日閲覧)
- 千葉大学 (2025).「令和 8 年度千葉大学国際教養学部総合型選抜学生募集要項」
<https://www.las.chiba-u.jp/admission/files/pdf/bosyuyoko.pdf> (2025 年 7 月 31 日閲覧)
- 中央教育審議会 (1999).「初等中等教育と高等教育との接続の改善について (答申)」
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chuuou/toushin/991201f.htm (2025 年 7 月 31 日閲覧)
- 大学入試センター (2024).「令和 7 年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト受験案内」
- 森川 修, 三井規裕, 山根俊喜 (2024).「大学入学共通テストの段階表示を合否判定に用いた新しい入試制度の設計」『大学入試研究ジャーナル』 **34**, 163-168.
https://doi.org/10.57513/dncjournal.34.0_163
- 沖 清豪 (2025).「大学入学共通テストの段階表示換算表

導入の論理と現状」『早稲田大学大学院文学研究科紀要』 **70**, 155-172.

静岡理工科大学 (2022).「一般選抜用入学者選抜要項 [2023 年度]」

https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12894201/www.sist.ac.jp/about/assets/2023_nyusiyokou_ippan.pdf (2025 年 11 月 20 日閲覧)

静岡理工科大学 (2024).「一般選抜用入学者選抜要項 [2025 年度]」

https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/14117724/navi.sist.ac.jp/media/2025_nyushiyokou_ippan.pdf (2025 年 11 月 20 日閲覧)

鳥取大学 (2024a).「令和 7 年度鳥取大学入学者選抜の実施教科・科目等について (予告)」

https://www.admissions.adm.tottori-u.ac.jp/wp-content/uploads/2024/03/r7_kyokakamoku-20240319.pdf (2025 年 7 月 31 日閲覧)

鳥取大学 (2024b).「令和 7 (2025) 年度入学者選抜実施要項」

https://www.admissions.adm.tottori-u.ac.jp/wp-content/uploads/2024/10/r7_senbatsuyokou_20241029.pdf (2025 年 7 月 31 日閲覧)

鳥取大学 (2024c).「令和 7 (2025) 年度総合型選抜Ⅱ学生募集要項 (大学入学共通テストを課す総合型選抜)」

https://www.admissions.adm.tottori-u.ac.jp/wp-content/uploads/2024/07/R7_sougougata2_yokou.pdf (2025 年 7 月 31 日閲覧)

志願者アンケートより第一志望ではない志願者における 志望大学選択に関する特徴を探る

大塚 智子（高知大学）

高知大学志願者を「第一志望者」と「第一志望ではない者」間で比較することにより、第一志望ではない志願者の志望大学選択に関する特徴を明らかにした。結果より、第一志望ではない者は「進学する大学を選ぶ際に入試方法・難易度を重視し、情報は進学サイトより得るが高知大学の情報は第一志望者ほど得ておらず、出願大学は教員に相談して決定する。学問内容は重視するが学びの詳細は第一志望者ほど重視せず、オープンキャンパスには半数近くが参加しない」ことがわかった。要因として一般選抜の過密な出願日程の影響が推察される。また第一志望ではない者は、志望する学部であれば大学はどこでも良いなど大学選択への関心が薄い可能性も示唆された。

キーワード：大学志望度、志願者アンケート、志望大学選択、大学進学

1 はじめに

1.1 大学進学動機の希薄化

大学進学率の上昇に伴い、高校生にとって大学に進学することは特別なことではなく、あたりまえの範疇となった。しかし一方で「何のために大学に行くのか?」「大学で何を学びたいのか?」については、明確な答えを持たず漠然と大学進学を目指す高校生が少なからず存在することも、相談会等での聞き取り等より把握している。大学ではこうした高校生が一定数入学することも想定しており、入学後の動向について懸念すべき事項となっている。

1.2 大学志望度・本意度と入学後のリスク

ベネッセ教育総合研究所の調査によると「転学したい（他の大学に入りなおしたい）」と思ったことのある大学1年生は全体の4割、「退学したい」は2割弱存在する（樋口, 2013）。では、彼らはいかなる理由で他大学への転学・退学を考えるのか。転学意向の理由としては、目指す第一志望の大学に入れなかった不本意感、第一志望が諦めきれないという悔しさが顕著である。一方、退学意向については、大学の志望順位との関係は見られず、むしろ「大学で学ぶより別にやりたいことがある」「大学に行く意味が感じられない」等、彼らのモチベーションが必ずしも最初から大学への学びに向かっていなかった状況がうかがわれる（樋口, 2013）。つまり、入学した大学が第一志望ではなかった者やそもそも大学への進学を希望していなかった者は、転学・退学のリスクを抱えていると言える。

大学志望度と入学後のGPAの関係について、雨森は「第一志望者」「第一志望ではないが入学したい者（行きたい大学）」「入学したくない者（不本意入学）」の

3群で比較し、「第一志望ではないが入学したい者」と「入学したくない者」間でもGPAに違いが見られると報告しており（雨森, 2015）、大学志望度が入学後の成績に影響を与えることが推察できる。

また、入学した大学に対する本意度（満足度）はアイデンティティ（自我と社会性）確立度と関連することが示唆されている。竹内が4年制大学の社会科学系学部1年生を対象に行った調査によると、不本意入学者は本意入学者より自我や社会性の確立度が低いことが示されている（竹内, 2022）。さらに、こうした不本意入学者たちが抱えるコンプレックスは、大学生活だけでなく、卒業後の仕事、恋愛・結婚、育児においても影響を及ぼすことが示唆されている（宮田, 2015）。

2 目的

前述の通り、入学した大学に対する志望度や本意度は、大学での学びやその後の人生にも影響を及ぼす可能性が指摘されている。従って、志望度や本意度が低い者たちの実像を把握することは、大学教育において意義があると考えられる。また、これまでに不本意入学者の特徴を分析した研究は多くあるが、入学しなかった者も含めた志願者全体における大学志望度に関する調査報告は、管見の限り見当たらない。本研究では、調査対象を志願者全体に拡大し、高知大学志願者を「第一志望者」と「第一志望ではない者」間で比較することにより、第一志望ではない志願者の志望大学選択に関する特徴を明らかにする。

3 方法

3.1 調査方法

調査対象は、高知大学全 6 学部 の 2025 年度入試における志願者 3,447 名（総合型選抜・学校推薦型選抜 803 名、一般選抜《前期日程》1,663 名、一般選抜《後期日程》981 名。延べ人数）とした。調査はインターネット出願のシステムを通じて、出願情報の入力後にアンケート調査として実施した。設問は全部で 13 項目あるが、本研究ではそのうちの 6 項目「あなたにとって高知大学（学部学科課程など）は志望大学の 1 つですか」「進学する大学を選ぶ際に、重視することは何ですか」「様々な大学の情報を収集するために、以下の方法をどの程度利用しましたか」「あなたが参加したオープンキャンパスを教えてください」「高知大学の以下の内容について、十分な情報が得られましたか」「高知大学への出願に対し『一番の相談者』はどなたでしたか」を分析に用いた。本アンケート調査は出願サイトに連動するため記名式だが、氏名や受験番号など個人を特定する情報は分析の際に削除している。また、回答必須項目は本研究への参加同意を確認する項目のみで、他の設問項目はすべて任意回答とした。なお、本研究は高知大学学び創造センター学び創造会議が行う倫理審査の承認（承認番号：R06-01A）を受けている。

3.2 分析方法

3.2.1 対象者

分析対象者は、本研究への参加に同意した者 2,701 名のうち、設問「あなたにとって高知大学（学部学科課程など）は志望大学の 1 つですか」への回答者 2,547 名とした。3 個の選択肢における各回答数は、「第一志望だ」が 1,862 名、「第一志望ではないが志望大学の 1 つだ」が 667 名、「志望大学ではない」が 18 名だった。本研究では「第一志望であるかどうか」に着目し分析するため、選択肢のうち「第一志望ではないが志望大学の 1 つだ」と「志望大学ではない」の回答を「第一志望ではない」にまとめ、「第一志望だ（以下、第一志望者）」と「第一志望ではない（以下、第一志望ではない者）」の 2 群に分類した。分析対象者 2,547 名の各選抜区分（総合型選抜・学校推薦型選抜、一般選抜前期日程、一般選抜後期日程）における「第一志望者」と「第一志望ではない者」の人数を表 1 に示す。本研究の参加同意者 2,701 名及び分析対象者 2,547 名は、いずれも延べ人数で、同一人物が複数の選抜に出願している場合は複数の回答としてカウントした。

なお、本研究では総合型選抜と学校推薦型選抜はい

ずれも合格した場合に入学を確約する選抜であることから、1 つの選抜区分としてまとめて分析を行った。分析には IBM SPSS Statistics (ver.31) を用いた。

表 1 各選抜の第一志望者・第一志望ではない者の数

	第一志望者	第一志望ではない者	合計
総合型選抜・学校推薦型選抜	661 (95.9%)	28 (4.1%)	689 (100.0%)
一般選抜 (前期日程)	998 (79.0%)	265 (21.0%)	1263 (100.0%)
一般選抜 (後期日程)	203 (34.1%)	392 (65.9%)	595 (100.0%)
合計	1862 (73.1%)	685 (26.9%)	2547 (100.0%)

3.2.2 進学する大学を選ぶ際に重視すること

設問文「進学する大学を選ぶ際に、重視することは何ですか」について、14 個の選択肢のうち重視する上位 5 つまでと下位 5 つまでの回答を求めた。選択肢の詳細を表 2 に示す。回答は「上位 5 つ：1 点、選択しなかったもの：0 点、下位 5 つ：-1 点」とし、各選択肢のスコアを第一志望者と第一志望ではない者の 2 群間で比較した。14 個の選択肢を 1 つも選択しなかった者は、「回答の意思がなかった（回答拒否）」もしくは「いずれの選択肢も同程度に重視した」とも考えられる。本研究では、各選択肢の重視度も比較するために、少なくとも 1 つ以上を選択回答した者のみを分析対象とし、1 つも選択しなかった者は分析から除外した。分析には Mann-Whitney の U 検定を用いた。なお、 p 値の算出にはモンテカルロ法（サンプリング数：10,000 回、信頼区間 99%）を採用し、有意水準は 0.01（1%）とした。

3.2.3 様々な大学の情報を収集する方法

設問文「様々な大学の情報を収集するために、以下の方法をどの程度利用しましたか」の各質問項目「大学ホームページ」「大学パンフレット」「大学の SNS」「大学の模擬授業や説明会」「進学情報サイトや冊子」「オープンキャンパス」に関して、5 段階（かなり利用する、やや利用する、どちらともいえない、あまり利用しない、全く利用しない）で回答を求めた。回答は「かなり利用する：5 点、やや利用する：4 点、どちらともいえない：3 点、あまり利用しない：2 点、全く利用しない：1 点」とし、各質問項目のスコアを第一志望者と第一志望ではない者の 2 群間で比較した。分析には Mann-Whitney の U 検定を用いた。なお、 p 値の算出にはモンテカルロ法（サンプリング数：10,000 回、

表2 進学する大学を選ぶ際に重視すること

	第一志望者 平均値 (標準偏差) (N=1857)	第一志望ではない者 平均値 (標準偏差) (N=682)	p値*
入試方法や受験科目	0.42 (0.79)	0.51 (0.74)	*
入試難易度 (倍率や偏差値)	0.35 (0.79)	0.56 (0.71)	*
学問内容	0.74 (0.52)	0.71 (0.56)	0.359
研究内容	0.40 (0.69)	0.41 (0.70)	0.590
カリキュラムや学び方	0.42 (0.68)	0.27 (0.70)	*
取得できる免許・資格	0.26 (0.76)	0.14 (0.79)	*
留学支援・国際交流	-0.45 (0.68)	-0.48 (0.66)	0.370
施設・設備	-0.14 (0.73)	-0.09 (0.74)	0.085
就職・進路状況	0.05 (0.73)	0.05 (0.75)	0.974
サークル活動・部活動	-0.41 (0.72)	-0.45 (0.68)	0.270
歴史・伝統	-0.62 (0.53)	-0.69 (0.51)	*
キャンパス・学生の雰囲気	-0.08 (0.76)	-0.18 (0.72)	*
キャンパスの立地・周囲の環境	-0.26 (0.77)	-0.08 (0.79)	*
学費・奨学金	-0.13 (0.79)	-0.18 (0.76)	0.233

*Mann-WhitneyのU検定 (モンテカルロ法, 10,000回試行), * $p < 0.01$

信頼区間 99%) を採用し, 有意水準は 0.01 (1%) とした。

3.2.4 オープンキャンパスへの参加

設問文「あなたが参加したオープンキャンパスを教えてください (単一回答)」の 4 個の選択肢「高知大学のオープンキャンパス」「高知大学及び他大学のオープンキャンパス」「他大学のオープンキャンパス」「参加していない」への回答分布を, 第一志望者と第一志望ではない者の 2 群間で比較した。分析には χ^2 検定を用いた。有意水準は 0.01 (1%) とした。

3.2.5 高知大学の情報が得られたか

設問文「高知大学の以下の内容について, 十分な情報が得られましたか」の各質問項目に関して, 4 段階 (十分に情報を得た, やや情報を得た, あまり情報を得られなかった, 全く情報を得られなかった) で回答を求めた。質問項目の詳細を表 3 に示す。回答は「十分に情報を得た: 4 点, やや情報を得た: 3 点, あまり情報を得られなかった: 2 点, 全く情報を得られなかった: 1 点」とし, 各質問項目のスコアを第一志望者と第一志望ではない者の 2 群間で比較した。分析には Mann-Whitney の U 検定を用いた。なお, p 値の算出にはモンテカルロ法 (サンプリング数: 10,000 回, 信頼区間 99%) を採用し, 有意水準は 0.01 (1%) とした。

3.2.6 高知大学への出願に対し「一番の相談者」

設問文「高知大学への出願に対し『一番の相談者』

はどなたでしたか (単一回答)」の 6 個の選択肢「自分だけで決めた」「高校の教員」「塾・予備校のチューター等」「家族・親類」「友人・先輩」「その他」への回答分布を, 第一志望者と第一志望ではない者の 2 群間で比較した。分析には χ^2 検定を用いた。有意水準は 0.01 (1%) とした。

4 結果

4.1 進学する大学を選ぶ際に重視すること

設問文「進学する大学を選ぶ際に, 重視することは何ですか」のスコアは, 「入試方法や受験科目」「入試難易度 (倍率や偏差値)」「キャンパスの立地・周囲の環境」において, 第一志望ではない者が第一志望者より有意に高かった (表 2)。一方, 「カリキュラムや学び方」「取得できる免許・資格」「歴史・伝統」「キャンパス・学生の雰囲気」においては, 第一志望ではない者が第一志望者より有意に低かった (表 2)。また, 第一志望者と第一志望ではない者の両群共に, 最も高いスコア平均値は「学問内容」であり, 最も低いスコア平均値は「歴史・伝統」だった (表 2)。

4.2 様々な大学の情報を収集する方法

設問文「様々な大学の情報を収集するために, 以下の方法をどの程度利用しましたか」のスコアは, 「大学ホームページ」「大学パンフレット」「大学の SNS」「大学の模擬授業や説明会」「オープンキャンパス」において, 第一志望ではない者が第一志望者より有意に低かった (表 4)。また, 第一志望者と第一志望ではない者の両群共に, 最も高いスコア平均値は「大学ホー

表3 高知大学の情報が得られたか

	第一志望者 平均値 (標準偏差), N	第一志望ではない者 平均値 (標準偏差), N	p 値★
入試方法や受験科目	3.76(0.45), 1834	3.58(0.55), 676	*
入試難易度 (倍率や偏差値)	3.66(0.51), 1842	3.56(0.55), 678	*
学問内容	3.61(0.54), 1840	3.36(0.61), 674	*
研究内容	3.36(0.65), 1815	3.16(0.68), 672	*
カリキュラムや学び方	3.46(0.62), 1830	3.19(0.67), 667	*
取得できる免許・資格	3.45(0.69), 1820	3.16(0.79), 663	*
留学支援・国際交流	2.81(0.85), 1826	2.62(0.84), 665	*
施設・設備	3.18(0.73), 1817	2.96(0.76), 665	*
就職・進路状況	3.32(0.68), 1799	3.03(0.77), 657	*
サークル活動・部活動	2.98(0.81), 1826	2.73(0.87), 664	*
歴史・伝統	2.79(0.83), 1814	2.56(0.86), 659	*
キャンパス・学生の雰囲気	3.11(0.78), 1817	2.70(0.83), 662	*
キャンパスの立地・周囲の環境	3.48(0.64), 1827	3.17(0.75), 668	*
学費・奨学金	3.28(0.74), 1822	2.99(0.82), 664	*

★Mann-WhitneyのU検定 (モンテカルロ法, 10,000回試行), * $p<0.01$

ムページ」で、最も低いスコア平均値は「大学のSNS」だった(表4)。第一志望ではない者のスコア平均値は「大学のSNS」が2.776, 「大学の模擬授業や説明会」が2.782であり、小数第3位以下を考慮した結果とした。

4.3 オープンキャンパスへの参加

設問文「あなたが参加したオープンキャンパスを教えてください」の各選択肢への回答分布において、第一志望者と第一志望ではない者間に有意な関連が認められた($\chi^2(3)=251.088, p<0.01$)(表5)。残差分析の結果、第一志望ではない者は第一志望者に比べて、「他大学のオープンキャンパス」もしくは「参加していない」を選択した割合が高かった。

4.4 高知大学の情報が得られたか

設問文「高知大学の以下の内容について、十分な情報が得られましたか」のスコアは、すべての質問項目において、第一志望ではない者が第一志望者より有意に低かった(表3)。また、第一志望者と第一志望ではない者の両群共に、最も高いスコア平均値は「入試方法や受験科目」であり、最も低いスコア平均値は「歴史・伝統」だった(表3)。

4.5 高知大学への出願に対し「一番の相談者」

設問文「高知大学への出願に対し『一番の相談者』はどなたでしたか」の各選択肢への回答分布において、第一志望者と第一志望ではない者間に有意な関連が認められた($\chi^2(5)=23.675, p<0.01$)(表6)。残差分析

の結果、第一志望ではない者は第一志望者に比べて、「高校の教員」もしくは「塾・予備校のチューター等」を選択した割合が高かった。

5 考察

5.1 進学する大学を選ぶ際に重視すること

進学する大学を選ぶ際に重視することとして、第一志望者も第一志望ではない者も共に「学問内容」を最も重視しており、両群間に有意差はなかった。しかし、「カリキュラムや学び方」「取得できる免許・資格」「歴史・伝統」「キャンパス・学生の雰囲気」に関しては、第一志望ではない者が第一志望者より重視しない傾向にあり、第一志望ではない者は学問内容にはこだわるが、カリキュラムや学び方といった学びの詳細についてはそれほど重視していないことが推察できる。一方、「入試方法や受験科目」「入試難易度(倍率や偏差値)」「キャンパスの立地・周囲の環境」に関しては、第一志望ではない者が第一志望者より重視する傾向にあり、第一志望ではない者は合格の可能性だけでなく、自身が居住することになる地域や環境も重視することが示唆される。

5.2 様々な大学の情報を収集する方法

様々な大学の情報を収集する方法として、第一志望者も第一志望ではない者も共に「大学ホームページ」を最も活用することがわかった。両群の比較では、調査した6項目のうち「進学情報サイトや冊子」を除く5項目において、第一志望ではない者は第一志望者より利用しないことを示していた。これらの結果は、

表4 様々な大学の情報を収集する方法

	第一志望者 平均値 (標準偏差), N	第一志望ではない者 平均値 (標準偏差), N	p 値★
大学ホームページ	4.64(0.62), 1839	4.39(0.83), 676	*
大学パンフレット	4.00(1.15), 1856	3.49(1.25), 681	*
大学のSNS	3.24(1.31), 1844	2.78(1.33), 675	*
大学の模擬授業や説明会	3.43(1.30), 1832	2.78(1.27), 674	*
進学情報サイトや冊子	4.25(1.03), 1851	4.31(1.05), 681	0.052
オープンキャンパス	3.65(1.38), 1844	3.02(1.37), 681	*

★Mann-WhitneyのU検定 (モンテカルロ法, 10,000回試行), * $p<0.01$

表5 オープンキャンパスへの参加

	高知大学の オープンキャンパス	高知大学及び 他大学の オープンキャンパス	他大学の オープンキャンパス	参加していない	合計
第一志望者	505 (27.7%)	279 (15.3%)	437 (24.0%)	600 (32.9%)	1821 (100.0%)
第一志望 ではない者	20 (3.0%)	50 (7.4%)	286 (42.5%)	317 (47.1%)	673 (100.0%)

$\chi^2(3)=251.088, p<0.01$

表6 高知大学への出願に対し「一番の相談者」

	自分だけで 決めた	高校の教員	塾・予備校の チューター等	家族・親類	友人・先輩	その他	合計
第一志望者	157 (8.6%)	700 (38.3%)	163 (8.9%)	735 (40.3%)	69 (3.8%)	2 (0.1%)	1826 (100.0%)
第一志望 ではない者	49 (7.3%)	320 (47.6%)	64 (9.5%)	227 (33.8%)	12 (1.8%)	0 (0.0%)	672 (100.0%)

$\chi^2(5)=23.675, p<0.01$

第一志望ではない者は第一志望者と比較して、大学の情報収集にそれほど熱心ではないことを示唆している。

また「進学情報サイトや冊子」に関しては、両群間に有意差は見られなかったものの第一志望ではない者が第一志望者より高いスコア平均値を示しており、第一志望ではない者の平均値は「大学ホームページ」に次いで2番目に高かった。4.1で示した、第一志望ではない者は進学する大学を選ぶ際に「入試方法や受験科目」「入試難易度(倍率や偏差値)」を重視するという結果も考慮すると、第一志望ではない者の情報の入手先は、大学ホームページや進学サイト・冊子に偏ると推察できる。

5.3 オープンキャンパスへの参加

オープンキャンパスへの参加は、第一志望ではない者は第一志望者に比べて、他大学のオープンキャンパスに参加した者及び(他大学・高知大学共に)オープンキャンパスに参加していない者の割合が高かった。ここで気になるのは、第一志望ではない者の47.1%

が、本学だけでなく他大学のオープンキャンパスにも参加していないという事実である。オープンキャンパスは、大学での学び(模擬授業)を体験するだけでなく、大学生や教員との接触から大学の雰囲気を感じ取る貴重な機会であるが、第一志望ではない者の半数近くがこうした機会を得ていないことになる。これは第一志望ではない者は進学する大学を選ぶ際に「カリキュラムや学び方」「キャンパス・学生の雰囲気」を第一志望者ほど重視しない分析結果とも合致しており、第一志望ではない者は大学選択に対する関心自体が薄い可能性を示唆している。

一方で、第一志望者についても32.9%がオープンキャンパスに参加していないという結果が示された。オープンキャンパスに参加しない者の属性として、選抜区分による差異があるのか、もしくは特定の学部に関連するのかなど、詳細な分析が必要である。

5.4 高知大学の情報が得られたか

「高知大学の情報が得られたか」の設問に関しては、すべての質問項目において、第一志望ではない者は第

一志望者と比較して情報を得ていないことがわかった。つまり、第一志望ではない者は、そもそも高知大学の情報を十分に得ていないため、高知大学が第一志望になりうるのかどうかを十分に吟味すらできていないことを示唆している。本来、出願する大学を決める際には、候補となる大学・学部等を十分に調査し、可能ならばオープンキャンパスや説明会に参加して最終的な出願大学を決定すると考える。しかし本学における第一志望ではない者は、本学に関する十分な情報を得ておらず、情報収集の過程が十分に行われていないと推察できる。

この要因として、入試の過密なスケジュールが考えられる。今調査では、第一志望ではない者の約96%が一般選抜志願者であり、分析結果は一般選抜志願者における第一志望ではない者の特徴を示しているとも考えられる。一般選抜の志願者は、大学入学共通テストの自己採点結果を考慮し出願大学を最終決定するが、大学入学共通テスト後のわずか一週間あまりで出願大学を選択し決定しなければならない。この際に、出願を予定していた（第一志望だった）大学を変更せざるをえなかった者が、十分な大学情報を得ないままに本学に出願した可能性が考えられる。これは裏を返せば、より多くの情報を得ればより志望度が高くなる可能性も秘めている。出願後もしくは合格・入学した直後に、大学について多くを知れば、入学した大学に対する志望度・本意度（満足度）も向上するのかもしれない。

5.5 高知大学への出願に対し「一番の相談者」

第一志望ではない者は第一志望者に比べて、出願の際に高校教員もしくは塾・予備校のチューター等に相談する割合が高かった。第一志望ではない者の約96%が一般選抜志願者であることから、出願大学を大学入学共通テスト後の短期間に再検討するにあたり、相談相手として受験のスペシャリストである高校・予備校等の教員を最も頼りにした結果だと推察できる。そしてこの結果は、先に第一志望ではない者の特徴として述べた「入試方法や入試難易度（倍率や偏差値）を重視し、情報は進学サイトより得る」と興味深いつながりを見せる。つまり教員の立場から考えると「第一志望は無理でも、大学には合格させてあげたい」という心理が働き、必然的に入試方法や難易度を根拠に合格の可能性が高い大学を勧める進路指導がなされたと想像できる。こうした高校現場の進路指導状況やその背景については多くの報告がなされている（竹内、2022）。また入学後の調査によると、出願校を決めた

理由として「確実に合格したかった」を選ぶ割合は、大学不満足者が満足者より高い、という興味深い報告もある（竹内、2021）。

6 結語

本研究では、高知大学志願者を「第一志望者」と「第一志望ではない者」間で比較することにより、第一志望ではない志願者の志望大学選択に関する特徴を分析した。分析の結果、本学を第一志望としない志願者は、出願する大学を選ぶ際に「入試方法・難易度を重視し、情報は進学サイトより得るが高知大学の情報は第一志望者ほど得ておらず、出願大学は教員に相談して決定する」ことがわかった。その背景として、本学を第一志望としない志願者の約96%が一般選抜志願者であったことから、共通テスト後の過密なスケジュール下で、合格の可能性を第一に考えた大学選択行動がなされたと推察できる。第一志望ではない者は、出願に際して本学の情報を第一志望者ほど十分に得ていなかったことから、より多くの情報を得れば志望度が高くなる可能性も秘めている。

また、本学を第一志望としない志願者は、志望大学の選択に関して「学問内容は重視するが、カリキュラムなど学びの詳細は第一志望者ほど重視せず、オープンキャンパスには半数近くが参加しない」ことがわかった。その要因として、第一志望ではない志願者には、大学を学問領域（学部）で選択し、その学問が学べれば大学はどこでも良いとする者が存在する可能性も考えられる。例えば、医学系や教員養成系など資格取得を目的とする学部はこれに該当するのかもしれない。今後は、志願者が実際にどの学部を志望していたかを精査する必要がある。一方で、大学はどこでも良いとする者には“大学の進学自体に後ろ向きな者”を含む可能性も否定できない。冒頭で述べたように、こうした入学者は転学・退学のリスクを抱えることが示されているため、入学後の動向を注視し追跡調査する必要がある。

本研究では、総合型選抜、学校推薦型選抜及び一般選抜の志願者を調査対象としたが、例えば総合型選抜と一般選抜の併願者（重複者）を延べ数としてカウントし分析している。そのため、第一志望者の数が実数よりも多くなることが想定されるため、重複者を除外し分析した場合は、異なる傾向が見られる可能性もある。今後は、選抜区分ごとに第一志望者と第一志望ではない者間の比較分析を実施するなど、詳細な検証が必要である。

7 おわりに

最後に、本研究は第一志望ではない志願者の特徴を分析・報告したが、高校・予備校での進路指導の現状も含めこれらの是非を問うものでは決してない。課題とすべきは、こうした第一志望ではなく場合によっては“不本意で出願・入学してくる学生”の心情やその背景を理解し、出願後・入学後に如何に転学・退学のリスクを減らすかにあると考える。その一助として、本稿が参考になれば幸いである。

参考文献

- 雨森聡 (2015). 「不本意入学の学修への影響—これまでの不本意入学は本当に不本意なのか—」『大学入試研究ジャーナル』 **25**, 111-116.
- 樋口健 (2013). 「大学1年生の転学・退学の意向とその処方箋」ベネッセ教育総合研究所
<https://benesse.jp/berd/berd/focus/4-koudai/activity3/>
(2025年4月23日).
- 宮田かな恵 (2015). 「大学受験期における困難感の対処プロセスの検討及び不本意入学がその後の人生に与える影響」『早稲田大学人間科学学術院人間科学研究』 **28**(1), 90.
- 竹内正興 (2021). 「センター試験後に出願校を変更した受験生の大学入学満足度——国立B大学の事例より——」『大学入試研究ジャーナル』 **31**, 97-104.
- 竹内正興 (2022). 『不本意入学になる人とならない人の分岐点—第一志望でなければ不本意なのか—』広島大学出版会.

Reliability and Validity of Multiple-Choice Questions Measuring Higher-Order Thinking Skills in University English Entrance Examinations across Two Years

Hiroko Ueda (Kobe University)

This study investigates the validity and reliability of multiple-choice questions (MCQs) designed to assess analytical higher-order thinking skills (HOTS) in university English entrance exams. Using actual exam data from 2024 (N=121) and 2025 (N=141), the study evaluates whether a limited number of MCQs can effectively maintain sufficient validity (difficulty and discrimination indices) and provide meaningful evidence of reliability (KR-20 coefficient). Results revealed that MCQs from both years had appropriate difficulty and high discrimination, indicating good overall quality. However, the small item pool contributed to lower reliability, especially in 2025, due to frequent perfect scores. Increased lexical complexity and sentence length in 2025 did not correlate with higher difficulty or discrimination. These findings highlight the necessity of clear, well-structured items rather than superficial textual complexity, providing practical guidance for designing effective HOTS MCQ assessments under realistic constraints.

Keywords: Higher-Order Thinking Skills (HOTS), Multiple-Choice Questions (MCQs), Validity, Reliability, University Entrance Examinations

1 Introduction

Higher-order thinking skills (HOTS), including analyzing, evaluating, and creating in the revised Bloom's taxonomy (Anderson and Krathwohl, 2001; Ueda, 2021a, 2021b, 2025), are widely regarded as cross-disciplinary competencies (Yen and Halili, 2015). Although domain-general, HOTS must be assessed through concrete task formats. Contemporary reading theory, informed by models such as Kintsch's (1988) construction-integration framework, conceptualizes comprehension as an active process involving linguistic processing, knowledge activation, and higher-order reasoning, meaning that insufficient HOTS impede information integration (Laila and Fitriyah, 2022). Because English reading tasks require inference, integration, and evaluative judgment (Aziz and Rawian, 2022), they constitute a cognitively principled domain for eliciting HOTS.

English reading is well-suited to HOTS assessment because, although it requires basic vocabulary knowledge, its core cognitive operations rely primarily on domain-general reasoning processes. Furthermore, within Japan's entrance examination system, English is taken by most applicants and already includes HOTS-oriented items across

national and public universities, offering a broad and representative platform for examining HOTS in high-stakes contexts (Ueda, 2025). Thus, this study treats English as a theoretically and practically justified domain for analyzing how HOTS are instantiated through operational test formats.

Policy frameworks reinforce this alignment: national curricula emphasize HOTS (Aryani and Wahyuni, 2020) and embed them into English examinations (Singh and Shaari, 2019). University entrance exams consequently act as powerful curricular signals that shape expectations for higher-order cognition. Investigating how these exams operationalize HOTS, therefore, contributes to broader discussions on how domain-general constructs are represented through domain-specific tasks.

Despite this emphasis, large-scale examinations face constraints in developing and scoring HOTS-oriented items, making the psychometric behavior of each item especially consequential. This is particularly salient in EFL reading contexts, where lower-order linguistic demands may interact with higher-order reasoning. While constructed-response formats are traditionally favored for assessing HOTS, they pose challenges such as evaluator

variability (Starch and Elliott, 1912; Zhao and Huang, 2020). Multiple-choice questions (MCQs), by contrast, offer objectivity and operational efficiency (Smith, 1982). Yet little empirical research has examined how HOTS-oriented MCQs function under authentic entrance examination conditions.

To address this gap, the present study analyzes the validity and reliability of HOTS-oriented MCQs using data from university English entrance examinations administered across two consecutive years. Specifically, it investigates how item characteristics and textual features influence item difficulty, discrimination (Kelley, 1939), and internal consistency (KR-20; Kuder and Richardson, 1937), as well as how lower-order comprehension demands interact with higher-order reasoning. By identifying conditions under which a small number of well-constructed MCQs can serve as psychometrically robust indicators of HOTS, the study contributes empirical evidence to ongoing discussions of higher-order cognition in language assessment.

Research question:

How do item characteristics influence the validity (difficulty and discrimination) and reliability (KR-20) of MCQs designed to assess HOTS in university English entrance examinations when only a limited number of such items can be included?

2 Method

2.1 Research Design and Rationale

This study employs an empirical, quantitative design to analyze MCQs developed to assess analytical skills, a core component of HOTS, using actual university entrance examination data. Standard item analysis indices, difficulty, discrimination (Kelley, 1939), and KR-20 reliability (Kuder and Richardson, 1937), were applied to evaluate the validity and reliability of these items based on authentic testing contexts rather than theoretical assumptions.

MCQs were selected for their ability to minimize evaluator subjectivity and ensure actionable psychometric outputs, addressing long-standing concerns about inter-rater variability in constructed-response formats (Starch and Elliott, 1912; Zhao and Huang, 2020). Unlike constructed-response items,

MCQs facilitate objective evaluation through statistical indicators, reducing the influence of expressive skills and enabling a more direct measurement of HOTS. Given the limited number of HOTS items typically included in high-stakes exams due to time constraints, this study investigates strategies to maintain validity and reliability under such conditions, thereby contributing practical insights to educational assessment in university entrance contexts.

2.2 Data for Analysis

The analyzed MCQs were drawn from the science-track English sections of Kobe University's Kokorozashi Special Selection Exams in 2024 (N = 121) and 2025 (N = 141). Three 2024 items and four 2025 items were selected because they required HOTS.

The 2024 items asked examinees to classify three experimental actions into six steps of the engineering design process: "The following (A) through (C) are parts of the instructions for an experiment. Which of the six engineering design process steps does each experiment instruction fall into? Choose the most appropriate step and write the number on your answer sheet (Kobe University, 2024, p. 5)." The functional structure is summarized below (Tables 1 and 2). Owing to copyright restrictions, items are presented in summarized form.

Table 1 *Summary of Items in 2024 (A-C)*

Item	Summary
A	Converts an idea into a design plan, including leak-prevention features.
B	Generates multiple ideas, compares them, and selects the suitable one.
C	Builds a model and observes and records the results.

Table 2 *Summary of Steps in 2024 (Options)*

Step (Option)	
1. Define the problem	4. Build and test a model
2. Brainstorm solutions	5. Assess the results
3. Develop a solution	6. Share a report

Based on these summaries, the 2024 item aligns with the Analyze level of Bloom's revised taxonomy (Anderson and Krathwohl, 2001), as examinees must differentiate among similar abstract steps and attribute

each action (A-C) to its underlying functional purpose.

For comparison, the 2025 items included a structurally similar analytical classification item. The item required examinees to classify four examples (A-D) into three theoretical categories, reciprocity theory, game theory, and the theory of planned behavior, based on a reading passage: “Reciprocity theory, game theory, and the theory of planned behavior are useful in various situations in daily life and social policies. Each of the following examples A to D shows specific applications of each theory. Based on the passage, classify each example by writing ‘R’ for reciprocity theory, ‘G’ for game theory, or ‘P’ for the theory of planned behavior on the answer sheet (Kobe University, 2025, p. 8).” This task similarly required examinees to distinguish among conceptually related theoretical constructs and assign each example to the appropriate principle.

Qualitative passage features, including Flesch Reading Ease scores (Flesch, 1948), passage length, and number of answer options, are summarized in Table 3. The 2025 passage demonstrated greater difficulty (Flesch score: 43.6 vs. 64.2), increased length (807 vs. 449 words), and fewer answer choices (three vs. six), while average option texts became substantially longer (291 vs. 55 words).

Table 3 *Comparison of Qualitative Factors of English Passages and Multiple-Choice Options between the 2024 and 2025 Passages*

Year	Flesch-Kincaid readability score	Passage length	Number of options	Average length of options (words)
2024	64.2 (Standard)	449	6	55
2025	43.6 (Difficult)	807	3	291

Lexical profiles were analyzed using the EnglishProfile (Cambridge University Press and Assessment, n.d.) to classify word tokens by CEFR level (A1-C2). As shown in Table 4, the 2025 passage contained higher proportions of B1-B2 vocabulary (35.7% vs. 28.0%) and C1-C2 vocabulary (3.6% vs. 1.8%), indicating increased lexical difficulty relative to 2024.

Table 4 *Comparison of CEFR Vocabulary Distribution in 2024 and 2025 Passages*

Year	A1 (Beginner), A2 (Elementary)	B1 (Intermediate), B2 (Upper-Intermediate)	C1 (Advanced), C2 (Proficient)
2024 (%)	70.2	28	1.8
2025 (%)	60.7	35.7	3.6

2.3 Data Analysis Method

Item analyses were conducted using Python (version 3.13.3) with pandas and numpy libraries. Difficulty was calculated as the proportion of correct responses per item, discrimination was derived using upper-lower group comparisons, and KR-20 was computed from item difficulty and total score variance to evaluate internal consistency reliability.

3 Results

This section reports the average difficulty index, discrimination index, and KR-20 reliability coefficients obtained from the item analysis of MCQs designed to measure the analytical skill of HOTS for 2024 (three items) and 2025 (four items), as summarized in Table 5. Ideal criteria for each index are provided for interpreting item quality, and due to institutional confidentiality restrictions, only aggregated mean values are presented.

Table 5 *Average Item Analysis Results and Ideal Criteria for MCQs Measuring the Analytical Skill of HOTS in 2024 and 2025*

Year/ Criteria	Mean Difficulty Index	Mean Discrimination Index	KR-20 Reliability
2024	0.59	0.83	0.68
2025	0.71	0.67	0.52
Ideal	0.30-0.70	≥ 0.30	≥ 0.70

Note:

- 1) Difficulty index values within 0.30-0.70 represent ideal item difficulty (Rafi et al., 2023).
- 2) Discrimination index values equal to or above 0.30 are considered effective (Rafi et al., 2023).
- 3) KR-20 coefficients equal to or greater than 0.70 indicate good stability (Batista et al., 2023).

3.1 Results for 2024

In 2024, the four items analyzed had average correct response rates of 59%, indicating that none of these questions were excessively easy or difficult. Each item fell within an appropriate difficulty range,

reflecting a balanced distribution across the test. Furthermore, all items demonstrated very high discrimination indices (greater than approximately 0.6), substantially exceeding the generally accepted threshold of 0.3. This indicates that the items effectively distinguished between higher- and lower-performing examinees, suggesting high item quality. The overall KR-20 reliability coefficient for this year was 0.68, indicating moderate internal consistency. While reliability coefficients of 0.70 or higher are typically considered desirable, the small number of items (three) is likely responsible for this slightly reduced value. Nevertheless, considering the limited number of items, the observed reliability is acceptable.

3.2 Results for 2025

In 2025, the four analyzed items had an average correct response rate of 71%, showing a slight tendency toward easier items. Although items with difficulty indices above .90 are considered excessively easy (Quaigrain and Arhin, 2017), all four items fell below this threshold. However, because the test comprised only four relatively easy items, the score distribution became compressed, and about 36% of the examinees ($n = 51$) achieved perfect scores, producing a ceiling effect.

All items displayed strong discrimination (above 0.5), yet the overall KR-20 reliability for 2025 remained low at 0.52, largely due to the limited item count and the ceiling effect.

4 Discussion

4.1 Summary of Main Findings

This study examined the quality of analytical HOTS MCQ items in 2024 and 2025 using KR-20 reliability, difficulty indices, and discrimination indices. In both years, item difficulty remained within acceptable ranges and discrimination was high, indicating generally sound item quality. However, the small number of items lowered the KR-20 reliability.

Comparisons across years showed that although the 2025 items featured greater vocabulary size, sentence length, and lexical complexity than those of 2024, correct response rates increased and

discrimination decreased. This indicates that superficial linguistic complexity does not necessarily correspond to higher item difficulty or stronger discrimination.

4.2 Interpretation of Results in Light of Theory and Prior Research

4.2.1 Difficulty of HOTS Items and the Interaction Between Lower- and Higher-Order Processes

Prior studies suggest that HOTS items tend to fall within the moderate to difficult difficulty range (Maryani et al., 2021). Yet the items in this study, particularly in 2025, were not highly difficult. Despite increased lexical and syntactic complexity, difficulty decreased, partly associated with the reduction of answer choices from six to three, and more critically, to clearer option wording that eased basic comprehension. This aligns with evidence that higher-order thinking builds upon successful lower-order cognitive processing (Mitana et al., 2018).

According to the construction-integration model (Kintsch, 1988), comprehension difficulty arises not primarily from surface complexity but from the demands involved in integrating multiple textual propositions. When MCQ options became less ambiguous in 2025, lower-order burden decreased, allowing examinees to engage more directly in integration, thereby lowering effective cognitive load even for HOTS-targeted items.

This supports Laila's (2022) view that insufficient activation of higher-order processes can hinder integration; from a cognitive-processing perspective, when integration is relatively straightforward, the cognitive demand for HOTS tends to diminish. The findings suggest that cognitive challenge in HOTS assessment must stem from reasoning pathways required for option discrimination, rather than from text length or vocabulary difficulty.

4.2.2 Discrimination Decline and the Cognitive Demands of Distractors

HOTS items typically show high discrimination (Hamamoto Filho et al., 2020; Hermi and Achour, 2015), a pattern largely confirmed in this study. However, discrimination weakened in 2025, likely

due to clearer option wording that resulted in more perfect scores and a ceiling effect.

Although reducing the number of answer choices increases the chance level of correct responses, prior research indicates that examinees are unlikely to engage in blind guessing and instead tend to rely on educated guessing (Rodriguez, 2005). Accordingly, the decline in discrimination observed in 2025 is more plausibly attributable to ceiling effects associated with clearer option wording.

The contrasting patterns between 2024 and 2025 illustrate how HOTS function within reading comprehension tasks, requiring inferential, analytical, and evaluative judgments (Aziz and Rawian, 2022). When distractors no longer demand integration of textual propositions or evaluation of competing interpretations, both high- and low-ability examinees can answer correctly, reducing discrimination.

From the perspective of HOTS as cross-disciplinary competencies, this underscores a key principle: HOTS emerge only when items require learners to navigate ambiguity and synthesize information across cues. If options test only lexical or surface comprehension, they no longer operationalize the domain-general reasoning processes underlying HOTS. Thus, discrimination reflects the extent to which items require examinees to:

- 1) eliminate distractors through inferential reasoning,
- 2) integrate multiple propositions,
- 3) evaluate logical coherence.

When option clarity removes these reasoning demands, discrimination naturally declines.

4.2.3 Reliability Constraints and the Nature of HOTS as Domain-General Constructs

The small number of HOTS items in both years produced low KR-20 values, but this should not be interpreted as evidence of weak measurement. HOTS are cross-disciplinary (Yen and Halili, 2015) and operate across multiple cognitive layers. Because they are not designed to function as an isolated subscale, internal-consistency indices, which assume unidimensionality and sufficient item volume, are not appropriate indicators of measurement quality in this context.

Instead, reliability should be conceptualized from

a construct-representation perspective, where the focus is on whether items authentically elicit domain-general reasoning processes within a domain-specific reading format. Given that the full reading test was reliable and the HOTS items displayed strong discrimination and conceptually aligned reasoning demands, the low subset KR-20 values merely reflect the psychometric constraints of small item counts and do not undermine construct validity.

This interpretation aligns with contemporary measurement theory, which holds that HOTS are best assessed through rich task formats embedded within disciplinary contexts, rather than isolated psychometric scales.

4.3 Contributions and Implications

4.3.1 Integrating Reading Theory into HOTS Item Design

By situating the results within Kintsch's construction-integration framework, this study challenges long-standing assumptions about text complexity and HOTS difficulty. Increases in surface-level complexity do not guarantee increased cognitive demand. Instead, difficulty emerges when tasks require examinees to activate, integrate, and evaluate textual information, central operations in higher-order thinking.

Thus, designers of HOTS-oriented MCQs must focus on:

- 1) integration difficulty rather than vocabulary rarity,
- 2) conceptual ambiguity rather than sentence length,
- 3) evaluative reasoning rather than superficial textual load. This supports viewing English reading tasks as a cognitively principled domain (as established in the introduction) for HOTS assessment.

4.3.2 Designing MCQs That Truly Elicit Domain-General HOTS

Because HOTS require inferential, integrative, and evaluative reasoning, distractor design must be grounded in cognitive plausibility, not stylistic complexity. The study demonstrates that HOTS difficulty can be meaningfully calibrated by manipulating:

- 1) the ambiguity and reasoning depth embedded in distractors,
- 2) the number of response options,
- 3) the cognitive distance between correct and incorrect alternatives. These findings extend prior research by showing not merely that MCQs can assess HOTS, but how and under what design conditions they effectively do so within high-stakes entrance exam contexts.

4.3.3 Reinterpreting Reliability in Small HOTS Subsets: A Construct-Oriented Perspective

A key methodological consideration in this study is that the HOTS items were not designed to function as an independent subscale but were intentionally embedded within the broader reading comprehension test. Because internal-consistency coefficients such as KR-20 assume a unidimensional scale with a sufficient number of items, they are not appropriate indicators of measurement quality for such a small, non-subscale item set. As extensively noted in psychometric research, KR-20 and Cronbach's α systematically underestimate reliability when applied to very small item sets (Cortina, 1993; Tavakol and Dennick, 2011). Therefore, the low KR-20 values observed for the HOTS subset should be interpreted as a methodological artifact rather than evidence of weak measurement.

Within the context of HOTS assessment, what is more central is whether the items successfully elicit the domain-general reasoning processes that define higher-order thinking, even when embedded within a domain-specific reading task. In both years, the HOTS items demonstrated strong discrimination and clear cognitive authenticity, indicating that they engaged the intended reasoning processes despite their limited number. These item-level indicators provide more meaningful evidence of construct representation than internal-consistency estimates derived from an insufficient subset.

This construct-oriented interpretation aligns with contemporary perspectives in language testing, which emphasize that HOTS are best assessed through context-rich tasks rather than isolated psychometric subscales. It is also consistent with contemporary validity theory, which defines validity as an

integrated evaluative judgment about the adequacy of score interpretations and uses, grounded in both empirical evidence and theoretical rationale (Messick, 1989; Kane, 2013). From this perspective, validity depends on whether the items faithfully represent the construct of higher-order thinking and elicit the intended reasoning processes, not on numerical indices derived from a small subset.

From this standpoint, a small number of strategically designed MCQs can meaningfully contribute to the overall assessment by enhancing the reasoning profile of the test and indirectly aligning the assessment with national curriculum expectations for higher-order competencies. Consequently, the validity of HOTS measurement in this study rests not on subscale-level reliability coefficients but on the conceptual quality, cognitive alignment, and psychometric functioning of the items. This shift, from structural reliability to construct-representation validity, reflects current debates on the assessment of higher-order thinking and underscores the value of embedding HOTS within authentic reading contexts, even when only a limited number of items can be included.

5 Conclusion

This study examined the performance of analytical HOTS-oriented MCQs in two consecutive entrance examinations. Despite appropriate difficulty and strong discrimination, the small number of HOTS items naturally constrained KR-20 estimates, particularly in the presence of ceiling effects. Importantly, increases in textual complexity did not raise item difficulty; clearer option wording and fewer distractors reduced lower-order processing demands and facilitated performance. These findings show that HOTS difficulty depends less on surface linguistic features than on how options engage inferential and integrative reasoning. They also highlight that item-level functioning, rather than subscale-level internal consistency, provides the most meaningful evidence of construct representation when HOTS items constitute a small subset of the test. These findings suggest that even a small number of well-designed HOTS items can enhance the cognitive profile of high-stakes reading

assessments. Future research should extend the validity argument by integrating response process evidence on how examinees engage with HOTS-oriented MCQs.

References

- Anderson, L. W. and Krathwohl, D. R. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*, Longman.
- Aryani, E. J. and Wahyuni, S. (2020). An Analysis of Higher Order Thinking Skills Realization in Reading Comprehension Questions. *Language Circle: Journal of Language and Literature*, **15**(1), 83–89.
- Aziz, M. and Rawian, R. (2022). Modeling higher order thinking skills and metacognitive awareness in English reading comprehension among university learners. *Frontiers in Education* (Lausanne), **7**.
<https://doi.org/10.3389/feduc.2022.991015>
- Batista, S. A., Ginani, V. C., Stedefeldt, E., Nakano, E. Y., and Botelho, R. B. A. (2023). Reproducibility and Validity of a Self-Administered Food Safety Assessment Tool on Children and Adolescent's Risk Perception, Knowledge, and Practices. *Nutrients*, **15**(1), 213.
<https://doi.org/10.3390/nu15010213>
- Cambridge University Press and Assessment. (n.d.). *EnglishProfile*. <https://englishprofile.org/?menu=evp-online> (2025, January 8).
- Cortina, J. M. (1993). What is coefficient alpha? An examination of theory and applications. *Journal of Applied Psychology*, **78**(1), 98–104. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.78.1.98>
- Flesch, R. (1948). A new readability yardstick. *Journal of Applied Psychology*, **32**(3), 221–233.
<https://doi.org/10.1037/h0057532>
- Hamamoto Filho, P. T., Silva, E., Ribeiro, Z. M. T., Hafner, M. de L. M. B., Cecilio-Fernandes, D., and Bicudo, A. M. (2020). Relationships between Bloom's taxonomy, judges' estimation of item difficulty and psychometric properties of items from a progress test: a prospective observational study. *São Paulo Medical Journal*, **138**(1), 33–39.
<https://doi.org/10.1590/1516-3180.2019.0459.r1.19112019>
- Hermi, A. and Achour, W. (2015). Difficulty, discrimination and cognitive level of Microbiology exam questions of the Faculty of Medicine of Tunis. *La Tunisie Médicale*, **93**(8–9), 487–490. PMID: 26815509.
- Kane, M. T. (2013). Validating the Interpretations and Uses of Test Scores. *Journal of Educational Measurement*, **50**(1), 1–73.
<https://doi.org/10.1111/jedm.12000>
- Kelley, T. L. (1939). The selection of upper and lower groups for the validation of test items. *Journal of Educational Psychology*, **30**(1), 17–24.
<https://doi.org/10.1037/h0057123>
- Kintsch, W. (1988). The role of knowledge in discourse comprehension: A construction-integration model. *Psychological Review*, **95**(2), 163–182.
<https://doi.org/10.1037/0033-295X.95.2.163>
- Kobe University. (2024). *Rei6 Kokorozashi Sougoumondai I/[2024 Kokorozashi Science Comprehensive Items II]*. Center for the Next Generation.
https://drive.google.com/file/d/1h2ERGNJja0_aJVR_RfTK-W6PoDmXf77e/view (2025, March 18).
- Kobe University. (2025). *Rei7 Kokorozashi Sougoumondai I/[2025 Kokorozashi Science Comprehensive Items II]*. Center for the Next Generation.
https://drive.google.com/file/d/1TBu_LPY2mSmpBr9ZWdHUH0Ve7JSaTDN2/view (2025, March 18).
- Kuder, G. F. and Richardson, M. W. (1937). The Theory of the Estimation of Test Reliability. *Psychometrika*, **2**(3), 151–160. <https://doi.org/10.1007/BF02288391>
- Laila, I. and Fitriyah, I. (2022). An Analysis of Reading Comprehension Questions in English Textbook Based on Revised Bloom's Taxonomy. *Journal of English Teaching*, **8**(1), 71–83.
- Maryani, I., Prasetyo, Z. K., Wilujeng, I., Purwanti, S., and Fitriyanawati, M. (2021). HOTS Multiple Choice and Essay Questions: A Validated Instrument to Measure Higher-order Thinking Skills of Prospective Teachers. *Journal of Turkish Science Education*, **18**(4), 674–690.
- Messick, S. (1989). Validity, in R. L. Linn (Ed.), *Educational measurement* (3rd ed., pp. 13–104), American Council on Education and Macmillan.
- Mitana, J. M. V., Muwagga, A. M., and Ssempala, C. (2018). Assessment of higher order thinking skills: A case of Uganda Primary Leaving Examinations. *African Educational Research Journal*, **6**(4), 240–249.
<https://doi.org/10.30918/AERJ.64.18.083>

- Quaigrain, K. and Arhin, A. K. (2017). Using reliability and item analysis to evaluate a teacher-developed test in educational measurement and evaluation. *Cogent Education*, **4**(1), 1301013. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2017.1301013>
- Rafi, I., Retnawati, H., Apino, E., Hadiana, D., Lydiati, I., and Rosyada, M. N. (2023). What might be frequently overlooked is actually still beneficial: Learning from post national-standardized school examination. *Pedagogical Research*, **8**(1), em0145. <https://doi.org/10.29333/pr/12657>
- Rodriguez, M. C. (2005). Three Options Are Optimal for Multiple-Choice Items: A Meta-Analysis of 80 Years of Research. *Educational Measurement, Issues and Practice*, **24**(2), 3–13. <https://doi.org/10.1111/j.1745-3992.2005.00006.x>
- Singh, R. K. V. and Shaari, A. H. (2019). The analysis of Higher-Order Thinking skills in English reading comprehension tests in Malaysia. *Geografia: Malaysian Journal of Society and Space*, **15**(1), 12–26.
- Smith, J. K. (1982). Coverging on Correct Answers: A Peculiarity of Multiple Choice Items. *Journal of Educational Measurement*, **19**(3), 211–220. <https://doi.org/10.1111/j.1745-3984.1982.tb00129.x>
- Starch, D. and Elliott, E. C. (1912). Reliability of the Grading of High-School Work in English. *School Review*, **20**(7), 442–457. <https://doi.org/10.1086/435971>
- Tavakol, M. and Dennick, R. (2011). Making sense of Cronbach's alpha. *International Journal of Medical Education*, **2**, 53–55. <https://doi.org/10.5116/ijme.4d fb.8dfd>
- Ueda, H. (2021a). *Analysis of National English Test Items in Japan for Higher-Order Thinking Skills Using the Revised Bloom's Taxonomy*. [Unpublished master's thesis]. University College London Institute of Education.
- Ueda, H. (2021b). *Analysis of National English Test Items in Japan for Higher-Order Thinking Skills Using the Revised Bloom's Taxonomy*. [Paper presentation]. JACET 60th Commemorative International Convention, Online, Japan.
- Ueda, H. (2025). Elevating Educational Evaluation: A Case Study on the Implementation of Higher-Order Thinking Skill Assessment in English Entrance Examinations. *The Journal of University Admissions Research*, **35**, 63–70. https://www.sakura.dnc.ac.jp/archivesite/wp-content/uploads/2025/03/Journal2025_35-09.pdf
- Yen, T. S. and Halili, S. H. (2015). Effective teaching of higher-order thinking (HOT) in education. *The Online Journal of Distance Education and e-Learning*, **3**(2), 41–47.
- Zhao, C. and Huang, J. (2020). The impact of the scoring system of a large-scale standardized EFL writing assessment on its score variability and reliability: Implications for assessment policy makers. *Studies in Educational Evaluation*, **67**, Article 100911. <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2020.100911>

留学生アドミッションにおける教職員への大学支援のあり方

——国費留学生受入内諾における教職員の認識を通じた一考察——

李 燕（大阪大学）

本稿は、留学生アドミッションにおける教職員への大学支援のあり方を検討するものである。本稿において、大使館推薦による大学院進学希望の国費留学生アドミッションの一部を構成する受入内諾における大学支援に対する教職員の認識を通じた考察を行った。その結果、国費留学生受入内諾において、一連の業務を大学全体で一貫して支援するシステムの構築が教職員に求められていることが明らかとなった。本稿では、優れた留学生の戦略的獲得に向け、アドミッションの全過程において、選考評価と運営管理の両側面にわたり教職員を包括的に支援する、ICTを活用した「ワンストップ型大学支援体制」の整備が不可欠であることを提言した。

キーワード：留学生の戦略的獲得、国費留学生、受入内諾、教職員への大学支援

1 はじめに

優れた留学生の戦略的な獲得は、日本の大学における教育・研究力の強化と国際競争力の向上を図るうえで重要な施策の一つとして位置づけられている（教育未来創造会議, 2023）。その実現に向けて、政府・在外公館・大学の連携による積極的な情報発信やリクルーティング戦略立案機能の強化、大学等の運営や教育研究における明確な戦略の策定、教育研究環境の質及び魅力の向上、日本語教育の充実、外交戦略との連携といった多面的な施策が提唱されてきた（文部科学省, 2008; 教育未来創造会議, 2023）。その中でも、国費留学生制度は、優れた留学生を戦略的に獲得するための中核的な仕組みとして位置づけられている（谷口, 2011; 小松, 2015; 教育未来創造会議, 2023）。

谷口（2011）は、優れた留学生の獲得に向けて、国費留学生アドミッションにおいて、候補者の優秀さや将来性の資質を的確に見極めるための選考の仕組みと、それを支える組織体制の整備の重要性を論じている。他方、日本の大学における現行のアドミッションの実践は、留学志願者に経済的・精神的・時間的に大きな負担を強いており、優れた留学生の獲得を困難にしていると指摘されている（芦沢, 2013; 横田, 2013）。こうした課題を背景に、優れた留学生の戦略的獲得に向けて、入学段階での要件・手続の弾力化といった、留学志願者を惹きつけるためのアドミッション実践の見直しに関する議論が進められてきた（横田, 2013; 小松, 2015; 教育未来創造会議, 2023; 赤松, 2024）。

2 国費留学生アドミッションにおける受入内諾

2.1 国費留学生アドミッションに関する先行研究

国費留学生は、学部課程と大学院課程進学者に区分され、政府・在外公館・大学が連携したアドミッショ

ン実施体制が存在する。アドミッション経路として、在外日本公館（日本国大使館または領事館）による「大使館推薦」と、国内採用やグローバル 30 枠を含む「大学推薦」の二形態がある（小松, 2015）。大使館推薦は、世界各地から優れた留学生を広く募集する経路として重要な役割を担っており、国費留学生の多くが理科系大学院課程へ進学している点も特徴の一つである（谷口, 2011; 小松, 2015）。

国費留学生アドミッションに関する先行研究は、「送り出し国においてどのような特性の留学生が選拔されるか」や「受入大学がいかに優れた留学生を惹きつけるか」といった観点に焦点を当ててきた。例えば、李（2013）は、大使館推薦による大学院課程進学希望者の第一次選抜では、中国では主に国内の重点大学出身者が選拔される傾向がある一方で、英語成績が振るわないために日本留学へと進路を変更する、いわゆる「不本意留学」層の存在を指摘している。小松（2015）は、優れた留学生の獲得を目的として、大学推薦と大使館推薦の双方を対象に、大学ホームページを活用した広報の強化を含む、より戦略的な情報発信の必要性を論じている。

他方、近田（2011）は、留学生の受入に携わる教員の認識をもとに、アドミッションを含む多岐にわたる受入業務において、教員に対する大学の組織的な支援の必要性を指摘している。こうした視点は、国費留学生アドミッションにおいても、教職員に対する大学支援の必要性を示唆するものである。しかし、国費留学生アドミッションに携わる大学教職員が、現行の大学支援をどのように認識しているのか、また大学支援の在り方をいかに捉えているのかについては、十分に明らかにされていない。

2.2 大使館推薦研究留学生アドミッションにおける大学からの受入内諾

文部科学省（2024）は、大使館推薦による国費留学生の募集要項において、大学院課程への進学を希望する留学生を「研究留学生」と定義している。大使館推薦による研究留学生アドミッションは、大使館による第一次選考、日本の大学からの受入内諾、大使館による第二次選考の三段階で構成される（文部科学省、2024）。このように、大使館の第一次選考に合格した候補者（以下「大使館一次合格者」）にとって、大学からの受入内諾は、「最終的な選考結果に大きく影響」する要素とされている（文部科学省、2024: 8）。つまり、大学からの受入内諾は大使館推薦研究留学生アドミッションの一部を構成する重要な要素となる。

さらに、当該募集要項には、受入内諾を依頼する大使館一次合格者が、「大学に最初に連絡を取る際は、研究指導を希望する教員ではなく、必ず留学生担当部署に連絡すること」と明記されている（文部科学省、2024: 8）。このことから、大使館推薦研究留学生アドミッションの一部を構成する受入内諾（以下、国費内諾）において、大学が教職員に対して支援的な役割を果たすことが期待されていることがうかがえる。

そこで本研究では、国費内諾における大学支援に対する教職員の認識を考察し、大学支援の在り方を検討することを目的とする。

3 研究方法

3.1 調査対象

本研究は、国費内諾において、国立大学 X 全学支援窓口 Y（以下、窓口 Y）による大学支援を利用した教職員を対象に、アンケート調査を実施したものである。調査対象者は当該支援を利用した 27 部局に所属する教員 252 名と職員 28 名の計 280 名であった。

3.2 留学生の受入内諾における FCE 大学支援窓口 Y

2024 年 10 月時点では、優れた留学生の獲得を目的に、大学院出願前に必要とされる受入内諾において、外国学歴・学位評価（Foreign Credential Evaluation, FCE）支援を行う研究型総合国立大学が 5 校確認されている（廣瀬ほか、2025）。具体的には、大学の留学生担当部署に設置される全学支援窓口が、オンライン申請システム（以下、システム）を活用し、受入内諾希望者の申請書類を希望指導教員に送付するとともに、FCE 支援を行う。教員は支援窓口から受け取った申請書類に基づき書類選考を行い、申請者による直接コンタクトの可否についての初期判断結果を支援窓口

に回答し、その結果が支援窓口より受入内諾希望者に通知される（廣瀬ほか、2025）。図 1 は、受入内諾における FCE 支援を実施している国立大学 5 校のうちの 1 校である、九州大学（以下、九大）の国際部に設置されている全学支援窓口プレアドミッション・サポートデスク（以下、PSD）が導入しているシステムにおける支援の流れを示している（廣瀬ほか、2025: 162）。

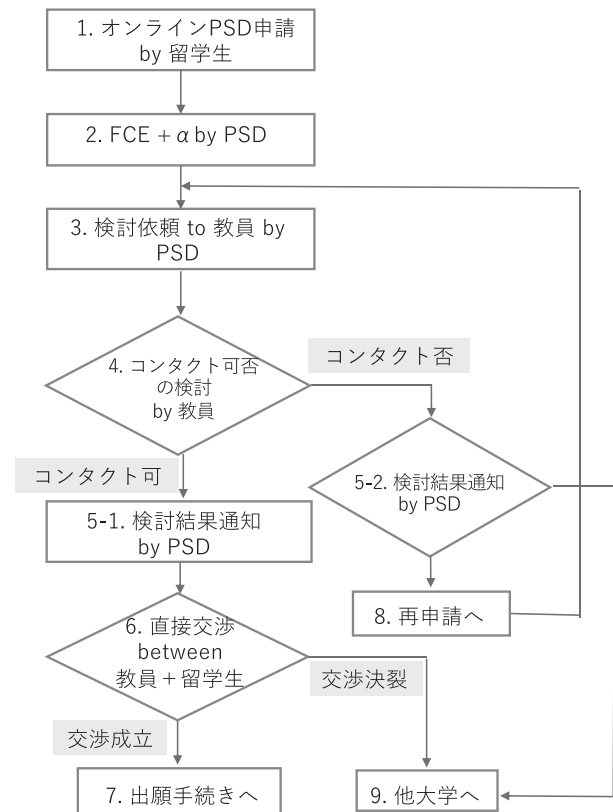


図 1 九大 PSD 支援の流れ
出典：廣瀬ほか、2025: 162

国立大学 X 窓口 Y は、2010 年代後半より、主に大学院進学希望の私費留学生の出願前受入内諾における大学支援を、図 1 に示す内容及び流れと類似した形で実施してきた。窓口 Y では、2024 年 6 月から 8 月にかけて、初めて国費内諾における大学支援（以下、国費内諾支援）が行われた。

3.3 アンケート調査

アンケート調査期間は、国費内諾支援が行われた後の 2024 年 9 月 11 日から 9 月 30 日であった。

本研究は、Microsoft Forms で作成したアンケートを Outlook により配信し、協力依頼文書に調査結果の利用目的を明記したうえで、同意を得た回答を Microsoft Forms 上で収集する方法により実施した。

その際、匿名形式で回答できるよう設定を行い、個人が特定されることのないよう配慮した。

アンケート項目は選択式と記述式の設問を含む構成とした。設問項目には、回答者の所属部局、国費内諾業務経験、国費内諾における窓口 Y による大学支援の利用感想とその理由、さらに自由記述欄を含めた。

3.4 回答率と回答者構成

280 人の回答依頼に対し、教員 91 名、職員等は 21 名、合計 112 名の教職員から回答協力を得た。回答率 40% であり、平均回答時間は 6 分 28 秒であった。国費内諾業務の初経験者は、教員 38 名、職員等 7 名の計 45 名で、回答者全体（112 名）の 40% を占めた。

3.5 分析方法

アンケートの回答は、まず回答者の構成や国費内諾支援利用感想の定量項目を集計した。続いて、記述式回答を質的データと捉え、帰納的テーマ分析（Boyatzis, 1998; Fereday and Muir-Cochrane, 2006）を実施した。コーディングにあたって、1 つの記述回答から複数のコードを抽出することがある。これらの質的分析の結果から、国費内諾において教職員が認識する現行の大学支援の利点と懸念点、大学支援に対する期待が明らかになった。

4 調査結果

4.1 大学支援利用の感想

国費内諾における大学支援を利用した感想として、「よかったか」を問う三択式設問に対し、回答者全体の 71% が「よかった」と回答した。この結果から、現行の大学支援は教職員の間で概ね肯定的に受け止められていることが示唆される。一方で、27% が「どちらともいえない」、2% が「よくなかった」と回答しており、肯定的とはいき切れない受け止め方や否定的な見方も一部に存在していることが確認された。

教職員別に見ると、教員の 69%、職員の 81% が「よかった」と回答し、教員の 29%、職員の 19% が「どちらともいえない」と回答した。また、教員のうち 2% が「よくなかった」と回答したのに対し、職員から否定的な感想は確認されなかった。これらの結果から、職員の方が現行の大学支援をより肯定的に受け止めている傾向がうかがえる。

国費内諾支援に対して「どちらともいえない」と回答した理由について、多くの教職員が「利用経験が浅く、良否を判断するに至っていない」と記述していた。しかし、次節で示す結果では、教職員が現行の大学支

援に一定の利点を認識しつつも、同時に何らかの懸念を抱いている可能性が、その回答の背景にあることが示唆される。

4.2 教職員が認識する現行の大学支援の利点と懸念点

本節では、まず、教員（表 1）と職員（表 2）が認識する利点と懸念点の項目及び言及回数を示す。4.3 節では、記述回答を引用しつつ、教職員が認識する利点の具体的内容を述べる。4.4 節では、同様に、教職員が挙げた懸念点の具体的内容を示す。

表 1 教員が認識する大学支援の利点と懸念点

利点	言及回数
文書管理のシステム化による業務プロセス改革	29
初期判断結果通知機能による業務・心理的負担の軽減	12
大学の公式な関与による安心感	9
一元問い合わせ対応窓口機能による負担軽減	8
情報提供と審査機能	6
懸念点	言及回数
認知度不足	9
役割が限定的	8
専門分野のミスマッチング	6
支援による負担増	2

表 2 職員が認識する大学支援の利点と懸念点

利点	言及回数
文書管理のシステム化による業務プロセス改革	16
一元問い合わせ対応窓口機能による事務負担軽減	2
大学の公式な関与による安心感	1
懸念点	言及回数
役割が限定的	3

4.3 教職員が認識する大学支援の利点

4.3.1 書類管理のシステム化による業務プロセス改革

教員と職員では業務内容が異なるため、大学支援に対して認識されている利点には多少の差異が見られた。しかし、国費内諾における大学支援に関して、教職員に共通して最も強く認識されている利点は、文書管理のシステム化による業務プロセスの変革である。

従来、内諾依頼を受けた教員は、申請者と初期段階から直接やり取りを行う必要があった。システムの活用により、内諾判断に必要な書類や情報が整理された

形で一括提供されるようになり、教員は初期判断で前向きに検討すると判断した希望者とのみやり取りを行えばよくなった。

研究生志望の人の情報について（国費の人もそうでない人も含め）から一括して送られてくことで煩雑さがなくなること、研究生志望の人の書類が一括してダウンロードでき管理しやすいこと、コンタクトを始めるかどうかについてまずはお伝えすることで（最初から学生と直接やりとりする必要がないため）安心感がある。（文科系部局教員）

判断材料を分かりやすくご提供頂けたことや、窓口をご担当頂けたことで、大変助かりました。（理科系部局教員）

必要書類が全て準備されていたので、安心して該当する学生と面談できた。一括して申請者や進行状況が確認できたので便利でした。（理科系部局教員）

職員において、大学支援の利点として、システム運用による業務プロセスの以下のような変革が認識されている。まず、従来はメールによって行われていた内諾依頼業務が、システムの導入により見直され、メールの見落としや内諾の可否に関する照会書類の転送漏れといった事務的リスクの軽減が図られた。次に、受入意向のない希望者に関する書類について、職員が個別にメールで転送する必要がなくなり、案内対象の絞り込みが可能となった。また、従来は教員と職員の間で個別に行われていた内諾申請情報の共有が、システム上で可能となったことで、情報共有の効率化が進んだ。さらに、私費・国費といった経費支弁の区別を問わず、同一システムを通じた運用により、部局内における受入内諾業務に関する書類管理の標準化・最適化が図られた。

1 ページに必要な情報がまとまっており、とても見やすかったです。また、部局事務を介さずに教員と直接やりとりをいただけたことで負担が減りましたし、教員の回答状況はシステム上で確認することが出来ましたので、とても良いシステムだと思いました。（理科系部局職員）

これまでは、受入希望のあった全教室¹⁾へ受入可否について照会する必要があったが、本システムが導入されたことにより、コンタクト可と回答のあった教室のみに、受入手続きについて案内を送付したため、業務削減になった。（理科系部局職員）

国際部からの内諾依頼メールを見落とすリスクが減ったこと、志望教員への転送メールを作成する手間が省けたこと、以前から私費研究生の内諾依頼の際に活用していたため私費と国費研究生の内諾依頼手順が統一できたことがとても良かったと思います。（文科系部局職員）

上記のように、教職員にとって、文書管理のシステム化は業務プロセスを変革する契機となり、業務の効率化・正確化・最適化に寄与していることが明らかとなった。これらの調査結果は、ICT を利活用した大学アドミッション支援の有用性を実証的に裏付けるものといえる。

4.3.2 初期判断結果通知機能による業務・心理的負担の軽減

教員が実感している大学支援の利点として、内諾希望者への初期判断結果通知機能にかかる業務負担の軽減と心理的な負担の軽減につながっている点も挙げられた。

昨年度も国費留学生を受け入れましたが、受け入れを検討するにあたり、たしか最初にこちらから本人に連絡をしないとイケなかったと思います。しかし、今年度は「コンタクト可」というのを選ぶと本人から連絡をしてくれたので、気楽でした。（文科系部局教員）

当方の基準に合わない留学希望者に対して、率直な意見を支援デスクにお伝えしたところ、代理で伝えてもらえるので、返信を考えるストレスが減り、とてもありがたい。（理科系部局教員）

留学生と直接やりとりするよりも、間に入ってもらう方が、特に志望者の期待に添えない回答をせざるを得ない場合、感情面での負担が少ない。（文科系部局教員）

教員は、初期判断結果（コンタクト可否）について、システム上でワンボタンで回答できるようになっており、その結果は窓口 Y を通じて申請者に通知される。この仕組みによって、教員が申請者一人ひとりに対して個別に初期判断結果を通知する必要がなくなり、連絡に伴う事務的負担が軽減されている。特に、受入不可の結果を教員自身が志望者に直接伝える必要がなくなること、断りの意思表示に伴う心理的ストレスや感情的負担の軽減にもつながっていることが明らかとなった。このように、国費内諾における大学支援は、教員の連絡業務軽減を実現するのみならず、アドミッションにおける心理的負担の軽減という観点からも利点として認識されていた。すなわち、教員のウェルビーイングの支援という点において、国費内諾における大学支援が重要かつ必要であることを示唆している。

4.3.3 その他の利点

その他、教職員に共通して認識にされている大学支援の利点として、大学の公式関与による安心感と一元問い合わせ対応窓口機能による負担軽減が挙げられた。さらに、情報提供と審査機能の有用性が教員に肯

定的に評価されていることも明らかとなった。

4.4 教職員の大学支援に対する懸念点

大学支援に対する懸念として、教員から最も多く指摘されていたのは、大学による公式な支援が提供されているにもかかわらず、内諾希望者の多くが窓口 Y を経由せず、直接志望教員に連絡してくるケースが依然として多いという点である。そのため、窓口 Y のさらなる周知や情報発信の強化が必要であるとの意見が確認された。

可能であれば、学生が直接 [窓口 Y] にコンタクトを取るように、[窓口 Y] の存在を広く周知していただければと思います。(理科系部局教員)

最初に応募者から直接 E メールをもらい、[窓口 Y] を通すように指示することがほとんどでした。[窓口 Y] を通して応募するように、留学希望者に広く周知していただけると大変助かります。(理科系部局教員)

また、教職員に共通して認識されている懸念として、現行の大学支援の役割が限定的である点が挙げられる。4.3.1 項で示したように、職員にとっては、窓口 Y によるシステム運用により、受入意向のない希望者に関する書類の転送や教員への案内業務を省略できるようになり、業務負担の軽減が図られている。また 4.3.2 節で示した通り、教員にとって、初期判断結果を申請者に直接通知する必要がなくなったことで、受入意向がない内諾希望者に対して断りやすくなり、業務的・心理的な負担が軽減されている点が明らかとなった。このように、教職員に認識されている大学支援による業務負担軽減の効果が、「留学希望者を受け入れない場合」に偏在していることが、課題として浮かび上がっている。

実際、教員が窓口 Y より受け取った申請書類を確認した結果、内諾希望者の受入を前向きに検討し、さらに受入内諾の発行に至った場合、部局の教職員が担う業務や手続きの煩雑さは従来と大きく変わっていない。こうした現行の大学支援は、教職員の業務負担軽減の効果が限定的であるため、その支援の必要性に疑問を投げかける意見も見受けられた。

申請者とのコンタクトは楽になったイメージですが、それ以降の研究科内での手続きが煩雑になり、全体として時間がかかってしまった。(理科系部局教員)

実際には留学希望から指導教員受諾までは、学生と教員の直接コミュニケーションが必要です。また受諾決定後の入学(受験、研究生)受入手続きは、部局別です。[窓口 Y] が介入する部分は限定的であり、必要かどうか疑問です。(理科系部局教員)

さらに、大学支援により、一部の部局の職員は業務負担の軽減を実感している。一方で、一部の部局の職員から、従来と比べて手間があまり変わらないとの声も確認された。

導入以前と比較し、部局の事務負担は特に変わらない(国際部の事務負担軽減にはなったかもしれませんが)。(文科系部局職員)

このように、教職員の双方において、現行の大学支援の業務負担軽減効果が限定的であることへの懸念が示されていた。

上記の他、申請者と志望教員との研究分野のミスマッチや、従来の方法に慣れた教員にとっての負担増といった課題が教員から指摘された。

4.5 教職員が期待する大学支援

記述回答の分析から、教職員、特に教員が期待する、システムを活用したより包括的かつ一貫した大学支援体制が明らかになった(表 3)。

表 3 教職員が期待する大学支援

教員が期待するより包括的な支援	言及回数
システムを活用した一貫支援	11
情報提供の充実	10
マッチング支援	2
内諾書作成支援	2
職員が期待するデジタル支援	言及回数
システムの浸透・整備	2

4.5.1 システムを活用した一貫支援

研究と教育に多忙な教員は、極力時間を割かず済むような大学アドミッション支援体制の構築を望んでいた。教員が大学に対して最も期待している支援は、受入に向けた一連の過程において、部分的な関与にとどまらず、安全保障輸出管理²⁾手続きを含む受入内諾発行まで一貫して支援し、業務負担を軽減する体制であった。

留学生の受け入れ判断について、研究教育以外の業務に教員がなるべく時間をかける必要がないようにしてほしい(理科系部局教員)

しかし、前述の懸念点にも示されているように、現行の大学支援による業務負担軽減は、主に留学生を受け入れない場合に限定されており、教員が受入を決断した後に必要となる業務に対して、十分な大学支援が提供されているとはいいがたい。

特に理科系部局教員から、安全保障輸出管理手続きを含む一貫した大学支援体制が整備されれば、留学生の受入をより前向きに検討しやすくなるとの意見も寄

せられた。

安全保障輸出管理の部分的な事前チェックをして頂けるとありがたく、また、受入を前向きに検討しやすい。(理科系部局教員)

[窓口 Y] を通せば、安全輸出管理の書類審査が事前に済ましていただくことはできないでしょうか。(理科系部局教員)

現在、留学生を受け入れる前に、大学の安全保障輸出管理全学窓口による審査を受ける必要がある。すなわち、教員が留学希望者の選考を行い、受入を前向きに判断したとしても、安全保障輸出管理上の審査を経、大学として正式な受入内諾書を発行することになる。しかし、窓口 Y や安全保障輸出管理全学窓口といった複数の全学的窓口が存在することで、受入教員はそれぞれの窓口からの依頼に個別に対応する必要がある、結果として事務負担の増大を招いている。このような状況は、教員が極力時間を割かず済むアドミッション支援体制を大学に期待しているという実態と乖離している。こうした背景を受け、特に理科系部局教員から、窓口 Y において、内諾希望者からのファーストコンタクト対応から、安全保障輸出管理手続きを含む受入内諾発行に至るまで、一連の手続きを一貫して支援する大学体制の構築が求められている。

さらに、これら一連の業務をシステム上でワンストップで完結できる仕組みの整備が期待されていた。

オーバーロードになると思われるが留学希望者のファーストコンタクト、ワンストップサービスとしての役割をして頂けるとありがたい。(理科系部局教員)

文章には、確かに「一連の業務について」書いてあるが、全部一連のことがシステムで完結しないのか。(理科系部局教員)

このように、受入内諾書の発行に至るまでの一連の業務を、大学全体で一貫して支援できるシステムの構築が強く期待されていることが明らかとなった。

4.5.2 情報提供の充実

次いで、情報提供の一層の充実が期待されていることが明らかになった。特に文科系部局教員から、国費内諾において、学力評価と学力評価以外の点を含む多面的な観点からの大学支援を受けられる仕組みの整備を求める声が多く寄せられている。その背景には、国費留学生は、「優れた留学生を戦略的に獲得するための枠組み」として位置付けられている一方で、近年では、研究指導の現場から「国費留学生」を必ずしも「優れた留学生」として一概に捉えられないのではないかとする問題提起がなされていることがある。このこと

は、国費留学生制度を「優れた留学生の戦略的確保」の枠組みとして位置付ける現行の考え方そのものを、再考する必要性を示唆している。しかし、本研究の目的ではないため、この点の詳細な検討は別稿に譲る。

国費留学生はかつては学力レベルが高いので受け入れて当然でしたが、近年ではさまざまになっているように思います。今回[窓口 Y]から情報をいただくことができ、[…], 面接をすることにしました。(文科系部局教員)

こうした背景を踏まえ、学力評価の側面では、既存の FCE 支援に加え、複数の基準に基づくより厳格な審査や提出書類における生成 AI の利用状況の確認など、評価支援の一層の充実が求められている。一方で、学力評価以外の側面における支援についても言及がみられるものの、どのような支援を求めているのか、その具体的な内容については、今後さらに詳細な聞き取り調査を行う必要がある。

国によっては、「卒業」にもいくつかの種類(水準)がある場合があるようです。現状でもそれに関するチェックを行った旨、お知らせいただいていたかと思いますが、このような点を複数の基準によってより一層厳格にご審査いただければより優秀な学生を受け入れることができるのではないかと考えます。(文科系部局教員)

「国費」であっても全く見ず知らずの学生を受け入れることは、学業以外の点で躊躇される部分があります。難しいとは考えますが、そのような側面も保証されるような仕組みが構築できるならより有益になると思います。(文科系部局教員)

大使館推薦研究留学生の場合、受入教員による判断が選考結果に直接的な影響を及ぼす。他の審査を経た上で大学が受入内諾を発行すると、当該留学生は海外から渡日し、数年間にわたる留学生活を送ることが想定される。そのため、教員の判断には極めて重い責任が伴い、その意思決定自体が教員にとって重大なコミットメントとなる。また、国費留学生には多額の公的資金が奨学金として投じられることを踏まえれば、アドミッションの一環である受入内諾の段階において、教員に対する大学支援体制の構築は、重要かつ不可欠なものと位置づけられる。

4.5.3 その他の期待

上記のほか、教員からは、内諾希望者の研究テーマと指導教員の専門分野とのマッチングを支援する仕組みを求める声が挙がっていた。さらに、文部科学省が求める提出書類の簡素化や、大学による内諾書作成に必要な書類テンプレートの提供を通じて、教員のアドミッション業務負担軽減を求める意見も寄せられていた。

(文科省に言うべきことかもしれませんが) 内諾後に受入れ内諾に至った経緯の書面による説明を求められる点は煩雑に感じます。国や大学から受入れを求められるので、研究分野のマッチや学生自身の能力を踏まえて受け入れを決めるのであって、それ以外に説明すべき理由や経緯は正直特にありません。(文科系部局教員)

最後に、職員からは、システムのさらなる学内普及と機能拡充に関する期待が示されていることも確認された。

5 考察とまとめ

5.1 ICT を利活用した大学支援の必要性・有用性

本研究で、国費内諾における大学支援の利点として「大学の公式な関与による安心感」が挙げられたことから、国費内諾において、大学の関与や全学的な支援体制の構築・整備が教職員から期待されていることが示唆されていた。

特に本研究では、教職員を問わず、国費内諾における大学支援の利点として最も強く認識されていたのは、支援を行うプラットフォームであるシステムが、教職員の業務プロセスの変革と業務負担の軽減に資する仕組みとして広く肯定的に評価されていた点である。これらの結果は、ICTを活用した大学アドミッション支援の必要性・有用性を示すものである。

5.2 より包括的な大学支援を

本研究で、現行の大学支援に対する懸念として、教職員の双方から「役割が限定的である」という点が共通して指摘された。

4.3 節と 4.4 節で見てきた通り、現行の大学支援の利点は、特に受入不可と判断された場合の業務支援にとどまっており、大学支援が本来目指すべき目的である「優れた留学生の獲得」に直結しているとは必ずしも言いがたい。

4.5.1 項に示したように、特に理科系部局教員からは、国費内諾において、安全保障輸出管理を含む諸手続きをICTにより一括管理・完結できる、より包括的な大学支援体制の整備が求められていた。現に、国費留学生の多くが理科系大学院課程進学者である点(谷口, 2011)を踏まえると、ICTを活用したワンストップ型大学支援体制の整備は、喫緊の課題であるといえる。

4.5.2 項で見たとおり、特に文科系部局教員からは、国費内諾において、学力評価に加え、非学力評価も含めた多面的な観点からの大学支援体制の整備を求める声が寄せられている。

以上のように、教員の研究専門分野によって大学に期待する支援の内容が異なることから、研究分野の特性を考慮した支援設計が求められる。さらに、これまでの検討を踏まえると、今後は優れた留学生の獲得に向け、アドミッションの全過程において、ICTを利活用し、教職員に対して選考評価と運営管理の双方にわたる支援を提供する、より包括的かつ柔軟な「ワンストップ型大学支援体制」の整備が不可欠であると結論づけられる。

6 今後の展望と課題

現行の大学院出願制度においては、国費内諾に限らず、多くの場合、留学希望者が出願時に受入内諾を取得することが、事実上の要件となっている(廣瀬ほか, 2025)。また、大学院進学を希望する国内の受験生においても、部局によっては出願に先立って受入内諾の取得を求められる場合がある。したがって、本研究で提示した知見は、国費内諾にとどまらず、私費留学希望者や国内生を対象とした大学院アドミッションにおいても、教職員に対する大学支援の在り方を再考するうえで示唆に富んでいる。さらに、受入内諾の発行は、組織的な入試を経ずに実施される、書類選考を主軸とするアドミッションの一形態となる。この点を踏まえると、本研究の知見は書類選考を重視する他のアドミッション形態においても、教職員に対する大学支援の仕組み構築に資する示唆を提供するものである。

本研究で提言した支援体制の設計にあたって、実際にアドミッション業務に関わる複数の大学本部・部局の教職員の知見や経験を十分に反映させることが重要である。そのためにも、今後はこれらの関係者を対象とした聞き取り調査を実施し、現場の実態や課題を把握することが不可欠であろう。また、本研究は「窓口Y」を設置する特定の大学を対象としているため、「窓口Y」と類似した支援窓口を有する大学、あるいは窓口を持たない大学においても、教職員の認識や経験を明らかにするための調査を今後実施する必要があると言えよう。さらに 4.5.3 項にあるように、教職員に対する大学支援は、大学のみで完結するものではなく、政府や在外公館との連携のもとで検討・議論を進める必要があると言えよう。

注

- 1) 医学系研究科・専攻では、研究室のことを教室ということがある。
- 2) 安全保障輸出管理とは、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき、武器や軍事転用が可能な技術・貨物が、

国際的な平和と安全を脅かすおそれのある国家やテロリストに渡ることを防ぐための制度である。大学において、留学生に受入内諾を発行する際には、対象となる技術や研究分野を扱っているかを確認し、受入教員が所定の手続きを経て適切に管理することが求められる。特に理系部局が扱う技術や研究分野は、その性質上、厳格な管理対象となる。

謝辞

本研究の一部は、大阪大学研究支援員制度の支援により実施されました。

参考文献

- 赤松茂利 (2024).「豪州の大学に見る留学生アドミッションの実践と日本への示唆」『大学入試研究ジャーナル』 **34**, 82-89.
- 芦沢真五 (2013).「日本の学生国際交流政策～戦略的留学生リクルートとグローバル人材育成～」横田雅弘・小林明 (編)『大学の国際化と日本人学生の国際志向性』学文社, 13-38.
- Boyatzis, R. E. (1998). *Transforming qualitative information: Thematic analysis and code development*, Sage.
- 近田政博 (2011).「留学生の受け入れに関する大学教員の認識」『名古屋高等教育研究』 **11**, 191-210.
- Fereday, J. and Muir-Cochrane, E. (2006). "Demonstrating rigor using thematic analysis: A hybrid approach of inductive and deductive coding and theme development," *International journal of qualitative methods*, **5** (1), 80-92.
- 廣瀬武志・花井渉・木村拓也 (2025).「何が日本における外国学歴・資格評価の普及を妨げているのか?——九州大学ブレアドミッション・サポートデスクの事例から——」『大学入試研究ジャーナル』 **35**, 161-168.
- 小松由美 (2015).「優れた留学生の戦略的獲得のための情報発信について——国費学部留学生を呼び込む大学ホームページの検討」『東京外国語大学留学生日本語教育センター論集』 **41**, 17-28.
- 教育未来創造会議 (2023 年 4 月 27 日).「未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ (第二次提言)」内閣官 房 <https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kyouikumirai/pdf/230427honbun.pdf> (2025 年 7 月 15 日).
- 李敏 (2013).「日本の留学生政策と実態に関する考察: 中国人留学生を事例として」『大学論集』 **44**, 81-96.
- 文部科学省 (2008).「『留学生 30 万人計画』の骨子」とりまとめの考え方に基づく具体的方策の検討 (とりまとめ)」中央教育審議会大学分科会留学生特別委員会 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/houkoku/attach/1249705.htm (2025 年 7 月 15 日).
- 文部科学省 (2024).「2025 年度 日本政府 (文部科学省) 奨学金留学生募集要項 研究留学生 (大使館推薦)」文部科学省 https://www.mext.go.jp/content/20240327-mxt_kotokoku02-000034995-01.pdf (2025 年 7 月 15 日).
- 谷口吉弘 (2011).「国費外国人留学生制度の成果・効果と改革の方向性」『留学交流』 **6**, 1-10.
- 横田雅弘 (2013).「留学生獲得のための入試広報戦略～オールジャパンと個々の大学の戦略～」『留学交流』 **33**, 1-10.

学修基礎力の分類と入試区分・調査書概評との関連

——2022年度～2024年度新入生意識調査の結果から——

吉村 幸（長崎大学）

本稿では、入学時意識調査の基礎的・汎用的能力についての23個の質問項目を主成分分析を利用した変数のクラスタリング手法により「リーダー、責任、自発、情報、熟考、受容」の6つのクラスターに分類した。得られた主成分得点の平均を入試区分間で比較した結果、特徴的なこととして、後期日程による入学者は「リーダー」と「受容」および「責任」の得点が低いこと、大学入学共通テストを課さない特別選抜では課す特別選抜に比べ「自発」と「熟考」の得点が低いことが分かった。また調査書の学習成績の概評がCまたはDのグループでは「責任」の得点が著しく低いことが分かった。これらの結果を受け、大学入学共通テストを課さない特別選抜のあり方および調査書の利用のあり方について考察した。

キーワード：入学時意識調査、学修基礎力、クラスタリング、入学者選抜区分、学習成績の概評

1 はじめに

1.1 新入生意識調査

長崎大学アドミッションセンターでは、毎年入学者全員を対象とした入学時意識調査を実施している¹⁾。(吉村・木村, 2010; 吉村, 2013, 2023a, 2023b)。入学手続き時に他の書類と同時に提出する手順で実施しており例年回収率は100%に近い。

質問紙は恒例の質問とスポット的に行う質問とで構成されている。恒例の質問には、進学動機、長崎大学についての情報収集手段、長崎大学が第一志望か、進学を希望した学部に入學できたか、他に検討した大学・学部、長崎大学受験決定時期、長崎大学受験理由、オープンキャンパスへの参加、広報に関すること、学修の基礎になると考えられる態度・素養・技能・指向性等相关すること²⁾がある。

なお、態度・素養・技能・指向性等に関する項目は全部で23個あり、選択枝は「得意」、「どちらかといえば得意」、「どちらかといえば苦手」、「苦手」、「経験がない」である。これらの項目は全学アドミッション・ポリシーに基づいて作成している。

1.2 学修基礎力

吉村(2023a)は、上記意識調査の「得意不得意」に関する23項目を、キャリア教育における「基礎的・汎用的技能」の観点から、項目の内容に基づき「人間関係形成・社会形成能力」、「自己理解・自己管理能力」、「課題対応能力」に整理した上で、2017年度から2022年度調査での「得意」の選択率の特徴、また特定の項目について一般選抜前期日程と大学入学共通テストを課す特別選抜（以降、課す特別選抜とする）間の違いを検討し、『新入生全般に、情報活用をあまり得意としない、他者との協働やものごとをやり遂げる

ことを得意とする傾向があること』を見出した。また、一般選抜前期の入学者と課す特別選抜の入学者の項目への回答を比較し、『すべての項目で課す特別選抜の方が一般選抜前期の入学者より「得意」を選択する割合が高く、特に「自己理解・自己管理能力」と「人間関係形成・社会形成能力」の面で自信を持つという特徴があること』を明らかにした。

さらに、吉村(2023b)は、全23項目について、項目への反応を「得意」=4、「どちらかといえば得意」=3、「どちらかといえば苦手」=2、「苦手」=1、「経験がない」=0と数値化し、一般選抜前期、後期、大学入学共通テストを課さない特別選抜（以降、課さない特別選抜とする）、課す特別選抜間で平均値を比較し、「人間関係形成・社会形成能力」、「自己理解・自己管理能力」、「課題対応能力」いずれの側面でも特別選抜による入学者の方が一般選抜による入学者より平均値が高いという結果を得ている。

しかしながら、これらの研究においては、学修の基礎になると考えられる態度・素養・技能・指向性等に関する質問項目を、キャリア教育における「基礎的・汎用的技能」の「人間関係形成・社会形成能力」、「自己理解・自己管理能力」、「課題対応能力」という3つの観点で分類しており、アドミッション・ポリシーで想定している観点とは必ずしも一致するものではない。また、この分類そのものの妥当性もデータに基づいて確認されたわけではない。

本研究では学修の基礎になると考えられる態度・素養・技能・指向性等を学修基礎力と名付け、その構造を質問項目への反応を元に明らかにし、学修基礎力の入試区分別の特徴を調べる。さらに、調査書の学習成績の概評³⁾と学修基礎力の関連を見ることで学修基礎力がどのような性質のものかを探る。

表1 クラスタリングの結果

クラスター	最も代表的な変数	第1主成分の固有値	全体の寄与率(%)
1	グループのリーダーとして物事に取り組む	2.47	10.8
2	多少の困難があってもやるべきことをやり遂げる	2.41	10.5
3	学校での勉強以外に興味のあることを自分で勉強する	2.12	9.2
4	グラフや表、データから情報を読み取る	1.81	7.8
5	人とのやり取りの際に、相手の意見や主張の根拠が何なのかを考える	1.71	7.4
6	自分と異なる考えや文化・習慣を受け入れる	1.60	7.0

2 質問項目のクラスタリングの方法

2.1 データ

2022年度～2024年度の新入生意識調査への回答、各年度1,577件(99.8%)、1,633件(99.5%)、1,543件(93.0%)を合わせた計4,753件の回収回答から完全無回答を除外した4,727件を分析の対象とした(括弧内は回収率、また2次募集、社会人、帰国生徒、留学生入試による入学者の回答はデータに含んでいない)。

数値化については、各項目への反応を「得意=4」、「どちらかといえば得意=3」、「どちらかといえば苦手=2」「苦手=1」とした。なお「経験なし」と部分無回答は欠測値とした。

2.2 手法

SAS JMP18に実装されている分析手法「変数のクラスタリング(PROC VARCLUS)」を用いた。これは以下のアルゴリズムに従って変数を分類するもので、ハリス—カイザーの独立クラスタ回転の応用である(SAS institute inc, 2022)⁴⁾。

(1) すべてのクラスターについて以下を実行する。

a: 各クラスターにおいて、そのクラスターに属する変数だけを対象に主成分分析を行う。

b: すべてのクラスターの2番目の固有値が1より小さい場合アルゴリズムを終了する。

(2) 2番目の固有値が最も大きい(かつ1より大きい)クラスターを以下の通り2つのクラスターに分ける。

a: raw quartimax 回転により、現在のクラスター内の変数から求められた成分を回転させる。

b: 回転後の第1主成分との相関の2乗(R^2)が第

2主成分との R^2 よりも大きい変数を選び、それを1つのクラスターとする(もう1つのクラスターは第1主成分よりも第2主成分との相関が大きくなっている)。

c: 残りの変数をもう1つのクラスターとし、これら2つのクラスターにおいて第1主成分を計算する。

(3) 別のクラスターに割り当てべき変数がないかテストする。それぞれのステップで残りの変数について以下を実行する。

a: 各クラスターの第1主成分の R^2 を計算する。

b: 変数を、 R^2 が最も大きくなるクラスターに含める。

3 結果

3.1 変数のクラスタリング

学修基礎力に関する23項目は6つにクラスタリングされた(表1)。各クラスターの最も代表的な変数(各クラスタ形成過程で算出される第1主成分と最も高い相関をもつ項目)⁵⁾と、6つのクラスタが確定した後、各クラスタ内の変数を用いて算出した第1主成分の固有値、全体の寄与率を表1に示した。累積寄与率は52.8%である。

表2は各クラスターに分類された項目である。クラスター名は項目内容を見ながら名付けた⁶⁾。

表3は第1主成分得点間の相関係数である⁷⁾。先にも触れたが手法で用いる軸の回転は直交であるが主成分得点は必ずしも無相関ではない。

相関係数行列に見られる特徴的なこととして、「リーダー」は「責任」、「熟考」、「受容」との相関が比較的高いことがあげられる。それぞれのクラスターに含まれる項目を眺めてみると、「リーダー」は「相手の意

表 2 クラスターを構成する項目と第 1 主成分負荷量

クラスター	項目	第 1 主成分 への負荷量
リーダー	グループのリーダーとして物事に取り組む	0.799
	自らの考えを表現する	0.792
	ある事柄について他者と意見を交換する	0.791
	自ら進んで物事に取り組む	0.771
責任	多少の困難があってもやるべきことをやり遂げる	0.771
	困難なことに挑戦する	0.702
	やるべきことが複数ある際効率的に時間を配分する	0.789
	計画を立てる	0.753
	自分の長所・短所を考える	0.715
自発	学校での勉強以外に興味のあることを自分で勉強する	0.634
	必要に応じて自発的に調べものなどをする	0.534
	ネットテレビ新聞などのメディアの情報の信ぴょう性について考える	0.592
	日本以外の国のことについて考える	0.710
	読書をする	0.767
情報	グラフや表データから情報を読み取る	0.738
	問題の解決に必要な情報を集めて整理する	0.667
	コンピュータなどの情報機器を活用する	0.572
熟考	自分の意見の根拠を考える	0.782
	人とのやり取りの際に相手の意見や主張の根拠が何なのかを考える	0.825
	物事の原理・原則について考える	0.717
受容	自分と異なる考えや文化・習慣を受け入れる	0.790
	他の人と協力して物事を行う	0.784
	自分の住んでいる地域のことについて考える	0.611

見の根拠を考え、それらが自分の意見の根拠と異なってもそれを受け入れ、多少の困難があっても挑戦しやり遂げる」のように解釈することができる。本稿ではクラスターに「受容」と名付けたが項目内容から受身的な姿勢を表すものではない。

他には「受容」と「情報」、「熟考」との間の相関の低さが目立つ。「受容」と「情報」に共通要素がないことは項目内容から容易に想像できる。また「受容」と「熟考」の相関の低さから、相手や自分の意見の根拠を考えることと価値の違いを受け入れることの得意不得意はあまり関係ないことが分かる。

また、「リーダー」との相関がさほど高くない「情報」と「リーダー」との相関が高い「熟考」との相関が比較的高い。これは両者に「よく考えること」という共通の要因が含まれているからだと解釈することができる。

3.2 主成分得点の入試区分による比較

はじめに入試区分の違いについて説明を加える。一般選抜前期日程では共通テストと個別学力検査の総合成績で、後期日程では主として共通テストの成績で選抜が行われる。これに対し総合型選抜では選考過程で

表 3 主成分得点間の相関係数

	リーダー	責任	自発	情報	熟考	受容
リーダー	—	0.538	0.330	0.315	0.496	0.498
責任	<u>0.538</u>	—	0.332	0.287	0.364	0.424
自発	0.330	0.332	—	0.338	0.383	0.386
情報	0.315	0.287	0.338	—	0.413	0.193
熟考	<u>0.496</u>	0.364	0.383	<u>0.413</u>	—	0.284
受容	<u>0.498</u>	<u>0.424</u>	0.386	0.193	0.284	—

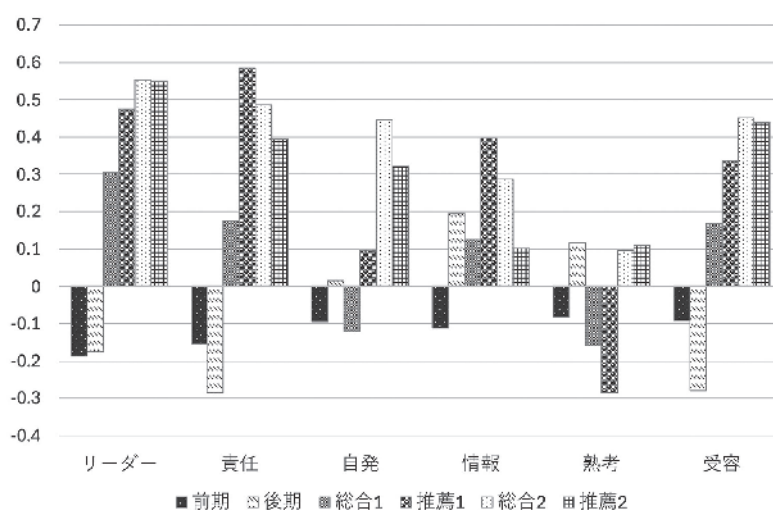


図1 主成分得点の入試区分による比較（平均値）

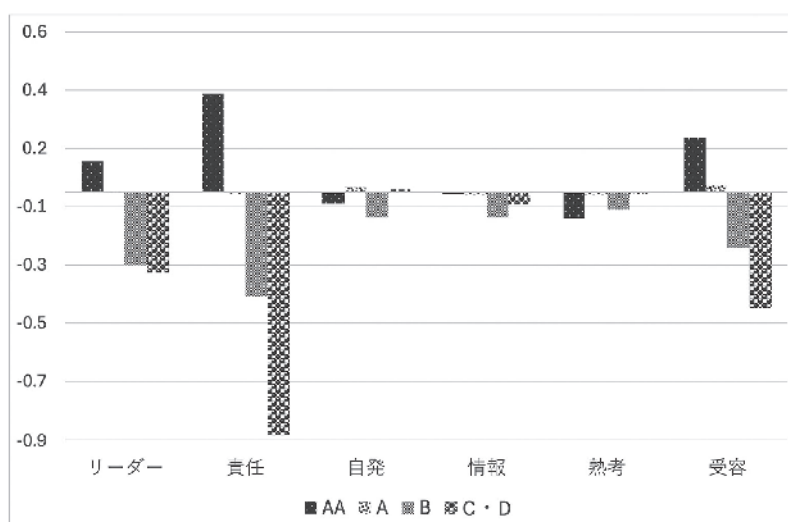


図2 主成分得点の学習成績の概評による比較

自己推薦書や高校時代の諸活動の記録を評価するなど一般選抜と比べより丁寧な選考が行われる。また学校推薦型選抜でも面接に時間をかけるなど丁寧な選考を行っており、また志願者はどの教科も手を抜かない学習態度のよい生徒である（吉村，2019）。このことを念頭に以下入試区分による学修基礎力の比較を行う。

図1は各クラスターの第1主成分得点を入試区分間で比較したものである。棒グラフは各入試区分の主

成分得点⁸⁾の平均を示しており、左から順に一般選抜前期、一般選抜後期、課さない総合型選抜、課さない学校推薦型選抜、課す総合型選抜、課す学校推薦型選抜と並べてある。

特別選抜は、比較のために選抜区分ではなく、大学入学共通テストを課すか課さないかの並び順となっている。なお、縦軸の正負に本質的な意味はなく相対的な比較となることに留意する必要がある。また、グラ

フの見た目の平均が 0 にならないのは各入試区分の定員が大きく異なることによる。

まず一般選抜であるが、前期日程の平均はすべてのクラスターで 0 より小さい値となっており、特に「リーダー」、「責任」、「受容」で特別選抜の入試区分に比べ低い値となっている（主成分得点の差を総合 1、推薦 1、総合 2、推薦 2 の順にCohen のd で表すと、リーダー； $d=0.31, 0.42, 0.47, 0.47$ ；責任； $d=0.20, 0.47, 0.40, 0.35$ 、受容； $d=0.20, 0.35, 0.43, 0.42$ ）。

後期日程では、「情報」と「熟考」は平均値を上回っており、また「自発」は平均的であるが、前期日程と同様に「リーダー」、「責任」、「受容」が特別選抜に比べ下回っている（総合 1、推薦 1、総合 2、推薦 2 の順に、リーダー； $d=0.32, 0.43, 0.48, 0.48$ ；責任； $d=0.30, 0.56, 0.50, 0.44$ ；受容； $d=0.35, 0.50, 0.57, 0.57$ ）。「責任」と「受容」の値の低いことから、後期日程による入学者は平均的に「やるべきことをしっかりとやる」ことや「他と協働する」ことを得意としないと解釈できる。

他のクラスターについても一般選抜前期と特別選抜に着目すると、一般選抜前期の方が主成分得点の平均値の値が低く、「自発」で $d=0.37$ （前期＜総合 2）、 0.29 （前期＜推薦 2）、「情報」で $d=0.34$ （前期＜推薦 1）、 0.32 （前期＜総合 2）という結果であった。

一般選抜と特別選抜を比べた時、およそどのクラスターにおいても特別選抜の方が主成分得点が高い傾向が見られる。

次に特別選抜であるが、共通テストを課すものと課さないものと異なる点があることに注目したい。

課す特別選抜では、どのクラスターにおいても主成分得点が 0 を上回っているが、課さない特別選抜では「自発」と「熟考」においてはその限りでなく課す特別選抜との差がみられる（「自発」； $d=0.39$ （総合 1＜総合 2）、 0.30 （総合 1＜推薦 2）、 0.31 （推薦 1＜総合 2）、 0.23 （推薦 1＜推薦 2）；「熟考」； $d=0.19$ （総合 1＜総合 2）、 0.20 （総合 1＜推薦 2）、 0.28 （推薦 1＜総合 2）、 0.29 （推薦 1＜推薦 2））。「自発」は自ら学ぶことに関連する項目、「熟考」はよく考えることに関連する項目が主であることから、特別選抜では共通テストを課した方が学修基礎力の観点から好ましい学生を選抜できることを示唆している。

特別選抜では、いわゆる「受験勉強」以外の種々の活動に自ら積極的に取り組むような学生を選抜しようとするのがその目的であるが、共通テストを課しても同様の性質をもった学生を選抜できていることが興味深い。

なお、一般選抜でも共通テストを課しているが「自発」、「熟考」が高くない。これは先にも述べた通り特別選抜では「受験勉強」以外の側面を丁寧に評価することによるものと考えられる。

さらに課さない総合型選抜と課さない学校推薦型選抜の違いを調べると、「責任」と「受容」において課さない学校推薦型選抜の方が課さない総合型選抜より主成分得点がやや高い傾向がみられた（「責任」； $d=0.26$ ；「受容」； $d=0.15$ ）。課さない特別選抜では、学校推薦型選抜による入学者は総合型選抜による入学者に比べ、わずかではあるがより「責任」面での特性が強く、「受容」的であるといえ、学校推薦型選抜の特徴の一つとして指摘できる。共通テストを課さない場合で比較をすると、学校推薦型選抜の方がリーダーシップに必要な「責任」と「受容」の高い学生が選抜できていると思われる。

3.3 主成分得点の調査書概評による比較

図 2 を見て分かるように「リーダー」、「責任」、「受容」において調査書概評による主成分得点の違いが目立つ（「リーダー」； $d=0.22$ （B＜AA）、 0.24 （C・D＜AA）；「責任」； $d=0.22$ （A＜AA）、 0.44 （B＜AA）、 0.74 （C・D＜AA）、 0.22 （B＜A）、 0.53 （C・D＜A）；「受容」； $d=0.30$ （B＜AA）、 0.46 （C・D＜AA）、 0.33 （C・D＜A））。特に「責任」における概評 C・D のグループの値が AA に比べ著しく低い（ $d=0.74$ ）。

「責任」と名付けた項目は、「多少の困難があってもやるべきことをやり遂げる」、「困難なことに挑戦する」、「やるべきことが複数ある際効率的に時間を配分する」、「計画を立てる」、「自分の長所・短所を考える」であった。ここでの結果は、概評 C・D のグループはこれらの項目を得意としない傾向があることを示している。彼らの学習成績の概評が低い理由がここに表れているのではないだろうか。

4 考察

本研究では、大学での学修の基礎となる態度、素養、指向性等を学修基礎力と呼び、入学時意識調査における質問項目への反応データに基づき項目のクラスターリングを行った。その結果 23 項目は 6 つのクラスターに分類され、それぞれを「リーダー」、「責任」、「自発」、「情報」、「熟考」、「受容」と名付けた。学修基礎力は、大きく分けてリーダー的側面（リーダーシップ）、責任をもって遂行する側面（責任感）、自発的に行動する側面（自発性）、情報活用力、根拠や原理原則を熟

表4 キャリア教育の枠組みでの分類

分類	項目	クラスター
人間関係形成・社会形成能力	グループのリーダーとして物事に取り組む	リーダー
	自らの考えを表現する	リーダー
	ある事柄について他者と意見を交換する	リーダー
	他の人と協力して物事を行う	受容
	自分と異なる考えや文化・習慣を受け入れる	受容
	自分の住んでいる地域のことについて考える	受容
	人とのやり取りの際に、相手の意見や主張の根拠が何なのかを考える	熟考
	日本以外の国のことについて考える	自発
自己理解・自己管理能力	自ら進んで物事に取り組む	リーダー
	多少の困難があってもやるべきことをやり遂げる	責任
	自分の長所・短所を考える	責任
	困難なことに挑戦する	責任
	ネット、テレビ、新聞などのメディアの情報の信ぴょう性について考える	自発
	必要に応じて自発的に学習する	自発
	読書をする	自発
	学校での勉強以外に興味のあることを自分で勉強する	自発
課題対応能力	コンピュータなどの情報機器を活用する	情報
	グラフや表、データから情報を読み取る	情報
	問題の解決に必要な情報を集めて整理する	情報
	計画を立てる	責任
	やるべきことが複数ある際、効率的に時間を配分する	責任
	自分の意見の根拠を考える	熟考
	物事の原理・原則について考える	熟考

考する側面（熟考力）、異なる価値を受容する側面（受容性）からなると言えよう。

吉村（2023a, 2023b）によるキャリア教育における「基礎的・汎用的技能」に今回の分析で得られたクラスターを加えたものが表4である。ここに見られるように、本研究におけるクラスタリングの結果、「基礎的・汎用的技能」と学修基礎力のおよその対応が取れており、かつそれを細かく捉えることができている。学修基礎力に着目し、それを伸長することはキャリア教育における「基礎的・汎用的技能」を育成することにつながると考えられるため、大学における学修においても重視すべき観点としてもよいものと思われる。

図2で指摘したように、調査書の学習成績の概評と学修基礎力との関係について興味深い事実、すなわち学習成績の概評CやDであるものは、他と比べ「リーダー」、「責任」、「受容」の得点が低いことが明らかになった。

そこで、各入試区分間で概評C・Dの割合を比較したところ表5のようになった。後期日程で割合が高いことが分かる。

表5 学習成績の概評におけるC・Dの占める割合

	前期	後期	総合1	推薦1	総合2	推薦2
2022年度	6.2	13.4	0	0	0	0
2023年度	6.2	10.3	1.5	0	0	0
2024年度	5.8	7.0	0	0	2.9	0

後期日程で「リーダー」、「責任」、「受容」の値が低いことを踏まえると、概評のC・Dの意味するものが「リーダー」、「責任」、「受容」の低さであることを示唆する。

そしてさらに、入学後の学修成績と調査書の学習成績の概評との関連について目を転じてみた。

吉村（2019）は、ある年度の2年次までの累積GPAを学習成績の概評別に（高校の入学難易度を3つのランクに分けて）比較している（図3）。図をみると分かるが、ばらつきは大きいものの全体として学習成績の概評が低いものほどGPAが低いという傾向がある。このことは、学修基礎力が入学後の学修成績との間になんらかの関連が潜むことを示唆する。

現状の後期日程の選抜方法では、概評C・Dのもの

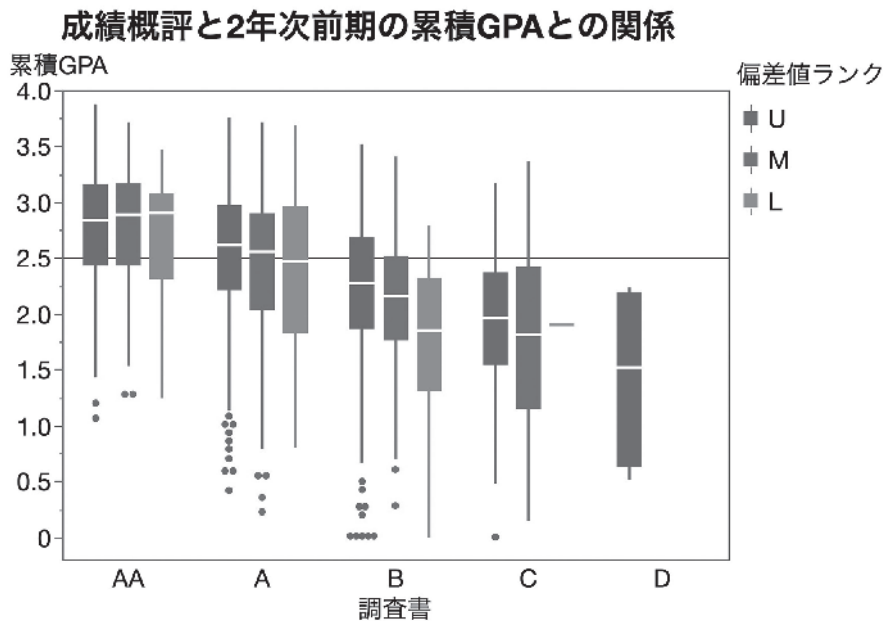


図3 調査書学習成績の概評と2年次前期までの累積GPAとの関連（吉村(2019)より引用）

の割合が他の入試区分よりも多くなる傾向があり、本研究で明らかになったことを踏まえれば、学修基礎力のある側面において弱点を抱えるものを結果として入学させていることになっている。後期日程ではもっと積極的に調査書を利用してよいかもしれない。

5 おわりに

本稿では、入学時意識調査で尋ねている学修の基礎になると考えられる態度・素養・技能・指向性等に関する23項目の質問への回答データに基づき、項目を6つのクラスターに分けることで学修基礎力の概念整理を行った。そして各クラスターの主成分得点を入試区分ならびに学習成績の概評間で比較することで、入試区分の特徴を考察した。

入試区分による学修基礎力の比較から、課す特別選抜に比べ課さない特別選抜の自発性と熟考力が低いことに着目したい。自発性と熟考力に含まれる項目はおおまかに「自発的に勉強して深く考える」とまとめることができる。この態度あるいは能力は、大学における学修に欠かせない非常に重要な基本的な要素である。

課さない特別選抜は、受け身的な教科学習ではなく「自発的に勉強して深く考える」ことを得意とする学生を選抜することを狙って設定された選抜区分であった。しかし蓋を開けてみれば、少なくとも近年においてはこの点が弱いという結果となった。共通テストを課さない入試区分を志望する受験生に「自発的に勉強

して深く考える」ことを避ける傾向があるとも解釈でき、勉強から逃げているという学生像が浮かび上がる。

現行の課さない特別選抜にこのような特性があるとするならば、それを打ち消すような何らかの対策を講じる必要がある。今回の結果を踏まえると、その方策の1つとして最も簡単なのは共通テストを課すことである。このことによって入学者選抜の多様性が失われたとしても、好ましくない特性を持つ学生の入学を避けることができるならばその方が望ましい。

いずれにせよ、選抜区分の多様性を保持しつつ、かつ学修基礎力が担保されるような入試区分の考案が今後の課題となる。また共通テストを課す特別選抜が好ましい結果をもたらしていることの詳細な分析、また学修基礎力と入学後の学修成績との関連についての詳細な分析も今後の課題としたい。

注

- 1) 長崎大学では2008年度以降、広報活動に関する調査(2008年度～2013年度)、大学生活に関する意識調査(2014年度～2016年度)、入学時意識調査(2017年度以降)、と名前と設問を変えながら継続して行っている。
- 2) 学修の基礎となるスキルや態度に関する自己評価に関する質問項目は次のとおりである(表2では項目内の括弧書きを省略している)。「コンピュータなどの情報機器(スマホを除く)を活用する」、「グラフや表、データから情報を読み取る」、「問題の解決に必要な情報を

集めて整理する」,「自分の意見の根拠を考える」,「自らの考えを表現する」,「計画を立てる」,「自ら進んで物事に取り組む」,「ある事柄について他者と意見を交換する」,「物事の原理・原則について考える」,「人とのやり取りの際に,相手の意見や主張の根拠が何なのかを考える」,「他の人と協力して物事を行う」,「自分と異なる考えや文化・習慣を受け入れる」,「必要に応じて自発的に調べものなどをする(学校の課題や受験勉強を除く)」,「日本以外の国のことについて考える」,「自分の住んでいる地域のことについて考える」,「グループのリーダーとして物事に取り組む」,「多少の困難があってもやるべきことをやり遂げる」,「やるべきことが複数ある際,効率的に時間を配分する」,「自分の長所・短所を考える」,「困難なことに挑戦する」,「読書をする(マンガ・雑誌を除く)」,「学校での勉強以外に興味のあることを自分で勉強する」,「ネット,テレビ,新聞などのメディアの情報の信ぴょう性について考える」。

- 3) 調査書概評とは高校の調査書に記載されている学習成績の概評を指し,一般的にA, B, C, Dで表される。これは評定平均値を目安に学習態度などを含めた評価である。
- 4) 詳細は, Harris and Kaiser (1964), Kiers and Ten Berge (1994) を参照のこと。
- 5) 変数クラスタリングの結果として表示される主成分負荷量は,クラスタリング終了後に,最終的に得られた各クラス内の変数のみを用いて再計算した主成分分析に基づくものである。これらの負荷量はクラスター構造を理解するための要約指標であり,代表変数の選択に直接用いられた量ではない。
- 6) 因子分析のように潜在特性を仮定するものではなくクラスターに対して便宜上与えた名前であることに留意していただきたい。
- 7) クラスタリングのプロセスにおける主成分分析の回転は直交回転だが,対象となる変数がそれぞれ異なるので主成分得点間には相関が生じる。
- 8) 主成分得点の平均値は理論上0となるが,実際に得られた主成分得点の平均値は欠損値の影響により全てのクラスターで0を少し下回っている。

参考文献

- Harris, C. H. and Kaiser, H. F. (1964). "Oblique factor analytic solutions by orthogonal transformations," *Psychometrika*, **29**, 347-362.
- Kiers, H. A. L. and Ten Berge, J. M. F. (1994). "The Harris-Kaiser independent cluster rotation to simple

component weights," *Psychometrika*, **59**, 81-90.

SAS Institute Inc. (2022). "Overview: VARCLUS Procedure," in SAS/STAT® 15.3 User's Guide, SAS Institute Inc., 10810-10811.

吉村宰・木村拓也 (2010).「新入生を対象とした入試広報活動に関する調査」『大学入試研究ジャーナル』 **20**, 165-170.

吉村宰 (2013).「新入生の受験校決定理由の特徴と入学時点での『気持ち』および学業成績との関連」『大学入試研究ジャーナル』 **23**, 63-70.

吉村宰 (2019).「一般選抜における調査書の活用と面接の実施について」『国立六大学連携入試事業シンポジウム報告書』 52-62.

吉村宰 (2023a).「入学時意識調査にみられる基礎的・汎用的能力の特徴について — 2017年度～2022年度入学者の入試区分による比較 —」『大学入試研究ジャーナル』 **33**, 271-277.

吉村宰 (2023b).「入学時の汎用的技能・態度・志向性についての自己評価 — 2020年度～2022年度入学時意識調査の結果の入試区分間比較 —」『長崎大学教育開発推進機構紀要』 **13**, 31-40.

生成 AI による文書作成が出願書類の評価に及ぼす影響 ——独自設計した語学系学部を想定した志望理由書の比較分析——

関 陽介（神戸市外国語大学）、大塚 智子（高知大学）、
喜村 仁詞（岡山県立大学）、上岡 麻衣子（徳島大学）

志望理由書等の受験生が作成する出願書類は、志願者の適性や能力を評価する上で重要な資料であるが、これらの文書が生成 AI で作成される可能性が懸念される。そこで本研究では、生成 AI がどの程度の文書を生成できるかを明らかにするため、独自に語学系学部を設計し、志望理由書を対象に人間と ChatGPT が作成した文書を比較分析した。分析の結果、人間作成の志望理由書は体験重視の志望傾向が強く、ひらがなを多用した平易な文体が多かった。一方、ChatGPT 生成の志望理由書は研究開発重視の志望傾向が中心で、漢字・カタカナの比率が高く、多様な語彙を用いたより高度な文体で構成されていた。また、3 人の評価者が 12 点満点で志望理由書を採点した結果、平均得点（標準偏差）は人間作成が 6.65(2.33)、ChatGPT 生成が 10.52(1.72) となり、後者が有意に高い評価を得た。

キーワード：生成 AI、大規模言語モデル、志望理由書

1 はじめに

近年、Generative Pre-trained Transformer (GPT) や Large Language Model Meta AI (LLaMa) 等の大規模言語モデルが普及しており、これらを基盤とする多様なサービス（以降、生成 AI）が提供されている。たとえば、OpenAI の ChatGPT や Google の Gemini は、文書の生成や校正、画像認識、音声対話等が可能であり、学習支援や業務効率化に利用されている。また、生成 AI を活用したプログラミングのバグ検出（Surameery and Shakor, 2022）や医学文献の作成補助（Biswas, 2023）、患者用クリニックレターの作成（Ali et al., 2023）等の手法も報告されている。特に自然言語の生成精度は実用可能な水準に達しており、人間が作成したような自然な文書を作成することが可能である。

文部科学省は、大学の教学面における生成 AI の活用を促進するためにガイドラインを策定しており、教育や研究に生成 AI を活用する際の、留意点や推奨される取り組み等を公表している（文部科学省, 2023）。また、多くの大学が生成 AI の利用方針等を示しており、たとえば神戸市外国語大学では研究倫理上の問題や個人情報の扱い、誤回答が生成される危険性等の注意喚起を行っている（神戸市外国語大学, 2023）。また、教育現場への導入事例も報告されており、たとえば横浜国立大学の一部の講義では、授業設計やグループワークのファシリテーション準備、四択問題の誤答生成、記述型の試験問題の作成等に生成 AI が活用されている（横浜国立大学, 2024）。

志望理由書や活動報告書等の出願書類が求められる入学者選抜においても、生成 AI を活用することは可能である。このような状況を踏まえ、東京学芸大学や

山梨大学では、出願書類の作成に生成 AI を用いること、または出力文をそのまま使用することを禁止している（東京学芸大学, 2024; 山梨大学, 2024）。一方で、ChatGPT 等は誰でも利用するため、生成 AI の利用を制限することは困難である。

生成 AI を用いて出願書類を作成する場合、加美山ら（2025）は、志願者層の学力によっては実力とかけ離れた質の高い成果物が生成される可能性がある、と述べている。本質的には高校教員や保護者等の介入と同じではあるが、生成 AI が出願書類の作成に活用できる程度を把握することは、入試設計を行う上でも重要である。そこで本研究では、生成 AI がどの程度の文書を生成できるかを明らかにする。具体的には、志望理由書を対象として、人間と生成 AI が作成した文書の比較分析を行う。なお、本稿が一般に公開されることを踏まえ、実在する大学が課す志望理由書の作成は避けることが望ましい。そこで本研究では、独自に語学系学部（以降、A 学部）を設計し、当該学部に出願書類として提出することを想定した志望理由書の作成と採点を行う。

2 ChatGPT を用いた志望理由書の作成に向けて

2.1 評価に用いる学部概要の作成

本研究では知名度があり利用者数が多い ChatGPT を用いて志望理由書を作成する。図 1 に研究の流れを示す。①～④は ChatGPT を用いた作業で、① A 学部の概要設計、② アドミッション・ポリシー、③ 評価者が使用するループリック評価表、④ 志望理由書の作成を行う。⑤では①、②の学部概要やアドミッション・ポリシーを参考に協力者が志望理由書を作成し、⑥で

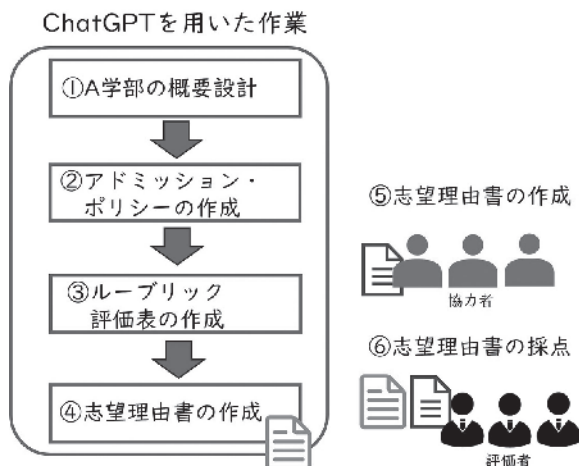


図1 研究の流れ

は評価者が④、⑤で作成された文書を採点する。なお、①～④で生成された文は原則として人手で修正せず、ChatGPTの出力をそのまま用いる。使用するモデルは①～③では日常的なタスクに適したChatGPT-4oを用い、④では2025年4月16日に公開された、執筆時点で最新かつ高度な推論が可能なChatGPT o3を用いる。

A学部の概要設計(図1の①)をするために、プロンプトに“新しく語学系学部を設計したいです。独自性ができるように学部の説明文を作成してください。たとえば、教育の目的、在学生のメッセージ、進路、特徴的なカリキュラム、入試等の項目を作成してください。項目数や内容は一任します。”を入力して、Notionを用いてA学部のWebサイトを作成した。また、A学部の建物や各項目の挿絵、在学生の写真もChatGPTで作成した。図2にA学部の概要を掲載したWebサイトの参考画面を示す。本サイトは⑤の協力者と⑥の評価者に限定公開しており、A学部の教育目的や学部概要、カリキュラムの特徴、特徴的な研究紹介、在学生のメッセージ、卒業後の進路、入試情報、入学を検討される皆様へ、で構成される。参考までにカリキュラムの特徴と研究紹介の一部は以下になる。

【カリキュラムの特徴】

1・2年次：幅広い教養科目や基礎的な言語科目を学習し、多言語多文化への基本理解を深めます。留学や短期研修に参加する学生も多く、早期から国際感覚を養います。3年次：ゼミに所属し、専門分野を掘り下げた学習・研究を開始。少人数制のディスカッションや指導教員との密なコミュニケーションを通じて、思考を深め、論理的な文章力を培います。4年次：卒業論文の作成を中心に、自身の研究テーマをさらに高



A学部の教育目的

A学部は、多言語多文化の実践的な学習を通じて、高度な言語運用能力と多面的な文化理解を兼ね備えた人材を育成します。国内外の地域社会やグローバルなビジネスシーンで活躍する際に必要なコミュニケーション力、問題解決能力、リーダーシップを身につけ、地球規模の課題に貢献できる国際人の輩出を目的としています。

学部概要

- ・ 多言語多文化の実践的学習環境

世界中の主要な言語と文化を学ぶカリキュラムを提供し、学生はグローバル社会での実践的な言語能力を身につけます。言語学習だけでなく、その背景にある文化や社会を深く理解することで、学生は異なる国や地域で活躍できるリーダーシップと協働力を養います。留学制度やインターンシップを通じて、実際に現地での経験を積むことができ、卒業後の国際的なキャリア形成にも有利です。

図2 A学部 Web サイトの参考画面

度化。研究成果を活かし、学内外でのプレゼンテーションや発表の機会が多数設けられています。

【特徴的な研究紹介】

オンライン教育を活用した遠隔言語学習プログラム
研究代表教員：客殿 良助(言語教育工学)

研究概要：ICTを活用し、海外の教育機関と連携して共同授業を行う“バーチャル留学”プログラムを研究・開発しています。学生はオンライン上で海外の学生と語学学習や文化交流を行い、互いに学び合う環境を整備。遠隔地とのリアルタイムコミュニケーションを通して、世界の教育格差や言語教育の未来像を見据える研究成果を積み重ねています。

2.2 アドミッション・ポリシーとルーブリック評価表の作成

多くの大学では、入学者に求める能力及びその評価基準・方法を明確化したアドミッション・ポリシーを公表している。これには、求める学生像や入学者の選抜方法、重点評価項目、評価する能力等が記載されている。A学部においても、入試の透明性や公平性を担保し、志望理由書の作成指針を示すために、独自の

表 1 ChatGPT を用いて作成したループリック評価表

評価項目	0 点	1 点	2 点	3 点
多文化への好奇心	多・異文化への興味が示されていない。	多・異文化に触れた経験はあるが、好奇心が明確に示されていない。	多・異文化に関心があり、具体的な行動や学びの例が示されている。	多・異文化や異なる価値観への強い興味が具体的に示され、尊重する姿勢が明確である。
実践的な語学力への関心	語学に関心がない、もしくは曖昧な表現。	語学学習への関心が表明されているが、具体的な目的や行動が不足している。	語学力向上への関心があり、具体的な学びの意欲が感じられる。	語学力を実際の場面で活用し、さらに高めたいという明確な目標と具体例が示されている。
国際的な視野	国際的な視野や興味が全く示されていない。	国際的な視野に興味があるものの、具体性に欠けている。	国際的な課題や問題に対する理解が示されており、具体的な例が示されている。	国際的な視野を持ち、具体的な活動や将来の目標に結びつけた具体例が豊富。
探究心と研究意欲	探究心や学問への意欲が全く感じられない。	探究心はあるが、研究テーマや具体的な学問への関心が薄い。	研究や探究への意欲があり、具体的なテーマが示されている。	自分のテーマを深く追求する姿勢と、それに向けた具体的な行動が明確に示されている。

アドミッション・ポリシーを作成することが望ましい。そこで、本研究では求める学生像に焦点を当てたアドミッション・ポリシーを作成する（図 1 の②）。具体的には、プロンプトとして①で作成した学部概要の説明文と“この文書から入試で用いるアドミッション・ポリシーの求める人物像を作成して箇条書きで 4 点に纏めてください。”を入力して、ChatGPT で以下の通り作成した。

- ・ 多文化への好奇心が強い学生：異なる文化や価値観を尊重し、多様な視点から物事を考えることができる人
- ・ 実践的な語学力を高めたい学生：外国語を使ったコミュニケーションやビジネスに強い興味を持ち、語学力を磨きたい人
- ・ 国際的な視野を持つ学生：グローバルな課題に興味を持ち、国際社会での活躍を目指す人
- ・ 探究心が旺盛な学生：学問に対する強い探究心を持ち、自分のテーマを深く追求したい人

本研究ではこの 4 点を志望理由書の採点項目を検討する際に使用する。なお、求める学生像は A 学部 Web サイトの入試情報の中に掲載する。

次に、評価者が志望理由書を採点するために、評価基準を設計する必要がある。一貫性があり客観性の高い採点を実施するため、ループリック評価表の導入事例が報告されている（井上ほか、2017）。そこで本研究においても、求める人物像に基づくループリック評価表を作成する（図 1 の③）。具体的には、“求める

人物像を対象に志望理由書を評価するためのループリック評価表を作成してください。評価項目数は 4 つで、各項目の点数は 0 ～ 3 点としてください。”をプロンプトとして ChatGPT で作成した。表 1 に作成したループリック表を示す。不自然な表現が含まれる可能性があるが、出力された評価表を使用する。

2.3 志望理由書の作成

プロンプトの内容は生成 AI の回答内容に大きな影響を与える。そのため、完成度が高い志望理由書を作成するためには、ChatGPT に適切な指示を与える必要がある。効果的なプロンプトの作成手法は多く報告されており、たとえば具体的な指示や役割の付与がある。前者においては、プロンプトの内容が抽象的である場合、生成 AI は指示や質問文の意図が理解できず、ユーザが期待した結果が得られない可能性があるというものである。そのため、質の高い回答を得るためには、背景や前提、意図等を具体的に明示することが望ましい。後者は、“あなたは優秀な人工知能の研究者です。”や“あなたは大学の数学科の教授です。”等の役割を与える方法である。生成 AI が役割になりきることによって回答範囲が限定されて、回答精度が高められる。他にも多様な手法があるが、本研究ではこれら 2 点や他の手法を用いて志望理由書を作成（図 1 の④）する。

プロンプトの概要は、“A 学部の概要に基づき志望理由書を 400 字程度で作成してください。なお、アドミッション・ポリシーの求める人物像は必ず参考に

表 2 各志望理由書の形式的な分析結果

	協力者	ChatGPT	p 値	効果量
総文字数	406.90 (67.28)	407.71 (24.11)	0.33	0.18(r)
漢字数	142.57 (31.08)	181.57 (13.35)	8.94×10^{-6} ***	0.80(r)
ひらがな数	201.76 (43.48)	125.67 (9.21)	1.29×10^{-7} ***	2.36(d)
カタカナ数	39.52 (19.75)	74.81 (21.09)	2.69×10^{-6} ***	-1.69(d)
句読点数	17.05 (6.53)	17.33 (1.58)	0.85	-0.06(d)
文数	7.10(2.04)	7.19 (0.85)	0.89	0.03(r)
1 文あたりの文字数	72.34 (71.38)	57.40 (6.68)	0.29	0.19(r)
総語彙数	111.60(23.53)	130.50(8.16)	9.47×10^{-5} ***	0.72(r)
異なり語彙数	74.54 (13.15)	101.35 (6.15)	6.35×10^{-10} ***	-2.59(d)
語彙の多様性	0.68 (0.06)	0.78 (0.03)	7.05×10^{-8} ***	-2.33(d)

*** $p < .001$, $|r| \geq 0.3$ または $|d| \geq 0.5$ が意味のある差とする。

してください。”とした。なお、前述した手法も用いているが、受験生への影響を考慮して、実際に使用したプロンプトの詳細は非公開とする。ChatGPT で作成した志望理由書の例文は以下になる。

私は幼少期をボリビアで過ごし、言葉の壁が友情を生む瞬間と誤解を招く瞬間の両方を体験しました。帰国後は移民児童の学習支援ボランティアを続け、通訳役として文化の懸け橋になることに挑戦しています。高校では多文化理解クラブを立ち上げ、年四回の交流イベントを企画しながら、多様な価値観を尊重する姿勢を養いました。A 学部ではスペイン語に加え先住民語ケチュア語も修得し、留学と自治体インターンを通して多文化共生政策の実務を学びたいと考えています。佐藤教授のゼミでコミュニティ通訳と「やさしい日本語」の効果を検証し、卒論ではAIを活用した多言語発信プラットフォームを提案する予定です。また、統計学と公共政策も履修し、データに基づく施策立案力を身につけます。在学中はキャンパス内外の異文化プロジェクトを主導し、リーダーシップと実践力を磨きます。将来は地方行政の国際課で外国人住民と地域社会をつなぎ、誰一人取り残さない共生社会の実現に貢献したいです。

3 志望理由書の比較分析

協力者と ChatGPT が作成した志望理由書の比較分析をするために、各文書の形式的分析 (3.1 節) と意味的分析 (3.2 節)、評価者による採点 (3.3 節) を行う。協力者はインターネット上で募集した大学生 21 人として、志望理由書の作成 (図 1 の⑤) を依頼した。協力者の平均年齢 (標準偏差) は 20.57 (1.09) で、事

前に A 学部の概要を閲覧することや、アドミッション・ポリシーの求める人物像に基づき志望理由書を作成すること、生成 AI を使用しないこと、400 字程度で作成すること等を伝えた。また、比較対象として ChatGPT を用いて同件数になるよう 21 件の志望理由書を作成した。評価者は入試業務に従事する大学関係者 3 人で、計 42 件の志望理由書の採点 (図 1 の⑥) を依頼した。採点順による影響を軽減するために、採点する書類には作成者の情報を伏せた上で、協力者と ChatGPT による志望理由書を交互に並べて配置した。

3.1 志望理由書の形式的分析

協力者と ChatGPT が作成した志望理由書を比較分析した結果を述べる。まず、総文字数や語彙の多様性等の形式的分析を行った。表 2 に分析結果を示す。調査項目は 10 項目で、第 2 列と第 3 列には各項目の平均値 (標準偏差) を示す。文数は句点の出現回数に基づき、総語彙数は名詞・動詞・形容詞を対象に算出し、語彙の多様性は異なり語彙数を総語彙数で割った値とする。検定には Shapiro-Wilk 検定と Levene 検定で正規性と等分散性を確認したのち、スチューデントの t 検定、Welch の t 検定、マン・ホイットニーの U 検定のいずれかを用いた。第 4 列は有意確率、第 5 列は検定に対応する効果量 (rank biserial r または Cohen's d) を示す。効果量が $|r| \geq 0.3$ または $|d| \geq 0.5$ を満たす場合、意味のある差と解釈する。有意水準は 0.01 とするが、多重比較の影響を考慮して Bonferroni 補正を行い、補正後の有意水準 0.001 を用いた。

分析の結果、総文字数や句読点数、文数、1 文あたりの文字数に有意差は認められなかった。ただし、漢字数やカタカナ数、総語彙数、異なり語彙数は

ChatGPT 生成の志望理由書が有意に多く、語彙の多様性も有意に高かった。一方で、ひらがな数は協力者作成の志望理由書が有意に多かった。また、これらの効果量は上記基準を満たしており、意味のある差であったと判断できる。以上より、ChatGPT 生成の志望理由書は漢字・カタカナの比率が高く、多様な語彙が使用される傾向が示唆された。たとえば、“在学中はアクセシビリティハッカソンを主催し、異文化チームを率いるリーダーシップを磨く”、“スペイン語と統計モデリングを修得し、映像制作技術によるリスクコミュニケーションも学ぶ”、“語彙選択と文化的背景知識が説得力を左右することを痛感した”等、難解な表現で高度な文体が多く見られた。一方で、協力者作成の志望理由書はひらがなが多く用いられ、たとえば“人と話すことがあまり好きではありませんでした。”、“オーストラリアの文化をもっと深く知りたいと思うようになりました”、“自分が当たり前に感じていたことでも他の国では当たり前ではないということが分かりました。”等、ChatGPT 生成の志望理由書と比較すると、読みやすい表現で平易な文体が多く見られた。なお、協力者の 1 文あたりの文字数は 72.34 (71.38) で標準偏差が大きくなったが、これは 1 件の志望理由書で句点が未使用であったことが原因と考えられる。該当文書を除いた場合の平均値 (標準偏差) は 55.59 (10.40) となり、ChatGPT による結果と近い値になった。

3.2 志望理由書の意味的分析

各志望理由書の意味的分析を行うために、特徴表現の可視化を行った。ここでいう特徴表現とは、文書の語彙的・意味的な情報を反映した数値ベクトルであり、文書間の意味的な類似度を計算する際に用いられるものである。まず前処理として、形態素解析器の MeCab (NEologd 辞書) を用いて、名詞・動詞・形容詞の抽出、非自立・接尾に分類される語やストップワード (こと、よう、する等) の除外をした。そして、志望理由書ごとに抽出した語を元の語順で連結したうえで、Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT) に入力する処理を、書類の件数に応じて実施した。本研究では、Transformer ブロック数 12 層、隠れ層の次元数 768、自己注意ヘッド数 12、活性化関数に GELU を採用した事前学習済み日本語 BERT モデル (Tohoku NLP, 2020) を使用した。文書の特徴表現としては、Classification (CLS) トークンの 768 次元の出力ベクトルを使用しており、計 42 件の結果が得られた。なお、BERT は文脈を考

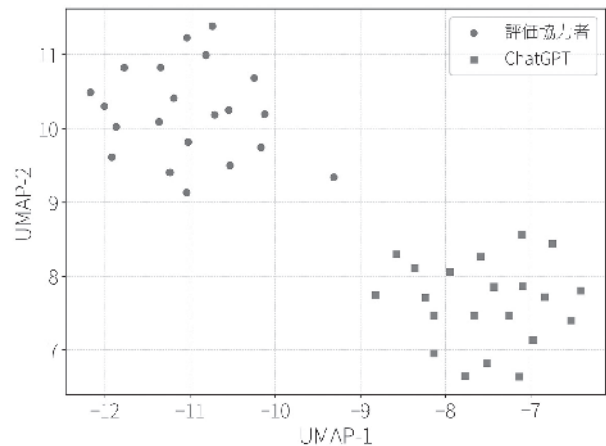


図 3 各志望理由書の特徴表現

慮して特徴表現を生成できるため、必ずしも助詞等を除外する必要はない。しかし、本研究では志望理由書間の意味的距離や分布傾向の比較に重点を置いている。文脈情報を詳細に保持するよりも、各文書に含まれる名詞や動詞等の内容語に基づく特徴を明確化するために、意味的寄与の小さい語を除外した。

次に、得られたベクトル群を Uniform Manifold Approximation and Projection (UMAP) で 2 次元に圧縮し、Matplotlib で散布図を作成した。なお、これらの処理は Google Colaboratory 上で Python を用いて行った。作成した散布図を図 3 に示す。丸が協力者、四角が ChatGPT による志望理由書の特徴表現で、それぞれ 21 個ある。この散布図では、近接する点ほど BERT の意味空間上で類似していることを示す。可視化の結果、特徴表現が協力者と ChatGPT で分離しており、2 つのクラスが形成されていた。形態素解析で助詞等を除外しているため、両志望理由書における文意に寄与する語の構成や意味的傾向が、大きく異なる可能性が示唆される。

どのような語が用いられているかを調査するために、各志望理由書の上位 15 件の頻出語と正規化頻度を調査した。正規化頻度は 0 ~ 1 の範囲をとる。表 3 に調査結果を示す。両文書において頻度に大差はないが、協力者作成の志望理由書には文化・留学・英語・コミュニケーション・海外等の国際体験に関する語や、私・考える・感じる・思う等の自己言及を表す語が多く出現し、実体験重視の志望傾向が強いことが考えられる。一方で、ChatGPT 生成の志望理由書には多言語・国際・通訳・インターン等の語学技術を示す語や、卒論・検証・教授・ゼミ・開発等の研究活動に関する語が多くを占めており、研究開発重視の志望傾向が強いことが考えられる。実際、各クラスターの重心に最も

近い代表文 5 件を調査した結果、協力者の代表文には“～した経験から”や“～に魅力を感じた”、“将来は～したい”等が用いられており、留学や国際交流等、過去の体験を起点に志望動機を語る記述が中心だった。一方で、ChatGPT の代表文は“研究に参画”や“プログラム開発”、“学習効果の統計的可視化”、“言説分析”等、今後取り組む具体的な研究手法や開発計画が詳細に述べられており、専門用語も多用されていた。したがって、前述した実体験重視の志望傾向と研究開発重視の志望傾向という特徴は代表文にも現れており、両志望理由書の記述傾向が異なることが確認できた。なお、本研究では各文書の特徴に明確な差異が見られたが、ChatGPT が生成する志望理由書はプロンプトの内容に大きく左右される。そのため、“高校 3 年生が書くような”等の条件を加えることで、生成される志望理由書の内容が大きく変化する可能性がある

表 3 上位頻出語

協力者		ChatGPT	
語	頻度	語	頻度
私	0.03	学ぶ	0.01
考える	0.02	多言語	0.01
学部	0.02	学部	0.01
文化	0.02	卒論	0.01
感じる	0.01	言語	0.01
経験	0.01	将来	0.01
留学	0.01	国際	0.01
学ぶ	0.01	修得	0.01
言語	0.01	考える	0.01
理解	0.01	検証	0.01
志望	0.01	教授	0.01
思う	0.01	ゼミ	0.01
英語	0.01	開発	0.01
コミュニケーション	0.01	通訳	0.01
海外	0.01	インターン	0.01

点に留意が必要である。

3.3 志望理由書の採点

3 人の評価者による志望理由書の採点結果を表 4 に示す。項目は、ループリック評価表の 4 つの評価項目に総合点を加えた 5 項目で、総合点は 4 つの評価項目（各 3 点）の総和（12 点満点）を示し、第 2 列と第 3 列には各項目の平均値（標準偏差）になる。検定には Shapiro-Wilk 検定で正規性を確認したのち、Wilcoxon 符号付き順位検定または対応のある t 検定を実施した。第 4 列は有意確率、第 5 列は対応する効果量（rank biserial r または Cohen's dz）を示す。効果量が $|r| \geq 0.3$ または $|dz| \geq 0.5$ を満たす場合、意味のある差と解釈する。有意水準は 0.01 とするが、多重比較の影響を考慮して Bonferroni 補正を行い、補正後の有意水準 0.002 を用いた。

結果として、多文化の好奇心を除くすべての項目で、ChatGPT が生成した志望理由書の得点が有意に高かった。これらの効果量は上記基準を満たしており、意味のある差であったと判断できる。総合点の平均値（標準偏差）は、協力者作成が 6.65(2.33) で、ChatGPT 生成が 10.52(1.72) であり、後者が有意に高くまた効果量が大きいと、文書間の得点には顕著な差が確認された。そのため、本研究では協力者より ChatGPT 生成の志望理由書の方が高く評価される結果になった。

ループリック評価表の項目別では、多文化の好奇心の得点差は小さかった。これは協力者作成の志望理由書は実体験重視の志望傾向が強く、3.2 節で述べた通り文化・留学・英語等の多・異文化への関心を示す語が頻出していたことが、影響した可能性がある。実際、文中には“文化や価値観の違いを学ぶ”、“国際社会に貢献できる人材”、“異文化間の相互理解を促進”等の表現が記述されていた。この項目を除けば、ChatGPT 生成の志望理由書の得点が特に高く、研究開発重視の志望傾向が強いことで、とりわけ探究心と研究意欲に関して、より高い評価を獲得した可能性が考えられる。

表 4 評価者による採点結果

	協力者	ChatGPT	p 値	効果量
多文化への好奇心	2.03(0.76)	2.33(0.80)	0.02	-0.73(r)
実践的な語学力への関心	1.71(0.82)	2.38(0.79)	$1.61 \times 10^{-6} ***$	-0.82(r)
国際的な視野	1.52(1.33)	2.86(0.43)	$1.35 \times 10^{-10} ***$	-0.82(r)
探究心と研究意欲	1.38(0.58)	2.95(0.21)	$2.92 \times 10^{-12} ***$	-0.87(r)
総合点	6.65(2.33)	10.52(1.72)	$2.51 \times 10^{-20} ***$	-1.72(dz)

*** $p < .002$, $|r| \geq 0.3$ または $|dz| \geq 0.5$ が意味のある差とする。

各文書の作成者は伏せているが、採点後の評価者のコメントとして、協力者作成の志望理由書に対しては“私で始まり、志願がほぼ必ず出てくる。”や“将来は国際社会で活躍できる人になりたい等、私視点で漠然とした未来を語る文が多い。”、“使用される単語や文章の表現が平易。”といった意見があった。一方、ChatGPT 生成の志望理由書には“難解な単語の羅列で読みにくい。字数内に目一杯詰め込んでいる。”や“内容が多岐にわたるため、ものすごく有望に見えるが、結局何がしたいのかわからない文書がある。”、“高校生としては現実離れした設定で、その完成度の高さから入学の必然性を感じないものもある”といった意見があった。各志望理由書の文体や志望傾向が異なることで、このようなコメントが得られた可能性が考えられる。

以上より、本研究では協力者より ChatGPT が作成した志望理由書が、高く評価される結果となった。生成 AI は誰でも利用できるため、大学側が使用を制限したとしても、今後より多くの受験生が活用することが十分に予想される。生成 AI の利用を検出するツールが存在するが、その精度は入試現場で求められる水準には達しておらず、現場への導入には課題が残る。さらに、本研究では生成 AI のモデルに ChatGPT o3 を用いて志望理由書を作成したが、技術の進化に伴いより高性能なモデルが登場することは確実である。出願書類を点数化する評価方法では公平性の担保が難しくなるため、たとえば志望理由書は面接の参考資料にする等、生成 AI の使用を前提とした入試設計が求められる。

3.4 本研究の限界と今後の課題

協力者と ChatGPT が作成した志望理由書を分析したが、協力者は大学生であり、受験生が実際に出願した志望理由書との比較はできていない。また、生成 AI で使用したプロンプトやルーブリック評価表の一般性は議論できておらず、独自設計した語学系学部のみを対象に調査したため、分析結果の解釈には注意が必要である。さらに、本研究では、被験者に提示した情報を学部概要やアドミッション・ポリシー等に限定していたため、大学の雰囲気や教育・研究環境等を踏まえた具体的な志望理由を検討することが難しい状況であった。そのため、一般的な回答や模範的な表現が得意な生成 AI に、有利な条件となっていた可能性が考えられる。今後は、紹介動画や模擬面談、さらには実在する学部での実験等、より現実的な出願環境を再現した比較分析を実施する必要がある。

本研究では、プロンプトに具体的な指示や役割の付与等の手法を用いて、ChatGPT で志望理由書を作成した。しかし、プロンプトの手法は他にもあり、たとえば複数の具体例を提示することで精度を高める Few-Shot Prompting がある。この手法を用いて、高く評価された過去の志望理由書をプロンプトに含めることで、より高得点が期待できる文書を生成できる可能性がある。また、ChatGPT 以外にも Gemini や DeepSeek 等、他の生成 AI を用いることも可能である。さらには、生成 AI に特定の知識を学習させるファインチューニングや、外部知識を活用する Retrieval-Augmented Generation (Lewis et al., 2020) 等の手法もある。志望理由書の作成方法は多岐に渡り、手法により文書の質は大きく異なる可能性がある。そのため、他手法で作成した志望理由書との比較評価の実施が、今後の課題の一つにあげられる。

本研究では ChatGPT で作成した志望理由書をそのまま用いたが、実際の利用場面では人手による加筆・修正が加わる可能性が高い。たとえば、ChatGPT 生成の志望理由書には“入学後はロンドンでインターンシップを行い、アラビア語を修得したい”等、文脈上やや不自然で補足説明が必要と考えられる箇所がある。また、プロンプトに依存するが、生成 AI の出力は画一的な内容になる傾向がある。このような問題に対して、人間の介入により自然で魅力的な表現に修正できるため、より質の高い文書を作成できる可能性がある。生成 AI が出願書類の作成に与える影響を把握する上で、ChatGPT 等の出力に人手が介入することで、どのような文書が作成されるかの調査も行う必要がある。

3.1 節と 3.2 節の比較分析では、志望理由書の形式的かつ意味的分析を行った。しかし、前者では文字種の出現頻度等の表層的な特徴に限定しており、たとえば係り受け関係といった構造的な特徴は対象としていない。また、後者では各志望理由書の特徴表現に着目したが、文書間の違いをより深く調査するために、クラスタリングや内容分類、トピック分析等、様々な手法が存在する。今後はこのような手法を活用して、文書構造や内容の差異をより詳細に明らかにしたい。

4 おわりに

本研究では、入学者選抜における志望理由書が生成 AI によって作成される可能性を懸念して、独自に語学系学部を設計し、生成 AI がどの程度の文書を生成できるかを調査した。分析の結果、人間作成の志望理由書は体験重視の志望傾向が強く、ひらがなを多用し

た平易な文体が多かった。一方、ChatGPT 生成の志望理由書は研究開発重視の志望傾向が中心で、漢字・カタカナの比率が高く、多様な語彙を用いたより高度な文体で構成されていた。また、評価者が採点した結果、人間より ChatGPT 生成の志望理由書が有意に高い評価を得た。

各志望理由書の文体や志望傾向には顕著な差異が認められ、ChatGPT が生成したと容易に判定できる文書も含まれていた。しかし、本研究で用いたルーブリック評価表では、そのような文書であっても高得点を獲得する傾向が確認された。さらに、プロンプトを調整すれば、人間が書いたような文体を表現できるため、文書の作成主体を判別することは一層困難になる。また、ChatGPT の出力に人手で修正を加えることで、得点がさらに向上する可能性もある。従って、志望理由書の点数化には慎重な判断が求められ、たとえば面接時の参考資料とする、当日にテーマを与えてその場で作成させる、活動報告書のように根拠資料がない書類は点数化を避ける、等の方針を検討する必要がある。

本研究では、出願書類を生成 AI の作成対象としたが、提出された書類を生成 AI で採点することも、技術的に可能である。ただし、生成 AI に評価を一任する場合、プライバシー侵害や情報漏洩、評価の公平性・透明性といった課題が懸念される。そのため、採点結果はあくまで参考情報として最終判断は人間が行う等、運用面の検討も進める必要がある。今後は、評価作業の支援を目指して、技術的課題と運用上の課題を整理したうえで、その実現可能性を検討したい。

謝辞

本研究はJSPS 科研費 24K16757 の助成を受けたものです。

参考文献

- Ali, S. R., Dobbs, T. D., Hutchings, H. A. and Whitaker, I. S. (2023). "Using ChatGPT to write patient clinic letters," *The Lancet Digital Health*, 5(4), e179-e181.
- Biswas, S. (2023). "ChatGPT and the Future of Medical Writing," *Radiology*, 307(2), 1-3.
- 井上敏憲, 中村裕行, 前村哲史, 植野美彦, 立岡裕士, 岡本崇宅, 大塚智子 (2017). 「四国地区国立 5 大学共通のインターネット出願と多面的・総合的評価への取り組み」『大学入試研究ジャーナル』 **27**, 91-96.
- 加美山若奈・倉元直樹 (2025). 「志願者本人記載書類作成に関する文章生成 AI の影響懸念—高校教員への質問紙調査から—」『大学入試研究ジャーナル』 **35**,

177-184.

- 神戸市外国語大学 (2023 年 4 月 7 日). 「学生の皆さんへ: 生成系 AI の使用についての注意 (第 1 報)」神戸市外国語大学 <https://www.kobe-cufs.ac.jp/news/2023/22365.html> (2025 年 6 月 26 日)
- Lewis, P. et al (2020). "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks", *NeurIPS 2020*, 33, 9459-9474.
- 文部科学省 (2023 年 7 月 13 日). 「大学・高専における生成 AI の教学面の取扱いについて【概要】」文部科学省 <https://www.mext.go.jp/kaigisiryoy/content/000245316.pdf> (2025 年 6 月 18 日)
- 関 陽介 (2025). 「用例ベースと生成 AI を併用したハイブリッド対話システム」『情報処理学会論文誌 デジタルプラクティス』 **6**(1), 1-11.
- Surameery, N. M. S. and Shakor, M. Y. (2022). "Use ChatGPT to Solve Programming Bugs," *International Journal of Information technology and Computer Engineering*, 3(1), 17-22.
- Tohoku NLP (2020 年 8 月 31 日). 「bert-base-japanese-v2」Hugging Face Hub <https://huggingface.co/tohoku-nlp/bert-base-japanese-v2> (2025 年 10 月 22 日)
- 東京学芸大学 (2024 年 5 月 13 日). 「出願書類作成における生成 AI の利用について」東京学芸大学入試課 https://www.u-gakugei.ac.jp/nyushi/upload/20240513_seiseiai.pdf (2025 年 6 月 18 日)
- 山梨大学 (2024 年 7 月 24 日). 「入学者選抜における生成 AI の取り扱いについて」山梨大学 <https://www.yamanashi.ac.jp/examination/49103> (2025 年 6 月 18 日)
- 横浜国立大学 (2024 年 3 月 22 日). 「生成 AI の活用に関するグッドプラクティス集」横浜国立大学 https://www.yec.ynu.ac.jp/about/pdf/ai_good_practice.pdf (2025 年 6 月 18 日)

「言語運用力」と「数理分析力」の問題項目の特徴の再検討

牧野 直道（大学入試センター）

大学で学ぶための基本的能力を「言語運用力」と「数理分析力」という2つの分野から測定する試験が先行研究で提案されており、その問題項目の特徴を多重対応分析によって分析した結果が椎名ほか（2017）で報告されている。しかし、椎名ほか（2017）の分析では、一般的な次元数決定のプロセスに基づいておらず、次元数決定の判断の適切さが議論されていないこと、研究目的に適した分析方法が用いられていないという統計上の課題がある。本研究では、これらの課題に対応する形で椎名らと同じ解答データの再分析を行った。多重バッチ因子分析による再分析の結果、最終的に2次元解を採用した。次元性の構造は異なるものの、得られた2次元解は、椎名らでも報告されている2つの項目群に対応すると解釈できた。

キーワード：項目分析、次元性、多重バッチ因子分析

1 はじめに

1.1 「言語運用力」と「数理分析力」の測定

椎名ほか（2014）では、既存の教科・科目別の学科試験とは異なる観点から、大学で学ぶための基本的能力を評価することを目的とした試験が提案されている。その試験では、大学で学ぶための基本的能力を「言語運用力」と「数理分析力」の2つの分野に整理している。「言語運用力」は、「一定の意味を有する言葉のまとまりであるテキスト（文章、または発話を文字として提示したもの）から必要な情報を読み取り、その情報を運用して知的活動に結びつける能力」（伊藤ほか、2014）、「数理分析力」は、「数理的な理解力、思考力、問題解決能力を測定するために、数と式、関数に関する計算の能力に加えて、定義・ルールの理解と適用、グラフや数表からの内容の読み取り、数理的な思考力による問題解決に関する能力」（桜井ほか、2014）とそれぞれ定義される。複数の先行研究において、様々な観点から開発された「言語運用力」と「数理分析力」を測定する試験の分析が行われている（伊藤ほか、2015；桜井ほか、2015；椎名ほか、2016, 2017）。

1.2 椎名ほか（2017）の分析上の課題点と研究の目的

椎名ほか（2017）では、実査で収集された解答データを用いて、問題項目間の関係性に着目し分析した結果が報告された。実査で用いられた問題項目は多肢選択式もしくは空欄に数字を入れる形式であり、2値（正答を1、誤答を0）で採点された。2値データでは、主成分分析（Principal component analysis; PCA）と多重対応分析（Multiple correspondence analysis; MCA）の結果は本質的に同一となる（e.g., 足立・村上、2011）。椎名ほか（2017）では、解答データに対して

MCAを適用し、3次元解に基づいて項目の特徴が検討された。なお、3次元解の各次元は以下のような解釈ができると報告されている。

1次元目：総合的な学力評価を表す次元

2次元目：数や式の扱いや比較的単純な法則を理解する能力を要する項目と、論理性の強い問題を解決する能力を要する項目を区別する次元

3次元目：より高次の思考を要する項目かどうかを区別する次元

上記のMCAの結果は、測定したい能力である「言語運用力」と「数理分析力」と整合的であり、椎名ほか（2017）では、出題した問題は分析対象とした問題項目の妥当性が示唆されると結論付けられている。しかし、統計的な観点から見ると、この報告結果には2つの課題が存在する。

1つ目の課題は、次元数の決定方法がブラックボックスになっているという点である。MCAでは、分析者が次元数を決定する必要があり、椎名ほか（2017）では3次元解が採用されている。一般的には、次元数を評価する複数の指標を計算し、解釈可能性や理論も考慮して、最終的な次元性が決定される（Fabriger et al., 1999）。椎名ほか（2017）では、次元数の決定にあたっての参考情報として、解答結果データの固有値が報告されている。しかし、3次元解を採用した理由は説明されておらず、判断の適切性について評価ができないという問題がある。

2つ目の課題は、分析に利用した統計手法の課題である。椎名ほか（2017）の分析目的は、出題した問題項目間の関係性を検討することであった。変数間の関係性の把握が分析目的である場合には、椎名ほか（2017）で採用されたMCA・PCAではなく、探索的因子分析（Exploratory factor analysis; EFA）による

分析が適切であることが知られている (Fabrigar et al., 1999; Preacher and MacCallum, 2003; Widaman, 2018)。しかし、「言語運用力」「数理分析力」の試験では、大問形式による出題が行われており、EFA をそのまま分析に用いることが難しい。大問形式の出題では、ある問題の正誤が、他の問題の正誤に影響を与えるなど、測定の独立性 (Lord and Novick, 1968) が担保されているとは考えにくく、EFA の重要な仮定である局所独立性の仮定が満たされないといった影響が生じる。そのため、椎名ほか (2017) では、次善の対応策として MCA・PCA を分析に用いたと考えられる。Browne (1980) は、今回の試験のような大問形式の影響を考慮した因子分析法として、多重バッテリー因子分析を提案した。この方法を用いることで、椎名ほか (2017) で指摘された局所独立性の問題を回避しつつ、当初の目的に即した分析が可能になる。

一般的な試験開発プロセスは、①試験の基本設計の策定、②問題項目の作成、③予備テスト、④試験や問題項目の性質を調べるための分析、⑤問題項目の選定、⑥解釈基準の策定といった手順で構成される。この手順は一方通行ではなく、④の分析結果を踏まえて、①～③に戻って必要な見直しが行われる (e.g., 熊谷・荘島, 2015; 加藤, 2023)。椎名ほか (2017) では、上記で指摘した 2 点の統計的課題があることから、手順④で確認すべき観点が十分に検証できておらず、その結果として試験や問題項目の性質の評価が適切に行えていない可能性がある。

上述の課題意識のもと、椎名ほか (2017) と同じ解答データを用いて、上記 2 点の課題点に対処した分析を行うことにより、「言語運用力」と「数理分析力」を測定する項目の特徴を再検討することが本研究の目的である。本研究では、はじめに次元数を評価する指標を複数用いて、適切な次元数を検討する。次元数を評価する指標として、最小平均偏相関 (MAP; Velicer, 1976)、平行分析 (Horn, 1965)、正分類率 (Adachi, 2004) の 3 つの指標を用いる。続いて、MCA の代わりに、多重バッテリー因子分析 (Browne, 1980) を用いて、大問形式の影響を考慮した上で、項目と因子間の関係について因子分析を行う。

1.3 表記法

以降の説明に当たり、共通する表記法を記す。 $\mathbf{X}=[\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_p]$ を n 個体 $\times p$ 項目の解答データ行列、解答データの相関行列 (p 項目 $\times p$ 項目) を $\mathbf{R}$ とおき、 $\mathbf{R}$ の固有値分解を $\mathbf{V}\mathbf{\Lambda}\mathbf{V}'$ と表す。 $\text{rank}(\mathbf{R})=r$ とすると $\mathbf{\Lambda}=\text{diag}(\delta_1, \dots, \delta_r)$ は r 次元 $\times r$ 次元の降順に並べられた固有値

を対角要素にもつ対角行列、 $\mathbf{V}=[\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r]$ は各固有値に対応する固有ベクトルで構成される p 項目 $\times r$ 次元の行列である。本研究では、 $\mathbf{R}$ はフルランク、すなわち $r=p$ とする。

2 次元性の指標

2.1 最小平均偏相関 (MAP)

適切に共通因子が抽出できていれば、共通因子の影響を除いた観測データ間の偏相関は 0 に近づく。これは、共通因子を取り除いた後の独自因子間に別の共通因子が存在していないとみなすことができ、因子分析の次元数として妥当だと考えられる (Velicer, 1976)。この考え方のもと、MAP では、以下の手順に基づいて最適な次元数を決定する。

手順 1-1. 偏共分散行列 $\mathbf{C}^*=\mathbf{R}-\mathbf{V}_d\mathbf{\Lambda}_d\mathbf{V}_d'$ を計算する。

$\mathbf{V}_d=[\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_d]$, $\mathbf{\Lambda}_d=\text{diag}(\delta_1, \dots, \delta_d)$ である。

手順 1-2. 偏共分散行列 $\mathbf{C}^*$ から、偏相関係数行列

$\mathbf{R}^*=\text{diag}(\mathbf{C}^*)^{-1/2}\mathbf{C}^*\text{diag}(\mathbf{C}^*)^{-1/2}$ を計算する。

手順 1-3. $\mathbf{R}^*$ の非対角要素の 2 乗の平均 f_d を計算する。

手順 1-4. 手順 1-1 から手順 1-3 を各 $d(=1, \dots, p-1)$ で繰り返し、最も小さい f_d を最適な次元数と考える。

2.2 平行分析

固有値に基づく次元数の決定方法に、カイザー・ガットマン基準がある。この方法では、観測データの相関行列の固有値のうち 1 以上の値をとる固有値の個数を最適な次元数と判断する。カイザー・ガットマン基準は標本変動を考慮していないことから因子数を過大推定する傾向があることが知られている。

Horn (1965) はカイザー・ガットマン基準の課題に対応する方法として、平行分析を提案した。平行分析では、観測データと同じサンプルサイズ・項目数をもつランダムなデータを生成し、ランダムなデータの相関行列の固有値から求めた参照値を用いることで標本変動の影響を考慮した上で次元数が決定される。Horn (1965) では、参照値として、ランダムなデータの固有値の平均が用いられている。しかし、その後の研究において、平均を参照値とした場合には、次元数を過大に評価する傾向があることが指摘された。Buja and Eyuboglu (1992) は、その問題に対処するため、参照値として平均ではなく、95 パーセンタイル点を用いることを提案した。本研究では、Buja and Eyuboglu (1992) で提案された方法に基づいて、平行分析を行う。具体的には、以下のような手続きに

よって平行分析による最適な次元数を決定する。

手順 2-1. $\mathbf{X}$ と同じサンプルサイズ・項目数をもつランダムなデータを t 個生成する。

手順 2-2. 各 t 個のランダムなデータの相関行列を求め、それぞれの相関行列から固有値を計算する。

手順 2-3. $\mathbf{R}$ の第 d 固有値とランダムなデータの第 d 固有値の 95 パーセンタイル点を比較し、ランダムなデータの固有値の方が大きくなる前までの次元数を採用する。

2.3 正分類率

MCA には同一の解を与える複数の定式化があることが知られており、その定式化の中に等質性分析 (Gifi, 1990) がある。等質性分析では、「個体得点と、その個体が該当するカテゴリの得点は等質である」という仮定 (等質性仮定) のもとで、解が推定される。

ここで、MCA の d 次元解において、個体得点と各項目のカテゴリ得点間の距離をそれぞれ計算し、個体得点とその個体を選択したカテゴリ得点間の距離が最も小さくなる場合に等質性仮定が満たされていると考える。また、 θ_{ij} を個体 i が第 j 項目において等質性仮定が満たされていると判断される場合に 1、そうでない場合に 0 をとる変数とおく。これは、 d 次元解において、個体が該当カテゴリに正しく分類されるときに 1、そうでないときに 0 の値をとっているとも解釈することができる。Adachi (2004) では、正しく分類されたと判断されたケースを個体・変数を通して集計した結果の比率を正分類率 CCR_d として定義し、この値を用いて次元数を決定する方法を提案した。具体的には、次のような手順で正分類率に基づいた最適な次元数が決定される。

手順 3-1. 1 次元解に基づく正分類率 CCR_1 を求め、 $CCR_1 \geq 0.8$ の場合には、1 次元解を最適と判断する。 $CCR_1 < 0.8$ の場合には、手順 3-2 に進む。

手順 3-2. CCR_d ($d=2, \dots, p-1$) をそれぞれ求める。

手順 3-3. $\eta_d = (CCR_d - CCR_{d+1}) - (CCR_{d+1} - CCR_d)$ を求め、最も値が大きくなる η_d を最適な次元数と考える。

3 多重バッテリー因子分析

大問形式のように測定の実独立性が満たされないデータに対応するための探索的因子分析法として、Browne (1980) は、多重バッテリー因子分析を提案した。通常の因子分析では、独自分散共分散行列は対角行列であると仮定している (局所独立性の仮定)。

一方で、多重バッテリー因子分析では、ブロック対角行列と仮定されており、同一のテストバッテリー内 (大問内) では、独自共分散が許容される。すなわち、独自分散共分散行列が対角行列という仮定をブロック対角行列と緩和することで、大問形式の影響を考慮した上で分析できる。

近年、モデル部分をすべてパラメータ行列として因子分析を定式化する行列分解因子分析 (Adachi, 2012; de Leeuw, 2004; Sočan, 2003; Stegeman, 2016; Unkel and Trendafilov, 2010) に関する研究が進展している。本研究では、牧野 (2025) が提案した行列分解因子分析に基づく多重バッテリー因子分析の推定法を利用して、分析を行う。

ここで、 $\mathbf{F}$ を n 個体 $\times d$ 因子の共通因子得点行列、 $\mathbf{A}$ を n 個体 $\times d$ 因子の共通因子得点行列、 $\mathbf{U}$ を n 個体 $\times p$ 項目の独自因子得点行列、 Ψ を p 項目 $\times p$ 項目の独自因子係数行列、 $\mathbf{E}$ を n 個体 $\times p$ 項目の誤差行列とすると、行列分解因子分析に基づく多重バッテリー因子分析のモデルは次のように表現できる。

$$\mathbf{X} = \mathbf{F}\mathbf{A}' + \mathbf{U}\Psi' + \mathbf{E}$$

また、各パラメータには以下の仮定がおかれる。

$$\mathbf{1}'\mathbf{F} = \mathbf{0}', \quad n^{-1}\mathbf{F}'\mathbf{F} = \mathbf{I}$$

$$\mathbf{1}'\mathbf{U} = \mathbf{0}', \quad n^{-1}\mathbf{U}'\mathbf{U} = \mathbf{I}$$

$$\Psi = \text{b-diag}(\Psi_1, \dots, \Psi_g)$$

$$\mathbf{U}'\mathbf{F} = \mathbf{0}$$

今回分析対象とするデータは大問形式であり、 p 個の項目の解答が g 個の大問で構成されるとすると、解答データ行列は $\mathbf{X} = [\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_g]$ と表現できる。通常の行列分解因子分析において、 g 個の大問に対応する独自因子係数行列をとブロック対角行列になるという仮定に変えることで、多重バッテリー因子分析のモデルを表現している。パラメータの推定アルゴリズムの詳細は、牧野 (2025) を参照されたい。

4 「言語運用力」と「数理分析力」データの再分析

4.1 分析対象のデータ

椎名ほか (2017) と同じ解答データ (東京都内の 5 つの国立大学の 1 年生 276 名の 31 項目の正誤データ) を使用する。同研究では、276 名を 2 つの群に分け、各群の受検者は合計 9 つの大問 (大問 5 は各群で異なる問題、それ以外の大問は共通問題) に解答するという調査デザインがとられていた。椎名ほか (2017) と同様に、本研究でも大問 5 を除く共通問題を分析対象とする。

詳細な分析に先立ち、平均、標準偏差、変数間の相関係数などの基礎的な記述統計量を確認したところ、

大問4の内、4-1と4-2が同じ解答パターンを示しており、項目間の相関係数が1となっていた。椎名ほか(2017)では、4-1と4-2はそのまま分析に使用されていたが、これらの項目は実質的に同じ項目であると考えられることから、本研究では1つの項目として集約して分析を行った。よって、以降の分析では、276名×30項目の解答データを使用する。

大問と測定する能力との対応関係は表1のようにまとめられる。「言語運用力」はL1(情報の把握)、L2(内容の理解)、L3(推論と推察)、「数理分析力」はM1(数理的な表現・原理の理解)、M2(数理的な概念・法則性の理解)、M3(資料からの情報抽出。整理)、M4(機能的・演繹的推論の適用)という能力の下位分類ラベルをそれぞれ持つが、本研究ではそれらをまとめた「言語運用力」と「数理分析力」の分析に焦点をあてる。各項目と分類ラベルの対応関係の詳細は、椎名ほか(2017)の表2を参照されたい。

表1 大問の構成と対応する能力

大問	項目数	言語運用力 (L)	数理分析力 (M)
1	1	●	
2	7		●
3	2	●	
4	6		●
6	4		●
7	4	●	
8	3	●	●
9	3	●	●

注) 椎名ほか(2017)では大問4の項目数は7だが、本研究では4-1と4-2を同一の問題として扱うため、項目数が6となっている。

4.2 次元数決定のための各指標の結果

再分析対象のデータに対して、2節で説明した各方法で最適だと判断された次元数の結果を表2に示す。MAPでは3次元、平行分析では4次元、正分類率では2次元と指標間で指示する次元数が異なる結果が得られた。

表2 各指標が支持する次元数

指標	MAP	平行分析	正分類率
次元数	3	4	2

注) 平行分析では、 $t=500$ のランダムデータを生成し、参照値を求めた。

4.3 多重バッテリー因子分析の推定結果

実際のデータ分析では、指標間で支持される次元数が異なる場合も多くあり、最終的には推定結果の解釈

性も踏まえて、採用する次元数が最終的に決定される(Fabriger et al., 1999)。そこで、次元性の各指標の結果を踏まえ、次元数を2～4と設定して多重バッテリー因子分析の推定を行い、それらの解釈可能性を踏まえて、最終的に採用する解を決定する。また、通常の因子分析と同じく、多重バッテリー因子分析の解には回転の不定性があることから、解釈容易な解を得るために斜交geomin回転を行った。紙面の都合上、本論文では2次元解の結果のみを報告する(表3, 4)。論文中に未掲載の3次元解と4次元解の推定結果は、https://osf.io/vgwjs/?view_only=8be4957597d041648170e2d959ec9093から確認できる。

表3 因子負荷量行列(2次元解)

	因子1	因子2
1-1	- 0.073	0.478
2-1	0.228	- 0.110
2-2	0.360	- 0.079
2-3	0.198	- 0.087
2-4	0.593	0.079
2-5	0.483	0.054
2-6	0.825	- 0.163
2-7	0.198	0.174
3-1	- 0.077	0.169
3-2	0.136	0.148
4-1	0.551	0.029
4-3	0.485	0.105
4-4	0.566	0.059
4-5	0.471	0.037
4-6	0.269	0.233
4-7	0.282	0.347
6-1	0.039	0.451
6-2	0.342	0.348
6-3	0.089	0.387
6-4	0.087	0.507
7-1	0.035	0.272
7-2	- 0.004	0.294
7-3	- 0.026	0.219
7-4	- 0.020	0.283
8-1	0.098	0.317
8-2	0.104	0.273
8-3	- 0.009	0.258
9-1	0.180	0.202
9-2	- 0.064	0.230
9-3	- 0.106	0.482

注) 4-1と4-2を合わせた項目は、表では4-1として表記している。

表 4 因子間相関行列 (2 次元解)

	因子 1	因子 2
因子 1	1.000	0.398
因子 2	0.398	1.000

4.4 椎名ほか (2017) との比較と結果の考察

2～4 次元解の推定結果を比較すると、3 次元解、4 次元解はマイナー因子が抽出されていると考えられ、解釈が難しい結果となっていた。そこで、次元数の指標と解釈可能性を踏まえて、本研究では 2 次元解を最終的に採用した。

表 3 より、2 次元解の第 1 因子に比較的高い因子負荷を持つ項目は、大問 2、大問 4、大問 6 の 2、第 2 因子では、大問 1、大問 6、大問 8、大問 9 が比較的高い因子負荷を持っていることが確認できる。これは、椎名ほか (2017) で提示された 2 つの項目群の分類 (数や式の扱いや比較的单純な法則を理解する能力を要する項目群と、論理性の強い問題を解決する能力を要する項目群) に対応しており、同様の情報が本研究でも抽出されたと考えられる。

項目群のまとまりという点では類似の結果が得られているが、椎名ほか (2017) と本研究の分析において、次元性の構造に大きな相違点がある。MCA では、数や式の扱いや比較的单純な法則を理解する能力と、論理性の強い問題を解決する能力が同一の次元上に位置しているのに対し、多重バッテリー因子分析では別の次元の能力として位置づけられている。

椎名ほか (2017) でも議論されているように、数や式の扱いや比較的单純な法則を理解する能力を要する項目群は「数理分析力」、論理性の強い問題を解決する能力を要する項目群は「言語運用力」に概ね対応している。試験において、「言語運用力」と「数理分析力」は、別々の構成概念として設定をされている。試験として測定している構成概念から考えると、椎名ほか (2017) で報告された MCA の第 2 次元解は、これらの能力が同一次元の尺度として表現されるということを示唆しており、構成概念と整合的な結果ではない。また、MCA の第 1,3 次元解も試験として測定を意図した能力と対応をしていない。多重バッテリー因子分析に基づく結果のように、数や式の扱いや比較的单純な法則を理解する能力を要する項目群と論理性の強い問題を解決する能力を要する項目群の 2 つの因子で構成されていると解釈する方が、試験で測定している構成概念と整合的である。

5 総合討論

本研究では、椎名ほか (2017) の分析における次元性の決定の不明確さと利用した分析法の課題点を指摘し、それらを踏まえた再分析を行った。再分析の結果、2 つの項目群のまとまりが確認された。椎名ほか (2017) でも同様の項目群のまとまりが得られることは報告されていた。しかし、試験で測定する構成概念の定義を踏まえると、本研究の分析結果の方がより適切な次元性の構造を示している。すなわち、統計的な課題に対応することで、椎名ほか (2017) では見過ごされていた試験の特徴を適切に評価できることが明らかになったと考えられる。

「言語運用力」と「数理分析力」を測定する試験では、作問のガイドラインが作成されている。椎名ほか (2017) は、問題項目の特徴を明らかにすることを通じて、ガイドラインの改善に寄与する研究と位置付けられる。本研究の結果は、試験開発者とは別の観点から、問題項目の特徴を批判的に検討したものである。椎名らの研究と同様に、今後の「言語運用力」と「数理分析力」を測定する試験の開発で、本研究の分析結果活用され、必要に応じて作問のガイドラインの改善に活用されることが期待される。

謝辞

本研究はJSPS 科研費 24K22753 の助成を受けたものです。

参考文献

- Adachi, K. (2004). "Correct classification rates in multiple correspondence analysis," *Journal of the Japanese Society of Computational Statistics*, **17**(1), 1-20.
- Adachi, K. (2012). "Some contributions to data-fitting factor analysis with empirical comparisons to covariance-fitting factor analysis," *Journal of the Japanese Society of Computational Statistics*, **25**, 25-38.
- 足立浩平・村上隆 (2011). 『非計量多変量解析法 主成分分析から多重対応分析へ』朝倉書店.
- Browne, M. W. (1980). "Factor analysis of multiple batteries by maximum likelihood," *British Journal of Mathematical and Statistical Psychology*, **33**(2), 184-199.
- Buja, A., and Eyuboglu, N. (1992). "Remarks on parallel analysis," *Multivariate Behavioral Research*, **27**(4), 509-540.
- de Leeuw, J. (2004). "Least squares optimal scaling of partially observed linear systems," van Montfort, K., Oud, J., and Satorra, A. (eds.) *Recent Developments on*

- Structural Equation Models: Theory and Applications*, Kluwer Academic Publishers, 121-134.
- Fabrigar, L. R., Wegener, D. T., MacCallum, R. C., and Strahan, E. J. (1999). "Evaluating the use of exploratory factor analysis in psychological research," *Psychological Methods*, **4**(3), 272-299.
- Gifi, A. (1990). *Nonlinear Multivariate Analysis*, Wiley.
- Horn, J. L. (1965). "A rationale and test for the number of factors in factor analysis," *Psychometrika*, **30**(2), 179-185.
- 伊藤圭・荒井清佳・椎名久美子・宮埜寿夫・桜井裕仁・小牧研一郎・田栗正章・安野史子 (2015). 「『言語運用力』試験の開発と検討 — 大学新入生に対する 2013 年度調査の結果とその分析 —」『大学入試研究ジャーナル』**25**, 13-20.
- 伊藤圭・宮埜寿夫・椎名久美子・荒井清佳・桜井裕仁・田栗正章・小牧研一郎・安野史子 (2014). 「大学入学志願者の基礎的学力測定のための英語問題の試作とモニター調査による予備的検討 — 正答率分析図を用いた問題内容と受験者の応答の事例分析 —」『大学入試研究ジャーナル』**24**, 59-67.
- Lord, F. M., and Novick, M. R. (1968). *Statistical Theories of Mental Test Scores*, Addison-Wesley.
- 牧野直道 (2025). 「行列分解因子分析アプローチによる多重バッテリー因子分析のパラメータ推定」『日本計算機統計学会第 39 回大会抄録集』, 92-93.
- Preacher, K. J., and MacCallum, R. C. (2003). "Repairing Tom Swift's electric factor analysis machine," *Understanding Statistics: Statistical Issues in Psychology, Education, and the Social Sciences*, **2**(1), 13-43.
- 桜井裕仁・田栗正章・安野史子・小牧研一郎・荒井清佳・伊藤圭・椎名久美子・宮埜寿夫 (2014). 「大学入学志願者の基礎的学力測定のための『数理分析力』の調査とその予備的検討」『大学入試研究ジャーナル』**24**, 51-58.
- 桜井裕仁・田栗正章・安野史子・小牧研一郎・荒井清佳・伊藤圭・椎名久美子・宮埜寿夫 (2015). 「『数理分析力』試験の開発と検討 — 大学新入生に対する 2013 年度調査の結果とその分析 —」『大学入試研究ジャーナル』**25**, 21-28.
- 椎名久美子・桜井裕仁・荒井清佳・伊藤圭・宮埜寿夫・小牧研一郎・田栗正章・安野史子 (2016). 「言語運用力・数理分析力試験の難度の調整の試み」『大学入試研究ジャーナル』**26**, 45-51.
- 椎名久美子・宮埜寿夫・荒井清佳・桜井裕仁・伊藤圭・小牧研一郎・田栗正章・安野史子 (2017). 「多重対応分析による『言語運用力』と『数理分析力』の問題項目の特徴分析」『データ分析の理論と応用』**6**(1), 83-99.
- 椎名久美子・宮埜寿夫・伊藤圭・荒井清佳・桜井裕仁・小牧研一郎・田栗正章・安野史子 (2014). 「大学入学志願者の基礎的学力測定のための枠組みの検討および『言語運用力』についての予備的分析」『大学入試研究ジャーナル』**24**, 41-49.
- Sočan, G. (2003). *The Incremental Value of Minimum Rank Factor Analysis*, PhD Thesis, University of Groningen.
- Stegeman, A. (2016). "A new method for simultaneous estimation of the factor model parameters, factor scores, and unique parts," *Computational Statistics & Data Analysis*, **99**, 189-203.
- Unkel, S. and Trendafilov, N. T. (2010). "Simultaneous parameter estimation in exploratory factor analysis: An expository review," *International Statistical Review*, **78**, 363-382.
- Velicer, W. F. (1976). "Determining the number of components from the matrix of partial correlations," *Psychometrika*, **41**(3), 321-327.
- Widaman, K. F. (2018). "On common factor and principal component representations of data: Implications for theory and for confirmatory replications," *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, **25**(6), 829-847.

教員養成課程への不本意入学が卒業時の進路選択と 教員採用試験の結果に与える影響

櫻井 良祐, 渡辺 匠 (北海道教育大学)

本研究は、教員養成課程への不本意入学が、卒業時の進路選択と教員採用試験の結果に与える影響について検証した。具体的には、2014～2021年度の道内国立教員養成大学の一般選抜入学生1,556名のデータを用いて、傾向スコアに基づく逆確率重み付けにより不本意入学の平均処置効果を推定した。結果、不本意入学は教員就職率と教員採用試験の受験率、一次試験・二次試験の合格到達率を約10ポイント低下させることが確認された。以上から、より充実した教員養成の実現には不本意入学を抑制するような入試設計や、不本意入学者の教員志望を高める支援の強化が重要であることが示唆された。

キーワード：不本意入学, 教員養成, 教員採用試験, 傾向スコア, IR

1 問題

1.1 教員養成の現状と課題

2025年現在、日本の初等中等教育は深刻な教員不足に直面している。文部科学省が2021年に実施した全国調査は、1,350校の公立小中学校が各学校に配当されている教員定数に対して教員配置数を満たしていない教員不足の状態にあることを明らかにした(文部科学省, 2022)。これは、全国の公立小中学校数の約5%に相当する数値である。その後のパネル調査において、8割超の都道府県・教育委員会が、教員不足の状況は改善していない、あるいは、悪化していると回答したことが示されている(文部科学省, 2024a)。

教員不足の背景には、産休・病休の増加や特別支援学級拡充に伴う教員需要の高まりに加え、教員採用試験の受験者数減少と採用倍率の低下がある(文部科学省, 2024c)。公立学校の教員採用試験の受験者数と採用倍率はともに低下傾向にあり、直近10年間で受験者数は5万人以上減少し、採用倍率は5.4倍から3.2倍へ低下した。採用倍率の低下は、志願者数の減少によって自治体が十分な受験者を確保できず、選抜の余裕が縮小していることを意味する。結果として、適性の高い人材を十分に選抜できずに配置数を満たせない、すなわち教員不足に陥る自治体が増えると考えられる。

上記の現状に対し、日本の教員養成の中核を担う国立教員養成大学・学部は、質の高い教員を安定的に供給することが強く求められている。したがって、教職意欲の高い受験生を選抜するための入試改革や、入学後に教員志望を維持し、教員としての能力を高めるための教育改革の実施が急務である。これらの課題について実践的な示唆を得るため、本研究では教員養成課程における不本意入学に着目した検証をおこなう。

1.2 不本意入学

日本の大学進学率は上昇傾向にあり、2024年は過去最高の59.1%を示した(文部科学省, 2024b)。他方、学力や経済的な要因から、すべての受験生が自身の最も志望する大学に進学できるとは限らない。本研究では、不本意入学を「第一志望ではない大学へ入学すること」と定義する。

日本における8,000人超の国立大学在学生在を対象とした調査において、約36%の学生が不本意入学者であることが示されている(小林, 2021)。この調査ではさらに、不本意入学であるかどうかを選抜方式や大学階層と関連することも明らかにしている。具体的には、選抜方式について、一般選抜(前期日程・後期日程)の入学生は、推薦・総合型選抜と比べて不本意入学率が高いことが示されている。さらに、大学階層については、入試難易度の高い大規模・総合型の大学は、中規模大学、および、小規模・単科型の大学よりも不本意入学率が低いことも示されている。

このように、日本の大学において不本意入学者は一定割合存在することが確認されている。それでは、ある大学に不本意入学することは、学生に対してどのような影響を及ぼすのだろうか。1つには、不本意入学は、大学生活に対する満足度を低下させることが挙げられる。自らが最も志望する大学に入学できなかった学生は自律性の喪失を感じたり(Ryan and Deci, 2020)、他者との比較による相対的剥奪感を抱きうる(Smith et al., 2012)。その結果、自身の所属大学に対して否定的な認知・情動を覚えることで、大学満足度は低下すると予測される。実際、不本意入学者は、第一志望の大学に入学した学生(本意入学者)と比べて、自身の大学に対する満足度が低いことが国内外で繰り返し確認されている(伊藤, 1995; Huang et al.,

2023; Ruffalo Noel Levitz, 2018)。

さらに、国立教員養成大学の新入生を対象とした調査では、不本意入学かどうかは入学時に教員を志望するかどうかと関連することも示されている (Sakurai and Watanabe, 2025)。具体的には、選抜方式 (前期日程・後期日程・推薦型選抜) にかかわらず、不本意入学者は本意入学者と比べて、教員を第一志望の進路として選択する割合が小さいことが確認されている。この知見は、教員養成大学・学部の不本意入学するかどうか、教員に就職するかどうかや、教員採用試験を受験するかどうかにまで影響を及ぼしうる可能性を示唆している。他方、この問いを直接的に検証した研究はほとんど存在しない。

そこで本研究は、不本意入学が卒業時の進路選択と教員採用試験の結果に与える影響を検証することを主たる目的とする。その際、不本意入学の因果効果を内的妥当性の高い形で検証するため、傾向スコアを用いた分析をおこなう。具体的には、複数の共変量 (e.g., 選抜方式) を一次元に縮約した傾向スコアを用いた交絡の統制をおこない、不本意入学と進路選択・教採結果 (教員採用試験の結果) の間の因果関係を高い精度で推論することを試みる。

1.3 傾向スコア

傾向スコアとは、サンプルの共変量を所与としたときの処置群 (vs. 統制群) へ割り当てられる条件付き確率を指す (Bai and Clark, 2018 大久保・黒川訳, 2023; 星野, 2009)。傾向スコアを用いた分析ではまず、共変量から処置変数を予測するモデルを立て、傾向スコアの推定をおこなう。なお、共変量は処置変数・結果変数と関連する変数、処置変数は本研究において原因となる変数、結果変数は本研究において結果となる変数を指す。その後、算出された傾向スコアを用いてサンプルをマッチングしたり、重み付けをおこなったりすることで、処置群と統制群の間の共変量を同質化する。この状態で群間の結果変数を比較することで、観測した共変量による交絡を抑えた因果効果の推定が可能となる。

例えば、Huang et al. (2023) は、傾向スコアを用いた分析によって、不本意入学が大学に対する満足度に与える影響について検証した。具体的には、北京市の 15 大学の学部生 1 万人超を対象とした調査によって、第一志望ではない大学に入学した学生は、大学生活における学業や対人関係の満足度が低いことを明らかにしている。この研究は傾向スコアを算出するための共変量として「性別」「親の社会経済的地位」「再受

験経験 (現役・既卒)」「入試成績」といった変数を使用し、これらの交絡を抑えた内的妥当性の高い因果推論をおこなっていた。

1.4 本研究の目的

本研究の目的は、国立教員養成大学における不本意入学が、学生の進路選択および教員採用試験の受験・結果に与える影響について検証することである。具体的には、2014～2021 年度にかけて北海道の国立大学の教員養成課程に一般選抜 (前期日程・後期日程) で入学した学生を対象とした調査データを用いて、傾向スコアによる逆確率重み付け (IPW: Inverse Probability Weighting) を実施することで、不本意入学の平均処置効果 (ATE: Average Treatment Effect) を推定する。IPW は、処置群のデータを「傾向スコアの逆数」で重み付けし、統制群のデータを「 $(1 - \text{傾向スコア})$ の逆数」で重み付けすることで群間の共変量のバランスをとり、ATE を推定する。

本研究における推定対象 (estimand) は、教員養成課程の一般選抜入学生を母集団とした ATE である。選抜方式の対象を一般選抜に限定するのは、大学入試センター試験と大学入学共通テストの成績を共変量として用いるためである。この入試成績も含め、本研究では Huang et al. (2023) で使用された共変量を基本的に使用する (「親の社会経済的地位」はデータ未取得のため除く)。加えて、先行研究において不本意入学や教員就職等の結果変数との関連が示されている「選抜方式」と「入学時の進路志望¹⁾」も傾向スコアの算出に用いる (小林, 2021; Sakurai and Watanabe, 2025)。

本研究は、未測定の影響による交絡の影響を考慮するため、E-value を用いた感度分析もあわせて実施し (VanderWeele and Ding, 2017)、得られた知見の因果的解釈の頑健性も検証する。以上の分析により、不本意入学が学生の教員就職と教採結果に与える影響を明らかにし、教員養成大学・学部における今後の入試改革・教育改革について実践的な示唆を得ることを目指す。

2 方法

2.1 分析対象・手続き

本研究では、2014～2021 年度の道内国立教員養成大学における一般選抜の入学者 1,849 名を対象とした調査を実施した。このうち、傾向スコアの算出に必要な処置変数と共変量に欠測のない 1,556 名 (男性 721 名、女性 835 名) を分析の対象とした²⁾。入学年度の 4 月 1 日時点における平均年齢は 18.2 歳 ($SD =$

0.5) だった。処置変数の「不本意入学」と共変量の「入学時の進路志望」は、入学年度の 4 月に、それぞれ異なる調査によって測定した。前者の調査を「調査 A」、後者の調査を「調査 B」とし、各調査の入学年度別の回答率を表 1 に示した。調査 A の 2020 年度と 2021 年度の回答率は、それ以前の年度と比較して低い値を示した。これは、コロナ禍により、2019 年度まで質問紙でおこなっていた調査を 2020 年度からオンラインでの実施へ移行したことが一因であると考えられる。この回答率の差を含めたコホートによる交絡を抑えるため、入学年度も共変量として使用した。データの分析には、R version 4.4.1 を用いた。

表 1 入学年度別の人数・割合

入学年度	調査 A 回答数 (回答率)	調査 B 回答数 (回答率)	完全 ケース数 (割合)	調査 対象者数
2014	221 (98.7%)	216 (96.4%)	214 (95.5%)	224
2015	229 (97.9%)	230 (98.3%)	225 (96.2%)	234
2016	225 (97.0%)	230 (99.1%)	223 (96.1%)	232
2017	225 (97.0%)	228 (98.3%)	222 (95.7%)	232
2018	215 (93.1%)	224 (97.0%)	210 (90.9%)	231
2019	216 (94.3%)	224 (97.8%)	215 (93.9%)	229
2020	132 (57.1%)	185 (80.1%)	113 (48.9%)	231
2021	145 (61.4%)	216 (91.5%)	134 (56.8%)	236
合計	1,608 (87.0%)	1,753 (94.8%)	1,556 (84.2%)	1,849

注) 調査 A は不本意入学、調査 B は入学時の進路志望を測定。完全ケース数は処置変数と共変量に欠測のない人数を指す。回答率と割合は調査対象者数を分母として算出。

2.2 分析項目

2.2.1 処置変数

入学年度の 4 月上旬に実施した調査において、学生の不本意入学を測定した。具体的には「あなたの志望大学の中で、本学は何番目でしたか」という質問に対して、2014～2019 年度調査は「1. 第 1 志望」「2. 第 2 志望以下」、2020・2021 年度調査は「1. 第 1 志望」「2. 第 2 志望」「3. 第 3 志望以下」の中からあてはまるものを 1 つ選択してもらった。この質問について「1. 第 1 志望」を選択した回答者を「本意入学 (= 0)」、 「1. 第 1 志望」以外を選択した回答者を「不本意入学 (= 1)」に分類した。

2.2.2 結果変数

卒業時点の就職状況のデータを用いて「進路選択」の変数を作成した。このデータにおいて学生の進路は「教員」「公務員」「民間企業/民間」「進学」「未就職」「進路不明/不明」「その他」のいずれかに分類されていた。このうち、進路が「進学」を除く「教員」以外の進路を選択した学生を「教員以外 (= 0)」、 「教員」を選択した学生を「教員 (= 1)」に分類し、「進路選択」の変数を作成した。なお、「教員」には臨時的任用教員を含んでいた (すなわち、教員採用試験の不合格者を含んでいた)。

教員採用試験の結果のデータを用いて「教採受験」「一次合格」「二次合格」の変数を作成した。「教採受験」は、教員採用試験を 1 回も受験しなかった学生を「未受験 (= 0)」、1 回以上受験した学生を「受験 (= 1)」に分類した。「一次合格」は、「教採受験」のデータが存在する学生のうち、教員採用試験の一次試験の合格に 1 回も到達しなかった学生を「未到達 (= 0)」、1 回以上到達した学生を「到達 (= 1)」に分類した。「二次合格」は、「教採受験」のデータが存在する学生のうち、教員採用試験の二次試験の合格に 1 回も到達しなかった学生を「未到達 (= 0)」、1 回以上到達した学生を「到達 (= 1)」に分類した³⁾。

2.2.3 共変量

傾向スコアを算出するための共変量として「選抜方式」「高校卒業年」「性別」「入学時の進路志望」「入試成績」の変数を用いた。このうち、「入学時の進路志望」のみ調査を実施して測定し、それ以外は学内に存在する学生の基本情報データを利用した。

「選抜方式」は、一般選抜である「前期日程 (= 0)」と「後期日程 (= 1)」を用いた。

「高校卒業年」は、高校を卒業した年度と入試年度が一致している学生を「現役 (= 0)」、一致していない学生を「既卒 (= 1)」に分類した。なお、高等学校卒業程度認定試験等を経て入学した学生は、高校卒業年度のデータが存在しないため分析から除外した。

「性別」は、「男性 (= 0)」と「女性 (= 1)」のデータを利用した。

「入学時の進路志望」は、入学年度の 4 月実施の調査において測定した。具体的には、進路志望について、2014～2019 年度調査は「教員」「公務員」「民間」「進学・留学」「自営・起業」「その他」、2020・2021 年度調査は「教員」「公務員 (教員を除く)」「企業・団体職員等」「進学」「自営」「その他」の中から最大で第三志望まで選択してもらった。このうち、「教員」以外を選んだ学

生を「教員以外 (= 0)」, 「教員」を選んだ学生を「教員 (= 1)」に分類し「入学時の進路志望」の変数を作成した。

「入試成績」は、大学入試センター試験と大学入学共通テストの得点を利用して作成した。その際、各年度の得点をまとめて分析できるよう年度ごとに得点の標準化をおこなった。具体的にはまず、分析対象者が共通して受験している「国語」「数学Ⅰ・数学Ⅱ」「英語(筆記)/英語(リーディング)」について、各年度の全国平均点と標準偏差を用いて標準化した偏差値を算出した。その上で、これら5科目の偏差値を平均した値を「入試成績」とした。なお、旧教育課程履修者に対する経過措置がとられた2015年度のセンター試験における「旧数学Ⅰ・数学Ⅱ」「旧数学Ⅱ・数学Ⅲ」の受験者は分析から除外した。

「入学年度」は、2014年度を参照カテゴリとしたダミー化をおこなった。

2.3 倫理的配慮

分析に用いたデータの一部は調査を用いて測定された。調査に際する倫理的配慮として、調査への協力は任意であることや、回答できない項目は回答しなくても問題ないこと、調査データは統計的处理を経て学会等で発表する可能性があるといったことを調査冒頭に明記し、調査への回答をもって研究参加に同意したものと判断した。学籍番号を用いて複数のデータをマッチングした分析は、所属機関の定める「個人情報保護に関する基本方針」に従い実施した。

3 結果

処置変数、結果変数、共変量の記述統計を表2に示した。なお、共変量のうち、入試成績の記述統計は倫理的配慮により記載していない。共変量と処置変数・

結果変数との連関・相関の効果量は、概ね小程度の大きさ(≈ 0.1)を示した(表3)。よって、これらの共変量は処置変数・結果変数と十分に関連しているとみなし、傾向スコアの算出に用いた(Bai and Clark, 2018 大久保・黒川訳, 2023)。傾向スコアを用いた分析に先立ち、退学者の偏りが推定値にバイアスを生じさせる可能性を考慮し、不本意入学と中途退学の有無との連関をカイ二乗検定によって分析した。結果、両者の間に有意な連関は確認されなかった($\chi^2(1) = 3.04, p = 0.081, \phi = 0.05$)。よって、以降は、不本意入学か否かによる退学率の偏りはないものと仮定して分析を実施した。

表2 記述統計

変数	水準	割合(人数)
不本意入学	本意入学 (0)	57.8% (900)
	不本意入学 (1)	42.2% (656)
進路選択	教員以外 (0)	38.2% (525)
	教員 (1)	61.8% (848)
教採受験	未受験 (0)	32.8% (487)
	受験 (1)	67.2% (999)
一次合格	未到達 (0)	39.7% (590)
	到達 (1)	60.3% (896)
二次合格	未到達 (0)	61.9% (920)
	到達 (1)	38.1% (566)
選抜方式	前期日程 (0)	77.8% (1,210)
	後期日程 (1)	22.2% (346)
高校卒業年	現役 (0)	80.8% (1,258)
	既卒 (1)	19.2% (298)
性別	男性 (0)	46.3% (721)
	女性 (1)	53.7% (835)
入学時の進路志望	教員以外 (0)	22.4% (348)
	教員 (1)	77.6% (1,208)

注) 入試成績の記述統計は倫理的配慮により未記載。入学年度別の割合・人数は表1に記載。

表3 主な共変量と処置変数・結果変数との連関・相関

	不本意入学 本意入学 = 0, 不本意入学 = 1	進路選択 教員以外 = 0, 教員 = 1	教採受験 未受験 = 0, 受験 = 1	一次合格 未到達 = 0, 到達 = 1	二次合格 未到達 = 0, 到達 = 1
選抜方式 前期日程 = 0, 後期日程 = 1	0.44	-0.09	-0.07	-0.07	-0.05
高校卒業年 現役 = 0, 既卒 = 1	0.19	-0.06	-0.04	-0.05	-0.06
性別 男性 = 0, 女性 = 1	-0.01	-0.07	-0.02	-0.04	0.02
入学時の進路志望 教員以外 = 0, 教員 = 1	-0.33	0.35	0.37	0.33	0.22
入試成績	0.15	-0.06	-0.03	-0.01	-0.03

注) 入試成績の行における数値は点双列相関係数、それ以外の行における数値はファイ係数を表す。

表4 共変量調整前の効果検証

結果変数	本意入学	不本意入学	χ^2	ϕ	p
教員就職率	0.694 (564/813)	0.507 (284/560)	48.09	0.19	< 0.001
教採受験率	0.747 (646/865)	0.589 (353/621)	51.40	0.19	< 0.001
一次合格到達率	0.675 (584/865)	0.502 (312/621)	44.33	0.17	< 0.001
二次合格到達率	0.438 (379/865)	0.301 (187/621)	28.20	0.14	< 0.001

注) 本意入学・不本意入学の列における数値は各結果変数の割合(「教員・受験・到達」の人数/総人数)を表す。

3.1 共変量調整前の効果検証

まず、共変量調整前の不本意入学の効果検証を実施した。具体的には、不本意入学かどうかと、卒業時の進路選択・教員採用試験の結果との連関をカイ二乗検定によって検証した(表4)。結果、不本意入学と進路選択との間に有意な連関が確認された($\chi^2(1) = 48.09, p < 0.001$)。具体的には、不本意入学者は、本意入学者と比べて、教員就職率が低いことが示された。さらに、不本意入学と教採受験($\chi^2(1) = 51.40, p < 0.001$)、一次合格($\chi^2(1) = 44.33, p < 0.001$)、二次合格($\chi^2(1) = 28.20, p < 0.001$)の間にも有意な連関が確認された。具体的には、不本意入学者は、本意入学者と比べて、教員採用試験の受験率、一次試験・二次試験合格への到達率が低いことが示された。

3.2 傾向スコアによる共変量調整

不本意入学による因果効果を推定するために、傾向スコアを用いた共変量調整を実施した。まず、傾向スコアを算出するため、不本意入学の生起確率を、共変量(「選抜方式」「高校卒業年」「性別」「入学時の進路志望」「入試成績」「入学年度」)を用いたロジスティック回帰分析により推定した。続けて、傾向スコアから不本意入学か否かを予測するモデルについてROC(Receiver Operating Characteristic)曲線を描き、曲線下面積に相当するc統計量(concordance statistic)を算出した(岡本, 2013)。結果、c統計量は0.799(95%CI: 0.776, 0.822)となり、傾向スコアが不本意入学(vs. 本意入学)に対して十分な識別力を有していることが確認された。

傾向スコアを用いたIPWを実施し、処置群(不本意入学者)と統制群(本意入学者)間の共変量のバランスを調整した。なお、重みの外れ値の影響を抑制するため、上位1%・下位1%の値はそれぞれ99パーセンタイル・1パーセンタイルの値に丸めるウィンザー化⁴⁾をおこなった(Austin and Stuart, 2015)。この処理により、重みの範囲は「1.02 - 32.56」から「1.03 - 7.28」へと改善された。IPWを実施した結果、

処置群と統制群の間の傾向スコアの分布が概ね十分に重なることが確認された(図1)。さらに、IPWによって、すべての共変量の標準化平均差(SMD: Standardized Mean Difference)の絶対値が0.1未満となり(表5)、群間の共変量のバランスが適切に確保されていることも確認された。

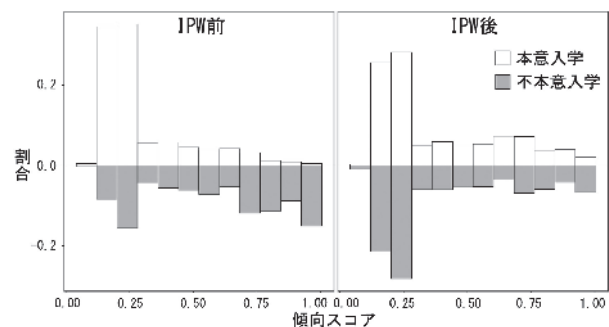


図1 IPW 前後の傾向スコアの分布

表5 IPW 前後の共変量の SMD

共変量	SMD	
	IPW 前	IPW 後
選抜方式：後期日程 (%)	0.372	0.053
高校卒業年：既卒 (%)	0.149	0.010
性別：女性 (%)	-0.013	-0.001
入学時の進路志望：教員 (%)	-0.280	-0.035
入試成績	0.304	0.015
入学年度：2015 (%)	-0.010	-0.000
入学年度：2016 (%)	0.024	-0.001
入学年度：2017 (%)	-0.015	-0.002
入学年度：2018 (%)	0.009	-0.005
入学年度：2019 (%)	0.006	0.003
入学年度：2020 (%)	0.014	0.003
入学年度：2021 (%)	-0.017	0.001

注)「入学年度」の参照カテゴリは2014年度。

3.3 共変量調整後の効果検証

傾向スコアを用いたIPWによって共変量を調整した上で、不本意入学のATEの推定をおこなった(表6)。具体的には、傾向スコアを用いて各サンプルに重みを与え

表 6 共変量調整後の効果検証

結果変数	本意入学	不本意入学	ATE [95%CI]	OR [95%CI]	p
教員就職率	0.668 (0.019)	0.565 (0.025)	-0.103 [-0.165, -0.041]	0.646 [0.500, 0.841]	0.001
教採受験率	0.722 (0.018)	0.622 (0.023)	-0.100 [-0.158, -0.043]	0.633 [0.488, 0.821]	< 0.001
一次合格到達率	0.653 (0.019)	0.556 (0.024)	-0.098 [-0.158, -0.038]	0.663 [0.516, 0.852]	0.001
二次合格到達率	0.436 (0.020)	0.335 (0.023)	-0.101 [-0.160, -0.041]	0.652 [0.504, 0.843]	0.001

注) 本意入学・不本意入学の列における数値は各結果変数の点推定値（ロバスト標準誤差）を表す。

た後、ロジスティック回帰分析を実施し、不本意入学が進路選択と教採結果に与える効果を推定した。結果、不本意入学は、進路選択（ATE = -0.103, $p = 0.001$ ）、教採受験（ATE = -0.100, $p < 0.001$ ）、一次合格（ATE = -0.098, $p = 0.001$ ）、二次合格（ATE = -0.101, $p = 0.001$ ）に対して有意な負の効果を与えることが確認された。すなわち、共変量調整後において、不本意入学者は本意入学者と比べて、教員就職率、教採受験率、一次合格到達率、二次合格到達率が約 10 ポイント低いことが示された。

3.4 感度分析

本研究では、未測定の変数が存在する可能性を踏まえ、E-value（VanderWeele and Ding, 2017）を用いた感度分析を実施した。E-value は、未測定の変数が処置変数と結果変数の双方とどの程度強く関連していれば、観察された効果を完全に説明できるかを示す最小の値である。E-value が大きいほど、結果の因果解釈に対する頑健性が高いとされる。

教員就職率における E-value は 1.79 だった。これは「ある未測定の変数が、処置変数（不本意入学）および結果変数（教員就職）のそれぞれとリスク比 1.79 以上の強さに関連していれば、今回の観察結果を完全に説明できる」ことを意味する。教採受験率における E-value は 1.83、一次合格到達率は 1.76、二次合格到達率は 1.78 と同程度の値を示した。社会科学分野の研究において、同時に 2.00 以上の関連を持つ未測定変数は比較的稀であるとされる（VanderWeele and Ding, 2017）。よって、本研究における不本意入学が教員就職と教採結果に与える影響の知見は一定の頑健性を有すると判断できる。

4 考察

本研究では、教員養成課程への不本意入学が、卒業時の進路選択と教員採用試験の結果に与える影響を明らかにすることを目的とし、傾向スコアを用いた IPW による因果効果の推定をおこなった。具体的には、2014 ～

2021 年度の教員養成課程の一般選抜入学生を対象に、共変量（選抜方式、高校卒業年、性別、入学時の進路志望、入試成績、入学年度）を統制した上で、不本意入学の ATE を推定した。結果、不本意入学は教員就職と教採結果に対して負の影響を及ぼしていたことが確認された。具体的には、教員養成課程への不本意入学は、教員就職率、教員採用試験の受験率、一次試験・二次試験合格への到達率をそれぞれ 10 ポイント程度低下させることが明らかになった。さらに、E-value を用いた感度分析の結果、不本意入学が教員就職と教採結果に与える効果について、一定程度の頑健性が確認された。

4.1 意義

本研究の主たる意義は、教員不足が深刻化する現在の日本において、教員養成課程への不本意入学が教員就職率と教採受験率を低下させるという実証的証拠を示した点にある。先行研究において、不本意入学と大学満足度や教員志望との関連は示されていたものの（e.g., Huang et al., 2023; Sakurai and Watanabe, 2025）、卒業時の進路選択や教員採用試験といった結果への長期的な影響を、内的妥当性の高い形で検証した研究は限られていた。

この状況に対し本研究は、傾向スコアを用いて入学時の進路志望や入試成績といった共変量を統制し、不本意入学が進路選択と教採結果に及ぼす因果効果を明らかにした。加えて本研究は、不本意入学の効果について E-value による感度分析を実施し、上記の知見が一定の頑健性を有することも示している。したがって、本研究は、第一志望の大学に入学したかどうか卒業時の教員就職率や教採受験率、一次試験・二次試験合格到達率にまで影響を及ぼす可能性を示す、数少ないエビデンスの提供に成功したとみなせる。

さらに本研究は、教員養成大学・学部における入試改革や教育改革に対しても実践的な示唆を与えている。不本意入学が教員就職や教採結果へ負の影響を及ぼすことは、教職意欲の高い受験生を選抜するための入試の見直しや、入学後に教員志望を維持・向上させ

るカリキュラムの開発の必要性を強調している。

入試改革の具体的な方法としては、不本意入学率の高い後期日程の縮小や、教員となる意欲や教員としての資質の評価の重視といったものが挙げられるだろう。教育改革については、不本意入学が教採受験の段階から負の影響を及ぼしていたという本研究の結果を踏まえ、在学中に教職への動機づけを高める支援を強化する必要がある。例えば、早期の学校現場体験の拡充や教職の魅力を伝えるキャリアガイダンスの充実など、教員という職業に対する肯定的な認識を促す取り組みが効果的だろう。本研究はこのような入試改革や教育改革の考案に資する実践的な示唆に富む点でも、その意義は大きいと言える。

以上のように本研究の意義は、(1) 先行研究によって十分にあつかわれなかった不本意入学の効果を内的妥当性の高い形で実証し、(2) 教員養成課程における効果的な入試・教育の実現に貢献する点にある。これらの知見は、教員不足の解消に向けた質の高い教員の供給という教員養成大学・学部に向けられた社会的要請に応えるにあたって役立ちうると考える。

4.2 限界

上述の意義がある一方で、本研究にはいくつかの限界も存在する。第一に、不本意入学や進路選択と関連が示されている共変量 (e.g., 親の社会経済的地位, Huang et al., 2023) のすべてを統制できていないことが挙げられる。傾向スコアによる分析はあくまで観測された共変量による交絡しか統制できず、未測定共変量による交絡は排除できない。今後は、これらの共変量も用いて傾向スコアを算出する等、より精度の高い因果推論をおこなうことが求められる。

第二に、本研究の対象が北海道の一教員養成大学に限定されており、サンプルの代表性が低いことが挙げられる。とりわけ、不本意入学が生じる程度は、対象大学の規模や入試難易度、競合大学の存在といった変数によって変動すると考えられる (小林, 2021)。これらの点を踏まえ、他大学・学部への知見の一般化には慎重になる必要があるだろう。今後の研究では、より広範なサンプルを用いた調査を実施することで、外的妥当性の高い知見を得ることが求められる。

第三に、不本意入学が教員就職と教採結果に効果を与えるメカニズムが未検証である点が挙げられる。入学時点において、教員養成課程の不本意入学者は本意入学者と比べて教員志望が低い (Sakurai and Watanabe, 2025)。本研究は、入学時の教員志望を統制してもなお、不本意入学が教採受験率を低下させることを示した。こ

の結果は、不本意入学者が大学生活を通じて、入学時よりもさらに教員志望を低下させている可能性を示している。今後は、在学中の縦断調査を実施することで、不本意入学が教員養成に対してもたらす効果の心的メカニズムを直接的に検証することが求められる。

4.3 結論

本研究は、教員養成課程への不本意入学が、教員就職率と教員採用試験の受験率、一次試験・二次試験合格への到達率を低下させることを、傾向スコアを用いた因果推論により明らかにした。この結果より不本意入学は、教員志望の形成から教採受験・教員就職に至るまでの一連の過程を阻害する要因として作用している可能性が示唆される。これらの知見は、学生の不本意入学を抑制するような入試設計や、不本意入学者の教員志望を高めるような教育的介入が、教員の安定的な供給、ひいては、教員不足の解消にとって有用であることを示している。

注

- 1) 入学時の進路志望については、不本意入学の影響を受ける媒介変数である可能性が指摘されうる。しかし、本研究では不本意入学と進路志望をいずれも入学直後のほぼ同時期に測定しており、不本意入学が進路志望に影響したとみなす強い根拠には欠ける。さらに、教員志望の有無は教育への動機づけや教職の適性、教師効力感といった未測定共変量の代理変数として機能する可能性が高く、これを統制しない場合には有意な交絡が残存するリスクが大きい。以上を踏まえ、本研究では媒介の可能性よりも交絡の統制を重視し、入学時の進路志望を傾向スコア推定の共変量として採用した。
- 2) 分析対象を完全ケースのサンプルに限定することは ATE の推定にバイアスを生じさせうる。そこで、調査で取得した共変量 (i.e., 入学時の進路志望) の欠測を MAR (Missing At Random) であると仮定して多重代入法により補完した追加分析をおこなった (高橋・渡辺, 2017)。結果、不本意入学から進路選択・教採結果への ATE は、主分析と同方向・同程度の大きさの推定値を示した (ATEs $\approx$ -0.100, p s $\approx$ 0.001)。よって、完全ケースの分析が想定母集団に対する ATE の推定を大きく歪めている可能性は限定的だと判断した。
- 3) 本研究では、母集団全体における教採一次・二次の結果に対する因果効果 (ATE) を推定する目的から、いずれも「到達 vs. 未到達」という指標として構成した。教採受験者のみや一次合格者のみといった処置の影響を受ける中間変数でサンプルを限定すると、処置依存的な下

位母集団に対する効果しか得られず、ATE として解釈できなくなるためである。なお、主要層別 (principal stratification) により処置の影響を受けない潜在的な層 (e.g., always-taker: 不本意入学・本意入学のいずれの場合であっても常に教採を受験する層) における効果を推定する方法も考えられるが (Frangakis and Rubin, 2002), 本研究では大学改善に向けた実践的示唆を得るため、母集団全体における ATE の推定を優先した。

- 4) 重みのウィンザー化により推定対象に実質的な変更が生じていないかを検討するため、上位 1% ($n = 16$)・下位 1% ($n = 16$) のサンプルの処置変数と共変量の分布を、その他のサンプル ($n = 1,524$) と比較した。結果、上位 1% のサンプルはその他のサンプルと概ね同様の分布を示した一方で、下位 1% のサンプルはすべて不本意入学者であり、後期日程の割合・既卒の割合・入学時の進路志望が教員以外である割合もすべて 100% と分布に偏りがみられた。他方、重みのウィンザー化をせずに不本意入学から進路選択・教採結果への ATE を推定した場合でも、主分析と同程度の大きさの負の効果が確認された ($ATEs \approx -0.100$, $ps \approx 0.001$)。よって、ウィンザー化前後で推定対象に大きな変化はないものと判断した。

参考文献

- Austin, P. C. and Stuart, E. A. (2015). "Moving Towards Best Practice when Using Inverse Probability of Treatment Weighting (IPTW) Using the Propensity Score to Estimate Causal Treatment Effects in Observational Studies," *Statistics in Medicine*, **34** (28), 3661-3679.
- Bai, H. and Clark, M. H. (2018). *Propensity Score Methods and Applications*. Sage Publications (大久保将貴・黒川博文訳 (2023).『傾向スコア』共立出版)。
- Frangakis, C. E. and Rubin, D. B. (2002). "Principal Stratification in Causal Inference," *Biometrics*, **58**(1), 21-29.
- 星野崇宏 (2009).『調査観察データの統計科学：因果推論・選択バイアス・データ融合』岩波書店。
- Huang, Y., Huang, M., Wang, H., Chen, Z., and Liu, X (2023). "Do College Entrance Examination Admission Characteristics Influence Students' College Satisfaction? Evidence from China," *Frontiers in Psychology*, **14**, 1115867.
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1115867>
- 伊藤美奈子 (1995).「不本意就学類型化の試みとその特徴についての検討」『青年心理学研究』**7**, 30-41.
- 小林元気 (2021).「国立大学における「不本意入学」の実態：入試形態・ジェンダー・学部・大学階層に着目して」『関西教育学会年報』**45**, 131-135.
- 文部科学省 (2022).「「教師不足」に関する実態調査」文部科学省
https://www.mext.go.jp/content/20220128-mxt_kyoikujinzai01-000020293-1.pdf (2025 年 7 月 22 日).
- 文部科学省 (2024a).「「教師不足」への対応等について (アンケート結果の共有と留意点)」文部科学省
https://www.mext.go.jp/content/20240709-mxt_kyoikujinzai01-000022259_03.pdf (2025 年 7 月 22 日).
- 文部科学省 (2024b).「令和 6 年度学校基本調査の公表について」文部科学省
https://www.mext.go.jp/content/20241213-mxt_chousa01-000037551_01.pdf (2025 年 7 月 22 日).
- 文部科学省 (2024c).「令和 6 年度 (令和 5 年度実施) 公立学校教員採用選考試験の実施状況のポイント」文部科学省
https://www.mext.go.jp/content/20250124-mxt_kyoikujinzai01-000039457_1.pdf (2025 年 7 月 22 日).
- 岡本悦司 (2013).「医療経済研究へのプロペンシティスコア (傾向スコア) 法の活用：特定保健指導の経済評価の経験から」『医療経済研究』**24** (2), 73-85.
- Ruffalo Noel Levitz (2018). "2018 National Student Satisfaction and Priorities Report: Focusing on Satisfaction Levels for Demographic Subpopulations," Education Resources Information Center
<http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED606626.pdf> (2025 年 7 月 22 日).
- Ryan, R. M. and Deci, E. L. (2020) "Intrinsic and Extrinsic Motivation from a Self-determination Theory Perspective: Definitions, Theory, Practices, and Future Directions," *Contemporary Educational Psychology*, **61**, 101860.
<https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2020.101860>
- Sakurai, R. and Watanabe, T. (2025). "Do Involuntary Enrollees in Teacher Training Courses Aspire to Teach? A Survey of First-Year Students at a Japanese National University," *IIAI Letters on Institutional Research*, **5**.
<https://doi.org/10.52731/lir.v005.392>
- Smith, H. J., Pettigrew, T. F., Pippin, G. M., and Bialosiewicz, S. (2012). "Relative Deprivation: A Theoretical and Meta-analytic Review," *Personality and Social Psychology Review*, **16** (3), 203-232.
- 高橋将宜・渡辺美智子 (2017).『欠測データ処理：R による単一代入法と多重代入法』共立出版。
- VanderWeele, T. J. and Ding, P. (2017). "Sensitivity Analysis in Observational Research: Introducing the E-Value," *Annals of Internal Medicine*, **167** (4), 268-274.

大学入学者選抜と高校時代の学びの関連

——JLSCP（縦断データ）を用いた選抜方法による資質・能力の違いの検討——

木村 治生（ベネッセ教育総合研究所）

本研究は、高校から大学入学までを追跡した縦断データを用いて、大学入学者選抜（一般、推薦、総合）と高校時代の学びや資質・能力の関連を実証的に分析した。選抜方法ごとに学びや自己認識には特徴がみられ、入学難易度の高い大学では総合型選抜が多様な資質・能力を持つ学生を選抜していることが明らかになった。一方、入学難易度の低い大学では選抜方法による差が大きく、特に総合型選抜の入学者は高校時代の学習行動や認知的な能力の自己評価に課題がみられた。これらの大学では、入学者選抜において多様な資質・能力を選抜する機能が十分に発揮されていない可能性が示唆される。

キーワード：高大接続、入学者選抜の効果、多様な資質・能力、縦断調査、総合型選抜

1 本研究の目的

近年、大学入学者選抜の在り方は大きく変化している。文部科学省（2024）の「国公立大学入学者選抜実施状況調査」によれば、学校推薦型選抜（以下、「推薦」）による入学者は35.0%、総合型選抜（以下、「総合」）による入学者は16.1%であり、合わせると半数を超える。こうした選抜の拡大は、多様な資質・能力の評価を重視する政策方針を背景としている。2000年の大学審議会答申「大学入試の改善について」以降、大学入学者選抜で受験生の多様な資質・能力を評価することが政策的に後押しされてきた。

しかし、その理念が十分に実現できているかは必ずしも明らかではない。「大学入学者選抜における総合型選抜の導入効果に関する調査研究」（イノベーション・デザイン & テクノロジーズ株式会社, 2024）によると、総合型選抜を導入する大学の9割以上が「主体性・多様性・協働性を持って学ぶ姿勢や態度を持つ入学者を選抜するため」という目的を肯定する一方、59.4%が「他の選抜方法より評価観点の設計が難しい」ことを課題に挙げ、「期待通りの入学者の質を確保できた」も49.0%にとどまる。理想的な選抜が実現できているかは、不確かな状況が示されている。また、賈（2024）が指摘するように、これまでの入学者選抜の改革は理念を前提とした議論が主流であり、その妥当性や効果についての実証的検討が十分に行われてこなかった。理念が実現できているかについて、信頼に足るデータをもとに検証する必要がある。

そこで本研究では、特定の大学に限定せず、複数の大学を横断し、高校から大学入学までの同一人物の回答が得られているパネル調査データを用いて、入学者選抜と高校時代の活動との関連を明らかにすることを目的とする。これにより、「推薦」や「総合」といった選抜が、もともとの理念や目的を実現できているか

を実証的に検証し、今後の大学入学者選抜のあり方について示唆を得ることを目指す。

2 先行研究

入学者選抜の効果に関する研究は、主に大学入学後の学びや学修成果との関連を検証するものが多い。「推薦」や「総合」による入学者の能力や成績が一般選抜（以下、「一般」）に比べて低いとする研究（池田ほか, 2011; 島内, 2025）もあれば、同等とする研究（森川ほか, 2014; 片瀬, 2020）もみられる。また、「推薦」「総合」による入学者に優れた資質が確認できるとする研究（楠見ほか, 2016; 木村ほか, 2024）もある。近年、入学者選抜の効果に関する研究は増加しているが、得られる結果にはばらつきが大きい。

一方、大学入学前の学びとの関連を検証した研究もある。例えば、加藤（2019）は高校生段階で「推薦」「総合」を希望する生徒は平均学習時間が短いこと、山村ほか（2019）は「推薦」の希望が定期テスト勉強の動機づけにはなるが日常的な学習習慣にはつながりにくいことを指摘している。しかし、これらはいずれも高校生の「希望」に基づく調査であり、最終的な進学時の選抜方法との対応が明確でない。また、学習時間など一面的な指標が中心で、多様な資質・能力に着目した実証研究は少ない。

さらに、こうした先行研究の多くは個別大学の事例研究にとどまり、大学を横断した効果検証が少ない。2010年までの個別大学の追跡調査をレビューした西郡（2011）は、結果が大学ごとに異なり、すべての大学に共通する結果が少ないと述べている。また、2010年以降の研究を検討した木村（2021）は、複数の高校・大学を横断する研究の不足を指摘する。高大を接続する共通データが少ないことが、こうした研究の制約となっている。

加えて、分析時点についても課題がある。多くの研究は1時点の分析や大学生の振り返り（後方視的）調査に基づくものであり、個人を継続的に追跡したパネル調査を用いた研究はごく限られている。例えば、木村（2020）は入学者選抜と大学入学前後の学びの関連を検討しているものの、後方視的データに依拠している。また、中西（2017）は数少ない縦断研究を行っているが、サンプルサイズやデータの限定性など課題が残る。このように、縦断データを用いて高校時代の学びと最終的な入学者選抜方法を結びつけて分析した研究は極めて少ない。

以上のように、先行研究には、①高校時代の学びとの関連を検証した研究の不足、②大学横断的な効果検証の不足、③パネル調査を用いた縦断的分析の不足という課題がある。これらの課題を解決するためには、複数大学を対象とし、高校から大学入学までの個人を継続した縦断データを用いることが有効である。本研究は、そうした特性を持つデータを活用し、高校での学びと入学者選抜方法の関連を実証的に明らかにする点に独自性がある。これにより、全大学共通の効果と特定大学の効果を区別しつつ、入学者選抜が理念通りに機能しているかを多面的に検証する。

3 データと分析枠組み

3.1 使用するデータ

本研究で使用するデータは、東京大学社会科学研究所とベネッセ教育総合研究所が共同で実施するパネル調査（Japanese Longitudinal Study of Children and Parents: JLSCP）で得られたものである。JLSCPは、2015年度から毎年実施している「子どもの生活と学びに関する親子調査」（ベースサーベイ）と高校3年生の卒業時に実施する「高校生活と進路に関する調査」（卒業時サーベイ）で構成されている。マルチコホート型のパネル調査であり、同一の親子を複数年にわたり継続して追跡する点に特徴がある（東京大学社会科学研究所・ベネッセ教育総合研究所、2024）。

今回の分析では、2017年度から2023年度に実施した卒業時サーベイに回答した7ラインのコホートを合算して用いる。表1に示した通り、卒業時サーベイの回答者6,087名の中から、4年制・6年制大学および短期大学進学者で、入学者選抜が「一般」「推薦」「総合」のいずれかであり、かつ入学した大学の難易度¹⁾が判明している者（2,893名）を抽出した。

表1 分析対象

年度	高1	高2	高3	発送数 (人)	回収数 (人)	回収率 (%)	分析対象 (人)
2015	○						
2016	○	○					
2017	○	○	○	1,401	975	69.6	440
2018	○	○	○	1,493	1,014	67.9	457
2019	○	○	○	1,530	798	52.2	436
2020	○	○	○	1,449	991	68.4	427
2021	○	○	○	1,343	894	66.6	394
2022		○	○	1,374	698	50.8	363
2023			○	1,370	717	52.3	376
合計				9,960	6,087	61.1	2,893

3.2 分析枠組み

本研究の分析では、JLSCPの特徴を生かし、卒業時サーベイで判明した入学者選抜の方法（一般、推薦、総合）ごとに、ベースサーベイで得られた高校1年生から高校3年生までの学びの状況を比較する。特に、先行研究（木村、2020）で示されたように、選抜方法の影響は大学の入学難易度によって異なる可能性があるため、入学難易度（偏差値65以上、55～64、45～54、44以下）ごとに数値をみる（図1）。選抜方法の分布と偏差値帯の独立性に対するカイ二乗検定は有意であった（ $\chi^2(6) = 117.498, p < .001$, Cramer's $V = .143$ ）。これより、偏差値上位の大学ほど一般選抜の比率が相対的に高い傾向が確認された。

	一般	推薦	総合
偏差値65以上 (n=389)	71.2	19.5	9.3
55～64 (n=1,106)	65.3	28.0	6.7
45～54 (n=1,163)	52.0	35.3	12.6
44以下 (n=235)	43.8	33.2	23.0

数値は% $p < .001$ (χ^2 検定)、Cramer's $V = .143$

図1 入学者選抜の方法（偏差値帯別）

分析する項目は、高校時代の成績、学習の行動的側面（学習時間、学習方略）、学習の意識的側面（学習意欲、社会に対する関心）、資質・能力に対する自己認識（得意・苦手）である。本研究では、入学者選抜と多様な資質・能力の関連をとらえるために、学業成績や行動的側面にとどまらず、意識的側面にも注目する。これらの項目について、偏差値帯ごとに選抜方法による違いを検討することで、選抜方法によって高校時代の学びに違いがあるのか、また、その効果が大学の入学難易度によって異なるのかを明らかにする。本稿の推論統計は原則として有意水準 $\alpha = .05$ とした。検定結果の p 値、および効果量（ η^2 ）は紙幅の都合で本文にすべて記載はできないが、いずれも図表内に示している。

3.3 リサーチクエスション (RQ)

本研究のリサーチクエスション (RQ) は、次の3つである。

RQ ①「選抜方法によって高校時代の学習行動に違いはあるか」。先行研究では、「推薦」や「総合」で入学した学生は一般で入学した学生に比べて高校時代の学習時間が短いことが指摘されているが、本研究では学習方略など学習の質的側面も含めて検討する。

RQ ②「選抜方法によって高校時代の学習意識に違いはあるか」。これまで縦断データで選抜方法と学習意識の関連を明らかにする研究は行われてこなかったが、本研究では学習意欲や社会への関心などについて、選抜方法による違いがあるかを分析する。

RQ ③「選抜方法によって資質・能力の自己認識に違いはあるか」。「推薦」や「総合」は主体性・多様性・協働性など多様な資質・能力を重視することを目的に拡大されてきたが、本研究では、これらの資質・能力の自己認識と選抜方法との関連を分析する。

4 結果

4.1 高校時代の成績

まず、各選抜方法がどのような層によって利用されているのかを明らかにするため、高校時代の成績と選抜方法の関連を検討する。調査では成績について教科(国語、数学、理科、社会、英語)ごとに5段階の自己評価をたずねているため、これを合算した値(5～25点)を用いた。この成績を従属変数、入学難易度と選抜方法を独立変数とした2要因の分散分析を行ったところ、表2のような結果になった。

表2 高校時代の成績を従属変数にした分散分析

時点	入学難易度			選抜方法			交互作用		
	F値	p値	η^2	F値	p値	η^2	F値	p値	η^2
高1	48.19	.000	.054	13.30	.000	.010	.27	.951	.001
高2	57.07	.000	.067	21.81	.000	.017	.69	.657	.002
高3	54.77	.000	.071	26.19	.000	.023	.42	.863	.001

いずれの時点でも傾向は類似している。例えば高2時点の結果をみると、入学難易度の主効果($F(3, 2238)=57.07, p<.001$)、選抜方法の主効果($F(2, 2238)=21.81, p<.001$)はともに有意であったが、両者の交互作用($F(6, 2238)=.69, n.s.$)は有意ではなかった。すなわち、高校時代の成績は入学難易度、選抜方法のいずれでも有意な差があるが、選抜方法による違いは入学難易度にかかわらず生じている。

各時点の傾向は同じのため、高2時点に着目し、偏

差値帯ごとにTukey法による多重比較を行う。その結果をまとめたのが表3である。これをみると、いずれの偏差値帯でも「推薦」による入学者の成績平均値が最も高いことがわかる。例えば偏差値65以上では「推薦」の平均値が「一般」より有意に高く、他の帯でも「推薦」が「一般」や「総合」より有意に高い。「推薦」では、出願時に校内成績の基準が設けられている場合が多いため、成績上位の生徒が選択しやすい、あるいは「推薦」の資格取得を目指して校内成績を高める学習行動が促されていることが示唆される。

表3 高校時代の校内成績(高2時点)

偏差値帯	平均値			分散分析			多重比較
	一般	推薦	総合	F値	p値	η^2	
65以上	19.40	21.03	19.21	3.46	.033	.022	推薦>一般
55～64	17.27	18.32	16.52	6.89	.001	.016	推薦>一般, 総合
45～54	15.38	17.02	15.25	13.50	.000	.029	推薦>一般, 総合
44以下	13.11	15.62	13.43	4.95	.008	.053	推薦>一般

4.2 学習の行動的側面

4.2.1 高校時代の学習時間

次に、学習の行動的側面として、高校時代の学習時間を分析する。ベースサーベイは毎年7～8月に実施されており、1学期中の学習時間についてたずねた結果を、1日当たり(分)に換算した²⁾。学習時間を従属変数、入学難易度と選抜方法を独立変数とする対応のない2要因の分散分析を行い、それぞれの効果を検討した。

表4 高校時代の学習時間を従属変数にした分散分析

時点	入学難易度			選抜方法			交互作用		
	F値	p値	η^2	F値	p値	η^2	F値	p値	η^2
高1	15.34	.000	.019	6.08	.002	.005	2.33	.030	.006
高2	27.87	.000	.034	2.62	.073	.002	2.63	.015	.006
高3	33.91	.000	.038	55.11	.000	.041	2.39	.026	.005

表4によると、入学難易度については時点を問わず有意である。入学した大学の難易度によって高校時代の学習時間は異なる。選抜方法については主効果の効果量(η^2)が、高1時点で.005、高2時点で.002、高3時点で.041であり、高3時点で相対的に大きかった。高3時点では選抜方法の主効果が有意であり、学習時間が異なる。また、交互作用はいずれの時点でも統計的に有意だが、効果量 η^2 は.01未満で小さい。

この具体的な状況を明らかにするため、偏差値帯ごとに時点を分けて選抜方法による違いを検討した(表5)。全体として「一般」の学習時間は「推薦」「総合」

と比べて長い、その現れ方は時点や入学難易度によって異なる。例えば、偏差値 65 以上では高 1・高 2 時点で選抜方法の主効果は統計的に有意ではないが、偏差値 45～54 や 44 以下では高 1・高 2 時点から「推薦」「総合」の学習時間が相対的に短い。高 3 時点になると、偏差値帯を問わず「一般」が「推薦」「総合」よりも長く学習する傾向がみられるが、効果量 (η^2) を比べるとこの傾向は偏差値下位で相対的に大きい。総じて、偏差値上位では選抜方法による差が小さく、平均学習時間の水準も高い。一方、偏差値下位の大学では、「推薦」「総合」入学者の学習時間が相対的に短い傾向がみられる。

表 5 高校時代の学習時間

偏差値帯	時点	平均値 (分)			分散分析			多重比較
		一般	推薦	総合	F 値	p 値	η^2	
65 以上	高 1	120.5	126.2	146.6	1.19	.306	.007	
	高 2	143.2	147.9	126.1	0.49	.612	.003	
	高 3	289.6	254.1	202.3	4.61	.011	.029	一般>総合
55～64	高 1	111.6	98.4	115.7	3.22	.040	.007	一般>推薦
	高 2	120.1	111.1	137.8	2.67	.070	.006	
	高 3	261.1	208.4	180.1	17.52	.000	.038	一般>推薦, 総合
45～54	高 1	106.6	84.2	86.7	11.43	.000	.023	一般>推薦, 総合
	高 2	108.3	80.1	85.3	14.13	.000	.029	一般>推薦, 総合
	高 3	231.0	134.7	133.4	63.07	.000	.122	一般>推薦, 総合
44 以下	高 1	98.9	68.8	90.3	3.20	.043	.033	一般>推薦
	高 2	85.2	74.3	71.6	0.65	.523	.007	
	高 3	192.6	101.1	68.8	14.70	.000	.137	一般>推薦, 総合

4.2.2 高校時代の学習方略

次に、学習方略について分析する。学習方略とは、「学習の効率を高めるために行われる認知的な活動」(辰野, 1997) であり、自律的な学習者ほど有効な方略を用いることが指摘されている (Deci and Ryan, 2002)。ベースサーベイでは約 10 項目の学習方略をたずねているが、ほとんどの項目で偏差値上位層ほど使用頻度が高く、入学難易度の主効果も有意であった。

ここでは、選抜方法に主効果がみられた方略に絞って、高 2 時点の結果を示す。各方略は 4 段階で頻度をたずねており、「よくする」を 4 点、「ときどきする」を 3 点、「あまりしない」を 2 点、「まったくしない」を 1 点として従属変数とし、対応のない 2 要因の分散分析を行った。

表 6 に示す通り、選抜方法の主効果が有意だったのは、「解き直し方略」(テストで間違えた問題を解き直す)、「意味理解方略」(問題を解いた後、ほかの解き方がないかを考える)、「援助要請方略」(考えても分からないことは親や先生に聞く)、「メリハリ方略」

(遊ぶときは遊び、勉強するときは集中して勉強する) の 4 項目であった。ただし、効果量 (η^2) で比較すると、選抜方法の主効果は入学難易度の主効果に比べて小さかった。

表 6 高校時代の学習方略を従属変数にした分散分析 (高 2 時点)

方略	入学難易度			選抜方法			交互作用		
	F 値	p 値	η^2	F 値	p 値	η^2	F 値	p 値	η^2
解き直し方略	27.55	.000	.033	3.82	.022	.003	2.01	.061	.005
意味理解方略	12.56	.000	.015	4.54	.011	.004	1.83	.090	.004
援助要請方略	5.24	.001	.006	4.91	.007	.004	.66	.679	.002
メリハリ方略	16.46	.000	.020	3.19	.041	.003	.99	.431	.002

交互作用の効果はいずれも有意ではなかったため、サンプル全体で選抜方法による違いを検討した。その結果を表 7 に示す。「解き直し方略」や「意味理解方略」では、「推薦」「総合」に比べて「一般」の数値が高い傾向がみられた。「一般」で入学する学生は、総じて学習活動において好ましいとされる認知的・メタ認知的方略を用いる傾向が強いことが示された。

表 7 高校時代の学習方略 (高 2 時点)

学習方略	平均値			分散分析			多重比較
	一般	推薦	総合	F 値	p 値	η^2	
解き直し方略	2.74	2.62	2.54	9.164	.000	.008	一般>推薦, 総合
意味理解方略	2.26	2.16	2.09	6.408	.002	.005	一般>推薦, 総合
援助要請方略	2.84	2.92	2.94	3.520	.030	.003	
メリハリ方略	2.91	2.97	2.81	3.431	.033	.003	推薦>総合

4.3 学習の意識的側面

4.3.1 高校時代の学習意欲

ここからは、学習の意識的側面について検討する。最初に、学習意欲の結果を示す。学習意欲については、毎回のベースサーベイで「勉強する気持ちがわからない」という否定文に対する回答を求めており、逆転項目として扱う。ここでは、「とてもあてはまる」を 1 点、「まああてはまる」を 2 点、「あまりあてはまらない」を 3 点、「まったくあてはまらない」を 4 点として、得点が高いほど学習意欲が高いことを示す形に変換した。この得点を従属変数に、入学難易度と選抜方法を独立変数とする対応のない 2 要因の分散分析を行った。

表 8 をみると、すべての時点で入学難易度の主効果が統計的に有意である。また、高 1・高 2 時点では入学難易度と選抜方法の交互作用が、高 3 時点では選抜方法の主効果が有意だった。ただし、効果量 (η^2) はいずれも小さい。ここでは、交互作用を検討するため、高 2 時点について偏差値帯ごとに選抜方法によ

表8 高校時代の学習意欲を従属変数にした分散分析

時点	入学難易度			選抜方法			交互作用		
	F値	p値	η^2	F値	p値	η^2	F値	p値	η^2
高1	11.64	.000	.014	2.41	.090	.002	2.57	.017	.006
高2	14.45	.000	.018	1.97	.140	.002	2.63	.015	.006
高3	21.07	.000	.026	4.17	.016	.003	.33	.920	.001

表9 高校時代の学習意欲（高2時点）

偏差値帯	平均値			分散分析			多重比較
	一般	推薦	総合	F値	p値	η^2	
65以上	2.62	2.45	2.63	0.788	.456	.005	
55～64	2.58	2.44	2.37	0.568	.567	.001	
45～54	2.21	2.24	2.02	3.048	.048	.006	推薦>総合
44以下	1.88	2.35	2.19	5.659	.004	.057	推薦>一般

る結果の違いを確認する。

表9によると、総じて高い偏差値帯ほど平均値が高く、入学難易度が学習意欲と関連していることがわかる。選抜方法による違いをみると、偏差値65以上、55～64といった偏差値上位の大学の入学者は、選抜方法によって学習意欲が異なる様子はみられない。しかし、45～54、44以下といった偏差値下位の大学では、「推薦」で入学した者の学習意欲が高い傾向が現れている。この傾向は、高1時点でも確認できたが、高3時点ではみられなかった。偏差値が低い層では、特に高1や高2の早い段階で、「推薦」が学習意欲を高める効果を持っている可能性が示唆される。

4.3.2 高校時代の社会に対する関心

ここでは、高校時代に持っている社会に対する関心（社会関心）が、入学難易度や選抜方法によって異なるかを考察する。社会関心は、毎年のベースサーベイで「社会の出来事やニュースに関心が強い」かどうかをたずねている。ここでも、「とてもあてはまる」を4点、「まああてはまる」を3点、「あまりあてはまら

表10 高校時代の社会関心を従属変数にした分散分析

時点	入学難易度			選抜方法			交互作用		
	F値	p値	η^2	F値	p値	η^2	F値	p値	η^2
高1	8.58	.000	.010	3.52	.030	.003	2.34	.030	.006
高2	11.95	.000	.015	1.45	.236	.001	1.52	.167	.004
高3	10.07	.000	.013	4.44	.012	.004	2.05	.056	.005

表11 高校時代の社会関心（高1時点）

偏差値帯	平均値			分散分析			多重比較
	一般	推薦	総合	F値	p値	η^2	
65以上	2.65	2.35	3.07	7.155	.001	.041	総合>一般>推薦
55～64	2.63	2.48	2.60	0.935	.393	.002	
45～54	2.44	2.39	2.37	0.708	.493	.001	
44以下	2.24	2.36	2.31	0.350	.705	.004	

ない」を2点、「まったくあてはまらない」を1点として得点化したものを従属変数にした分析を行った。

表10をみると、社会関心も入学難易度の主効果が有意だが、高1時点では選抜方法と交互作用の効果が、高3時点では選抜方法の主効果が有意である。

そこで、選抜方法と交互作用の両方の効果がみられる高1時点の結果について、表11に示した。ここからわかるのは、偏差値65以上の難関大学において、「総合」の数値が高く、次いで「一般」「推薦」の順になっていることである。それ以外の偏差値帯では、選抜方法による有意な差はみられない。同様の結果は、高2時点、高3時点でも得られた³⁾。このように、偏差値65以上においては、「総合」で入学した生徒は高校時代に一貫して社会のニュースや出来事に高い関心を抱いている様子がうかがえる。近年の難関大学における総合型選抜では、社会課題に対して自分なりに考え行動する力が問われる。「総合」は偏差値上位の大学において、社会課題に関心を持つ学生を選抜する機能を有していることが示唆される。

4.4 資質・能力の自己認識

分析の最後に、資質・能力の自己認識（能力認識）が、入学難易度や選抜方法によってどのように異なるかを検証する。能力認識は、ベースサーベイで得意・苦手を問う形でたずねている。これらの質問においてもすべての項目で入学難易度の主効果は有意であり、それぞれの資質・能力に対して、偏差値上位の大学に入学した者ほど「得意」と回答する傾向があった。ここでは、選抜方法の主効果、または入学難易度と選抜方法の交互作用のいずれかが有意になった項目に絞って、能力認識と選抜方法の関連について分析する。項目数が多いため、ここでは高2時点の結果のみを示す。

該当する項目は、「図表理解」（図や表（グラフ）を見て理解すること）、「論理的思考」（論理的に（筋道を立てて）考えること）、「多角的思考」（問題の解き方を何通りも考えること）、「難問への取り組み」（難しい問題にじっくり取り組むこと）、「アイデア出し」（他の人が思いつかないアイデアを出すこと）、「フォローアップ」（グループがまとまるように協力すること）の6項目であった。これらの項目について「とても得意」を4点、「やや得意」を3点、「やや苦手」を2点、「とても苦手」を1点として得点化して従属変数とし、入学難易度と選抜方法を独立変数とした2要因の分散分析を行った。その結果が表12である。この表からは、いずれの資質・能力も入学難易度の主効果が有意であるほか、「図表理解」「論理的思考」「多

表 12 高校時代の能力認識を従属変数にした分散分析

得意・苦手	入学難易度			選抜方法			交互作用		
	F 値	p 値	η^2	F 値	p 値	η^2	F 値	p 値	η^2
図表理解	17.30	.000	.031	4.04	.018	.005	.55	.774	.002
論理的思考	36.29	.000	.042	12.80	.000	.010	.88	.512	.002
多角的思考	17.26	.000	.030	3.20	.041	.004	.64	.702	.002
難問への取り組み	43.03	.000	.049	15.84	.000	.012	.72	.634	.002
アイデア出し	10.93	.000	.014	2.60	.074	.002	2.61	.016	.006
フォロワーシップ	18.31	.000	.027	1.07	.345	.001	2.40	.026	.007

表 13 高校時代の能力認識（高 2 時点）

偏差値帯	得意・苦手	平均値			分散分析			多重比較
		一般	推薦	総合	F 値	p 値	η^2	
65 以上	図表理解	2.96	2.86	3.05	0.43	.651	.004	
	論理的思考	2.96	2.83	2.97	0.69	.501	.004	
	多角的思考	2.65	2.52	2.57	0.40	.674	.004	
	難問への取り組み	2.81	2.72	2.63	0.65	.521	.004	
	アイデア出し	2.52	2.54	2.97	3.28	.039	.020	総合>一般
	フォロワーシップ	3.03	3.28	3.31	3.66	.027	.027	
55～64	図表理解	2.95	2.51	2.58	2.12	.121	.007	
	論理的思考	2.94	2.47	2.51	5.11	.006	.011	一般>推薦
	多角的思考	2.62	2.14	2.09	2.25	.106	.007	
	難問への取り組み	2.77	2.20	2.16	7.95	.000	.017	一般>推薦, 総合
	アイデア出し	2.57	2.37	2.53	1.03	.358	.002	
	フォロワーシップ	3.11	2.92	3.22	3.89	.021	.010	総合>一般, 推薦
45～54	図表理解	2.53	2.27	2.46	7.49	.001	.023	一般>推薦
	論理的思考	2.45	2.24	2.16	10.63	.000	.022	一般>推薦, 総合
	多角的思考	2.16	1.96	1.94	5.75	.003	.018	一般>推薦, 総合
	難問への取り組み	2.21	1.99	1.88	14.10	.000	.029	一般>推薦, 総合
	アイデア出し	2.32	2.25	2.38	1.38	.252	.003	
	フォロワーシップ	2.85	2.75	2.81	1.30	.273	.003	
44 以下	図表理解	2.43	2.27	2.23	0.69	.506	.011	
	論理的思考	2.41	2.03	2.07	5.37	.005	.054	一般>推薦, 総合
	多角的思考	2.02	2.10	1.78	1.74	.180	.028	
	難問への取り組み	2.11	1.91	1.59	6.60	.002	.066	一般>総合
	アイデア出し	2.45	2.17	2.02	4.20	.016	.043	一般>総合
	フォロワーシップ	2.72	2.62	2.58	0.34	.716	.004	

角的思考」「難問への取り組み」については選抜方法の主効果が、「アイデア出し」「フォロワーシップ」については入学難易度と選抜方法の交互作用が有意であることがわかる。

さらに、入学難易度別に選抜方法による違いをみた。表 13 によると、偏差値 65 以上では、認知的な能力（図表理解、論理的思考、多角的思考、難問への取り組み）について選抜方法の主効果は統計的に有意ではない一方、創造性を示す「アイデア出し」や協働性を示す「フォロワーシップ」では群間差が統計的に有意であり、とくに「アイデア出し」は多重比較（Tukey 法）でも「総合」が「一般」を有意に上回った。これらの大学における「総合」は、認知的能力では「一般」と同程度で、かつ、高校時代から創造性や協働性を発揮する生徒を選抜している可能性がある。ただし、この傾向は偏差値下位ではみられない。入学難易度が低い大学では、ほとんどの項目で「一般」の数値が高く、「推薦」「総合」の数値は相対的に低い傾向がある。

5 結果のまとめ

以下では、本研究のリサーチクエスション（RQ）ごとに、主な分析結果をまとめる。

5.1 RQ ①「選抜方法によって高校時代の学習行動に違いはあるか」

選抜方法による高校時代の学習行動には、明確な違いがみられた。学習時間については、「一般」で入学した学生が最も長く学習している。特に入学難易度が低い偏差値下位の大学では選抜方法による差が大きく、「一般」は一定程度の学習時間が確保されている一方で、「推薦」「総合」の学習時間は相対的に短い。これに対して、偏差値上位の大学では、選抜方法による学習時間の差は小さく、どの選抜方法でも学習時間が長い傾向があった。学習方略についても、「一般」で入学した学生は認知的・メタ認知的な方略を用いる頻度が高かったのに対し、「推薦」「総合」で入学した学生はそうした方略の活用も限定的だった。全体として、学習行動については、特に偏差値下位の大学で選抜方法による違いが顕著であり、「推薦」「総合」では十分な学習が行われていない傾向がみられた。

5.2 RQ ②「選抜方法によって高校時代の学習意識に違いはあるか」

高校時代の学習意識については、選抜方法によって部分的な違いがみられた。学習意欲については、偏差値上位の大学では選抜方法による差が有意ではなかったが、偏差値下位の大学では「推薦」で入学した学生の学習意欲が高い傾向があった。社会に対する関心については、偏差値 65 以上の大学において「総合」で入学した学生の社会関心が特に高く、「一般」「推薦」との間に差がみられた。ただし、他の偏差値帯では、選抜方法による社会関心の違いは認められなかった。以上のように、学習意識については全体として大きな違いはみられなかったが、学習意欲は偏差値下位の大学で「推薦」が高く、社会関心は偏差値上位の大学で「総合」が高いという限定的な違いが確認できた。

5.3 RQ ③「選抜方法によって資質・能力の自己認識に違いはあるか」

資質・能力の自己認識については、選抜方法による違いがみられた。図表理解、論理的思考、多角的思考、難問への取り組みといった認知的な能力については「一般」で入学した学生が最も高く、特に偏差値下位の大学では「推薦」「総合」との間に大きな差があった。一方、偏差値 65 以上では、認知的能力について選抜

方法による有意な違いはないが、創造性(アイデア出し)や協働性(フォロワーシップ)については「総合」で入学した学生が高い傾向を示した。入学難易度が高い大学では、「総合」によって多様な資質・能力を備えた学生が選抜できている可能性が示唆される。これに対して、偏差値下位の大学では、ほとんどの項目で「一般」が最も高く、「推薦」「総合」は低い傾向があった。

以上より、選抜方法による違いは、学習行動や資質・能力の自己認識については比較的鮮明にみられ、学習意識については限定的にみられた。全体として、偏差値上位の大学では「総合」が社会関心や創造性・協働性の高い学生を選抜する機能を発揮しているのに対して、偏差値下位の大学では選抜方法による差が大きく、「推薦」や「総合」が多様な資質・能力の選抜という機能を十分に果たしていないことが示唆される。

6 考察と今後の課題

6.1 考察

本研究では、大学入学者選抜の方法と高校時代の学びや資質・能力との関連を、全国規模のパネル調査データを用いて実証的に検討した。その示唆を3点にまとめ、それに基づいて考察を行う。

第一に、選抜方法と高校時代の学びの間には明確な関連がみられ、それぞれの選抜の趣旨に沿った生徒が一定程度選抜されていることが確認できた。「一般」による入学者は学習時間が長く、認知的・メタ認知的な学習方略を活用し、認知的能力の自己評価も高い。「推薦」による入学者は学内成績が高く、学習意欲も高い傾向があり、「総合」による入学者は社会関心や創造性・協働性に対する自己評価が高い。これらの結果から、「推薦」や「総合」の拡大による入学者選抜改革は、多様な資質・能力を持つ学生を評価し、選抜するという点で一定の成果を上げているとみることができる。

第二に、こうした成果は主に偏差値上位の大学に限定されていることが明らかになった。上位大学では、選抜方法による学習行動や学習意識の差が小さく、どの選抜方法でも学習時間が長く、認知的能力も高い学生が選抜されている。そのうえ、「総合」による入学者は社会関心や創造性・協働性も高い。これに対し、偏差値下位の大学では、相対的に学習時間が短く、認知的・メタ認知的方略の使用頻度や認知的能力の自己認識が低い傾向のある学生が「推薦」「総合」で入学している傾向が強い。推薦入学者の中には学内成績や学習意欲が高い生徒もいるが、全体として学習時間が短く、認知的能力の自己評価も低い。こうした状況は

中村(2010)が指摘した「マス選抜」の現象が依然として続いていることを示している。

第三に、偏差値上位の大学で「総合」による入学者の社会関心や協働性の自己認識が高いという結果は、選抜が志向する資質・能力と入学時点の特性の整合性を示す。こうした整合性は、入学者選抜が単なる入学資格の確認にとどまらず、大学側が求める資質・能力に関わる動機づけや自己形成の支援という教育的機能と関連する可能性を示唆する。西郡(2021)は、「推薦」や「総合」など多様な選抜方法が学生の多様な資質・能力を測るだけでなく、その成果を大学教育の改善に接続させる制度的枠組みの構築が必要であると指摘している。高校時代に育成された多様な資質・能力を可視化し、大学教育へと円滑につなげることができれば、学生の学習継続や成長にとっても大きな利益となるだろう。

しかしながら、こうした教育的機能が十分に発揮されているのは主に入学難易度の高い大学に限られており、下位大学では選抜改革の理念が十分に反映されていない現状がある。入学難易度が低い大学では、すでに「推薦」「総合」の選抜段階や入学前教育において学生の進学意識や志望動機を引き出し、大学での学びにつなげるための内発的動機を促す取り組みが多く実践されている。今後は、こうした取り組みをさらに丁寧かつ効果的に実施できるよう、リソース投入や政策的支援を強化する必要があるだろう。高等教育がユニバーサル段階に達し、多様な能力的背景を持つ生徒が大学に進学する現代において、入学者選抜の教育的機能が十分に発揮できていない大学を重点的に支援することが、より円滑な高大接続を実現し、大学教育全体の底上げに効果的であると考えられる。大学単独の努力には限界がある。今回のような高校・大学横断データを活用して成果を検証したうえで、課題が明確になった大学に対する重点的な支援が不可欠だと考える。

6.2 今後の課題

本研究では、高校・大学を横断し、高校時代から継続して追跡した縦断データを用いることで、これまでにない視点から高校時代の学びと入学者選抜の関連を実証的に分析できた。これにより、入学者選抜改革などの政策効果について一定の評価を行うことが可能となった点は、本研究の成果である。一方、課題としては、用いたデータが高校生本人による質問紙調査に基づいているため、資質・能力を直接実測したデータではないことが挙げられる。今後は、こうした限界を補うためにも、質的調査や個別の事例研究との連携が重

要である。また、本研究では各要因を独立に検討したが、これらの関連を分析することで、より深い理解が得られる可能性がある。これは今後の課題である。

注

- 1) 入学した大学の難易度は、「おおむね偏差値 65 以上」「おおむね 55 以上 64 以下」「おおむね 45 以上 54 以下」「おおむね 44 以下」「わからない」から選択。このうち「わからない」と回答した者を分析対象から除外した。
- 2) 学習時間は、「学校の宿題」「宿題以外の家庭学習」「学習塾」の時間の合計。「学校の宿題」と「宿題以外の家庭学習」は、「しない」を「0 分」、「4 時間」を「240 分」、「4 時間以上」を「300 分」などと置き換えて算出。「学習塾」は、「通っていない」と回答した生徒を「0 分」、「通っている」と回答した生徒は週当たりの通塾回数と 1 回あたりの時間をたずねる質問から 1 日当たりの時間を算出した。
- 3) 高 2 時点は選抜方法の主効果も交互作用も有意ではなかったが、偏差値 65 以上では「総合」の数値が高い傾向がみられ、多重比較の結果も有意であった。

参考文献

- Deci, E. L., and Ryan, R. M. (eds.) (2002). *Handbook of self-determination research*, University of Rochester Press.
- 池田太臣・伊藤実歩子・山田尚子・佐伯勇 (2011).「甲南女子大学における AO 入試に関する現状と課題」『甲南女子大学研究紀要 人間科学編』**47**, 107-111.
- イノベーション・デザイン & テクノロジーズ株式会社 (2024).「大学入学者選抜における総合型選抜の導入効果に関する調査研究」
https://www.mext.go.jp/content/20240426-mxt_daigakuc01-000035712_2.pdf (2025 年 7 月 27 日).
- 賈立男 (2024).「高大接続改革における『主体性等』評価導入の政策形成過程に関する一考察：『問題認識』の段階に焦点を当てて」『北海道大学大学院教育学研究紀要』**145**, 35-61.
- 片瀬一男 (2020).「AO 入試再訪：10 年の後に」『東北学院大学教育研究所報告集』**20**, 5-34.
- 加藤一晃 (2019).「推薦・AO 入試希望者における高大接続上の課題——学校外学習時間の規定要因分析から」『日本高校教育学会年報』**26**, 52-61.
- 木村治生 (2020).「入学者選抜と大学入学前後の学びの関連の検討——推薦入試・AO 入試に注目して」『大学教育学会誌』**42**(2), 29-38.

- 木村治生 (2021).「推薦入試・AO 入試の効果に関するレビュー研究——『個別大学の追跡調査』と『複数高校・大学を対象とした調査』の結果に注目して」『大学入試研究ジャーナル』**31**, 167-174.
- 木村智志・播磨良輔・大石哲也・安永卓生 (2024).「九州工業大学における多面的・総合的な入試の制度設計検証Ⅱ——総合型選抜によって多様な資質を持つ学生を受け入れられているか」『大学入試研究ジャーナル』**34**, 126-133.
- 楠見孝・南部広孝・西岡加名恵・山田剛史・斎藤有吾 (2016).「パフォーマンス評価を活かした高大接続のための入試——京都大学教育学部における特色入試の取り組み」『京都大学高等教育研究』**22**, 55-66.
- 文部科学省 (2024).「令和 6 年度国公立大学・短期大学入学者選抜実施状況」
https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/2020/1414952_00007.htm (2025 年 7 月 27 日).
- 森川修・山田貴光・小山直樹・清水克哉 (2014).「鳥取大学の AO 入試実施 10 年を振り返って」『大学入試研究ジャーナル』**24**, 237-242.
- 中村高康 (2010).「四大シフト現象の分析」中村高康編著『進路選択の過程と構造——高校入学から卒業までの量的・質的アプローチ』ミネルヴァ書房, 163-183.
- 中西啓喜 (2017).「国立大学は推薦・AO 入試によって『成績優秀な学生』を獲得できているのか？——エリートセクターにおけるマス選抜の導入」『高等教育ジャーナル：高等教育と生涯学習』**24**, 63-74.
- 西郡大 (2011).「個別大学の追跡調査に関するレビュー研究」『大学入試研究ジャーナル』**21**, 31-38.
- 西郡大 (2021).「入学者選抜の効果検証の在り方に関する考察」『大学入試研究ジャーナル』**31**, 27-34.
- 島内俊彦 (2025).「入試区分と入学後の『学力』に関係があるのか——GPA と英語外部検定試験の 2 つの評価軸から考察する」『大学入試研究ジャーナル』**35**, 241-246.
- 辰野千壽 (1997).『学習方略の心理学——賢い学習者の育て方』図書文化.
- 東京大学社会科学研究所・ベネッセ教育総合研究所 (2024).『パネル調査にみる子どもの成長——学びの変化・コロナ禍の影響』勁草書房.
- 山村滋・濱中淳子・立脇洋介 (2019).『大学入試改革は高校生の学習行動を変えるか——首都圏 10 校パネル調査による実証分析』ミネルヴァ書房.

テキスト合成音声を利用した英語リスニングテストの試行実験 ——英語本来の発話速度とポーズ時間長の検討——

内田 照久, 寺尾 尚大, 橋本 貴充 (大学入試センター)

リスニングテストの作成で最も作業負担が大きく、多額の経費もかかるのが音声収録の工程である。試験問題としての品質を満たす英語母語話者の確保、録音用スタジオの手配、収録後の編集作業など、多岐にわたる業務が多く発生する。ここで試験問題に合成音声を利用できれば、負荷の軽減に加えて、作業工程の圧倒的な効率化が実現できる可能性がある。それは、録音工程の代替方法にとどまらず、CBTでの項目プールの作成でも必要となる音声問題の大量生成を支える基盤技術としても利用できる。そこで本研究は、高品質なテキスト合成音声を適用した英語リスニングテストの実地調査を行った。そこでは大学入学共通テストのスペックを手本にしつつも、英語本来の発話速度についても留意した実験計画を立てて検証した。その結果、合成音声で試験問題音声を編集する作業工程として、音声の時間構造を調整する工程の整備の必要性が示された。

キーワード：リスニングテスト, テキスト音声合成, 危機対応, 発話速度, ポーズ時間長

1 はじめに

1.1 リスニングテストへの合成音声の適用

リスニングで用いる英語音声を、台本のスクリプトから合成して生成できれば、多人数が一堂に介して行う必要のある録音の作業工程を割愛でき、経費や作業の負担を軽減することができる。さらに、録音工程の代替法だけにとどまらず、CBTでのリスニングテストにおける音声項目の大量生産を支えるアドバンテージも期待できる (Terao, 2024)。

一方、2020年のコロナ禍では、人の移動や対面での活動が制限された。そのため、録音作業そのものの実施が危ぶまれるという危機的な状況が発生していた (寺尾他, 2024)。そこでの経験をふまえて、内田・寺尾・橋本 (2025) は、非常事態発生時の緊急対応用の選択肢の一つとして、合成音声を適用した英語リスニングテストを作成し、実際に受験者に解答させる調査を行った。その結果、合成音声を適用したリスニングテストは、人の声と比しても遜色ないものとして利用できる可能性が示された。さらに、深層学習に基づくテキスト音声合成による音声の品質は、実用上、特段に問題のない水準にあった (全, 2018; 岡本, 2022)。

1.2 発話速度とポーズ時間長に留意した実地検証

しかし、その実験では、試験問題にモノログ音声がいれた項目では、文と文の間のポーズ時間長が足りず、問題の難易度が高くなるといった現象も観測された。そこで本研究では、合成音声利用時の音声の発話速度と文章間のポーズ時間長に留意した実験調査を行うこととした。そこでは、大学入学共通テストの

スペックを手本にしつつも、現実の世界で使用されている英語本来の発話速度についても留意した実験計画を立てて検証を行った。

2 実験調査の方法

2.1 実験調査の概要と試験問題の選定

共通テストの当日、大学生がアルバイトとして共通テストの本試験・追試験を全て受験するモニター調査が実施されている。実験は、その令和7(2025)年度のモニター調査の中に配置された実験調査枠で行った。

実験では、その前年度にあたる令和6(2024)年度の共通テストのリスニングの追試験問題を素材にした。モニター調査では、大学1年生がアルバイトで実際の共通テストを受験している。その1年生は、ほぼ全員が前年度の「本試験」の受験合格者なので、その後に実施される「追試験」を受けることはない。そのため、令和6(2024)年度の追試験は、令和7(2025)年度の実験参加者には、事実上、初出問題として使用することができる。そこで、前年度の共通テストのリスニングの追試験の英語スクリプトを元に合成音声を生成して、試験問題音声に編集加工して使用した。

2.2 合成音声による試験問題の生成

2.2.1 音声の合成と採用した音声モデル

令和6(2024)年度の共通テストのリスニング追試験のスクリプトから、Googleが提供するTacotron 2のAPIを使用して英語音声を合成した (Shen, et. al., 2018)。

試験問題は、全体で6つの大問で構成されている。各大問の出題形式・内容と、話者に関わる特記事項を表1に示す。各問題の台本スクリプトから、北米英語話者の音声で学習したモデルを利用して、音声を合成した。なお、表1の特記事項にある非北米英語話者については、イギリス英語に関しては、ブリティッシュ英語話者の音声素材を学習したモデルを採用して音声を合成した。また、日本語母語話者の音声に関しては、東アジア圏のインド英語話者による音声の学習モデルを適用して音声を合成した。

2.2.2 実験用のリスニングテストの構成

実験用のリスニングテストとして、Set 1～3の3つのセットを設定した。

Set 1は、合成音声の実音声区間も、文章間の間のポーズも、できる限り共通テストの時間構造を模した試験問題音声である。発話速度をややゆっくりした0.85倍で音声を合成し、文章の間のポーズ時間を調整して、大問内のスクリプトごとに共通テストの問題に揃えた試験問題を生成した（SP-0.85_Pause-adjusted）。

Set 2とSet 3では、まず、英語本来の自然な速さとなるTacotron 2のデフォルトの発話速度1.00倍で

生成したやや早口な合成音声を、そのまま接続した試験問題（SP-1.00_default）を生成した。その上で、その早口な実音声の部分は維持しながらも、文章間のポーズ時間を伸長して、大問ごとの各スクリプトの時間長を、元々の人の声による共通テストの問題の時間長に揃えた試験問題（SP-1.00_Pause-adjusted）も生成した。そして、その2種類の系統の試験問題を大問単位で互い違いに組み合わせて、Set 2とSet 3を構成した。

各Setでの大問単位での実験音声の配置は、以下の通りである。

【Set 1】：Slow_All

SP-0.85_Pause-adjusted：第1～6問

【Set 2】：Fast-Mix 1

SP-1.00_default：第1問・第4問・第6問

SP-1.00_Pause-adjusted：第2問・第3問・第5問

【Set 3】：Fast-Mix 2

SP-1.00_default：第2問・第3問・第5問

SP-1.00_Pause-adjusted：第1問・第4問・第6問

上記の条件設定に基づいて、3種類のテストセットを準備した。

表1 実験に使用した令和6（2024）年度のリスニング追試験の内容

大問番号	出題形式	特記事項
第1問	日常的な内容の文を聞いて、内容が合っている選択肢（セクションAでは文、セクションBではイラスト）を選ぶ問題	
第2問	日常的な短い対話を聞いて、設問に対する答えをイラストから選ぶ問題	
第3問	日常的な対話を聞いて、対話内容に関する設問の答えとなる選択肢を選ぶ問題	問14と問16をイギリス英語
第4問	第4問A： 大学の健康診断の順番を完成させる設問と、 新入生対象のオリエンテーションの行き先を聞き、表を完成させる設問 第4問B： 参加するボランティア活動の四つの候補についての上級生の説明を聞き、 考えている条件に合う活動先を一つ選ぶ	第4問B： 4名の話者のうち、 1名はイギリス英語、 1名は日本語母語話者による 英語の発音
第5問	農業用ロボットについての講義を聞く。講義を聞いて、内容理解・情報整理・論点把握をし、さらに、講義内容と図表情報を統合する	最も難易度が高いと考えられる
第6問	第6問A： 留学生の歓迎会について話す二人の会話を聞いて、会話の趣旨を判断する 第6問B： 四人の学生が次の旅行で空港で荷物を預け入れるかについて意見交換している様子を聞き、話者の立場を判断する	成績上位の受験者層について 識別力が高いと考えられる （4名の話者のうち、 1名はイギリス英語、 1名は日本語母語話者による 英語の発音と推察される）

大学入試センター（2024）. 令和6年度 問題評価・分析委員会報告書（追・再試験）より作表

2.3 統制条件グループと実験条件グループの設定

基準となる統制条件グループは、この追試験を人の録音音声を無加工の状態ですべて聞いて受験した者とした。具体的には、実験の前の年のモニター調査の参加者が該当する。2024 年 1 月に受験した首都圏の 14 の国公立大学 1 年生 246 名である（2024 年 1 月 14 日）。

一方、実験条件グループは、2025 年 1 月のモニター調査に参加した首都圏の 13 の国公立大学 1 年生 355 名であった（2025 年 1 月 19 日）。実験デザインとしては、2 年がかりでのグループ割当てになっている。

なお、実験の実施にあたっては、独立行政法人大学入試センター研究倫理審査委員会の了承を得た（申請番号：A2024-06）。

2.4 音声の提示機器

実験用の再生機器としては、共通テストで使用されている IC プレーヤーと障がい者のための特別措置用 CD の利用を念頭に入れた携帯型 CD プレーヤーを使用した。なお、IC プレーヤーを使用する試験室と、CD プレーヤーを使用する試験室では、文系・理系の参加者の割合が同じになるように留意した。

2.5 試験会場の配置と実験条件の割り当て

今回のリスニング実験の実施にあたっては、表 2 に実験群に割り当てた各種条件を示した。調査実験では、

30 分間のリスニングテストの課題の後に、音声信号処理技術を適用した音質補正・声質変換方式の評価のための聴覚実験も行った。そのため、全体では 60 分間の課題であった。聴覚実験の条件は、さらに細分化されているため、SD カードと CD-R の音声メディア全体では 16 種類であった。なお、後者の聴覚実験については、別稿に譲る。

3 結果と考察

3.1 合計点・大問単位での合成音声の得点の比較

事前分析の結果、IC プレーヤーと CD プレーヤーの機器の違いによる系統的な成績の差は見られなかった。また、アンケートの記述でも、音声の聞こえについて、再生機器間で特段の差異はみられなかった。そこで、以降は、両者をまとめて分析する。

はじめに、実験条件群ごとでの英語の総合学力と、各実験条件での試験成績の結果を概観する。表 3 に各実験条件グループでの試験ごとの平均点を示す。英語総合とあるのは、モニター調査で受験したリスニングとリーディングの本試験と追試験の合計点の平均点である。4 つの試験の合計であるので 400 点満点となる。実験テストとあるのは、各条件での合成音声を聞いて解答した成績の平均点である（100 点満点）。

表 2 リスニング実験 2025 の実験グループの割り当て

実験条件グループ (令和 7 (2025) 年 モニター調査 実験調査時間枠)								
実施日時	令和 7 (2025) 年 1 月 19 日 (日) 12:20 ~ 13:50 解答時間 60 分							
試験会場・定員	A 会場：定員 270 名				B 会場：定員 160 名			
使用機器	IC プレーヤー (令和 6 年度共通テスト用を再利用)				携帯型 CD プレーヤー (Sony: D-EJ002)			
音源機器特性	音声圧縮に伴って高域成分を捨象				無圧縮モード再生のため全帯域再生			
音源の仕様	圧縮音声 マスター SD カードから新規作成				非圧縮音声 Linear 16bit, 44.1 kHz Sampling			
音声メディア	SD #01	SD #02	SD #03	SD #04	CD #01	CD #02	CD #03	CD #04
	SD #05	SD #06	SD #07	SD #08	CD #05	CD #06	CD #07	CD #08
	SD #09	SD #10	SD #11	SD #12	CD #09	CD #10	CD #11	CD #12
	SD #13	SD #14	SD #15	SD #16	CD #13	CD #14	CD #15	CD #16
実験条件別の メディア媒体	Set 1: SD #11 ~ # 16 Set 2: SD #01 ~ # 05 Set 3: SD #06 ~ # 10				Set 1: CD #11 ~ # 16 Set 2: CD #01 ~ # 05 Set 3: CD #06 ~ # 10			

表3 実験条件グループごとの各テストの平均点

	Set 1 群 <i>Slow_All</i> (N=114)	Set 2 群 <i>Fast-Mix 1</i> (N=101)	Set 3 群 <i>Fast-Mix 2</i> (N=95)
モニター調査 英語総合*	284.9 (51.63)	298.5 (59.51)	295.3 (55.20)
実験テスト	72.0 (13.38)	72.2 (15.28)	69.0 (15.69)

* リスニング・リーディングの本・追試験の合計点
() 内は標準偏差

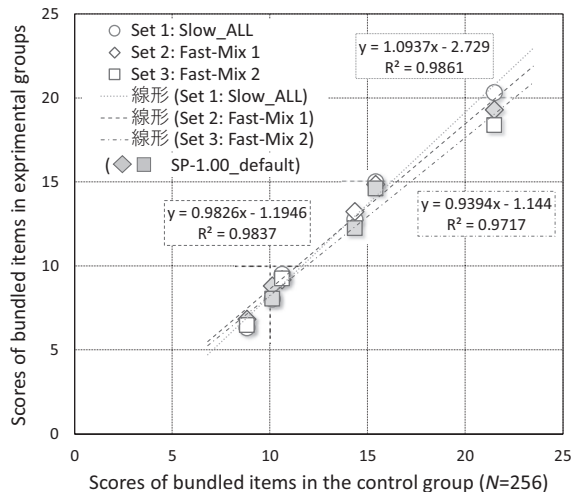


図1 統制条件グループと実験条件グループでの大問ごとの平均点の散布図

表3を見ると、Set 1: *Slow_All* 群では英語総合の成績が低く、Set 2: *Fast-Mix 1* 群とSet 3: *Fast-Mix 2* 群の方が高かったことがわかる。その一方、実験テストでは、3群とも同程度の成績であった。このことは、英語の本来の速さに相当するTacotron 2のデフォルトの早口な合成音声で、Set 2群とSet 3群の成績を幾分か低下させているものと考えられる。

ここで、英語総合得点を英語学力の共変量として、実験条件グループでの実験テスト得点について共分散分析を行った。傾きの等質性の確認のため、英語総合得点と実験条件群の交互作用を分析したところ、交互作用は見られなかった ($F_{(2,304)} = 0.61, n.s.$)。そこで、英語総合得点を共変量とした共分散分析を行った。その結果、実験条件群間で有意差が見られた ($F_{(2,306)} = 7.24, p < .001$)。英語総合の影響を取り除いた平均点の推定値は、Set 1が73.5点、Set 2が71.0点、Set 3が68.5点で、やはりSet 1が易しかったと言える。

次に、大問単位で分析した。統制群、及び、Set 1～3群ごとに、各大問の平均点をもとめた。その上で、基準となる統制群での大問平均点に対する、Set 1～

3群の受験者の大問平均点との関係を図1に示した。

図を見ると、統制条件の大問平均点と各実験条件の大問平均点との対応関係は、たいへん良かったことがわかる。人の声と合成音声とによる試験であっても、統制群の大問平均点との関係は、Set 1: *Slow_All* で $R^2=0.9861$ 、Set 2: *Fast-Mix 1* で $R^2=0.9837$ 、Set 3: *Fast-Mix 2* で $R^2=0.9717$ となっていた。このことは、大問ごとの問題の難易度の相対関係はよく維持されており、リスニングテストでの合成音声の利用を支持する結果であると解釈できる。

3.2 設問項目単位での合成音声の正答率の比較

次に、設問項目単位で正答率をもとめた。統制群での正答率と、Set 1～3群での正答率との関係について、図2～4に示す。

まず、図2を見ると、統制群とSet 1: *Slow_All* 群の設問正答率の関係は $R^2=0.8566$ で概ね良好であった。

次に、図3の統制群とSet 2: *Fast-Mix 1* については、Tacotron 2のデフォルトの早口な合成音声そのまま繋いだSP-1.00_defaultの項目で、成績低下が見られる項目があり、関係性も $R^2=0.7146$ と低下気味であった。なお、当該項目は、図中の中央右寄りの枠で囲われた項目、第4問の小問単位での通し番号 [24] の項目で、音声部分はモノログ音声であった。先行研究の指摘にあるように、モノログ音声では、合成音声そのまま接続してしまうと文章間のポーズ時間長が不足し、成績低下が発生するという現象を、改めて再度観測したと捉えることができる。

なお、図4の統制群とSet 3: *Fast-Mix 2* については、SP-1.00_Pause-adjusted との関係も、SP-1.00_default との関係も、 $R^2=0.8500$ 、 $R^2=0.9352$ と概ね良好であった。

ここでの結果からは、やはり特にモノログ音声で、合成音声を直接接続した場合、英語を聞き取る時間や考える時間の不足によって、成績低下が発生していた。すると、やはり文章間のポーズ時間の調整作業の工程の設定は不可欠であると考えられる。

3.3 音声の自然性・聞き取りやすさの評定

実験テストの事後に行った、英語リスニングの音声に関する主観評価の結果をまとめた。質問の内容は、『リスニングの試験問題の英語の音声で「自然で聞き取りやすい音声であったかどうか」を評定して、マークして下さい。リスニングの解答用紙は裏返したままで触らないようにして、問題冊子を開いて確認しなが

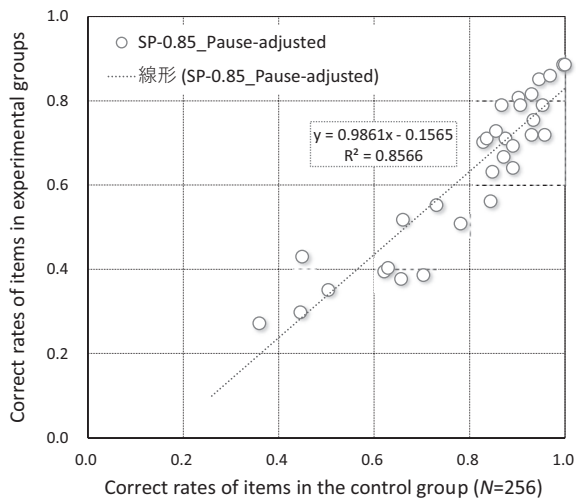


図 2 統制条件グループと Set 1: Slow_All 条件 (N=114) での設問項目ごとの正答率の散布図

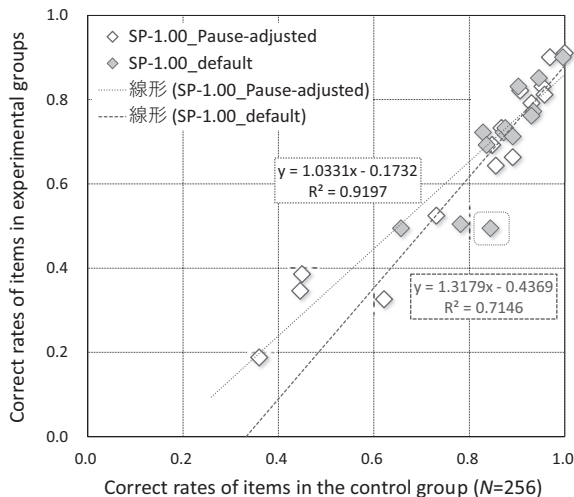


図 3 統制条件グループと Set 2: Fast-Mix 1 条件 (N=101) での設問項目ごとの正答率の散布図

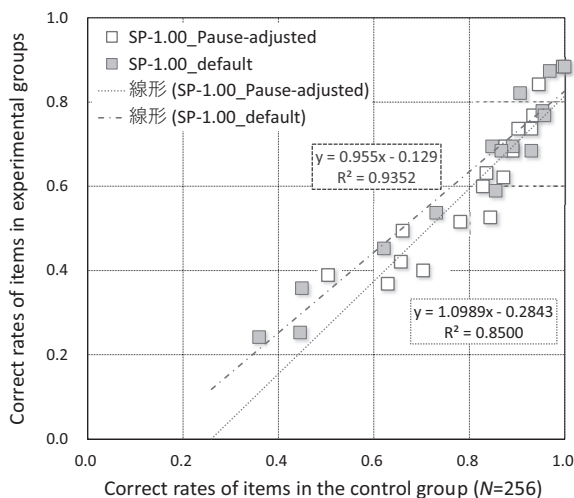


図 4 統制条件グループと Set 3: Fast-Mix 2 条件 (N=95) での設問項目ごとの正答率の散布図

ら、大問ごとの英語の音声を読み出して評価して下さい』であった。回答として、「あてはまる」から「あてはまらない」まで、10段階で評価した結果を集計して図5にまとめた。

分析にあたって、大問要因 (6 水準: 第 1～6 問) と音声の時間構造要因 (3 水準: SP-0.85_Pause-adjusted, SP-1.00_Pause-adjusted, SP-1.00_default), 2 要因の分散分析を行った。

まずはじめに、大問要因の主効果が有意であった ($F_{(5,1748)}=31.53, p<.0001$)。多重比較の結果、はじめの方の番号の問題と、後半の問題との間に有意な差が散見された。この試験では一般的に、問題番号が下るにつれて問題の難易度が増していく。それに呼応するように、音声の聞き取りやすさの評価も低下していることがわかった。

次に、音声の時間構造要因の主効果が有意であった ($F_{(2,1748)}=10.11, p<.0001$)。多重比較の結果、実音声部分がゆっくりしていてポーズの調整も行っている SP-0.85_Pause-adjusted と、Tacotron 2 のデフォルトの早口な実音声で構成されている SP-1.00_default、及び、SP-1.00_Pause-adjusted との間に有意な差が見られた。やはり、実音声部が英語本来の速さに近いと、相対的に聞き取りにくいと評価されていた。

なお、大問要因と音声の時間構造要因の交互作用は有意でなかった ($F_{(8,1748)}=0.69, n.s.$)。ただし、図5をよく見てみると、第5問のSet 2: Fast-Mix 1 群での SP-1.00_Pause-adjusted の評価が目立って低い。この点については、後段のアンケートでの自由記述での記載と合わせて検討する。

3.4 試験問題の内容や英語音声に関する指摘

事後のアンケートでの試験全体についての指摘事項を一部抜粋して示す。質問の内容は、『この【研究科目①】の試験について、気がついたことや、感じたことを記入して下さい。①「リスニング」の試験問題の内容や英語の音声について』であった。回答は自由記述形式であった。実験群ごとに記載事例を列挙する。

3.4.1 Set 1: Slow_All グループ

「普段の共通テストの音声と同じようなものであったと感じた (埼玉大学・工: 男)」, 「いつも通りに感じた。発音や発声で点数が左右されたようには思わなかった (埼玉大学・教: 女)」, 「試験問題の内容は普通だった。英語の音声は聞いているときは合成音声だとは思わなかった (東京科学大学・物質理工: 男)」, 「試験問題に関しても、音声の状態に関しても、現行のり

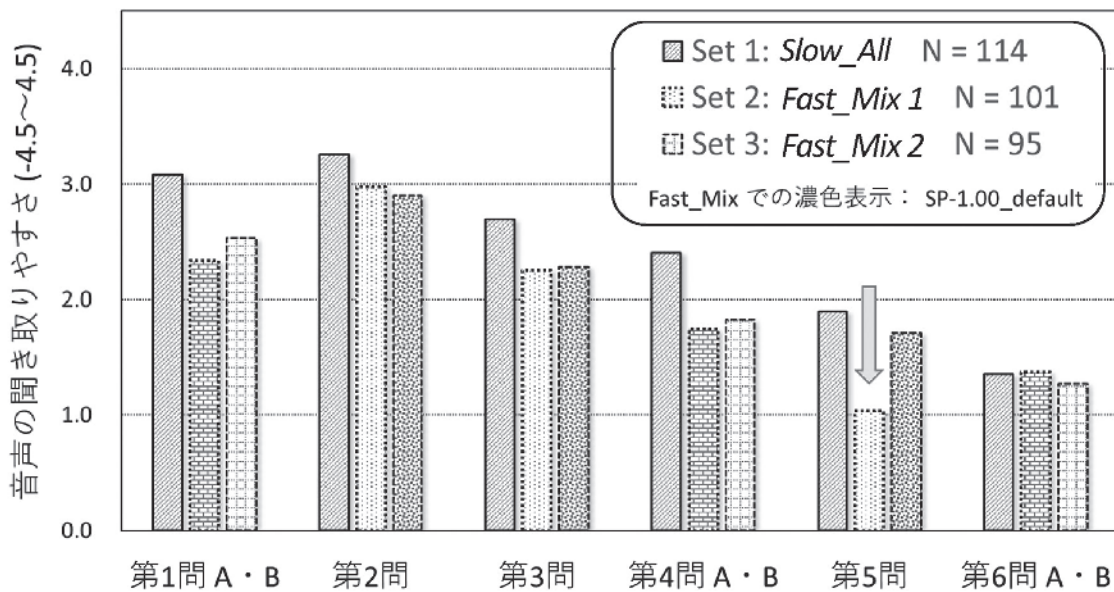


図5 大問ごとの音声の自然性・聞き取りやすさの評定平均 (-4.5 ~ 4.5)

スニングと同じように感じ、特に違和感は無かった(東京都立大学・人社：女)。「第5問は音声を聞かなくても[27]~[32]については解答できてしまうと感じた。音声自体は聞きとりやすかった(東京学芸大学・教：性別無回答)。「少し違うイントネーション(国や地域によるもの?)が混じるのは良いが、日本語イントネーションっぽいものは不要と感じた(東京学芸大学・教：男)」。

3.4.2 Set 2: *Fast-Mix 1* グループ

「第5問の音声は1文ずつ間があるのが不自然に感じ、気になった(東京農工大学・農学部：女)。「第5問の読み上げの際に、一文毎にポーズがあるのが、うざかった(東京大学・教養：男)。「第5問の文章の間が不自然だった(東京学芸大学・教：女)。「スピードが速くなった。第5問がとぎれとぎれで分かりにくい(東京科学大学・生命理工：男)」他、同様の指摘多数。「特に[5]は音声を聞かなくても答えられるなど感じた(横浜国立大学・経営：男)。「以前からのものよりも音声のスピードが速いような気がした(千葉大学・法政経：男)」。

3.4.3 Set 3: *Fast-Mix 2* グループ

「途中少し、間が短いなど感じたり速いなど感じたりすることもあったが、昨年の共通テストや昨日の本試験であってもおかしくないくらい自然だと思った(東京学芸大学・教：女)。「英語の音声に関しては著しく聞きとりやすいものなどは無かったと感じられた

(一橋大学・法：男)。「内容に集中していて合成音声が使われたことは気づかず、その発想もなかった(東京科学大学・情報理工：男)。「通常のリスニング問題より、1文1文で英語が途切れていて聞きづかった(特に第1, 3)(千葉大学・法政経：女)。「第6問のKyokoさんの発音がインド英語のように聞こえて異質な印象を受けました(東京海洋大学・海洋資源：男)。「合成音声には気づけなかった(東京学芸大学・教：女)」。

3.4.4 指摘事項から読み取れること

共通テストの試験問題の時間構造をできるだけなぞって生成編集したSet 1: *Slow_All* の条件群では、合成音声の使用に伴う違和感の指摘は少ない。事後のアンケートの中で、合成音声の使用については参加者に情報を開示している。それにも関わらず、合成音声と気づけなかった、という感想を述べていることから、今回使用した高品質な合成音声は、人の録音音声とも遜色ない品質であったと考えられる。

その一方、Set 2: *Fast-Mix 1* 群では、特に第5問のSP-1.00_Pause-adjustedの音声については、クレームに近い指摘が多数見いだされた。そこでは、英語本来のやや早い実音声を使用し、その文章間のポーズを調整して、共通テストの問題の音声の時間長に揃えていた。しかし、第5問では、そのポーズ長が長すぎるといった感想が多く、不自然に聞こえるとされた。然るに、ポーズの調整は、機械的な時間配分ではなく、聴感上、適切に感じる配分量を、適切に設定する方法

を講ずる必要がある。

なお, Set 3: *Fast-Mix 2* 群では, 特定の試験問題に集中した指摘事項は必ずしも見られなかった。概ね, 試験問題として許容できるテストセットになっていたとみられる。

4 まとめと課題

英語総合の成績が高い受験者群が, 英語本来の早口な音声で構成されたリスニングを受験した結果, 総合成績の低い受験者群とほぼ同等の成績となっていた。やはり当然のことながら, 早い発話速度の実音声だと, 一定の得点の低下が生ずるとみられる。しかし, 大問単位で統制条件群との関係を分析したところ, 難易度などの相対的な関係は維持されていることから, 合成音声を適用した試験の利用は支持される結果であった。

しかし, より詳細に項目正答率を見てみると, モノログ音声を用いた一部の項目では, 早口な合成音声をそのまま繋いだだけの条件において正答率の低下が観測された。このバイアスは, 統制条件との相対的な関係も毀損する方向に働いていた。然るに, 音声合成のサービスで機械的に出力される合成音声を, 単純に繋ぎ合わせるだけの編集方法は, 推奨できないことがわかる。

その一方, 早口な音声の文章間のポーズを伸長したものであっても, 実音声区間とポーズ長のバランスが損なわれていると, 聴感上の不自然さが著しく, 聞き取りにくいと厳しく評価されることが示された。

これらの点を勘案すると, リスニングに合成音声を適用する場合, 単純に合成出力されたものを繋ぐだけの手続きでは不具合が生じることがわかった。そこで, まず, 実音声部分の発話速度に応じた適切なポーズ量を設定する必要がある。その上で, 音声の編集作業に必ずしも習熟していない者でも容易に扱えるツール類を選定し, 留意事項をわかりやすく明確に示した手順を整理して提供していく必要がある。

今回の実験では, 共通テストの試験問題のスペックを目標に定めて検討してきた。しかし, ここで用いた音声の合成手法は, 発話速度の制御の一つをとっても, より本来の英語らしい英語を提供するための一助となり得る。

共通テストでは, 世界で使われている様々な英語 “World Englishes” に目を向けていくことも目指している。合成音声であれば, イギリス英語やカナダ英語, オーストラリア英語などの, 多様な音声モデルが提供されている。さらに, 人口の増加に伴って全世界での

プレゼンスが高まっているインド英語の生成も可能である。このように, 話者としては募集がかなり難しい条件でも, 合成音声であれば提供できることになる。

合成音声を利用した取り組みでは, 英語母語話者を確保して録音スタジオで作業を行わなくても, 手元で何度も試行錯誤しながら, 挑戦的な取り組みを行って, 積極的な活用法を提案できると考えられる。本研究は, 合成音声の教育測定場面での利用について, 平常時を前提として考えている訳ではない。しかし, 慎重を期して行きながらも, 教育測定の現場に科学技術の発展を生かしていくために, 不断の努力が不可欠と考える。

謝辞

本研究は, JSPS 科研費 (JP24K06516) 「音声コミュニケーション能力測定における解答過程・項目特性の検証と問題作成支援」, 及び, 令和 6～7 年度大学入試センター理事長裁量経費 (調査研究) 「リスニング音源作成支援のための高品質テキスト音声合成を用いた調査研究」の援助を受けました。

参考文献

- 大学入試センター (2024). 令和 6 年度 問題評価・分析委員会報告書 (追・再試験) 「英語 (リスニング) 自己評価」.
https://www.dnc.ac.jp/kyotsu/hyouka/r6_hyouka/r6_hyoukahoukokusyo_tsuisaishiken.html (2025 年 7 月 24 日閲覧)
- 岡本拓磨 (2022). 「ニューラルネットワークに基づく音声波形生成モデル」『日本音響学会誌』, **78** (6), 328-337.
https://doi.org/10.20697/jasj.78.6_328
- Shen, J., Pang, R., Weiss, R. J., Schuster, M., Jaitly, N., Yang, Z., Chen, Z., Zhang, Y., Wang, Y., Skerry-Ryan, R.J., Saurous, R. A., Agiomyrgiannakis, Y., & Wu, Y. (2018). Natural TTS synthesis by conditioning WaveNet on Mel spectrogram predictions. *Proceedings of International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing ICASSP 2018*, 4779-4783.
- Terao, T. (2024). Computer-based listening tests with full video, visual-limited video, and audio: A comparative analysis based on difficulty, discrimination power, and response time. *Applied Measurement in Education*, **37** (1), 29-42.
<https://doi.org/10.1080/08957347.2024.2311923>
- 寺尾尚大・内田照久・石井秀宗・林篤裕・中村裕行・立

脇洋介・西郡 大・宮本友弘・久保沙織・倉元直樹 (2024).
「大学入試における近年の危機対応事例の総括 ―感染症・自然災害・刺傷事件・不正行為と未知の危機に備える―」『日本テスト学会誌』 **20** (1), 43-71.

https://doi.org/10.24690/jart.20.1_43

内田照久・寺尾尚大・橋本貴充 (2025). 「高品質テキスト音声合成を適用した英語リスニングテスト」『日本テスト学会誌』 **21** (1), 37-47.

https://doi.org/10.24690/jart.21.1_37

全炳河 (2018). 「テキスト音声合成技術の変遷と最先端」『日本音響学会誌』 **74** (7), 387-393.

https://doi.org/10.20697/jasj.74.7_387

密度比に基づいた Haebara 法の拡張等化手法

今泉 智子（東京大学）、作村 建紀（法政大学）、岡田 謙介（東京大学）

項目反応モデルを用いた等化方法の一つに、Haebara 法がある。Haebara 法は個別推定において等化誤差が小さく安定した推定ができることが示されている反面、理論的には確率単体の上での不一致度の指標として、本来確率を対象とするわけではない L2 ノルムを損失関数に用いるという不自然さがある。そこで本研究では、Haebara 法を拡張した密度比に基づく損失関数を用いた等化係数の推定手法を提案し、その性能を IRF 一致度の観点から数値実験によって、等化時よりも多数の能力点のもとで評価した。その結果、概ね提案手法が目的とする損失の意味で、IRF を最適化する等化が実施できていることが確認された。さらに、提案手法を用いてブラジルの大学入学共通テスト ENEM での等化を実施し異なるテストフォームにおける能力値を同一尺度上で表現することを試みた。

キーワード：等化、項目反応理論、個別推定、Haebara 法、ENEM

1 序論

異なるテストの尺度・得点を比較可能にする操作のことを尺度の等化 (equating) という。等化により評価基準を一定に保つことは、異なる実施回にテストを受けた受験者を同一尺度上で採点し、結果の一貫性や公平性を確保する上で極めて重要である。

テストの標準的な統計モデルは項目反応理論 (item response theory, IRT) であり、等化にあたっても IRT による方法が広く用いられている。なかでも、2つの平行テストを双方受験した受験者の能力パラメータ θ 、あるいは、1つのテストを受験した2集団から推定される項目パラメータを等化するための変換式を考え、等化係数 A, B を推定する方法が最も標準的に利用されている。

等化は、大学入学共通テストのような大規模試験の実施およびその発展において重要な役割を果たす。たとえば、近年導入が進む Computer Adaptive Testing (CAT) 型の computer-based tests (CBT) を新たに導入する際には、過去に出題した問題項目の内容や項目パラメータをデータベース化したアイテムバンクの構築が必要となるが、このアイテムバンク内の項目はすべて等化済みであることが前提となる。等化が適切に行われることで、異なる問題セットを受験したとしても、その得点が同等の尺度上で比較可能となり、受験者間の公平性が保たれる。また、従来の紙ベースのテストから CBT へ移行する場合には、各テストフォームの得点の比較可能性を慎重に検討する必要がある (Kolen and Brennan, 2014)、この段階でも等化が求められる。

また、IRT ベースでの大規模テストの運用は、公平かつ精度の高い得点等化を実現できるという利点があり、導入の重要性が高まっている。日本の大学入学共通テストは現在のところ IRT を用いて運用されていないが、例えばブラジルにおける大学入学のための共通テスト ENEM は毎年約 400 万人近くが受験し、日本の共通テストと類似した社会的影響力を有するテストであり、2009 年以降は IRT ベースの等化を導入して経年比較が可能な形で運用されている。

優れた等化方法の一つとされる Haebara 法 (Haebara, 1980) は、Stocking-Lord 法 (Stocking and Lord, 1983) と並ぶ特性曲線等化法のひとつで、Mean/Sigma 法 (Marco, 1977) や Mean/Mean 法 (Loyd and Hoover, 1980) のようなモーメント法に比べ等化誤差が小さく、安定した推定ができることが知られている (Ogasawara, 2001)。一方で、理論的には確率単体の上での不一致度の指標として、本来確率を対象とするわけではない L2 ノルム (ユークリッド距離) を損失関数として用いるという不自然さがある。

そこで本研究では、Haebara 法の拡張として考えられる、密度比に基づく等化係数の推定を複数提案する。提案手法を既存手法と比較し、等化精度について数値シミュレーションによる検討を行う。その上で、この手法をブラジルにおける高等教育機関の入学者選抜のための大規模な共通試験である ENEM のデータを利用した IRT 分析に適用し、等化の結果を示す。

2 等化の方法

2 等化の方法

2.1 テストの統計モデル (IRT モデル)

等化の対象となる2つのテストは、何らかの共通要素を含むようにデザインされる (光永, 2024)。本研究で想定する共通項目デザインでは、等化する2つのテストに共通して出題される共通項目に対する反応

データを利用して等化を行う。

異なるテスト X, Y があり、それぞれのテストを 2 集団が解答し、尺度が構成されている場面を考える。 X, Y はそれぞれ固有の尺度上で項目パラメータが算出されているが、ここでテスト X, Y を別の集団 Z に提示して両方のテストに解答させた場合、それぞれのテストにおける能力値の母平均を $\mu_{\theta X}, \mu_{\theta Y}$ 母分散を $\sigma_{\theta X}^2, \sigma_{\theta Y}^2$ とする。このとき、 Z に含まれる任意の受験者 i の両テストにおける能力パラメータ θ_{iX}, θ_{iY} を標準化すると

$$\frac{\theta_{iX} - \mu_{\theta X}}{\sigma_{\theta X}} = \frac{\theta_{iY} - \mu_{\theta Y}}{\sigma_{\theta Y}} \quad (1)$$

の関係が成り立つ。式 (1) を θ_{iY} について解いて $A = \frac{\sigma_{\theta Y}}{\sigma_{\theta X}}, B = \mu_{\theta Y} - A\mu_{\theta X}$ とおくと、変換式

$$\theta_{iY} = A\theta_{iX} + B \quad (2)$$

が得られ、 A 倍して B を足すという操作で、テスト Y を基準にして、テスト X の受験者の能力値尺度をテスト Y の受験者の能力値尺度上に表現できる。

IRT では、ある問題（項目）に正答する確率をロジスティック曲線を用いてモデリングする。この曲線を項目反応関数（item response function, IRF）という。本研究で用いる具体的な IRT モデルとしては、最も標準的な設定の一つである、識別力と困難度の 2 つの項目パラメータを持つ 2 パラメータロジスティックモデル（2PLM）を用いる。この確率モデルは次のように書くことができる：

$$y_{ij} \sim \text{Bernoulli}(P_j(\theta_i, a_j, b_j)), \quad (3)$$

$$P_j(\theta_i) = \frac{1}{1 + \exp(-Da_j(\theta_i - b_j))}. \quad (4)$$

ここで y_{ij} は受験者 i の項目 j への正誤を表す 2 値観測変数であり、 D は尺度因子と呼ばれ、正規累積分布を用いた項目特性曲線に近似させる場合 $D=1.702$ を用いる。また識別力 $a_j \in \mathbb{R}^+$ は正誤の分かれやすさを、困難度 $b_j \in \mathbb{R}$ は項目の難しさを表す項目パラメータである。

2.2 既存の等化方法

IRT に基づいた等化の方法には以下に述べる複数の方法が提案されている。

Mean/Sigma 法（MS 法）では、式 (2) の関係性が、 θ と同様に項目困難度 b にも当てはまることを利用し、次式を A, B の推定量とする：

$$\hat{A} = \frac{s_{bY}}{s_{bX}}, \quad (5)$$

$$\hat{B} = \bar{b}_Y - \hat{A}\bar{b}_X. \quad (6)$$

ただし、 $\bar{b}_X, \bar{b}_Y$ は集団 X 、集団 Y から得られた b の推定値の平均、 s_{bX}, s_{bY} はそれぞれの標準偏差を表す。

MS 法に対して外れ値の影響が小さく、識別力パラメータも加味した方法が Mean/Mean 法（MM 法）であり、次式を A, B の推定量とする：

$$\hat{A} = \frac{\bar{a}_X}{\bar{a}_Y}, \quad (7)$$

$$\hat{B} = \bar{b}_Y - \hat{A}\bar{b}_X. \quad (8)$$

ただし、 $\bar{a}_X, \bar{a}_Y, \bar{b}_X, \bar{b}_Y$ は集団 X 、集団 Y から得られた a, b の推定値の平均を表す。これらの方法は項目パラメータの分布の「モーメント」（平均と標準偏差）に依存して等化係数を算出するため、「モーメント法」と呼ばれている。

IRF の形を等化前後で一致させるように等化係数を求める方法が Haebara 法であり、等化係数は以下で推定される：

$$\begin{aligned} (\hat{A}, \hat{B}) = & \arg \min_{A, B} \sum_{m=1}^M \sum_{j=1}^J [P_j(\theta_{mY}) - P_j^*(\theta_{mY})]^2 g(\theta_{mY}) \\ & + \sum_{m=1}^M \sum_{j=1}^J [P_j(\theta_{mX}) - P_j^{**}(\theta_{mX})]^2 g(\theta_{mX}), \end{aligned} \quad (9)$$

$$\begin{aligned} P_j(\theta_m) &= \frac{1}{1 + \exp(-Da_j(\theta_m - b_j))}, \\ P_j^*(\theta_m) &= \frac{1}{1 + \exp\left(-\frac{Da_j}{A}(\theta_m - Ab_j - B)\right)}, \\ P_j^{**}(\theta_m) &= \frac{1}{1 + \exp\left(-Da_jA\left(\theta_m - \frac{b_j - B}{A}\right)\right)}. \end{aligned}$$

ここで、式 (9) 第 2 項の $P_j^{**}(\theta_{iX})$ は尺度 X を基準にして尺度 Y を等化した結果得られた IRF を表す。また $g(\theta_X), g(\theta_Y)$ はそれぞれ尺度 X, Y における能力パラメータ θ の確率密度関数であり、IRF と同様に M 個の求積点 ($m=1, 2, \dots, M$) に等分されているものとする。また、 $g(\theta_m)$ は求積点 m に対する重みで、 $g(\theta_m) = p(\theta_m)\Delta\theta_m, \sum_{m=1}^M g(\theta_m) \approx 1$ で求められる。 $p(\theta_m)$ は $g(\theta)$ における求積点 θ_m での確率密度、 $\Delta\theta_m$ は θ を M 個の求積点に等分したときの求積点間隔を表す。

Stocking-Lord 法では、テスト特性曲線（test characteristic curve, TCC）の差を最小にするように等化係数を求める。TCC はあるテストフォームに含まれる項目すべてについて IRF を合計したもので定義され、等化係数は以下で推定される：

$$\begin{aligned} (\hat{A}, \hat{B}) = & \arg \min_{A, B} \sum_{m=1}^M \left[\sum_{j=1}^J P_j(\theta_{mY}) - \sum_{j=1}^J P_j^*(\theta_{mY}) \right]^2 g(\theta_{mY}) \end{aligned}$$

$$+ \sum_{m=1}^M \left[\sum_{j=1}^J P_j(\theta_{mX}) - \sum_{j=1}^J P_j^{**}(\theta_{mX}) \right]^2 g(\theta_{mX}), \quad (10)$$

ここまで述べた既存手法は個別のテストフォームから求められた項目パラメータの推定値のみを用いて等化を行う個別推定という枠組みに含まれる一方で、複数のテストフォームに含まれる正誤データすべてを用いて、集団間で共通の能力尺度を仮定し、この上で項目パラメータを推定する方法は共時推定法 (concurrent calibration) と呼ばれる。多母集団を仮定したIRT モデルにより集団間で共通の項目パラメータ及び母集団における能力値分布を各集団において推定する。

既存手法のうち、Haebara 法は正答確率の二乗損失を能力分布で重み付けした式を最小化するパラメータ A, B を推定する重み付け最小二乗法といえ、確率単体 (非ユークリッド空間) 上の損失に L2 ノルムを用いていることが分かる。しかし、L2 ノルムは確率の単なる数値の差を評価しているにすぎず、確率分布が持つ情動的な違いには鈍感である。特に 0 や 1 という端点に近い確率では、僅かなずれでも情動的には大きな誤差が生じるが、L2 ノルムではそれが反映されない。

3 提案方法

3.1 提案手法における損失関数の定式化

Haebara 法は損失に確率の二乗損失を用いるが、本研究では、この損失関数を密度比をベースにした他の損失に置き換えることで、Haebara 法を拡張する枠組みを提案する。密度比は、2 つの確率分布の相対的な偏りを直接捉える尺度であり、特に端点付近でのわずかな差異も大きく評価できる特性を持つ。これにより、従来法では見落とされがちだった分布間の情動的なずれを適切に損失関数に反映させることが可能となる。

より具体的には、本研究では、(1) 密度比を直接用いた場合 (ratio, RA 法)、(2) 密度比の対数に基づく、自己情報量 (information content) を用いた場合 (IC 法)、(3) 密度比に測定精度を考慮した重みをつけた場合に対応する、正答確率をパラメータに持つベルヌーイ分布間の Pearson の χ^2 ダイバージェンスを用いた場合 (PE 法) を検討する。ベルヌーイ分布間の Pearson の χ^2 ダイバージェンスは式 (14) のように正答確率の誤差の二乗を基準集団に向け等化済みの正答確率の分散の逆数で重みづけした形になっている。これにより異分散性に対処し、情報量が適切に考

慮されることで推定精度の向上が期待される。PE は非対称のため、その双対の、Neymann の χ^2 ダイバージェンス (PE-Reverse, PER 法) も検討する。特に (3) では、各能力水準における正答確率の差異を、ベルヌーイ分布間の χ^2 ダイバージェンスを用いて確率論的に評価し、その距離が最小となるように等化係数を推定する。このアプローチは、能力水準ごとの推定精度を反映した重み付けに基づき、基準フォームと等化フォームの IRF の一致度をより精密に評価するものである。IRF の整合性が高まることで、等化後に推定される能力値の一貫性が向上し、結果としてフォーム間で得られる能力分布の差異が抑制される点で、Haebara 法など従来の IRF 誤差最小化手法とは評価の基準と目的が異なる。

3.2 定式化

提案法における等化係数の推定量は、

$$\begin{aligned} RA : (\hat{A}, \hat{B}) \\ = \arg \min_{A, B} \sum_{m=1}^M \sum_{j=1}^J \left[\frac{P_j(\theta_{mY}) - P_j^*(\theta_{mY})}{P_j(\theta_{mY})} \right]^2 g(\theta_{mY}) \\ + \sum_{m=1}^M \sum_{j=1}^J \left[\frac{P_j(\theta_{mX}) - P_j^{**}(\theta_{mX})}{P_j(\theta_{mX})} \right]^2 g(\theta_{mX}), \end{aligned} \quad (11)$$

$$IC : (\hat{A}, \hat{B}) =$$

$$\begin{aligned} \arg \min_{A, B} \sum_{m=1}^M \sum_{j=1}^J [\log P_j(\theta_{mY}) - \log P_j^*(\theta_{mY})]^2 g(\theta_{mY}) \\ + \sum_{m=1}^M \sum_{j=1}^J [\log P_j(\theta_{mX}) - \log P_j^{**}(\theta_{mX})]^2 g(\theta_{mX}), \end{aligned} \quad (12)$$

$$PE, PER$$

$$\begin{aligned} : (\hat{A}, \hat{B}) \\ = \arg \min_{A, B} \sum_{m=1}^M \sum_{j=1}^J D_{PE(PER)}(p, p^*) g(\theta_{mY}) \\ + \sum_{m=1}^M \sum_{j=1}^J D_{PE(PER)}(p, p^{**}) g(\theta_{mX}), \end{aligned} \quad (13)$$

$$D_{PE}(p, p^*)$$

$$= (P_j^*(\theta_m) - P_j(\theta_m))^2 \frac{1}{P_j^*(\theta_m)(1 - P_j^*(\theta_m))}, \quad (14)$$

$$D_{PER}(p, p^*) = D_{PE}(p^*, p) \quad (15)$$

と定められる。ここで $p(y) \sim \text{Bernoulli}(P_j(\theta_m))$, $p^*(y) \sim \text{Bernoulli}(P_j^*(\theta_m))$ である。上記の目的関数は A, B に関して連続かつ微分可能であるため、数値的な最適化に適している。

4 シミュレーション

4.1 試験場面の設定

提案手法における等化精度を確認し、既存手法と比

較することを目的にシミュレーションを行った。シミュレーションの設定にあたっては、光永・前川(2012)を参考にした。まず、基準集団(等化先)を定義するための「テスト1」及びそれに続く「テスト2」の2種類のテストフォームを構成し、これらの項目に対し、毎試験後に2PLM(尺度因子は $D=1.0$ とおく)を当てはめてIRTに基づく分析を行うものとした。テスト2には、テスト1の項目の一部である共通項目と実施時点では項目特性が未知である「独自項目」を含むものとし、これらを同時に受験者に提示し反応を得たと想定した。そして、テスト1, 2に共通して含まれる共通項目に対してそれぞれ推定された項目パラメータを用いてテスト2をテスト1に等化する場面考えた。

4.2 テストフォームと受験者集団

テスト1, 2ともに総項目数50を想定し、それぞれで独立した受験者の θ の分布を仮定した。テスト1の真の困難度を平均0, 標準偏差1の正規分布に従う乱数から発生させ、真の識別力を $\log(0.5)$ を平均, 0.2を標準偏差とする正規分布に従う対数正規乱数(平均 ≈ 0.5101 , 分散 ≈ 0.0106)から生成した。これらの項目に対し、真の能力値 $\theta_1 \sim N(0, 1^2)$ をとる受験者 I_1 人からの反応を得たものとした。

テスト2においては、テスト1実施後の項目パラメータ既知の項目を J_{anc} 項目、共通項目として推定された項目パラメータのうち困難度を降順に並べ替え、共通項目数分のブロックに分けたのち、ブロックごとに識別力が最大のものを1項目ずつ抽出し、それにテスト2の独自項目を J_{new} 追加した50項目を用いた。独自項目の真の困難度と識別力はテスト1と同様の分布から生成した。これらの項目に対し、真の能力値 $\theta_2 \sim N(1.2, 0.5^2)$ をとる受験者 I_2 人からの反応を得たものとした。

4.3 シミュレーションデザイン

共通項目数 J_{anc} は(10, 25)の2条件とし、テスト1, 2それぞれの受験者数に関して、大集団を仮定し $I_1, I_2=3000$ とした。

それぞれの条件で $m=500$ 回ずつのテスト実施場面を実行した。まず、2PLMにおいて正答確率を求め、一様乱数と比較することで項目反応行列を生成した。本実験では正答確率を導出する際、数値安定性のため最小値 $1e-6$ 、最大値 $1 - (1e-6)$ に制限(クリッピング)している。そして等化処理として、MS法, MM法, Haebara(HA)法, Stocking-Lord(SL)法, さらに、

実務上用いられることの多い共時等化(concurrent calibration, CC)法も比較対象に含める。CC法では基準群の (μ, σ^2) を $(0, 1)$ とし、共通項目に同一パラメータ制約を課した上で2PLモデルの同時推定を行って、推定された他群の潜在分布の (μ, σ^2) から式(1), (2)より等化係数 (A, B) を求める。提案手法として、RA法, IC法, PE法, PER法を用いて (A, B) を推定した。全ての目的関数は離散化した能力分布で重みづけされているが、その際 $[\min(\theta_1, \theta_2), \max(\theta_1, \theta_2)]$ の範囲で、 $M=50$ の求積点を用意した。以上の実験をR version 4.4.1で行い、項目パラメータは、mirt()関数を用いて $\theta \sim N(0, 1)$ と仮定した周辺最尤推定法により推定した。最適化にはoptim()関数を利用し、最適化手法には準ニュートン(BFGS)法を指定した。収束基準は、reltol(相対収束許容値) $= 1e-8$ とした。

4.4 評価

等化の目的は、異なるフォーム上で推定された能力値 θ を、共通の尺度へ線形変換することによって比較可能な状態に揃えることである。理想的には、等化後の尺度上では、同一受験者がどのフォームを受験したとしても、同じ θ 値が得られることが期待される。そのためには、等化係数 A, B が、基準フォームと等化フォームの項目特性曲線(IRF)の形状を適切に一致させている必要がある。

本研究における評価の目的は、等化手法によって推定された等化係数 A, B が、項目特性の一致という観点からどれだけ妥当であるかを、推定に用いたデータとは独立した基準のもとで検証することである。推定時に得られたIRFの一致だけを見るのではなく、より客観的で厳密な評価を行うために、推定時とは別に新たな能力値点を用いた検証が必要となる。そこで本研究では、各手法で推定された A, B を用いて、共通項目のIRFを高密度に配置した多数の能力値 θ (500点)において再計算した。これは、IRFの形状のズレをより精緻に検出するためである。こうして得られた基準フォームと等化フォームのIRFを比較し、一致度の指標として χ^2 ダイバージェンス(Pearson, Neyman)を用いて評価する。

また、補足的な評価として得られた等化係数の推定値に関して、真値とのずれを表すRMSEとバイアス

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{k=1}^m (A - \hat{A}_k)^2}, \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{k=1}^m (B - \hat{B}_k)^2},$$

$$BIAS = E_A[\hat{A}] - A, E_B[\hat{B}] - B.$$

を算出し、係数自体の推定に関しても検討する。

4.5 結果

IRF 類似度評価の結果を図 1, 図 2, 等化係数推定値における RMSE とバイアスの結果を図 3 に示す。

IRF 類似度評価について、共通項目数 10 のとき、Pearson ダイバージェンスを類似度評価とした場合、評価と同様に、損失関数に Pearson ダイバージェンスを用いた PE 法で最小値をとる。評価に Neyman ダイバージェンスを用いたときも損失関数に Neyman ダイバージェンスを用いた PER 法が上から 2 番目の一致度となっている。他の提案手法をみても、どちらのダイバージェンスを評価としても提案手法が IRF 一致度の上位に位置していることが確かめられる。

RMSE の観点から、共通項目数が少ない段階から提案手法のうち PE 法が既存手法には劣るが、ほぼ同程度の精度を示した。バイアスについても同様の傾向がみられ、特に共通項目数が少ない条件下においても IC 法と PE 法は比較的安定した推定が得られた。密度比（尤度比）を損失とした場合は、Haebara 法で用いられる正答確率の二乗損失（MSE）、つまり絶対誤差を損失としているのに対して MSE を相対誤差で評価したものである。そのため、正答確率の小さい領域に対して過剰に誤差を重視し、オーバーフィッティングが生じる。自己情報量を損失とした場合は、正答確率の対数変換後の損失を評価する。この点は、予測値と真値の対数差に基づいて誤差を測定する平均二乗対数損失（MSLE）と類似している。MSLE は、本来外れ値や非対称分布をもつデータに対して有効であり、大きな誤差を圧縮し、小さな誤差を相対的に強調するという特性をもつ（Li, K. Liu, and S. Liu 2025）。しかし、本研究での自己情報量損失では、正答確率が極端に小さい領域において対数変換による過大なペナルティ（誤差の増幅）が生じやすい。また、最適化中にわずかに外れた推定をしても損失が極端に増え、最適化が不安定になりやすい。結果としてこれらは、RMSE やバイアスが他の損失関数よりも大きくなったと考えられる。

5 ENEM データの分析

前節ではシミュレーションデータにより、本研究で提案した方法の検討を行ったが、ここでは、実際に実施されたテストデータを用いた検討を行う。具体的には、ブラジル教育省傘下の国家教育調査研究所（INEP）が実施している中等教育修了（予定）者を対象とし、高等教育機関の入学選抜の主流な方法である全国中等教育検定試験（Exame Nacional do Ensino Médio: ENEM）のテストデータを利用する。

ENEM は、実際に実施されたテストの反応データをウェブサイトで公開しているが、本分析ではその中で 2023 年度に実施されたテストデータを対象とした。

5.1 テストデータの詳細

ENEM の試験科目と問題数については、人文科学 45 問、自然科学 45 問、言語 45 問、数学 45 問の合計 180 問の選択問題と、小論文（1000 点）で構成されている。選択問題の採点方法として IRT が採用されており、各問題の点数を、受験者の正解と不正解の数で、問題の難易度が「簡単」、「普通」、「困難」に定義され、「簡単」の方が「困難」な問題よりも配点が小さくなる仕組みとなっている。評価は 500 点が基準点となるように設定されている。

また ENEM では、病気・負傷や障害等のために、受験に際して配慮を希望する志願者に対し、個々の症状や状態等に応じた受験上の配慮を行っている。2023 年度実施分は、38,101 件の専門対応の申請があり、試験時間の延長（18173 件）や読み上げ（10721 件）・文字起こし（7507 件）支援、回答用紙の拡大（2 フォーム、拡大：5194 件、超拡大：996 件）、点字対応（181 件）等のアクセシビリティ資源利用の申請 70,411 件を認めた。よって ENEM で受験者に提示されるテストフォームには、一般的な受験者向けの通常フォームとは別にアクセシビリティ配慮フォームが存在する。

5.2 目的

本分析では、数学における通常フォーム（Form 1213）と 2 つのアクセシビリティ配慮（回答用紙の拡大・超拡大）フォーム（Form 1215, Form 1216）で各フォームで受験者母集団は異なると考えられるため別々の母集団とみて、まず各フォームごとに個別にパラメータ推定した後に、比較可能性のために等化を行う。この際、通常フォームを基準とし、各フォームに含まれる項目すべてを共通項目とする。正誤を二値化したのち最終的に利用したテストデータは受験者数 3500 名（Form 1213）、3319 名（Form 1215）、646 名（Form 1216）、項目数は 1 項目（Q3）が無効（X）となっていたため、除外し 44 項目であった。具体的な分析手続きを次に示す。

5.3 IRT 分析と等化係数の推定

まずフォームごとにパラメータ推定を行った。本研究では確率的プログラミング言語 Stan を用いて、マルコフ連鎖モンテカルロ法（Markov chain Monte

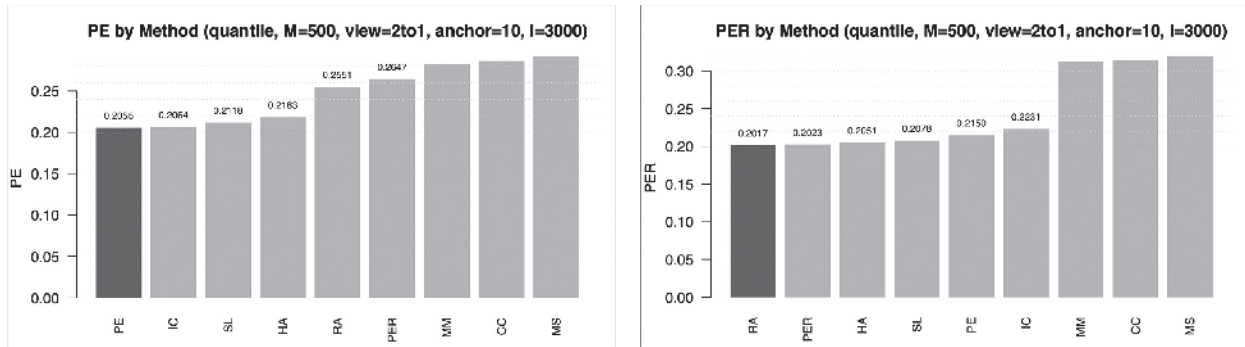


図1 IRF 比較尺度 (左が Pearson ダイバージェンス, 右が Neyman ダイバージェンス。共通項目数 10)

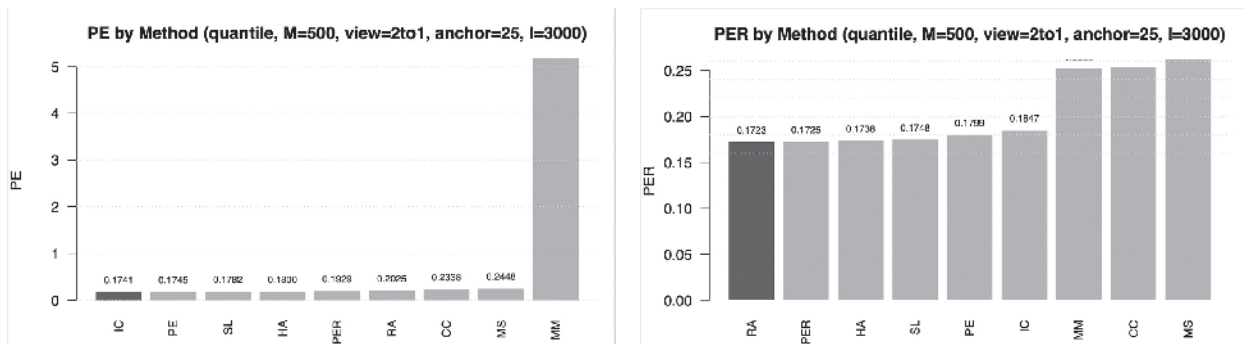
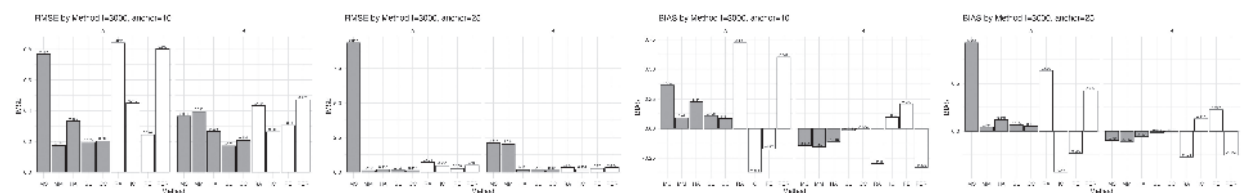


図2 IRF 比較尺度 (左が Pearson ダイバージェンス, 右が Neyman ダイバージェンス。共通項目数 25)



(a) RMSE (共通項目数 10) (b) RMSE (共通項目数 25) (c) バイアス (共通項目数 10) (d) バイアス (共通項目数 25)

図3 推定された等化係数 (A, B) の性能比較 (共通項目数別)。左 2 図が RMSE, 右 2 図がバイアス

Carlo, MCMC) による期待事後確率推定法 (Expected a posteriori, EAP) により推定値を求めた。項目パラメータの推定結果を図 4 に示す。次に Form 1213 を基準にして Form 1215 と 1216 を等化するための等化係数の推定を行った。このとき、推定方法には前節のシミュレーション実験において提案手法内で最も等化精度が高いと判断した PE 法を用いた方法を採用した。

5.4 結果

PE 法により等化係数は、Form 1215 の場合、 $A=0.938, B=-0.240$, Form 1216 の場合、 $A=1.026, B=-0.331$ と推定された。図 5a は、等化前の各フォームにおける能力値 (θ) の推定分布を示している。いずれのフォームにおいても、分布は右に裾を引く非対称な形状を示しており、Form 1213 と Form 1215 では類似した分布形状である一方、Form 1216 はやや

能力値が低い傾向を示していた。

一方、図 5b は、等化後の能力分布を重ねて比較したものである。Form 1213 と Form 1215 の分布 (上段) は、ほぼ重なっており、等化処理によって両フォーム間で測定尺度の一貫性が保たれていることが確認できる。これに対して、Form 1213 と Form 1216 の分布 (下段) では、Form 1216 の分布が Form 1213 より全体的に左側に位置している。これは、等化後においても Form 1216 の受験者の能力値が相対的に低く推定されていることを示しており、視覚支援を要する受験者が本テストにおいて相対的に低いパフォーマンスを示していた可能性がある。背景には、受験者特性に起因する学習上の困難、あるいは支援方法の限界が考えられる。

6 結論

本論文では、Haebara 法を拡張した新たな等化手法として密度比をベースにした 3 つの損失における等化係数の推定を提案した。シミュレーションの結果より、提案手法は IRF 一致度の観点から、概ね提案手法が目的とする損失の意味で、IRF を最適化する等化が実施できていることが確認された。推定等化係数の RMSE とバイアスにおいても、Pearson の χ^2 ダイバージェンスを損失としたもの（PE 法）は既存手法と同程度の精度を得られることが示された。また、ENEM データの分析では等化処理で能力値を同一尺度上に表現できたことにより、受験者母集団の特性の違いが確かめられただけでなく、「支援の効果・限界が得点や推定値に及ぼす影響」を検討する手がかりになりうることが示唆された。これは、支援の設計や公平な評価の観点からも等化が果たす役割の重要性を再認識させる結果である。

本研究では、2 値型 IRT モデルである 2PLM を仮定した等化であったが、実際の大規模テストでは記述式や段階的得点を含む多値型データも一般的であることから、多値型 IRT モデルにおける等化手法の適用と拡張は、実用性を高めるうえで今後重要な課題となる。また、よりロバストな損失関数の設計、等化係数の推定値の評価方法についても今後さらなる検討を要すると考えられる。

注

本論の一部は日本テスト学会第 23 回大会（2025）において発表された。

参考文献

- Haebara, T. (1980). "Equating logistic ability scales by a weighted least squares method," *Japanese Psychological Research*, **22**(3), 144-149.
- Kolen, M. J. and Brennan, R. L. (2014). "Linking," In *Test equating, scaling, and Linking: methods and Practices*, 487-536. New York, NY: Springer New York.
- Li, C., Liu, K., and Liu, S. (2025). "A Survey of Loss Functions in Deep Learning," *Mathematics*, **13**(15), 2417.
- Loyd, B. H. and Hoover, H. D. (1980). "Vertical equating using the Rasch model," *Journal of Educational Measurement*, **17**, 179-193.
- Marco, G. L. (1977). "Item characteristic curve solutions to three intractable testing problems 1,"

ETS Research Bulletin Series, 1977(1), i-41.

光永悠彦・前川眞一（2012）.「項目反応理論に基づくテストにおける項目バンク構築時の等化方法の比較」『日本テスト学会誌』**8**(1), 31-48.

光永悠彦（2024）.「心理尺度の統計的共通化：等化とリンクングの方法と実践」『統計数理』**72**(1), 61-78.

Ogasawara, H. (2001). "Standard errors of item response theory equating/linking by response function methods," *Applied Psychological Measurement*, **25**(1), 53-67.

Stocking, M. L. and Lord, F. M. (1983). "Developing a common metric in item response theory," *Applied psychological measurement*, **7**(2), 201-210.

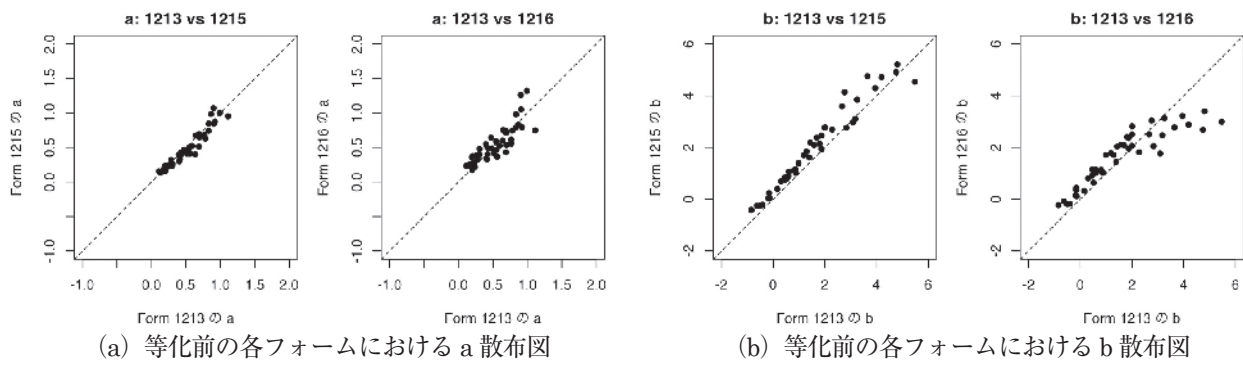


図4 各フォームの等化前の項目パラメータ散布図

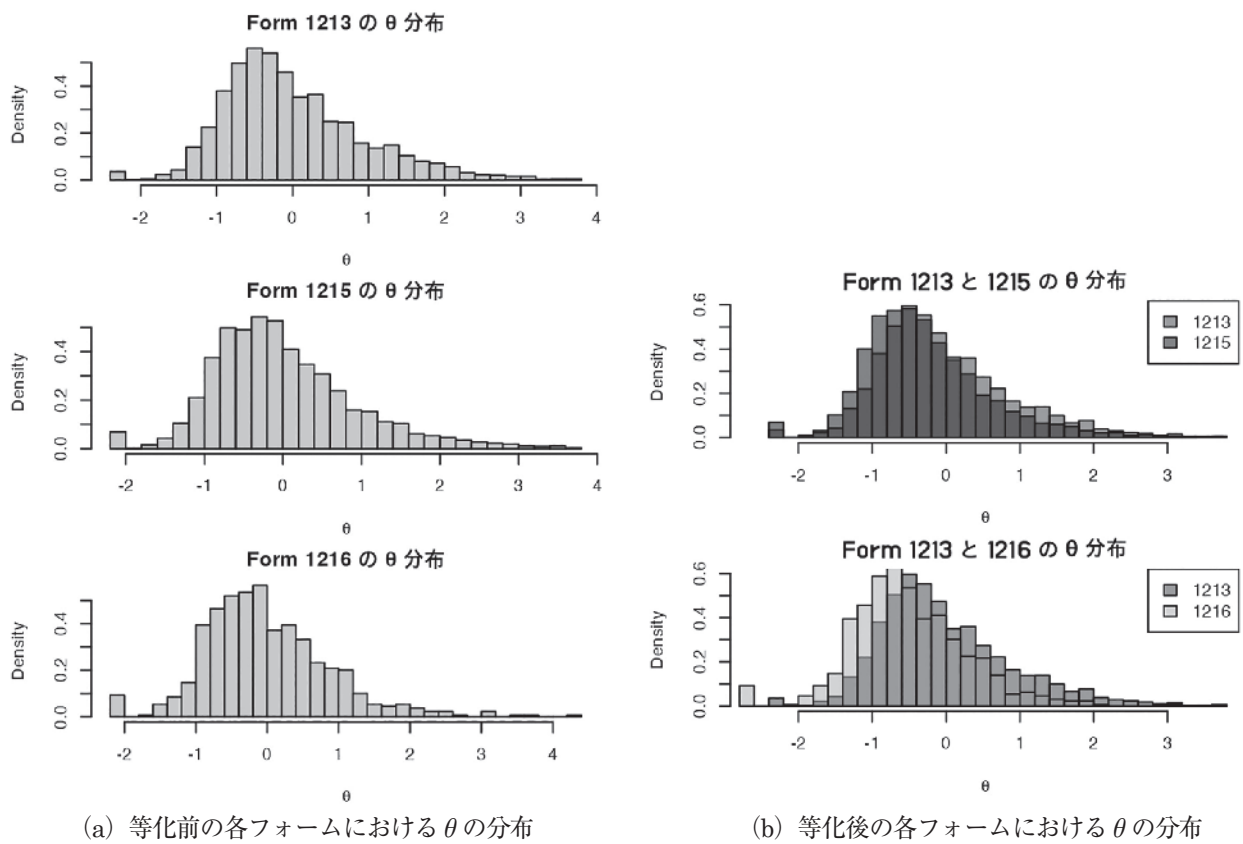


図5 各フォームの等化前後 θ 分布の比較

在学生の語りを活用した魅力の抽出と学部のブランド要素の再構築 ——インタビュー動画を対象とした再帰的テーマティック分析の実践——

花岡 宏亮, 草替 春那 (大阪大学)

大阪大学外国語学部では、2022年度から学部入試広報を目的として、在学生の語りを紹介するインタビュー動画企画「外国語学部体験記」に取り組んでいる。本稿では、2024年度末までに公開された19名の学部生・大学院生によるインタビュー内容を対象に、再帰的テーマティック分析を実施することで、外国語学部の魅力として3つのテーマを抽出し、外国語学部のブランド要素の再構築に取り組んだ。これらの取り組みは、在学生の語りを活用した魅力の抽出という新たなアプローチを提示するものであり、YouTubeを活用した学部入試広報が、学部のブランド要素の再構築や、供給者視点から価値共創視点のブランディングへの転換を促し得ることを示唆した。

キーワード：大学入試広報, ブランディング, ブランド価値共創, ナラティブ・アプローチ, 再帰的テーマティック分析

1 はじめに

1.1 研究の背景

近年、大学入試広報の分野では、高校生がスマートフォンを介してYouTubeやInstagramなどのソーシャルメディアを活用して、進学先の大学を比較・検討する傾向が顕著になっている。民間会社の調査によると、高校生がソーシャルメディアのなかで情報収集に用いるツールとして、YouTubeが最も多く利用されているとする報告が複数あり、高校生が大学を認知するきっかけとして、YouTubeが果たす役割は大きいと考えられる(エクスクリエ, 2024; Studyplusトレンド研究所, 2022, 2024)。

大学でも、高校生に入試広報に係る情報を届けるため、従来の公式Webサイトでの情報提供、オープンキャンパス、高校訪問などの方法に加え、ソーシャルメディアを活用する方法が進展しており、並川(2022)は、国立大学におけるソーシャルメディアの利用状況を統計的に明らかにしている。

多くの大学では、在学生・卒業生、大学教員を登場させて、大学や学部での経験や魅力をインタビュー動画として作成し、YouTubeに投稿しており、その手法や構成は、大学の取り組み方針によって多様である(井関, 2021)。しかし、これらの動画を質的に調査・分析して、大学・学部のブランディングに活用した事例研究は、国内外で限定的である。

1.2 ブランドおよびブランディング

ブランドとは、名称、用語、標章、シンボル、ロゴ、デザインなどとこれらの組み合わせを含む無形資産であり、ある事業体の財、サービス、事業体そのものを他の事業体と区別し、利害関係者に対して事業体対

する独自のイメージや連想を形成させ、利益や価値を生み出すものを指す(ISO, 2021)。これを大学・学部にあてはめると、教育理念、学習環境、学生生活、卒業後の進路などの要素により、独自性や優位性を明確化したものと捉えることができる(和田, 2002; 喜村, 2018)。ブランディングとは、事業体が望ましいブランドを形成するために、提供する価値を検討し、利害関係者とのインタラクションを設計・運用するプロセスを指す(和田, 2002; 小俣, 2025)。

大学・学部の入試広報活動においては、大学・学部が有するブランドの価値を受験生に訴求し、受験生の共感や関心を喚起することで、志願者の獲得につなげることが重要である。その際、在学生はどのように位置付けられるだろうか。

和田(2002)は、関係性マーケティングにおけるブランド概念を、供給者と顧客の継続的な相互作用のなかで構築されるものと捉え、顧客が当該ブランドを支援していくなかで、供給者と共に価値を創造するとの議論を展開している。本研究では、このブランド構築プロセスを「ブランド価値共創」として整理する。この概念を大学・学部にあてはめると、在学生は、大学・学部を選択して教育や学習環境を享受する顧客の立場と、大学・学部の教職員とともにブランド価値を作り上げる立場を併せ持っている。在学生は、双方向的にブランド価値の形成に関わることから、大学・学部のブランディングにとって存在価値は大きいと考えられる。

在学生の声を大学のブランディングに活用しようとする事例研究はいくつか報告されている。喜村(2018)は、大学のブランドに関する概念整理と評価・改善を行うことを目的に、一般入試入学者を対象にアンケー

ト調査を行い、大学案内の改訂などに繋げている。また、喜村・大塚（2020）は、在学生による広報内容の創出を目的として、共通教育科目参加学生にSWOT分析を用いた分析を体験させて、入試広報媒体の改訂を行なっている。上記研究と本研究は、在学生を、大学とともにブランド価値を創出する存在と捉えているという部分では共通するが、本研究は、2.1節で示すように研究目的や方法に違いがある。

1.3 ナラティブ・アプローチ

本研究では、在学生がインタビュー動画において自身の在学中の体験を語っている内容を「語り」と定義し、その語られたもの（テキスト）のうち本質的な部分を「ナラティブ」と定義する（能智, 2006）。また、本研究では、語りに注目して、分析を通じて課題の本質に迫る手法であるナラティブ・アプローチ（Riessman, 2008; 野口, 2009）に立脚しつつ、検討を進めていくこととした。学部入試広報におけるブランディングの検討では、ブランド自体が定性的な存在でもあることから、定量的データ分析手法よりも在学生の経験や価値観を定性的に分析できるナラティブ・アプローチが有効な手法であるとの結論に至った。

2 研究目的およびリサーチ・クエスチョン

2.1 研究目的

本研究の目的は、大阪大学外国語学部が取り組んでいるYouTube企画「外国語学部体験記」に収められた在学生の語りに含まれるナラティブを質的に分析し、学部の魅力を抽出するとともに、今後の外国語学部のブランディングに向けて、ブランド要素を再構築することである。分析手法としては、Braun and Clarke（2019）による再帰的テーマティック分析（reflexive thematic analysis, 以下、再帰的TA）を採用した。なお、再帰的TAの具体的な分析プロセスは4.2節で詳述する。

2.2 リサーチ・クエスチョン

前節を踏まえ、本研究では、次のリサーチ・クエスチョン（以下、RQ）を設定する。

RQ1：在学生の語りからナラティブを引き出し、再帰的TAで検討したとき、学部の魅力はどのようなテーマとして構築できるか。

RQ2：抽出したテーマは、ブランディングにどのような示唆を与えられるか。

3 在学生へのインタビュー動画企画「外国語学部体験記」

3.1 動画企画に至る背景

大阪大学外国語学部には、日本語を含む25の専攻語が設置されており、専攻語ごとに募集定員が設けられている。受験生は出願時に、これら25の専攻語のなかから1つを選択して受験する必要がある。このため、専攻語に対する受験者数は毎年変動し、専攻語ごとに競争率に差が生じるのが特徴である。

これら25の専攻語の設置は、教育内容の多様性を目指したものではなく、1921年に設立された旧・大阪外国語大学の長い歴史と理念（学部教育理念モットー：言葉を究めて世界へはばたく Let Language Be Your Wings To The World）を継承した結果である。創設時当初から多言語教育に力を注いできた同学は、当初9言語から始まり、国際情勢や学術的ニーズの変化に応じて専攻語数を増やしていった。2007年の大阪大学との統合後もこの伝統は維持・発展され、現在の25専攻語体制が確立されている。

このような専攻語の多様性は、他大学には見られない外国語学部の独自性を形づくっている。一方で、こうした専攻語の多様性は、専攻語に焦点を当てると学部全体の姿が見えにくくなり、逆に学部全体の魅力を伝えようとすると、25専攻語それぞれの特色が十分に表現しきれないといった、広報上の難しさを伴うことがあった。このため、受験生が外国語学部においてどのような学びが展開されるのかを具体的に想像でき、自らの適性や関心と照らし合わせることができるよう、情報提供の新たな手法が求められていた。

筆者は外国語学部の広報を担当する事務職員として、受験生に外国語学部での学習内容や学生生活についてより具体的に想像してもらうには、実際に外国語学部で学んでいる在学生に外国語学部での学びの価値を語ってもらうことが必要ではないかと考えた。在学生がどのような動機で入学し、どのように学び、日常を経験しているのかを示す具体的なエピソードは、受験生が自身の将来像を重ねやすい重要な情報となりうる。加えて、高校生が日常生活のなかで外国語学部に関心を持ったとき、すぐに外国語学部についての情報を収集できるツールを作成しておくことは、学部入試広報の観点でも有効と判断した。

3.2 動画企画の概要

こうした背景のもと、外国語学部の入試広報事業として2022年度から「外国語学部体験記」企画を開始した。本企画では、外国語学部や専攻語の魅力について

て自らの経験を語ってくれる在學生を学内公募した。応募者には事前に、4つの共通質問項目（表1）を提示し、当日に簡単な打ち合わせを経てから撮影に臨んだ。撮影時は自由な語りを尊重しつつも、視聴者に内容を整理しやすくし、話題に一貫性を持たせるため、半構造化インタビューの形式となっている。

表1 インタビューの質問項目

① 大阪大学外国語学部に入學した理由は何ですか。
② 実際に入學してみてどうでしたか。
③ 外国語学部もしくは所属する専攻語の魅力は何ですか。
④ 箕面キャンパスでお気に入りの場所はどこですか。

撮影された動画は、動画作品として編集され、完成した映像は大阪大学公式 YouTube チャンネルにおいて在學生インタビューとして順次公開していった¹⁾。なお、在學生の語りに含まれるナラティヴを重視する観点から、動画の編集は必要最低限に留めており、動画の視聴時間に差がある。2022年度から2024年度までの3年間で、計19人の在學生が撮影から公開まで進み、それぞれの語りを通して外国語学部の魅力を発信している。19人の内訳は、表2のとおりである。

表2 外国語学部体験記
で協力を得た在學生

専攻語名
A ドイツ語
B 英語
C ベトナム語
D ポルトガル語
E イタリア語
F スペイン語
G ドイツ語
H モンゴル語
I 英語
J スワヒリ語
K 日本語
L ベトナム語
M タイ語
N スワヒリ語
O スペイン語
P ベトナム語
Q インドネシア語
R インドネシア語
S 外国学専攻博士前期 (フィリピン語)

19本のインタビュー動画の累計再生回数は60,000回（2026年1月31日時点）を超えている。なお、オープンキャンパスでは、「外国語学部体験記を見て関心を持った」という声も聞かれ、入試広報ツールとして一定の役割を果たしていると考えられる。

なお、倫理的配慮については、筆者は対象者に本企画の目的・内容、参加の任意性や撤回の自由、個人情報の取扱いについて事前説明を行い、書面で同意を得た。参加拒否や途中辞退による不利益はなく、同意撤回の権利を保障した。収集データは目的外に利用しな

いことを説明した。公開前に動画を参加者に確認してもらい、同意を得た。本企画は大阪大学大学院人文学研究科外国学専攻および外国語学部研究・広報・社会貢献委員会の主導で実施され、利益相反はない。

4 インタビュー動画の分析

4.1 外国語学部の広報媒体を統合する概念の必要性

外国語学部が対外的に入試広報の情報を発信する機会には、YouTubeのほか、外国語学部ウェブサイトやオープンキャンパスなど、さまざまな媒体が存在している。YouTubeによる入試広報は、新たな広報媒体として、高校生や保護者などに一定の影響を与えたと考えられるが、専攻語独自のプログラムへの言及や、個人的な経験や考え方と深く結びついた語りは、外国語学部全体を包括的に伝える点では十分に機能しない場合があった。こうした広報上の課題を補うには、在學生のナラティヴから外国語学部の魅力を抽出して、外国語学部ウェブサイトやオープンキャンパスなどの他の媒体に反映していく必要があった。

4.2 再帰的 TA の概要

本研究では、「外国語学部体験記」の分析手段として、Braun and Clarke (2019) による再帰的 TA を用いて、在學生の語りからテーマを抽出した²⁾。再帰的 TA は、事業担当者（筆者）の視点や解釈を反映しつつ、データを深く読み解き、意味やテーマを見出す質的分析手法であり、語りの背景にある多様な意味や解釈の幅を探る点で、ナラティヴ・アプローチと整合性が高い。分析手法の検討段階では、KH Coder（樋口, 2020）を用いた定量的テキスト分析を試みた。語句の出現頻度や共起関係など、語りの全体的な傾向を把握するうえでは有用であったが、本研究が重視する在學生の語りの意味内容を解釈的に整理して、それを学部のブランド要素と対応づけるには、解釈に基づく質的分析を主たる方法とする方が適切であると判断した。以上の理由から、本研究では再帰的 TA を主要な分析手法とした。

再帰的 TA による分析では、Braun and Clarke (2006) が提案する6つのフェーズ、(1) データへの精通、(2) 初期コード化、(3) 潜在的テーマの生成、(4) テーマのレビュー、(5) テーマの命名・定義、(6) 分析結果の記述、に沿って進めた。

第1フェーズ（データへの精通）では、インタビュー動画から文字起こしを行い、19人の語りに係る逐語録に統合して行番号を付した。その逐語録を繰り返し読み込み、語りの流れや語調に注意しつつ、外国語学

部や専攻語の魅力語っている箇所にマークを付けて記録した。

第2フェーズ（初期コード化）では、魅力語っている86箇所を抽出し、発言者、行番号、語りの順で書き出した。次に、書き出した語りの要約（30文字程度）を作成し、コードを付した。

第3フェーズ（潜在的テーマの生成）では、個々のコードの内容を読み込み、複数の魅力を含むコードは分割し、内容が重なるコードは統合した。コードを整理した結果、「学習システム」「人間関係」「価値観の変容」の3つの観点で大別できることを見出し、著者間で意見交換を行い、分類の妥当性を検討した。

第4フェーズ（テーマのレビュー）では、抽出したサブテーマおよびテーマが文脈に照らして妥当であるかを確認し、一部のコードの再配置を行なった。

第5フェーズ（テーマの命名、定義）では、各テーマ内のコードを読み直し、テーマとコードの関係性を明確にするために、サブテーマの見直しや再配置を行

なった。

第6フェーズ（分析結果の記述）では、各テーマの特徴的な語りや文脈を踏まえた解釈を加え、外国語学部の魅力として、〈深く広く学べる〉〈人間関係の輪が広がる〉〈世界の見え方が変わる〉を3つのテーマとして抽出した。

3つのテーマを構成する13のサブテーマと82のコードから代表的なものを表3にまとめた。次節から、〈テーマ〉《サブテーマ》「在学生の語り」の形式で示す。「在学生の語り」はA～Sまでのアルファベットで匿名化して表記する。

4.3 分析結果

4.3.1 深く広く学べる

在学生の語りの中から、カリキュラム、授業内容、学習環境に関する語りを中心に抽出し、コード化を行った結果、4つのサブテーマに整理できた。これらは、在学生在が「外国語学部での学び」に対して、多角

表3 外国語学部体験記で在学生在が語る学部・専攻語の魅力

テーマ	サブテーマ	代表的なコード
深く広く学べる	25専攻語内の学び	言語の比較を通じた言語学への深いアプローチ (B) 文化や文学、演劇など多面的な授業構成 (E) ネイティブ教員による方言などのきめ細かい指導 (L)
	専攻語を超えた学び	多様でニッチな言語まで学べる選択肢の広さ (A) 兼修語学や研究外国語による多角的な語学学習 (D, E) 他学部の専門教育科目の授業による幅広い学び (B, N)
	多様な学びの機会	留学や自主研究奨励事業への参加で広がる学ぶ機会 (R) 語劇祭を通じて学びによる自己成長の実感 (I) 日本語教育実習や堀川ツアーなどの課外での学び (K)
	充実した学習施設	意欲的に取り組める学習環境 (D) 豊富な言語・文化資料が揃う外国語図書館 (E)
	専攻語の仲間とのつながり	学業が大変でも仲間と協力し合える環境 (C) 少人数制で毎日顔を合わせ、学生同士の強い結束 (M)
人間関係の輪が広がる	教員との関係	授業中も学生・教員間の交流が活発 (N) 先生との距離が近く、生活・学業・進路で手厚い支援 (S)
	留学生との関係	留学生と関わる活動を通じて国際交流する機会 (G) 留学生と自然に交流できる機会 (M)
	留学先で出会う人々との関係	希少言語を学ぶことで現地との交流の深まり (H) 先住民のコミュニティで深い人間関係 (S)
	他学部の学生との関係	1年生必修で他学部の学生と交流する機会 (D) 他学部の人たちとも幅広く交流 (M)
世界の見え方が変わる	先入観の打破	移民や難民の学習を通じて現地社会の多様性を理解 (G) アフリカへの負のイメージから多角的な視点へ変化 (N)
	現地の人の視点の獲得	現地言語を学ぶことで、現地の人の視点を獲得 (J) 現地の文化的背景による捉え方の違いを体感 (R)
	新たな自分との出会い	1年生から興味や将来について考えを深める機会 (Q) 留学中に様々な活動へ挑戦し、価値観が変化 (S)
	日常生活での気づきが増える	専攻語の先生・先輩との交流で視野が拡大 (K) 専攻語が身近に感じられる日常経験 (L)

的な観点から価値を見出したといえる。

《25 専攻語内の学び》は、少人数授業や専攻語の教員による手厚い指導に関する言及が多く、在学生たちは「深く学べる」点に魅力を感じていた。「先生たちの専門地域に応じて色々な地域に特化して学ぶことができる。(略)文化だとか歴史だとか社会的なこととか、そういうのも(言語と)同じくらい深く学べる(N)」といった発言からも、言語の習得にとどまらず、その背景にある文化や歴史、社会を深く学ぶための学習システムが整備されていることがわかる。

《専攻語を超えた学び》は、在学生は専攻語以外にも学びを広げ、「研修語学」や「研究外国語」といった多言語学習を探索していた。「外国語学部の魅力は、自分の専攻している言語以外の言語も3つや4つ、ましてやそれ以上も勉強できる(D)」と述べていた。「他学部の専門教育科目の授業」では、「総合大学なので、(略)私はマルチリンガル・エキスパート養成プログラム(MLE)という他の学部の授業も取ることができるプログラムをとっています。(N)」国立大学で、他の学問も一緒に勉強できるところがいいと思ったので、大阪大学の外国語学部を選びました。(G)」と総合大学であることが魅力の一つとなっていた。

《多様な学びの機会》は、語劇祭やスピーチコンテスト、海外研修や留学、国際交流イベントといった、課外での学びでは、「留学に行ってもよかったなと思ったし、こういう風に、どんどん学びを深めていける(G)」と述べており、言語を習得するだけでなくその言語が使用される地域の文化や歴史、社会を授業や留学を通して、楽しみながら専攻語を深く学んでいた。

《充実した学習施設》では、学びを支える学習施設に関する語りが複数あり、外国学図書館などの自習環境の整備に対する評価は高かった。

4.3.2 人間関係の輪が広がる

在学生の語りから、人とのつながりに関する内容を集め、専攻語内や留学先での出会い、関係性を分析した結果、5つのサブテーマを〈人間関係の輪が広がる〉として統合した。

語りのなかで多く言及されていたのは、同じ専攻語で学ぶ《専攻語の仲間とのつながり》であった。少人数制で共通の必修科目を履修することや、学部行事・語劇祭などの協働的な活動が自然と仲間意識を芽生えさせる環境として機能していた。「テスト勉強や授業の復習や予習などをするとときに友達と相談しながら勉強を進めることができます。(O)」といった語りがあった。また、専攻語内での先輩・後輩が共同研究室を共

有することで学年を超えた関係になっていた。

《教員との関係》は、多くの在学生が教員との関係に言及しており、「先生と在学生の距離が近くて、(略)とても専攻語内での仲が良い。(P)」といった表現が繰り返し現れ、信頼できる対話の相手・支援者と位置付けられていた。

《留学生との関係》は、来日している留学生との交流経験が多く語られていた。学生寮、国際教育交流センター、学内イベントでの共同作業を通じて、関係性が生まれている。「箕面 BSP という私の所属しているサークルがあるのですが、月に何回も留学生と交流するイベントがあって、(略)賑わっています。(I)」というように留学生との交流を語っていた。

《留学先で会う人々》は、留学経験を通じて、現地の人々や学生と現地語で交流した体験が、語りのなかで印象的な記憶として語られていた。こうした出会いは語学実習の域を超えて、相手の文化や考え方に触れ、自分の価値観が揺さぶられる体験となっていた。

《他学部の学生との関係》は、他学部履修科目や就職課程での学びのなかで、他学部の学生とも知り合っているとの語りもあった。「外国語学部だけでなく他の学部の子たちとも交流できる授業があって、(略)仲も深まりました(D)」と、総合大学ならではの交流が語られていた。

4.3.3 世界の見え方が変わる

4.3.1 および 4.3.2 節では、教育プログラムや学習環境といった外的要素に基づく魅力が語られていたが、ここでは、在学生がそれらの魅力を主体的に活用することで、どのように自己を成長・変容させたかに焦点を当てた。専攻語やその文化・歴史の学習、さらに多様な人との出会いが在学生にもたらした内容から、〈世界の見え方が変わる〉というテーマに統合した。

《先入観の打破》は、在学生が学びや留学の現場において、それまでの固定観念が崩れ、新たな価値観を構築した経験を語っていた。G は、授業でドイツの移民や難民政策について学んだ後、「実際に留学してみても、今まで私の想像していたドイツ人とは別に、色々な人がドイツにはすでに入ってきていて、(略)そういう人たちをひっくるめて、ドイツ国家はでき上がっている。」ことを目の当たりにした。さらに、現地で出会った元シリア難民がドイツでの生活を成り立たせて、その方がウクライナからの難民を受け入れているのを見つけ、「そのような気づきを得られたというのはすごく私にとって、留学に行ってもよかったなと思った」と回想している。授業で得た知識が留学で書き換

えられ、より深い学びにつながっていた。

《現地の人の視点の獲得》は、在学生は留学や海外研修を通して、外国語学部で現地の言葉を習得したからこそ、現地の生活や考えを理解でき、新たな価値観を手に入れることができたとも語っている。Sはフィリピン留学中に、先住民のコミュニティを訪問し、フィリピン語で先住民とコミュニケーションを取った経験が価値観の変換になったと語る。フィリピン語を用いて先住民と生活を共にするなかで「便利なガスとか水道とか私の生活では当たり前になっているようなものっていうのは、それって必要ないんじゃないかと言われ」て驚く経験をする。また、「私たちの生活って別にお金とかなくても楽しいでしょって言われた時に、(略)そんなこと(お金や時間のこと)考えなくても幸せな生活っていうのはこうやって送れるんだな」と感じたことを印象深い出来事として語っている。

《新たな自分との出会い》は、在学生たちは行事や研修、挑戦的な学びの場面を通して、これまで知らなかった自分の可能性に気づく瞬間を語っていた。Iは語劇祭において、自作の戯曲を上演するという経験を得て、「すごく思ったのが、1年生で入学した頃の自分にそれを聞かせたら、めちゃくちゃびっくりするんじゃないかなと思っています。」と語っている。

《日常生活での気づきが増える》は、外国語学部での教育の結果、日常生活のなかにも「見え方が変わる」経験が生まれていることが語られている。たとえば、Cは、「今まで全く気付かなかった自分とベトナムの繋がりがすごく目に留まるようになって、(略)ベトナムとの深い繋がりというのを日々感じる事ができて、幸せだなと思います」と語っている。

以上の結果から、外国語学部での学びは、〈深く広く学べる〉〈人間関係の輪が広がる〉〈世界の見え方が変わる〉という3つのテーマとして整理された。これらのテーマは、在学生在が大学・学部から提供される授業や環境を主体的に活用し、専門性の深化、多様な人間関係の形成、価値観の変容といった学びを自ら構成していく体験であるといえる。在学生在がこれらの体験から得られる価値を「在学中の経験価値」として整理し、次章では、その「在学中の経験価値」を既存の学部のブランド要素の中に位置付け、学部のブランド要素を再構築していく過程を説明する。

5 外国語学部のブランド要素の再構築

外国語学部はブランディングとして、大阪大学外国語学部(2024, 2025)の「外国語学部 学部紹介」「学部案内パンフレット(令和7年7月)」, オープンキャンパスなどを活用して、受験生に対し教育理念や教育方針などを発信している。これらの外国語学部が発信している情報を用いて、外国語学部のブランド要素を整理した。喜村(2018)は、「大学のブランド構造」を3層構造として整理し、第1層に教育理念や建学の理念などを置き、第2層に「教育・研究」「学生生活」「スクールカラー」「卒業後進路」といったブランド・アイデンティティを分類し、第3層に具体的なブランド要素を位置付けている。

この「大学のブランド構造」を基礎として外国語学部の従来からのブランド要素を配置した結果、「教育理念」「スクールカラー」「教育・研究」に多くのキーワードを置くことができた一方、「学生生活」「卒業後進路」に当てはまる要素が比較的少ないことが分かった。外国語学部のブランド要素が主として供給者視点の情報を中心に構成されており、在学生の経験やキャリアパスといった「学生生活」「卒業後進路」に関わる内容が、これまで体系的に整理されてこなかったことを示唆している。

次に、外国語学部のブランド要素を再構築するため、本研究で抽出した3つのテーマをサブテーマごとにブランド要素として整理し、配置した(図1)。

「教育・研究」「学生生活」のブランド要素に、「在学中の経験価値」の視点を加えることで、受験生に対

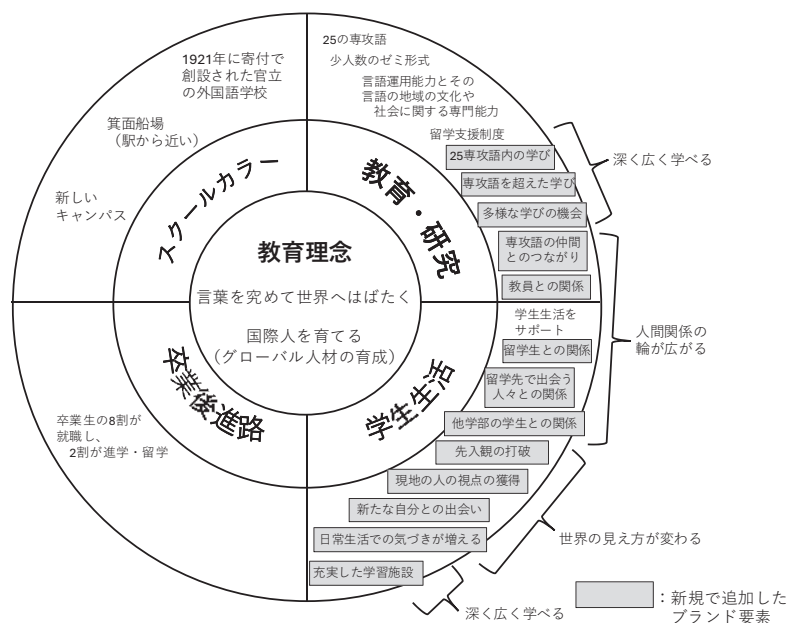


図1 外国語学部のブランド構造（再構築）

して、在学中の成長や将来像を伴った学部ブランドを提示することが可能になった。これにより、入学後の学びや成長の過程をより具体的に想像しやすくなったと考えられる。

外国語学部では、再構築した学部ブランド要素に基づき、外国語学部ウェブサイトの改修や情報発信内容の見直しを行なっているところである。

6 考察

6.1 本研究の学術的意義

6.1.1 在学生から学部の魅力を抽出するときの再帰的 TA の実践的価値

過去の研究では、YouTube を活用した大学入試広報の動向を分析した論考は存在するものの（井関, 2021）、YouTube をナラティブ・アプローチの視点から捉え、再帰的 TA を用いて学部の魅力を抽出し、ブランド要素を再構築した実践研究は国内外を通じても限られている。本研究で用いた再帰的 TA は、分析に特別なツールを必要とせず、通常業務と並行して進められるうえ、4.2 節で述べたとおり分析手順が段階的に整理されている。また、新たなインタビューが追加された場合でも、既存の枠組みに継続的に組み込むことができる。

なお、分析手法として生成 AI を用いたテキスト分析も想定できるが、分析プロセスがブラックボックス化するため、抽出結果の根拠を大学・学部での合意形成や方針策定の場面で明確に説明することが難しい場合がある。これに対して、再帰的 TA は分析手順が明確であることから、説明責任や実務での信頼性を確保しやすい。生成 AI の利活用が進むなかでも、再帰的 TA は質的分析として実践的価値を有しており、他学部や他大学でも在学生の語りを分析し、ブランド要素を見直す際のモデルとなり得る。

6.1.2 学部のブランド要素を補強する手法

本研究では、喜村（2018）の大学のブランド構造を踏まえ、再帰的 TA で抽出された〈深く広く学べる〉〈人間関係の輪が広がる〉〈世界の見え方が変わる〉のサブテーマを、学部のブランド要素に位置付け直すことで、「在学中の経験価値」の観点を加え、ブランド要素の補強を試みたものである。

この手法は、在学生がブランド価値の受け手であると同時に、価値の創出主体でもあることを示すものであり、「ブランド価値共創」の観点が学部のブランディングにおいても適用可能であることを示唆している。

6.2 まとめ

RQ1 については、本研究では再帰的 TA を実施して、〈深く広く学べる〉〈人間関係の輪が広がる〉〈世界の見え方が変わる〉の 3 つのテーマを抽出し、外国語学部の魅力を語りから明らかにした。

RQ2 については、再帰的 TA で抽出した 3 つのテーマが、既存の学部のブランド要素のうち、特に「教育・研究」「学生生活」の層に対し、新たなブランド要素として補強し得ることを示した。在学生の語りから、価値共創視点のブランド要素へ再構築する具体的手法を提示した点に、本研究の新規性があり、実践的意義がある。

本研究での取り組みは、YouTube を活用した学部入試広報から、在学生の「在学中の経験価値」を質的に抽出し、学部のブランド要素を再構築することで、従来の供給者視点によるブランディングから、価値共創視点のブランディングへの転換を促し得ることを示唆した。

6.3 本研究の限界および今後の展望

本研究の限界について 3 点を指摘する。

1 点目は、参加した在学生の構成についてである。本研究では、公募に応じた 19 人により構成されているが、外国語学部の 25 専攻語や多様な在学生の意見を収集しているわけではない。ただし、本研究では学部全体の魅力を代表するものではなく、語りの内容の質と深さに着目した。

2 点目は、自発的応募者によるバイアスである。本研究での分析対象は、公募に自発的に応募した在学生の語りに含まれるナラティブであり、学部や教員に好意的な評価を持つ在學生に限定されていた可能性がある。このため、本研究で抽出した魅力は肯定的な語りに基づくものである点に留意が必要である。

3 点目は、本研究は外国語学部の在學生の語りからの分析であり、他学部や他大学で同様の結果が得られるか検証できているわけではない。今後のより実証的な検証のためには、他学部や他大学に展開していくことが必要である。

今後の展望としては、実務面では、再帰的 TA で抽出したテーマを階層的に整理したことで、受験生の関心段階に応じた広報が可能になるものと考えている。たとえば、学部パンフレットなどでは上位のテーマを提示して、関心が高まった受験生には下位の具体的な語りを紹介するといったように、段階的な情報提供が有効と考えられ、今後実践を積み重ねていきたい。また、「卒業後進路」に関わるブランド要素の構築方法

も今後の課題である。

理論面では、Dollinger et al. (2018) による高等教育における価値共創理論、Ng and Forbes (2009) の大学側と在学生との間の「イデオロギー・ギャップ」といった理論枠組みとの接続可能性を検討し、大学・学部のブランディング研究に貢献していきたい。

注

- 1) インタビュー動画の撮影・編集においては、外国語学部非常勤講師の並川嘉文氏に技術的な協力を得た。
- 2) インタビュー動画の学術利用については、3.2 節の倫理的配慮に基づく同意において、入試広報の目的で利用することの同意を得ていたが、改めて 19 人に連絡を取り、学術利用に関するオプトアウト方式での確認と、引用の許諾を求めた。返信のない者には、対象者の専攻語の教員を通じて再度連絡を依頼するなど、連絡が行き届くよう配慮した。その結果、学術利用への反対はなく、全員分を学術利用の対象とした。本稿での引用は、許諾を得た者に限定した。

参考文献

- Braun, V. and Clarke, V. (2006). "Using thematic analysis in psychology," *Qualitative Research in Psychology*, **3** (2), 77-101.
- Braun, V. and Clarke, V. (2019). "Reflecting on reflexive thematic analysis," *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, **11** (4), 589-597.
- Dollinger, M., Lodge, J., and Coates, H. (2018). "Co-creation in higher education: towards a conceptual model," *Journal of Marketing for Higher Education*, **28** (2), 210-231.
- 株式会社エクスクリエ (2024). 「大学・専門学校の選択／メディア利用」に関する調査結果」.
<https://www.excrie.co.jp/datacolle/page/rs20240912> (2026 年 1 月 31 日).
- 樋口耕一 (2020). 『社会調査のための計量テキスト分析——内容分析の継承と発展を目指して (第 2 版)』ナカニシヤ出版.
- International Organization for Standardization (ISO). (2021). *ISO 20671-1:2021 Brand evaluation — Part 1: Principles and fundamentals*, ISO.
<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:20671:-1:ed-1:v1:en> (2026 年 1 月 31 日).
- 井関崇博 (2021). 「大学における YouTube チャンネルの活用実態」『広報研究』**25**, 121-129.
- 喜村仁詞 (2018). 「入学者アンケートを活用した学生募集広報の評価と改善——大学のブランド要素と情報伝達ルート——」『大学入試研究ジャーナル』**28**, 133-139.
- 喜村仁詞・大塚智子 (2020). 「学生が創る学生募集広報——理論検証型手法から理論生成型手法への転換——」『大学入試研究ジャーナル』**30**, 66-73.
- 小俣岳 (2025). 「学生獲得に資する高等教育機関のマーケティング施策に関する先行研究レビュー」『日本テスト学会誌』**21** (1), 69-96.
- 並川 努 (2022). 「国立大学の広報におけるソーシャルメディアの利用状況」『大学入試研究ジャーナル』**32**, 236-243.
- Ng, I. C. L. and Forbes, J. (2009). "Education as Service: The Understanding of University Experience Through the Service Logic," *Journal of Marketing for Higher Education*, **19** (1), 38-64.
- 能智正博 (2009). 「“語り”と“ナラティブ”のあいだ」能智正博編『＜語り＞と出会う：質的研究の新たな展開に向けて』ミネルヴァ書房, 11-72.
- 野口裕二 (2009). 「ナラティブ・アプローチの展開」野口裕二編『ナラティブ・アプローチ』勁草書房, 1-25.
- 大阪大学外国語学部 (2024). 「外国語学部 学部紹介」.
<https://www.youtube.com/watch?v=iXA0glB6J18> (2026 年 1 月 31 日).
- 大阪大学外国語学部 (2025). 「学部案内パンフレット (令和 7 年 7 月)」.
https://www.sfs.osaka-u.ac.jp/about_fs/guidance.html (2026 年 1 月 31 日).
- Riessman, C. K. (2008). *Narrative methods for the human sciences*, Sage Publications (大久保功子・宮坂道夫監訳 (2014). 『人間科学のためのナラティブ研究法』クオリティケア).
- Studyplus トренд研究所 (2022). 「高校生が大学を知るきっかけ, 1 位「学校の先生」2 位「YouTube」～その後の行動 1 位は「WEB・SNS で調べる」～」.
<https://www.trend-lab.studyplus.jp/post/20220826> (2026 年 1 月 31 日).
- Studyplus トренд研究所 (2024). 「『“スマホ時代”の受験生進路モデル』を公開, 学校・塾・家族に次いで大学を知るきっかけは“YouTube”～受験生が大学を認知・情報収集するチャネルのデジタルシフトが鮮明に～」.
<https://www.trend-lab.studyplus.jp/post/20240305> (2026 年 1 月 31 日).
- 和田充夫 (2002). 『ブランド価値共創』同文館出版.

多様化する大学入試への肯定意識とその規定要因の検討 ——社会科学系学部の卒業生を対象として——

川又 亮（早稲田大学大学院）

本稿は、大学入試の多様化に対する肯定的な意識の分布とその規定要因を検討することを目的とする。社会科学系の学部を卒業し、新卒1年目から5年目として働く人びとを対象としたアンケート調査の分析によって、大学入試の多様化に対して肯定的な意識をもつ者はおよそ半数であることが明らかになった。そして、その意識に影響を与える要因として、進学先大学への誇らしさ、大学の入学難易度、利用した入試方式、大学授業・ゼミでの学習への力の入れ方が挙げられた。以上のことから、大学入試の多様化への肯定意識は、外部的な基準のみならず、人びとの学びの経験に基づく意味づけによって影響を受ける可能性が示唆された。

キーワード：大学入試、多様化、意識、意味づけ、学びの経験

1 問題の所在

周知のように大学入学者選抜試験（以下、大学入試）の多様化が着実に進行している。一般選抜に代表される、筆記試験を用いて生徒の学力を評価する選抜のみならず、調査書や面接などを用いて多面的な選抜を行う学校推薦型選抜や総合型選抜の割合が高まっている。

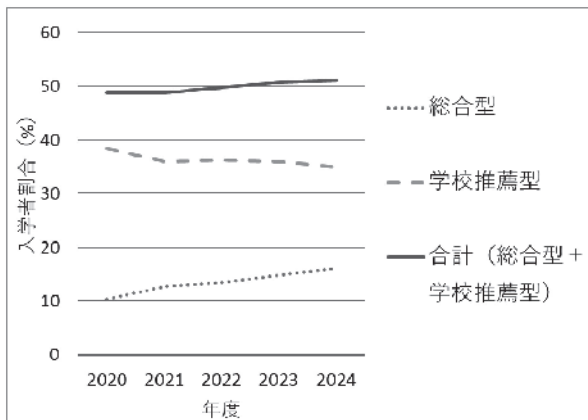


図1 大学入学者全体に占める学校推薦型・総合型選抜による入学者の割合の推移

文部科学省の「入学者選抜実施状況」によれば、2024（令和6）年度の大学入学者のうち、学校推薦型選抜による入学者は全体の35.0%であり、また総合型選抜による入学者は全体の16.1%を占めていた（文部科学省, 2024）。両者を合計すると、それらの選抜による入学者は全体の51.1%となり、すでに過半数の入学者が学校推薦型選抜と総合型選抜で大学に入学していることになる。また、2020（令和2）年度から2024（令和6）年度にかけての割合の推移を整理すると、図1のようになる（文部科学省, 2023, 2024）。学校推薦型選抜の割合はゆるやかに減少している一方

で、総合型選抜の割合は徐々に増加している傾向にあり、両者を合計した割合は、緩やかな上昇傾向にあることがうかがえる。一般選抜は、もはや「一般的」とは言い難いのである。

このような近年の動向に対しては、高大接続の「セグメント化」という見方も提示されている。「セグメント化」とは、「教育内容・選抜方法・学習者の社会的属性などによって高校から大学への学習者の移行パターンが細かく断片化し、多様な高大接続が並存するようになった状況」（日本学術会議, 2023: 14）を指す。

また、先行研究においては、大学入試の多様化が与えた影響について精緻な分析が蓄積されている。その第一は、大学入試の多様化が高校生の学習行動に与えた影響の検討である。例えば、推薦入試の受験を目指す生徒と一般入試の受験を目指す生徒の学習時間の比較分析や（荻谷, 2000）、どの入試方法による受験を希望するかという入試方法志向を規定する要因の検討がなされてきた（山村, 2019）。

また、第二に、各入試方式によって大学に入学した学生の学習行動を比較し、入試方式ごとの学生の特性の相違を検討、解明しようとする研究群も数多い。推薦・AO入試の効果について、2010年以降における研究成果をレビューした木村（2021）によれば、相対的にみて推薦・AO入試について否定的にとらえる研究成果が多いことが明らかになっている。

先行研究におけるこれらの2つのアプローチは、大学入試を受ける生徒および大学入試を受けた学生という、いわば大学入試の「当事者」を対象としたものである。「当事者」としての高校生や大学生を対象とし、学習時間や学業成績などを基準として、多様な入試方式がもつ教育的な効果が批判的に検討されてきたといえる。

ただし、大学入試が担っているのは、教育的な役割だけではない。社会的な役割をも担っている。それはなぜならば、大学入試は、単に学校間を接続するにとどまらず、社会的地位の配分に深くかかわる選抜機能を担っているからにほかならない。この点に関して中村（2023）は「教育システムのどの部分でその選抜機能が発揮されるのか」という「選抜構造論」の視点から、高校入試および大学入試に対して社会的な関心が集まるメカニズムを指摘する。

これを踏まえるならば、大学入試が主要な選抜の一つとなる「選抜構造」のもとでは、大学入試の制度と実践は、社会の構成員から受容されることが必要不可欠になると考えられる。

加えて、大学教育が税金を含む公的資源によって支えられている点も見逃せない。それゆえ、誰を大学に入学させるかという大学入試のあり方は、社会全体が説明を求める事柄となり得る。この意味においても社会の構成員が大学入試をどのように捉えているかを問う視点は不可欠であるといえよう。

それでは、現在の大学入試の多様化に対して、そもそもどの程度の人びとが肯定的あるいは否定的な見解を有しているのか。中村（2011）は、高校生を対象として、筆記試験と内申書を用いた入学試験に賛成する生徒の割合を高校タイプ・学校内成績別に分析し、内申書を用いた選抜はエリート層とは言えない学力層の生徒にも一定程度の支持を得る「マス選抜」の方法として定着していると考察している¹⁾。また、西郡・倉元（2021）は東北大学の新入生を対象として、東北大学のAO入試に対する意見構造を座標軸上に整理することで検討している。

しかし、これらの先行研究は高校生および大学新入生を分析対象としており、対象となる年齢層は限定されている。とりわけ、すでに学校教育機関を卒業し社会人として働く層を対象とした検討は十分に蓄積されていない。その結果として、人びとの社会的属性や経験が入試の多様化への意識にいかなる影響を及ぼすのかという、構造的な規定要因はいまだ明らかではない。とくに後述するように、分析対象の年齢層を高校生と新入生に限定してきたことから、大学入学後の学びの経験と大学入試への意識の関連の検討はほとんど行われていない。以上を踏まえると、大学入試をめぐる世論の実態は、依然として不透明であると言わねばならない。

そして、この文脈において改めて強調すべきは、大学入試のあり方は、高校生や大学生、あるいは高校関係者や大学関係者といった、大学入試の「当事者」

のみならず、社会の構成員を含めた、より広い視野から検討されなければならない点である。広く社会の構成員によって大学入試の多様化がいかに関心を受け止められているかを検討する必要性は大きいといえるだろう。

本稿では、以上のような課題を踏まえ、大学卒業後に働く人びとを対象として、大学入試の多様化に対する意識の分布とその規定要因を、大学入試の意味づけの構造に着目しつつ、明らかにすることを目的とする。これを通して、大学入試をめぐる議論に新たな視座を提供することを目指す。

2 分析に用いるデータと変数

2.1 分析のアプローチとデータの概要

大学入試の多様化に対する肯定的な意識の分布とその規定要因を分析するにあたって、本稿が中心に据えるのは、「大学時代の学びの経験が、大学入試に対する意識にどのような影響を与えるか」という観点である。日本の大学教育については、かつて中央教育審議会（2008）が「入難出易」と表現したように、入学段階における選抜に重点が置かれているという特徴が知られている。ただし、大学教育改革の広まりによって、その状況にも変化が起こりつつあるという見方もできよう。物理的あるいは人的な学習環境が整うことで、学生の主体的な姿勢は充実した学びの機会につながりやすくなったと考えることもできる。そして本稿の目的に照らし合わせるならば、大学における学びの経験が、大学入試への意識に影響を与える可能性は捨てきれない。より具体的に言えば、大学での学びに意欲的に取り組んだ者ほど、大学入試の多様化に対して肯定的な評価をくだす可能性が考えられる。これは、以下の2つの理由による。

第一に、大学入学後の学びを通して得た充実感や満足感は、大学に入学する方法がどのようなものであれ、重要なのは入学後の学びであるという認識を強める可能性がある。その結果として、多様な大学入試に対して寛容な態度を形成しやすくなると考えられる。

そして第二に、大学において意欲的に学ばなかで、背景の異なる他者との協働や交流が自身にとって有益であったと感じる機会も増えることが予想される。このような経験の蓄積が、多様な入試を積極的に評価する態度を形成しやすくなる可能性も考えられる。

以上のような背景のもと、本稿では、大学入試の多様化への肯定意識を規定する要因を、大学時代の学びの経験を変数として含めながら分析する。そのために用いるのは、早稲田大学教育総合研究所 2024 年度研究プロジェクト「『大学での学び』計測指標の探索的

研究——機関タイプによる差異はどのように測れるのか」(代表者・濱中淳子早稲田大学教授)で実施されたアンケート調査データである。この調査は、社会科学系の学部を卒業し、新卒1年から5年目として働く人びと(調査会社インテージのモニターから抽出)を対象に2024年12月に実施されたものであり、合計1,026人からの回答を得たものである。本データの使用にあたっては、代表者ならびに研究組織メンバーの許可を得た。

社会科学系の学部出身者かつ新卒1年から5年目の人びとを対象としている点で、知見の一般化には大きな限界がある。また、ランダムサンプリングによって得られたデータではない点にも注意が必要であろう。他方で、本調査データには、大学入試への意識のほか、卒業した大学のタイプ(入学難易度)、大学進学時の状況、そして大学における学びの経験を問う項目が多く含まれている。そこで本稿では、このようなデータセットのメリットを活かした分析を展開する。なお、回答者の基本的な属性の分布は、注に示すとおりである²⁾。

2.2 変数と分析方法

分析に先立ち、用いる変数と分析方法について具体的に説明する。まず、大学入試の多様化に対する意識については、リード文「大学入試に関するあなたのご意見についてお答えください」を示したうえで設定された「推薦入試(現:学校推薦型選抜)をはじめとする入試の多様化には賛成する」という質問項目への回答を用いる。この項目には7件法(「まったくあてはまらない」～「非常にあてはまる」)での回答を得ている。以下では、この回答の分布をみることで、大学入試の多様化をめぐる意識がどのように分布しているのかを確認する。さらにそのうえで、この意識変数を従属変数として、次の独立変数を投入した階層的重回帰分析を行う。

第一は、「高校時代の状況」である。大学進学に先立つ段階でどのような状況にあったのか、たとえば高校における学習の理解の度合いや、進学先決定時の状況は、大学入試に対する意識に影響を与えられられるためである。また入学する大学への誇らしさは、客観的な大学難易度とは異なる、個人の経験を反映した指標として注目できる。

第二は、「進学先大学の入学難易度」である。進学した大学における選抜の客観的な厳しさは、本人の受験経験の意味づけや、大学入試の捉え方に影響を与えることが想定される。

第三は、「進学時に利用した入試方式」である。進学時に利用した入試方式が、大学入試への考え方を規定している可能性を踏まえてのことである。

そして第四は、「大学授業・ゼミへの取り組み方」である。上述のように、大学での学びが充実していた場合は、大学入試のあり方に寛容的になることが想定できる。もっとも、大学での学びが自身にとって充実していたとしても、他の入学者の学習経験や大学教育の質を懸念する場合には、必ずしも入試の多様化に寛容的になるとは限らず、この点については注意が必要である。しかし、多様な学生との協働や交流の経験が、多様な入試の意義を認識させるとも想定できる。このことから、上記の「高校時代の状況」や「進学先大学の入学難易度」そして「進学時に利用した入試方式」を考慮してもなお、「大学授業・ゼミへの取り組み方」が大学入試の多様化に対する肯定的な意識に影響を及ぼしているかを検討する。

以上を踏まえて、本稿の分析枠組みをまとめたのが以下の図2である。

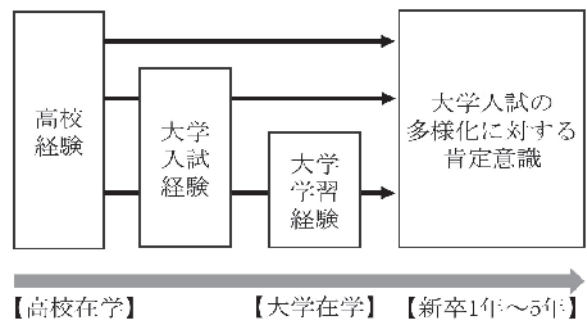


図2 分析枠組みイメージ図

なお、各変数の質問項目ならびに変数化の手続き、そして記述統計量の詳細は、それぞれ表1と表2にまとめてある。

表1 分析に用いる変数

■入試多様化肯定意識
質問「大学入試に関するあなたのご意見についてお答えください」「推薦入試（現：学校推薦型選抜）をはじめとする入試の多様化には賛成する」への回答「まったくあてはまらない」～「非常にあてはまる」（7件法）を利用。
■性別：男性ダミー
質問「あなたの性別をお答えください」への回答「1. 男性」「2. 女性」「3. その他・答えたくない」を利用。ただし3. の回答は欠損値としている。
■年齢
質問「あなたの年齢をお答えください」を利用。
■高校時代の状況
質問「高校時代（もしくは大学進学前）のあなたの状況について、お答えください」「高校レベルの学習内容について、十分理解していた」「高校生のときから、進学した大学学部で学ぶ内容について、とても関心を持っていた」「進学する大学が決まったとき、その大学に進むことが誇らしかった」への回答「まったくあてはまらない」～「非常にあてはまる」（7件法）を利用。
■進学先大学の入学難易度
質問「あなたが通っていた大学は、次のどれにあてはまりますか」への回答項目「1. 入学難易度が非常に高い大学（旧帝大・早慶ランク）」「2. 入学難易度が高い大学（地方国立・有名私大ランク）」「3. 入学難易度が中程度の大学」「4. 入学難易度が低い大学」「5. 入学難易度が非常に低い大学」「6. その他」の回答を、順序を反転して利用。ただし「6. その他」は欠損値としている。
■進学時に利用した入試方式
質問「あなたは通っていた大学に、どの形式の入試で入学しましたか」への回答「1. 一般入試」「2. 指定校推薦入試」「3. 公募推薦入試」「4. AO入試」「5. 附属校・系属校の内部進学」「6. その他」を利用。ただし「6. その他」は欠損値としている。
■大学授業・ゼミへの取り組み方
質問「あなたは、大学の授業（ゼミや卒業論文・卒業研究以外）にどれくらい力を入れていましたか。①大学1～2年生、②大学3年生以降についてお答えください」「あなたは、ゼミでの学習にどれくらい力を入れていましたか」への回答「まったく力を入れなかった」～「とても力を入れた」（7件法）を利用。

表2 分析に用いる変数の記述統計量

変数名	平均値	標準偏差	度数
入試多様化肯定意識	4.59	1.50	1026
性別：男性ダミー	0.44	0.50	1014
年齢	25.24	1.81	1026
高校状況_高校レベルの学習内容の理解	4.79	1.41	1026
高校状況_大学進学後に学ぶ内容への関心	4.50	1.51	1026
高校状況_合格した大学に進学することの誇らしさ	4.48	1.61	1026
進学先大学の入学難易度	3.28	1.04	1007
入試方式：一般入試ダミー	0.58	0.49	987
入試方式：指定校推薦入試ダミー	0.20	0.40	987
入試方式：公募推薦入試ダミー	0.09	0.28	987
入試方式：AO入試ダミー	0.08	0.27	987
入試方式：内部進学ダミー	0.05	0.21	987
取り組み方_大学の授業（1～2年生）	4.54	1.53	1026
取り組み方_大学の授業（3年以降）	4.57	1.47	1026
取り組み方_ゼミ学習	4.86	1.44	852

3 分析結果

3.1 入試の多様化への意識の分布

まず、質問「大学入試に関するあなたのご意見についてお答えください」の「推薦入試（現：学校推薦型選抜）をはじめとする入試の多様化には賛成する」に対する回答の分布は以下の図3のようになっている。7件法の選択肢を用意した質問項目であるが、そのうちの選択肢「4」を中立的な回答とみなせば、大学入試の多様化に肯定的であるのは546人（53.2%）、中立的であるのは285人（27.8%）、否定的であるのは195人（19.0%）という分布が確認できる。

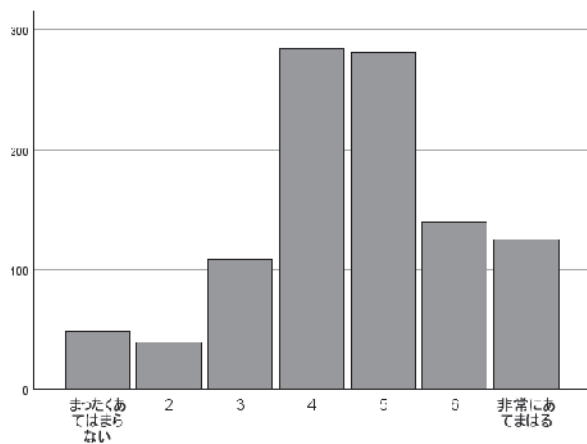


図3 「入試多様化肯定意識」の分布
(n = 1026)

冒頭で触れたように、大学入試の多様化に対してはとくに学力という観点から批判的な見解が示されることが少なくなかったが、本分析結果からは、全体としては肯定的な意識がやや優勢であるという傾向が読み取れる。もちろん、調査対象者が社会科学系の学部出身者に限定されていることを踏まえるならば、この分布には一定の偏りが含まれている可能性も否定できない。また、質問項目のワーディングによって分布が変動する可能性は十分考える。とはいえ、大学入試の多様化に対する肯定的な意識が一定の広がりを見せていることは注目に値し、その意識の背景にある要因を解明する必要性が一層高まることを示唆する結果であ

るように思われる。

3.2 入試の多様化への意識の規定要因分析

では、この意識のばらつきは、どのような要因によって生じているのか。階層的重回帰分析によって、その規定要因を検討することとしたい。

分析は3つのステップに分けて実施している。まずステップ1では、基本的な属性および「高校時代の状況」の変数を投入している。続くステップ2では、「進学先大学の入学難易度」および「進学時に利用した入試方式」を投入し、最後のステップ3では、進学した大学における「大学授業・ゼミへの取り組み方」に関する変数を投入している。なお、すべてのステップにおいて強制投入法を用いている。

結果は表3に示したとおりである。まず、ステップ1の結果から確認すると、性別、年齢、「高校時代の状況」（「高校レベルの学習内容の理解」、「大学進学後に学ぶ内容への関心」、「合格した大学に進学することの誇らしさ」）のうち、有意な影響が認められたのは「合格した大学に進学することの誇らしさ」のみであった。進学先の大学に誇りを感じている者ほど、入試の多様化に対して肯定的な意識をもつ傾向がある。このことは、自身の大学進学の実験への肯定的な評価が、入試の多様化を柔軟に受容する姿勢につながっていることを示唆している。

続くステップ2では、「進学先大学の入学難易度」

表3 「入試多様化肯定意識」を従属変数とした階層的重回帰分析の結果 (n = 814)

	ステップ1 標準化係数	ステップ2 標準化係数	ステップ3 標準化係数
(定数)	***	***	*
男性ダミー	0.033	0.048	0.033
年齢	-0.010	0.002	0.004
高校状況_高校レベルの学習内容の理解	-0.022	0.034	-0.007
高校状況_大学進学後に学ぶ内容への関心	0.052	0.057	-0.079
高校状況_合格した大学に進学することの誇らしさ	0.280 ***	0.289 ***	0.193 ***
進学先大学の入学難易度		-0.096 *	-0.074 *
入試方式 (ref: 一般入試)			
指定校推薦入試ダミー		0.145 ***	0.157 ***
公募推薦入試ダミー		0.077 *	0.099 **
AO入試ダミー		0.103 **	0.103 **
内部進学ダミー		0.090 **	0.108 ***
取り組み方_大学の授業 (1~2年生)			0.108 *
取り組み方_大学の授業 (3年以降)			0.187 ***
取り組み方_ゼミ学習			0.223 ***
R ²	0.094 ***	0.136 ***	0.279 ***
adj.R ²	0.089	0.125	0.267
Δ R ²		0.042 ***	0.143 ***

*** p < .001, ** p < .01, * p < .05

および「進学時に利用した入試方式」を検討している。なお入試方式は、一般入試を基準カテゴリーとし、指定校推薦入試、公募推薦入試、AO入試、内部進学との4つのダミー変数を投入している。まず、大学難易度の係数は負で有意な効果をもっており、進学先大学の入学難易度が高いほど、入試の多様化に否定的な意識をもつといえる。他方、各入試方式ダミーの係数はいずれも正で有意であり、一般入試の入学者に比べて、その他の入試方式の入学者のほうが、入試の多様化に肯定的な意識をもつといえる。なお、このステップ2における変数の投入による決定係数の変化量 (ΔR^2) は0.042であり、その増分は有意であった。このことから、高校時代の状況を統制したうえでも、進学先大学の入学難易度および進学にあたって利用した入試方式が、入試の多様化への意識に独自の影響を及ぼしていると判断することができる。

そして、以上の変数に加えて、「大学授業・ゼミへの取り組み方」の変数を投入したのがステップ3である。具体的には、「大学の授業（大学1年～2年）」、「大学の授業（大学3年以降）」、「ゼミでの学習」の3項目への力の入れ方を追加している。このステップにおける変数の投入による ΔR^2 は0.143と大きく、また統計的にも有意であった点は注目できる。このことは、大学在学時の学習への取り組み方に関する変数を投入することで、入試の多様化に対する意識の分散の説明力が高まったということであり、大学での経験がその意識に与える影響の大きさを意味している。次に係数をみると、各変数はいずれも正で有意な影響をもつことがわかる。すなわち、大学の授業・ゼミに力を入れるほど、入試の多様化に肯定的な意識をもつ傾向が確認できる。また、ステップ3における変数の投入により、「合格した大学に進学することの誇らしさ」の係数が低下しており (0.289 → 0.193)、その変数の影響は、「大学授業・ゼミへの取り組み方」の変数によって媒介されることが推測される。つまり、自身の大学進学に対する肯定的評価の一部は、大学での充実した学びをもたらした、それが入試の多様化に対する肯定的な意識へと結実する可能性がある。もっとも、本分析で検討した変数は、高校や大学時代に関わる変数のみであり、本分析で明らかになった関連は、それら以外の変数が影響した疑似相関である可能性も考えられる。そのため、分析の解釈には慎重さが求められるが、このような関連性が確認されることは注目に値すると思われる。

4 まとめと考察

本稿は、大学入試の多様化に対する人びとの意識に着目し、その意識の分布と規定要因を検討することを目的としていた。社会科学系の学部を卒業し、新卒1年から5年目として働く人びとを対象としたアンケート調査の分析によって、以下のことが明らかになった。

まず、大学入試の多様化に対して肯定的な意識をもつ者はおよそ半数を占め、否定的な意識も一定数確認されるものの、全体としてはやや肯定的な意識が優勢であることが明らかになった。そして、その肯定意識を規定する要因を、高校在学時の状況、大学入試に関わる経験、大学在学時の学習経験に焦点化して検討した結果として、進学先大学への誇らしさ、大学の入学難易度、利用した入試方式、大学授業・ゼミでの学習への力の入れ方が、それぞれ大学入試の多様化に対する肯定意識に有意な影響を与えていることが明らかになった。

これらの知見のうち、特に注目されるのは、大学入試の多様化に対する肯定的な意識が、大学における授業やゼミにおける学習への力の入れ方という個人的な経験と関連している可能性が示唆される点である。大学入試のあり方をめぐっては、今日まで「学力の保証」や「公平性」などの観点から論じられることが多かったが、本稿の知見は、そのような外部的な基準とは異なる、人びとの経験に基づく意味づけの論理が存在することを示唆している。例えば、本稿の知見によれば、大学で学習に力を入れて取り組んだと感じている人は、大学入試の多様化に肯定的な意識をもつ傾向がある。すなわち、大学入試のあり方があらかじめ評価されるのではなく、大学での経験を通じて意味づけられていると考えられる。言い換えれば、大学入試の多様化をどのように捉えるかという意識は、個人の学びの経験の文脈に根差している可能性が大きい。

また、入試方式別にみると、一般選抜を経験した人ほど、大学入試の多様化に否定的な傾向があり、学校推薦型選抜や総合型選抜を経験した人ほど、多様化に肯定的な傾向が確認された。これらの傾向は、大学入試に関わる自身の経験によって、大学入試への意味づけや評価が方向づけられることを示している。実際、入試の選抜過程は達成感や承認感というような内面的な経験とも結びつきやすく、その後の価値判断にも影響を与えると考えられる。このことから、大学入試がもたらす経験は、そこで得られた感情や自己理解とともに、社会的な枠組みのなかで構成される「文化的経験」としての側面をもつと考えられる。

以上のような観点からすれば、大学入試の多様化に

対する意識を捉えることは、単なる肯定と否定の測定にとどまらず、高等教育の入り口にあたる選抜のあり方がどのように経験され、意味づけられているのかを理解するうえでも重要な手掛かりになるといえる。とりわけ、「高大接続」「主体性評価」「多様性の確保」というキーワードのもとで進められてきた近年の改革の帰結が、実際にどのような経験を通じて受け止められ、意味づけられているのかを明らかにすることは、大学入試のあり方をめぐる公共的な議論の基盤を整えるうえでも少なからぬ意義を有するであろう。

大学入試には高校と大学とを間断なく接続するという教育的な機能がむろん期待されるが、それにとどまらず人びとの選抜を「公平」に行い、選抜の正当性を損なわないことも同時に求められる。そのため、大学入試がいかに社会の構成員から受容されているかについての点検の作業を欠かすことはできず、大学入試に対する意識の検討は、以上のような公共的な議論のために、なお重要であると思われる。

とはいえ、本稿にはなお多くの課題が残されている。第一に、分析対象の限定性である。年齢層や専攻の違いを考慮できていないことに加えて、とくに非大卒者の意識を含めた検討ができていないという限界がある。そして第二に、大学入試の多様化への肯定意識を分析することを課題としていながらも、意識の指標が単一項目に依存している点である。あわせて、質問項目のワーディングにも改善が求められる。第三に、分析に投入できる変数が制約されている点である。このため、本稿で検討してきた変数間の関連が、未観測の変数の影響による疑似相関である可能性も否定できていない。

このように、サンプルと測定の両面において改善の余地が大いにある。その意味で、本稿で得られた知見は、ただちに一般化可能なものでなく、さらなる分析の蓄積によって更新されていくことを必要としている。今後は、より多様な社会的背景をもつ対象を含め、また精緻な意識指標や経験変数を導入することで、大学入試の多様化に対する人びとの意識のあり方を、より立体的に明らかにしていく必要がある。

また、本稿では、大学における学習の経験がいかに解釈されているか、という経験の意味づけのメカニズムに深く踏み込めていない。インタビューなどによる質的研究も視野に入れつつ、本稿で明らかになった関係性をより精緻に検討することを今後の課題としたい。

注

- 1) 中村（2011: 17-18）は、「高等教育の大衆化を含む教育拡大の圧力によって生み出され、かつ必ずしもエリートとはいえない学生を念頭に置いた選抜」を「マス選抜」と名づけ、「エリートを念頭に置いた選抜」としての「エリート選抜」に對置している。
- 2) 本分析に用いたデータについて、回答者の地域、職業、大学難易度の分布は以下の表のとおりである。

地域	度数	割合
北海道・東北	76	7.4
関東	474	46.2
中部	131	12.8
近畿	216	21.1
中国	44	4.3
四国	24	2.3
九州・沖縄	61	5.9

職業	度数	割合
会社員	693	67.5
会社役員・管理職	16	1.6
公務員・団体職員	147	14.3
自営業	6	0.6
自由業・専門職	9	0.9
派遣・契約社員	34	3.3
パート・アルバイト	52	5.1
専業主婦・主夫	24	2.3
無職	35	3.4
その他	10	1.0

大学難易度	度数	割合
入学難易度が非常に低い大学	56	5.5
入学難易度が低い大学	156	15.2
入学難易度が中程度の大学	365	35.6
入学難易度が高い大学	312	30.4
入学難易度が非常に高い大学	118	11.5

謝辞

本稿の分析で用いたデータは、早稲田大学教育総合研究所 2024 年度研究プロジェクト「『大学での学び』計測指標の探索的研究——機関タイプによる差異はどのように測れるのか」（代表者・濱中淳子早稲田大学教授）によって収集されたものです。データの利用を快諾してくださった研究代表者：濱中淳子教授に深く感謝申し上げます。

また、匿名の査読者のお二方には、原稿を注意深くお読みいただき、多岐にわたるご指摘をいただきました。記して感謝申し上げます。

参考文献

荻谷剛彦（2000）.「入学者選抜と『学力』問題」民主教

- 育協会編『IDE 現代の高等教育』 **416**, 45-49.
- 木村治生 (2021).「推薦入試・AO 入試の効果に関するレビュー研究——『個別大学の追跡調査』と『複数高校・大学を対象とした調査』の結果に注目して——」『大学入試研究ジャーナル』 **31**, 167-174.
- 文部科学省 (2023).「令和 4 年度国公立大学・短期大学入学者選抜実施状況の概要」文部科学省
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/senbatsu/1346790.htm (2025 年 7 月 29 日).
- 文部科学省 (2024).「令和 6 年度国公立大学・短期大学入学者選抜実施状況の概要」文部科学省
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/senbatsu/1346790.htm (2025 年 7 月 29 日).
- 中村高康 (2011).『大衆化とメリトクラシー：教育選抜をめぐる試験と選抜のパラドクス』東京大学出版会.
- 中村高康 (2023).「選抜構造論からみた日本の教育：日本で入試の公平性が重要となる社会的理由」『現代思想』 **51**(4), 78-87.
- 日本学術会議 (2023).「報告 日本における高大接続の課題 —『セグメント化』している現状を踏まえて—」日本学術会議
<https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-25-h230926-6.pdf> (2025 年 7 月 29 日).
- 西郡大・倉元直樹 (2021).「日本の大学入試をめぐる社会心理学的公正研究の試み—『AO 入試』に関する分析—」西郡大編『東北大学入試研究シリーズ 大学入試の公平性・公正性』金子書房, 50-75.
- 中央教育審議会 (2008).「学士課程教育の構築に向けて（答申）」文部科学省
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1217067.htm (2025 年 7 月 29 日).
- 山村滋 (2019).「入試方法志向の変化とそのメカニズム」山村滋・濱中淳子・立脇洋介『大学入試改革は生徒の学習行動を変えるか—首都圏 10 校パネル調査による実証分析—』ミネルヴァ書房, 89-106.

生成 AI を用いた Web 広報支援方法の検討

——入試関連 FAQ 作成と内容検証の試み——

齋藤 朗宏（北九州市立大学）

大学入試において、Web を使った広報は大変重要であり、特に入試に関する情報収集には欠かせないツールとなっている。そこで、本研究では大学入試に関する重要な情報源となっている入学者選抜要項を用い、そのファイルから重要事項を抽出して FAQ のデータベース化した上で、その内容に関する検証を行うことで、生成 AI による Web 広報支援の可能性を検証した。結果、無料の生成 AI であったとしても、一定程度正確な FAQ を作成することができることが確認できた。一方で特に表に関する処理に失敗するケースが散見され、複数学部の入試情報が掲載されているケースにおいて、関係ない学部の入試情報を提示してしまうケースがあるなど、人の目での最終的なチェックも欠かせないことが確認された。

キーワード：入学者選抜要項, 生成 AI, Chat GPT, Gemini, Microsoft Copilot

1 はじめに

1.1 大学における AI

日本語を利用することのできる生成 AI「Chat GPT¹⁾」がリリースされた 2022 年以降、日本においても生成 AI が本格的に普及を始めた。野村総研(2023 年 5 月 26 日)では、Chat GPT リリース直後の情報として、日本からのトラフィックシェアが米国、インドに次いで世界で 3 番目に多いことを報告している。それに加えて、独自調査の結果として、職業別では学生、教職員といった教育関係者の利用率が高いという結果を得ている。齋藤(2024)においても、東北学院大学の学生を対象として生成 AI の利用に関する調査を行っており、人文、社会科学系の学部においては、正確性の観点などからの懸念を示す学生が多くおり、利用率も低くなっているものの、工学部、情報学部といった学部においては利用率も相当に高くなっていることなどを確認している。

一方で、太田(2023 年 4 月 28 日)では、生成 AI の普及開始を踏まえ、教員側に授業における AI ツールの利用に関して各種注意事項を説明している。特に、AI で作成された回答を丸ごとコピー・ペーストして提出する学生に関する対応について、様々な観点から述べている。そこでは、短い課題を授業中に課す、情報ソースを表示させるなどの対応策が示されている。

このように、大学教育の現場では、生成 AI の利用、また不適切な利用への対応策などが積極的に議論されていることが確認できる。

1.2 AI と広報

大学における、生成 AI を含む AI の利用は、何も教育に限られたものではない。広報現場においても相当な利用を見込むことができる。AI を利用した広報と

して想定されうるのは、主に以下の 3 場面と考えられる。

1. コンテンツの作成
2. 情報の整理
3. 情報の提示

コンテンツの作成については、大学現場における事例ではないが、たとえば PARCO(n.d.)の「HAPPY HOLIDAYS キャンペーン」が挙げられる。このキャンペーンについて、「CM では、宇川直宏氏をクリエイティブディレクターに迎え、生成 AI 技術によって写真に生命を吹き込まれた細野氏の 55 年の歴史が、田名網敬一氏の個性豊かなモチーフたちと共に動き出し、細野晴臣氏による書き下ろし楽曲とナレーションで特別なホリデーシーズンを演出いたします。」と述べており、動画作成に生成 AI を利用していることが説明されている。

情報の整理と提示としては、広報に関連したチャットボットの利用などが考えられる。たとえば桜美林大学(2020 年 08 月 24 日)では、同日より学生向けに学生生活と国際交流・留学情報の提供、高校生向けに入試情報の提供を行うチャットボットを導入するとリリースしている。その目的として、チャットボット導入による対応業務の効率化を挙げ、加えて、高校生側への広報上のメリットとして、大学への質問のハードルが低い、時間・場所を選ばず、スマートフォンでも気軽に質問が出来るといった点を説明していた。

ただ、このチャットボットについては、桜美林大学(n.d.)で、2024 年度をもってサービスを終了すると決定したと述べられている。その理由として、運用に大きな負担がかかる一方で、十分に有効なサービスが提供できていないと説明している。

1.3 AI を広報に利用する際の問題点

先述の桜美林大学の事例においては、運用にかかる大きな負担というのが何であったのか具体的には述べられていない。しかし、この「負担」が持つ一つの側面を説明しうる事例が存在する。エアカナダが設置していたAI チャットボットが誤った情報を与えたことをきっかけとした裁判である。BBC（2024 年 2 月 23 日）によると、エアカナダ社の提供していたAI チャットボットが、忌引割引（Bereavement Fare）に関する誤った情報をユーザーに提供した結果、ユーザーが本来受けるべき正当な割引を受けられなかったという事態が発生した。そして、その責任を誰が負うべきかが裁判となり、結果的にエアカナダ社に差額等の支払いが命じられたということである。この裁判で命じられた賠償金は£642.64 であり、その時期のポンド・円レートで考えると 12 万円程度であった。

こういったAI が不正確な情報を提示してしまう誤りは、ハルシネーション（幻覚）と呼ばれ、上記 BBC の記事においても、この観点から裁判の意味を説明している。

では、大学広報において同様の問題、即ちハルシネーション発生した場合にはどうだろうか。上記の事例では、事実上の損失は金銭的な不利益のみであり、それに対する賠償であるため、エアカナダ社が支払うことになった金額も、大企業の負担額という観点からすれば大きなものではなかった。しかし、入試広報において問題が発生した場合、そこで発生する損失は必ずしも金銭で計算できるものではない。そのため、そのチャットボットにAI を使っていたか否かは別としても、運用に関連して、このエアカナダ以上に情報の整理とメンテナンスに多大な労力が割かれることになっていただろうことは想像に難くない。

1.4 本研究の目的

これまで述べてきたAI、特に生成 AI の普及とそこで発生しうる問題点を踏まえ、大学広報のためのツールとして、2025 年 7 月現在の生成 AI は信用に値し、利用に耐えられるのかを検討することを主たる目的とする。加えて、信用するのが難しいということであれば、どの程度人の手による作業をサポートしてくれるのか、AI の示す情報に対して、どの程度人の手を加える必要があるのかについて検討を行う。

具体的には、大学の入学者選抜に関する要項、即ちその年の最新、最も正確な入試に関する情報から生成 AI を利用してFAQ を作成できるのかの検討を行い、主要な生成 AI 間での比較検討を行う。大学入試に関

する情報は、先述の通り正確さが極めて重要となる。この観点から、情報の正確性については特に厳密な評価を行う。それに加えて、質問に対する適切な回答になっているかという、回答の適切性や回答における情報の過不足についての検討も行う。これらは、FAQ の実用性という観点では重要な指標ではあるが、一方で情報に誤りさえなければ、受験生を検討している生徒が情報収集を断念するといった機会損失等が発生する可能性は否定出来ないにせよ、重大なインシデントに繋がる可能性は低いと考えられる。そのため、どの程度適切であるかという観点からやや柔軟に評価を行うこととする。これらを通して、チャットボット等の設置のための情報メンテナンスへの貢献が期待できる。

2 方法

2.1 使用するデータ

九州地方に存在する国公立大学の中から、経済学部を設置し、かつ単一のPDF ファイルで 2026 年度入試に関する入学者選抜の要項をWeb 上で公開している 3 大学（国立 A 大学、国立 B 大学、公立 C 大学）を抽出し、その公開されているPDF ファイルをFAQ 作成の元となるファイルとした。

2.2 生成 AI と使用するプロンプト

FAQ を作成するにあたっては、先述の通り生成 AI を用いてPDF より、Q and A の形で重要な情報を抽出した。検索結果の検証を目的として、大学全体における情報に加え、経済学部に限った情報に関する抽出も行った。抽出にあたっては、以下の条件から生成 AI に対する指示のプロンプトを作成することとした。

1. 与えたファイルを元にして、質問文を作成すること。
2. 文法的に正しく自然であり、FAQ にふさわしい丁寧な文章を出力すること。
3. 後に他のソフトウェアに読み込ませて分析、検索などに利用することを考え、表形式にて出力すること。
4. 同様の理由で、キーワードや掲載ページを出力すること。

これらの条件を概ね満たすものとして、@oichan00 氏（2024 年 6 月 15 日）作成のプロンプト²⁾があったため、それをベースに、プロンプトを作成した。ただ、当該プロンプトには掲載ページを出力する指示がなかったため加筆し、逆に元プロンプトにあった関連するURL の提示については、あくまでもファイル内の必要事項のみ記載するという観点から削除した。加

えて、今回の用途を踏まえ、大学全体に関する情報の提示と経済学部限定した情報の提示という指示も加筆した。そのプロンプトは以下の通りである。

目的：

入力文となる文章・表からFAQを作成する

要件：

1. チャットのファイルを読んでFAQを作成する。
 - 音声文字認識のテキストを読みやすい文章へ変換してください。
 - JTF 日本語標準スタイルガイドに従い、文法的に正しい自然な文章に修正し、句読点を適切に追加してください。
 - 曖昧な表現や省略部分を補完してください。
2. 一方的なアナウンスなども強制的に質問と回答の形式にする。
3. わかりにくい部分は前後の文脈から推測して補完する。
4. 新社会人でもわかるような平易な言葉遣いを心がける。
5. 特定の学部に関する情報ではない大学全体に関する記事を 25 件以上作成し、経済学部に関する記事も 25 件以上作成してください。
6. 1 行で行われるアナウンス文も見逃さないようにする。
7. 出力結果はヘルプデスク、コールセンター業務で使いますので適した形にしてください
8. です。まず調でFAQを作成してください
9. 検索用のキーワードを# 始まる語句で最低 5 つ作成してください。
10. 表の内容は省略せずに文章化してください。

処理手順：

1. [入力文] を読み内容を理解する。
2. ナレッジ記事を作成する。
3. 検索で引っかけやすいように「# キーワード」の形式でキーワードを 5 つ程度作成する。
4. 回答が掲載されているページ番号を掲載する。

あなたの出力結果に対する過去の指摘事項：

1. 要約しないでください。詳細に書いてください。
2. 記事は 1 件だけ作成せず、たくさん書いてください。
3. 入力文にない内容のテーマで記事は作らない

てください。

4. キーワードの列は、関連する検索語句を# から始まる言葉で 5 つ作成してください

出力形式：表形式

| # | テーマ | 質問内容 | 回答内容 | ページ番号 | キーワード |

1					
2					
3					

入力文：

(次のチャットでお伝えします。出力せずに待機してください)

このプロンプトを生成 AI に与えて結果を確認した。現状では、有償無償を問わず、非常に多種多様な生成 AI を提供するサービスが存在する。また、同じサービスの中でも、無償と有償で異なる AI を提供するケースや、複数の有償プランがあり、それぞれで異なる AI を提供するようなケースもある。こういった状況では、何らかの基準を定めなければ各サービスを比較検討するのは大変難しい。そこで本研究では、研究の条件を揃えるために、無償で用いることができ、汎用的、かつ著名な生成 AI という条件から Chat GPT (GPT4o), Gemini³⁾ (2.5 Pro), Microsoft Copilot⁴⁾ (2025 年 7 月アップデート) を利用することとした。それぞれに FAQ 作成元となるファイルとプロンプトを与え、結果を確認した。

結果の確認は、著者自身が目視等を用いて、以下の手順で行った。

1. 指示通りの表に出力されているかの確認。
2. 個々の項目に対して、ファイルのページ番号を確認、該当ページにその質問、回答に関する情報が記載されているかの確認。
3. 記載されているのであれば、そのページの情報から正確な情報を提示できているか、適切な問いとそれに対応する回答になっているか確認。
4. 記載されていない場合には、回答に出てくる単語を利用してファイル内を検索して該当箇所を見つけ、同様に正確性等を確認。

3 結果と考察

3.1 AI ツール間の比較

3.1.1 Microsoft Copilot

Copilot については、指示通りの生成がほとんど不可能であった。最初の 5 件程度は指示通りに出力するが、その後については表形式ではなく文章の形式での出力となってしまう、また無理に全体を表形式にすると、生成エラーが発生する、ファイルが途中で切れるといったトラブルが発生するなど、現実的な使用は難しい状況であった。そのため、現時点では精度の評価などは難しいが、他のツールと比較すると、あまり細かい情報の提示は行わず、簡単な要約で、あとは該当ページを見るようにという指示が多い印象であった。

3.1.2 Chat GPT

Chat GPT では、A, B, C3 大学いずれも大学全体で 25 件、経済学部で 30 件の FAQ を所定の書式で作成することができた。

一方で、ファイル中の対応するページについての出力が全く不正確なものとなった。そのため、どこを根拠とした質問と回答になっているのかの確認が困難な部分が多く見られた。

個別の大学で見ると、A 大学においてはファイル中で全く触れられていない情報を提示してしまっているケースがあり、それらの中に不正確な情報が多く入っていたため、結果的に半数以上の情報が誤っているという結果になった。一例を挙げると、A 大学経済学部では元々 X, Y, Z3 学科制であったのが、20 年程前に X 学科と Y 学科の統合が行われ、X・Y 学科と Z 学科の 2 学科制になっている。しかし作成された FAQ では、X, Y, Z 3 学科制である旨説明されている。

B 大学、C 大学においてはそこまで致命的な問題は見られなかったが、情報の部分的な提示しかできていないものが多かった、その上ページの参照ができていない結果、詳細は該当ページを参照するようにといった指示を出すこともできておらず、情報として必ずしも間違っているとは言えないが、返答として適切とも言いがたいものが多かった。一例を挙げると、「一般選抜では共通テストの成績をどのように利用しますか。」という質問への回答が、「大学入学共通テストの本学用配点に基づき、必要に応じて換算して利用します。」となっているなどである。このように、FAQ として実用レベルのものを作成することはできていなかった。

また、これは後述するとおり Gemini でも発生している問題だが、全体的に表、特にセルを結合して作ら

れているような表における読み取りの誤りが多く、経済学部の入試に対する質問に表を見て回答する際に、その表で経済学部周辺に記載されている学部の情報のものになってしまっているケースが多く見られた。

3.1.3 Gemini

Gemini では、概ね指示通りの出力を得ることができた。加えて、プロンプト中の指示にあった「10. 表の内容は省略せずに文章化してください。」の部分が他のツールと比較してかなり遵守されており、その結果、返答が長くなる部分も見られたが、入試に関する質問への回答としては、かなり適切な結果を得ることができていて、FAQ の元にするものとして、実用性を検討するに値する結果であった。

一例を挙げると、A 大学における「総合型選抜に「I」と「II」がありますが、何が違いますか?」という問いに対して、「大きな違いは、大学入学共通テストを課すかどうかです。・総合型選抜 I (D 学部、E 学部で実施)：大学入学共通テストを課しません。・総合型選抜 II (F 学部、G 学部、H 学部、I 学部などで実施)：大学入学共通テストを課します。」と回答している。しかし、情報元となっているページを確認すると、総合型選抜の I と II の違いは大学入試共通テストの有無であるとはどこにも述べられていない。ただ、各学部における総合型選抜 I, II の説明について一通り確認すると、総合型選抜 I を実施する学部の説明にはすべて「大学入学共通テストを免除」という説明があり、同じく II を実施する学部の説明には、共通して「(前略)及び令和 8 年度大学入学共通テストの成績の総合評価により選抜を行います。」という記述が存在する。

つまり Gemini は、各学部の文面を比較して総合型選抜 I と II の重要な違いがこの点にあることを発見し、それを説明していることになる。また、そもそもこの違いを発見するためには、総合型選抜 I と II の違いを見つけることを目標に設定し、各入試の文面を総合型選抜 I と II に分けて比較している必要がある。その必要性を発見できていること自体も問題発見能力が大変優れていることの証拠と言えるだろう。

3.2 Gemini を利用した FAQ の検討

これらの点を踏まえ、ここからは、Gemini で作成した FAQ に関して結果を詳細に検討する。FAQ の各項目について著者自身で確認、評価した結果は表の通りである。尚、全体件数は学部を問わない FAQ の件数で経済件数は経済学部に限った FAQ の件数である。

表 1 Gemini を用いた FAQ の結果と評価

	A 大学	B 大学	C 大学
全体件数	27	26	28
経済件数	27	26	27
合計件数	54	52	55
正確性○	48	43	51
×	6	9	4
適切性○	52	49	52
△	2	3	3
×	0	0	0
ページ○	11	12	52
△	43	40	2
×	0	0	1

正確性は情報として誤りがないかを示す。適切性は、適切な問いになっており、またそれに対する回答になっているか、回答に過不足はないか、全体部分について、特定の学部に関する FAQ になっていないかなど全体的な適切性を示す。ページは、PDF のページと情報のある場所が対応しているかを示す。それぞれ ○…全く問題なし、△…部分的に問題あり、×…問題ありを示している。尚、正確性については、入試広報として見た場合、一箇所でも誤りがあればその項目を使うことはできないため、回答中のどこかに明確な誤りがある場合にはすべて×としている。

「正確性」については、○の割合が A 大学は 89%、B 大学は 83%、C 大学は 93% であり、概ね 90% 弱と考えることができる、かなり正確な結果とも言えるが、一方で 1 割以上の項目に誤りのある情報が含まれている FAQ ではそのまま使うのは不可能であり、やはり、あくまでも FAQ を作成するための参考資料と位置づけるべきであろう。この観点から、情報の誤りが含まれていた 19 項目をすべて確認すると、すべての項目が表からの情報の読み取りを行っているものであった。

一例を挙げると、B 大学の FAQ において、「経済学部の前期日程では、大学独自の試験（個別テスト）はありますか？」という質問に対して、「はい、「総合問題」が課されます。これは、文章（英文を含む）や資料（図表、写真、絵、地図など）を題材に、読解力、論理的思考力、分析力、考察力を問う試験です。」と回答している。しかし、実際には B 大学経済学部の前期日程で課しているのは「外国語」であり、総合問題は、表上で経済学部の 1 つ上の行にあった学部学科で課しているものであった。

他にも、C 大学では「経済学部の学校推薦型選抜で評価される資格について、2027 年度入試での変更予定はありますか？」という質問に、各種資格の評点表

を元にして、「（前略）例えば、2026 年度入試で評点 3 だった「実用英語技能検定準 2 級」は、2027 年度入試では評点 2 になります。」と回答している。しかし、実際には実用英語技能検定準 2 級の評定は 3 点のままである。

これは Chat GPT を使用していた際にも発生した問題であり、現時点では、生成 AI を使用した FAQ 作成時に最も注意しなければならない点と言えるだろう。

「適切性」については、どの部分も概ね高く、△とした 8 項目についても、うち 6 項目はプロンプト中で「特定の学部に関する情報ではない大学全体に関する記事」と指示しているにもかかわらず、特定の学部に限った内容の問いと回答になっているケースであり、残り 2 項目については、1 項目は「B 大学ではどのような学生を求めていますか？」という問いに対して、「（前略）教育目標として、（中略）国際化時代にふさわしい異文化理解とコミュニケーション能力の修得を掲げています。」のように、アドミッション・ポリシーに記載されていた教育目標まで一緒に載せてしまったものであった。

また、C 大学における「経済学部の一般選抜（前期日程）では、どのような試験が課されますか？」という問いに対して、「（前略）国語：200 点 地歴・公民、数学、理科、情報から指定方法により選択：合計 300 点（後略）」と答えているもので、実際には地歴・公民、理科から 1（100 点）、数学、情報から 2（200 点）である。挙げられている科目群の中から選択すること、その科目群に関する配点の合計が 300 点であることはいずれも情報として誤りではないが、実際に 200 点満点である国語など他の科目は要約せず、この科目群のみ合計 300 点という形で要約してしまっていることは適切とは言いがたい。

このように見ると、全 161 項目中で明らかにわかりづらく修正した方が良さそうなのは、C 大学経済学部の配点部分だけであり、適切性という観点からは、かなり高く評価できそうな結果であった。

「ページ」部分を確認するとわかるように、情報元ページが正しく示されているかという点は、大学ごとに大きく異なる結果となった。C 大学はほぼ無関係なページを 1 つ示してしまっていること（×）、逆に参照漏れのページがある項目が 2 つあったこと（△）はあったが、それ以外については、非常に正確にページ情報が示されていた。一方で、A 大学、B 大学については、A 大学はファイル上で 8 ページ目までは、PDF ファイルのページ番号が示されていた（○）が、そこから先は、ページ下部にあるページ番号が示され

ている（△）というように、情報元となるページの番号が一貫していないという問題が発生していた。B 大学についても同様に、ファイル前半では PDF ファイルにおけるページ番号が表示され、後半ではページ下部にあるページ番号が表示されるという結果であった。このあたりは、プロンプトの指示の仕方で改善できる可能性があるが、いずれにしても注意が必要であろう。

最後に、掲載されている情報が過不足なく FAQ にされているかも確認した。この点については、定量的な検討は大変難しいが、参照ページを元に整理すると、どの大学においても、各学部特有の内容が掲載されている部分を除けば、各ページからほぼ満遍なく項目が作成されていることを確認できた。ここから、大学全体で 25 項目程度、個別の学部で 25 項目程度の FAQ を作成すれば、かなりの情報は網羅できていると言えそうである。

4 まとめと今後の課題

入学者選抜に関する要項の PDF ファイルは、掲載されている情報は極めて正確なものだが、検索性にもやや難があり、受験生にとって必ずしも使いやすいものとは言えない。そこで、2025 年 7 月現在の生成 AI を用いて強制的に FAQ の形式にすることで、検索性も高くわかりやすい文章にまとめることができた。

各サービスにおける無償バージョンの現状としては、Microsoft Copilot については表で出力するという部分がやや不十分な様子であった。Chat GPT については、ファイルの要約を指示したにもかかわらずファイル以外の情報を使っているケースや質問に対する回答になっているとは言いがたい部分が散見された。Gemini はかなり期待したものに近い結果が得られた。通常の文面については、概ね正確かつ適切に得られており、情報の過不足も少なかった。加えて、A 大学における総合型選抜 I と II の違いのように、文章として明確に説明されていないことであっても、情報の比較検討から自力で発見して説明することも確認された。この点も補助ツールとして生成 AI を用いるメリットの一つと考えられる。

一方で、3 サービス共に表の読み取りにはかなりの不安があり、たとえば募集定員について、他学部の結果を経済学部の結果として提示してしまうといったような初歩的な間違いも散見された。

期待した出力に近いものが得られた Gemini に関して検討した結果、この表の読み取りの問題もあって、「正確性」で見ると 90% 程度という状況であった。また、情報の「適切性」については、特定の学部に関する

出力をするなどという指示をしたにもかかわらず特定の学部に関する FAQ を作成するといった問題が主であり、加えてあまり意味のない情報要約をしてしまったケースが 1 例ではあったが発見された。「ページ」については、部分的に正しく部分的に誤り、ファイルによって正しく作成出来るケースと出来ないケースがあるという結果であった。

まとめると、そもそも入試情報における「正確性」の重要性から、情報は 100% 正確に取り出せていない限り完全に信用するわけにはいかず、また、「ページ」についても実用レベルとは言いがたい。一方で、「適切性」については、正確性を判定している過程で適切と言いがたい部分は容易に取り除けるレベルであり、利用する価値を感じるものであった。

現実的な利用法としては、質問の部分を本研究のような方法で作成した上で、これも本研究で行ったようにそれに対する回答が正しいかを一旦確認するという過程は不可欠であろう。

今後の課題としては、以下のような点が挙げられる。今回は、FAQ の各項目について、実際に元となった要項の文面と比較して正確さなどを確認したため、3 大学という限られた数しか検討することができなかったが、その 3 大学の中でも誤りや適切ではない出力について、複数のパターンが見られた。この点を考慮し、どのような誤りが起こりうるかを確認するためにももう少し多くの大学における結果の検討を行いたい。また、生成 AI は進歩が著しく、最近でも Google の NotebookLM⁵⁾ のような AI エージェントが注目されており、それらは今回のような広報支援には有効である可能性が高い。こういったツールの利用可能性についても考えていきたい。加えて、今回は質問とそれに対する回答に着目していたが、最終的にチャットボットなどへの応用を考えると、ユーザーからの質問に対して、適切な FAQ の項目を発見する部分も必要となってくる。そういった、自然言語処理を利用した類似文書の抽出についても検討していきたいと考えている。

注

- 1) <https://openai.com/ja-JP/chatgpt/overview/>
- 2) <https://qiita.com/oichan00/items/281c9f918e90d25d02bf>
- 3) <https://gemini.google.com/app>
- 4) <https://copilot.microsoft.com/>
- 5) <https://notebooklm.google.com/>

参考文献

- BBC (2024 年 2 月 23 日). “Airline held liable for its chatbot giving passenger bad advice - what this means for travellers” BBC
<https://www.bbc.com/travel/article/20240222-air-canada-chatbot-misinformation-what-travellers-should-know> (2025 年 7 月 31 日).
- 野村総合研究所 (2023 年 5 月 26 日). 「日本の ChatGPT 利用動向 (2023 年 4 月時点) ～利用者の多くが肯定的な評価～」野村総合研究所 (NRI)
https://www.nri.com/jp/knowledge/report/20230526_1.html (2025 年 7 月 31 日).
- 桜美林大学 (2020 年 08 月 24 日). 「チャットボットの導入により 高校生・大学生の利便性向上と職員の業務効率化を一桜美林学園ワークスタイル改革 2.0—」桜美林学園
https://www.obirin.jp/topics/year_2020/mb9v5b000001ujo.html (2025 年 5 月 30 日).
- 桜美林大学 (n.d.). 「2024 年度事業報告書」桜美林学園
<https://www.obirin.jp/disclosure/mb9v5b000000000yu-att/a1749106441993.pdf> (2025 年 7 月 31 日).
- 太田邦史 (2023 年 4 月 28 日). 「AI ツールの授業における利用について (ver. 1.0)」utelecon 情報システムの総合案内サイト @ 東京大学
<https://utelecon.adm.u-tokyo.ac.jp/docs/ai-tools-in-classes/> (2025 年 7 月 31 日).
- PARCO (n.d.). 「HAPPY HOLIDAYS キャンペーン」PARCO
<https://parco.jp/happy-holidays/> (2025 年 5 月 30 日).
- 齋藤 渉 (2024). 「本学生の生成 AI 利用とその利用目的に関する一考察——学生意識調査の結果から」『第 13 回大学情報・機関調査研究集会 論文集』119-125.
https://doi.org/10.50956/mjir.13.0_119_1

入試広報事業の記録について ——新潟大学における高校教員対象事業を対象として——

吉田 章人（新潟大学）

新潟大学（以下、本学）では高校生や高校教員に向けて、種々の入試広報事業を展開している。その多くが長期にわたって毎年実施されているものであり、その形式や内容などルーティン化されている。一方で、当初の目的や開始の経緯など、過去に遡って見ていこうとしても詳細な記録が体系的に残っていないケースもある。そこで本稿ではいわば二次資料ではあるが、かつて本学の入学センター（現・アドミッション部門）が作成した『全国高等学校訪問事業と高等学校教員招聘事業』という冊子を中心に、高校教員対象事業の開始について整理した。危機感の共有・トップダウン・事務方の連携が事業開始を進めたことを明らかにするとともに、入試広報の中長期的な検証において、記録化・保存・長期的な共有の必要性について言及した。

キーワード：入試広報，高校訪問，アドミッションフォーラム，記録化・保存・長期的な共有

1 はじめに

18歳人口が減少していく中で、各大学は志願者確保対策のために、種々の入試広報事業を展開している。筆者の勤務校である新潟大学（以下、本学）でも、高校生を対象とした進学相談会やオープンキャンパス、高校教員を対象とした高校訪問や高校教員を本学に招いて行うアドミッションフォーラムなどを毎年実施している¹⁾。これらの事業の多くは筆者の着任（2016年10月）以前から実施されており、形式や内容、手続きなどよくも悪くもルーティン化されている。一方で、異動や転出・退職によって担当者も変わっていく中で、その事業の意義などについて当事者たちの間であまり共有されることなく、その時々状況に応じて改変されていくものとなっている。

入試広報に限らず、長年続いてきた事業というものは、当初の目的や経緯といったものがわからなくなってしまうということがめずらしくないように思われる。入試や入試広報といったものについては、学内の担当部署に在籍する人間でなければ知りえない事情や資料、データが多い。その上、在籍していても一定期間を過ぎて破棄されている場合や担当者が代わって情報が十分に共有されていない場合、そもそも体系的な蓄積がされていない場合なども考えられる。実際に、筆者が入試広報事業について過去に遡って調べようとすると、断片的なデータや情報が多く、その詳細を知ることは困難であることが多かった。

そうしたなかで、過去の状況を知る上で参考になるのが、『大学入試研究ジャーナル』などで発表される研究や報告、大学で発行される年次

報告などである。これらは当然ながら、元の情報やデータに基づいて、執筆者が検討の上、自身の解釈や意図を加えたものである。従って、いわば二次資料であるが、本来のデータや情報が乏しい場合、より当時の状況や認識を知るために「活動の記録」として有用なものであると考える。

本研究では、本学で作成された研究・報告を基に、特に高校教員を対象とした入試広報事業の開始当初の状況について見ていくことにしたい。なお、本稿における入試広報とは、本学のアドミッション専門部署（現・アドミッション部門）及び学務部入試課が中心となって実施する事業を指す。

2 「記録」としての入試広報の研究・報告

2.1 アドミッション部門の変遷

本学における入試広報の方針はアドミッション部門が、実施にあたってはアドミッション部門と入試課との合同事業になっている。筆者は2025年度現在、アドミッション部門に在籍しているが、当部門は2003年度に「入学センター」として設置され、複数回の学内再編を経て、今日に至っている（表1）。

入試広報に関する研究・報告は、アドミッション部門及びその前身となる部署で行われてきた。次に、本学で残してきた研究や報告を基に、これまでの入試広

表1 新潟大学アドミッション部門の名称変遷

期間	所属	名称
2003年4月～2009年3月	（学長・理事直属組織）	入学センター
2009年4月～2016年3月	教育・学生支援機構	入学センター
2016年4月～2022年9月	経営戦略本部教育戦略統括室	高大接続推進部門
2022年10月～現在	教育基盤機構	アドミッション部門

報事業について見ていく。

2.2 新潟大学における入試広報研究・報告

表 2 は、本学の入試広報事業に関する研究・報告である。本学の入試広報事業についてまとめた最も古い事例は、中畝ほか（2005）である。本学の入学センターが設置された翌年度である、2004 年度に実施した入試広報活動について、主に「ヴァーチャル入試体験」と「広報ビデオ」の制作を対象に整理された活動の記録である。その中で「ヴァーチャル入試体験」は高校生を対象に本学における実際の個別試験を体験してもらうものであり、中畝（2011）でも参加者の反応や問題点などが整理されている。表 2 中にアスタリスクをつけた 8 件は『自律と創生』という本学の教育基盤機構の刊行物であり、同機構に所属する各センター・各部門等が年次報告を掲載している²⁾。同機構は全学教育機構から教育・学生支援機構を経て、現在の教育基盤機構へと至っている。アドミッション部門は教育基盤機構内の 1 部門であるが、表 1 で示したように、改組のたびに所属が変わってきたため、残念ながら 2010 年度～2015 年度、2022 年度以降しか記録として残っていない。各報告 2, 3 ページ程度であり、各事業の参加者数など事実を淡々と記述するにとどまるが、一通りの活動に言及されている。また、本文末

尾の「おわりに」等では執筆時点での状況などが簡単ではあるが知ることができる。

上記のような研究・報告の中で、新潟大学教育・学生支援機構入学センター（2012）は、入学センターが発行した冊子である。『全

図 1 『全国高等学校訪問事業と高等学校教員招聘事業』

国高等学校訪問事業と高等学校教員招聘事業（新潟大学入学志願者確保対策）～その経緯と経過～（2008～2011）』（以下、本冊子、図 1）と題された冊子にはタイトルの通り、本学における高校訪問と高校教員招聘事業（アドミッションフォーラム）が開始された経緯とその後の経過が記録されている。本学における高校訪問の開始については佐藤ほか（2012）に、アドミッションフォーラムの開始については、中畝（2011）や佐藤ほか（2012）でも極めて簡単に言及されているが、本冊子ではその詳細を知ることができる。次節では、本冊子について紹介していくことにしたい。

3 『全国高等学校訪問事業と高等学校教員招聘事業』を読む

3.1 本冊子の概要

本冊子は入学センターから 2012 年 3 月に発行された A4 判 72 頁の冊子であり、2008 年度～2011 年度の 4 年間、高校教員を対象とした入試広報事業の始まりや実施の状況などが時系列に沿って記録されている。

この冊子については、2011 年度の活動報告である佐藤・濱口（2013）にわずかに同冊子を発行したことが記されているだけであり、何部発行されたのか、配布された対象や範囲といったものを示す記録は見つからず、不明である。本冊子内

表 2 新潟大学における入試広報研究・報告

出典	調査対象事業等	対象年度	主な対象者
中畝ほか（2005）	ヴァーチャル入試体験・学生主体の広報ビデオ	2004	高校生
中畝（2007）	進学説明会	2005	高校生
中畝（2011）	ヴァーチャル入試体験	2004～2007	高校生
佐藤ほか（2012）	入試広報アンケート	2010	新入生
新潟大学教育・学生支援機構 入学センター（2012）	高校訪問・アドミッション フォーラム	2008～2011	高校教員
* 佐藤・濱口（2012）	入学センターの活動	2010	—
* 佐藤・濱口（2013）	入学センターの活動	2011	—
* 濱口ほか（2014）	入学センターの活動	2012	—
* 鳴海ほか（2014）	入学センターの活動	2013	—
* 鳴海ほか（2015）	入学センターの活動	2014	—
* 坂本ほか（2016）	入学センターの活動	2015	—
並川ほか（2014）	入試広報アンケート	2012	新入生・保護者
吉田ほか（2018）	入試広報アンケート	2016	新入生
板倉ほか（2020）	進学相談会	2018	高校生（+保護者）
吉田ほか（2021）	アドミッションフォーラム	2015～2019	高校教員
吉田ほか（2022）	オンライン個別相談会	2020	高校生
* 城ほか（2024a）	アドミッション部門の活動	2022	—
* 城ほか（2024b）	アドミッション部門の活動	2023	—

* 本学の刊行物『自律と創生』に掲載された年次活動報告

に名前が出てくる人で、現在も本学に在籍している教職員の何人かに本冊子を見てもらったところ、当時の興味深い話はあったものの、本冊子については概ね一様に「見たことがある」程度の反応であった。筆者においても、数年前に入試課と共同で使っている書棚が整理された際に、処分してよいか確認され、なんとなく手元に置いておいたに過ぎない。いわば学内でもほぼ忘れ去られていた冊子であった。

本学の高校教員を対象とした入試広報がいかなる状況で始まり、実施されていったかについて、本冊子を基に、整理していくことにしたい。

まず、本冊子の具体的な構成について紹介する。大まかな目次でいうと、下記ようになる。

I 全国高等学校訪問事業

はじめに

経緯（実施に至った背景）

経過（実施記録）「年報」

2008 年（平成 20 年度）

2009 年（平成 21 年度）

2010 年（平成 22 年度）

2011 年（平成 23 年度）

II 高等学校教員招聘事業

経緯（実施に至った背景）

経過（実施記録）「年報」

2009 年（平成 21 年度）

2010 年（平成 22 年度）

2011 年（平成 23 年度）

まとめ

本冊子は、高校訪問とアドミッションフォーラムとの 2 部構成になっている。なお、各年度の末尾に「つぶやき編集者の日誌・手帳・メモより」（以下、「つぶやき」という欄があり、最後には全体の「まとめ」がある。ここには当該年度もしくは全体の事業の雑感が記されており、当時の状況や失敗談なども垣間見える。また、ところどころ当時の資料がそのまま添付されている。但し、画像で貼り付けられていて不鮮明な部分も多く、記録というよりはレ

イアウトに近い。

以下では、高校訪問とアドミッションフォーラム、それぞれの経緯と経過について本冊子から確認する。

3.2 高校訪問

高校訪問の開始は、2008 年度入試における入学志願者数が前年度の 6,937 人から 5,766 人と 1,171 人の減となったことから端を発する。これは当該年度において、国立大学でワースト 2 位という大幅な志願者減であった。こうした大幅な志願者減の理由について、試験前に受験産業による情報で、新潟大学への志願者のレベルが上がり受験者が敬遠する傾向にあるという予測があったこと、また 2007 年 7 月に起きた中越沖地震が誘因の 1 つとする推測があったことが挙げられている。中越沖地震と本学の志願者減との因果関係については、並川ほか（2013）でも検討されている。並川らは、本学と被災地とは距離が離れており、実際の影響はなかったものの、地震に対するイメージや不安が志望校決定のプロセスに影響を与えた可能性が指摘する。一方、本冊子では地震の影響について、「その後の高校訪問での情報収集により、大きな誘因ではなかったことが判明」したと記されている（本冊子 p.3, 以下同じ）。いずれにしても、志願者の大幅減と

表 3 高校訪問実施の経緯と経過（2008 年）

	日時	会議・打合せ等
[1]	2 月 15 日（金）	入学試験委員会
[2]	4 月 11 日（金）	全学連絡調整会議
[3]	4 月 16 日（水）	近隣大学における高等学校訪問実施体制の実状調査
[4]	4 月 21 日（月）	志願者増計画打合せ
[5]	4 月 23 日（水）	大学運営会議
[6]	5 月 7 日（水）	大学運営会議
[7]	5 月 8 日（木）	入学志願者確保対策室事務担当者打合せ
[8]	5 月 13 日（火）	訪問先・効果検証部会、事前研修 部会打合せ
[9]	5 月 14 日（水）	財務部との打合せ
[10]	5 月 15 日（木）	入学志願者確保対策室の組織（名簿）
[11]	5 月 21 日（水）	大学運営会議
[12]	5 月 22 日（木）	訪問事務職員打合せ会
[13]	5 月 23 日（金）	入学志願者確保対策室会議
[14]	5 月 28 日（水）	訪問教員・事務職員結団式
[15]	6 月 5 日（木）	第 1 回 訪問教職員研修会
[16]	6 月 10 日（火）	第 2 回 訪問教職員研修会
[17]	6 月 25 日（水） ～ 10 月 2 日（木）	高校訪問（県外）
[18]	7 月 2 日（水） ～ 24 日（木）	高校訪問（県内）
[19]	12 月 10 日（水）	大学運営会議
[20]	12 月 12 日（金）	教育研究評議会
[21]	12 月 17 日（水）	経営協議会
[22]	12 月 18 日（木）	高校訪問実施報告会・情報交換会

いう状況は大学の危機感を高めたらしく、当時の学長から緊急に対策を講じるように指示があった。

表 3 は、高校訪問事業の開始の経緯と経過を示したものである。前述したように、本冊子には 4 年間にわたる経過が示されているが、ここでは初年度のみ対象とした。

まず、当時の学長より、新潟大学の魅力を伝える広報活動を積極的に行うことが示され（[1]）、当時の理事（教育担当）から、入学センターと各学部が共同し、全学的に検討することが表明されている（[2]）。これを受けて近隣の大学に高校訪問の実施体制について調査が行われ（[3]）、その結果を基に、高校訪問事業の概要について検討されており、事務職員と教員がペアで行うとされている（[4]）³⁾。なお、検討内容の中で、「事務職員候補者の選出ポイント」として「本学の状況を全体的に把握でき、かつ、訪問先に的確に説明できる者」「訪問先対応者（校長等役職）を想定し係長以上の役職にある者」「訪問後、訪問先高校とのつながりを保つための措置が取れる者」という 3 点が挙げられている。これらが実際にどの程度できたか不明だが、初年度の「つぶやき」によると、担当者には可能な限り訪問先の高校出身者を配した、とある（p.14）。さらに、これまでの状況報告と実施概要・訪問予定数が示され（[5]）、入学志願者確保対策室の設置要項とアクションプランが策定されている（[6]）。その後、志願者確保に向けた対策室や作業部会の設置に向けた打合せが行われ（[7] [8]）、実行されている（[10]）。構成員は名簿を見る限り、入学センター以外は事務職員であるが、入試課だけでなく、総務課・広報室・国際課・学生支援課・就職課など、幅広く集められており、全学的な取組であることをうかがわせる。高校訪問の実施に当たっては出張のため旅費の検討が必要となるが、財務部だけでなく、旅行会社も交えて打合せが行われている（[9]）。ここで移動手段は公共交通機関、1 地区 2 泊 3 日を原則とすることが示されている。公共交通機関については、県外であれば新幹線などを使って向かい、その後、レンタカーなどを利用するのが一般的だと思われるが、2 年目の 2009 年度の編集者の「つぶやき」に「公共交通機関主体が非効率でロス時間が多いと不評であり、現地での移動はレンタカー利用の希望が増え、安全確保に万全期すようお願いした」とあるので（p.20）、「安全確保の視点」で初年度は訪問校までも交通機関のみで実施していたようである。

[11] から [13] で高校訪問に関する実施計画が固まっていく。職員の配置や実施後に提出する訪問調

査報告書や訪問時の名刺などについて打合せが行われている。[14] からは実際の高校訪問へと向かっていくが、事前に高校訪問を担当する教職員を集めて、高校訪問の際の心構えや本学に関する基礎知識などを共有した上で（[15] [16]）、高校訪問を実施する形となっている（[17] [18]）。さらに、高校訪問実施後に、会議等で実施結果を報告し（[19] [20] [21]）、最後に高校訪問の担当者たちによって実施報告会及び情報交換会が行われている（[22]）。

以上が、高校訪問実施初年度の経緯と経過である。なぜ、高校教員を対象とした入試広報が選択されたのか、本冊子に言及はない。佐藤ほか（2012）では、高校教員を対象とした入試広報活動を開始した理由について、本学におけるアンケートの結果などで、高校生の進路決定に高校教員が深く関与している実態が把握できたためとしており、当時、本学でも高校教員の影響力についての認識があったと考えられる。

経験のない実施には初年度ならではの戸惑いがあったようである。「つぶやき」には訪問先の高校にアポイントをとる際に、一部の地域で「来たければどうぞ」的な返事であったとし、「本学に対する高校側の意識（好意度）の差に戸惑」ったとある（p.14）。また、ある高校とは電話での言い方をめぐって訪問の予約を取り消すことになったケースなどがあったという。一方、私立大学だと事務系職員の訪問が多かったこともあったためか（大作, 2009）、教員が高校に訪問すると「大学の先生は研究が主で高校訪問などしていてもよろしいのか」というニュアンスの言葉を言われたケースもあったといい（p.14）、当時は高校側も大学側からの訪問対応に不慣れだった様子がうかがえる。但し、2011 年度の「つぶやき」には前年頃から訪問の予約が「比較的スムーズに進んでいる」とあり（p.32）、高校側の対応の柔軟さと本学の活動の浸透に手ごたえを感じる記述がある。

何年も続いている事業になると、ルーティン化されていくが、初期の頃は試行錯誤を繰り返していたようである。例えば、[15] [16] の訪問教職員研修会であるが、翌年度には「高校訪問新規担当者向説明会」と、新規の担当者を対象としたものになっている。さらに翌年度には「平成 22 年度高等学校訪問教職員勉強会」として、3 名の学部長と 3 名の副学長が、それぞれ学部や担当の取組について説明するなど、比較規模の大きな勉強会になっている。この背景については、高校訪問に行った際、「他の大学学部との違い」について説明を求められるケースが増えたため、①各学部から高校に是非伝えたい（訴えたい）教育上の取組

み、②新潟大学のうちの学部はここがすごい、③新潟大学のうちの学部でしか聴けない講義等他の大学学部の差別化を意識した取りまとめ、といったところを勉強会のテーマとして行うことにしたという（p.22）。

一方、高校訪問の当時の実施状況は、本冊子だけだと、あまり体系的に分かるようになっていなかった。2024年度までの本学における高校訪問の新潟県内（以下、県内）と新潟県外（以下、県外）の件数は表4の通りである⁴⁾。高校訪問件数の変遷を見ていくと、増減を繰り返している。県内については、次節で触れるアドミッションフォーラムをもって高校訪問の代替としたため、2010年度以降、7年間にわたって中断されていた（p.22）⁵⁾。

県外は、本学の高校訪問が始まった2008年度～2013年度は300～400前後の高校へと訪問している。2011年度は減少しているが、これは東日本大震災の影響で被災地への訪問を見合わせたためである。但し、高校のホームページからの情報収集により、授業再開が進んでいる状況を確認し、改めて訪問班を編成し、事務室に資料を届けることだけを目的として67校に訪問しており（pp.29-30）、

実際の訪問校数は352校になる。現在は北海道から北陸・東海地区あたりまでが対象としているが、当初の高校訪問においては、地域に関係なく一定の志願者数を出す高校をリストアップしたようである。特に、2年目になると400校を超えるようになるが、ここでは滋賀・大阪・京都、さらに沖縄が加えられて

いる。沖縄についてはこの1年のみだったようであるが、関西地区については、2014年度まで訪問していたようである（鳴海ほか、2015）。もう1つ、現在は高校訪問の対象としてはいない東京や神奈川の高校も訪問していたようであるが、2011年度から「新入生アンケートにより進路指導室利用頻度が少ないと判断した地区、また志願者が少ない地区を縮小した」とされている（p.32）。佐藤ほか（2012）でも、新入生へのアンケートの結果から、東京や愛知といった大都市圏では進路指導室の利用頻度が比較的少ない可能性を指摘されており、こうした検討結果がダイレクトに高校訪問の見直しに資する形となったことが確認できる。

3.3 高校教員招聘事業（アドミッションフォーラム）

高校訪問の実施とそれに伴う情報収集は、新たな事業を開始させることになった。それがアドミッションフォーラムである⁶⁾。

高校訪問時の調査により、「本学に対するイメージがわからない」や「生徒に対し、自信をもって勧めることができない」という声に対応したとされる。この点については、佐藤ほか（2012）でも言及されているが、本冊子ではもう1つ、2009年度入試において近隣の競合大学が志願者を減少させたため、そうした大学が志願者確保対策を強化させていくのでは、という予測も理由として働いていたことが記されている（p.34）。

以下、本冊子より経過と経緯を見ていくことにする（表5）。まず、志願者確保対策の一環として、高校教員招聘事業の計画が策定され（【1】【2】）、案内状が91の高校に送付されている（【3】）。案内状での標題は「新潟大学の入学試験問題から見たアドミッション・

表4 本学の高校訪問数

年度	県外	県内
2008	342	79
2009	416	101
2010	414	実施せず
2011	285	
2012	378	
2013	347	
2014	189	
2015	81	
2016	118	
2017	102	113
2018	116	113
2019	92	112
2020	コロナ禍のため中止	108
2021		79
2022	153	73
2023	153	56
2024	106	56

表5 高校教員招聘事業実施の経緯と経過（2009年）

	日時	会議・打合せ等
【1】	3月11日(水)	大学運営会議
【2】	3月13日(金)	全学連絡調整会議
【3】	4月10日(金)	平成21年度高等学校教員との懇談会開催案内 送付
【4】	4月22日(水)	大学運営会議
【5】	4月24日(金)	全学連絡調整会議
【6】	6月12日(金)	懇談会実施にあたっての事務打合せ
【7】	6月19日(金)	英語・数学出題ポリシー解説者との打合せ（第1回）
【8】	6月24日(水)	大学運営会議
【9】	6月26日(金)	全学連絡調整会議
【10】	7月2日(木)	英語・数学出題ポリシー解説者との打合せ（第2回）
【11】	7月24日(金)	平成21年度第1回高等学校教員との懇談会
【12】	8月24日(月)	平成21年度第2回高等学校教員との懇談会開催案内 送付
【13】	9月24日(木)	「各学部長及び学部入試担当教員との個別懇談」打合せ
【14】	10月16日(金)	平成21年度第2回高等学校教員との懇談会

ポリシーと教育改革及び学生支援の現状を説明する会への御案内」であったが、実際の会の名称は「高等学校教員との懇談会」であったようである。続いて実施要領が策定され（【4】【5】）、懇談会実施に向けた打合せや調整を進めている（【6】～【10】）。初回となる 2009 年度は県外の高校教員を対象に、7 月（【11】）と 10 月（【14】）の 2 回にわけて行っているが、7 月の結果を踏まえて、招聘計画の見直しを行い、改めて 140 校に案内状を送付し（【12】）、新たに「各学部長及び学部入試担当教員との個別懇談」を行うこととし、各学部の学部長や入試担当教員との打合せを行った上で（【13】）、2 回目の懇談会を実施している。

以上が、アドミッションフォーラム開始の経緯と経過である。まず、開始年度である 2009 年度には「アドミッションフォーラム」という名称は使われておらず、「高等教員との懇談会」という名称であったことがわかる。これについては、本冊子に「懇談会」という表記だと高校として出席許可を出しづらいとの情報を得たためであったことが記載されている（p.48, p.59）

また、初年度は県外高校を対象としたもののみであり、現在のように、県外と県内の対象ごとに 1 回ずつではなく、県外対象に 2 回行っている。県内高校対象のフォーラムも実施するのは 2 年目からである。

全体的なプログラム自体は現在のものと大きく変わらないものの、現在が 13:30～17:00 までなのに対して、当時は 13:00～18:00 もしくは 18:30 と、今よりも長丁場になっており、参加する高校教員の宿泊を前提とした設定になっている。

現在のプログラムにないものとして、出題ポリシーの説明がある。高校側への当初の案内状にも「新潟大学の入学試験問題から見た……」とあるように、出題ポリシーの説明は当初から大きな目玉であったようである。この入試問題の説明は前述した中畝ほか（2005）や中畝（2011）で取り上げられているように、元々は高校生を対象にしたヴァーチャル入試体験から高校教員を対象にシフトしたものである。出題ポリシーの説明は英語と数学についてであり、のちに国語も加わっている。その目的について、本冊子では「試験問題は『どのような学力を持った学生に来てほしいか』を表すメッセージであり、それを高校側に正確に伝えること」（p.38）とある。中畝（2011）にも同様のことが示されており、高校教員の場合、高校生のように受験体験を必要としないので、英語だけではなく数学もできるようになったとある。この出題ポリシーの説明はかなり好評だったようであるが、過去のプログ

ラムを見る限り、2013 年度が最後であり、現在の形へと固まっていったようである。実施しなくなった理由について記録がないが、中畝（2011）には、解説をする教員の確保や試験問題の取扱いなどが実施するにあたっての問題点として挙げられており、後者はともかく、前者のほうがむずかしくなった可能性は考えられる。

3.4 小結

ここまで、かつて本学の入学センターが作成した冊子を基に、高校訪問とアドミッションフォーラムについて当時の状況を整理した。

以上を踏まえて、本稿で取り上げた 2 つの事業について、本冊子から読み取れる点を整理しておきたい。

1 つ目は、高校教員を対象とした入試広報の開始には、学長・理事によるトップダウンの意志が強く働いたことにある。それをもたらしたのは、2008 年度入試における大幅な志願者減であった。

2 つ目は、他大学の動向がかなり意識されていることである。高校訪問の開始の翌年度から実施されたアドミッションフォーラムは、2009 年度入試で競合大学が志願者を減らしたため、入試広報を強化してくるのではないかなど、といった予測が作用していた。最後の「まとめ」のところで「2018 年問題」という言葉が出てきており、18 歳人口の減少といった問題も危機感を強めるものになった可能性がある。

3 つ目は、事務職員側の連携が目立つ点である。高校訪問では教員・職員が協働して行っているが、事業の開始から実施に至るまで、主体的に動いているのは職員であり、職員間の部署を越えた連携が迅速な実施につながったように思われる。

以上のような 3 点から、トップダウン・危機感の共有・事務方の連携が全学的な事業を進めていく上で大きな意味を持ったことがわかる。

さらに 4 つ目として、本冊子の内容と時期的に重なる部分を持つ中畝（2011）や佐藤ほか（2012）、並川ほか（2013）などとはリンクする部分があり、相互に内容を補完する部分があったことである。本冊子の内容は必ずしもそれらの研究と目的が一致するものではないが、記録資料として捉えたとき、各入試広報活動の目的や意図、実施に至る過程、内容、結果、課題などを残していくことが、今後の事業改善に資するものであることを示している。

4 むすびにかえて

本稿は、新潟大学という 1 大学における過去の入

試広報を整理したものであるが、そこから見える課題について以下の3点にまとめておきたい。

1点目は、過去の状況を明らかにし、検証していく必要性である。これまで指摘されてきたように、入試広報研究は短期的な成果を求める傾向があるが(野口, 2019 等参照), そもそも入試広報というものは、即効性のあるものではない。従って、中長期的な視野をもって方針や計画を策定していく必要があり、そのためにはこれまでの入試広報についても中長期的な範囲で検証していく必要があると考える。一方で、過去の状況を検証していくにあたり、十分に、かつ体系的な資料が残されていないケースもある。そこで、本稿では過去の冊子や事例研究を基に、高校訪問とアドミッションフォーラムの開始状況について整理を試みた。

2点目は、各事業の総括と今後に向けた改善等の見直しについてである。上記1点目でも述べたように、本稿では、高校教員に向けた入試広報事業について、特に開始当初の時期に注目して整理・検討を試みたが、これらはいずれも2025年度現在まで継続的に行われてきた事業である。従って、これまでの事業をどのように総括し、その後の事業をいかに見直してきたかという点についても整理・検討することが、記録として残していく上で必要である。同時に、入試広報は志願者確保対策の一環であり、当然ながら入試結果への影響についても検証する必要がある。しかしながら、現状を見る限り、高校側へのアンケートや聞き取りなどを行うことはあるものの、体系的な記録化よりも、その当時の担当者の「感覚」に委ねられてきた面は否めない。今後の見直しに向けた総括と入試結果を踏まえた検証も行っていかなければならない。自省も込めて、今後の課題として指摘しておく。

3点目は、現在行っている事業もまた「過去」のものになるという点である。現在行っている事業をどのように記録化し、後任・後進に引き継ぐかも考えなければならない。かつそれは中・長期的に保存・共有されるものである必要がある。そうでなければ、現在の入試広報は、状況の変化によって、顧みられることのない一種の消耗品になってしまうことになる。

最後に記録を残すということに関連して、大学では「大学案内」など、種々の冊子が作成され、入試結果などのデータといった入試広報に係る多くの情報がホームページなどで公開されている。これらもまた研究・検証を行う上での資料となりうるものである。これらの冊子やデータは一定期間がすぎると、ホームページ上などから削除されることが多いが、国立国会

図書館のインターネット資料収集保存事業(WARP)によって収集・保存されているものもある(<https://warp.ndl.go.jp/>)。しかしながら、ホームページで公開されない資料もある。これらも含めて自学の図書館などにいれるといった、長期的に保存・共有できる方法をとっていくべきである。そうしておくことで、学内のみならず、学外からでも中長期的な範囲で検証する一助となると考える。

注

- 1) 新潟大学における入試広報の概念図については、吉田ほか(2021)図1参照。
- 2) 『自律と創生』については、本学ホームページよりダウンロード(<https://www.iess.niigata-u.ac.jp/publication.html>)することが可能である。
- 3) この職員と教員が2人1組で実施する方法は、2023年度まで継続されていたが、2024年度は入試課とアドミッション部門のみで行うようになり、2025年度は一部を除いて、アドミッション部門のみで行うことになっている。こうした点は、単に予算の問題だけではなく業務のスリム化を図る動きも関係している。なお、この2人1組での訪問形式の意義について、佐藤ほか(2012)は副次的なものとして教員と職員双方のFD(Faculty Development)やSD(Staff Development)が期待できるとし、また教員と職員との相互理解が深まる点を挙げている。また、筆者の経験でいえば、教員と職員とは自ずと業務内容や視点が異なっているため、高校側に伝える大学の情報において相互補完的な役割を果たしていたように思われる。
- 4) 2015年度以前については佐藤ほか(2012)や『自律と創生』の各年次報告を基にした。
- 5) 県内における高校訪問が2017年度以降、再開しているのは、高大接続改革の流れの中で、主体性等評価やAO入試(現・総合型選抜)の導入が検討される中で幅広く高校側の意見を収集するためである。
- 6) アドミッションフォーラムについては、吉田ほか(2021)でも整理したことがある。内容面は同論文参照。

参考文献

- 板倉孝信・吉田章人・並川努・坂本信(2020)。「進学相談会の対応記録に関する傾向分析—志願者確保の改善に資する一試論—」『大学入試研究ジャーナル』**30**, 221-227.
- 濱口哲・佐藤喜一・並川努(2014)。「入学センター」(平成24年度報告)『自律と創生』**7**, 1-14.
- 城斗志夫・吉田章人・井口裕康・加藤久也・佐野哲(2024a).

- 「アドミッション部門」(令和 4 年度報告)『自律と創生』**17**, 14-16.
- 城斗志夫・細田あや子・吉田章人・加藤久也・手島芳博 (2024b).「アドミッション部門」(令和 5 年度報告)『自律と創生』**18**, 10-12.
- 中畝菜穂子・駒宮史博・坂本信・小椋一夫・深澤助雄 (2005).「新潟大学入学センターの取組について—入試広報活動を中心に—」『大学入試フォーラム』**28**, 26-31.
- 中畝菜穂子 (2007).「新潟大学進学説明会に対する評価および参加者の特性」『大学入試研究ジャーナル』**17**, 169-174.
- 中畝菜穂子 (2011).「入試問題を用いた高大連携—新潟大学ヴァーチャル入試体験—」, 東北大学高等教育開発推進センター編『高大接続関係のパラダイム転換と再構築』東北大学出版会, 65-75.
- 並川努・佐藤喜一・濱口哲 (2013).「新潟大学における志願者・入学者の動向について—志願者数に影響を与える要因と学力の推移に関する検討—」『大学入試研究ジャーナル』**23**, 95-101.
- 並川努・佐藤喜一・濱口哲 (2014).「入試広報に関する受験生・保護者の動向の検討—新潟大学入学者を対象とした入試広報アンケートの分析から—」『大学入試研究ジャーナル』**24**, 149-154.
- 鳴海敬倫・佐藤喜一・並川努 (2014).「平成 25 年度入学センター活動報告」『自律と創生』**8**, 1-3.
- 鳴海敬倫・佐藤喜一・並川努 (2015).「平成 26 年度入学センター活動報告」『自律と創生』**9**, 1-3.
- 新潟大学教育・学生支援機構入学センター (2012).『全国高等学校訪問事業と高等学校教員招聘事業(新潟大学入学志願者確保対策)～その経緯と経過～(2008～2011)』
- 野口将輝 (2019).「大学入試パブリックリレーションズ—関係性志向の入試広報の重要性—」『大学入試研究ジャーナル』**29**, 204-209.
- 坂本信・佐藤喜一・並川努 (2016).「入学センター」(平成 27 年度報告)『自律と創生』**10**, 1-3.
- 佐藤喜一・中畝菜穂子・濱口哲 (2012).「新潟大学における入試広報戦略と新入生への入試広報アンケートによる入試広報活動の点検」『大学入試研究ジャーナル』**22**, 309-316.
- 佐藤喜一・濱口哲 (2012).「入学センター 平成 22 年度業務報告」『自律と創生』**5**, 1-2.
- 佐藤喜一・濱口哲 (2013).「入学センター 平成 23 年度業務報告」『自律と創生』**6**, 1-2.
- 大作勝 (2009).「大学教員の高校訪問は入試広報とどのように結びつくか」『大学入試研究ジャーナル』**19**, 1-6.
- 吉田章人・並川努・坂本信 (2018).「新潟大学における入試広報アンケートの分析」『大学入試研究ジャーナル』**28**, 127-132.
- 吉田章人・並川努・板倉孝信・坂本信 (2021).「高校教員に向けた入試広報活動—新潟大学におけるアドミッションフォーラムを中心に—」『大学入試研究ジャーナル』**31**, 265-271.
- 吉田章人・並川努・坂本信 (2022).「コロナ禍における新潟大学の入試広報の実践—「オンライン個別相談会」を中心に—」『大学入試研究ジャーナル』**32**, 143-149.
- 吉田章人 (2024).「入試広報研究の現状と課題—入試広報アンケートを用いた研究を対象として—」『令和 6 年度全国大学入学者選抜研究連絡協議会大会(第 19 回)研究発表予稿集(オープンセッション用)』, 45-52.

理系単科大学で開催する高大接続プログラムの意義

——東京農工大学の3つのプログラムを振り返り——

藤井 恒人（東京農工大学）

東京農工大学では2014年度から3つの高大接続プログラムを開催してきた。時期によって社会、教育等の環境の影響を受け、その都度、工夫を繰り返して開催してきた。本稿ではその取り組みにおける理系単科大学で開催する高大接続プログラムの意義を整理した。入試制度を補助する機能として、専門分野を志望する高校生の進路選択の確認として、理数系高校教員、本学学生スタッフの協力が肝要であることなどが確認できた。

キーワード：入試方式、選抜方法、入試広報、高大接続、高大連携、アドミッションポリシー

1 はじめに

1.1 「高大接続」の定義について

「高大接続」の定義はその時代背景によって少しずつ解釈が変わってきている。最近の基本的な考え方として、日本学術会議（2023）では、「高大接続とは、高校と大学を区切ること（非連続性）とつなぐこと（連続性）の両面をもちつつ、高校から大学への学習者の移行を促すことを意味する。」としている。また「接続という問題領域は、入試等の構造的側面、カリキュラムや教育方法等の内容的側面、ガイダンスや情報交換等の運営的側面の3つに分けることができる」として清水（2016）の区分を引用している。

表1 接続の3つの側面（清水, 2016 改変）

構造的側面	内容的側面	運営的側面
・区切り（年限） ・入学試験 等	・カリキュラム ・教育方法 ・授業体制 ・教員問題 ・生徒の適応問題 ・課外活動 ・学校行事 等	・情報交換・活用 ・教員協働 ・学生（生徒）交流 ・進路指導・ガイダンス 等

過去には、文部科学省中央教育審議会（1999）は、「高大接続の観点は入学者選抜に焦点を当てるだけでなく、高校教育から大学教育への円滑な移行を見据えた教育上の連携が重要」と指摘している。

また、大学教育再生加速プログラム（AP）テーマⅢ：入試改革・高大接続（2014）では、「高等学校関係者と大学関係者との間で互いの教育目標や教育内容、方法について相互理解をはかること等により、高等学校教育と大学教育の連携を強力に進めるもの」としている。

中教審答申（2025）では、「初等中等教育段階の学びも大きく変化しており、それを受けて進学してくる学生に対して、どのような高等教育を提供していくか

が問われることになる」と高校までの教育の変化と大学の対応の必要性に言及している。

“構造的側面”の意味合いが強かった時代から教育の連携が強調されるようになり、昨今は高校、大学のそれぞれの教育を改善することを期待して、“接続”に調整機能の役割を期待しているように解釈できる。

1.2 2013年以前の東京農工大学の取り組み

平成21年度（2009年8月）に科学技術振興機構（JST;以下JST）の「理数系教員指導力向上研修」を、また、平成22年度、23年度にはJST「サイエンス・パートナーシップ・プログラム」により高校生の実験体験の受け入れを行っていた。平成24年にはJSTの「女子中高生の理系進路選択支援プログラム」に採択され、「理系女子応援プロジェクト」として「研究室訪問と実験体験」、「理系女子教育シンポジウム」、「理系女子キャリア教育講演会」を行っている。それぞれ高校教員の実験スキル養成、高校生の高度実験体験、理系女子の進路支援などを主目的としており、当時の高校教育現場の課題に対して、理系研究大学のリソースを活用した取り組みであった。特に「理系女子応援プロジェクト」では、理系女子の増加を促進する先進的な取り組みであった。

1.3 2014年以降の東京農工大学の取り組み

2014年以降、社会の課題がグローバルに拡大し、複雑化する中で、教育現場における課題も様々な側面が顕在化し、その時その時で“高大接続”の目的や手法が変化していくことになる。

東京農工大学では2017年3月にアドミッションポリシーを「特に、自然や科学技術に関心を持ち、意欲と主体性を持って勉学に励む人を、国内外から広く受け入れます。」と再設定した。この下線部分は理系単科大学である本学が“高大接続”のプログラムで力点

を置く“自ら探究的な学びを志向する”能力の育成の方向性に合致するものである。

他大学の“高大接続”の取り組みとして熊本大学では「主体的な学び、多様な価値観、文化の違いを理解できる豊かな教養と国際感覚・国際対話力等を有する人材を育てるために」とグローバルリーダー育成として“国際”を強調し（平ほか, 2025）、また福井大学工学部では「地域貢献を標榜し」、「地方創生の推進により地方における若者の修学・就職が促進されることが期待されている。（中略）地元からの入学者の確保が大変重要である。」（大久保ほか, 2022）とそれぞれの大学のアドミッションポリシー、果たす社会的役割を反映した活動となっている。

本稿ではこの 10 年余りの取り組みを振り返ることによって、東京農工大学の“高大接続”の取り組みがどのような意味を持つのかを整理していく。

2 東京農工大学の高大接続プログラム

2.1 2014 年度～2024 年度の開催回数と参加者数

2014 年度に文部科学省「大学教育再生加速プログラム：テーマⅢ（AP 事業）」に採択され、「グローバル科学技術人材育成プログラム（IGS：Introduction to Global Science）」を 6 年間開催した。

2018 年度にはJST「グローバルサイエンスキャンパス」事業の採択を受け、グローバルイノベーション科学技術者養成プログラム（GIYSE：Global Innovation program for Young Scientists and Engineers）」を 4 年間開催した。5 年目の 2022 年度のラボステージは大学独自予算で行った。

2023 年度からは三菱みらい育成財団の「先端・異能発掘・育成プログラム」に採択され、「GX サイエンスキャンプ（Green Transformation Science Camp）」プログラムを開催中で 2025 年度が最終年度である。

2022 年度の 1 年だけ空白があるが、11 年間は外部資金を活用してプログラムを開催してきた。

2.2 実施体制

開催年度の大学組織体制によって、担当組織名称、担当メンバーの役職は異なるが、基本的に教育担当理事（もしくは副学長）のもと、グローバル教育院（平成 29 年度までは大学教育センター）が運営を担当し、農学部、工学部の教員と一体となって実施している。

グローバル教育院はアドミッションセンターの役割とキャリア教育を担当する専任教員が配置されている。各プログラム開始のタイミングで、それぞれのプ

ログラムの予算規模などを勘案して、専任教員、事務職員を採用し、内容に適した運営体制を構築して実施にあたってきた。講義、実験、実習等は内容の専門分野に応じて随時農学部、工学部教員が担当した。

各プログラムでは宿泊を伴うスクーリングを開催している。参加高校生のグループごとに東京農工大学の学部生、大学院生をファシリテーターとして雇用した。留学生が出身国の関連分野のプレゼン、参加高校生の英語プレゼンのアドバイス等で参加した。

表 2 スクーリング等の開催回数と受講生のべ人数

	IGS	GIYSE		GX
		Class	Labo	
2014 年度	1 (31)			
2015 年度	3 (65)			
2016 年度	3 (131)			
2017 年度	3 (110)			
2018 年度	3 (117)	4 (43 × 4)	5 (5)	
2019 年度	2 (66)	4 (40 × 4)	20 (20)	
2020 年度		4 (40 × 4)	16 (16)	
2021 年度		4 (40 × 4)	16 (16)	
2022 年度			15 (15)	
2023 年度				4 (159)
2024 年度				5 (105)
(2025 年度)				5 (132)
合計	15 (520)	16 (652)	72 (72)	14 (396)

注) 表内数値が開催回数、() 内が受講生数
GIYSE プログラムの Labo はラボステージの研究室配属数。2025 年度は開催予定

2.3 IGS プログラム（AP 事業）

2.3.1 プログラム概要

- ・事業名称：大学教育再生加速プログラム：テーマⅢ
- ・事業開始年度、事業主体：2014 年度、文部科学省
- ・企画概要：「(前略) 我が国の高等教育に共通の課題に対して取り組む大学を支援することにより、大学教育の質的転換の加速を促し、大学の人材養成機能の抜本的強化を図ることを目的とするもの」
《テーマⅢ 入試改革・高大接続》「(高大接続) 高校関係者と大学関係者との間で互いの教育目標や教育内容、方法について相互理解を図ること等により、高校教育と大学教育の連携を強力に進める取組」
- ・事業期間：2014 年 6 月～2020 年 3 月（6 年間）
- ・補助金基準額：18,000 千円／年
- ・プログラム名：「グローバル科学技術人材育成プログラム（IGS：Introduction to Global Science）」

2.3.2 プログラムの目的

プログラムの応募にあたって、「提供するプログラ

ムでは、『科学全般の素養』、『論理的思考力、判断力、表現力』、『グローバルな視野、外国語力』の養成を目的とし、現行の大学入学者選抜により分断されている高大接続をスムーズに移行できるものに改革する。またプログラム参加者の高校卒業時点の幅広い資質・能力を、ポートフォリオを活用して評価するしくみを開発し、高校生が特別入試（総合型・学校推薦型）の応募資料に用い、大学が多面的評価を行う入試改革にも取り組む。」とした。

特にここで課題として指摘したのは、「大学入試で合格することが目的化し、たとえば理科の学習内容が受験選択科目に傾斜していること、高校での実験体験が減少していること、受験勉強により研究活動が一時的に休止すること」がある。

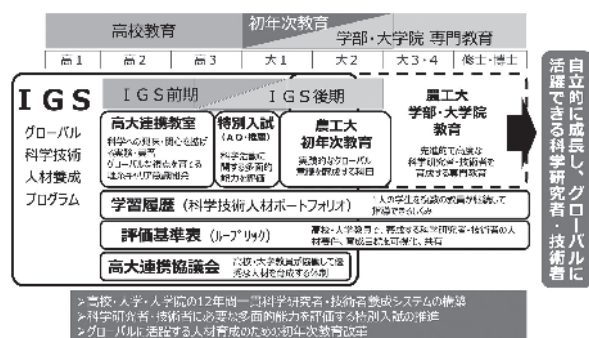


図1 IGS プログラム概要図

2.3.3 プログラム内容

(1) 高大連携教室

IGS プログラム前期「高大連携教室」では、年3回のスクーリングを開講し、食料やエネルギー、環境などの地球規模の課題のグループ討論を行った。また、留学生がファシリテートし、科学者や技術者が国境を越えた課題解決を担うことを実感する「English Communication for Scientist」、大学の基礎実験科目で学ぶ物理、化学、生物の実験・実習を実施した。

(2) 初年次教育

主に大学1年生を対象としてキャリア教育科目を開講した。入学した学部、学科で学べる内容を再確認し、将来の研究活動に向けて必要な知識、能力を具体的にイメージしていくことを目的とした。

(3) 評価, 記録手法の開発

評価基準表（ルーブリック）、ポートフォリオシステムを設計、導入し、参加生徒、学生の主に科学的活動を記録し、評価する手法を開発した。

(4) 高大連携協議会、外部評価委員会の開催

「高大連携協議会」では東京農工大学教員、高校教

員が参加し、プログラムの運営、活動に対する意見を聴取する機会とした。「外部評価委員会」は東京農工大学教員、外部評価委員で構成し、プログラム全体の評価、高大接続事業の客観的な視点の評価を受けた。

2.3.4 プログラムの成果

(1) 高大連携教室

表2の通り、6年間で15回の開催、のべ参加者数520名であった。2020年3月の開催がコロナ禍の影響で中止となったが、ほぼ予定通りに実施した。

プログラム参加が高校2年生のため、大学入試は2年後になる。2016年からのべ112名が東京農工大学を志願し、48名が合格した。一学年の募集定員が827名規模の大学にとっては非常に大きな成果であった。

(2) 初年次教育

2016年に農学部の「大学導入科目」で「理系学生のためのキャリアプランニング」を開講し、2019年には「グローバル教養科目・理系教養科目」として農学部、工学部で開講した。現在では両学部で年間650名以上が履修する科目に成長している。

この科目では専用の教科書を開発し、入学した学部、学科で学べる内容を再確認し、将来の研究活動に向けて必要な知識、能力を具体的にイメージしていくことを目的としている。

(3) アドバンスト・プレイスメント

AP 事業では達成目標として“アドバンスト・プレイスメント”により高校生に大学入学後の単位付与を想定していた。IGS プログラムでも実施を想定して準備を始めたが、以下の理由で見送ることになった。

- ①単位を認定するには、学部生と同様の履修時間の確保と試験、レポート評価等の認定のしくみが必要であるが、実施が困難
- ②新たにこのプログラム用に学部生が履修できる科目を開講することは本末転倒である
- ③該当科目を開講した場合に、入学するかどうかかわらない高校生が履修するメリットが明確でない

履修する高校生にとって負荷は非常に大きなもので、担当する大学教員にとっても、高校生が単位取得するための教育上の対応は未知の経験であり、担当できる教員が限定されることが予想された。

②については基礎実験科目等が候補であったが、単位認定をするためには、その科目の履修に必要な基礎知識、実験スキルが身についている高校生は非常に限られていることが想定された。

(4) 入試制度改革

東京農工大学では一般選抜前期・後期、学校推薦型

選抜、総合型選抜の各入試制度を実施している。2016 年度入試から 48 名の IGS プログラムからの合格者が入学したが、一般選抜が 24 名（50%）、学校推薦型選抜が 20 名（42%）、総合型選抜が 4 名（8%）であった。総合型選抜は 2016 年から 2018 年の 3 年間は志願者が少なく（9 名）、この入試制度に対する理解も十分ではなかったと考える。

この状況を踏まえ、工学部の総合型選抜 SAIL 入試では、2016 年度は 2 学科定員 10 名で実施していたところを、2019 年度に 3 学科 17 名に 2020 年度には 4 学科 22 名に拡大した。

IGS プログラムに参加し入学した学生から、総合型選抜の出願書類（特別活動レポート）、一般選抜、学校推薦型選抜の志望理由書の書類作成でプログラム参加の経験が非常に参考になったとの感想があった。

このようにプログラムに参加した高校生が、東京農工大学の教育、研究を経験して研究者・科学技術者への進路が拡大することを理解し、入学を志望することが、徐々に学内的な理解を得ることにつながった。

2.4 GIYSE プログラム（GSC 事業）

2.4.1 プログラム概要

- ・事業名称：グローバルサイエンスキャンパス
- ・事業開始年度、事業主体：2018 年度、JST
- ・企画概要：「大学が、将来グローバルに活躍しうる高度な科学的探究能力を有した生徒を育成するため、地域で卓越した意欲・能力を有する高校生等を募集・選抜し、選抜を通過した生徒に対して高度で体系的な理数教育プログラムの開発・実施等を行います。（後略）」
- ・事業期間：2018 年 6 月～2021 年 3 月（4 年間）
- ・補助金基準額：30,000 千円／年
- ・プログラム名：「グローバルイノベーション科学技

術者養成プログラム（GIYSE：Global Innovation program for Young Scientists and Engineers）」

2.4.2 プログラムの目的

(1) 地球規模の科学的課題解決を担う人材の育成

社会が直面する地球規模の課題を解決する研究活動を担う科学技術人材の中核となる高校生養成プログラム。農学分野の生命、環境面からの課題発見能力と、工学分野のものの作りによる課題解決能力を備え、国内外の研究者、技術者と協力して活動できる研究者の育成を目指した。

(2) 高校生個人を対象とした先端的な科学者養成学習システムの構築

高校で学習する数学、理科をベースに、食料、エネルギー、人類の健康保守などの世界共通の課題解決への、農学、工学からのアプローチを大学教員による講義、実験・実習を通して理解させ、大学の研究室に配属し、個別に課題研究のテーマを設定させ、研究活動を行う構成とした。

(3) 国際性の付与

将来、国境を越えた科学者同士が研究活動を行う際に必要となる英語コミュニケーション能力を養成した。第二段階の研究室活動の成果を最終的に海外の学会等で英語を使用して発表し、英語論文の投稿を目指した。

2.4.3 プログラム内容

(1) 第一段階：クラスステージ

食料、エネルギー、人類の健康保守などの世界共通の課題解決への、農学、工学からのアプローチを大学教員による講義、実験・実習を通して理解させた。将来、研究活動を進める際の社会貢献の意識、倫理観等、基盤となる意識も醸成した。

① 講義・グループワーク：Basic Skills for Scientists

「研究者倫理」「実験・実習の記録」「情報リテラシー」「実験・実習の安全」などのテーマをアクティブラーニング形式で開講した。また e-learning 教材を開発し、反転授業の形式をとった。

② 英語演習：English Communication for Scientists

実験、実習等を説明するポスタープレゼンテーションをゴールに、英語運用の演習を行った。各グループに大学院留学生を配置し、受講者たちは留学生との協働作業のアクティブラーニング形式で行った。

③ 実験・実習

初年次科目で開講している学生実験を農学部、工学部の教員が担当して行った。学内の施設、設備・備品等を準備し、実験記録、観察記録はグループにつき本学学生スタッフが指導を行い、随時ポートフォ

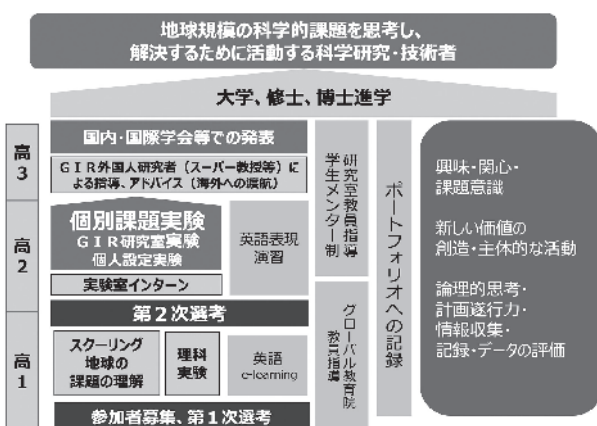


図 2 GIYSE プログラム概要図

リオシステムに記録できるしくみを取り入れた。

(2) 第二段階：ラボステージ

研究室に配属し、個別に課題研究のテーマを設定させ、研究活動を実施した。最終目標として公募コンテストへの参加や、科学技術展等で発表を行うところまで指導した。

表3 ラボステージの活動内容

	研究室 配属	研究発表 (海外)	研究発表 (国内)
2018年度	5	(2)	2
2019年度	20	2	18
2020年度	16		5
2021年度	16		19
2022年度	15		
合計	72	2 (2)	44

注) () 内は大学研究室でのプレゼン

(3) 海外渡航での研究活動

- ①個別課題研究指導：韓国全南大学を訪問し、昆虫の機能の応用について研究指導を受けた。
 - ②個別課題研究指導：ケンブリッジ大学 Haseloff Lab を訪問し、個別研究をプレゼンし、ディスカッションを行った。
 - ③学会発表：バルセロナ（スペイン）で開催された「International Symposium on Molecular Insect Science」でポスター発表を行った。
- ※クラスステージ「GIYSE Program Study Abroad」で、タイ：カセサート大学を訪問し、研究交流を実施する予定であったが、コロナ感染による海外渡航制限のため、オンライン開催に変更して実施した。

2.4.4 プログラムの成果

(1) 第一段階：クラスステージ

- ①「講義・グループワーク：Basic Skills for Scientists」と「実験・実習」

表2の通り、4年間で16回の開催、のべ参加者数772名であった。2020年3月の開催がコロナの影響で中止となったが、ほぼ予定通りに実施した。

2019年度途中からコロナ禍の影響でオンライン併用の対応が必要になった。コロナ対応を想定したものではなかったが、e-learning教材を開発し、オンデマンドで学習できるようにしたことが有用であった。

- ②英語演習：English Communication for Scientists

大学入学共通テストで外部検定試験を導入する準備が進んでいた時期で、参加高校生には非常に好評であった。しかし年に4回程度の演習では、参加者の英語力

の向上に効果があったかどうかは確認できなかった。

(2) 第二段階：ラボステージ

コロナの影響は、2020年度、個別の研究は教員が指導にあたる学生と高校生がほぼ1対1で対応できたため、徐々に進めることが可能であったが、その研究発表等の場であった学会等がほぼ中止となり、発表の場を失うことになった。

高校生が単年度で完結できる研究は限られている。それをこのプログラムの実施期間で評価することは性急すぎた。事業の単年度評価や数年間の事業評価が優先されるために、成果を急ぎ、本質が見失われたことは残念である。

(3) 海外渡航での研究活動

コロナ前までは視野を広げ、国境を越えた活動を目指していた。しかしコロナ禍による行動制限が進む中で、徐々にオンラインを利用した交流が技術的に充実し、あえて渡航する必要性が見直され、海外渡航を伴う活動が縮小されることになった。

しかしやはり現地に赴き、海外の研究者とコミュニケーションをとり、その国の事情を踏まえた研究活動を見聞きする経験は、その後の科学的活動の意識啓発、多様な社会の理解に大きな意義を持つと考える。

2.5 GXサイエンスキャンプ（三菱みらい育成財団）

2.5.1 プログラム概要

- ・事業名称：カテゴリ3：卓越した能力を持つ人材を早期に発掘育成する「先端・異能発掘・育成プログラム」
- ・事業開始年度、事業主体：2023年度三菱みらい育成財団
- ・プログラムのイメージ：卓越した才能を発掘・育成する領域に関する研究や事業の実績を有する、または、対象領域における発掘・育成プログラムの実績を有する大学・研究機関等が実施し、卓越した人材育成のために一定期間、継続的にプログラムを実施するもの。（募集要項より）
- ・事業期間：2023年6月～2026年3月（3年間）
- ・補助金基準額：12,000千円／年
- ・プログラム名：「GXサイエンスキャンプ（Green Transformation Science Camp）」プログラム

2.5.2 プログラムの目的

人類が直面する地球規模の課題を解決するために、カーボンニュートラル、脱炭素社会への変革が期待される。このような地球温暖化の原因となる課題を整理し、分野横断型で国境にとらわれない視点をもち、総

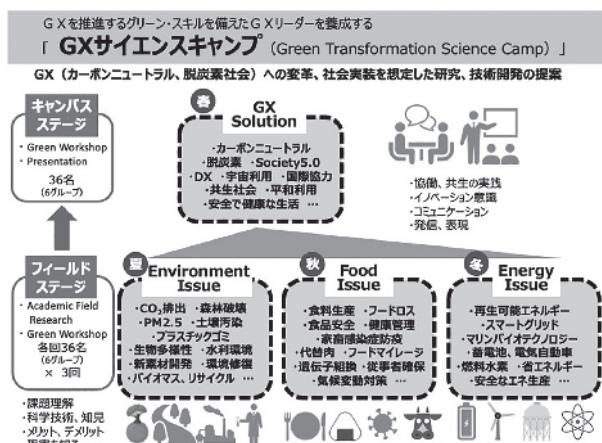


図3 GXサイエンスキャンププログラム概要図

合的に問題解決を考え、科学技術の手法で課題を克服していく能力を備えた人材が必要である。

東京農工大学の研究、教育環境、人的資源を生かし、社会実装を想定した研究、技術開発を考え、発信する教育プログラムを、高校生用にアレンジして提供する。

2.5.3 プログラム内容

(1) 第一段階：フィールドステージ

① Academic Field Research

東京農工大学の農学系実習、演習林、工学系研究施設、外部施設など、GXに取り組む現場を見学し、関係者から説明を受け、現実的な課題、状況を学習する。

② Green Workshop

GXに取り組む最先端研究者の講義を受け、現在の課題、将来的な構想を理解し、社会実装を見据えた科学的活動を思考する。

(2) 第二段階：キャンパスステージ

フィールドステージの活動を受け、GXに関する提案、研究開発計画などをグループでまとめ、プレゼンテーションを行う。GX関係領域の専門家、大学研究者などが審査委員として評価を行い、講評を受ける。

2.5.4 プログラムの成果

(1) 第一段階：フィールドステージ

各テーマの分野について、参加高校生が普段の学習の中ではなかなか接触することのできない機会を提供し、大学の研究へのつながりを通してGXの理解を深めることができた。

GXサイエンスキャンプの参加生徒は、同じような課題意識を持ち、高校の学習範囲から発展して個人的に何らかの活動を始めている集団である。それぞれのテーマへの関心が強く、専門的な解説や研究の取り組みへの理解も深いものになった。

(2) 第二段階：キャンパスステージ

キャンパスステージではディスカッションを進める前に、イノベーションを起こすための課題認識、現象・原因分析、解決案の考察、新しい価値の創造のプロセスの解説を行い、先行研究、情報の収集、論理的思考、批判的思考、プレゼンテーションの方法などの講義を行った。その後、フィールドステージのテーマに分かれてグループディスカッション、社会実装を想定した提案のプレゼンテーションを実施した。

2023年度の1年間の活動が評価され、「みらい育成アワード2024」において、「カテゴリー3」採択10機関の中からグランプリを受賞した。

3 高大接続プログラムを通しての考察

2014年度から2024年度までの取り組み全体を通して、「高大接続」の意義について考察していく。

3.1 構造的側面から

清水（2016）では、「高校以下の学校教育と大学との関係は法制的には断絶しており、（中略）連続性を有する初等・中等教育の場合とは異質性が強い」としている。さらに、「子どもの円滑な移行を一層促進させ、その十全な発達をもたらすような創造的教育努力が要請される。しかも、これは高等教育にまで及んで求められなければならない。」とする。

東京農工大学が開催してきた高大接続プログラムは、高校で広く浸透する「総合的な学習（探究）の時間」と大学の学修、研究活動の接続として、自然科学分野においては十分な機能を備えていると考える。

ただ、高校、大学の教職員が、この機能の必要性を理解し、積極的に参加しようとする意識はまだ低い。高校側では「総合的な学習（探究）の時間」を実施することに精一杯であり、大学側は入学してくる学生に物足りなさを認めつつも、それにどう対応すべきかを自主的、積極的に考えている者は少数と考える。

今後高大接続プログラムと入試制度をどうリンクしていくか、整理して検討していく予定である。参考までにGIYSEプログラム参加者の追跡調査から、回答者の利用した入試制度を図4に示す。

< GIYSEプログラム参加者追跡調査 >

- ・調査対象：GIYSEプログラム参加者 162名
- ・調査期間：2024年7月24日～9月13日
- ・調査方法：Webフォームへの回答
- ・回答者数：77名

回答数がプログラム参加者の半数に満たないため、あくまで参考としてのデータであるが、総合型選抜利

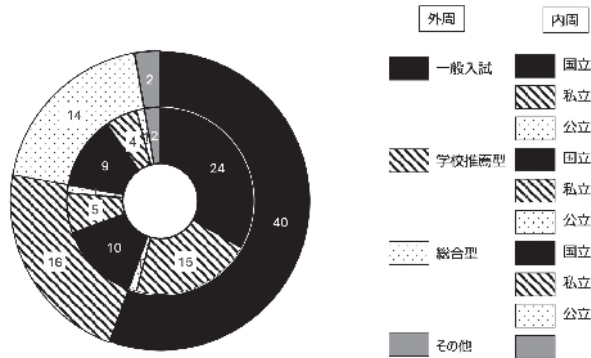


図4 GIYSEプログラム受講生の利用した入試制度
(有効回答数: 72名)

用者が14名(19%),うち国公立大が10名(14%)で、2024年度の全国の国公立大募集定員に占める総合型選抜定員の割合7%の2倍にのぼる。学校推薦型選抜は16名(22%)が利用し、うち国公立大が11名(15%)で、国公立大募集定員に占める学校推薦型選抜定員の割合17%に近い。

今後の入試制度設計の検討の際に、総合型選抜と高大接続プログラムの親和性は重要なポイントとなる。

3.2 内容的側面から

プログラムを提供する側の立場として、実施する内容のテーマ設定、それを実施する教育手法、実験・実習等の経験の付与などは、理系単科大学である東京農工大学の得意とするところであった。

一方、参加する高校生にとっては進路選択のための有力な情報収集の機会ともなる。将来、目指す職業や専門分野の選択肢を広げ、より深く理解することは、高校の普通の生活ではなかなか経験できない。その具体的な情報を高校生が自身で想像するだけでなく、プログラムで活動の援助をする大学生、大学院生、研究者の生の声から聞くことができた。

図5では、プログラムを通して見聞きしたことによって希望進路を絞り、その進路に向けて努力を重ねた様子が伝わってくる。また図6は大学卒業後の進路希望である。すでに11名(15%)が博士課程までの進学を希望していた。修士課程まで含めると大学院進学希望者は47名(63%)で、高度な研究まで取り組みたい意思がわかる。

3.3 運営的側面から

3.3.1 学生ファシリテーター(本学学生スタッフ)

参加高校生から非常に好評なのは、ファシリテーターとして協力してくれる本学の大学生、大学院生、

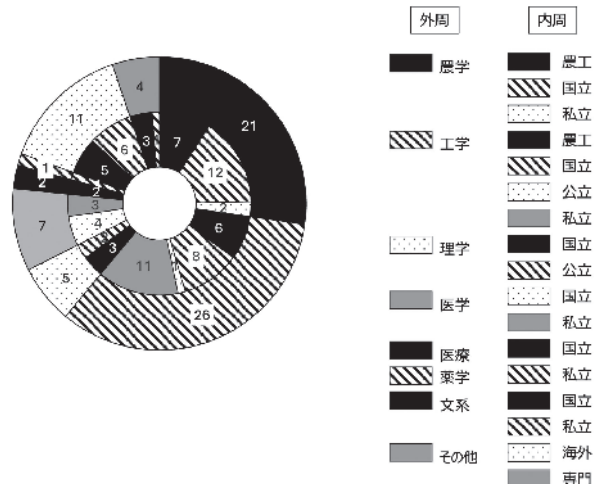


図5 GIYSEプログラム受講生の進路
(有効回答数: 77名)

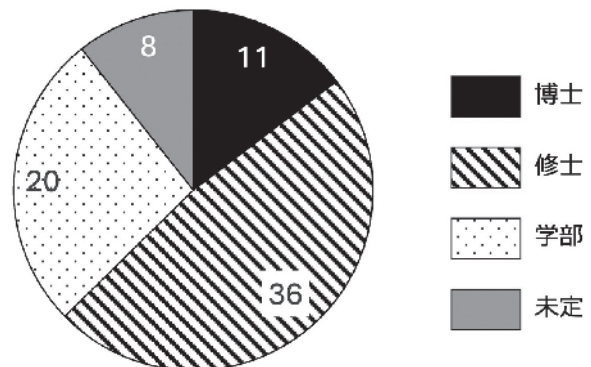


図6 GIYSEプログラム受講生の進路希望
(有効回答数: 75名)

留学生の存在である。彼らは普段の研究の中で科学的な思考、研究を常時行っているのも、高校生に適切なアドバイスができる。また高校生にとっては身近なロールモデルとして、将来の進路イメージも描きやすい。年齢の離れた教員の言葉より心に響くのであろう。

このようなプログラムにおいて教育コンテンツや手法は骨格として機能し、学生ファシリテーターの存在はその肉付けの貴重な要素を果たしている。

3.3.2 高校教員

高校の進路指導担当教員は高校生の進路選択の機会として、理数系高校教員は高校生が関心を抱く専門分野を理解し、深く体験することを期待してプログラムへの参加を促進しているようである。

東京農工大学の高大接続プログラムでは他の高大接続の施策との関係において、後者を重視している。

3.3.3 大学教員

東京農工大学は研究基軸大学を標榜するだけあって、研究を行うことに非常に意欲的な教員集団と考える。従って、ほとんどの教員が研究の醍醐味を高校生にも

積極的に伝えたい気持ちを持っていることがうかがえる。ただ、本業の教育、研究とのバランスで、すべての教員がプログラムへ協力することに肯定的ではない。

高校生への接触を前向きに捉える教員と日頃から信頼関係を築き、各回で扱うテーマをスムーズに引き受けてもらえる状況を準備しておくことが肝要である。

AP 事業、GSC 事業では学内教員への謝金等の支出は認められていなかった。現在は報奨金という形式で支出可能な規定変更が行われ、経済的なインセンティブも手当てできるようになった。

教員業績評価においても「入試広報・高大接続業務等への貢献」の項目で評価対象となっている。

3.4 その他の観点

3.4.1 グローバル教育院

東京農工大学では農学系、工学系、融合分野などの研究者が 4 つの学府、3 つの研究院、1 つの研究科に所属する。その教育、国際、入試等の横断案件を主導、調整する組織としてグローバル教育院があり、高大接続プログラムの企画、運営にあたる。

農学、工学という 2 つの分野と融合領域は、ある意味独立していて、ある意味連続している性格を備えているため、部局が単独でプログラムを実施することは様々な面で非効率になる。グローバル教育院は全体を俯瞰でき、調整の役割を備えることで、高校生を始めとする外部への発信も機能すると考える。

3.4.2 外部資金の活用

幸いにして、この 12 年間は、途中 1 年の空白を除き、外部資金を取得することができた。今後、自主財源の確保を検討していく予定である。

4 まとめ

本稿では東京農工大学における高大接続プログラムの実施を振り返り、その変遷を整理してきた。理系単科大学で開催する意義として以下の点をあげたい。

- (1) 高等学校教育と大学教育を接続する入試制度を補助する機能として、よりスムーズな移行に効果的である
- (2) 専門分野を志望する高校生にとって、高校の学習範囲から発展した希有な経験ができる貴重な機会であり、将来の進路選択に有用な情報となる
- (3) プログラム参加者募集の際には、理数系高校教員から高校生への進言が効果的である
- (4) 参加者のプログラム満足度向上のためには、講義、実験、実習等の内容に加え、学生（留学生含む）

スタッフの協力が有効である

参考文献

- 中央教育審議会（1999）.「初等中等教育と高等教育との接続の改善について（答申）」
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chuuou/toushin/991201.htm（1999 年 12 月 16 日）. 文部科学省
- 中央教育審議会（2025）.「我が国の「知の総和」向上の未来像～高等教育システムの再構築～（答申）」
https://www.mext.go.jp/content/20250221-mxt_koutou02-000040400_1.pdf（2025 年 2 月 21 日）. 文部科学省
- 平英雄・シムズランダー・ブライトン・中村謙太（2025）.「高大接続教育のための熊本大学肥後時修館の実施とこれまでの成果」『大学入試研究ジャーナル』 **35**, 255–262.
- 大久保貢・中切正人・田中幸治（2022）.「高大接続・教育委員会と連携した地元高校生の人材育成「福井プレカレッジ」への支援と入学者確保」『大学入試研究ジャーナル』 **32**, 17–22.
- 大学教育再生加速プログラム（AP）テーマⅢ：入試改革・高大接続（2014）.「「大学教育再生加速プログラム」公募要領」
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/_icsFiles/fieldfile/2014/04/08/1346355_1.pdf（2014 年 4 月）.
- 科学技術振興機構（JST）（2018）.「グローバルサイエンスキャンパス 企画提案募集のご案内 [募集要項]」
https://www.jst.go.jp/cpse/gsc/kikan/index/h30_call_for_proposal.pdf（2018 年 1 月）. 国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）理数学習推進部
- 日本学会議心理学・教育学委員会高大接続を考える分科会（2023）.「日本における高大接続の課題—「セグメント化」している現状を踏まえて—」日本学会議
<https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-25-h230926-6.pdf>（2023 年 9 月 27 日）.
- 清水一彦（2016）.「教育における接続論と教育制度改革の原理」『教育学研究』 **83**（4）, 384–397.

高校生の志願先決定時期に関連する諸要因の検討

——東北大学入学者の分析から——

林 如玉, 宮本 友弘, 大野 真理子, 倉元 直樹, 長濱 裕幸 (東北大学)

本研究は、東北大学 2024 年度入学者を対象とした質問紙調査に基づき、大学志願先の決定時期に影響を及ぼす要因を検討したものである。なお、分析は進路選択のプロセスが比較的標準化されている現役で合格した入学者に限定して実施した。性別、出身地域、学問分野、選抜区分、進学イベント参加経験等との関連を分析した結果、志願先の決定は高校 2 年秋から 3 年夏に集中し、医歯薬系志望者や AO 入試群では早期決定の傾向がみられた。これに対し、一般選抜や人文社会系では比較的遅い時期の決定が多かった。オープンキャンパスや進学説明会等の参加経験も志願先決定時期と有意に関連し、参加者が早期に決定する傾向が確認された。

キーワード：志願者動向、志願先決定時期、オープンキャンパス

1 はじめに

現代社会において、高校生の進路選択は、単に次の教育段階を選ぶという行為にとどまらず、将来の職業観やライフプランそのものに関わる、極めて重要な意思決定の局面となっている(国立青少年教育振興機構, 2023)。近年の急速なテクノロジーの進展や、社会の予測困難性の高まりは、高校生に提示される選択肢を多様化させると同時に、進路選択のプロセスをより複雑なものへと変化させている。

特に大学進学に注目すると、四年制大学への進学率はすでに半数を超えており、大学進学は多くの高校生にとって主要な選択肢のひとつとなっている。一方で、大学進学の一一般化は、進学先となる大学・学部の選択肢の多様化と、それに伴う入試制度の複雑化をもたらしている(林・倉元, 2022)。このような状況下では、高校生は極めて多くの情報の中から、自ら進路を選択し、準備を進めていくことが求められている。

こうしたプロセスにおいて、「志願先をいつ決定するか(=志願先決定時期)」は、その後の学習計画や準備行動の内容、学習への動機づけ、さらには最終的な進路選択の成否にまで影響を及ぼす重要な要素であると考えられる。しかし、この「志願先決定時期」自体に着目し、どのような要因がその時期に影響を与えているのか、また、選抜区分や進学イベントの参加経験といった現代的な文脈をふまえた実証的な検討は、これまで必ずしも十分になされてきたとは言えない。

これまでの先行研究では、高校生の進路選択に影響を与える要因として、家庭の経済状況や保護者の学歴といった家庭的背景(荻谷, 2001; 国立教育政策研究所, 2021)、本人の学力や進路選択に対する自己効力感(永作・新井, 2001, 2002; 平田・杉山, 2003)、さらには在籍高校の進路指導体制や利用する入試制度な

どの学校的・社会的要因(リクルート進学総研, 2022)が指摘されてきた。また、志願先決定の時期の相違が、進路達成の度合い(山口, 2022)や進路選択に関する悩み(文部科学省, 2010)に関連していることも報告されている。

特に山口(2022)は、生徒の主体性を尊重する進路指導が、情報収集能力や進路意識における家庭背景の格差が志願先決定時期の差として顕在化する可能性を指摘し、進路格差の拡大という課題に言及している。これは、志願先決定時期の背景にある複合的な構造を明らかにする必要性を示しているといえる。しかしながら、選抜区分(一般選抜、総合型選抜、学校推薦型選抜など)の違いや、オープンキャンパスなどの進学イベント参加の有無といった具体的な行動との関連性を含め、大学入学データに基づいて志願先決定時期の構造を分析した研究は、現時点では限られている。

1.1 目的

本研究では、東北大学 2024 年度入学者を対象とした質問紙調査データに基づき、大学志願先の決定時期とその関連要因の実態を明らかにすることを目的とする。対象者の選抜区分、進学イベント参加状況、属性などの多変量データを活用し、決定時期に影響を与える要因の構造を明らかにすることを試みる。これにより、高校生の進路行動の多様性を踏まえた大学広報・進路支援の戦略的設計に資する知見を提供することが期待される。

2 方法

2.1 調査方法

本調査は、2024 年度に東北大学の新入学者を対象として実施したものである。対象者には、郵便にて入

学手続き書類とともに調査票を郵送した。また、Web 版（Google Forms）の調査票も用意した。紙版と Web 版のどちらで回答するかは、学生の任意とした。紙版で回答した場合は、オリエンテーション時に回収した。調査の実施時期は 2024 年 4 月～6 月であり、無記名で行われた。2024 年度の新入学者アンケートの有効回答者数は 2,484 人で、アンケートの回収率は 99.4% であった。

本研究では、受験年度と意思決定時期が一致する現役で合格した入学者を分析対象とする。既卒生では意思決定が複数年度にまたがる可能性があるため、分析の一貫性を確保する観点から対象から除外した。

表 1 現役浪人別の回答者数

	回答者数	%
現役	2,008	81.2
浪人	455	18.4
その他	11	0.4
合計	2,474	100.0

注) 無回答は除く

2.2 調査内容

新入学者アンケートでは、大学進学に至るまでの意思決定過程や情報接触状況、基本属性に関する多岐にわたる設問が設けられていたが、本研究ではそのうち以下の項目を分析に使用した。

志願先決定時期、選抜区分、対面型オープンキャンパスの参加経験、オンライン型オープンキャンパスの閲覧経験、進学説明会・相談会¹⁾の参加状況。加えて、入学した学部、性別と出身地域を変数として取り入れ、地域差・属性差を考慮した上での検討を行う。これらの項目は、以下のような構成で調査票に示されている。

まず、志願先決定時期では、「あなたが東北大学の受験を決定したのは、いつ頃でしょうか」という問いに対して、7つの選択肢²⁾（高校入学前／高校 1 年生頃／高校 2 年生の夏頃まで／高校 2 年生の秋頃から 3 年生になる前まで／高校 3 年生の夏頃まで／高校 3 年生の秋頃から共通テストの受験前まで／共通テストの受験以降）から最も適切な時期を 1 つ選ばせる形式となっている。この変数は、大学志望決定の早期性・遅延性を把握する中心的指標である。

選抜区分では、入学者がどの入試制度によって合格・入学したかを確認しており、AO II 期・AO III 期、前期日程・後期日程、その他の選抜から該当するものを選択させている。選抜区分は、志望決定のタイミングと密接に関係していると想定される制度的要因である。また、大学の情報提供機会として位置づけられイベン

トの参加経験については、対面型オープンキャンパスの参加有無、オンライン型オープンキャンパスの閲覧有無と進学説明会・相談会の参加有無を尋ねている。

3 結果

3.1 属性

性別の内訳は男子が 67.9%（1,363 名）、女子が 32.1%（645 名）であった。出身地域については、一部に無回答が見られたが、関東、東北、中部地方の出身者が多数を占めていた（表 2）。

表 2 出身地域別の回答者数

	回答者数	%
北海道	69	3.5
東北	658	33.0
関東	791	39.6
中部	331	16.6
近畿	90	4.5
中国	27	1.4
四国	10	0.5
九州	19	1.0
合計	1,995	100.0

注) 無回答は除く

表 3 学問分野別の回答者数

	回答者数	%
人文社会系	620	30.9
自然科学系	1,059	52.7
医歯薬系	329	16.4
合計	2,008	100.0

注) 無回答は除く

また、入学学部については、11 学部を人文社会系（文学部、教育学部、法学部、経済学部）、自然科学系（理学部、工学部、農学部）、医歯薬系（医学部医学科、歯学部、医学部保健学科、薬学部）の 3 つの学問分野に分類し、各学問分野の分布を表 3 に示した。

3.2 志願先決定時期の全体傾向

現役生を対象に、志願先をいつ決定したかを尋ねた結果を図 1 に示す。最も多かったのは「高校 3 年生の夏頃まで」であり、全体の 21.4% を占めた。次いで「高校 2 年生の秋頃から 3 年生になる前まで」、続いて「共通テストの受験以降」、「高校 1 年生頃」、「高校 3 年生の秋頃から共通テスト前まで」の順であった。一方で、「高校 2 年生の夏頃まで」に決定した生徒も 11.5%、「高校入学前」に決定した生徒も 5.1% おり、比較的早期に志望校を定めた層も一定数存在する。

これらの結果から、志願先の決定時期は「高校2年秋頃から高校3年夏頃」にかけて最も集中しており、この時期が進路選択における主要な決定時期であることが示された。また、「高校2年生の夏頃まで」や「共通テストの受験以降」など、この集中していた期間より早い時期・遅い時期に志願先を決定する入学者も一定数存在し、志望決定のタイミングには多様性が見られた。

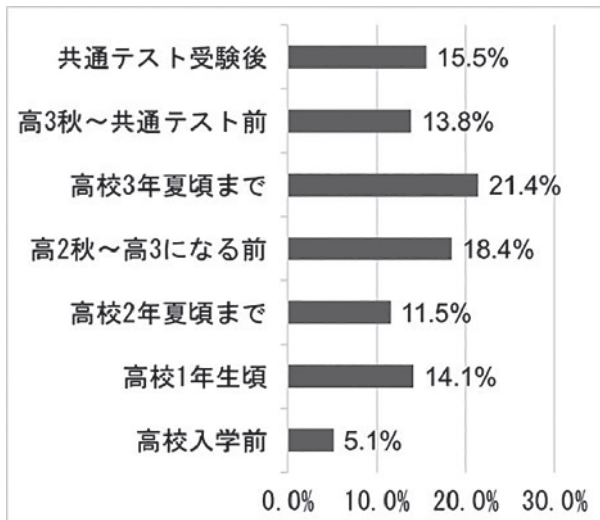


図1 志願先決定時期の分布

注) 割合は四捨五入のため、合計が100%にならない場合がある。

3.3 志願先決定時期に関連する要因の単変量分析

3.3.1 性別との関連

性別と志望決定時期の関係についてカイ二乗検定を行った結果、有意な関連が認められた ($\chi^2(6) = 14.12, p < .05$)。図2に示すように、女子は「高校2年秋～3年になる前」および「高校3年夏頃まで」に志願先を決定した割合が高く、男子よりも早い段階で志望を固める傾向がみられた。

一方で、男子は「高校3年秋～共通テスト前」および「共通テストの受験以降」に決定した割合が女子よりも高く、相対的に志望決定の時期が後ろ倒しになる傾向がうかがえた。

3.3.2 地域との関連

出身地域と志願先決定時期との関連を検討するために、統計的安定性を考慮した上、全8地域を以下の6区分に再分類した。すなわち、北海道、東北、関東、中部、近畿、そして人数が比較的少ない中国・四国・九州の3地域をまとめた「中国・四国・九州」である。

この6地域と志願先決定時期の関連についてカイ

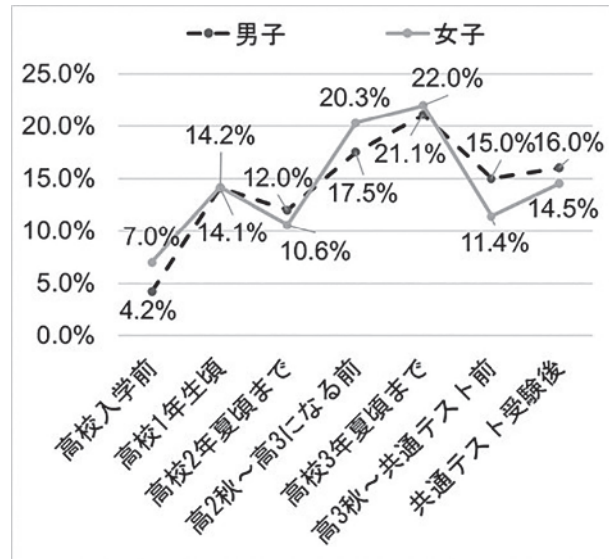


図2 志願先決定時期と性別

二乗検定を行った結果、統計的に有意な関連が認められた ($\chi^2(30) = 272.42, p < .001$)。東北地域では「高校1年生頃」に志望を決定した割合が24.4%と最も高く、調整済み残差から見ても統計的に有意に多い傾向が認められた。一方で、関東では「高校3年生の夏頃」や「共通テストの受験以降」に決定した割合が相対的に高く、特に共通テスト後に関しては顕著な遅れが見られる。また、近畿や中国・四国・九州においては、「高校3年秋～共通テスト前」および「共通テストの受験以降」といった遅期決定の割合が高い。これらの地域では、物理的距離や大学の広報接触の機会が限られる可能性も考慮される。(図3)

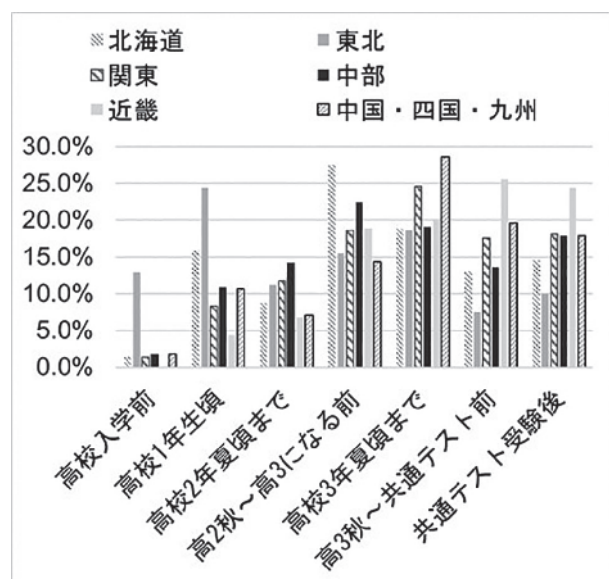


図3 志願先決定時期と出身地域

3.3.3 学問分野との関連

学問分野（人文社会系、自然科学系、医歯薬系）と志願先決定時期の関連についてカイ二乗検定を実施した結果、両者の間には統計的に有意な関連が認められた（ $\chi^2(12) = 60.76, p < .001$ ）。医歯薬系では「高校入学前」に志望を決定した割合が 11.6% と最も高く、早期決定の傾向が顕著であった。また「高校 1 年生頃」も 18.0% と高く、全体的に早い段階で進路を固める傾向がうかがえた。自然科学系では「高校 3 年生の夏頃まで」（23.3%）や「高校 3 年秋～共通テスト前」（16.0%）が高く、最終学年の夏以降に志望先を決定する割合が多かった。人文社会系では「共通テストの受験以降」の決定が 18.5% と他学部より高く、相対的に遅めの志望決定傾向が見られた。このように、学部によって志願先決定時期に明確な違いがあり、進路の専門性や受験準備の必要期間が意思決定のタイミングに影響を与えている可能性が示唆された。（図 4）

3.3.4 選抜区分との関連

志願先決定時期と選抜区分との関連をカイ二乗検定で検討した結果、有意な差が認められた（ $\chi^2(18) = 238.22, p < .001$ ）。特に、AO 入試（AO II 期・AO III 期）による入学者では、高校 2 年夏以前に決定している割合が有意に高かった。前期日程は「高校 3 年生の夏頃」の段階で志願先を決定する割合が高く、20.5% となった。後期日程はさらに顕著で、「共通テストの受験以降」での決定が 44.6% と最も高い値を示した。（図 5）

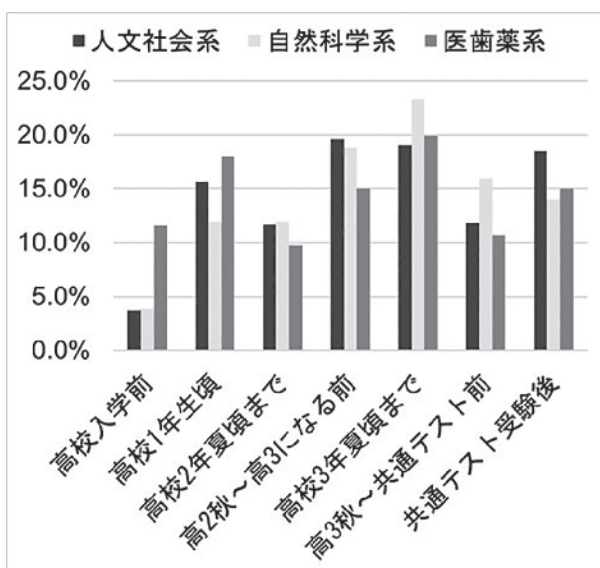


図 4 志願先決定時期と学問分野

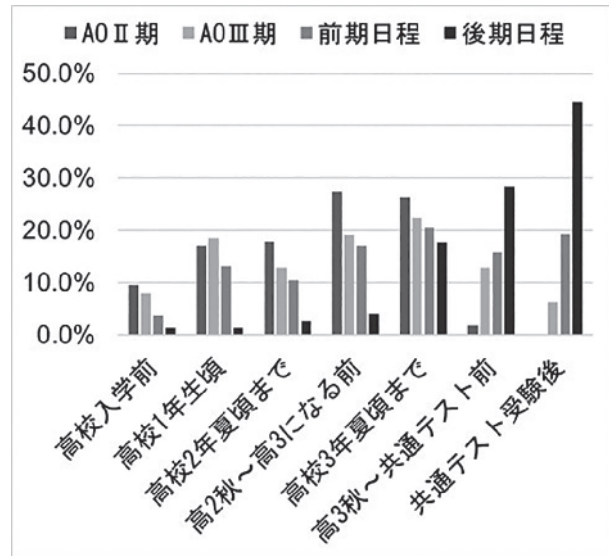


図 5 志願先決定時期と選抜区分

3.3.5 オープンキャンパス参加経験との関連

対面型オープンキャンパスおよびオンライン型オープンキャンパスの参加経験と受験決定時期の関連を検討した結果、いずれも有意な差が認められた（対面： $\chi^2(6) = 339.61, p < .001$ ；オンライン： $\chi^2(6) = 114.37, p < .001$ ）。

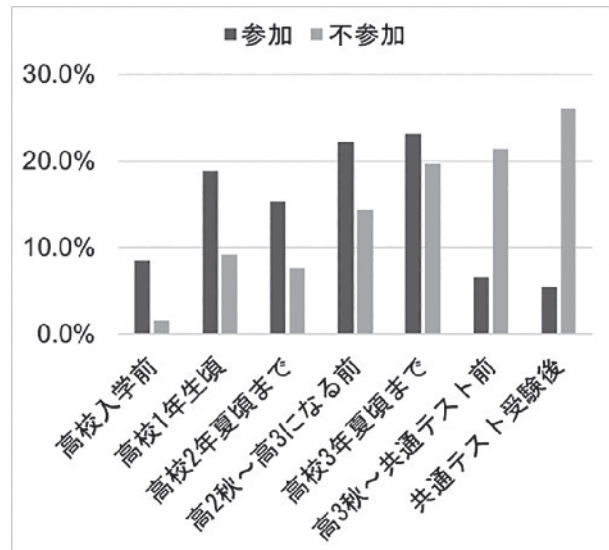


図 6 志願先決定時期と対面 OC の参加経験

対面オープンキャンパスの参加者は「高校 2 年生の夏頃まで」「高校 2 年生の秋頃から 3 年生になる前まで」に志願先を決定した割合が有意に高く、一方で不参加者は「高校 3 年生の秋頃から共通テスト前」「共通テスト以降」に決定した割合が高かった。（図 6）

オンラインオープンキャンパスについては、サイトの閲覧者は「高校 2 年生の夏頃まで」および「高校 2

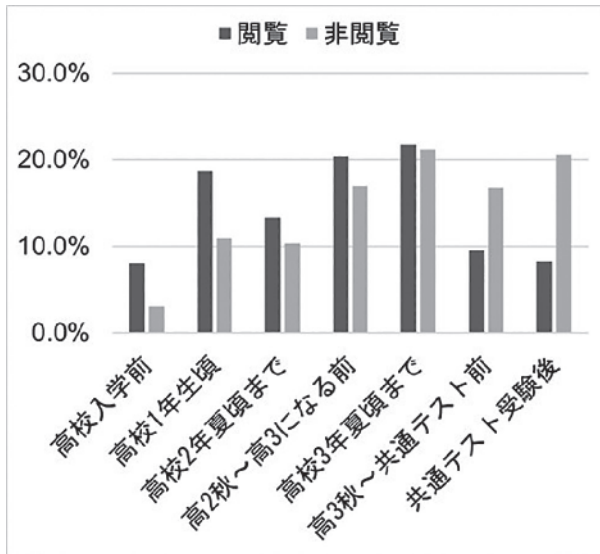


図7 志願先決定時期とオンライン OC の閲覧経験

年生の秋頃から3年生になる前まで」の志望決定が多く、未閲覧者は「高校3年生の秋頃から共通テスト前」および「共通テスト以降」に決定した割合が高かった。(図7)

3.3.6 進学説明会・相談会参加経験との関連

進学説明会・相談会への参加経験と志願先決定時期の関連についてカイ二乗検定を実施した結果、両者の間には統計的に有意な関連が認められた ($\chi^2(6) = 65.16, p < .001$)。調整済み残差の分析により、参加者は「高校2年生の夏頃まで」および「高校2年生の秋頃から3年生になる前まで」に志願先を決定した割合が高く、一方で非参加者は「高校3年生の秋頃から共通テスト前」および「共通テスト以降」に決定した割合が高かった。(図8)

4 考察

本研究では、東北大学の2024年度現役で合格した入学者を対象として、大学志願先の決定時期に関連する諸要因を分析し、進路選択行動の多様性とその背景要因を明らかにした。

まず、志望決定時期は「高校2年秋頃から高校3年夏頃」に最も集中しており、これは高校生の進路選択が本格化する時期と一致する。また、一定数ではあるが、高校3年秋以降に志望先を決定する層も存在しており、進路決定のタイミングには多様性があることが示された。この傾向は先行研究(国立教育政策研究所, 2021; リクルート進学総研, 2022)とも整合的であり、現役生における進路選択行動の実態として再確認された。

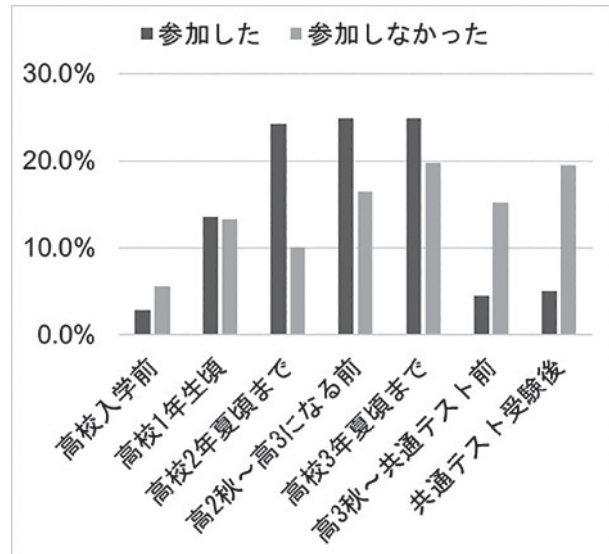


図8 志願先決定時期と進学説明会・相談会の参加経験

次に、属性ごとの違いとして、性別では女子の方が男子よりも早期に志望先を決定する傾向がみられた。これは、女子の方が進路選択が早期に進む傾向があることや、より計画的に受験準備を進める姿勢と関係している可能性がある。

出身地域による違いも顕著であった。東北出身者では「高校1年生頃」に志望先を決定した割合が高く、地元大学である東北大学への志望形成が早期に行われている可能性がある。一方、関東や近畿、中国・四国・九州出身者では「高校3年秋頃から共通テスト以降」にかけて志望先を決定する割合が高く、大学との物理的距離や選択肢の多さ、進学情報へのアクセス環境などが影響していると考えられる。

学問分野別にみると、医歯薬系の志望者は「高校入学前」や「高校1年生頃」に志望先を決定する割合が高く、極めて早期に進路を定める傾向が確認された。これは、医歯薬系が専門性の高い進路であり、長期的な学習計画や準備が求められるため、早期からの目標設定が不可欠であることに起因すると考えられる。一方、人文社会系では「共通テスト以降」の決定が相対的に多く、選択肢の広さや柔軟性の高い進路計画が影響している可能性がある。

選抜区分に関しては、AO入試群において早期決定の傾向が顕著であり、制度上、出願準備が早期に必要なことがその一因と考えられる。一般選抜では「高校3年夏頃」に決定する傾向が強く、後期日程では「共通テスト以降」の決定が最多となっており、試験結果を踏まえた最終判断の影響が表れている。

進学イベントの参加経験との関連においては、対面型オープンキャンパスや進学説明会・相談会の参加者

は非参加者と比較して早期に志望先を決定する傾向が確認された。これは、実際に大学を訪問し、教職員や在学生との対話を通じて大学への理解が深まり、志望校選定の意思決定が促進されるためと考えられる。特に対面型のイベントは、受験生にとって大学生活の具体的なイメージ形成を助け、学習意欲や進学動機の強化につながる可能性が高い。

進学説明会・相談会についても同様に、参加者では高校 2 年夏頃までに志望先を決定する割合が高く、比較的早期に進路を固める傾向が確認された。非参加者では「高校 3 年秋頃以降」に決定する割合が高く、進路決定が遅れる傾向が見られた。このイベントは主に 6 月～8 月上旬に開催されることから、その年の夏までの意思決定には影響を与えやすいが、秋以降に決定する層には効果が及びにくい可能性もある。

本研究の結果を踏まえると、大学の広報活動や高校における進路支援において、次のような実務的含意が導き出される。第一に、早期に志望先を決定する層に対しては、高校 2 年夏から 3 年春にかけてのタイミングで、対面型イベントを効果的に配置することが重要である。第二に、地理的に離れた地域や志望決定が遅れがちな層に対しては、より柔軟で時期を選ばないオンライン型の支援や情報発信が求められる。さらに、共通テスト以降に志望を決定する層に対しては、出願戦略の柔軟な設計や、直前期における的確な進路選択を支援する情報提供の工夫も求められる。

一方で、本研究には限界も存在する。たとえば、分析に用いた進学イベント参加の有無は「参加経験の有無」ととどまっており、参加時期や参加回数といった詳細な行動履歴は含まれていない。また、在籍高校における進路指導体制の違いや家庭的背景といった影響因も、今後の分析対象として検討の余地がある。さらに、本研究では入学者全体を対象として分析したため、後期日程合格者の特徴を独立して検討していない点も限界として挙げられる。後期日程の志願行動に着目した分析は、今後の発展的研究として有用であろう。加えて、ICT を活用した進路支援の在り方についても、多様な決定タイミングに対応した情報提供やコミュニケーションの手法として注目されるべきであろう。

注

- 1) 進学説明会・相談会は東北大学主催の高校生・受験生・保護者を対象とした広報イベントである。毎年、全国主要都市（札幌、東京、静岡／浜松、大阪、福岡）にて 6 月～8 月にかけて開催する。
- 2) 図中の志願先決定時期の選択肢は、レイアウトの都合により略称を用いている。正式名称と略称の対応は以下のとおりである。高校 2 年生の夏頃まで（高校 2 年夏頃まで）、高校 2 年生の秋頃から 3 年生になる前まで（高 2 秋～高 3 になる前）、高校 3 年生の夏頃まで（高校 3 年夏頃まで）、高校 3 年生の秋頃から共通テストの受験前まで（高 3 秋～共通テスト前）、共通テストの受験以降（共通テスト受験後）。

合により略称を用いている。正式名称と略称の対応は以下のとおりである。高校 2 年生の夏頃まで（高校 2 年夏頃まで）、高校 2 年生の秋頃から 3 年生になる前まで（高 2 秋～高 3 になる前）、高校 3 年生の夏頃まで（高校 3 年夏頃まで）、高校 3 年生の秋頃から共通テストの受験前まで（高 3 秋～共通テスト前）、共通テストの受験以降（共通テスト受験後）。

謝辞

本研究はJSPS 科研費 JP21H04409, JP24K16703 の助成を受けた研究成果の一部である。

参考文献

- 平田利文・杉山佳宏 (2003). 「高校生の進路選択自己効力感と関連要因の検討」『比治山大学・比治山女子短期大学紀要』10, 1-9.
- 国立青少年教育振興機構 (2023). 『高校生の進路と職業意識に関する調査報告書－日本・米国・中国・韓国の比較－報告書』国立青少年教育振興機構。
<https://www.niye.go.jp/pdf/houkokusho20230622.pdf>
- 国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センター (2013). 『キャリア教育・進路指導に関する総合的実態調査 第一次報告書』国立教育政策研究所
https://www.nier.go.jp/shido/centerhp/career_jittaityousa/pdf_2/rpt-all.pdf
- 国立教育政策研究所 (2021). 『高校生の高等教育進学動向に関する調査研究 第一次報告書』国立教育政策研究所
https://www.nier.go.jp/05_kenkyu_seika/pdf_seika/r03/r040121-01_honbun.pdf
- 荻谷剛彦 (2001). 『階層化日本と教育危機—不平等再生産から意欲格差社会（インセンティブ・ディバイド）へ』有信堂高文社。
- 林如玉・倉元直樹 (2022). 「大学進学における進路選択プロセスに関する日中比較研究—情報収集活動を中心に—」『日本テスト学会誌』18 (1), 39-55.
- 林如玉・宮本友弘・倉元直樹・長濱裕幸 (2023). 「オープンキャンパスの参加形態が志望決定に及ぼす影響—東北大学を例として—」『大学入試研究ジャーナル』35, 31-38.
- 林如玉・宮本友弘・大野真理子・倉元直樹・長濱裕幸 (2025). 「高校生の志願先決定時期に関連する諸要因の検討—東北大学合格者の分析から—」『令和 7 年度全国大学入学者選抜研究連絡協議会大会（第 20 回）研究発表予稿集（オープンセッション用）』, 58-63.
- 文部科学省 (2010). 「高等学校の教育改革に関する推進

状況」中央教育審議会初等中等教育分科会高等学校教育部会資料.

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo10/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2010/02/12/1289068_3.pdf

永作稔・新井邦二郎 (2001). 「高校生用進路決定自己効力感尺度の作成の試み」『教育心理学研究』 **49** (2), 153-161.

永作稔・新井邦二郎 (2002). 「高校生用進路決定自己効力感尺度の因子妥当性の検討」『パーソナリティ研究』 **10** (2), 140-141.

リクルート進学総研 (2022). 『進学センサス 2022』 リクルート進学総研
https://souken.shingakunet.com/research/pdf/2022_sensasu_report.pdf

山口泰史 (2022). 「高校生の大学進学希望形成時期と教育達成における階層差の形成—JLSCP2015-2018 データの計量分析—」『教育学研究』 **89** (3), 13-25.

全国的女子大学における入学定員充足率に関わる現状調査 ——Web上で公開されているデータを用いて——

深谷 和義, 小杉 裕子 (椋山女学園大学)

2025年度入試において女子大学として入学者を募集している66大学の入学定員充足率等の現状を調査・分析した。その結果、設置年が古い女子大学は入学定員が多く、充足率が高くなっており、偏差値も高い傾向にあること、入試区分については、充足率が上位の女子大学は総合型選抜の割合が少なく、一般選抜の割合が多いことなどがわかった。設置都道府県の18歳人口が少ない地域には充足率が下位の大学が多い傾向にあるものの、18歳人口と入学定員との関係性、18歳人口と偏差値との関係性はいずれも小さかった。また、充足率が高い大学は伝統校であり、学部数や入学定員が比較的多く、偏差値が高い傾向が確認され、充足率が低い大学は、その逆の特徴を示すことがわかった。

キーワード：女子大学, 入学定員, 充足率, 入試区分

1 はじめに

少子化の影響から全国の大学での入学定員充足率が低下している。私立大学では入学定員充足率が100%未満の定員割れをしている大学が増えており、日本私立学校振興・共済事業団(2024)が2024年度にまとめた結果によると、598校中の354校が定員割れで、半数以上の59%になっている。少子化は今後もさらに進み、文部科学省の諮問機関である中央教育審議会は、2040年には大学進学者が約27%減少するとの試算を示している(文部科学省, 2025)。

近年において、大学進学率そのものは上昇傾向が続いており、特に、女性の大学進学率は男性のそれよりも上昇幅が大きくなっている。文部科学省の「中央教育審議会大学分科会・高等教育の在り方に関する特別部会合同会議」配付資料によると、2013年から2023年の大学進学率は男性が約6.7ポイントの上昇であるのに対して女性は約8.9ポイントの上昇である(文部科学省, 2024)。

女性の大学進学は共学大学あるいは女子大学になる中で、日本の女子大学は世界で最も多く、2021年時点で全4年制大学数の9.4%を占めていた(安東, 2022)。ただし、1948年に5校でスタートした女子大学は、1998年にピークの98校になったものの、その後は女性の4年制大学進学が増加しているにもかかわらず漸減している(安東, 2017)。

大学における入学定員充足率を扱う研究はこれまでに種々なされている。例えば、松宮ほか(2023)は2016年度から大・中規模大学の入学定員充足率が段階的に厳格化されたことで、都市圏の低偏差値・小規模大学は入学定員充足率が上昇した一方で、非都市圏の大学は一貫して下がり続ける傾向にあることなどを示している。

また、長谷川(2023)は進学先決定要因に男女差があることから、入試難易度の低い私立大学への進学を検討する女子高校生は学力以外の要因が進学先の検討に影響を与えていることが考えられるとしている。

これらの状況を踏まえ、私立大学全体における入学定員充足率の低下が進行する中で、進学先決定要因に男女差があり得ることを考慮すると、女子のみが入学する女子大学における入学定員充足率に影響を及ぼす要因を明らかにすることは、女子大学の存続に関わる重要な課題となり得る。

本研究では、女子大学の今後の存続の一助となるために、まずは、全国の各女子大学の入学定員充足率等の現状を調査する。充足率が高い女子大学の確保要因を明らかにし、充足率の高い大学の典型と低い大学の典型を明らかにする。

2 調査内容

2.1 調査対象大学

1章で述べたように、女子大学はピーク時には98校であったが、近年では、女子大学の募集停止や共学化により2025年度に設置されている予定の女子大学は71大学に減少している。そのうち、2025年度に募集停止の女子大学が3校、共学化の女子大学が2校あるため、2025年度入試において女子大学として入学者を募集したのは66校になっている(マインドシェア, 2024)。内訳は国立2校、公立2校、私立62校である。この66校を本研究の対象とする。なお、これら66校の大学は昼間部において女子大学であり、通信教育部や夜間部においては共学である大学を含んでいる。以下において女子大学を単に大学と記載する場合がある。

2.2 調査項目

各女子大学の入学定員充足の状況を明らかにするために、設置年、学部数、入学定員、入学者数、入試偏差値、設置都道府県の人口を調査項目とする。入学定員は入試区分で総合型選抜、推薦型選抜、一般選抜の3区分に分ける。これらの調査項目は大学経営に関わる定量的な基礎的項目である。女子大学の現状を調査する研究として、本論文においては、まずはこれらの幅広い項目であり、加えて、調査対象であるいずれの大学においてもWeb上で入手できる項目を扱うこととする。なお、都道府県別人口を扱うのは、地域の受験者の多少により入学者数に影響を及ぼすか否かを調査するためである。定性的な項目となる学部等の領域に関する分析は今後の課題とする。

これらは調査時点で最新の2024年度において各大学がWeb上で公開しているデータを用いる。したがって、学部数、入試区分別を含めた入学定員、入試偏差値は2025年度入試における数値が2024年度に示されているのでそれらを扱う¹⁾。一方、入学者数の最新データは2024年度の数値である。そこで、入学定員充足率を算出する際には、入学者数と同一年度で正しく割合を求める必要があるため2024年度の入学定員を用いる。また、都道府県別人口は受験生である高校3年生に相当する18歳の2024年度における人口を用いる。

入試偏差値（以下、偏差値）と都道府県別人口は外部のデータを用いる。偏差値は予備校が調査した2025年度入試における受験生向けの合否の可能性が50%に分かれるボーダーラインとする（河合塾，2024）。都道府県別人口はキャリア教育支援協議会（2024）が設定した予測値の2024年度の人口とする。

3 調査項目ごとの現状

3.1 設置年ごとの女子大学数

本研究の対象とする女子大学66校に対して、設置年ごとの大学数の分布をヒストグラムで図1に示す。ここでは設置年を10年ごとに区切って示している。なお、設置時に短期大学であって、その後、4年制大学に改組された大学は改組の年を設置年としている。

図1に示すように、女子大学がスタートした設置年の区間が28校で一番多い。それ以降は若干少なくなっているものの、どの区間においても新設された大学がある。

3.2 学部数ごとの女子大学数

大学66校に対して、学部数ごとの大学数の分布を

ヒストグラムで図2に示す。

図2に示すように、1学部だけの大学から13学部を有する大学までがある。その中で、4分の1以上である18校が1学部だけの単科大学である。続いて多いのは2学部の12校であり、4学部までで7割以上の48校、6学部までで9割以上の61校となっている。

3.3 入学定員ごとの女子大学数

次に、入学定員ごとの大学数の分布をヒストグラムで図3に示す。ここでは入学定員を200人ごとに区切って大学数を示している。

図3より、前節で示したように学部数が少ない大学が多いことに関連して、大学全体の入学定員も少ない大学が多く、1校を除くすべての大学が1,800人未満となっている。入学定員が1,000人未満の場合は編入学等を除いた4年間の収容定員が小規模校とされる4,000人未満と考えられるわけだが、女子大学においては8割を超える54校が小規模校に相当する。特に、入学定員が200人未満の大学だけでも10校と多くある。

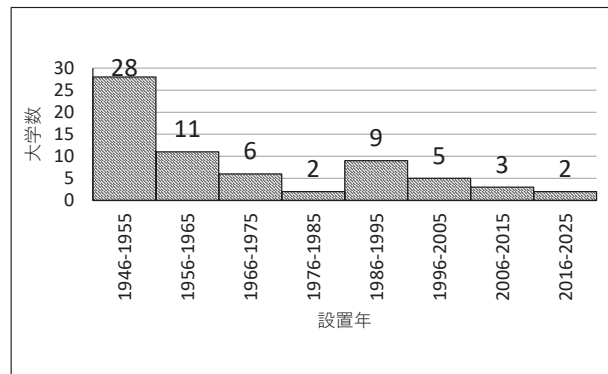


図1 設置年ごとの女子大学数の分布

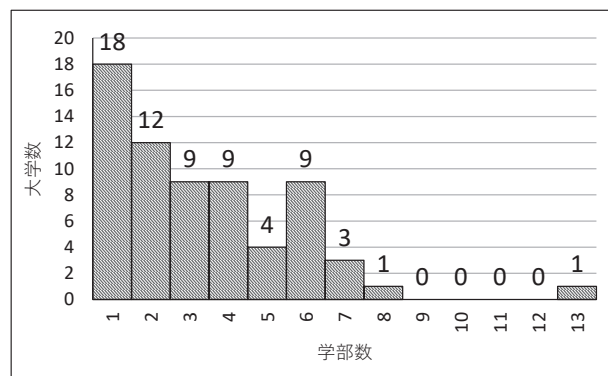


図2 学部数ごとの女子大学数の分布

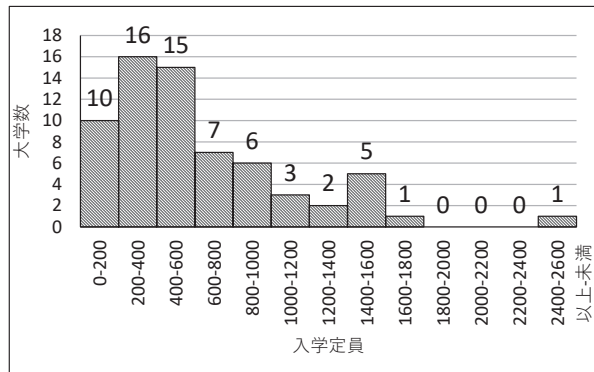


図 3 入学定員ごとの女子大学数の分布

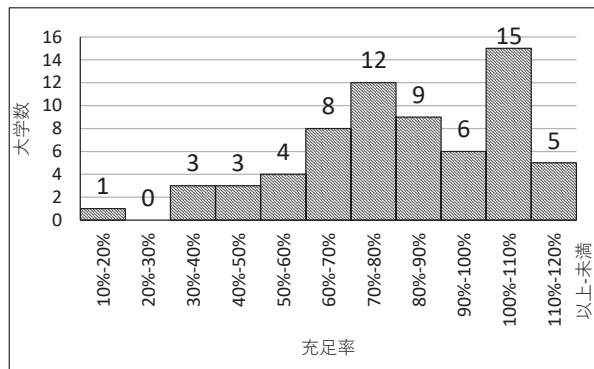


図 4 充足率ごとの女子大学数の分布

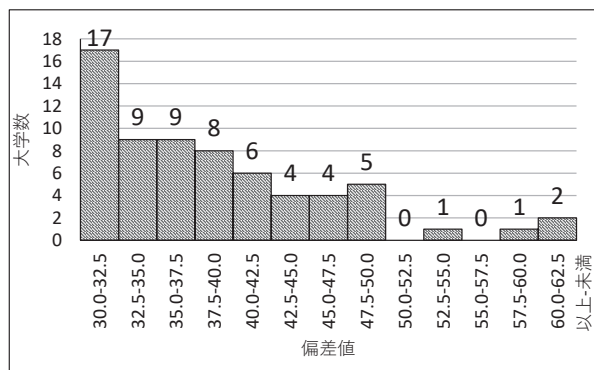


図 5 偏差値ごとの女子大学数の分布

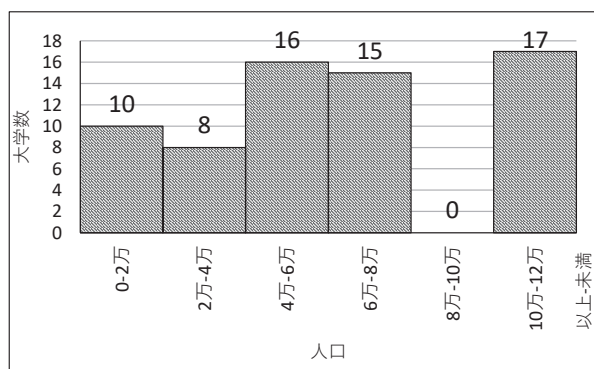


図 6 設置都道府県の人口規模ごとの女子大学数の分布

3.4 充足率ごとの女子大学数

入学者数の多少だけでは、大学ごとに入学定員の大きな違いがあることから比較しにくい。ここでは入学者数を入学定員で割った入学定員充足率（以下、充足率）で分けて大学数を記載する。充足率を 10% ごとに区切って求めた大学数の分布をヒストグラムで図 4 に示す。

図 4 に示すように、入学定員を満たしている 100% 以上の大学は全体の約 3 割の 20 校しかない。つまり、約 7 割の 46 校が定員割れしており、中でも定員の半分に満たない大学が約 1 割の 7 校ある。

3.5 偏差値ごとの女子大学数

偏差値ごとの大学数の分布をヒストグラムで図 5 に示す。偏差値を 2.5 ずつに区切って示している。予備校が調査している偏差値は学部によって異なるが、本研究においては便宜的な処理として、入学定員が一番多い学部のボーダーとして示されている偏差値をその大学の偏差値として扱っている。その際、BF(ボーダーフリー)の場合は便宜上 30.0 として扱っている。複数学部で入学定員が同じ場合や、同一学部の複数学科等で偏差値が異なる場合は各偏差値の平均値を偏差値として扱っている。学部間で偏差値の差が大きい大学も含まれることから、以下での偏差値による分析には限界があることを記しておく。

図 5 に示すように、4 校を除いて偏差値が 50.0 より低くなっている。50.0 未満では、どの区間においても 4 つ以上の大学がある。中でも、32.5 未満が最も多く、全体の 4 分の 1 程度の 17 校ある。

3.6 設置都道府県別人口規模ごとの女子大学数

各大学が設置されている都道府県別 18 歳人口規模ごとの大学数の分布を求めてヒストグラムで図 6 に示す。人口を 2 万人ずつに区切り、どこの地域の都道府県であっても同じ区間内の人口であれば区別せず扱っている。なお、一つの大学において学部等によって所在地が複数ある場合には、文部科学省（2023）が示している全国大学一覧における学校基本情報に記載されている所在地のみをその大学の設置都道府県としている。

図 6 に示すように、2 万人未満の都道府県から 10 万人以上 12 万人未満の都道府県まで人口の幅が広いものの、8 万人以上 10 万人未満を除いてどの区間にもさほど偏りなく大学が設置されている。

4 結果と考察

4.1 設置年と入学定員・偏差値との関係

ここまで示した調査内容を用いて、大学の充足率に関わる分析を行う。

まず、伝統校と新設校との傾向の違いをみるために、各大学の設置年と入学定員との散布図を図7に示す。また、設置年と偏差値との散布図を図8に示す。

図7、図8においては、大学の充足率による違いを明確にするため、充足率の上位、中位、下位でマーカーを分けて示している。「充足率上位」は充足率が100%以上の20校、「充足率中位」は充足率が70%以上100%未満の27校、「充足率下位」は充足率が70%未満の19校としている。それぞれマーカーに加えて線形近似も示している。これらは以下の図においても同様である。

図7より、設置年が新しい大学ほど入学定員が少ない傾向になっていることがわかる。設置年と入学定員との相関係数は-0.541で負の相関がある。また、設置年が古い、いわゆる伝統校では充足率上位の大学が多い。それに対して伝統校以外では充足率中位や下位が多くなっている。

図8からは設置年が古い大学は偏差値が高い傾向になっていることがわかる。設置年と偏差値との相関係数は-0.540で負の相関がある。また、充足率上位の大学は偏差値がおおむね40.0以上と高い大学が多い。それに対して充足率中位と充足率下位の大学では、一部の充足率中位の大学を除いて、いずれも偏差値が40.0以下と高くない。

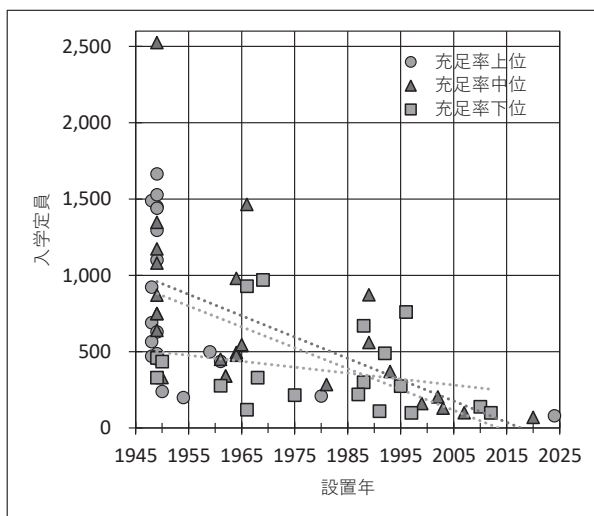


図7 設置年と入学定員との散布図

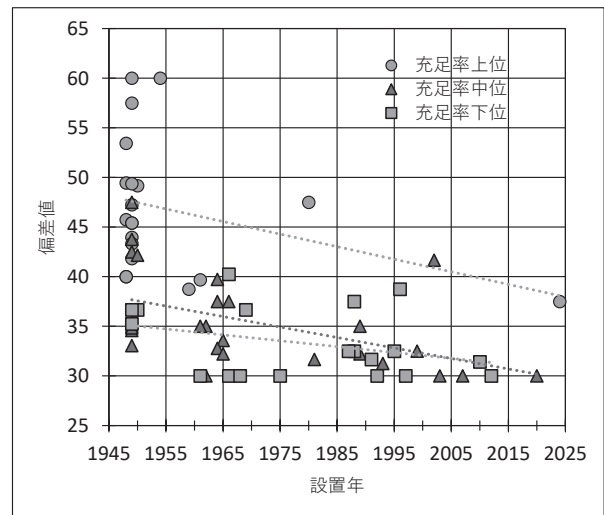


図8 設置年と偏差値との散布図

4.2 学部数と入学定員との関係

次に、学部数と入学定員との関係を見るために、両者の散布図を図9に示す。

図9において、学部数と入学定員に0.860で強い正の相関があった。同じ学部数の場合に充足率が上位の大学は若干入学定員が多いものの、充足率による違いはさほどみられない。

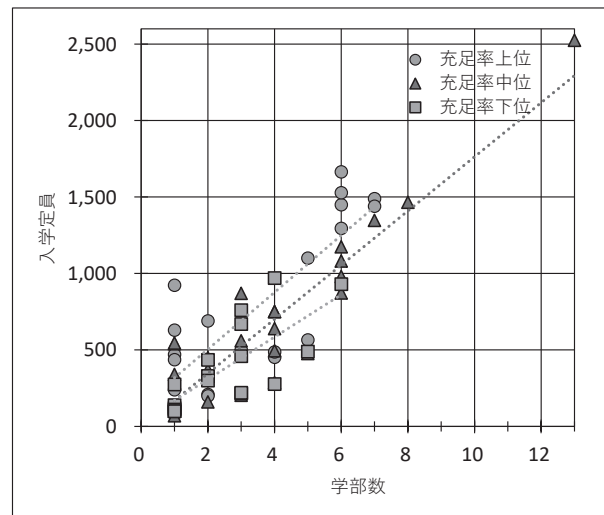


図9 学部数と入学定員との散布図

4.3 入試区分ごとの割合と偏差値との関係

ここでは、入試区分による各大学の傾向をみるために、入試区分ごとの入学定員の割合と偏差値との散布図を図10から図12に示す²⁾。入試区分の割合は各大学における総合型選抜、推薦型選抜、一般選抜で入学定員を3区分にしたうえで、「総合型選抜の割合」は大学ごとに総合型選抜の入学定員を全体の入学定員で割った値であり、「推薦型選抜の割合」「一般選抜の割合」

も同様に求めている。したがって、これら 3 区分の割合を加えると 100% となる。それぞれ図 10、図 11、図 12 に示している。

図 10 において、総合型選抜の割合と偏差値との相関係数は-0.284 で相関がなかった。しかしながら、充足率上位の大学は、総合型選抜の割合が少ない傾向にあり、偏差値との相関係数が-0.660 で負の相関がある。それに対して、充足率中位では相関係数が 0.328 で非常に弱い正の相関があり、充足率下位では 0.048 でほとんど相関がない。次に、図 11 においては、推薦型選抜の割合と偏差値に-0.356 と弱い相関があり、充足率上位、中位、下位の大学に傾向の違いはさほどみられない。さらに、図 12 においては、一般選抜の割合と偏差値に 0.570 と正の相関があり、中でも充足率上位の大学は、一般選抜の割合の多い大学が多く

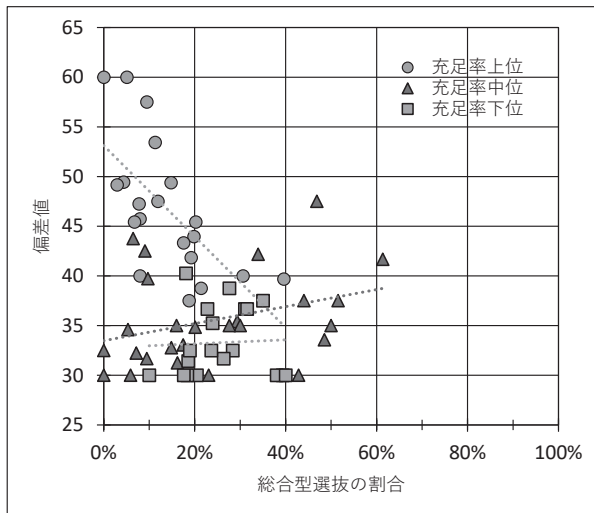


図 10 総合型選抜の割合と偏差値との散布図

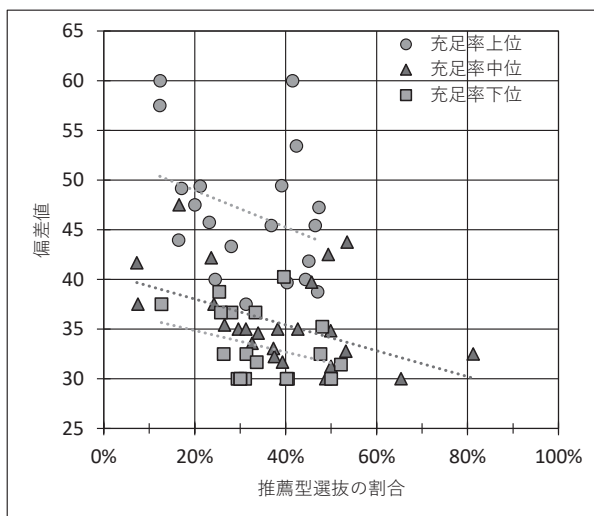


図 11 推薦型選抜の割合と偏差値との散布図

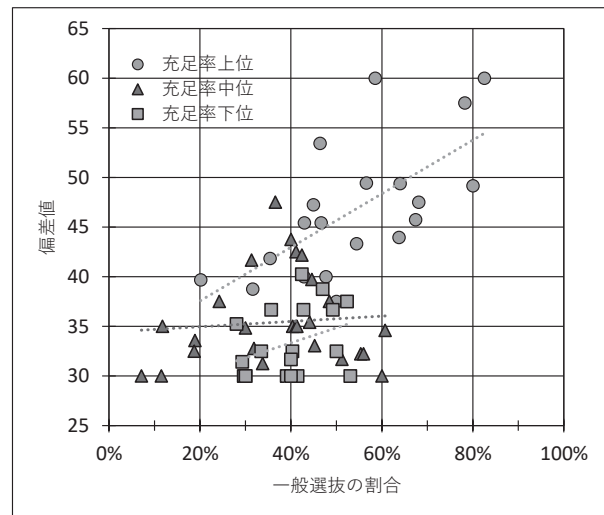


図 12 一般選抜の割合と偏差値との散布図

なっており、偏差値との相関係数が 0.658 で正の相関がある。

4.4 都道府県別 18 歳人口と入学定員・偏差値との関係

最後に、大学が設置されている地域の人口による影響をみるために、都道府県別 18 歳人口と入学定員との散布図を図 13 に示す。また、都道府県別 18 歳人口と偏差値との散布図を図 14 に示す。

図 13 において、都道府県別 18 歳人口と入学定員との相関係数は 0.236 で相関がなかった。ただし、充足率下位の大学は都道府県別 18 歳人口が少ない地域に多く、相関係数が 0.489 で弱い正の相関がある。なお、充足率上位の大学は相関係数 0.254、中位の大学は-0.046 でいずれもほとんど相関がない。

図 14 において、都道府県別 18 歳人口と偏差値との相関係数は 0.306 で弱い正の相関があった。充足率別でみると、充足率下位の大学は都道府県別 18 歳人口と偏差値との相関係数は 0.306 で弱い正の相関があるものの、充足率上位では 0.108、中位では 0.059 でいずれもほとんど相関がない。したがって、18 歳人口に関する地域差は入学定員や偏差値にさほど大きく影響していないといえる。

4.5 総合考察

前節までに示した結果と分析を踏まえて、充足率の高い大学の典型と低い大学の典型とを明らかにするための考察を行う。まず、4.1 節で示した「充足率上位」「充足率中位」「充足率下位」とできるだけ近い校数になるように、66 校を設置年、学部数、入学定員、入試区分ごとの割合、偏差値、都道府県別 18 歳人口の

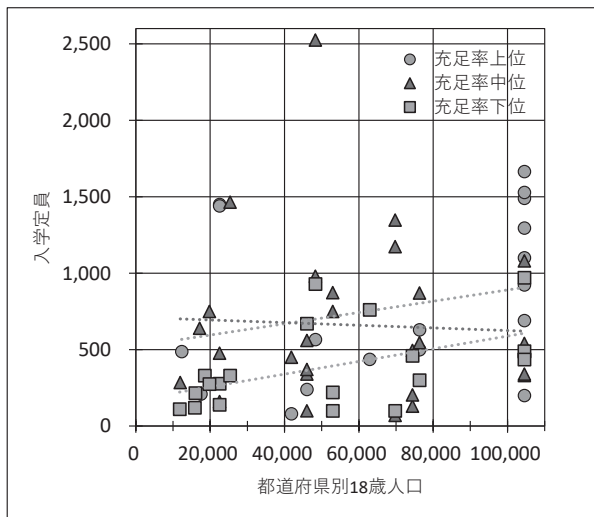


図 13 都道府県別 18 歳人口と入学定員との散布図

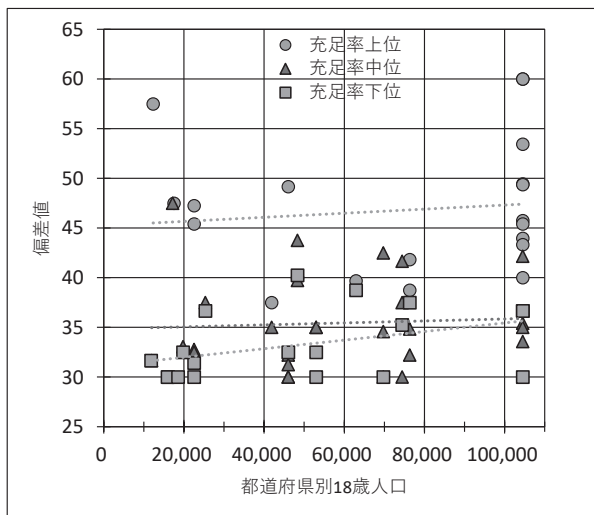


図 14 都道府県別 18 歳人口と偏差値との散布図

6 項目において、それぞれ「上位」「中位」「下位」に分ける。ここで、入試区分ごとの割合では、偏差値との相関が強かった一般選抜の割合を扱う。各調査項目において、それぞれ閾値を設定し、閾値よりも数値が大きい大学を「上位」、別の閾値よりも数値が小さい大学を「下位」、「上位」と「下位」の間の数値の大学を「中位」とした 3 区分に分ける。ただし、設置年のみ、数値が小さい伝統校を「上位」、数値が大きい新設校を「下位」とする。

6 項目それぞれの数値について、充足率との関係を複数の組合せで検討したところ、設置年、学部数、入学定員、偏差値の 4 項目を取り上げた場合に最も顕著な関係が認められた。その結果を表 1 に示す。表 1 では、4 項目それぞれについて、「上位」を+1、「中位」を 0、「下位」を-1 に再符号化し、4 項目の合計得点

を算出した。

その結果、設置年、学部数、入学定員、偏差値の 4 項目すべてが「上位」（合計得点 +4）で「充足率上位」に分類される大学が 7 校、逆にすべてが「下位」（合計得点 -4）で「充足率下位」に分類される大学が 5 校と相対的に多くみられた。

これらの結果から、充足率が高い大学の典型的特徴として、伝統校であり、学部数や入学定員が比較的多く、偏差値が高い傾向が確認された。一方、充足率が低い大学は、新設校で学部数や入学定員が少なく、偏差値が低いという特徴があることがわかった。

表 1 4 項目合計得点ごとの充足率別の大学数

4 項目合計得点	+4	+3	+2	+1	0	-1	-2	-3	-4
充足率上位	7	0	5	1	4	2	0	1	0
充足率中位	2	2	6	2	3	4	4	1	3
充足率下位	0	0	1	3	2	3	3	2	5

5 まとめ

本研究では、2025 年度に女子大学として入学者を募集している 66 校における設置年、入学定員、偏差値等から入学定員充足率に関わる現状を調査した。その結果、次のような状況であることがわかった。

- ・設置年が古い大学は入学定員が多く充足率が高くなっており、偏差値も高い傾向にある。また、充足率上位の大学のほとんどは偏差値が 40.0 程度以上である。それに対して、設置年が新しい大学はいずれも逆の傾向にある。
- ・学部数が多い大学は入学定員も多いが、充足率による違いはさほどみられない。
- ・充足率上位の大学は入試区分において総合型選抜の割合が少なく、一般選抜の割合が多い。
- ・設置都道府県別 18 歳人口が少ない地域には充足率下位の大学が多い傾向にあるものの、18 歳人口と入学定員との関係性、18 歳人口と偏差値との関係性はいずれも小さかった。

以上の結果から、本調査の項目を複数組み合わせで分析したところ、充足率が高い大学は伝統校であり、学部数や入学定員が比較的多く、偏差値が高い傾向が確認され、充足率が低い大学はその逆の特徴を示すことがわかった。

今後は今回の調査結果を踏まえて、充足率等の経年変化や設置学部および学部改組の状況を新たに調査・分析することで、女子大学が充足率を高めるための知見を得たい。例えば、学部学科の専門領域による違いの調査や、Web 上からは入手できない資料を得て、

掘り下げた分析をすることが今後の課題である。また、女子大学の特徴を明確にするために、共学大学と比較した分析も実施していきたい。

注

- 1) 調査時点において、一部の大学では 2024 年度入試における入試区分別の入学定員を Web 上で公開していなかったため 2025 年度入試におけるデータを扱っている。そのため、2024 年度データが最新の入学者数とは異なる年度のデータで調査・分析をしている。
- 2) 一部の大学では推薦型選抜の入学定員を Web 上で明記していない。本研究では、その場合、全体の入学定員から総合型選抜と一般選抜の入学定員を除いた人数を推薦型選抜の人数として扱っている。これは、推薦型選抜の多くを占める指定校推薦の場合は大学が指定した高等学校にのみ通知するため、入試状況を公表していない場合があるからである。また、総合型選抜と推薦型選抜の入学定員を区別していない大学が 1 校あった。そのため、一般選抜は 66 校を対象としているが、総合型選抜と推薦型選抜は 65 校を対象とする。また、総合型選抜と推薦型選抜では「充足率中位」が 1 校少なくなっており 26 校である。

参考文献

- 安東由則 (2017).「日本における女子大学 70 年の変遷—組織の変化を中心に—」『武庫川女子大学教育研究所研究レポート』 **47**, 1-31.
- 安東由則 (2022).「アメリカ・日本・韓国における女子大学の動向と特性比較」『実践女子大学下田歌子記念女性総合研究所 年報』 **8**, 37-55.
- 長谷川誠 (2023).「女子高校生の大学進学行動における進学先決定要因に関する検討—進学先の違いに注目して—」『大学入試研究ジャーナル』 **33**, 284-290.
- 河合塾 (2024).「入試難易予想ランキング表」河合塾
<https://www.keinet.ne.jp/university/ranking/> (2024 年 12 月 1 日).
- キャリア教育支援協議会 (2024).「都道府県別 18 歳人口予測値の推移 (2024 年度-2033 年度)」キャリア教育支援協議会
https://s-kyogikai.com/pdf/library/population_18_2024-2033.pdf (2024 年 12 月 1 日).
- マインドシェア (2024).「2024 年 3 月での女子大学の数は？」教育情報共有会
https://note.com/eism_ms/n/n037a27f98870 (2024 年 12 月 1 日).
- 松宮慎治・中尾走・樊怡舟 (2023).「私立大学に対する

定員管理厳格化政策による地方分散の趨勢—入学定員充足率の時系列データを用いた再検討—」『教育社会学研究』 **112**, 169-190.

文部科学省 (2023).「令和 5 年度全国大学一覧」文部科学省

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ichiran/mext_00026.html (2024 年 12 月 1 日).

文部科学省 (2024).「大学分科会・高等教育の在り方に関する特別部会合同会議配付資料」文部科学省

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/053/siryo/mext_01835.html (2025 年 3 月 1 日).

文部科学省 (2025).「我が国の「知の総和」向上の未来像—高等教育システムの再構築— (答申)」文部科学省

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1420275_00014.htm (2025 年 3 月 1 日).

日本私立学校振興・共済事業団 (2024).「令和 6(2024)年度私立大学・短期大学等入学志願動向」日本私立学校振興・共済事業団

<https://www.shigaku.go.jp/files/shigandoukouR6.pdf> (2025 年 1 月 24 日).

早期合格者の特性を反映させた入学前教育プログラムの設計と効果

露木 隆, 西郡 大 (佐賀大学)

本研究では、早期合格者の特性を踏まえ、学習意欲の維持・向上と基礎学力の定着を目的とした入学前教育プログラムを設計し、実施した。受講者に対する事前、事後調査等の結果から、受講者のおよそ9割が大学生活のイメージの獲得や大学入学後の目標の明確化、さらに、学習意欲の維持・向上や学習習慣の維持へのプログラムの有効性を実感していることが明らかになった。特に合格者同士や先輩との交流や入学後の目標を発表する機会は入学前の学習意欲の向上に高い効果が期待できることが明らかになった。

キーワード：入学前教育、特別選抜、高大接続

1 はじめに

これまで、学習意欲の維持・向上や基礎学力の定着、学習習慣の維持を目的として、多岐にわたる入学前教育が実践されてきた。しかし、学習意欲を継続・向上させ、基礎学力も定着させる入学前教育プログラムとはどのようなものか、各大学共通のコンセンサスが形成されているわけではない。そもそも、学習意欲の維持・向上や基礎学力の定着に効果的な入学前教育プログラムの内容やその要因についての研究例は少なく、それが入学前教育の実質化に向けたプログラム設計を困難にしている可能性があると考えられる。

本研究は、露木（2025）によって明らかになった早期合格者の特性に関する知見を踏まえ、入学前教育プログラムを設計する。さらに、令和6年度の早期合格者を対象に設計したプログラムを実施し、事前、事後調査等を通じて、学習意欲の維持・向上や基礎学力の定着に有効なプログラムの内容と、その要因を明らかにすることを目的とする。

2 早期合格者の特性に関する知見

露木（2025）は令和5年度のS大学の特別選抜試験による早期合格者220名を対象とした調査により、入学前教育の設計に向けた早期合格者の特性として以下の5点を明らかにしている。

- ① 全員が一律に同じ難易度の課題を与えられた場合、学習意欲が低下する場合がある。一方、大学での学びがイメージできるような課題は、学習意欲が向上する可能性がある。
- ② 入学直後のもっとも大きな気持ちとして期待や安心といったポジティブな感情よりも、学力面や対人面での不安を強くもつ合格者が多い。
- ③ 親和力や協働力といった能力に自信をもつ早期合格者が多い。実際にコンピテンシー調査の結果で

もそれらの項目で一般選抜による合格者と比較して有意差が確認された。

- ④ 高校から共通テストの受験を課せられている早期合格者の割合は必須、希望制を合わせて全体の65.2%である。一方、課題を何も課されていない早期合格者も29.7%おり、一律に同じ分量の課題を課した場合、合格者によって負担感に大きな差が生まれる。また、入学までの学習意欲の維持・向上のために「求めるプログラム」としては、大学のカリキュラムや授業の紹介、大学の授業の先行履修、学部先輩のインタビュー、合格者同士や先輩との交流会、プレゼンや論文の書き方指導等、大学の学びや生活がイメージできるものや入学後に必要なスキルを身につけられるものが多い。
- ⑤ 九州7県125名の高校教員の58.6%が早期合格者の課題として、合格決定後に学習意欲が低下し、一般選抜の生徒との間に温度差が見られるといったことを感じている。また、95.2%が学習意欲の維持・向上を目的とした入学前教育の必要性を示している。

3 令和6年度入学前教育プログラムの設計

3.1 入学前教育プログラムのコンセプトの検討

本研究では、露木（2025）が明らかにした早期合格者の特性に関する知見を基盤として、入学前教育プログラムのコンセプトを検討した。

まず①の知見に関して、従来の入学前教育では大学側が一律に復習課題を課す方式が一般的であり、先行研究でも数学・英語の補講やeラーニングが中心であった。しかし、早期合格者調査からは、画一的課題は学習意欲の低下を招く可能性が示されている。むしろ大学の学びの特徴や専門的内容を具体的に理解できる課題の方が意欲を高めると考えられ、大学の学び方を体験的に捉え

られる構成が求められる。(3.2 節, 3.3 節, 3.6 節と関連)

また②の「学力面・対人面の不安」は、高大接続期に特有の課題であり、山本ほか (2024) の指摘する「カレッジ・レディネスの不足」とも一致する。不安の背景には、大学での学び方や入学後に求められる能力・生活像を十分に描けていない点がある。そのため、本研究では高校と大学の学びの違いや大学生活の具体像を理解させる内容を中核に据えることとした。(3.2 節, 3.3 節, 3.5 節と関連)

さらに③の協働力の高さは、交流活動やグループワークに適応しやすいという特徴を示す。実際に受講者が求めるプログラム要素にも先輩との交流や合格者同士の対話が挙げられており、これらは不安軽減と学習意欲向上の双方に寄与すると考えられる。したがって、本プログラムでは協働的な学びや対話的活動を積極的に取り入れる方針とした。(3.5 節に関連)

加えて④⑤の課題負担の差や学習意欲低下に関する知見は、従来型の入学前教育が抱える限界を示す。大学が一方的に復習教材を提示する方式では、高校生が主体的に計画し、自律的に学ぶという大学で求められる姿勢の育成にはつながりにくい。むしろ大学での学習を見据え、自ら目標を設定し、計画的に取り組む経験を提供することが、カレッジ・レディネスの向上につながる。(3.2 節, 3.3 節, 3.4 節に関連)

以上の知見を踏まえ、本研究では「大学の学びを具体的に理解し、自ら学習計画を立て主体的に学ぶ力を育成する」ことをコンセプトとした入学前教育プログラムを設計した。大学のカリキュラムや研究内容の理解、大学での学び方の可視化、先輩学生や教員との交流、自主的な計画に基づく課題遂行などを通じて、学習意欲の維持・向上、不安の軽減、基礎的学習能力の確保を図り、高大トランジションの円滑化を目指すものである。

3.2 学びの指針となる入学前学習テキストの作成

プログラムの意図や学びの方向性を示すことは入学前教育を充実させる意味で非常に重要である。そのため、いつ何をどのようにやって欲しいのか、それぞれのプログラムの目的は何であるのかについて、受講者が入学前学習の方向性を常に確認できるように入学前学習テキストを作成することとした。

テキストの内容としては、冒頭に「高校と大学のちがい」について詳細に解説する部分を設けた。本研究で設計する入学前教育プログラムは高大トランジションの達成を目的としており、そのためには大学における学び方を理解することが重要である。特に、大学では高校以上に計画性を持ち、主体的・自律的に学ぶ必

要があることを受講者に理解させることを意図した。また、大学側から特定の課題が与えられるのではなく、学習者自身が行う内容を計画し実践するというプログラムの設計意図についても理解を促すこととした。その上で、受講者それぞれが高校から課せられている課題量に応じ、大学の学びの基礎となる学習内容を計画的に効率よく学習できるよう、「大学の学びに必要な高校の学習内容」について各学部、学科、分野、コース毎に掲載し、それらの内容を踏まえ「3ヶ月間の学習計画表」を作成させる。さらに、大学4年間の時間割や実習、研究・ゼミ、授業シラバスの見方、推薦図書・動画について各学部、学科、分野、コース毎に詳細に掲載し、その他、大学の留学や起業支援、キャリア形成の考え方についても掲載することで、大学4年間のイメージを獲得させ、最終的に「大学生活目標設定シート」を作成させる設計とした。

3.3 テキストの内容と連動した動画教材の制作

受講者のテキストの内容の理解をより深めることを目的に、テキスト内容と連動する動画教材を制作した。

「高校と大学のちがい」をテーマとする動画教材では、テキスト内容をイラストやナレーションを用いて分かりやすく解説するとともに、大学生活を充実させるために必要な資質・能力について学習者自身に考察を促す内容とした。また、テキスト作成に関わった全学生へのインタビューを撮影し、授業、実習、研究内容の紹介に加え、就職活動、部活動、アルバイトなどを含む4年間の大学生活について説明するとともに、大学生に求められる資質・能力や入学前に取り組むべき事項についてアドバイスを提供する動画も制作した。

その他、受講者が自らのキャリア形成を考える際に大学のこういった支援を活用するのかについての視点も与えることを目的に、留学や起業経験のある学生が自らのキャリア形成の中で、なぜ留学や起業という選択をしたのかについて説明したり、留学生交流室、社会連携課、URA 等、学内の様々な組織と連携し、大学の様々な支援制度や支援体制について説明したりする内容の動画も制作した。

3.4 学習支援クラウドシステムによる学習環境の構築

学習支援クラウドシステム (Moodle) を活用した入学前教育については、大塚ら (2019) が医学部医学科のAO入試Ⅰの合格者を対象にMoodleを用いたディスカッション等を入学前教育で実施したことで、合格者間及び、教員と合格者の交流が実現し、学習習慣の維持に一定の効果があつたことを報告している。

本研究においては、交流を目的とした使用はないが、高校から課されている課題内容に関わらず、取り組む時期や時間に柔軟に対応可能であることや、早期合格者が入学後に必要なスキルを身につけられるプログラムを求めているといった点を考慮し、大学の授業で広く利用されているMoodleを活用することにした。これにより、大学の授業のイメージが獲得できるだけでなく、動画の視聴や「3ヶ月間の学習計画表」、「中間成果報告書」、「大学生活目標設定シート」等のデータの提出、学習の達成状況の把握が容易となるため、学習に取り組みやすくなることが期待できる。また、テキストや動画によりインプットした知識に対し、自分の意見や感想をまとめ、担当教員に提出するといったアウトプットの機会を設けることは、学習内容の理解を深める上でも有効なのではないかと考えた。

3.5 早期合格者のニーズを反映した交流会の設計

3.5.1 入学前交流会（12月）

早期合格者の特性に関する調査において、入学前の学習意欲の向上に有効なプログラムとして早期合格者のおよそ8割が挙げた「合格者同士の交流会」や、およそ6割が挙げた「先輩との交流会」の実施を軸として、入学前教育の目的や、大学の留学支援についても理解を深めることを目的とした入学前交流会を入学前教育の開始時期となる12月に計画した。入学前交流会のプログラムを表1に示す。

先輩との交流会では各学部、学科、分野ごとの学生スタッフによる「授業内容やカリキュラム紹介」、「研究やゼミ紹介」を実施する。また、3ヶ月間の学習計画表を先輩学生や他の参加者に相談しながら完成させ、その後、お互いの学習計画を発表し合う時間を設けた。なお、県外居住の受講者も多数いることから、参加は希望制とした。

3.5.2 中間成果報告会（2月）

入学前教育プログラム開始から1ヶ月半という中間の時期に、中間成果報告会を学部毎にオンライン実施で計画した。1ヶ月半の期間で、できたこと、できなかったこと、今後挑戦してみたいこと、不安や悩み、先輩への質問等を入学前教育プログラムの中間成果報告書として提出するため、中間成果報告会では報告書に記述した内容に沿って1人1分程度で発表することとした。また、各学科から学生スタッフや教員も参加し、発表者の質問に答えたり、相談内容にコメントをしたりするように計画した。なお、開催日時はこちらで指定したため、日程に都合がつかない場合を考慮して参加は希望制とした。

3.5.3 最終成果報告会（3月）

入学前教育プログラムの総括として、対面による最終成果報告会を入学式直前となる3月末に計画した。最終成果報告会のプログラムを表2に示す。

早期合格者は親和力や協働力といったコンピテンシーが高いといった特性を生かし、「なぜ大学で学ぶのか」といったテーマで議論してグループの意見をまとめたり、事前に提出する大学生活目標設定シートに記述した内容に沿って、3ヶ月間で取り組んだことや大学入学後の目標を1人2分程度で発表したりするといった内容を計画した。なお、グループワークの実施に当たっては、大学で必要な知識やスキルを身につけるといった視点から、ブレインストーミングやKJ法について事前に学習し、それらの手法を用いてグループ討議するよう計画した。

また、学習者同士の対面での交流は12月以来と期間が空いたことから、グループワークを実施する前にアイスブレイクが必要であると考え、大学内の様々な施設を知る機会にもなることも期待して学内ウォークラリーイベントも計画に含めた。

3.6 教養科目の先行履修プログラムの導入

先行研究において、早期合格者のおよそ3割が学習意欲の向上に「大学の授業の先行履修」が有効であると回答していたことから、本研究においても大学で実際に開講されている教養科目を先行履修することができる入学前教育の発展プログラムを導入した。

表1 入学前交流会のプログラム

1	挨拶(5分)
2	入学前学習の進め方(35分)
	・入学前教育プログラムの目的
	・入学前学習テキスト、Moodleの使用方法
3	・先行履修科目の登録方法
	留学支援の紹介(20分)
	・留学経験談と大学の留学支援の紹介
4	・トビタテ留学JAPANの紹介
	学部別会場へ移動・自己紹介(30分)
5	昼休み(60分)
6	学部別交流会(40分)
	・学科、ゼミ、研究紹介
	・交流会、先輩への質問コーナー
7	学習計画表の作成、発表(50分)
8	アンケート記入(10分)
9	解散・個別質問対応

表 2 最終成果報告会のプログラム

1	挨拶(5分)
	入学前学習のまとめ(30分)
2	・入学前教育の目的の確認と3ヶ月間の振り返り ・アンケートと追跡調査の依頼
	産学連携から見た大学の取り組み(30分)
3	・産学連携による研究紹介 ・入学後の行動指針への助言
4	学部別会場へ移動・自己紹介(45分)
5	昼休み(60分)
6	交流イベント(90分) ・学内ウォークラリー
7	学部別グループワーク① (40分) ・「なぜ大学で学ぶのか」に関する議論
	学部別グループワーク② (40分)
8	・「3ヶ月間の取り組み」発表 ・「大学4年間の目標」発表
9	アンケート記入(10分)
10	解散・個別質問対応

具体的には、教養科目として全学部の学生を対象に開講されている「STEAM 学習基礎」の授業について希望者を対象に科目等履修生として履修させ、基準を満たした場合は入学後に2単位を認めるものである。これまでも熊本大学がグローバルリーダーコース入試で合格した学生を対象に先行履修を行った例(平ほか, 2025)等、特定の選抜区分の合格者に対し大学の授業を先行履修させるプログラムが報告されているが、本プログラムにおいては、すべての学部の学校推薦型選抜及び総合型選抜による早期合格者が履修可能となるように大学の規則も含めて整備を行った。

なお、授業は共通テストを受験する受講者が多いことを考慮して2月からの開講とし、Moodle を用いて1ヶ月半のオンデマンドによる講義と、2日間の集中講義を実施するよう計画した。

4 入学前教育プログラムの実施と検証結果

4.1 調査対象

本研究の調査対象はS大学の教育学部、経済学部、医学部、理工学部の令和6年度の学校推薦型選抜及び総合型選抜の年内合格者153名とした。なお、インフォームドコンセントの観点より、各調査の実施及び分析は、事前に文面又は口頭で調査の目的や研究への使用について説明し、入学前教育プログラムの受講者及び学生スタッフの同意を得た上で行った。

4.2 事前調査の結果

令和6年12月、受講者の入学前教育実施前の状況を把握するため、事前調査を実施した。入学前教育受講者の合格者送付書類に事前調査に関する通知と、Microsoft Forms によるアンケートフォームのQRコードを記載した資料を添付したところ、153名からの回答が得られた。

図1に高校から課されている課題についての調査結果を示す。図より、必須と希望制を合わせると、受講者の75.7%が共通テストの受験を課せられているのに対し、何も課されていないといった受講者も18.4%存在することが分かる。

図2に学習意欲を向上させるために効果があると考える入学前教育プログラムの内容についての調査結果を示す。図より、合格者同士や先輩との交流会、ゼミや研究、カリキュラム紹介、大学の授業の先行履修を求める意見が多いことが分かる。

表3に大学入学後への不安の有無に関する調査結果と、「不安がある」と回答した場合の「不安の内容(複数選択可)」に関する調査結果を示す。表より、受講者の76.5%が「不安がある」と回答しており、その内容としては学業面や対人面に関する不安が大きいことが分かる。

これらの結果は、本研究で入学前教育プログラム設計の基となった露木(2025)が明らかにした同大学の早期合格者の特性に関する知見と同様の傾向を示し

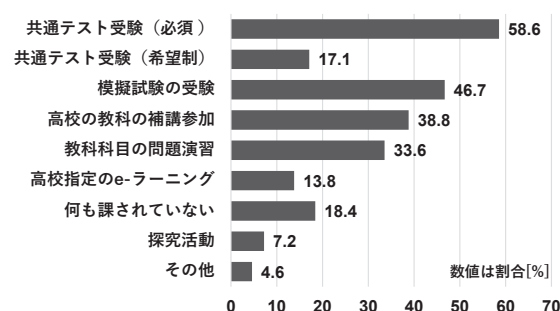


図1 受講者が高校から課せられている課題

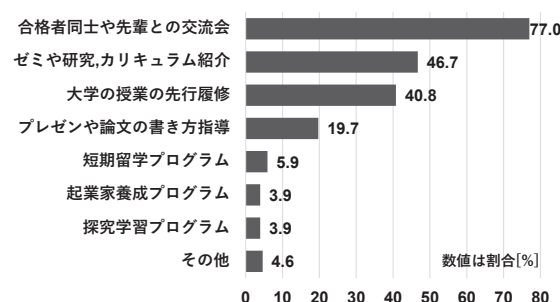


図2 受講者が求めるプログラム

表3 大学入学後への不安の有無（事前）

回答	割合	不安の内容	割合
不安はない	23.5	—	23.5
不安がある	76.5	学業面（授業についていけないなど）	66.7
		対人面（友達ができるかなど）	46.4
		生活面（一人暮らしなど）	26.1
		金銭面（学費や生活費など）	24.2

※数値は回答者(153名)に対する選択者の割合[%]

ており、S大学における早期合格者の一般的な特性を示していると考えられる。よって、本研究で設計した入学前教育プログラムは本研究の調査対象の意向が反映されたものであるとも考えることができる。

4.3 入学前交流会（12月）の実施とアンケート結果

令和6年12月26日に対面形式で入学前交流会を実施し、4学部から受講者のおよそ83.7%にあたる128名が参加した。また、学生スタッフは24名、教職員は6名参加した。事前調査の結果より、多くの参加者は学部教員よりも先輩や同級生との交流を望んでいることが想定されることから、入学前教育全体の説明と留学支援の説明以降は学生スタッフが運営した。

入学前交流会実施後のアンケート調査の結果では、85名から回答が得られた。入学前交流会の満足度に関する項目では、「満足」91.8%、「やや満足」8.2%で、「どちらでもない」「やや不満」「不満」はいずれも0%であった。理由としては、「新しい友達ができで不安が解消された」、「先輩から様々な話を聞くことができた」といった内容のものがほとんどであった。また、学習意欲の向上に有効なプログラムをすべて選択する項目では、回答者の84.7%が「合格者同士の交流会」、82.4%が「先輩からの学部紹介・大学生活や学習アドバイス」、57.6%が「入学前学習の進め方の全体説明」を選択した。一方、「留学支援の説明」は29.4%ともっとも低かった。その他、入学前交流会は不安や悩みの解消に有効であったかに関する項目では、「そう思う」74.1%、「ややそう思う」21.2%、「もともと不安や悩みはない」4.7%で、「どちらでもない」「ややそう思わない」「そう思わない」はいずれも0%であった。また、入学前交流会を通して大学生としての意識は高まったかについての項目では、「そう思う」83.5%、「ややそう思う」16.5%で、「どちらでもない」「ややそう思わない」「そう思わない」はいずれも0%であった。

以上の結果から、入学前教育の開始時期に実施する対面での交流会は、多くの受講者の参加が見込めるとともに、学習意欲の向上、不安や悩みの解消、大学生

としての意識の高まりが期待できることが明らかになった。特に有効なプログラムとしては、「合格者同士の交流」や「先輩との交流」が挙げられる。一方で、早期合格者の特性に関する先行研究において、授業や部活動・サークルに比べて留学や起業への関心が低いことが指摘されていたが、本調査においても「留学支援の説明」は他のプログラムに比べ効果が低い傾向が見られた。これは、早期合格者にとって留学のような将来的な選択肢よりも、授業や部活動等、4月以降すぐに直面する生活上のテーマのほうが不安や悩みの要因となり、関心が高いことが背景にあると考えられる。

4.4 中間成果報告会（2月）の実施とアンケート結果

令和7年2月18日～21日の4日間、16:00～17:00の1時間でオンラインによる中間成果報告会を学部毎に実施した。2月上旬にアンケートフォームによる参加希望調査を行い、4学部から54名の受講者が参加した。学生スタッフは10名、教職員も4名が参加した。参加者は、事前に提出した中間成果報告書の内容に沿って、1ヶ月半でできたこと、できなかったこと、今後取り組みたいと考えていること、先輩への質問について1人1分で話をし、それに対して学生スタッフと教職員がコメントをした。なお、不参加であった受講者が参加希望調査の時点で記述していた不参加の理由としては、「学校がある」、「バイトや自動車学校を入れてしまった」等、日程的に都合がつかないことを理由としているものがほとんどであった。

中間成果報告会後にプログラムの参加者全員に実施したアンケート調査では参加者41名、不参加者69名からの回答が得られた。

参加者の中間成果報告会の満足度に関する項目では、「満足」80.5%、「やや満足」19.5%で、「どちらでもない」「やや不満」「不満」はいずれも0%であった。また、中間成果報告会が学習意欲の向上に役立ったかについての項目では、「そう思う」82.9%、「ややそう思う」17.1%で、「どちらでもない」「ややそう思わない」「そう思わない」はいずれも0%であった。回答の理由としては、「同級生も様々なチャレンジをしていることを聞いて刺激を受けた」、「先輩のアドバイスに勇気づけられた」といったものがほとんどであった。また、中には「計画通りに学習できていない自分に危機感を感じ、やる気が出た」、「他にも自分と同じような不安を抱えている人がいて安心した」といった回答も見られた。また、中間成果報告会は不安や悩みの解消に役立ちましたかといった項目では、「そう思う」73.2%、「ややそう思う」24.4%、「どちらでもない」2.4%

で、「ややそう思わない」「そう思わない」「もともと不安や悩みはない」はいずれも 0% であった。

以上の結果から、オンライン実施であっても中間期に報告会を行うことは、計画的な学習の継続や学習意欲の向上に有効であったことが示唆された。特に、「もともと不安や悩みはない」と回答した参加者が 1 人もいなかった点を踏まえると、不安や悩みを抱える受講者にとって、中間期に他の受講者や先輩と交流することが不安の軽減につながる可能性も示唆された。

4.5 最終成果報告会（3 月）の実施とアンケート結果

令和 7 年 3 月 31 日に対面形式で最終成果報告会を実施し、4 学部から 110 名が参加した。学生スタッフは 17 名、教職員は 5 名参加した。12 月の入学前交流会と同様に、入学前教育のまとめの説明と、産学連携から見た大学の取り組みに関する説明以降は学生スタッフが運営した。

最終成果報告会実施後のアンケート調査では、62 名から回答が得られた。報告会の満足度に関する項目では、「満足」95.2%、「やや満足」4.8% で、「どちらでもない」「やや不満」「不満」はいずれも 0% であった。回答の理由としては、「新しい友達ができた」、「同級生の 3 ヶ月間の頑張りと大学での目標を聞いて良い刺激をもらった」、「学内を歩いて楽しかった」といった内容のものがほとんどであった。また、学習意欲の向上に役立ったと思うプログラムをすべて選択する項目では、回答者の 87.1% が「3 ヶ月間の学習成果と大学の目標についてのグループワーク」、64.5% が「大学で学ぶ理由についてのグループワーク」、64.5% が「学内ウォークラリー」、62.9% が「合格者及び先輩との交流」を挙げていた。一方、「入学前学習の目的の確認」は 35.5%、「産学連携から見た大学の取り組み」の説明は 21.0% と低かった。その他、交流会は不安や悩みの解消に役立ちましたかといった項目では、「そう思う」66.1%、「ややそう思う」25.8%、「もともと不安や悩みはない」8.1% で、「どちらでもない」「ややそう思わない」「そう思わない」はいずれも 0% であった。また、大学生としての意識は高まったかを問う項目では、「そう思う」80.6%、「ややそう思う」19.4%、「どちらでもない」「ややそう思わない」「そう思わない」はいずれも 0% であった。

以上の結果から、合格者同士や先輩との交流の機会、学習意欲の向上や不安の解消に効果的であり、大学生としての意識形成にも有効であることが明らかになった。特に、中間成果報告会と同様に、他の参加者の入学前学習の取り組みや入学後の目標を聞く機会を

設けることは、相互に良い刺激を与え、学習意欲の向上に有効だと感じる参加者が多いことも確認された。一方で、教職員が説明したプログラムは、他のプログラムに比べて効果を実感する参加者が少ない傾向が見られたことから、教職員が直接説明するのではなく、学生スタッフを効果的に活用して大学からのメッセージを伝える方法を検討する必要性も示唆された。

4.6 先行履修科目の実施とアンケート結果

教養科目の 1 つである STEAM 学習基礎の先行履修を、令和 7 年 2 月よりオンデマンドで開始し、3 月 13 日、14 日には対面形式での集中講義を実施した。なお、12 月時点では 4 学部から 51 名が履修を希望していたが、授業開始の 2 月までに集中講義の日程の都合が悪くなったといった理由や、パソコンの作業環境を用意できなかったといった理由から 7 名が登録を解除したため、44 名が履修し、最終的に単位認定の基準を満たしたのは 36 名であった。

実施後のアンケート調査では、単位認定の基準を満たした内の 35 名と、基準を満たせなかった内の 6 名の合計 41 名から回答が得られた。まず、授業全体の満足度に関する項目では、「満足」73.2%、「やや満足」12.2%、「どちらでもない」14.6% で、「やや不満」「不満」はいずれも 0% であった。なお、「どちらでもない」に回答したのは単位認定の基準を満たすことができなかった 6 名であった。しかし、「大学の授業を先行履修できることは、入学前の学習意欲の向上や学びへのモチベーションの獲得に有効であると思いますか」といった質問においては、「そう思う」78.0%、「ややそう思う」22.0% で、「どちらでもない」「ややそう思わない」「そう思わない」はいずれも 0% であった。また、「大学の授業を先行履修することは大学生活のイメージを獲得する上で有効であったと思いますか」といった質問においても、「そう思う」78.0%、「ややそう思う」22.0% で、「どちらでもない」「ややそう思わない」「そう思わない」はいずれも 0% であった。

以上の結果から、大学の授業の先行履修は、学習意欲の向上や大学生活のイメージの獲得に有効であり、単位認定の基準を満たさなかった履修者にとっても有効であったことが示唆された。なお、単位認定の基準を満たせなかった主な理由としては、「集中講義の日程の都合が合わず、途中で課題提出を断念した」というものが主であった。3 月中旬という時期は多くの高校で卒業式後にあたり、受講者にとって参加しやすいことを想定していたが、実際には一人暮らしの準備、親戚への挨拶、家族旅行等、進学前の物理的・精神的な準備を行う時期でもある。このため、2 日間の集中

講義は受講者やその家族にとって負担が大きかった可能性が考えられる。したがって、3月に実施するプログラムについては、こうした点を考慮した上で日程調整を行う必要があることが示唆された。

4.7 事後アンケート調査の結果

令和7年4月に入学前教育全体に関するアンケート調査を実施し、124名からの回答が得られた。

入学前教育全体の満足度に関する項目では、「満足」69.4%、「やや満足」27.4%、「どちらでもない」3.2%で、「やや不満」「不満」は0%であった。

次に、学習意欲の維持・向上、大学入学後の目標の獲得、学習習慣の維持、大学生活のイメージの獲得、基礎学力の定着の5項目について実施した5件法アンケートの結果を表4に示す。表より、いずれの項目においても肯定的回答(「そう思う」「ややそう思う」)がおおよそ9割を占めており、本研究で設計した入学前教育プログラムが学習意欲の維持・向上や大学入学後の具体的な目標の獲得等に寄与していることが示唆された。一方で、「基礎学力を身につけたと思いますか」の項目では、「そう思う」と回答した受講者の割合が他の項目と比較して低い傾向が見られる。入学後に求められる基礎学力の内容は学部によって異なることから、学部間で回答傾向に違いが生じている可能性を想定し、学部別の回答割合を比較した。しかし、いずれの学部においても同様の傾向が確認され、学部間に明確な差は認められなかった。

次に、「学習意欲の向上に有効であったプログラム(複数選択可)」の結果を図3に示す。図より、受講者の多くが「入学前学習テキスト」,「Moodleを用いた学習」,12月に実施した「入学前交流会」が特に有効であったと感じていることが分かる。

次に、「入学前学習テキストの中で学習意欲の向上に有効であったテキスト内容(複数選択可)」の結果を図4に示す。図より、受講者の多くが「先輩の時間割紹介」,「先輩のゼミ・研究紹介」が特に有効であったとしており、続いて「高校と大学のちがひ」,「大学の学びに必要な高校の学習内容」であった。

次に、「学習意欲の向上に有効であった動画内容(複数選択可)」の結果を図5に示す。図より、テキストと同様に「先輩学生のインタビュー」が最も有効であり、次に「高校と大学のちがひ」についての解説動画であった。

また、受講者が抱える大学入学後の不安について、事前・事後調査の結果を表5に示す。表より、不安があると回答した受講者の割合は事前から事後にかけて76.5%から60.5%へと低下していることが分かる。この変化について、カイ二乗検定(有意差水準5%)を用いて分析したところ、 $\chi^2=8.230(>3.841)$ で統計的有意差が確認された。

さらに、この変化の要因を明らかにするため、不安の内容4項目(学業,対人,生活,金銭)の人数の変化についても同様に分析した。その結果、学業面において $\chi^2=6.463(>3.841)$ で統計的有意差が認められ、不安があるとした割合の低下には学業面の不安の低下が寄与していることが示唆された。しかし、事後においても受講者全体の60.5%が何らかの不安を抱えており、特に、学業面への不安は事前から事後にかけて低下したものの、依然として51.6%と高い水準にあることが分かった。なお、事前・事後における不安の有無及び、不安の内容について学部間での差があるかを明らかにするため、対象の4学部について、カイ二乗検定(有意差水準5%)を用いて分析したところ、事前・事後の不安の有無及び、不安の内容4項目において、学部間での統計的有意差は認められなかった。

「入学後の学習への意欲」について自由記述を求めた別の質問において、124人中23人の回答に「不安」という単語が含まれており、その多くは「学習意欲はあり、大学の授業は楽しみだが、実際に受講してみなければついていけないか分からないので不安」といった記述内容であった。この内容も踏まれば、大学側は入学前にすべての不安を解消することを目指すのではなく、入学前教育と初年次教育を関連させたようなプログラムを提供することで、入学前後に様々な学習経験をさせながら、徐々に不安を解消させていくことを目指す必要があることが示唆された。

表4 入学前教育プログラムの効果に関するアンケート調査の結果

質問	そう思う	ややそう思う	どちらでもない	ややそう思わない	そう思わない
入学前教育は学習意欲の維持・向上に役立ったと思いますか	66.9	25.8	6.5	0.8	0
入学前教育は大学入学後の具体的な目標を持つことに役立ったと思いますか	66.9	28.2	4.8	0	0
入学前教育は入学までの学習習慣を維持することに役立ったと思いますか	53.2	37.1	8.1	1.6	0
入学前教育は大学生活のイメージを獲得することに役立ったと思いますか	76.6	22.6	0.8	0	0
入学前学習を通して入学後の学部の学びに必要な基礎学力を身につけたと思いますか	45.2	41.9	11.3	0.8	0.8

数値は割合[%]

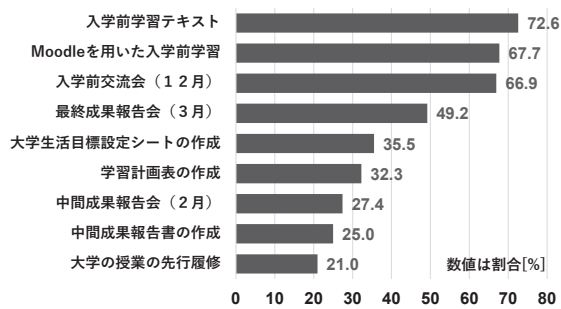


図3 学習意欲の向上に有効だと考えるプログラム

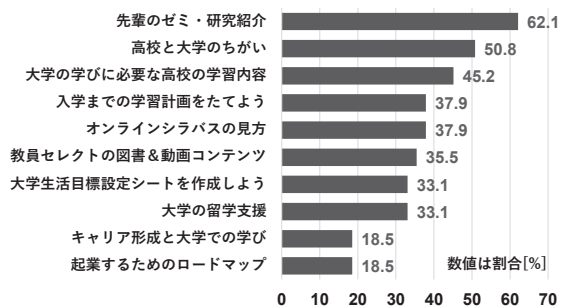


図4 学習意欲の向上に有効だと考えるテキスト内容

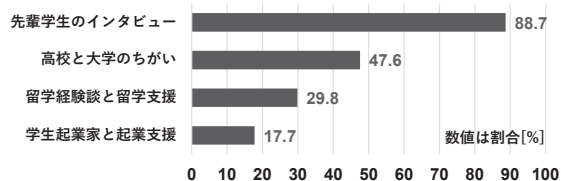


図5 学習意欲の向上に有効だと考える動画内容

表5 大学入学後への不安の有無 (事前・事後)

回答	事前調査(153名)		事後調査(124名)	
	割合	不安の内容	割合	不安の内容
不安はない	23.5	—	23.5	—
不安がある	76.5	学業面	66.7	学業面
		対人面	46.4	対人面
		生活面	26.1	生活面
		金銭面	24.2	金銭面

※数値は回答者(事前153名,事後124名)に対する選択者の割合[%]

以上の結果から、本研究で設計した入学前教育プログラムは、早期合格者の学習意欲の維持・向上、学習習慣の維持、大学生生活のイメージ形成、入学後の目標の明確化に有効であるが、学部での学びに必要な基礎学力が身に付いた実感や、学習面等に関する入学前の不安の解消には課題が残ることが明らかになった。

入学前教育プログラムの効果を支える要因としては、「先輩による時間割紹介」「先輩のゼミ・研究紹介」「高校と大学の違い」「大学での学びに必要な高校の学習内容」「合格者同士の交流」「先輩との交流」「合格

者による取り組みや目標の発表」といったコンテンツが重要であることが示唆された。

5 まとめと今後の展開

本研究では、早期合格者の特性を踏まえた入学前教育プログラムを設計・実施し、その効果を検証した。その結果、学習意欲の維持・向上、学習習慣の定着、大学生活のイメージ形成、入学後の目標の明確化に高い効果が認められた。特に、合格者同士や先輩との交流、目標発表の機会などが学習意欲の向上や大学生としての意識形成に有効であることが明らかとなった。

一方で、学部ごとに求められる基礎学力の定着や、学習面等に関する入学前の不安の解消には課題が残ることも示された。今後は、受講者自身が基礎学力を身につけた実感を持てるプログラムの開発や、不安解消に向けた要因のさらなる調査が必要である。また、個々の受講者の変容や入学後の成果(学部、単位取得状況、GPA、授業出席、留学経験等)についても追跡調査を行い、入学前教育プログラムが大学入学後に与える影響をより詳細に検証していきたい。

なお、本研究の対象は1大学に限定されており、すべての大学に一般化できるものではない。今後は調査対象校を拡大し、早期合格者の学習意欲の維持・向上や基礎学力の定着等に有効な入学前教育プログラムとその要因に関する知見の一般化を目指す。

謝辞

本研究はJSPS科研費JP25K17035及び、JP25K00814の助成を受けた研究成果の一部である。

参考文献

- 大塚智子・関安孝・喜村仁詞・武内世生(2019)。「インターネットを介した入学前教育「高知大学入学前moodle」『大学入試研究ジャーナル』**29**, 29-35.
- 平英雄・シムズランダー・ブライアント・中村謙太(2025)。「高大接続教育のための熊本大学肥後時修館の実施とこれまでの成果」『大学入試研究ジャーナル』**35**, 255-262.
- 露木隆(2025)。「入学前教育プログラムの設計に向けた早期合格者の特性分析」『大学入試研究ジャーナル』**35**, 95-102.
- 山本以和子・花堂奈緒子・林寛子・富山明華・陣内未来(2024)。「高大接続改革に係る入学前教育の実施状況と課題」『大学入試研究ジャーナル』**34**, 182-189.

多様な背景を持った人を対象とする選抜に対する意識

——高校生、高校教員、大学教員の比較——

立脇 洋介（九州大学）

本研究では、高大接続改革に伴って進められている「多様な背景を持った人を対象とする選抜（多様な特別選抜）」および「多面的評価」について、高校生、高校教員、大学教員がどのようにとらえているのかを比較・検討した。その結果、多様な特別選抜に対する期待と懸念は、立場によって異なることが明らかになった。高校生は自身への支援を期待して高い賛成度を示し、高校教員もこれを支持する傾向がみられた。一方で、大学教員は公平性や実行可能性の観点から、これらの選抜に対して慎重な姿勢を示していた。また、評価項目に関しては、高校生が多面的な評価を重視する一方で、大学教員は教科の試験や小論文など、自らが作問・実施に関与する試験を重視していた。

キーワード：入学者選抜、多様な特別選抜、多面的評価、公平性

1 問題と目的

1.1 「多様な」入学者選抜

日本の大学入学者選抜は、長らく筆記試験による知識評価を中心とした一般選抜が主流であり、「能力・適性の原則」「公正・妥当の原則」「高校教育尊重の原則」という、いわゆる大学入試の三原則（佐々木, 1984）が遵守されてきた。しかし、高大接続システム改革会議「最終報告」（高大接続システム改革会議, 2016）以降、「高大接続改革」が推進され、「学力の3要素」を多面的かつ総合的に評価する入学者選抜への転換が図られてきた。このうち、筆記試験で評価が難しい「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」は、調査書や志望理由書類、面接等を通じて評価されることが一般的である。

さらに、2020年度大学入試改革の課題を総括した「大学入試のあり方に関する検討会議 提言」（文部科学省, 2021）では、「受験機会・選抜方法における公平性・公正性の確保」の必要性が改めて強調され、とりわけ「形式的公平性」に加えて、「実質的公平性」への配慮が求められるようになった。

この提言を受けて、令和5年度大学入学者選抜実施要項（文部科学省, 2022）では、従来の「一般選抜」「総合型選抜」「学校推薦型選抜」に加え、「多様な背景を持った者を対象とする選抜」が新たに設けられた。ここで想定されている「多様な背景」には、家庭環境、居住地域、国籍、性別など、進学機会の確保が困難な状況が含まれる。こうした制度改革の影響を受け、令和5年度入学者選抜から、国立大学の理工系学部において女子特別選抜を導入する大学が急増した。

ただし、形式的に公平な受験機会を提供しても、受験生の社会的背景によって生じる格差が依然として存在することは、たびたび指摘されてきた（松岡,

2019）。共生社会を構築する上では、こうした背景に対する一定の配慮が重要である一方で、特定の属性のみに便宜を図るような制度設計は、かえって形式的公平性を損なう懸念がある。また、多面的な評価を伴う入学者選抜の実施により、大学教員および高校教員の業務負担につながるという指摘もある（小山, 2021；西郡, 2020）。このような評価方法の導入は、入試制度の理念的な前進と捉えられる一方で、教育現場における実務的な負荷を高めているという懸念を無視することはできない。

以上のように、現在一般選抜から「多様な」入学者選抜への転換が行われているものの、これらの制度が受験生の背景に応じた機会保障として機能するか、公平性を損なわず運用できるのかは明確にされていない。

1.2 目的

本研究の目的は、高大接続改革以降に重視されてきた「多様な」入学者選抜について、主要なステークホルダーの意識と運用上の課題（負担）を明らかにすることである。具体的には、高校生、高校教員、大学教員を対象に、多面的評価および多様な特別選抜に対する意識や、評価・指導に伴う負担感を調査し、それぞれの認識の相違や共通点を分析する。そのうえで、多面的評価の理念と実際の運用との乖離を明らかにし、入学者選抜制度の改善に資する実証的知見を提示することを目指す。

2 方法

2.1 調査手続き

本調査は、2025年2月から3月にかけて実施した。調査は、調査会社に登録されたモニターを対象とした

公募型のWeb アンケート形式で行った。個人情報の保護および倫理的配慮を踏まえ、事前に調査の趣旨を説明し、参加者本人の同意を得た上で回答を依頼した。回答者には、調査会社を通じて謝礼としてポイントが付与された。

2.2 調査対象

調査対象は高校生、高校教員、大学教員の3属性であり、それぞれ412名ずつを抽出した。高校生は、大学進学を希望する1年生206名および2年生206名（男性206名、女性206名）を対象とした。高校教員については、「校長」「副校長」「教頭」を除き、「主幹教諭・指導教諭」「教諭」に該当する者を対象とした（男性337名、女性75名、平均勤続年数19.5年）。大学教員については、「研究員」「非常勤講師」を除外し、「教授」「准教授」「専任講師」「助教」に該当する者を対象とした（男性354名、女性58名）。勤務先の内訳は、国公立大学教員が212名、私立大学教員が212名であり、大学教員としての平均勤続年数は17.7年であった。

回答者の基本属性の概要を表1に示す。居住地域については、高校生、高校教員、大学教員のいずれにおいても、関東地方の割合が最も高く、次いで中部地方および近畿地方が多かった。居住地域の分布に属性間で有意な差があるかを χ^2 検定により検証した結果、 $\chi^2(12) = 4.09$, $p = .982$ となり、有意な差は認められなかった。

表1 回答者の基本属性

		高校生	高校教員	大学教員
性別	男性	50.0%	81.8%	85.9%
	女性	50.0%	18.2%	14.1%
平均年齢		16.4歳	53.4歳	49.7歳
居住地域	北海道・東北	11.4%	13.6%	14.8%
	関東	36.2%	29.9%	29.9%
	中部	17.5%	19.9%	13.6%
	近畿	17.2%	17.5%	19.2%
	中国	6.3%	5.6%	8.7%
	四国	2.9%	3.9%	3.2%
	九州	8.5%	9.7%	10.7%

2.3 分析項目

2.3.1 国公立大学の多様な特別選抜に対する意識

高校生および高校教員には、国公立大学が特定の人を対象に実施する10種類の特別選抜（表2参照）に対する賛否を尋ねた。大学教員に対しては、それらの選抜を自身の勤務校が実施することへの賛否を問うた。いずれも、5件法（1 = 反対、5 = 賛成）により

回答を得た。

2.3.2 私立大学の多様な特別選抜に対する意識

高校生および高校教員には、私立大学が特定の人を対象に実施する10種類の特別選抜（表3参照）に対する賛否を尋ねた。大学教員には、それらの選抜を勤務校が実施することに対する賛否を問うた。回答形式は2.3.1と同様に5件法（1 = 反対、5 = 賛成）を用いた。

2.3.3 入学者選抜の評価項目の重要度と負担感

立脇（2024）の入学者選抜で評価される内容の一部を変更した11項目（表4参照）について、まず各項目の重要度を5件法（1 = 重要でない、5 = 重要である）で尋ねた。

大学教員に対しては、11項目の入学者選抜での評価経験と負担感について尋ねた。回答選択肢は、「大きい」「やや大きい」「どちらともいえない」「やや小さい」「小さい」「評価経験がない」の6段階とした。

高校教員に対して、11項目の高校教員の受験指導経験と負担感について尋ねた。受験指導と通常の授業との区別が困難な、教科の試験と高校の成績の2項目については除外した。また、受験指導として書類作成が伴う4項目については、「〇〇書類」と変更した。さらに大学が求める人物像は、面接や書類等全体を通して評価され、明確な受験指導が困難と考えられたため除外した。回答選択肢は、「大きい」「やや大きい」「どちらともいえない」「やや小さい」「小さい」「指導経験がない」の6段階とした。

3 結果と考察

3.1 国公立大学の多様な特別選抜に対する意識

国公立大学の多様な特別選抜に対する意識を比較した結果を表2に示す。表中の数値は、属性ごとの特別選抜への賛成度の平均値を示している。ほとんどの選抜において、高校生の賛成度が最も高く、次いで高校教員、国公立大学教員の順に低くなる傾向が見られた。

「医学部地域」枠は、いずれの属性においても賛成度が3.50を超え、最も支持された選抜であった。この背景には、導入から20年程度の実績に加え、地域医療の人材不足という社会的課題への理解が広く共有されていることがあると考えられる。

次いで賛成度が高かったのは、「社会人」選抜および「専門学科」選抜であり、高校生と高校教員では約3.20、大学教員では約2.90の賛成度が示された。「帰

表2 国公立大学の多様な特別選抜に対する意識

	高校生 (N=412)	高校教員 (N=412)	国公大教員 (N=206)	分散分析の結果 (F(2,1027))
医学部地域	3.55 (1.17)	3.67 (0.99)	3.58 (1.08)	1.19
理工系女子	3.03 (1.27)	2.85 (1.16)	2.67 (1.22)	6.26 **
家政系男子	2.91 (1.22)	2.74 (1.13)	2.46 (1.05)	10.20 **
附属高校	2.91 (1.20)	2.70 (1.09)	2.32 (1.05)	18.76 **
社会人	3.19 (1.14)	3.26 (0.99)	2.95 (1.17)	5.63 **
専門学科	3.26 (1.17)	3.25 (1.03)	2.80 (1.02)	14.44 **
帰国学生	3.14 (1.17)	2.99 (1.01)	2.86 (1.04)	5.09 **
国内外国学生	3.07 (1.27)	2.90 (1.06)	2.60 (1.01)	11.64 **
経済状況	3.37 (1.21)	3.06 (1.11)	2.74 (1.14)	21.00 **
障害	3.33 (1.27)	3.09 (1.07)	2.64 (1.02)	24.84 **

表3 私立大学の多様な特別選抜に対する意識

	高校生 (N=412)	高校教員 (N=412)	私大教員 (N=206)	分散分析の結果 (F(2,1027))
医学部地域	3.49 (1.16)	3.47 (0.98)	3.46 (1.02)	0.04
理工系女子	3.07 (1.25)	2.94 (1.13)	2.92 (1.20)	1.61
家政系男子	3.08 (1.24)	2.83 (1.09)	2.71 (1.11)	8.46 **
附属高校	3.17 (1.21)	2.92 (1.10)	3.26 (1.14)	7.75 **
社会人	3.22 (1.22)	3.13 (1.01)	3.34 (1.08)	2.61
専門学科	3.33 (1.18)	3.21 (1.02)	3.12 (1.05)	2.81
帰国学生	3.15 (1.20)	3.00 (1.01)	3.08 (1.08)	1.92
国内外国学生	3.24 (1.28)	2.93 (1.04)	3.02 (1.06)	7.78 **
経済状況	3.43 (1.24)	3.12 (1.13)	2.93 (1.12)	14.15 **
障害	3.29 (1.19)	3.13 (1.06)	2.80 (1.07)	13.25 **

数値は上段が平均値，下段が標準偏差 ** $p < .01$

国学生」選抜は、すべての属性でも 3.00 前後と中程度の支持を集めた。これらの選抜は、すでに多くの大学で実施されており、また教育的背景の違いに配慮するという観点から、比較的受け入れられやすいと推察される。

一方で、「理工系女子」や「家政系男子」といった性別に基づく選抜、「附属高校」「国内外国学生」選抜に対しては、全体的に賛成度が低かった。特に大学教員の賛成度は、「理工系女子」2.67,「家政系男子」2.46,「附属高校」2.32,「国内外国学生」2.60 と低い値を示している。制度上は同じ教育を受けている中の一部の人に配慮をすることは、教育の機会や評価の公平性に対する懸念が生じやすいと考えられる。

また、「経済状況」や「障害の有無」による特別選抜に関しては、高校生と大学教員との間で最も大きな差が見られた。高校生の賛成度は 3.30 前後と肯定的であり、高校教員は 3.00 前後と中立寄り、大学教員は 2.70 前後とやや否定的な傾向を示した。本研究の調査対象は一般の高校生ではあるが、高校生は「不利な立場の受験生を支援する制度」として、これらの選抜の必要性を肯定的に評価していた。その一方で、大学教員は評価の公平性や制度の整合性を重視していることによると推察される。

3.2 私立大学の多様な特別選抜に対する意識

属性ごとの私立大学における多様な特別選抜へ賛成度の平均値を表 3 に示す。基本的な傾向は国公立大学の場合と同様であり、多くの選抜において高校生の賛成度が最も高く、次いで高校教員、私立大学教員の順に低下する傾向が見られた。

国公立大学と比較して、私立大学の特別選抜に対しては、高校生、高校教員、大学教員のいずれも賛成度が高かった。特に大学教員の賛成度は、国公立大学よりも約 0.30 ポイント高かった。私立大学では、建学の精神を指針として特色のある教育や人材育成を実施しやすい（山崎, 2025）。そのため、国公立大学と比較して、目的に応じた選抜方式を柔軟に導入しやすく、教員も多様な総合型選抜に賛成していたと考えられる。

選抜ごとの傾向については、概ね国公立大学と同様であり、「医学部地域」枠、「社会人」選抜、「専門学科」選抜が高く評価され、性別に基づく選抜の支持は低かった。ただし、「附属高校」選抜については私立大学において特徴的な傾向が見られた。高校生 3.17, 高校教員 2.92, 大学教員 3.26 と、特に大学教員の賛成度が国公立大学（2.32）に比べておよそ 1 ポイント高くなっていた。これは、私立大学に設置された附属

表 4 入学者選抜における評価項目の重要度

	高校生 (N=412)	高校教員 (N=412)	国公大教員 (N=206)	私大教員 (N=206)	分散分析の結果 (F(3,1027))
教科の試験	4.13 (0.97)	4.20 (0.84)	4.49 (0.72)	4.27 (0.84)	8.05 **
高校の成績	3.92 (1.15)	3.70 (0.91)	3.45 (1.02)	3.61 (1.01)	10.36 **
小論文	3.47 (1.09)	3.58 (0.81)	3.47 (1.01)	3.55 (1.00)	1.09
面接	3.83 (1.04)	3.75 (0.90)	3.73 (1.04)	3.77 (0.99)	0.72
志望理由	3.96 (1.11)	3.75 (0.92)	3.39 (1.08)	3.57 (1.06)	15.85 **
英語資格・検定	3.87 (1.09)	3.40 (0.93)	3.16 (1.01)	3.23 (0.99)	32.71 **
英語以外資格・検定	3.77 (1.04)	3.23 (0.91)	2.93 (0.99)	3.03 (0.99)	47.75 **
探究活動	3.61 (1.14)	3.15 (1.01)	3.04 (1.08)	3.17 (0.99)	19.54 **
授業以外の活動	3.76 (1.16)	3.31 (1.02)	2.85 (1.06)	3.07 (1.03)	38.89 **
高校以外の活動	3.69 (1.11)	3.29 (1.01)	2.84 (1.12)	3.05 (1.03)	34.18 **
大学が求める人物像	3.87 (1.07)	3.74 (0.91)	3.69 (1.03)	3.62 (1.09)	3.19 *

数値は上段が平均値、下段が標準偏差 ** $p < .01$, * $p < .05$

高校が大学進学を前提とした一貫教育を意図しているのに対し、国公立大学では教育研究の一環として附属高校が設置されていることの違いが反映された結果と考えられる。

3.3 入学者選抜における評価項目の重要度

属性ごとの入学者選抜における評価項目の重要度の平均値を表4に示す。「教科の試験」はすべての対象で最も高く評価され、特に国公立大学教員の評価が最も高かった(4.49)。続いて私立大学教員(4.27)、高校教員(4.20)、高校生(4.13)の順であった。これにより、依然として従来型の学力試験が大学入試において最も重視されており、特に国公立大学でその傾向が強いことが確認された。「小論文」「面接」「大学が求める人物像との一致」に関しては、すべての層において3.40を超える肯定的評価が得られた。これは、学力試験以外の多面的な評価への一定の支持が存在することを示している。

「高校の成績」「志望理由書類」については、高校生が3.90以上と最も高く、次いで高校教員が3.70程度で、大学教員は3.50程度で最も低かった。高校生は高校時代の努力や進学への意欲を評価されることを望んでいるのに対し、大学教員は高校ごとの成績の違いや、志望理由書類への指導など、受験生の能力以外

の要素が影響するため、客観性や公平性に疑念を感じているためと考えられる。さらに「英語資格・検定」「英語以外資格・検定」「探究活動」「授業以外の活動」「高校以外の活動」では、高校生が3.70以上と重要と考えているのに対して、大学教員は3.00付近で、差がより顕著であった。高校生は、資格・検定や高校内外の活動を入学者選抜において実力の証明やアピール材料として期待し、高校教員も比較的高く評価しているが、大学教員では信頼性や公平性への懸念、さらには評価の難しさが背景にあり、それほど重視していないと推察される。

3.4 大学教員と高校教員にとっての負担感

大学教員の評価経験と負担感の結果を表5に示す。「教科の試験」は全項目の中で最も高く、半数以上の教員が「負担が大きい」と回答した。次いで「面接」「小論文」においても高い負担感が示されており、これらは大学教員が入学者選抜において重視する項目でもある。すなわち、大学教員は業務的負担が大きいにもかかわらず、自らが問題を作成したり、試験を実施したりする試験を重視していた。

一方、高校教員の指導経験と負担感の結果を表6に示す。資格・検定を除く6項目において、半数前後の教員が「負担が大きい」と回答しており、特に「小

表5 入学者選抜における評価項目の評価経験と負担感(大学教員 N=412)

	負担大	中程度	負担小	経験なし
教科の試験	54.6%	30.8%	5.8%	8.7%
高校の成績	16.7%	42.2%	25.7%	15.3%
小論文	40.5%	33.5%	11.7%	14.3%
面接	47.4%	29.1%	13.8%	9.7%
志望理由	20.9%	45.4%	21.4%	12.4%
英語資格・検定	16.3%	35.9%	29.3%	18.4%
英語以外資格・検定	13.8%	39.3%	27.0%	19.9%
探究活動	21.1%	41.5%	21.9%	15.5%
授業以外の活動	18.2%	42.5%	24.3%	15.0%
高校以外の活動	19.4%	40.0%	25.7%	14.8%
大学が求める人物像	31.5%	42.0%	14.6%	11.9%

表6 入学者選抜における評価項目の指導経験と負担感(高校教員 N=412)

	負担大	中程度	負担小	経験なし
小論文	62.2%	12.9%	5.4%	19.7%
面接	53.6%	23.5%	14.8%	8.0%
志望理由書類	58.0%	20.9%	10.2%	10.9%
英語資格・検定	25.0%	22.6%	9.9%	42.5%
英語以外資格・検定	22.5%	27.9%	11.2%	38.3%
探究活動書類	53.7%	14.6%	8.5%	23.3%
授業以外の活動書類	48.1%	25.0%	11.6%	15.3%
高校以外の活動書類	40.8%	25.5%	14.6%	19.2%

論文」「志望理由書類」「探究活動書類」などの書類作成に関わる指導業務が顕著な負担要因となっていた。

3.5 まとめと課題

以上の結果から、多様な特別選抜や多面的評価に対する期待と懸念は、立場によって大きく異なることが明らかとなった。多様な特別選抜に関しては、高校生が支援対象としての立場から高い期待を寄せており、高校教員もそれを後押しする傾向が見られた。一方、実際に選抜を実施し、入学後の教育責任を担う大学教員は、公正性や実行可能性の観点から慎重な姿勢を示していた。こうした大学教員の慎重さは、先行研究の知見とも整合的である。西郡（2018）は特色加点制度の導入に際し、大学側が評価の妥当性確保を強く意識していたことを報告している。また、小山（2021）も主体性評価の導入に際して、大学教員が評価の信頼性に加えて業務負担の増加を懸念している点を指摘している。本研究の結果は、大学側が新たな評価項目の導入にあたり慎重な判断を下す傾向にあるという既存研究の知見と一致する。

入学者選抜の評価項目についても、高校生は資格・活動歴などを含む多面的な評価を重視していたが、大学教員は教科の試験や小論文、面接といった自らが関与しやすい手法を重視していた。さらに、高校教員は書類作成に関する指導業務に対して大きな負担を感じていたものの、大学教員は授業以外の活動書類や高校以外の活動書類などをそれほど重視していないことも示された。いかえると、高校側の負担が大きいにもかかわらず大学側の評価に結びつきにくい項目が存在することを意味しており、そうした項目の扱いについては再検討が求められることを示唆している。

高校生と大学教員との認識差が生じる背景には、わが国の大学入試制度の歴史的変遷に加え、高校入学段階からのトラッキング構造が影響している可能性も考えられる。しかし、本研究ではこれらの点を直接扱っておらず、詳細な検討は今後の課題として残される。また、本研究は謝礼付きのWeb アンケートにより実施したため、モニター特性による代表性の偏りが生じる可能性も否定できない。

今後の入試制度設計においては、以上のような立場間の認識差を丁寧に踏まえつつ、高校・大学双方の過剰な負担とならないよう配慮し、多様な受験生に対して公正な機会を提供できる仕組みの構築が求められる。

注

1) 調査書は、多様な内容が含まれるため、「高校時代の成績」に修正した。資格は「英語資格・検定」と「英語以外資格・検定」に修正した。生徒会、行事、部活動を「授業以外の活動」に、ボランティアを「高校以外の活動」に修正した。さらに「大学が求める人物像」を追加した。

謝辞

本研究はJSPS 科研費 JP25K06353 の助成による研究成果の一環である。

参考文献

- 高大接続システム改革会議（2016）.「高大接続システム改革会議「最終報告」」文部科学省
https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/_icsFiles/afieldfile/2016/06/02/1369232_01_2.pdf（2025 年 4 月 24 日）.
- 小山勝樹（2021）.「自己評価シート」を活用した主体性等評価の導入—鳥取大学一般入試での主体性等評価について—『大学入試研究ジャーナル』, **31**, 386-393.
https://doi.org/10.57513/dncjournal.31.0_386
- 松岡亮二（2019）.『教育格差：階層・地域・学歴』筑摩書房.
- 文部科学省（2021）.「大学入試のあり方に関する検討会議 提言」文部科学省
https://www.mext.go.jp/content/20210707-mxt_daigakuc02-000016687_13.pdf（2025 年 4 月 24 日）.
- 文部科学省（2022）.「令和 5 年度大学入学者選抜実施要項」文部科学省
https://www.mext.go.jp/content/20220603-mxt_daigakuc02-000005144_1.pdf（2025 年 4 月 24 日）.
- 西郡大（2018）.「一般入試における主体性等評価の導入とその結果—特色加点制度に対する高校教員の不安と受容」『大学入試研究ジャーナル』, **30**, 1-7.
https://doi.org/10.57513/dncjournal.30.0_1
- 佐々木享（1984）.『大学入試制度』大月書店.
- 立脇洋介（2024）.「入学者選抜改革と学習指導要領の改訂が高校生に与える影響」『大学入試研究ジャーナル』, **34**, 134-138.
https://doi.org/10.57513/dncjournal.34.0_134
- 山崎慎一（2025）.「私立大学の建学の精神：テキストデータをを用いた教育理念の可視化」『桜美林大学研究紀要 総合人間科学研究』, **5**, 117-129.

共通テスト後の出願校決定と入学後の成績との関係

——K大学一般選抜前期日程入学者の志望順位に着目して——

竹内 正興（香川大学）

国立大学一般選抜では、共通テスト（大学入学共通テスト）後の自己採点結果に基づく事後出願方式により、共通テスト前の第1志望校を断念し、他の大学や学部等に変更して出願する受験生が多く見られる。本研究では、K大学一般選抜前期日程を経た入学者に対する2022～2024年度の3年間の調査結果から、共通テスト後に出願校を決定（変更）した者について、志望順位と入学後の成績（1年前期 GPA）との間に関連が見られるのかどうかを検討した。その結果、全体では1年前期の成績が学部等の志望順位に依存する傾向が見られた。また、男女別に見た場合、女子は学部等の志望順位に依存することなく、男子よりも入学後の成績が良好である一方で、男子は、第2志望以下の者が第1志望者よりも GPA が低い結果となった。

キーワード：国立大学一般選抜、大学入学共通テスト、志望順位、入学後の成績

1 問題の所在

本研究は、共通テスト（大学入学共通テスト）後の国立大学出願直前期（一般選抜前期日程）に受験校を決定（変更）した者について、大学・学部等の志望順位と入学後の成績（1年前期 GPA）との間に関連が見られるのかどうかをK大学入学者に対する調査結果より検討することを目的とする。

国立大学一般選抜の受験校決定時期については、半数近くが共通テスト後という調査結果が複数見られる（寺下ほか, 2008；吉村・木村, 2010；高地, 2014）。これは、共通テストの自己採点結果に基づく事後出願方式が大きく影響しており、共通テスト前に設定していた第1志望校に合格できる確率が低いと判断すれば、志望順位を下げたとしても合格できる可能性が高まる第2志望以下の大学・学部等に出願先を変更する受験生が多いことを意味している。つまり、受験校の決定にあたっては、志望順位以上に合格できる可能性が高いかが重視されているということになる。ただし、地方国立大学の事例として、第1志望校を断念して第2志望以下の大学等に出願先を変更したとしても、その第2志望以下の大学等を再び第1志望校として設定できる受験生が1／4程度の割合で存在するという研究結果がある（竹内, 2025）。また、それらの者は、出願決定理由において、大学入学後の学びの内容や環境について、第2志望以下の者よりも重視しているという結果が示されていることから、地方を中心とした国立大学群の中での志望校の変更については、学びたいことが学べるのであれば、志望順位へのこだわりがそれほど強くない、もしくは、前向きに気持ちの切り替えができる受験生が一定数いることが考えられる。

一方、志望順位と入学後の成績の関係について、遠藤・山田（2023）は、大学志望度の一致だけではなく、専門的な学びを期待し学部が一致した学生の方が、学習意欲や入学後の適応度が高い可能性を指摘した上で、私立大学の卒業生調査より、大学は第1志望でなくても学部が第1志望であれば、在学時の成績が高いという調査結果を示している。ただし、この調査は、私立大学における卒業生の振り返り調査であることや、回答者（協力者）の多くが大学在学時や卒業後の満足度が高い、または、在学時の成績が高かったといったサンプルの特性が考えられる。

では、国立大学一般選抜前期日程における出願直前期の受験校決定（変更）者の場合、志望順位と入学後の成績との関係は私立大学での先行研究と同様の結果となるのだろうか。また、学部系統別や性別によって異なる傾向が見られるのだろうか。これが本研究における問いである。

本研究では、共通テスト後に出願校を決定（変更）した受験生の中で、第1志望校として設定できた者と第2志望以下の者では入学後の成績差が見られるのか、また、学部系統別（資格取得が就職に直結する学部系統《ライセンス系統》と直結しない学部系統《非ライセンス系統》）や¹⁾、性別によって異なる傾向が見られるのかどうかという問いを設定し、アンケート調査より検討する。なお、志望順位との関連を検討する入学後の成績については、1年次の成績と卒業時の成績に相関がある（1年次に成績が固定され、その成績が2年次以降から卒業時までの成績に影響するケースが多い）という複数の先行研究が示されていることから（林, 2013；武方, 2017；服部ほか, 2018）、1年前期 GPA を利用した。

2 調査概要

2.1 調査時期・対象・方法

調査は 2022～2024 年度の 3 年間に於いて、K 大学の一般選抜前期日程を経て 4 月に入学した学部 1 年生のうち、入学時アンケート（質問紙調査法）に協力し、成績データ（1 年前期 GPA）と一致させることができた 2,140 人を対象とした。年度別の有効回答数と回答率（学部系統別と男女別）、および、一般選抜前期日程の実質倍率（受験者数／合格者数）は表 1 に示している。K 大学は、四国地区に所在し複数の学部を有する国立の総合大学である。一般選抜前期日程は全学部で実施しており、2022～2024 年度の 3 年間に於ける一般選抜前期日程を経ての入学者の割合は入学者全体の 56.3% を占めている。また、現役生の割合は 79.9% となっている。

表 1 有効回答数・回答率と実質倍率 3 年間の推移

年度	入学者数	有効回答数						回答率	実質倍率
		計	男	女	選択しない	ライセンス系統	非ライセンス系統		
2022	722	707	406	301	0	231	476	97.9%	2.4
2023	715	715	389	325	1	234	481	100%	1.7
2024	723	718	414	300	4	235	483	99.3%	1.7

計	2160	2140	1209	926	5	700	1440	99.1%	2.0
---	------	------	------	-----	---	-----	------	-------	-----

2.2 質問項目

K 大学の大学、および、学部等の志望順位に関する質問は、「第 1 志望」「第 2 志望」「第 3 志望」「第 4 志望以下」から 1 つを選択、受験校決定時期の質問は、「高校入学前」、「高校 1 年」、「高校 2 年」、「高校 3 年 4 月～6 月」、「高校 3 年 7 月～9 月」、「高校 3 年 10 月～1 月（共通テスト前）」、「高校 3 年 1 月（共通テスト後）～3 月」、「高校卒業後の受験年度 1 月上旬まで（共通テスト前）」、「高校卒業後の受験年度 1 月中旬以降（共通テスト後）」から 1 つを選択してもらった。

なお、質問票には調査の趣旨として、「この調査は、K 大学をもっと魅力ある大学にし、大学が提供する教育の成果・効果を高めるための基礎資料とするために、入学生の方を対象に調査させていただきます。この調査の一部項目は追跡調査を予定しておりますので、受験番号を忘れずに記入してください。調査の分析は全て個人が特定できないよう処理しますので、あなたに個人的なご迷惑をおかけすることは一切ありません。また、記入いただいた情報の管理に万全を期し、情報漏洩がないように対処します。ご協力をお願いいたします」という文章を記載し、倫理的な配慮を行っている。また、GPA データの利用にあたっては、K 大学研究倫理審査委員会の承認を得ている（承認番号：2024-001）。

たします」という文章を記載し、倫理的な配慮を行っている。また、GPA データの利用にあたっては、K 大学研究倫理審査委員会の承認を得ている（承認番号：2024-001）。

2.3 分析手法

1 点目の問いとして設定した「共通テスト後に出願校を決定（変更）した受験生の中で、第 1 志望校として設定できた者と第 2 志望以下の者では入学後の成績差が見られるのか」を検討するため、共通テスト後に決定した受験生の出願校を志望順位別（第 1 志望大学と第 2 志望大学以下、および、第 1 志望学部等と第 2 志望学部等以下）に分類し、それぞれの入学後の成績（1 年前期 GPA）との間に統計的有意差が見られるのかどうかを検証する。

2 点目の問いとして設定した「学部系統別（資格取得が就職に直結する学部系統《ライセンス系統》と直結しない学部系統《非ライセンス系統》）、および、性別によって異なる傾向が見られるのか」の検討にあたっては、共通テスト後に決定した受験生の出願校をライセンス系統と非ライセンス系統の各学部系統、および、男女別にそれぞれ分類し、志望順位別（第 1 志望と第 2 志望以下）、学部系統別（ライセンス系統と非ライセンス系統）、および、性別（男女）における各組み合わせ（8 つの群）について、どの群間で入学後の成績（1 年前期 GPA）との間に統計的有意差が見られるのかどうかを検証する。

なお、本研究において、2022～2024 年度の 3 年間の 1 年前期 GPA データを合算して利用するにあたっては、年度間で有意差が見られないことを確認した（表 2）。

表 2 1 年前期 GPA

2022 年度・2023 年度・2024 年度 一元配置分散分析

変動	平方和	自由度	平均平方	F 値	p 値
グループ間	2.376	2	1.188	2.947	0.053
グループ内	865.327	2147	0.403		
合計	867.703	2149			

3 結果

3.1 共通テスト後の受験校決定者の志望順位（大学・学部等）と入学後の成績との関係

はじめに、K 大学一般選抜前期日程を経た入学者のうち、共通テスト後に出願校を決定した者の割合（2022～2024 年度の各年度と 3 年間の累計）を見たところ、全体（3 年間の累計）では 48.9% と半数近く

を占めた（表3）。また、男女別では、男子が48.2%、女子が49.9%となり性別による大きな差が見られなかった一方で、学部系統別では、資格取得が就職に直結しない学部系統《非ライセンス系統》が56.3%と半数を超え、資格取得が就職に直結する学部系統《ライセンス系統》の33.9%よりも20ポイント以上高い結果となった。

表3 共通テスト後・出願校決定者（人数と割合）

年度			2022	2023	2024	計
有効 回答数	全体		707	715	718	2140
	男		406	389	414	1209
	女		301	325	300	926
	選択しない		0	1	4	5
	ライセンス系統		231	234	235	700
	非ライセンス系統		476	481	483	1440
共テ後 出願校 決定者	全体	人数	360	325	362	1047
		割合	50.9%	45.5%	50.4%	48.9%
	男	人数	199	179	205	583
		割合	49.0%	46.0%	49.5%	48.2%
	女	人数	161	146	155	462
		割合	53.5%	44.9%	51.7%	49.9%
	ライセンス 系統	人数	82	75	80	237
		割合	35.5%	32.1%	34.0%	33.9%
	非ライセンス 系統	人数	278	250	282	810
		割合	58.4%	52.0%	58.4%	56.3%

一方、共通テスト後の出願校決定者のうち、第1志望者の割合（3年間の累計）を見たところ、大学の第1志望者は26.5%、学部等の第1志望者は77.7%となった（図1）。共通テストの結果によって、大学は第1志望を諦め第2志望以下に変更した場合でも、学部等は第1志望を堅持する者が多いことが確認できる。

次に、1点目の問いである「共通テスト後に出願校を決定（変更）した受験生の中で、第1志望校として設定できた者と第2志望以下の者では入学後の成績差が見られるのか」について、大学、および、学部等の志望順位と入学後の成績との関係を示したのが表4-1、表4-2である。大学については志望順位と入学後の成績との間に統計的有意差が見られなかった一方で、学部等については第1志望者が第2志望以下の者よりも入学後の成績が高い傾向が見られた（表4-2、 $p<0.05$ ）。K大学の場合、出願直前期の受験校決定者の大学の志望順位による入学後の成績に有意差は見られないが、学部等を出願直前期に決定（変更）し

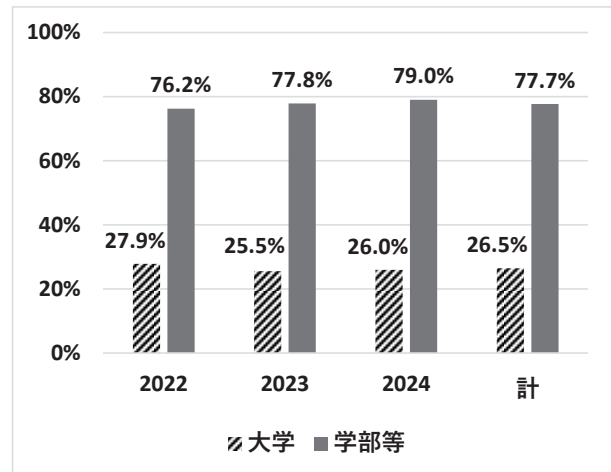


図1 共通テスト後・出願校決定者 大学・学部等の第1志望率（%）

た場合、入学後の成績に差がみられる結果となった。この結果は、遠藤・山田（2023）の先行研究（私立大学卒業生に対する振り返り調査）と一致している。

表4-1 共通テスト後・出願校決定者 大学の志望順位と入学後の成績 t検定

	共通テスト後決定		差 第1ー第2以下	p値
	第1志望	第2志望以下		
GPA	2.493	2.559	-0.066	0.151
n数	278	763		

表4-2 共通テスト後・出願校決定者 学部等の志望順位と入学後の成績 t検定

	共通テスト後決定		差 第1ー第2以下	p値
	第1志望	第2志望以下		
GPA	2.563	2.467	0.096	0.037*
n数	817	224		

*： $p<0.05$

3.2 学部系統別、および、性別における学部等の志望順位と入学後の成績との関係

共通テスト後の出願校決定（変更）者全体では、学部等の志望順位が入学後の成績に依存する結果となった。では、全体では成績差が見られた学部等の志望順位と入学後の成績について、学部系統別（資格取得が就職に直結する学部系統《ライセンス系統》と直結しない学部系統《非ライセンス系統》）、および、性別に分類してそれぞれ見た場合、どのような特徴が見られるのだろうか。はじめに、学部等の志望順位別（第1志望と第2志望以下）、所属する学部系統別（ライセンス系統と非ライセンス系統）、性別（男女）におけ

る各組み合わせ（8つの群）の1年前期 GPA を算出し（図2）、群間で入学後の成績との間に統計的有意差が見られるのかどうかを検証した結果、1%水準で有意差が見られた（表5-1）。そのため、どの群間で差が見られるのかを確認するためBonferroni法で多重比較検定を行い、検定結果を整理したところ（表5-2）、「男子・非ライセンス系統」が女子よりも成績が低い傾向が見られた。

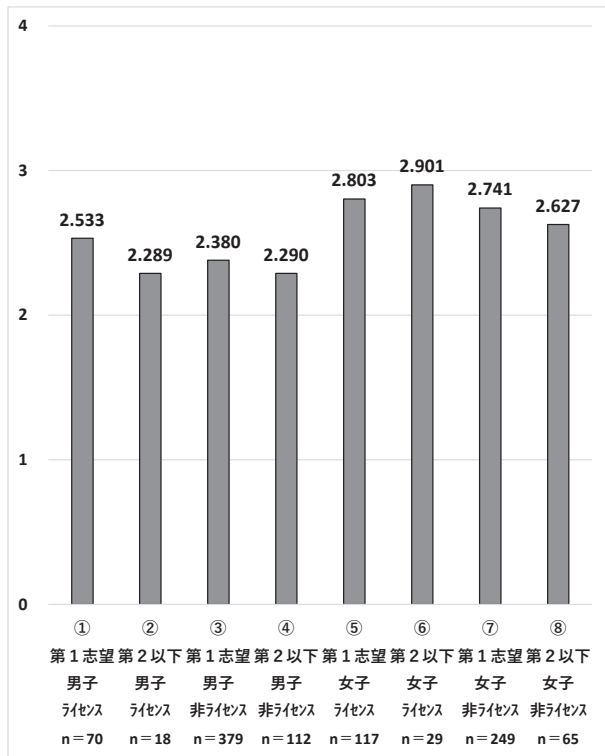


図2 共通テスト後・出願校決定者
「学部等の志望順位×所属学部系統×性別」の入学後の成績（1年前期 GPA）

表5-1 共通テスト後・出願校決定者
「学部等の志望順位×所属学部系統×性別」の入学後の成績
一元配置分散分析

変動	平方和	自由度	平均平方	F値	p値
グループ間	40.294	7	5.756	15.978	0.000**
グループ内	371.425	1031	0.360		
合計	411.719	1038			

** : $p < 0.01$

次に、学部等の志望順位別（第1志望と第2志望以下）、所属する学部系統別（ライセンス系統と非ライセンス系統）、性別（男女）の3要因の交互作用（複数の要因が組み合わさることによって現れる相乗効果）の有無を調べるため多元配置分散分析を行った結果、主効果では、「性別（ $p < 0.01$ ）」と「学部系統別（ $p < 0.05$ ）」

表5-2 共通テスト後・出願校決定者
「学部等の志望順位×所属学部系統×性別」と入学後の成績
多重比較検定（Bonferroni）による検定結果の整理

	⑥	⑤	⑦	⑧	①	③	④	②
⑥								
⑤								
⑦								
⑧								
①								
③	**	**	**					
④	**	**	**	**				
②	*	*						

* : $p < 0.05$ ** : $p < 0.01$

水準の番号は図2と対応している。

で統計的有意差が見られた一方で、交互作用では、「志望順位別と性別（ $p = 0.163$ ）」、「志望順位別と学部系統別（ $p = 0.800$ ）」、「性別と学部系統別（ $p = 0.417$ ）」、「志望順位別と性別と学部系統別（ $p = 0.109$ ）」のいずれの要因の組み合わせについても統計的有意差は見られなかった。

4 考察と今後の展望

問いの設定に対する調査結果を踏まえ、次の2点を指摘したい。

1点目は、本稿における1番目の問いとして設定した「共通テスト後に出願校を決定（変更）した受験生の中で、第1志望校として設定できた者と第2志望以下の者では入学後の成績差が見られるのか」についてである。

結果は、K大学一般選抜前期日程を経た入学者については、大学の志望順位による入学後の成績の差は見られないが、学部等を出願直前期に決定（変更）した場合、入学後の成績に統計的有意差が見られた。この結果は、遠藤・山田（2023）の先行研究（私立大学卒業生に対する振り返り調査）と一致しており、国立大学と私立大学の共通の傾向であることがわかった。加えて、国立大学一般選抜における共通テスト後の事後出願方式に対する受験生の心構えと対応ができていたことが窺えた。つまり、多くの受験生は、合格の可能性を高めるためには、共通テストの結果によって志望校を変更しなければならないケースがあることを入試制度として受け入れた上で、志望大学を変更するこ

とはやむを得ないが、志望学部等の変更はできる限り避けて国立大学一般選抜での合格を目指していることが考えられる。

この傾向からいえることは、受験者が出願校を変更することに納得していることを前提とするならば、共通テスト後に出願校変更を検討しなければならない場合、大学の変更以上に学部等の変更に注意を払う必要があるということである。この考え方は、現在の高等学校の進路学習やキャリア教育の観点から見れば当然のことかもしれない。しかし、国立大学の入学者選抜では、そのまま適用することが難しい問題が主に2点あることが考えられる。

1つは、受験生を取り巻く経済的な問題である。出願する国立大学を変更することは、特に、地方に居住地がある受験生の場合、自宅から通学できなくなることにつながるケースが多い。自宅から通える第1志望の国立大学で学部等を第2志望以下に変更すれば合格の可能性が高まる場合、難しい判断に迫られるだろう。

もう1つは、医歯薬獣医系統等に見られる難度が相対的に高い学部系統を志望している場合である。共通テストで思うような点数が取れなかった場合、合格の可能性を高めるために変更できる大学群は限られる。さらに、1点目の経済的事情とも関連するが、浪人できない場合、合格するためにはこの時点で志望学部を諦め他の学部等に変更するしか選択肢がなくなってしまう。いずれにしても、高校時代の早い段階から、自分が設定した目標（志望学部等）の達成に向けて学習に取り組むことと並行して、共通テストで合格目標点に届かなかった場合の自分が納得できる進学先（自分の気持ちに折り合いをつけることができる学部等）について考えておくことが必要だろう。

2点目は、本稿における2番目の問いとして設定した「学部系統別（資格取得が就職に直結する学部系統《ライセンス系統》と直結しない学部系統《非ライセンス系統》）、および、性別によって異なる傾向が見られるのか」についてである。

図2、表5-1、表5-2、および、交互作用の有無を調べるための多元配置分散分析の結果からは、女子の方が男子よりも1年前期GPAが高い傾向が見られた。特にライセンス系統で高く、女子は出願直前期に受験校を決定（変更）し第2志望以下の学部等に出願先を変更した場合でも、所属する学部系統に関わらず入学後の成績に影響を及ぼさない傾向が見られることがわかった。

また、男子の1年前期GPAを見ると、女子よりも

低いことの他に、男子間で比較した場合、統計的有意差は見られないものの、ライセンス系統、非ライセンス系統ともに、第2志望以下の者は第1志望者よりも低かった。この結果からは、1点目の指摘とも重なるが、男子は特に、共通テストで合格目標点に届かなかった場合の自分が納得できる出願先（大学・学部等）について早い段階から考えておくことが必要だといえるだろう。

一方、女子は、共通テストの結果に対して、現実を直視しながら受験時の志望順位に関係なく、入学を決定した段階で次の目標（入学後の学習）に向けて取り組める者が多い可能性が示唆される。

以上、本研究では、K大学入学者に対する調査より、国立大学の出願直前期に（一般選抜前期日程）に受験校を決定（変更）した者について、全体では、1年前期の成績が学部等の志望順位に依存する（第1志望の者が第2志望以下の者よりも成績が良好である）ことを明らかにした。また、学生が所属する学部系統（ライセンス系統と非ライセンス系統）や性別の特徴から見た場合、女子が男子よりもライセンス系統に所属する学生を中心に1年前期GPAが高いことや、男子については学部等の志望順位において、第2志望以下の者が第1志望者よりもGPAが低いことを示した。

最後に、本研究の今後の展望について述べたい。本研究では、共通テスト後に出願校を決定（変更）した者について、志望順位、性別、学部系統別と入学後の成績（1年前期GPA）との間に関連が見られるのかどうかを検討したが、男女間で有意差が見られる項目が目立った。その結果を受けて、今後は、志望校変更に対する納得感や気持ちの切り替え、また、入学した大学に対する環境適応度などについて、別途、質問紙調査やインタビュー調査などで明らかにする必要があると考える。

また、本研究は四国地区に所在するK大学入学者に対する調査結果の分析に留まるため、分析結果の精度をより高め一般化するためには、病院の有無や大学の規模等による国立大学法人の類型別（文部科学省、2017）、また、地域別等の調査によって継続的に観測していくことが必要となるだろう。今後の検討課題としたい。

注

- 1) 医療系統や学校教員養成系統など、資格の取得が就職に直結する学部系統をライセンス系統、その他の学部系統を非ライセンス系統に分類して分析を試みた。

参考文献

- 遠藤健・山田寛邦 (2023). 「大学・学部志望度と入学・卒業後のアウトプット間の検証－学部卒業 10 年後調査を事例に－」『大学入試研究ジャーナル』 **33**, 205-211.
- 服部辰広・久保山和彦・樋口毅史・松田康宏・箭柏えり・伊藤譲 (2018). 「1 年および 2 年次の成績と 4 年次成績との関係性について－ 整復医療学科 2014 年度入学生（1 期生）を対象とした調査より－」『日本体育大学紀要』 **48** (1), 61-64.
- 林寛子 (2013). 「大学入学時と卒業時における学生の『質』と選抜方法の評価」『大学入試研究ジャーナル』 **23**, 79-84.
- 高地秀明 (2014). 「入学者の出身県別に見た大学志願行動－平成 26 年度入学者に対する調査から（教育学部、工学部について）－」『広島大学入学センター年報 第 12 号』平成 26 年 8 月 31 日, 10.
- 文部科学省 (2017). 『国立大学法人分科会 業務及び財務等審議専門部会（第 4 回）配付資料 3-2 国立大学法人の類型化について（案）』平成 17 年 6 月 22 日 <https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/004/gijiroku/attach/1385482.htm > (2025 年 4 月 18 日)
- 武方壮一 (2017). 「入試成績と GPA の相関についての解析」『宮崎大学教育・学生支援センター紀要 第 1 号』2017 年 3 月, 1-16.
- 竹内正興 (2025). 「共通テスト後に変更した出願校を第 1 志望にできる受験生の特徴－ K 大学一般選抜前期日程入学者における 10 年間の動向より－」『大学入試研究ジャーナル』 **35**, 123-128.
- 寺下榮・村松毅・田中勝 (2008). 「一般入試志願者の受験行動に関する調査－募集要項の請求から入学手続まで－」『大学入試研究ジャーナル』 **18**, 13-18.
- 吉村宰・木村拓也 (2010). 「新入生を対象とした入試広報活動に関する調査」『大学入試研究ジャーナル』 **20**, 209-215.

地方国立大学入学者の地域間移動にみる大学進路選択 ——大学卒業後に就職した自県出身者の移動に着目して——

林 寛子（山口大学）

本稿は、山口大学に入学した山口県出身者の地元定着を規定する要因を、入学追跡データに基づき分析したものである。分析の結果、自県就職の有無は、高校段階における養成系学部の選択において強く規定されており、入学前の職業意識が地域移動を決定づける主因であることが明らかになった。加えて、大学における学業成績（GPA）も統計的に有意差があり、地元定着を補強する要因として機能していることが確認された。一方で、非養成系学部の女性には他県への流出傾向が見られる。大学は地域創生に向け、高校段階からのキャリア形成支援を含む高大接続の強化や、大学入学後の大学教育やキャリア支援の強化、および若者、特に女性にとって魅力的な仕事の創出の重要性が示唆された。

キーワード：地域間移動、大学進路選択、進路分化、追跡調査

1 はじめに

1.1 問題提起

内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局・内閣府地方創生推進事務局は、2024年に「まち・ひと・しごと創生法」が制定されてから10年の取組による成果や課題、今後求められる取組の方向性を「地方創生10年の取組と今後の推進方向」に取りまとめている。この文書では、「地域によっては人口増加や、2013年当時の人口推計の値を上回るところもあり、この中には地方創生の取組の成果と言えるものが一定数あると評価できる。」としつつも「国全体で見たときに人口減少や東京圏への一極集中などの大きな流れを変えるには至っておらず、地方が厳しい状況にあることを重く受け止める必要がある」と指摘している（内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局・内閣府地方創生推進事務局, 2024: 1）。

「地方創生」は東京一極集中の是正と、地方の人口減少に歯止めをかけることを目的として、日本の国家政策として用いられている。これに対し、地域独自の資源を活かし、住民、NPO、企業、大学など、地域に存在するあらゆる主体が担い手となって地域を活性化するあらゆる取り組みや活動は「地域創生」という言葉が広く用いられている。

山口県は、人口減少の克服と地方創生の実現に向けて、「山口県人口ビジョン」及び「山口県まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、地域創生の取組を行っている。しかし、若者の進学や就職による県外流出は顕著である（山口県, 2024a）。

山口大学は地元山口県の高校には重点を置いて入試広報に努めており、地域創生にかかる事業にも取り組んでいる。コロナ禍で若者の地元志向が強まったという指摘もあったが、こうした外部環境の変化や大学の

取り組みにもかかわらず、自県占有率は平成20(2008)年度入学者の24.0%から令和7(2025)年度入学者の25.1%と、大きな変化は見られない。

日本においては、大学が大都市圏、特に東京圏に集中し、大学進学にともなう転入超過率は大都市圏、特に東京、京都で高い（清水・坂東, 2013; 文部科学省, 2021a）。進学や就職にともなう若者の県外移動は、多くの地方が抱える共通の構造的な傾向と言える。その中で、山口県は大学進学時に高い水準で若者の県外移動の傾向が見られ、地域社会の将来を考える上で重大な課題となっている。

内田・鈴木（2013）は、平成9年から22年の高校新卒のセンター試験志願者の大学の出願状況を（1）国公立大学への自県出願者、（2）国公立大学への他県出願者、（3）私立大学単独の出願者、（4）センター試験成績では大学に出願しなかった者、（5）センター試験を志願したが受験しなかった者に区分し、都道府県ごとに就学状況の類型化を行っている。その中で、山口県は他県の国公立大学出願者が最大多数であり、その他県の国公立の出願者が減少傾向を示す「Type 2: 他県国公立減少型」（内田・鈴木, 2013: 89）と区分されている。

田澤（2023）は、令和4年度の『学校基本調査』データを用いて18歳人口を分母とした自県進学者、他県進学者の割合を算出している（田澤, 2023: 103）。それによると、山口県の大学進学率は40.4%と全国で3番目に低い。40.4%の内訳は、県内進学率が10.6%、県外進学率が29.8%となっている。山口県は、明治期から瀬戸内海沿岸に岩国の製糸、小野田のセメント、宇部の石炭、下関の海運などで産業の近代化が進み、大正から昭和初期には、岩国、周南、宇部、下関に造船、化学、鉄鋼、機械などの工場が進出、昭和30年

代には石油化学コンビナートが相次いで建設され、工業県として発展した。この山口の産業の担い手を育成するために県内各市に工業高校が設置された。現在は中学校卒業者の急激な減少にともない、教育の質の確保・向上のために県立高校の再編統合が進められているが、令和 8 年度募集においても工業系の学科を有する高校は 12 校で全体の 30.0% を占める。文部科学省（2021b）の発表「高等学校教育の現状について」によると、工業科の高等学校数は全体の 7.9% であり、山口県は工業科の割合が高い。なお、令和 6 年 3 月に高等学校を卒業した 9,331 人中、就職者は工業科を中心として 2,580 人（就職者の割合は 27.6%）である。高校新卒就職者のうち 82.8% が県内に就職し、自県で職を得て定住する流れがある。

さらに、リクルート進学総研（2024）は、文部科学省「学校基本調査」を基に全国の 18 歳人口や進学率、地元残留率の推移を経年でまとめ「マーケットレポート 2023」を公表している。それによると、山口県は 18 歳人口減少率が 18.2%（全国平均 11.6%）と全国平均よりも高い。また、大学入学者の 2023 年の地元残留率は全国が 44.8% に対し、山口県は 23.8% で地元残留率は低い¹⁾。山口県は「人口減少に加え若者が地元にも残留しないため、地元募集だけでは厳しいセグメント」（リクルート進学総研, 2024: 27）と指摘されている。

以上のとおり、山口県は 18 歳人口の減少率が高い状況の中で、高校新卒就職者の県内定着があるものの、大学進学者は県外移動の傾向が顕著であり、地方創生が克服すべき喫緊の課題となっている。

1.2 先行研究

地域間移動の研究は、人口学、社会学、経済学などで広く行われており、大学進学時の地域間移動の問題意識として格差がある。例えば、清水・坂東（2013）は、大都市圏への大学進学や長距離の進学移動について、移動数の推移を性別で比較し、男性ではいずれの移動も 1990 年代半ば以降減少ないし横ばい傾向だが、女性では上昇ないし横ばいで、進学移動において女性の役割が高まっていると指摘している（清水・坂東, 2013: 63）。また、李・杉浦（2012）は、2008 年及び 2010 年に実施した東北出身者と東京圏在住者と東京圏出身者と東京圏在住者との比較調査から、「個人の経済的な利益が学歴によって異なっていることと、大卒においては移動による経済的な利益が大きいこと」（李・杉浦, 2012: 71）を明らかにし、「このような経済的な利益の存在が、地域間の移動を導き、戦後

から今日に至るまで地方の若者たちは東京を目指して移動を繰り返している」（李・杉浦, 2012: 71）と指摘している。さらに、父親が専門・技術系・管理的職業の「地方で「恵まれた」家庭の子弟が進学時に移動し、高い所得を得ている」こと、及び「就職時の移動に関しては、家計の経済的な環境とは無関係に移動を選択している」（李・杉浦, 2012: 83）ことを明らかにしている。

こうした地域間移動は、高校生の進路選択と密接に関係しており、教育機会の地域間格差や地方の若者流出という重要な研究課題を内包している。高校生の進路選択は、個人の努力や希望だけでなく、性別や保護者の経済力、学歴、文化資本などといった社会経済的背景の要因によって分化する。この進路分化は単なる個人の決定に留まらず、将来の職業や所得の格差、すなわち格差の再生産に結びつくため、極めて重要な研究課題である。

進路分化の研究においては、トラック（Track）という概念が用いられる。トラックとは、若者の進路がたどる経路を指す。この概念を用いて、教育システム全体が若者の学力や進路希望に応じて進路を系統的に分断し、不平等が固定化される仕組みや構造をトラッキングと言う。進路分化の研究において、高校間の階層構造（高校トラッキング）を示すトラックが最も中心的な概念として研究が行われており、難関大学への進学を目的とする高校や進学校を表す進学トラックと、就職や専門学校への進学を主とする高校や専門学科を表す非進学トラックとに分類される。また、高校間だけでなく、高校内にも学力や進路希望に応じて生じるトラックが存在する。高校生はどのトラックに水路づけられるかによって、その後の教育内容や学び、進路が限定され、進路選択の幅が狭まる。

また、トラックは、性別による分化を示すジェンダー・トラックや、地方の若者が都市圏へ移動せず地元に残る進路の経路として説明されるローカル・トラックなど進路のタイプを示すものとしても用いられる。

これらのトラックの概念を用いた進路分化の研究は、進路分化の規定要因、高校間の階層構造（高校トラッキング）が高校生の進路に与える影響、教育機会の不平等が次の世代の社会階層を決定する格差再生産のメカニズムについてなど、実証的研究が積み重ねられてきた（中澤・藤原, 2015; 尾嶋・荒牧編, 2018 など）。

その中で、田垣内（2023）は市町村規模によるトラッキング構造の違いを分析し、人口規模が小さくなるほど進学校が形成されにくく、高校ランクの低い高校に偏ったトラッキング構造になる（田垣内, 2023: 266）

ことを明らかにしている。また、吉川（2019）は、ローカル・トラックを「地方の出身者がアカデミックな進路選択とは別次元のものとして、自らの地域移動について選択していく進路の流れ」（吉川，2019：223）と定義している。具体的には「進学先の難易度や学校歴の威信レベルとは関係のない進路分化」（吉川，2019：222）を意味する。吉川は、島根県郡部の高校生を対象とした調査をもとに、郡部の高校におけるローカル・トラックの本流が「エリートとして育てられ、県内のエリート職にまっすぐ向かう筋道の高等教育を県内で受け、実際に県内職を移動していく人財になるという経路」（吉川，2019：223）であることを明らかにした。このトラックは、高校3年時から将来は県内に就職しようという意思がはっきりしている場合、県や市町村の行政職員、警察や消防などの保安関係職員、教員、保母、医療従事者などの県内高学歴労働市場への参入を前提として進学先が決められるため、地元大学の教育学部、または高校教員となりうる歴史・数学・物理・化学・生物学などの専攻、あるいは医療技術系の学部を進学先に選択したケースでは、高校卒業時にすでにローカル・トラックの本流に引き込まれているとみることができる（吉川，2019：223-224）と説明している。

本稿においては、高校間の階層構造（高校トラッキング）だけでなく、ローカル・トラックに注目したい。先行研究を踏まえると、ローカル・トラックは、地方創生の実現を左右する重要な要因を含んでいると考える。ローカル・トラックにより若者が地域に定着することは、地域人材の確保と維持、および地域社会の活力維持に直結し、地方創生にとってプラス効果をもたらすだろう。しかし、ローカル・トラックによる地域の縛りが強まり、若者がキャリアの選択肢を狭め、「やむを得ず地元に残る」といった状況が増加すると、機会の不均衡や将来への閉塞感が、結果として地域内での社会的な格差を固定化し、地方創生の妨げとなる可能性がある。

1.3 本稿の目的

本稿においては、地域との共創による地方国立大学の今後のあり方を考えるために、地域間移動の観点で入学者の進路選択の現状を分析し評価したい。そこで、山口大学に進学した者の大学進学時から卒業時に至るまでの移動パターン（林，2025）である山口県出身者の「自県進学・自県就職」「自県進学・他県就職」と、県外出身者の「他県進学・大学所在県就職」「他県進学・他県就職」「他県進学・自県就職」の5つのパターンのうち、山口県出身者に焦点を当て、大学卒業後も山

口県内に留まった「自県進学・自県就職」のトラッキング構造を明らかにすることが本稿の目的である。

移動する若者と移動しない若者を追跡し分析するためのデータ収集は、一般に困難かつ限界がある。そこで、本稿では、大学入試の改善や研究を目的に大学が独自に収集した山口大学の入学追跡調査データを用いる。本データは入学者のみを対象としているため、山口県出身者で他県に進学した者のデータは含まれず、他県出身者で山口県に進学した者のデータを含む。したがって、山口県出身者の大学進路選択全体を描き出すには制約があるものの、入学追跡データから把握できる大学進学時と大学卒業時の移動を組み合わせた地域間移動の5つのパターンのうち、自県に留まった山口県出身者の「自県進学・自県就職」および「自県進学・他県就職」の2パターンを精緻に分析することが可能である。山口県出身者の進路選択を分析するためには、他県出身者も併せて比較分析する必要性があるが、大学進学時における自県への定着と、他県からの流入は、進路選択の意味が異なる。本稿においては、他県の地域社会の背景までを考慮して分析することは目的としない。以上の制約と目的から、本稿では自県に留まった自県出身者の「自県進学・自県就職」「自県進学・他県就職」の2パターンに限定して分析を行う。山口大学の入学追跡データは、地元の国立大学に進学し、地元で職を得る者の進路選択状況を分析するには十分有効であり、重要なデータであると判断した。

分析にあたり、本稿では吉川（2019）が提唱した「ローカル・トラック」の概念を分析枠組みとして導入する。吉川（2019）はローカル・トラックをアカデミックな指標とは別次元のものとして示しているが、本稿では地方国立大学という高学歴層内部における検討という特性を鑑み、あえて学業成績（GPA）という指標を導入することで、ローカル・トラック内部における階層化の有無を検証する。

本稿の独自性は、本来アカデミックな指標から切り離されているとされるローカル・トラックにおいて、大学入学後の学業成績（GPA）がどのような役割を果たしているのか、あるいは果たしていないのかを検証する点にある。つまり、地域定着志向を持つ学生群の内部において、学業成績がローカル・トラック内における地域定着をさらに補強する要因となっているのかを明らかにする。地元国立大学に進学した山口県出身者の自県就職に至るまでのトラッキング構造を示すことができれば、地域創生のために魅力ある大学づくりや、入学者の受入れの制度的見直しに繋がり、研究から得られる成果は意義あるものと考えている。

2 研究方法

2.1 使用するデータと分析対象者の概要

本稿で使用するデータは、毎年約 2,000 人の山口大学入学者の追跡データである。入試データ及び入学から卒業までの学籍状況、学業成績状況、入学時と卒業時の意識調査など複数のデータソースを集約した単一のデータセットとして構成されている。秘匿性を確保するため、特定の個人を識別できないよう、単年度のデータではなく 3 年分のデータを集計して用いた²⁾。

本稿では、地方国立大学の山口県出身者の地域間移動に注目するため、「出身高校の所在地」が山口県の者を対象とするとともに、高校経由の入学者のみを対象とした。つまり、高等専門学校、高等学校卒業程度認定試験などの入学者は分析データから除外した。また、大学進学時の移動だけでなく大学卒業時の就職にともなう移動も含めて移動パターンを把握し、分析に用いるため、卒業後の就職先を「卒業時の移動先」として扱う。

また、入学者 3 年分のデータを同じ条件で取扱うため、分析対象者を正規の 4 年間で卒業し、卒業時点で国内に就職した者とした。卒業後の就職先は卒業時における本人の報告によるものであるため、進路が未定の場合は報告がない場合がある。

入学者追跡データは、4 年制学部と 6 年制学部とではデータを収集するタイミングが異なるため、データソースを分離している。特に、6 年制の共同獣医学部は入学定員が 30 名と極めて少なく、医学部医学科では国や都道府県の施策による地域枠が設けられているなど、4 年制学部とは異なる特殊な事情を抱えている。6 年制学部を 4 年制学部と単一のデータセットとして分析すると、6 年制学部の特殊な状況が本来分析したい地域間移動の要因にどのように影響するのかなども考慮しなければならないため、本分析は 4 年制学部のみとした。これにより、本報告における分析対象者は 851 人となる。

なお、4 年制学部の山口県出身者は 3 年間で 1,429 人である。851 人 (59.6%) が就職、345 人 (24.1%) が進学、182 人 (12.7%) が 4 年間で卒業できなかった者、51 人 (3.6%) が未報告による進路不明か進路未決定である。

分析対象者の概要は表 1 のとおりである。「学部」については養成系学部・非養成系学部文系・非養成系学部理系³⁾に分けた。山口県出身者の大学卒業後の地域間移動の状況は「卒業時の移動先」のとおりである。分析対象者は、出身高校における学科に明らかな傾向が見られる。分析対象者のうち高等学校における

学科が「普通科」であった割合は 89.5% を占める。この割合は、山口県の高校全体に占める普通科の割合 59.6% (山口県, 2025)、全国 56.1% (文部科学省, 2021b) と比較して著しく高い。この結果は、トラッキング研究においてこれまで指摘されてきたように、山口県においても高校の学科による進路の違いが存在していることを示唆していると言える。

表 1 分析対象者の概要⁴⁾

		n	%
入学年度	A 年	292	34.3
	B 年	268	31.5
	C 年	291	34.2
	合計	851	100.0
性別	男性	384	45.1
	女性	467	54.9
	合計	851	100.0
学部	養成系学部	286	33.6
	非養成系学部文系	396	46.5
	非養成系学部理系	169	19.9
	合計	851	100.0
入試区分	共通テストを課す入試	695	81.7
	共通テストを課さない入試	156	18.3
	合計	851	100.0
高校における学科	普通科	762	89.5
	理数科・その他の学科	46	5.4
	専門学科	37	4.3
	総合学科	6	0.7
	合計	851	100.0
卒業後進路	自県就職	575	67.6
	他県就職	276	32.4
	合計	851	100.0
卒業時移動先	山口県	575	67.6
	広島県	52	6.1
	福岡県	36	4.2
	その他地方	20	2.4
	東京圏	135	15.9
	名古屋圏	8	0.9
	大阪圏	25	2.9
	合計	851	100.0

2.2 分析方法

以上より、分析対象者の基本属性と、高校生の進路分化が作り出される要因として考えられる高等学校における学科、入試区分、高校偏差値、また、大学入学後の進路分化の要因として考えられる学部系統、大学における学業成績 (GPA)⁵⁾ が分析対象者の自県就職を規定する要因となり得るのか否かを二項ロジスティック回帰分析により関連性を検討する。

高校偏差値については、「みんなの高校情報」のサイト情報をもとに各高校の中で一番高い学科の偏差値を入学者追跡データに加えた。定時制、通信制、中高一貫校などは偏差値の記載がないため、欠損値となる。

GPA については、一部の学部が教養科目の GPA データを含めていないことから、4 年間の通算である「4 年間専門科目 GPA」を比較した。

本研究の従属変数は、自県就職か他県就職かである。自県就職を 1、他県就職を 0 とする自県就職ダミーとして扱った。独立変数として、カテゴリ変数である性別、高等学校における学科、入試区分、学部系統、連続変数である高校偏差値、大学における学業成績 (GPA) を用いた。分析に使用する変数の定義と記述統計量を表 2 に示す。表 2 の記述統計量は、全体の値と自県就職 (自県就職ダミーが 1 の者) の値を示している。カテゴリ変数の性別においては女性を基準カテゴリとし、男性を 1 とした「男性ダミー」、高等学校における学科においては商業科、工業科などの専門学科と総合学科を基準カテゴリとし、普通科、理数科・その他の学科を 1 とした「普通科・理数科・その他の学科ダミー」、入試区分においては共通テストを課さない入試を基準カテゴリとして共通テストを課す入試を 1 とした「共通テストを課す入試ダミー」、学部系統においては非養成系学部を基準カテゴリとし、養成系学部を 1 とした「養成系学部ダミー」として分析を行った。なお、すべての分析は統計解析ソフト SPSS Statistics Ver.28 を用いた。

3 結果と考察

分析対象者の基本属性、高校生の進路分化に関連する要因、および大学入学後の進路分化に関連する要因として考えられる項目を独立変数とし、自県就職 (自県就職 1、他県就職 0) を従属変数とする二項ロジスティック回帰分析を強制投入法により行った。独立変数間の関連性を確認するために、事前に相関行列を作成した。その結果、独立変数間の相関係数の最高値は入試区分と出身高校における学科の間で 0.473 であり、独立変数間に強い相関関係がないことを確認した。

また、多重共線性の診断として分散拡大要因 (VIF) を算出した。その結果、VIF の最大値は、学部系統 (養成系学部ダミー) の 1.859 であり、一般的に許容される基準値である 10 を大きく下回っていた。したがって、本分析の独立変数間に多重共線性の問題はないと判断し、分析を進めた。モデル全体の適合性の評価であるが、オムニバス検定の結果は、 $\chi^2(7)=94.682$ ($p=.000$) であり、モデルの有意性が確認された。加えて、Hosmer と Lemeshow の検定の結果は $\chi^2(8)=4.707$ ($p=.788$) であった。 $p \geq .05$, 判定的中率 68.7% でモデルの適応度は良好であった。

分析対象者の基本属性、高校および大学における進路分化要因を独立変数、自県就職の有無を従属変数とする二項ロジスティック回帰分析の結果を表 3 に示す。従属変数である自県就職と統計的に有意な関連が認められた独立変数は、性別、学部系統 (養成系学部ダミー)、および「4 年間専門科目 GPA」の 3 項目であった ($p < .05$)。中でも、学部系統の養成系学部ダミーは、自県就職のオッズを最も強く規定する要因であった。養成系学部以外の学部系統 (基準カテゴリ) と比較して、養成系学部に所属する学生の自県就職のオッズは 4.326 倍と高く、統計的に有意であった (Odds: 4.326, 95% CI: 2.687-6.965, $p=.000$)。また、性別も自県就職の有意な規定要因であった。女性 (基準カテゴリ) と比較して、男性は自県就職のオッズが 1.548 倍であった (Odds: 1.548, 95% CI: 1.117-2.146, $p=.009$)。

大学入学後の通算の成績である「4 年間専門科目 GPA」(連続変数) は、自県就職と有意な正の関連にあり、「4 年間専門科目 GPA」が高い人ほど自県就職する傾向にあることを示した。GPA が 1 増加するごとに、自県就職のオッズが 1.658 倍に増加することが示された (Odds: 1.658, 95% CI: 1.213-2.264, $p=.001$)。

一方、学部系統 (非養成系学部文系ダミー)、入試区分 (共通テストを課す入試ダミー)、出身高校にお

表 2 分析に使用する変数の定義と記述統計量

変数名	定義	全体 (n=851)		自県就職 (n=575)	
		n	%・平均値	n	%・平均値
性別 (男性ダミー)	男性 = 1, 女性 = 0	384	45.1%	261	45.4%
学部系統 (養成系学部ダミー)	養成系学部 = 1, それ以外 = 0	286	33.6%	248	43.1%
学部系統 (非養成系学部文系ダミー)	非養成系学部文系 = 1, それ以外 = 0	396	46.5%	225	39.1%
入試区分 (共通テストを課す入試ダミー)	共通テストを課す入試 = 1, 共通テストを課さない入試 = 0	695	81.7%	465	80.9%
出身高校における学科 (普通科・理数科・その他の学科ダミー)	普通科・理数科・その他の学科 = 1, それ以外の学科 (専門学科・総合学科) = 0	808	94.9%	549	95.5%
出身高校偏差値		851	60.8 (SD = 6.2)	575	60.7 (SD = 6.1)
4 年間専門科目 GPA		851	2.8 (SD = 0.5)	575	2.9 (SD = 0.5)

表 3 二項ロジスティック回帰分析の結果

	B	Wald	Odds	95% CI		p	
				下限	上限		
性別 (男性ダミー)	0.437	6.896	1.548	1.117	2.146	0.009	*
学部系統 (養成系学部ダミー)	1.465	36.351	4.326	2.687	6.965	0.000	*
学部系統 (非養成系学部文系ダミー)	-0.217	1.232	0.805	0.549	1.180	0.267	
入試区分 (共通テストを課す入試ダミー)	-0.455	3.142	0.635	0.384	1.049	0.076	
出身高校における学科 (普通科・理数科・その他の学科ダミー)	0.302	0.525	1.352	0.598	3.058	0.469	
出身高校偏差値	-0.001	0.002	0.999	0.971	1.029	0.966	
4年間専門科目 GPA	0.505	10.086	1.658	1.213	2.264	0.001	*
定数	-1.044	1.135	0.352			0.287	

* $p < .05$

ける学科 (普通科・理数科・その他の学科ダミー)、高校偏差値は、自県就職との間に統計的に有意な関連は認められなかった ($p > .05$)。ただし、入試区分 (共通テストを課す入試ダミー) については、共通テストを課さない入試 (基準カテゴリ) と比較してオッズ比が 0.635 であり、自県就職のオッズが低い傾向を示したが、統計的な有意水準は満たさなかった。

高校時代の学力レベル (高校偏差値)、出身高校における学科や入試区分は、自県就職の有無とは有意な関連がないことから、高校卒業までの努力や達成度が大学卒業後の自県就職、つまり地元定着に繋がっていないことが示された。そして、山口県で地元国立大学に進学した者が自県就職に至るまでのトラッキング構造は、大学教育における学部系統、学業成績、性別が大学卒業後の移動の有無に影響を及ぼしており、大学入学後の学部などのコース選択、努力や達成度が、地元でキャリアを形成することにつながることを示された。つまり、山口県で地元国立大学に進学した者の自県就職に至るまでのトラッキング構造は、大学生のキャリアを決定づける要因が高校時代の進路選択 (学部選択) によって規定され、その後の大学での努力や達成度によってさらに方向づけられていると言える。また、性別による違いがあり、男性の方が自県就職しやすいことが示された。つまり、女性の自県就職の経路が何らかの理由で阻害されている可能性がある。

そこで、学部系統別の性別と自県就職の有無のクロス分析 (表 4) を行った。養成系学部は自県就職率が 86.7% (男性 85.1%, 女性 87.5%) と高いが、性別において統計的に有意な関連は認められなかった ($\chi^2(1)=.314$, $p=.575$)。非養成系学部理系は自県就職率が 60.4% (男性 60.6%, 女性 60.0%) と養成系学部よりも自県就職率が下がる。また、性別において統計的に有意な関連は認められなかった ($\chi^2(1)=.007$, $p=.933$)。これに対して、非養成系学部文系は自県就職率が 56.8% (男性 63.3%, 女性 50.5%) で 3 区分

の中で最も自県就職率が低い。また、明らかな性差があり、男性が自県就職する傾向が示された ($\chi^2(1)=6.575$, $p=.010$)。非養成系学部文系において、女性が女性よりも自県就職し、女性が他県へ流出している傾向が強いことが明らかになった。

4 まとめと今後の課題

本稿の分析結果から、地元国立大学に進学した者の自県就職に至るローカル・トラックは、高校時代の進路選択の段階で、既に強く方向づけられていることが明らかになった。特に、資格・免許取得を前提とする養成系学部を選択した時点で、その後の地元への定着

表 4 学部系統別の性別と自県就職の有無

		自県就職	他県就職	合計
養成系学部	男性	n 80	14	94
	%	85.1%	14.9%	100.0%
	女性	n 168	24	192
	%	87.5%	12.5%	100.0%
非養成系学部 文系 *	合計	n 248	38	286
	%	86.7%	13.3%	100.0%
	男性	n 124	72	196
	%	63.3%	36.7%	100.0%
非養成系学部 理系	女性	n 101	99	200
	%	50.5%	49.5%	100.0%
	合計	n 225	171	396
	%	56.8%	43.2%	100.0%
合計	男性	n 57	37	94
	%	60.6%	39.4%	100.0%
	女性	n 45	30	75
	%	60.0%	40.0%	100.0%
	合計	n 102	67	169
	%	60.4%	39.6%	100.0%
	男性	n 261	123	384
	%	68.0%	32.0%	100.0%
	女性	n 314	153	467
	%	67.2%	32.8%	100.0%
	合計	n 575	276	851
	%	67.6%	32.4%	100.0%

* $p < .05$

はほぼ決定的なものとなっており、これは高校時代に「将来何者になりたいか」という明確な職業意識を持っていたことを示唆している。一方、大学入学後の学業成績（GPA）についても統計的な有意性が確認されたが、その影響力は学部選択に比べれば限定的なものである。すなわち、本稿におけるローカル・トラックは、大学入学前の職業志向によってその大枠が規定され、入学後の学業達成によって補強されるという構造を持っている。したがって、自県就職を促すためには、大学入学後の教育改善や学業達成支援が重要であることは言うまでもないが、それと同時に高校段階から大学卒業後のキャリアを見据えた進路選択をいかに行うかという「高大接続」の観点が不可欠である。

山口県出身者の大学卒業後の地域間移動は、養成系学部と非養成系学部によって明確な二極化を示している。まず、資格・免許取得が前提となる養成系学部は、極めて高い自県就職率（86.7%）を維持し、ローカル・トラックの主要な進路として機能している。ローカル・トラックの若者にとって、養成系学部は出口に直結する専門知識と地位を得るための確実な選択肢である。一方、一般企業への就職が多い非養成系学部は、自県就職率が養成系学部よりも低く（文系 56.8%、理系 60.4%）、特に女性の他県への流出傾向が強いという課題を抱えている。この背景には、女性のキャリア志向を満たす多様な仕事や、キャリアを積む機会が地元で不足していることが考えられる。そのため、大学は地域企業と連携し、魅力的な仕事を創出するとともに、若者、特に女性のキャリア選択の多様化を促すための施策を展開する必要がある。

現在の高等教育における政策的な潮流は、文理横断・文理融合教育による「文理複眼」的な思考ができる総合知の育成（文部科学省、2023: 2）である。予測不能な社会で新たな課題を発見し解決する能力、いわゆる総合知は、現代社会において大卒人材に不可欠な要素となっている。この流れを踏まえると、養成系学部は、地域が求める専門性（資格・免許）を確実に身に付けるとともに、地域課題を解決するための総合知を身に付けることで、地域社会の変革を担う人材育成につながるだろう。非養成系学部は、地域社会の変革をリードできる人材が養成できるよう、総合知の育成に重点を置くことが重要であり、資格や免許取得はなくとも「何を学んだのか」という学業達成を学生が実感できる教育と評価が不可欠となるだろう。

山口大学が地域創生への貢献を果たすには、地元で定着することが若者にとって「やむを得ず地元に残る」といった選択にならないように、若者にとってローカ

ル・トラックが積極的に選ぶことができる選択肢となるように、環境を整備しなければならない。また、アドミッション業務に携わる者として、大学教育の中身を伝えるだけでなく、地元高校生に対し自県就職のキャリアモデルを示すなど、高校生の進路希望と大学教育の接続を図る広報を展開する必要があるだろう。

入学者追跡データで地域間移動による大学進路選択の背景の違いを明らかにするには、収集できるデータ、利用できるデータに限界がある。しかし、大学が保有する入学者のデータを最大限活用することは教学 IR において重要なことであり、進路選択の現状を分析、評価していくことは入試改善においても重要である。蓄積する入学者追跡調査のデータ項目の再検討も含め、県外出身者の「他県進学・大学所在県就職」「他県進学・他県就職」「他県進学・自県就職」の分析を進めるとともに、山口県出身者の特性を明らかにするために、県外出身者との比較を行うなど、今後も入学者追跡の分析に努める。

注

- 1) 大学入学者地元残留率が高いのは、1 位 愛知県（72.1%）、2 位 東京都（68.3%）、3 位 北海道（65.6%）で、残留率が低いのは、1 位 奈良県（15.0%）、2 位 鳥取県（15.1%）、3 位 佐賀県（15.4%）である。
- 2) 入学者追跡データについては、山口大学の入学者追跡データ利用の取扱いの規則に従って分析・公表をするため、本稿においては入学年度、学部名は表記しない。
- 3) 学部に関する分析については、養成系学部・非養成系学部文系・非養成系学部理系に区分して行う。養成系学部は教育学部・医学部保健学科、非養成系学部文系は人文学部・経済学部・国際総合科学部、非養成系学部理系は理学部・工学部・農学部である。
- 4) 卒業時の移動先の東京圏・名古屋圏・大阪圏は、内閣府（2021）「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン（令和元年改訂版）令和元年 12 月 20 日」：6 に合わせて、東京圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）、名古屋圏（岐阜県、愛知県、三重県）、大阪圏（京都府、大阪府、兵庫県、奈良県）とした。
- 5) 成績については、秀・優・良・可・不可で評価している。GPA の計算方法は $GPA = (4 \times \text{「秀」の修得単位数} + 3 \times \text{「優」の修得単位数} + 2 \times \text{「良」の修得単位数} + 1 \times \text{「可」の修得単位数}) \div \text{履修登録単位数}$ であり、小数点以下第二位未満の端数がある場合は切り捨てている。

参考文献

- 林寛子 (2025). 「地方国立大学における入学・卒業時の地域間移動パターンと大学進学理由」『やまぐち地域社会学研究』 **22**, 81-96.
- 吉川徹 (2019). [新装版]『学歴社会のローカル・トラッカー地方からの大学進学一』大阪大学出版会.
- 李永俊 (2012). 「地域間移動から若者が得る経済的な利益」石黒格・李永俊・杉浦裕晃・山口恵子『「東京」に出る若者たち—社会・社会関係・地域間格差—』ミネルヴァ書房, 47-70.
- 李永俊・杉浦裕晃 (2012). 「地域間移動と格差問題」石黒格・李永俊・杉浦裕晃・山口恵子, 『「東京」に出る若者たち—社会・社会関係・地域間格差—』ミネルヴァ書房, 71-87.
- みんなの高校情報
<https://www.minkou.jp/hischool/> (2025.4.16 取得).
- 宮下伊吉・藤田達生・岩崎恭彦 (2021). 「地方創生と大学入試制度」『三重大学高等教育研究』 **28**, 75-82.
- 文部科学省 (2021a). 「魅力ある地方大学の実現へ向けて (仮称) (素案) 参考資料集」: 20.
<https://www.mext.go.jp/content/000141270.pdf> (2025 年 1 月 8 日取得).
- 文部科学省 (2021b). 「高等学校教育の現状について」: 4.
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kaikaku/20210315-mxt_kouhou02-1.pdf (2025 年 7 月 20 日取得).
- 文部科学省 (2023). 中央教育審議会大学分科会『学修者本位の大学教育の実現に向けた今後 の振興方策について (審議まとめ)』: 2.
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1411360_00013.html (2025 年 7 月 20 日取得).
- 内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局・内閣府地方創生推進事務局 (2024). 「地方創生 10 年の取組と今後の推進方向」内閣官房・内閣府総合サイト地方創生: 1.
https://www.chisou.go.jp/sousei/meeting/chisoudecade/pdf/chisoudecade_honnbunn.pdf (2024 年 12 月 22 日取得).
- 内閣官房・内閣府 (2014). 「まち・ひと・しごと創生総合戦略」内閣官房・内閣府総合サイト地方創生
<https://www.chisou.go.jp/sousei/info/pdf/20141227siryou5.pdf> (2024 年 12 月 22 日取得).
- 内閣府 (2021). 「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン (令和元年改訂版) 令和元年 12 月 20 日」: 6.
 内閣官房・内閣府総合サイト地方創生
<https://www.chisou.go.jp/sousei/info/pdf/r1-12-20-vision.pdf> (2025 年 4 月 9 日取得).
- 中澤渉・藤原翔編 (2015). 『格差社会の中の高校生: 家族・学校・進路選択』勁草書房.
- 尾嶋史章・荒牧草平編 (2018). 『高校生たちのゆくえ—学校パネル 調査からみた進路と生活の 30 年』世界思想社.
- リクルート進学総研 (2024). 「マーケットリポート 2023 全国版 18 歳人口予測大学・短期大学・専門学校進学率地元残留率の動向」
https://souken.shingakunet.com/research/pdf/2023_souken_report/2023_souken_report.pdf (2024 年 12 月 23 日取得).
- 労働政策研究・研修機構 (2015). 『若者の地域移動—長期的動向とマッチングの変化—』労働政策研究・研修機構 (JILPT) 資料シリーズ 162.
- 清水昌人・坂東里江子 (2013). 「資料 大学進学にともなう地域間移動の動向」『人口問題研究』 **69** (3), 62-73.
- 田垣内義浩 (2023). 「市町村規模によってトラッキング構造はいかに異なるか—地方県の非都市部における高校教育の供給構造—」『東京大学大学院教育学研究科紀要』 **62**, 261-270.
- 田澤実 (2023). 「都道府県別の自県進学率と大学進学率の可視化」『生涯学習とキャリアデザイン』 **21** (1), 99-110.
- 内田照久・鈴木規夫 (2012). 「大学入試センター試験における高校新卒志願者の地域別大学出願状況の年次推移」『大学入試研究ジャーナル』 **22**, 105-118.
- 内田照久・鈴木規夫 (2013). 「大学入試センター試験の中核受験者層と私立大学への出願状況」『大学入試研究ジャーナル』 **23**, 85-93.
- 山口県 (2024a). 第 3 期山口県まち・ひと・しごと創生総合戦略【概要版】
<https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/175136.pdf> (2024 年 12 月 22 日取得).
- 山口県 (2024b). 令和 6 年度 学校基本調査の確報値 (山口県分) について: 12.
<https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/201381.pdf> (2025 年 7 月 20 日取得).
- 山口県 (2025). 令和 6 年度教育統計調査結果報告書 学校基本 調査 学校保健統計調査
<https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/207505.pdf> (2025 年 11 月 11 日取得).

大学入学共通テスト『情報Ⅰ』の初年度における 東北大学受験者の結果分析

宮本 友弘, 大野 真理子, 林 如玉, 倉元 直樹, 長濱 裕幸 (東北大学)

本研究では、2025年度一般選抜前期日程において東北大学が『情報Ⅰ』を一律50点(配点比1.5～2.5%)で課した初年度の状況を、①受験生の成績水準、②可否や総点との関連という二つの観点から検討した。その結果、成績水準については、受験生の得点は全国平均値より高く、学部等によって分布の特徴が異なっていた。また、可否との関連を示す指標についてみると、相関比では一部の学部等で一定の識別力が確認されたものの、共分散比は配点比を下回り、可否への影響は小さくなかった。以上より、初年度における『情報Ⅰ』の扱いは、本学が想定していた位置づけと概ね整合していた。

キーワード: 『情報Ⅰ』, 成績水準, 識別力, 総点への寄与

1 問題と目的

2025年度の大学入学共通テスト(以下、共通テスト)では、新学習指導要領(平成30年3月告示)への対応として、「情報」が出題教科に追加され、科目『情報Ⅰ』(試験時間60分、配点100点)が出題された。東北大学は、国立大学協会(2022年1月28日)が示した「6教科8科目の原則」(原則としてこれまでの「5教科7科目」に「情報」を加えた6教科8科目を課す)を踏まえ、すべての学部等の一般選抜前期日程(以下、前期日程)において『情報Ⅰ』を課すこととし、配点は一律50点(配点比1.5～2.5%)とした。

東北大学では、文系・理系を問わず、AIMD(Artificial Intelligence, Mathematics, and Data Science)リテラシー教育を重視してきた。全学教育において、AIMD関連科目が多数用意され、さらに、それらをパッケージ化したプログラムもあり、履修者にはオープンバッジが発行される。

こうした本学の教育方針は、「6教科8科目の原則」を示すに至った国立大学協会(2022)の見解とも軌を一にする。そこでは、「国立大学においても、これからの社会に向けた人材育成の中で、文理を問わず全ての学生が身に付けるべき教養として『数理・データサイエンス・AI教育』が普及しつつある。そのような状況の中で、高大接続の観点からも、『情報』に関する知識については、大学教育を受ける上で必要な基礎的能力の一つとして位置付けられていくことになる」と述べている。

実際、本学のAIMDリテラシー教育を担当する教員からの私信¹⁾によれば、『情報Ⅰ』の学習内容は本学の教育内容と整合しており、高校段階での学習が十分であれば、入学後の教育をより高いレベルから開始できると指摘している。このように、高等学校と大学

の教育接続(佐々木, 2022)という観点からも、『情報Ⅰ』を課し、その学習成果を入学者選抜において評価することには意義があると考えられる。

しかしながら、少なくとも2025年度の共通テストが実施される以前においては、高校教員の間では『情報Ⅰ』を課すことが、必ずしも肯定的に受け止められていたわけではなかった。倉元ほか(2023)が、東北大学に志願者・合格者を多数輩出する高等学校等330校を対象に実施した調査(回収率81.8%)によれば、「強く反対」が37.4%、「やや反対」が27.0%であり、あわせて6割強が否定的な回答を示していた。また、東北大学一般選抜における取り扱いについても、「重視すべきでない」が63.7%にのぼった。

さらに、宮本ほか(2022)は、同調査における「情報」を課すことに関する自由記述をテキストマイニングにより分析した。その結果、「教員の配置に学校や地域で格差があり、指導が公平でない」、「生徒の負担が増える」、「他の入試教科の学習時間がとられる」、「大学教育で必要なのか疑問」といった意見が代表的なものとして抽出された。

東北大学では、従前より、国の制度的方針等に沿いつつも、入学者選抜の制度設計に際しては、ステークホルダーである高校教員の声を考慮してきた(宮本, 2024)。こうした姿勢は、倉元(2020)が理論的に示した入学者選抜の「相互関係の原則」に基づいている。それは、志願者のニーズを的確に把握し、柔軟に応答することが、選抜制度の有効性を左右するという考え方である。この考え方は、大学入試のあり方に関する検討会議(2021年7月8日)の提言で示された、大学入学者選抜に求められる3つの原則のうち、「原則③: 高校教育と大学教育を接続する教育の一環として実施」とも整合している。この原則では、大学入学者

選抜は、高等学校教育を尊重する観点からその発展の障害とならないよう種々の配慮を行うことが重要であるとされている。

このため、『情報Ⅰ』を課すこと自体には意義があると考えられたものの、配点については慎重に設定する必要があると判断された。さらに、本学のアドミッション・ポリシーでは、前期日程の判定においては個別学力試験の成績を重視しており、この観点からも、『情報Ⅰ』の可否への影響を限定的なものとする取り扱いが求められた。

その結果、前述の通り、配点は一律50点とされた。いずれの学部等においても、総点に占める『情報Ⅰ』の配点比は3%未満である（表4参照）。なお、『情報Ⅰ』の取り扱いを募集区分にかかわらず統一している大学には、本学のほか、東京大学、名古屋大学などがある（小宮, 2024）。また、河合塾（n.d.）によれば、『情報Ⅰ』を課す国立大学のうち、配点比が10%未満である大学は、70%とされる。このように、本学における『情報Ⅰ』の取扱いは、国立大学全体の中で突出しているとはいえない。

以上を踏まえ、本研究では、『情報Ⅰ』導入初年度における本学受験生の結果について、次の2つの観点から検討する。第1に、受験生の『情報Ⅰ』に関する学力水準を、全国との比較を通して把握する。これは、高大接続の観点からも、入学後の教育を検討するうえで重要な基礎情報となる。第2に、設定された50点配点のもとで『情報Ⅰ』の成績が可否および総点とどの程度関係していたかを分析し、初年度の選抜における『情報Ⅰ』の位置づけを明らかにする。これらの結果に基づき、今後の『情報Ⅰ』の取り扱いについて考察を加える。

2 方法

2.1 分析単位

本研究では、学部を基本単位として分析を行った。ただし、個別学力試験の出題科目構成の違いを考慮し、経済学部は文系と理系を分けて扱った。また、医学部は医学科と保健学科に分け、保健学科をさらに看護学専攻と、放射線技術科学専攻及び検査技術科学専攻の2つに分けた。以上により、計13の学部等を単位として分析を行った。このうち、文学部、教育学部、法学部、経済学部文系の4つを文系学部等、それ以外の9つを理系学部等として扱った。

表1 『情報Ⅰ』のスタナイン段階表示換算表

段階	点数範囲
9段階	94 ～ 100
8段階	89 ～ 93
7段階	83 ～ 88
6段階	75 ～ 82
5段階	66 ～ 74
4段階	58 ～ 65
3段階	49 ～ 57
2段階	39 ～ 48
1段階	0 ～ 38

2.2 分析対象者

東北大学の2025年度前期日程志願者は4,617名で、そのうち共通テストで『情報Ⅰ』受験者は4,141名であった。本研究では『情報Ⅰ』の成績が可否に及ぼす影響を検討するため、個別学力試験（第2次選考）まで受験した3,705名に絞り、さらに新課程履修者である現役生3,225名を分析対象とした。これは、過年度生には旧課程での学習経験者が含まれていることから、新課程に基づく『情報Ⅰ』の成績水準を評価するには現役生に限定する方が適切と判断されたためである。なお、13の学部等ごとに、現役生と過年度生との間で『情報Ⅰ』得点（素点）の平均値について t 検定を行ったところ、医学科のみで有意差が認められ、現役生の方が過年度生よりも高かった。効果量 $d = 0.64$ であり、平均値差は大きいと評価された²⁾。

2.3 全国の情報

分析対象者の成績を評価するための基準として、大学入試センターのウェブサイト³⁾で公開されている全国（279,728名）の『情報Ⅰ』のスタナイン段階表示換算表（表1）、及び、平均値（69.26点）、標準偏差（16.09）を利用した。なお、以下では、共通テストの『情報Ⅰ』得点について、100点満点の「素点」と、50点満点に換算された「換算点」を区別して表記する。

3 結果

3.1 本学受験者の『情報Ⅰ』の成績

3.1.1 スタナイン段階の分布

図1は、学部等ごとに、受験者の『情報Ⅰ』得点（素点）について、スタナイン段階による度数分布を示したものである。比較のため、スタナイン段階の理論値（1段階：4%、2段階7%、3段階：12%、4段階：17%、5段階：20%、6段階：17%、7段階：12%、8段階：7%、9段階：4%）について折れ線で示した。

図1をみると、すべての学部等において6段階以

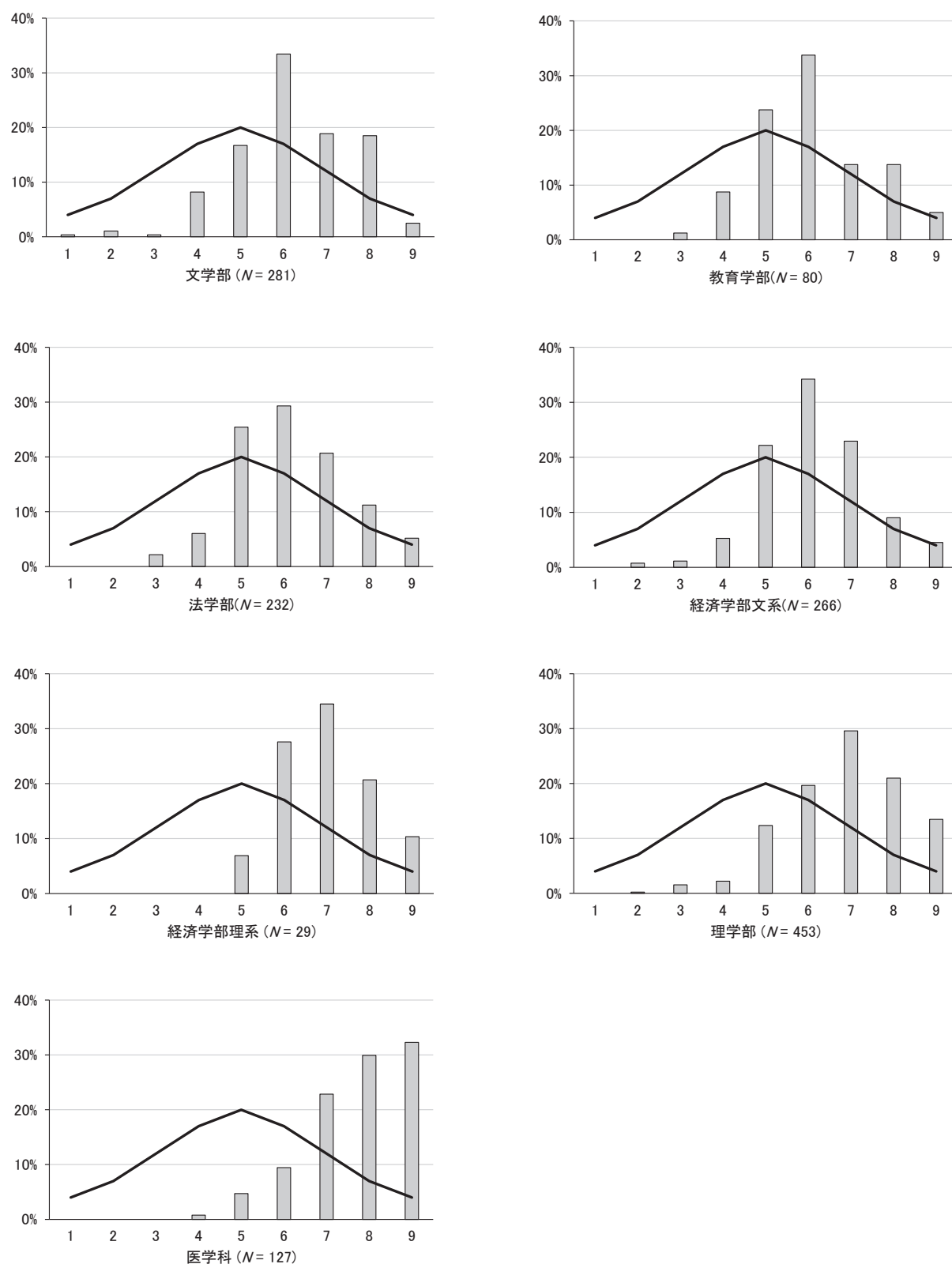


図1 各学部等における『情報Ⅰ』得点（素点）のスタナイン段階による度数分布
 注）折れ線はスタナイン段階の理論値

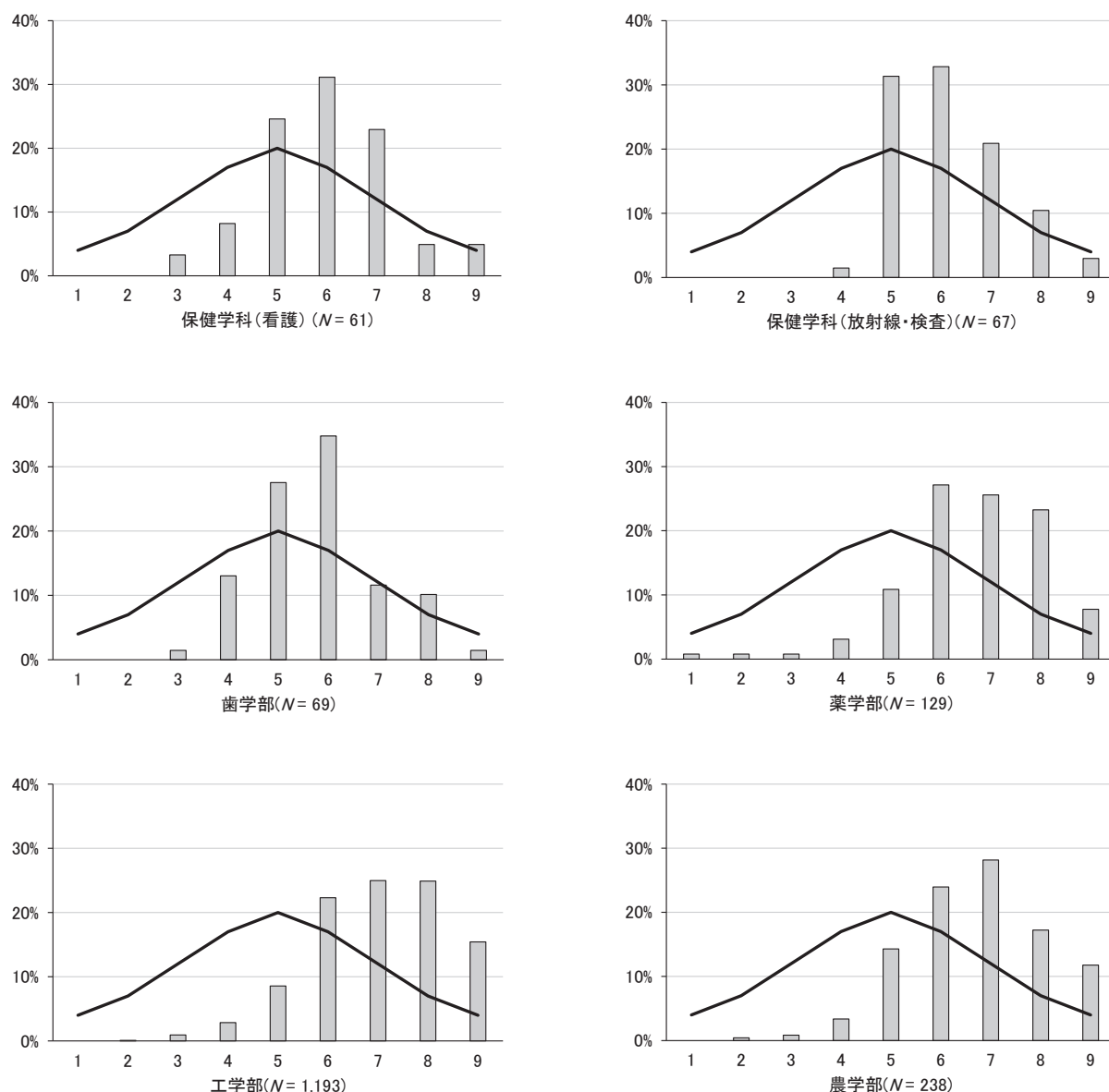


図 1 (続き)

上の受験者が 6 割以上を占めており、本学受験生は総じて高い成績であった。また、保健学科（看護）、保健学科（放射線・検査）、歯学部を除き、理系学部等では 7 段階以上が 5 割以上を占めていたのに対し、文系学部等では 3～4 割程度にとどまっていた。特に、医学科では 9 段階に位置づく受験者の割合が最も高く、天井効果がみられた。保健学科（看護）、保健学科（放射線・検査）、歯学部では、7 段階以上が 2～3 割程度で、文系学部等と類似した分布であった。

3.1.2 全国平均値との比較

各学部等における『情報Ⅰ』得点（素点）の平均値について、全国平均値との差を算出し、それを全国標

準偏差に基づく標準誤差で除した Z 統計量を用いて、両側確率から有意性を検定した。また、平均値差の大きさを示す指標として、標準化平均値差である効果量 d (Cohen's d) を算出した。

その結果、表 2 に示す通り、すべての学部等の平均値は、全国平均値よりも有意に高かった ($p < .001$)。

また、効果量 d をみると、文系 4 学部等はすべて 0.5 を超えており、平均値差はやや大きいと評価された。理系では、保健学科（看護）、保健学科（放射線・検査）、歯学部の 3 学部等は文系学部等と同程度であった。それら以外の理系学部等では効果量が 0.8 を超えており、平均値差は大きいと評価された。とくに医学科は

表2 各学部等における『情報Ⅰ』得点（素点）の
全国平均値との比較（Z 統計量，効果量 d ）

学部等	Z	d
文学部	10.41***	0.62
教育学部	5.00***	0.56
法学部	8.75***	0.57
経済学部文系	9.69***	0.59
経済学部理系	5.07***	0.94
理学部	19.47***	0.91
医学科	13.97***	1.24
保健学科（看護）	4.09***	0.52
保健学科（放射線・検査）	5.11***	0.62
歯学部	3.47***	0.42
薬学部	9.56***	0.84
工学部	33.54***	0.97
農学部	12.94***	0.84

注) *** $p < .001$

1.0 を超えており、際立って大きかった。

以上から、本学受験者の『情報Ⅰ』の成績は、総じて全国よりも高い水準にあった。また、文系4学部等と、保健学科（看護）、保健学科（放射線・検査）、歯学部の3学部等はおおむね同程度の水準であった。一方、それ以外の理系学部等では、文系学部等よりも高い傾向がみられた。

3.2 合否からみた『情報Ⅰ』の識別力

学部等ごとに、合格者と不合格者の『情報Ⅰ』得点（換算点）の平均値について t 検定を行ったところ、経済学部理系を除くすべての学部等で有意差がみられ、合格者の方が不合格者よりも高かった ($p < .05$)。なお、経済学部理系では有意差は認められなかったが、平均値では不合格者の方が合格者を上回っていた。

また、合否と『情報Ⅰ』得点（換算点）との関係の強さを把握するため、相関比 (η) を算出した。相関比は、カテゴリ変数と連続変数の間の関係の強さを表す効果量指標であり、値が大きいほど平均値差（識別力）が大きいことを示す⁴⁾。表3に示す通り、文学部、保健学科（看護）、保健学科（放射線・検査）、歯学部、農学部では0.3を超え、識別力はやや大きいと評価された。それら以外では0.3を下回り、識別力は小さいと評価された。

以上から、学部等にかかわらず、『情報Ⅰ』の識別力は、大きいと評価される水準には達していなかった。13学部等のうち、やや大きいと評価される水準にあったのは5学部等にとどまり、残りの8学部等では識別力は小さいと判断された。

表3 各学部等における合否による
『情報Ⅰ』得点（換算点）の相関比 (η)

学部等	相関比
文学部	0.34
教育学部	0.28
法学部	0.25
経済学部文系	0.25
経済学部理系	0.12
理学部	0.24
医学科	0.23
保健学科（看護）	0.35
保健学科（放射線・検査）	0.39
歯学部	0.31
薬学部	0.27
工学部	0.22
農学部	0.33

表4 各学部等における『情報Ⅰ』（換算点）の
配点比及び共分散比⁵⁾

	総点	配点比 (%)	共分散比 (%)
文学部	2,000	2.50	1.81
教育学部	2,700	1.85	1.20
法学部	2,900	1.72	0.92
経済学部文系	2,900	1.72	0.90
経済学部理系	2,900	1.72	-0.15
理学部	2,350	2.13	0.86
医学科	2,750	1.82	0.81
保健学科（看護）	2,700	1.85	1.29
保健学科（放射線・検査）	2,700	1.85	0.77
歯学部	2,750	1.82	0.88
薬学部	3,300	1.52	0.74
工学部	2,950	1.69	0.68
農学部	3,050	1.64	1.00

3.3 『情報Ⅰ』の総点へ寄与

学部等ごとに、傾斜後の『情報Ⅰ』得点（換算点）について総点に対する共分散比を算出した。共分散比は、総点に占める『情報Ⅰ』得点の寄与度を表す指標である。本学の前期日程においては、総点が合否判定の基礎となることから、この共分散比は合否への影響の大きさを示すものである。

表4に示す通り、配点比は各学部等でおおむね1.5%～2.5%の範囲に設定されていたが、いずれの学部等においても共分散比は配点比を下回る値を示していた。特に、経済学部理系では唯一マイナスの共分散比 (-0.15%) となっており、『情報Ⅰ』の得点が総点と逆の関係を示す結果となった。なお、『情報Ⅰ』を100点配点と仮定して総点を再計算し、共分散比を確

認したところ、最大値は 3.71%（文学部）であり、それ以外の学部等でも 3% 未満であった。このことから、『情報Ⅰ』を本来の 100 点配点として扱った場合であっても、総点への寄与は限定的であることが確認された。

以上から、『情報Ⅰ』の得点（換算点）が総点に占める実質的な寄与は総じて小さく、可否に与えた影響は限定的であったと評価できる。

4 考察

本研究の目的は、『情報Ⅰ』導入初年度における本学受験生の結果をもとに、①成績水準を全国との比較を通して把握すること、ならびに、②可否および総点との関連から、選抜における『情報Ⅰ』の位置づけを明らかにすることであった。

まず、本学受験生の『情報Ⅰ』の成績水準について検討した。その結果、全国平均値と比較してすべての学部等で高い水準であった。特に理系学部等においてはその傾向が際立っていた。

次に、合格者と不合格者の間における『情報Ⅰ』の識別力についてみると、経済学部理系を除き、いずれの学部等においても大きいとはいえないものの、ある程度の識別力は認められた。全体としては、合格者の方が不合格者よりも得点が高く、選抜の過程において『情報Ⅰ』の得点と可否との間に一定の関連がみられた。

ただし、経済学部理系のみ、合格者と不合格者で『情報Ⅰ』得点（換算点）に有意差が認められなかった。平均値では不合格者が合格者を上回っており、『情報Ⅰ』得点が総点と逆方向の関係を示したことを意味する共分散比のマイナスという結果とも符合している。明確な要因は特定できないものの、学部特性やサンプルサイズなど複数の要因が関係している可能性がある。これらの点に留意しながら、次年度以降も引き続き検証する必要がある。

『情報Ⅰ』の総点に対する寄与については、共分散比をみると、いずれの学部等でも配点比を下回っており、寄与は限定的であった。すなわち、相関比からは『情報Ⅰ』の得点は、単独では合格者と不合格者の間で一定の差を示していたものの、総点に対する寄与という観点ではきわめて小さかった。両者は測定している側面が異なるため、このような結果は起こり得る。

なお、高校教員の一部からは『情報Ⅰ』が可否に過度に作用することへの懸念も示されていたが、本研究の結果が示すように、少なくとも 2025 年度前期日程に関しては、そうした状況は確認されなかった。今後

については、受験者層の変動も踏まえつつ、経年的に同様の指標を用いて検証していく必要がある。

最後に、『情報Ⅰ』の難易度について触れておきたい。前述の通り、全国平均値は 69.26 点、標準偏差は 16.09 であり、共通テストの他の科目と比べて得点が高く、ばらつきが小さい傾向にあった。本学受験者はその全国平均値をさらに上回る水準にあり、分布の上方集中が顕著であった。このような得点分布の特性が、識別力（相関比）や総点への寄与（共分散比）が小さかったことと無関係ではないと考えられる。

この点については、大学入試センター（2025 年 6 月 27 日）の「令和 7 年度問題評価・分析委員会報告書（本試験）」では、教科「情報」について、平均点や得点分布が想定範囲内に収まっており、初年度の出題として妥当な難易度であったと評価されている。こうした全国的な状況を踏まえると、本学受験生が全国平均を上回る水準に位置していたことは、高校段階で『情報Ⅰ』の内容を比較的良好に習得していた層が受験していた可能性をうかがわせる。

今後、出題内容や難易度に変化が生じれば、得点分布や識別力の特性も変化し、50 点という配点設定の位置づけや実質的な比重についても、再検討が求められる可能性がある。本学としても、こうした動向を踏まえ、高大接続と選抜の両面を考慮しつつ、取り扱いを継続的に見直していくことが重要である。

また、AIMD リテラシー教育における初年次の履修状況や学修成果との関連についても、追跡調査を通じて実証的に明らかにし、『情報Ⅰ』の達成度が大学での学びとどのように結びついているのかを検討していくことが、今後の重要な課題となる。

注

- 1) 入試センター（現アドミッション機構）教員向け FD 研修における早川美徳氏（東北大学データ駆動科学・AI 教育研究センター長）の説明による私信（2022 年 5 月 11 日）。
- 2) 山際・服部（2016）によれば、効果量 d は、0.5 未満が平均値差は小さい、0.5 以上 0.8 未満が平均値差はやや大きい、0.8 以上が平均値差は大きい、と解釈される。
- 3) URL は、https://www.dnc.ac.jp/kyotsu/shiken_jouhou/r7/（2025 年 4 月 24 日）
- 4) 山際・服部（2016）によれば、相関比は、0.3 未満が平均値差は小さい、0.3 以上 0.5 未満が平均値差はやや大きい、0.5 以上が平均値差は大きい、と解釈される。

- 5) 共分散比については、令和7年度全国大学入学者選抜研究連絡協議会（第20回）での発表（宮本ほか、2025）における計算過程に不備があったため、再計算のうえで修正した。

謝辞

本研究は科研費 JP 21H04409 の助成を受けたものである。

参考文献

- 大学入試のあり方に関する検討会議（2021年7月8日）.
「大学入試のあり方に関する検討会議」文部科学省
https://www.mext.go.jp/content/20210707-mxt_daigakuc02-000016687_13.pdf（2025年7月29日）.
- 大学入試センター（2025年6月27日）.「令和7年度問題評価・分析委員会報告書（本試験）」大学入試センター
https://www.dnc.ac.jp/kyotsu/hyouka/r7_hyouka/r7_hyoukahoukokusyo_honshiken.html（2025年7月29日）.
- 河合塾（n.d.）.「最新入試情報解説！2025年度入試のポイント」河合塾
<https://www.keinet.ne.jp/teacher/report/kjreport/24/pdf/20241007.pdf>（2025年4月24日）.
- 国立大学協会（2022年1月28日）.「2024年度以降の国立大学の入学者選抜制度——国立大学協会の基本方針——」国立大学協会
https://www.janu.jp/wp/wp-content/uploads/2022/01/20210128_news_001.pdf（2025年4月24日）.
- 小宮常康（2024）「大学情報入試の動向：2. 国公立大学における情報入試」『情報処理』**65**（2），e6-e9.
- 倉元直樹（2020）.「受験生保護の大原則と大学入試の諸原則」倉元直樹編『「大学入試学」の誕生』金子書房，6-17.
- 倉元直樹・宮本友弘・久保沙織・長濱裕幸（2023）.「新学習指導要領の下での大学入試——高校調査から見えてきた課題——」『大学入試研究ジャーナル』**33**，26-32.
https://doi.org/10.57513/dncjournal.33.0_26
- 宮本友弘（2024）.「『政策対応型』の入試制度設計にどう取りくむか——東北大学における主体性評価から——」倉元直樹・林如玉編『アドミッションセンターの現在と将来』金子書房，44-72.
- 宮本友弘・久保沙織・倉元直樹・長濱裕幸（2022）.「令和7年度大学入学共通テストにおいて『情報Ⅰ』を課すことに対する高校側の意見」『日本教育心理学会第64回総会発表論文集』213.

https://doi.org/10.20587/pamjaep.64.0_213

- 宮本友弘・大野真理子・林如玉・倉元直樹・長濱裕幸（2025）.「大学入学共通テスト『情報Ⅰ』の初年度における東北大学受験者の結果分析」『令和7年度全国大学入学者選抜研究連絡協議会大会（第20回）研究発表予稿集（クロードセッション用）』，44-50.
- 佐々木隆生（2022）.「大学入試の変遷と多様化」大阪大学高等教育・入試研究開発センター編『未来志向の大学入試デザイン論』大阪大学出版会，32-51.
- 山際勇一郎・服部環（2016）.『文系のためのSPSSデータ解析』ナカニシヤ出版

高大接続改革における公表文書と「3要素・3観点」に関する考察 ——「教育接続・選抜接続」との関連に着目して——

永野 拓矢（名古屋大学）

文部科学省が推進する高大接続システム改革において、2021年度と2025年度の2度に渡り「大学入学者選抜に係る予告」が通知された。本稿では、通知に至るまでの同省や協議団体から発出された公表文書より、「学力の3要素」及び「観点別学習状況の評価」の記述について整理し考察したところ、我が国の教育課題のひとつである「教育接続・選抜接続」にも関連することを明らかにした。一方で「観点別学習状況の評価」は、同改革に因む学習指導要領改訂にて学んだ高校1期生の卒業年に早々の見直しに入るなど、個々における同改革の拙速に過ぎる感は否めず、高校・大学の学校現場に対して課題含みであることも示唆された。

キーワード：高大接続改革, 学力の3要素, 観点別学習状況の評価, 教育接続, 選抜接続

1 はじめに

1.1 本研究の目的

本研究は、今次のいわゆる「高大接続改革」における「学力の3要素」や「観点別学習状況の評価（以下、観点別評価）」に期待される役割や意義、及び我が国の教育的課題である「教育接続」及び「選抜接続」との関わりについて、文部科学省並びに協議団体等による公表文書（答申、提言、報告ほか）から整理し、本改革への具現化に対する各論点の是非について検討することである。具体的には、同改革の節目といえる「平成33年度大学入学者選抜実施要項の見直しに係る予告（以下、H33予告）」及び「令和7年度大学入学者選抜実施要項の見直しに係る予告（以下、R7予告）」の各通知に向けて審議された公表文書から、上述の語句（学力の3要素、観点別評価、教育接続、選抜接続）における役割や意義について整理し、その展望と課題について考察する。

1.2 頻出語句の説明と問題の所在

はじめに、1.1で述べた頻出語句（5点）について説明する。「高大接続改革」とは、高校教育と大学教育、両者を接続する大学入学者選抜を一体的に改革する取り組みの総称である。同改革のはじまりは諸説あるが、本稿では2012年8月の文部科学省の諮問「大学入学者選抜の改善をはじめとする高等学校教育と大学教育の円滑な接続と連携の強化のための方策について」を端緒とした。

「学力の3要素」は、2007年6月の学校教育法改正で第30条第2項に明記された「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体的に学習に取り組む態度（以下、主体性等）¹⁾」のことであり、学校教育で重視すべき事項としてバランスのある学力育成が新た

に求められている。

「観点別評価」は、学習指導要領に示す目標に照らしてその実現状況がどのようなものであるかを、各教科・科目の観点ごとに評価し、児童生徒の学習状況を分析的に捉えるものである（国立教育政策研究所、2019）。この観点は「知識・技能、思考・判断・表現、主体的に学習に取り組む態度」であり（3観点）、これは上述の学校教育法改正にて示された「確かな学力」の構成要素に含まれる「学力の3要素（知識・技能、思考力・判断力・表現力、主体性を持って多様な人々と協働する態度）」の学習評価の基本構造において包括される。

続いて「教育接続」及び「選抜接続」であるが、両者については、我が国が抱える教育制度の問題についても触れる。「教育接続」とは、幼稚園から大学までの教育活動における連携など、各教育段階の円滑な移行に関する接続のことである。教育基本法や学校教育法においても同様に学校として体系的な位置づけがなされている（文部科学省、2010）。例として、「小中一貫教育、中高や高大の連携活動」等が主に挙げられるが、本稿では高大接続改革の一環として中教審答申（2014）が促す²⁾、高校・大学間での教育の連続性や一貫性に関する必要性についてを「教育接続」と位置付けた。また、「選抜接続」は各学校種間の接続において入試等を通じて行う取り組みであり、高大接続では大学入学者選抜が該当する。同接続において、有効な選抜方法や仕組みを検討・改革することで高校教育を活性化させ、その学びが大学入試から大学教育まで円滑に結ぶこと等が挙げられる。

両選抜は本来切り分けて考えられるものであるが、我が国の「教育接続」は歴史的に脆弱であり、佐々木（2022）は「学校種間の接続は『入学試験』に依存す

る傾向を強くしてきた」と、「選抜接続」を絡めた制度設計の問題点を指摘する。したがって、高校・大学間における接続については、明治期以降の教育において「教育接続・選抜接続」とともに円滑に行われたとは言えない。小学校から中学校、及び中学校から高校等への「教育接続」は学校教育法に定められているが、大学では「高校教育の基礎の上に」といった前段での教育の接続を意図しておらず、高等教育で学ぶ意義や目的を全面的に出した内容である³⁾。以上により、これまでの高大「教育接続」について前出の佐々木(2022)は以下の通り指摘している。

教育課程を定める高校学習指導要領は、一方で義務教育との接続を考慮しながら、しかし、他方では大学に接続する視点を欠いて改訂されてきた。このため、大学は高校学習指導要領の改訂の度に、入試で課す教科・科目と出題範囲の変更を余儀なくされ、また大学での基礎教育、一般教育、さらには専門教育もその影響を受けてきた。(佐々木, 2022: 34)

その接続問題等、課題是正への取り組みのひとつが高大接続改革に資する「学力の3要素」と呼ばれる学力観である。幼児教育から大学教育までを同要素に基づき、一貫した教育を行い(教育接続)、その評価方法については小中高校にて「観点別評価」にて実施することで課題の解消・改善を図る。さらに大学等への入学者選抜においては、高校等で培われた同要素を多面的・総合的に評価するなど、適切な「選抜接続」として大学入学後の教育に繋げていくことが求められている。

1.3 先行研究の知見並びに本研究の特徴

高大接続改革発足の一要因である、高校大学間の教育及び選抜接続の一体化改革の必要性については、川嶋(2022)より詳述されている。2005年の中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」の「第2章3」の「(3) 学習機会全体の中での高等教育の位置づけと各高等教育機関の個性・特色」を踏まえ、中等教育と高等教育を入学者選抜だけでなく、それぞれの教育内容・方法も含めて一体的に改革を行わなければ高等教育の質の大きな影響を及ぼしかねない、といった「教育接続・選抜接続」の改革を一体的に検討する「高大接続改革」の必要性の認識が顕在化したものと指摘している。

同様に高大接続改革に関する変遷については、蔵田(2020)が、1999年の中央教育審議会答申「今後の

初等中等教育と高等教育の接続の改善について」より、初等から高等教育におけるキャリア教育の充実の必要性が述べられていることに着目し、本答申を「初等中等教育と高等教育の接続」という概念の出発点と位置づけ、「高大接続システム改革会議(以下、高大シス会議)」の最終報告(2016)公表に至るまでの経緯と各審議の状況についてまとめている。

同報告に対し、蔵田は高校及び大学教育、そして両者を結ぶ大学入学者選抜を一体的に改革することで、「学力の3要素」をバランスよく育成する教育改革を狙いとしたものと評価する一方で、実行に移された諸政策が「社会的な関心は大学入学者選抜に改革に集まっており、高校・大学教育改革にはほとんど触れていない。教育現場においても、現状では十分な理解が得られていない」という認識のもとで、小中高校から大学教員や教育委員会など、現職教員を対象に意識調査を実施し、同改革に係る質問を行った。その結果より、一方の当事者である高校側の認識はある程度高いものの、もう一方の大学側では十分でないことを明らかにするなど、本改革における大学側の「教育接続」の認識は低調であることを示唆した。

続いて、高大接続改革期における「学力の3要素」であるが、とりわけ大学入学者選抜にて注目度が高まっているのは「主体性等」の評価並びにその方法であり⁴⁾、調査書をはじめ高校等での諸活動の表彰や実績、及び面接等が例示されている(高大接続システム会議, 2016など)。

同評価に関する研究では、主体性等評価のひとつである高校等が発行する「調査書」の活用において、平井(2018)は2022年度の生徒指導要録改善前の調査書について、大学入学者選抜で主体性等の評価として調査書を活用する方法(評価方法や得点化など)について調査・分析した結論として、今次の改革によって改訂後の調査書が現行より充実することから、記載内容を上手に活用すれば志願者を様々な側面から評価可能と述べた。一方で、「H33予告」より「評定」の定義については「学校が地域や生徒の実態に即して定めた当該教科・科目の目標や内容に照らし、その実現状況を総括的に評価する」から、「学校間格差の存在を暗に示した」ことを指摘するなど、調査書活用において今後も学校間格差があることを念頭に置く必要性を指摘している。つまり、調査書は「選抜接続」としての期待は部分的に高まるものの、学校間格差の問題は依然存在することで大学入学者選抜への活用は限定的と論じている。

「観点別評価」については、学習指導要領改訂後の

「3 観点」への導入後として、大谷ら（2024）による同評価の導入先進県等への調査が挙げられる。大谷らは、同評価を 2019 年 3 月の「児童生徒の学習評価及び指導要録（以下、指導要録）」改善前の 4 観点時代⁵⁾から実施していた神奈川県や山梨県の教育委員会に出向き、同評価の実態の把握ほか課題と対応等について聞き取り調査を行った。両県の教育委員会は、早期に同評価を導入し、指導方法や運営面ほか課題が早い段階で発見し改善できたことをメリットとして挙げた一方で、同評価を実施する上での課題として挙げたのは、評価方法といった手続き面ではなく、むしろ評価の前提となる授業の改善と指摘した。

このほか、永野ら（2024）が、導入 1 年目の全国の公立高校等を中心に進路指導部および教務部の教員等に「観点別評価」に関するアンケートを実施し、進路指導・教務の分掌ごとに分けて同評価への実務的な調査と大学入試の活用可能性を問うている。結果として、「指導と評価の一体化」等の高校教育の改善に関する評価は一定の理解が得られたが、大学入試に活用するには様々な課題があることを指摘した。

以上により、高大接続改革に関する「学力の 3 要素」及び「観点別評価」の先行研究は、数多ある「学力の 3 要素」に比べ「観点別評価」は同評価の基となる指導要録の改善年度が 2022 年と比較的近年であることから少なく、したがって両者を扱った研究も管見の限り蓄積が少ないといえる。以上のような先行研究の知見を踏まえて、本研究では高等教育の観点から「学力の 3 要素」及び「観点別評価」を通じて、さらに高校等から大学へ教育面での「教育接続」と、大学入試

ほか選抜による「選抜接続」を含む「評価と接続」の関連について検討を行い、これまでの高大接続改革に至る公表文書（答申や提言・まとめ等）より整理し、考察することを試みた。

2 方法と考察

2.1 方法

今般の高大接続改革期において 2021 年度と 2025 年度の大学入学者選抜に向けて 2 度通知された「H33 予告まで」及び「R7 予告まで」の各期間をⅠ期・Ⅱ期に分けて（表 1・表 2）、高大接続改革期における「学力の 3 要素・観点別評価（以下、3 要素・3 観点）」の記載数や、本文における同語句と「教育接続・選抜接続」との関わりについて、公表された文書（答申、提言、報告ほか）より抽出して考察した。

2.2 考察：Ⅰ期「第四次提言」～「H33 予告」

2.2.1 教育再生実行会議「第四次提言」

2013 年 10 月に発表した教育再生実行会議第四次提言（以下、第四次提言）において、「高等学校教育と大学教育との接続・大学入学者選抜の在り方について」を公表し、文部科学省の諮問（2012）に対し、高校教育・大学教育・大学入学者選抜の在り方について、一体的な改革を行う必要があると指摘した。

「第四次提言」と「3 要素・3 観点」の関わりについては、「学力の 3 要素」などの固有の語句は無いものの、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」といった各要素は随所に確認されていて、併せて「教育接続・選抜接続」に関しても言及されている。とりわけ、「教

表 1 Ⅰ期：公表文書による「3 要素・3 観点」の記載数と「教育接続・選抜接続」の関係

年月	事柄	学力の3要素 (A)			観点別学習状況の評価 (B)		
		(A) の記載数	教育接続	選抜接続	(B) の記載数	教育接続	選抜接続
2013年10月	教育再生実行会議（第四次提言）	0	記載あり	記載あり	0	×	×
2014年12月	中央教育審議会（答申）	12	記載あり	記載あり	0	記載あり	×
2015年1月	高大接続改革実行プラン	3	記載あり	記載あり	0	記載あり	記載あり
2016年3月	高大接続システム改革会議（最終報告）	35	記載あり	記載あり	4	記載あり	記載あり
2017年7月決定 2017年10月改正	平成33年度大学入学者選抜実施要項見直しに係る予告	6	記載あり	記載あり	0	×	×

【表の見方】

「学力の3要素 (A)」および「観点別学習状況の評価 (B)」の記載数は、各公表文書から文字の検索を行い、一致した語句を計数して合計値を示した。一方で、「教育接続」や「選抜接続」については、(A) や (B) に関する記載があれば「記載あり」、記載が認められなければ「×」とした。

育接続」では本文2ページ目の「(1) 全ての生徒が共通に身に付けるべき資質・能力の育成」にて、「国は、基礎的・基本的な知識・技能や思考力・判断力・表現力等について、高等学校において共通に身に付けるべき目標を明確化する」として、高校教育における「学力の3要素」の「知識・技能、思考力・判断力・表現力」の重要性を示し、さらに「選抜接続」においては「達成度テスト（基礎レベル）（仮称）」導入の検討を促し、問題内容において「知識・技能だけでなく、その活用力、思考力・判断力・表現力等を含めた幅広い学力を把握・検証できるもの」として、同3要素を強く絡めた出題方針を促している。

2.2.2 中央教育審議会答申（2014）

中央教育審議会答申（2014）以降は「学力の3要素」の語句が頻出する。本答申でも別添資料を含めて12箇所を確認された。中央教育審議会は2014年12月、教育改革における最大の課題でありながら実現が困難であった高大接続改革について、「新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育、大学教育、大学入学者選抜の一体的改革について」を答申した。そこでは、大学入学者選抜だけではなく、高大接続を踏まえた学習指導要領の見直しや、既存の「大学入試」と「公平性」に関する意識を改革し、高校等までに積み上げてきた多様な力を、多様な方法で「公正」に評価し選抜するという、「教育接続・選抜接続」が内在する明治期以来の大改革に乗り出すことを表明した。

本答申では「観点別評価」についても一部触れられている。「3. 改革を実現するための具体策（「高大接続改革実行プラン（仮称）」の策定）」の「③高等学校教育の改革」で、指導要録における観点別学習状況の示し方をはじめ、調査書の見直しや「基礎学力テスト」の結果の示し方など、答申後一年を目途に具体的な改定内容について結論を得ること、今後の学習指導要録の改訂や改善にて観点別評価に係る新たな取り組みと活用についても示唆している。

2.2.3 高大接続改革実行プラン

文部科学省は中央教育審議会答申（2014）を受けて、翌月の2015年1月に「高大接続改革実行プラン（以下、実行プラン）」を公表し、高大接続改革を着実に実行する観点から、同省として取り組むべき重点施策とスケジュールを明示し、高大接続に係る改革の実行プランを策定した。

「実行プラン」と「学力の3要素」の関連については、「Ⅱ 本プランにおいて重視する視点」の「2.1

にて「義務教育段階の取組の成果を発展させ、高等学校教育、大学教育、大学入学者選抜を通じて、『知識・技能』のみならず、知識・技能を活用して、自ら課題を発見し、その解決に向けて探究し、成果等を表現するために必要な思考力・判断力・表現力等の能力」や主体性をもって多様な人々と協働する態度などの真の学力の育成・評価に取り組む」といった、「学力の3要素」を多用した記載がなされるなど、高大接続に係る同要素の重要性がうかがえる。

また、「観点別評価」では「3 高等学校教育の改革」の「(2) 多様な学習活動・学習成果の評価」において、前出の答申（2014）と同じく「指導要録における観点別学習状況の示し方」等、部分的に同評価の記載が確認できるなど、高校生の多様化を踏まえ、進路指導も含めた高校教育全体において、生徒の多様な学習活動や成果を適切に評価する仕組みを構築することを求めている。

このほか、「実行プラン」には大学の改革についても言及しており（4 大学教育の改革）、大学教育の質的転換を断行し、高校教育までに培った力をさらに発展・向上させる力を身に付けさせるなど高大における「教育接続」の重要性を強調している。また、「選抜接続」において「アドミッション・ポリシー（以下、AP）」をはじめ、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーの一体的な策定を各大学に義務付けるとして、各ポリシーの高大接続に係る実質化を図った。これは2016年3月改正（施行は翌年4月）の学校教育法改正へ結び付くものである。

2.2.4 高大接続システム改革会議「最終報告」

本稿では本報告（2016）の中心となる、「Ⅲ. 高大接続システム改革の実現のための具体的方策」の「高校教育改革、大学教育改革、大学入学者選抜」より「3要素・3観点」について考察した。

「学力の3要素」は35箇所あり、本調査で最多の記載数であった。一例として、「学力の3要素」の活用として提言した「高等学校基礎学力テスト（仮称）の導入」を挙げる。同テストは前出「第四次提言」の「達成度テスト（基礎レベル）」構想の続編に相当するもので、高校等の進学率の高まりを受け、入学者の選抜方法の考え方も変わり、現在は設置者及び学校の責任と判断で多様な選抜が行われているが、そこには学習意欲の低い者や基礎学力が不足している者も見られる。そのような中で、国は多様化した高校等や高校生において、基礎学力の確実な習得と、それによる高校生の学習意欲の喚起のための施策を進めることが重要

と指摘して同テストの実施を促している。その出題においては「第四次提言」と同様に「学力の 3 要素」のうち、基礎的な「知識・技能」を問う問題を中心としつつ「思考力・判断力・表現力」を問う問題をバランスよく出題することとするなど、受験対象者の状況を踏まえた出題を促している。

また「観点別評価」については、「(4) 多面的な評価の充実」にて 4 箇所記載があった。「高等学校における評価の在り方」にて、高校等においては同評価の定着が高まらないことを指摘したうえで「学力の 3 要素」をバランスよく評価し、指導の改善に生かすため高校等に推進する必要があるとして高校教育への同評価の重要性と導入について言及している。さらに活用度を高めるため指導要録改善の検討を求めている。

2.2.5 平成 33 年度大学入学者選抜実施要項の見直しに係る予告

「H33 予告」の通知文によれば、「高大接続改革」について、「第四次提言」と「中教審答申(2014)」を踏まえ「実行プラン」が策定され、これに基づき、「高大シス会議」において「最終報告」がまとめられた。文部科学省ではこの「最終報告」を踏まえ、大学・高校等の学校関係者の審議を経て、2020 年 5 月頃に「H33 予告」を発出予定とするなど、これまでの各審議の総括が、同予告に深く関わっていることを示している。

「H33 予告」の大学入学者選抜に関わる箇所では、「学力の 3 要素」を多面的・総合的に評価する選抜に転換すること。また、各大学は「AP」に基づいて同要素を評価する。そして、すべての入学者選抜（一般、推薦、AO 注：当時の大学入学者選抜の名称）に同要素を含めた評価を行い、各選抜区分で実施する評価方法や同要素の比重については募集要項で明確化すること等を促した。

「H33 予告」において、「学力の 3 要素」に関しては 6 箇所記載されており、大学入学者選抜に関する内容らしく、主に「選抜接続」に係る記載が多数みられた。冒頭「1. 趣旨」の「最終報告を踏まえ、各大学の入学者選抜において、〈略〉『学力の 3 要素』を多面的・総合的に評価するものへの改善する」とし、前述の通りすべての入学者選抜において、同要素を含めた評価を行い、評価方法や比重については募集要項で明確化することを促した。とりわけ 3 要素目の「主体性等」の評価については、大学入学者選拔出願時等に提出する調査書ほか提出書類、面接、ディベート等による評価としているが、必須ではなく「促す」程度

とした。この理由として、「H33 予告」以前の大学入学者選抜要項にて、調査書の提出や活用方法については概ね記載済みであり、したがって主体性等を評価することが求められている前提から、本予告では、その実質化を図ったことが考えられる。

2.3 II 期：「指導要録の改善」～「R7 予告」

2.3.1 生徒指導要録の改善等（通知）

文部科学省は 2019 年 3 月に「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について」を通知し、新学習指導要領下での学習評価の重要性を踏まえたうえで、その基本的な考え方や具体的な改善の方向性についてまとめた。

本通知文における「観点別評価」は 11 箇所あり、主に「教育接続」に関する内容であった。特に「2. 学習評価の主な改善点について」にて集中的に記載されている。

本稿に関連する高大接続については、「別紙 3」の「高等学校及び特別支援学校高等部の指導要録に記載する事項等」にあり（文部科学省、2019）、改善のポイントとして、「評価」については「知識・技能、思考・判断・表現、主体的に学習に取り組む態度の 3 観点に整理する」として、「観点別評価」の実装化について言及している。また、同評価と評定双方の特長を踏まえ、指導の改善を図ることが重要とし、同評価は生徒の学習状況を分析的に捉えるとした。

2.3.2 大学入学者選抜における多面的な評価の在り方に関する協力者会議（審議のまとめ）

2021 年 3 月に「大学入学者選抜における多面的な評価の在り方に関する協力者会議・審議のまとめ（以下、在り方会議）」が公表された。本会議では、主に「多面的・総合的な評価」や「調査書」について議論されている。

「審議のまとめ」は、入学者選抜を踏まえた審議であることから、「3 要素・3 観点」とも「選抜接続」に関する記載が主であり、「学力の 3 要素」は 11 箇所の記載があった。「第四次提言」「中教審答申(2014)」「高大シス会議(最終報告)」の各公表等を振り返り、「各大学の入学者選抜においては、多面的・総合的な評価を行うために、学力検査だけでなく、〈略〉多様な取組が進められているところであるが、より適切な評価を行うためには、学力検査以外の選抜方法や選抜資料の活用の在り方、選抜区分ごとの特性を踏まえた『学力の 3 要素』の評価の重み付けなどについて、高等学校、

大学関係者間で考え方を整理し共有した上で、取組を進めることが必要」とし、「教育接続・選抜接続」双方を重視している。

また「観点別評価」の記載は8箇所あり、主に調査書改訂に関する内容であった。指導要録の参考様式(文部科学省, 2019)で同評価を充実する観点から、「観点別学習状況」の欄を新設することとしたが、「まとめ」では指導要録から調査書への転載は賛否の意見があったことで、同評価を調査書に記載することの意義は認められるものの、大学入学者選抜で直ちに活用することには慎重な対応が求められるとして、早期の調査書への転載は見送る意向を示した。

2.3.3 大学入試のあり方に関する検討会議(提言)

「大学入試のあり方に関する検討会議 提言(以下、あり方会議)(文部科学省, 2021a)」では、2025年度の学習指導要領改訂後の大学入学者選抜において、2019年11月に延期された「大学入試英語成績提供システム」や、同年12月に延期の大学入学共通テスト(以下、共テ)の国語と数学による記述式の出題等より、改訂学習指導要領後の大学入学者選抜への対応(あり方)について有識者が集い、入試改革の反省を踏まえて議論された。

「提言」3ページ目の、「原則③：高等学校教育と大学教育を接続する教育の一環としての実施」を要約すると、学習指導要領改訂後に当たり高校教育関係者が一丸となって、主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善を通して、「資質・能力の3つの柱⁶⁾」を目指す教育改革を推進するとして、このような高校等の学習指導要領の考え方と齟齬を来すことのない選抜に改善していく必要があると指摘するなど、「3要素・3観点」に因む「資質・能力の3つの柱」より、「教育接続・選抜接続」両面からの言及がうかがえる。

なお、本提言には「3要素・3観点」の語句は含まれないが、「6. 高等学校・大学における教育の充実」の「(2) 高大連携プログラムの充実」において、大学教員が高校生に指導することの価値について言及し、その成果が適切な進路選択に資するだけでなく、思考力・判断力・表現力等や主体的に学習に取り組む態度等を総合的に伸ばす観点からも効果的と評価するなど、「学力の3要素」における「教育接続・選抜接続」の有用性についても述べている。

2.3.4 令和7(2025)年度大学入学者選抜実施要項の見直しに係る予告

「R7予告(文部科学省, 2021b)」は、「あり方会議」の提言及び「在り方会議」のまとめを踏まえて2021年7月に通知された。「R7予告」の主な内容は一般・学校推薦型・総合などの各選抜の実施方法の改善(見直し)である。「H33予告」と比較すると、「R7予告」の内容は制度としては緩やかな変更にとどまっている。当初、英語外部試験の共通テストの見送りや、共テ・記述式の導入見送りなどが予定されていたが、時の文科大臣の舌禍報道ほか(黒川, 2023)に端を発した英語の外部試験の導入は2019年10月に急遽見送りとなり、さらに同年12月には共テの記述式も白紙に戻るなど、同計画の半分はとん挫した結果となったことも影響されていよう。

「学力の3要素」については、同要素の語句は確認できなかったが、「選抜接続」の観点にて別添の「令和7年度大学入学者選抜実施要項見直しイメージ(案)」に「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」

表2 II期：公表文書による「3要素・3観点」の記載数と「教育接続・選抜接続」の関係

年月	事柄	学力の3要素 (A)			観点別学習状況の評価 (B)		
		(A) の記載数	教育接続	選抜接続	(B) の記載数	教育接続	選抜接続
2019年3月	生徒指導要録の改善等について(通知)	0	記載あり	×	11	記載あり	×
2021年3月	多面的な評価の在り方に関する協力者会議(審議のまとめ)	11	×	記載あり	8	×	記載あり
2021年7月	大学入試のあり方に関する検討会議(提言)	0	記載あり	記載あり	0	記載あり	記載あり
2021年7月	令和7年度大学入学者選抜実施要項見直しに係る予告	0	×	記載あり	1	×	記載あり
【表の見方】 「学力の3要素 (A)」および「観点別学習状況の評価 (B)」の記載数は、各公表文書から文字の検索を行い、一致した語句を計数して合計値を示した。一方で、「教育接続」や「選抜接続」については、(A) や (B) に関する記載があれば「記載あり」、記載が認められなければ「×」とした。							

「主体性を持ち、多様な人々と協働しつつ学習する態度」など、各要素が頻出していた。ただし、比較となる「令和 4 年度」との相違はさほど感じられず、すべての選抜に同要素を多面的・総合的に用いる方式に変更はなかった。

また、「観点別評価」については、同イメージ図に文言が 1 箇所認められたのみで、「各教科・科目の観点別学習状況」の項目は直には設けないであった。これは上述の「大学入学者選抜における多面的な評価の在り方に関する協力者会議（審議のまとめ）」の、調査書転載の慎重論を踏まえた結論であることと推察される。

3 まとめと今後の課題

本稿では、高大接続改革期における「学力の 3 要素」および、同要素の概念を拡張させた「資質・能力の 3 つの力」の評価方法である「観点別評価」といった、「3 要素・3 観点」が、今次の改革にどのように関わるのか、高大接続改革期における文部科学省や協議団体から発出された公表文書より期間を二つに分けて、「3 要素・3 観点」及び「教育接続・選抜接続」との関連を整理し、その論点について考察した。

その結果、審議された提言等では、Ⅰ期は「学力の 3 要素」が、またⅡ期では、学習指導要領の改訂を見据えて、同要素に加え「観点別評価」の記述量を増やすなど、同改革移行期におけるⅠ期Ⅱ期での「役割」についても確認することができた。

また、「3 要素・3 観点」と「教育接続・選抜接続」の関連については、「3 要素・3 観点」に比べて「教育接続・選抜接続」の語句そのものは本文に記載されていないが、それらを示唆する文言は「2.2.1～2.3.4」の各項に記述した通り随所でうかがえた。今回、対象とした公表文書はいずれも大学入学者選抜に関することから「選抜接続」への言及は多数見られたが、「教育接続」についても本改革に資する「学力の 3 要素」の学力観に基づき、適宜言及されていたことは興味深い。

文部科学省（2025）は、中教審「教育課程企画特別部会（第 10 回）」会合において「観点別評価」の「主体的に学習に取り組む態度」を直接的に反映させない案を示した。同評価を目標標準評価に含めず、個人内評価とする方針である。次期学習指導要領の改訂に向けて検討する由であるが、学習指導要領改訂後 1 期生しか卒業生を出していない段階における同評価の制度変更の検討は、「改革後の黎明期における混乱」に拍車をかける懸念がある。ここは原点に立ち返り、改めて今般の接続改革は高校等・大学の一体的改革であ

ることを踏まえ、「3 要素・3 観点」に係る「教育接続」や「選抜接続」に関する意見を高大双方より聴取する等、現状における両者の見解を把握したうえで改善を図り、同評価に資する制度設計を築くことを期待したい。

注

- 1) 「学力の 3 要素」の 3 番目「主体的に」は、中央教育審議会答申（2014）にて「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度（主体性・多様性・協働性）」に改められている。
- 2) 中教審答申（2014）において、「特に小・中学校においては『学力の三要素』を踏まえた指導の充実が図られるよう、多くの関係者による実践が重ねられてきた」と義務教育における実践の成果を評価した上で、「高等学校教育及び大学教育においては、そうした義務教育までの成果を確実につなぎ、〈略〉、初等中等教育から高等教育まで一貫した形で、一人ひとりに育まれた力を更に発展・向上させることが肝要である」との記述がある。
- 3) 学校教育法では小中高および大学の接続について次のように制定している。小・中学校は「中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とする」とし（第 45 条）、中・高校では「高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする」とある（第 50 条）。一方で、高校・大学では「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道德的及び応用的能力を展開させることを目的とする」として（第 83 条）、「教育接続」を意識した記述がされていない。
- 4) 河合塾 Guideline2021 7－8 月号 p.66 より
- 5) 観点別評価の観点数は、2001 年度の文部科学省通知以降、今次改善まで 4 観点（国語は 5 観点）による評価であった。
- 6) 「提言」の当該箇所では、「生きて働く知識・技能の習得や未知の状況にも対応できる思考力・判断力・表現力等の育成、学びを人生や社会に生かそうとする学びに向かう力・人間性等の涵養を目指す」とあったところを本稿では「資質・能力の 3 つの柱」に置き換えた。

参考文献

中央教育審議会（2014）.「新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育、大学教育、大学入

- 学者選抜の一体的改革について（答申）」
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/_icsFiles/afieldfile/2015/01/14/1354191.pdf (2025 年 6 月 19 日)
- 平井佑樹 (2018).「平成 33 年度入試以降の一般選抜における調査書の活用に関する一考察」『大学入試研究ジャーナル』 **28**, 201-207.
- 河合塾 Guideline (2021).「大学入試における主体性等評価と河合塾の支援」
https://www.kawaijuku.jp/jp/research/jceri/report/pdf/2021_guideline78_kawaijuku-report.pdf (2025 年 7 月 14 日)
- 川嶋太津夫 (2022).「高大接続改革の現在と展望」『未来志向の大学入試デザイン論』大阪大学出版会, 15-31.
- 国立教育政策研究所 (2019).「学習評価の在り方ハンドブック（高等学校編）」
https://www.nier.go.jp/kaihatsu/pdf/gakushuhyouka_R010613-02.pdf (2025 年 7 月 6 日)
- 蔵田實 (2020).「「高大接続システム改革」の実効性を高めるための一提言—現職教員の意識調査をもとに—」『社会情報研究』 **1**, 55-64.
- 黒川 智史 (2023).「大学入試改革における英語民間試験活用見送りの経緯—「身の丈発言」前後の動向を中心に—」『都留文科大学研究紀要』 **98**, 1-13.
- 文部科学省 (2010).「資料 3 幼児期の教育と小学校教育の接続について」『幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方に関する調査研究協力者会議（第 1 回）」
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/070/gijigaiyou/_icsFiles/afieldfile/2010/06/11/1293215_3.pdf (2025 年 7 月 1 日)
- 文部科学省 (2012).「大学入学者選抜の改善をはじめとする高等学校教育と大学教育の円滑な接続と連携の強化のための方策について（諮問）」
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1325060.htm (2025 年 6 月 18 日)
- 文部科学省 (2013).「教育再生実行会議（第四次提言）」
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/047/siryo/_icsFiles/afieldfile/2013/11/11/1341292_2.pdf
- 文部科学省 (2015).「高大接続改革実行プラン」
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo12/sonota/_icsFiles/afieldfile/2015/01/23/1354545.pdf (2025 年 7 月 7 日)
- 文部科学省 (2016)「高大接続システム改革会議（最終報告）」
https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/_icsFiles/afieldfile/2016/06/02/1369232_01_2.pdf (2025 年 7 月 5 日)
- 文部科学省 (2017).「平成 33 年度大学入学者選抜実施要項の見直しに係る予告について（通知）」
https://www.mext.go.jp/content/20200318-mxt-daigakuc02-000005730_10.pdf (2025 年 7 月 15 日)
- 文部科学省 (2018).「高等学校学習指導要領の改訂のポイント」
https://www.mext.go.jp/content/1421692_2.pdf (2025 年 7 月 1 日)
- 文部科学省 (2019).「高等学校及び特別支援学校高等部の指導要録に記載する事項等」
https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/attach/1415199.htm (2025 年 6 月 18 日)
- 文部科学省 (2021a).「大学入試のあり方に関する検討会議（提言）」
<https://www.mext.go.jp/content/20210707>
- 文部科学省 (2021b).「令和 7 年度大学入学者選抜実施要項の見直しに係る予告について（通知）」
https://www.mext.go.jp/content/20210729-mxt-daigakuc02-000005144_3.pdf (2025 年 7 月 15 日)
- 文部科学省 (2025).「中央教育審議会 教育課程部会」『教育課程企画特別部会（第 10 回）資料』
https://www.mext.go.jp/content/20250711-mxt-kyoiku01-000043568_03.pdf (2025 年 7 月 15 日)
- 永野拓矢・寺寫裕登・橘春菜・石井秀宗 (2024).「観点別学習状況の評価と大学入学者選抜における活用可能性の展望・高校の進路・教務担当教諭への調査より」『日本テスト学会誌』 **20** (1), 23-42.
- 大谷奨・島田康行・本多正尚・松井亨 (2024).「高等学校における観点別学習状況の評価と高大接続—先進県と茨城県内高等学校への聞き取り調査から—」『大学入試研究ジャーナル』 **34**, 24-30.
- 佐々木隆生 (2022).「大学入試の変化と多様化」『未来志向の大学入試デザイン論』大阪大学出版会, 32-51.

高大接続入試における入試成績と学業成績の相関

大久保 貢（福井大学）

高校時代の探究学習の成果を評価する高大接続入試に関して入試成績と入学後の学業成績に着目し、両者の間の相関関係および学年進行に伴いどのように変動するかを分析した。高大接続入試は入試成績と入学後1年間および3年間の学業成績との相関では正の相関の可能性を有すること、1年から3年への学年進行に伴う相関の推移は変化が少ない可能性を有することなどの知見が得られた。高大接続改革の折、高校時代に探究力を身に付けた新しい入学層が増加することが予想される。これらの入学層を評価する高大接続入試は現在の入試改革の有効な参考事例として意義のある入学者選抜と考える。

キーワード：高大接続入試, 追跡調査, 入試成績, 総合成績, 相関, 選抜効果

1 はじめに

高大接続改革の折、現在の高校教育で探究的な学びへの変革として課題研究の実践を行っている。そして、この実践により培った探究力（問題解決能力、論理的思考力、創造性、知的好奇心、プレゼンテーション能力、コミュニケーション能力など）を身に付け、これまでの生徒と違った新しい生徒を育成している。これらの生徒は大学側にとってこれまでとは異なった新しい入学層であり、これらの入学層を評価する入学者選抜の検討が求められている。

このような観点から筆者らはこれまでに探究力を多面的に評価するループリックを開発（大久保, 2018）し、それを用いて学部アドミッションポリシーに沿った高大接続入試を設計し2017年度入試に初めて導入した。またこの新しい入試により入学した学生の学業成績や意識調査を報告した（大久保ほか, 2021）。上述のように入学者選抜方法による入学後の学業成績の追跡調査は他大学でも報告されている（池田, 2009; 西丸, 2010; 吉田ほか, 2024）。しかし、高校時代の探究学習を評価する高大接続入試の入試成績と入学後の学業成績との相関および学年進行に伴う相関の推移に関する報告について公表されている文献は筆者が知る限り見当たらない。

本稿では福井大学国際地域学部に2017年度入試から導入した高大接続入試の入試成績と入学後の学業成績との関係性の分析を行い、得られた知見をまとめる。

2 国際地域学部の入試別の募集人員と入学者数の推移

2017年に創設された国際地域学部の入試は、総合型選抜Ⅰ高大接続入試（以下、高大接続入試）、学校推薦型選抜Ⅱ、一般選抜（前期日程、後期日程）である。入試別の募集人員と入学者数の推移を表1、表2に示した。

表1 入試別の募集人員の推移

入試年度	2017～2018	2019～2020	2021～
高大接続入試	若干名	5	8
学校推薦型Ⅱ	10	10	10
前期日程	35	32	30
後期日程	15	13	12

表2 入試別の入学者数の推移

入試年度	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
高大接続入試	3	3	5	4	8	8	8	8
学校推薦型Ⅱ	10	10	10	10	10	10	10	10
前期日程	36	36	33	31	34	30	30	32
後期日程	12	16	12	14	11	11	13	8

3 分析対象とするデータ

3.1 入試の成績データ

対象とする入試は高大接続入試、学校推薦型選抜Ⅱ、一般選抜（前期日程）（以下、前期日程）である。一般選抜（後期日程）は合格者のうち3割から4割が入学を辞退するため本稿の調査対象から外した。

高大接続入試は大学入学共通テストを課さず、第1次選考（書類審査）と最終選考（プレゼンテーションおよび面接）を課して配点は公表していない。大学入学共通テストの受験が必須となっている区分は学校推薦型選抜Ⅱと前期日程である。学校推薦型選抜Ⅱの大学入学共通テストの配点は6教科8科目または7教科8科目450点満点、前期日程は6教科8科目または7教科8科目900点満点である。一方、個別学力検査に関して学校推薦型選抜Ⅱは面接で450点満点、前期日程は2科目600点満点である。なお、本稿で扱う入試成績はそれぞれの入試区分の成績をそのまま用いた。

3.2 入学後の成績評価基準と学業成績

国際地域学部の入学後の成績は表3に示すように13段階による国際的な評価基準で成績を評価している。追跡調査研究において入試成績と入学後の学業成績との関係を検討する際に、大学入学後の学生の成績評価としてGPA (Grade Point Average) を用いている大学が多い (文部科学省, 2023)。しかし、GPAでは履修登録科目が少ない場合も高い数値になるため、本稿では総合成績を用いた。この学部の総合成績は総

表3 13段階による成績評価基準

評価 (評語)	GP	評価基準	評価点
A+	4.00	目標を完全に達成し、傑出した水準に達している。	100点～98点
A	4.00	目標をほぼ完全に達成し、きわめて優秀な成果をあげている。	97点～95点
A-	3.67	目標をほぼ完全に達成し、優秀な成果をあげている。	94点～90点
B+	3.33	目標を十分に達成しており、優秀な部分も多くみられる。	89点～87点
B	3.00	目標を十分に達成している。	86点～83点
B-	2.67	目標を十分に達成しているが、一部について改善の余地がある。	82点～80点
C+	2.33	目標を概ね達成し、優秀な部分もみられる。	79点～77点
C	2.00	目標を概ね達成している。	76点～73点
C-	1.67	目標を概ね達成しているが、一部さらなる学修を必要とする部分も残る。	72点～70点
D+	1.33	最低限の目標は達成しており、中には優秀な部分もみられる。	69点～67点
D	1.00	最低限の目標は達成している。	66点～63点
D-	0.67	最低限の目標は達成しているが、一部さらなる学修を必要とする部分も残る。	62点～60点
F	0	目標を達成していない。	59点～0点

表4 入試成績と入学後1年間の学業成績の相関

入試年度	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
高大接続入試	-0.93	0.39	0.72	0.27	0.60	0.25	-0.49	0.47
学校推薦型Ⅱ	—	—	-0.26	-0.64	-0.50	-0.49	0.65	0.03
前期日程	—	—	0.43	0.24	0.35	0.08	0.41	-0.06

合成績 = (A +) の単位数 $\times 4$ + (A) の単位数 $\times 4$ + (A -) の単位数 $\times 3.67$ + (B +) の単位数 $\times 3.33$ + (B) の単位数 $\times 3$ + (B -) の単位数 $\times 2.67$ + (C +) の単位数 $\times 2.33$ + (C) の単位数 $\times 2$ + (C -) の単位数 $\times 1.67$ + (D +) の単位数 $\times 1.33$ + (D) の単位数 $\times 1$ + (D -) の単位数 $\times 0.67$ により計算される。

4 結果

4.1 入試成績と入学後1年間の学業成績の相関

国際地域学部の高大接続入試、学校推薦型選抜Ⅱ、前期日程の入試成績と入学後1年間の学業成績に関する相関の結果を表4に、またその散布図を図1～図20に示した。高大接続入試 (2017年度入学生～2024年度入学生) を図1～図8に、学校推薦型選抜Ⅱ (2019年度入学生～2024年度入学生) を図9～図14に、前期日程 (2019年度入学生～2024年度入学生) を図15～図20に示した。

なお、入試成績と学業成績の相関をもって入試の妥当性を検討する場合、入試成績は全受験者の値が存在するものの、学業成績は入学者のものしか存在しないため、相関係数が低下する「選抜効果」が知られている (南風原, 2002)。ただし、学業成績を入試成績に回帰する回帰直線が選抜を行うか否かで変化しないことを仮定できれば選抜を行わなかった場合の相関係数を推定する「範囲制限の修正公式」が知られている (芝・南風原, 1990)。本稿ではこの公式を用いて相関係数を算出した。

入試成績と入学後1年間の学業成績の相関について、高大接続入試は2017年度から調査した8年間のうち、6年で正の相関を有していることが分かった。しかしながら、入学者数が最小3名、最大8名でサンプル数が少ないため継続した調査が必要と考える。一方、学校推薦型選抜Ⅱでは調査した6年間のうち、2023年度のみ正の相関であることが分かった。この入試においても入学者数が最大で10名でサンプル数が少ないため、今後の調査が必要と考える。また前期日程では6年間のうち4年で正の相関が認められた。

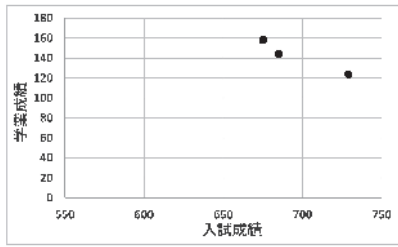


図 1 高大接続入試 (2017 年入学生)

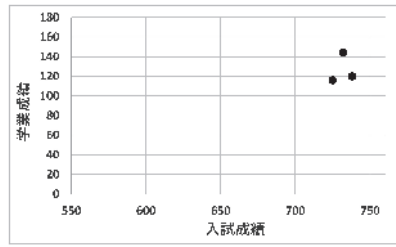


図 2 高大接続入試 (2018 年入学生)

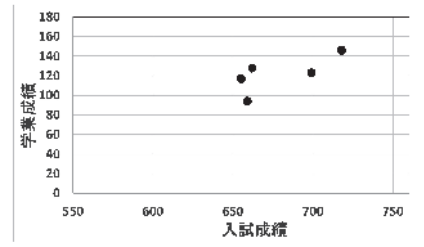


図 3 高大接続入試 (2019 年入学生)

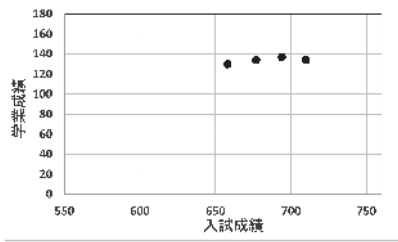


図 4 高大接続入試 (2020 年入学生)

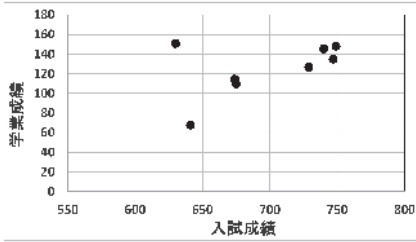


図 5 高大接続入試 (2021 年入学生)

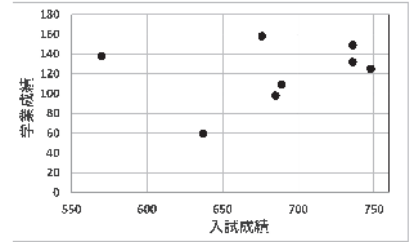


図 6 高大接続入試 (2022 年入学生)

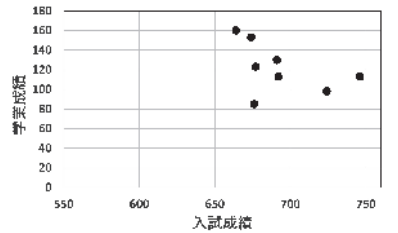


図 7 高大接続入試 (2023 年入学生)

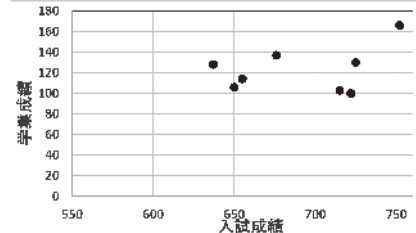


図 8 高大接続入試 (2024 年入学生)

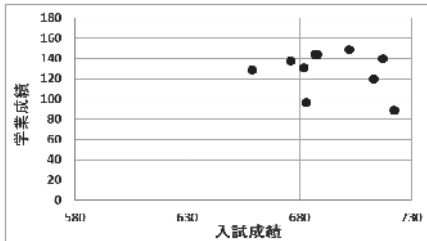


図 9 学校推薦Ⅱ (2019 年入学生)

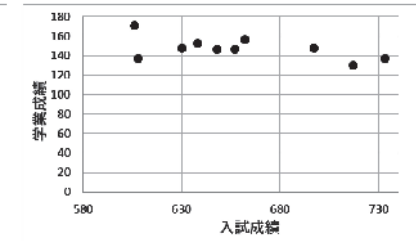


図 10 学校推薦Ⅱ (2020 年入学生)

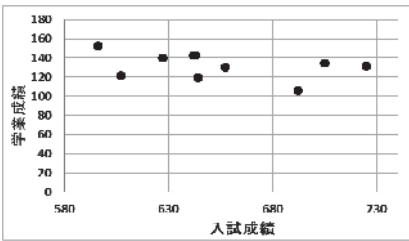


図 11 学校推薦Ⅱ (2021 年入学生)

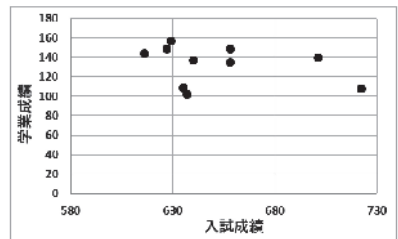


図 12 学校推薦Ⅱ (2022 年入学生)

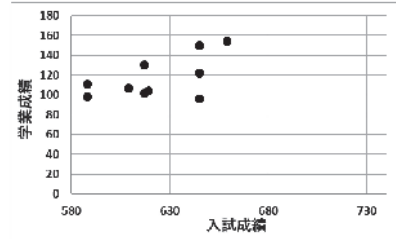


図 13 学校推薦Ⅱ (2023 年入学生)

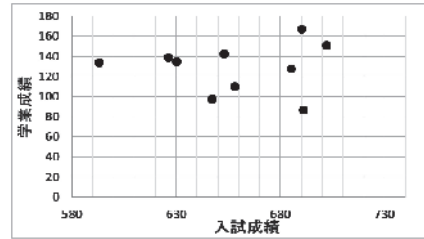


図 14 学校推薦Ⅱ (2024 年入学生)

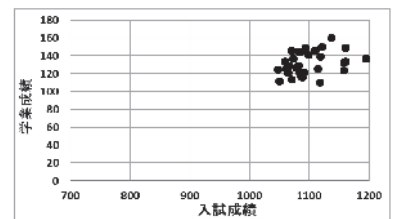


図 15 前期日程 (2019 年入学生)

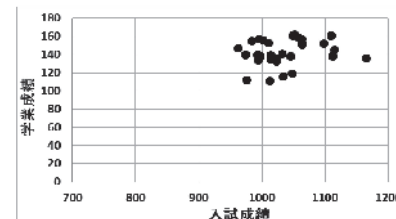


図 16 前期日程 (2020 年入学生)

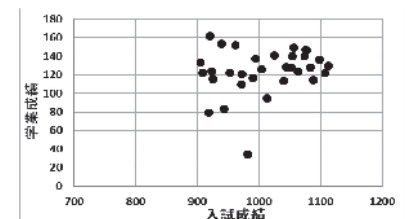


図 17 前期日程 (2021 年入学生)

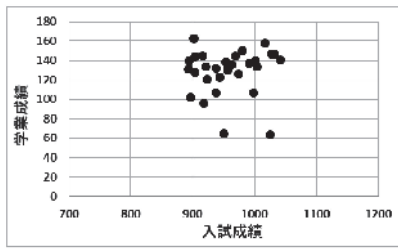


図 18 前期日程 (2022 年入学生)

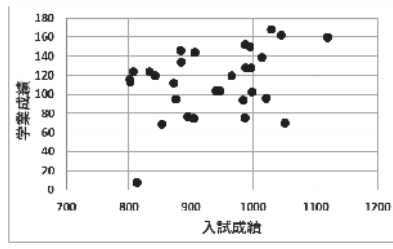


図 19 前期日程 (2023 年入学生)

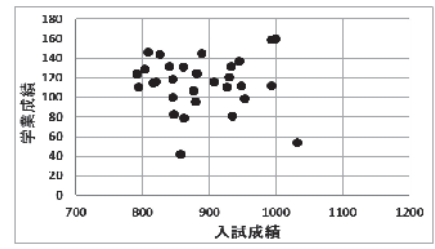


図 20 前期日程 (2024 年入学生)

4.2 入試成績と入学後 3 年間の学業成績の相関

入試成績と入学後 3 年間の学業成績に関する相関の結果を表 5 に、その散布図を図 21～図 32 に示した。高大接続入試を図 21～図 24 に、学校推薦型選抜Ⅱを図 25～図 28 に、前期日程を図 29～図 32 に示した。

高大接続入試における相関は、2019 年度、2021 年度、2022 年度の 3 年において正の相関を有することが分かった。しかしながら、上述のとおり入学者のサンプル数が少ないため更なる調査が必要と考える。一

方、学校推薦型選抜Ⅱにおける相関は 4 年間すべて負の相関であった。また前期日程における相関は 2019 年度だけ正の相関を示すことが分かった。

表 5 入試成績と入学後 3 年間の学業成績の相関

入試年度	2019	2020	2021	2022
高大接続入試	0.77	- 0.94	0.67	0.28
学校推薦型Ⅱ	- 0.36	- 0.63	- 0.52	- 0.47
前期日程	0.41	- 0.05	0.09	- 0.28

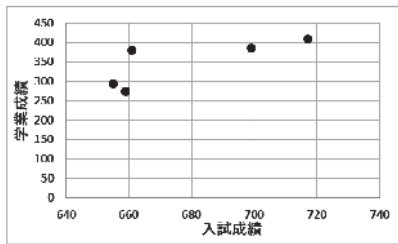


図 21 高大接続入試 (2019 年入学生)

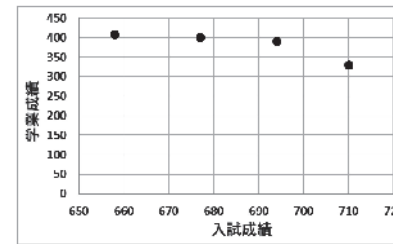


図 22 高大接続入試 (2020 年入学生)

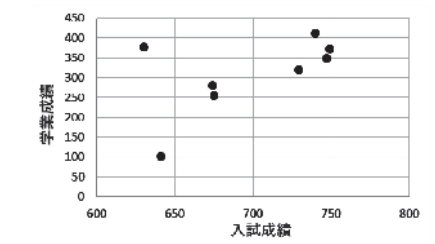


図 23 高大接続入試 (2021 年入学生)

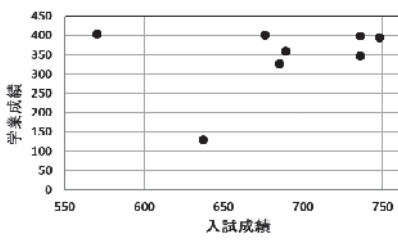


図 24 高大接続入試 (2022 年入学生)

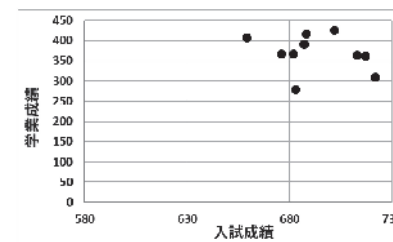


図 25 学校推薦Ⅱ (2019 年入学生)

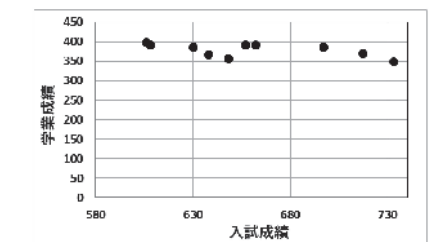


図 26 学校推薦Ⅱ (2020 年入学生)

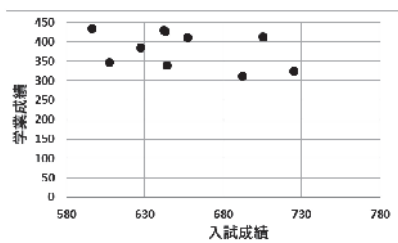


図 27 学校推薦Ⅱ (2021 年入学生)

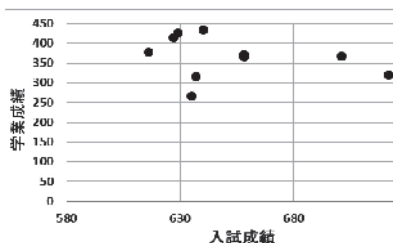


図 28 学校推薦Ⅱ (2022 年入学生)

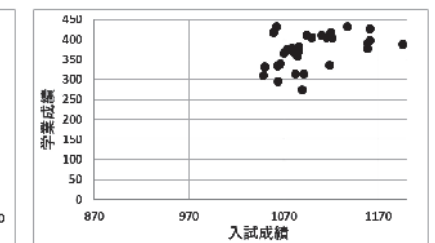


図 29 前期日程 (2019 年入学生)

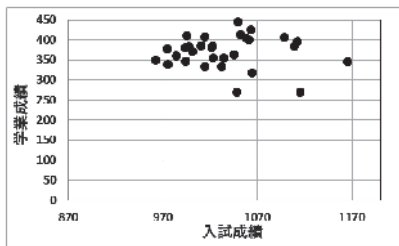


図 30 前期日程 (2020 年入学生)

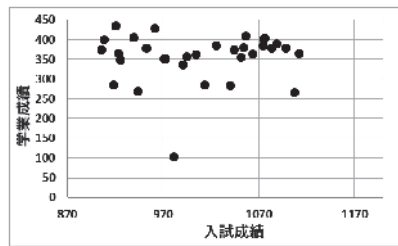


図 31 前期日程 (2021 年入学生)

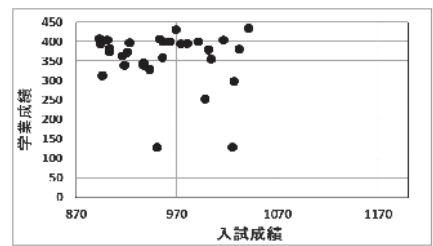


図 32 前期日程 (2022 年入学生)

4.3 学年進行に伴う入試成績と入学後の学業成績の 相関の推移

2019 年度入学生, 2020 年度入学生, 2021 年度入学生, 2022 年度入学生を対象に, 表 4, 表 5 およびその散布図 (図 21 ~ 図 32) から入試成績と入学後の学業成績の相関が学年進行に伴いどのように変動するかを調査した。これらの結果から学年進行に伴う高大接続入試の入試成績と入学後の学業成績の相関は 2019 年度, 2021 年度, 2022 年度の 3 年を見ると, 相関に変化が少ないことが分かった。また学校推薦型選抜Ⅱも相関に変化が少ないことが分かった。上述のとおりこれらの入試はサンプル数が少ないため, 今後の継続した調査が必要と考える。

一方, 前期日程の相関は学年進行に伴い減少傾向であることが分かった。入試成績と学業成績との相関は, 一般に, 選抜効果により弱くなることが知られている (例えば, 木村, 2007)。また, 桜井ほか (2025) によると, 学年進行に伴い入試成績と学業成績との相関が減少傾向であることを報告している。本分析の前期日程の結果はこの報告と同様な傾向を示した。

5 考察

高大接続入試の入試成績と入学後の学業成績の相関関係を分析した結果, 正の相関の可能性を有すること, 学年進行に伴う相関の推移は変化の少ない可能性を有することなどが明らかになった。これらの要因は下記に示した 3 点の取り組みの成果によるものと考え。① 高校における探究的な学びへの支援。② 高校での探究的な学びの実践で培った多様な学習成果を多面的に評価する高大接続入試の導入。③ 高校時代に培った探究力が大学入学後の「課題探求プロジェクト」に活かされたこと。この 3 点について説明する。

5.1 高校における探究的な学びへの支援

2019 年から本学アドミッションセンターが窓口となって高校の探究的な学びへの支援を行った。各高校からの探究的な学びに関する依頼事項と実施例を表 6

に示した。

表 6 高校からの課題研究の依頼事項と実施例

依頼事項	実施例
課題研究に関する講話	・課題研究について講演した。 ・SDGs の課題研究について講演した。
課題研究のテーマの設定について	・課題研究のテーマ設定の発表会で助言や講評を実施した。
課題研究に関する生徒の質問に対するコンサルテーション	・英語の上達方法について教えて欲しい。 ・地域の活性化に関して教えて欲しい。 ・駅前の町づくりについて教えて欲しい。 など, 年間 30 件以上の依頼を受け大学の専門家が丁寧に対応した。
課題研究の論文の書き方	・論文の書き方に関する講話を行った。
課題研究の中間発表及び成果発表会に対する講評	・課題研究の中間発表に対する助言および講評を行った。 ・課題研究の最終成果発表会に対する助言および講評を行った。

高校における探究的な学びの取り組みとして各高校では課題研究を実践している。しかし, これまで課題研究の指導経験のない高校教員にとってテーマ設定や課題に対する解決方法などが分からないため, 多くの依頼が大学に寄せられた。依頼された事に対してすべて丁寧に対応した。例えば課題研究で分からない点に関して高校生自らが大学に来て大学教員に質問したり, またはその課題に関する実験を行い課題研究の問題解決を図った。このように各高校は課題研究を試行錯誤しながら実践した。

なお, 大学教員が高校に出向いて課題研究に関する支援を行った回数は, 2022 年度は 95 回, 2023 年度は 112 回, 2024 年度は 97 回であった。以上のように, 本学では高校での探究的な学びへの支援を積極的に行っている。

5.2 高大接続入試の導入

国際地域学部の入学者に対する入試設計は, 表 7

のような4つの区分で行われている。表中の○印は該当の検査を課すことを、X印は該当の検査を課さないことを、△印は学力検査とは異なる筆記試験等を課すことを、それぞれ表す。

表7 入試区分と学力検査等の実施状況

	センター試験 (共通テスト)	個別学 力検査	面接	プレゼン テーション
高大接続入試	X	X	○	○
学校推薦型選抜Ⅱ	○	X	○	X
前期日程	○	○	X	X
後期日程	○	△	○	X

入試成績と入学後の学業成績の相関について、国際地域学部4つの入試区分のうち、高大接続入試、学校推薦型選抜Ⅱ、前期日程の3つの入試区分について調査した。表7から分かるように、高大接続入試の選抜方法が他の3つの入試の選抜方法と異なっている点は大学入学共通テストを課さず、プレゼンテーションを課すことである。特に、高大接続入試のプレゼンテーションは高校時代の探究的な学びの実践で培った多様な学習成果をルーブリックにより多面的に評価している。この多様な学習成果としては、主体性、課題に対する問題解決力、創造性、コミュニケーション能力、協働性などを挙げられ、それらを信頼性および妥当性を有するルーブリック¹⁾により評価を行った。また、面接においては高校時代の取り組みなどを評価した。以上のように、高大接続入試では高校時代の探究的な学びに対するプレゼンテーションおよび面接により、国際・地域社会の諸課題に取り組む意欲・適性等を評価するようにデザインした(大久保ほか, 2021)。

この高大接続入試に志願した生徒の中には、高校で

の探究学習を実践した生徒や高校での探究学習の実践だけでなく、土曜日、日曜日にNPO法人主催の探究学習を学校の垣根を超えて他の高校の生徒と一緒に実践した生徒も見受けられた。

5.3 入学後の学修プロセスとその成果

入学後の国際地域学部の学び²⁾の特色は、次の3点を身に付けることである。①社会の様々な課題を知り、考え、行動する力。②課題を分析し、深く理解するための理系的素養。③異文化を理解しようとする意志。図33で示したようにこの学部の学修のプロセスは入学後1年次後期から「課題探求プロジェクト(基礎)」の科目で自治体や企業に出向いてそれを大学に持ち帰り学生達で議論して解決を図り、その成果を2月に自治体や企業の関係者を招いて報告する取り組みを行っている。このサイクルを2年次では「課題探求プロジェクトⅠ」および「課題探求プロジェクトⅡ」の科目で1サイクルを行い、3年次では「課題探求プロジェクトⅢ」の科目で1サイクルを行い、4年次に卒業研究で1サイクルを行う。以上のように、この学部では4年間に4サイクルの課題探求プロジェクトを実践する。従って、高校時代の探究的な学びの経験が入学後の課題探求プロジェクト活動に有効に繋がっている。

高大接続入試入学生入学後のパフォーマンスに関して地元の新聞に取り上げられた事例を下記に紹介する。

○地元のカフェを地域の集いの場にしようと、学生がメッセージカードで温かい交流を企画した。来店者に人の温かさや優しさを感じて欲しいと考案

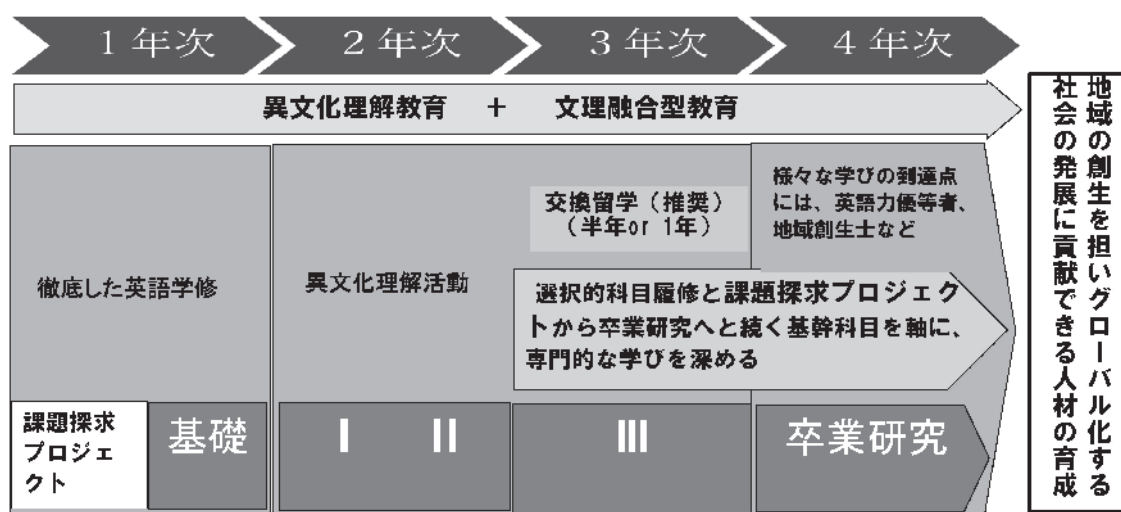


図33 国際地域学部の学びのプロセス

した。

- 学生が若い顧客層の取り組みが課題になっている地元企業と連携し、学内で 2 日間限定のショップを設置した。幅広い年齢層の人が立ち止まり手応えを感じた。
- 過疎地域活性化活動の一環として、学生が集落ににぎわいを生み出すきっかけにしたいと集落のシャッターに壁画を描いた。学生は集落がにぎわってほしいと集落を彩る絵に期待を寄せている。

以上のように、高校時代に培った探究力が大学入学後の「課題探求プロジェクト」に活かされ有益な成果を挙げている。

6 まとめ

高校時代に探究力を身に付けた新しい入学層を評価する高大接続入試において、入試成績と入学後の学業成績との相関関係を分析した結果、正の相関の可能性を有すること、学年進行に伴う相関の推移は変化の少ない可能性を有することなどの知見が得られた。この要因は高校時代に培った探究力が大学入学後の「課題探求プロジェクト」に活かされたと考える。即ち、高校時代の探究学習の経験が大学での学生の成長に大いに影響を及ぼした。

高大接続改革の折、今後、これらの入学層が増加することが予想される。現在の入試改革において高大接続入試は有効な参考事例として意義のある入学者選抜と考える。

注

- 1) **高大接続入試の多面的評価手法**：高校生の学びの深まりを把握するために、ルーブリックによる評価、パフォーマンス評価、ポートフォリオ評価の多様な評価方法がある。しかし、一般的には入学者選抜に関するこれらの評価方法の知見や方法の蓄積が十分でない状況である。また入学者選抜での多面的な評価方法の説明責任を確保するためには、アドミッションポリシーに基づく多面的な評価の信頼性・妥当性に着目すべきである。そのためには、高校関係者とも協力して具体例を蓄積し共有するとともに評価基準・方法の信頼性・妥当性を検証した評価手法を用いなければならない。
- 2) **国際地域学部の学び**：4 年間を通して実践する「課題探求プロジェクト」は企業や自治体に向向いて様々な課題を知り、調査し、課題解決の一端を担う実践的な科目である。この実践的な学びと課題を理解し、分析する幅広い専門分野の学習を有機的に結びつける形でカリキュラムを構成している。このプロジェクトは学

生の希望に沿って 1 年次から 3 年次にかけて、学年進行に伴い到達目標を高度化させる形で実施し、最終的には自分の参加したプロジェクトに触発したテーマについて、専門的な専門分野に即して調査・研究し、卒業研究に繋げる。また実践的なプロジェクト学習を継続的に深めながら、それと関わる専門教科の知識と方法を習得する「課題探求プロジェクト」と専門教育科目の結びつきをしている。

謝辞

2 名の査読者には原稿を注意深くお読みいただき、建設的なコメントをいただきました。ここに記して謝意を表します。

参考文献

- 大久保貢・森幹男・中切正人 (2018). 「『探究力』に対するルーブリック評価の開発」『大学入試研究ジャーナル』 **28**, 53-59.
- 大久保貢・中切正人 (2021). 「高大接続改革における入学者選抜—新しい入学層を評価する高大接続入試—」『大学入試研究ジャーナル』 **31**, 196-201.
- 池田文人 (2009). 「入試区分による入学後の学業成績の優劣の検証」『大学入試研究ジャーナル』 **19**, 95-99.
- 西丸良一 (2010). 「入学者選抜方法による大学の学業成績—同志社大学社会学部を事例に—」『同志社大学教育開発センター年報』 (1), 16-25.
- 吉田裕輝・園部英貴・服部辰広 (2024). 「高校の評定平均値と入学試験の成績および入学後の中間試験結果の関連性—柔道整復師養成の専門学校入学者を対象とした調査—」『日本体育大学紀要』 **53**, 1033-1041.
- 文部科学省 (2023). 「大学における教育内容等の改革状況について (令和 3 年度)」文部科学省
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/daigaku/04052801/1341433.htm (2025 年 4 月 24 日).
- 南風原朝和 (2002). 『心理統計学の基礎：統合的理解のために』有斐閣.
- 芝祐順・南風原朝和 (1990). 『行動科学における統計解析法』東京大学出版会.
- 木村拓也 (2007). 「大学入学者選抜と「総合的かつ多面的な評価」—46 答申で示された科学的根拠の再検討—」『教育社会学研究』 **80**, 165-186.
- 桜井裕仁・林篤裕・山村滋・牧野直道 (2025). 「学年進行に伴う入試成績と学業成績の相関の推移」『大学入試研究ジャーナル』 **35**, 201-208.

国立大学における大学入学共通テストを課す 学校推薦型選抜の大学間比較 ——出願時期に着目して——

雨森 聡（静岡大学）、一之瀬 博（信州大学）、吉田 章人（新潟大学）

18歳人口が減少し続ける中、大学入学共通テストを課す総合型選抜や学校推薦型選抜が、今後ますます重要になると筆者らは考えている。当研究では大学入学共通テストを課す学校推薦型選抜の出願時期に着目し2つの大学のデータを比較し、分析を行なった。分析の結果、出願時期が共通テストの前よりもあの方が、課す推薦と前期日程双方を出願している傾向や、出願時期が共通テストの前よりもあの方が、学力が高くなる傾向が示唆された。

キーワード：学校推薦型選抜、大学入学共通テスト、大学間比較、出願時期

1 はじめに

1.1 研究の背景と動機

入試関係者の悩みの種のひとつに18歳人口の減少がある。18歳人口が減少するということは、大学進学希望者自体も減少し、志願者の確保が困難になることを意味する。

国立大学の入試は、大学入学共通テスト（以下、共通テストという）を課さない総合型選抜と学校推薦型選抜（以下、課さない総合、課さない推薦という）、共通テストを課す総合型選抜と学校推薦型選抜（以下、課す総合、課す推薦という）、一般選抜前期日程（以下、前期日程という）、一般選抜後期日程（以下、後期日程という）に大別される。

近年の国立大学の入試の動向として、京都大学の特色入試に代表される総合型選抜や学校推薦型選抜（以下、特色系入試という）のように、難関国立大学において一般選抜とは大きく異なるユニークな入試の導入がある。また、岡山大学や金沢大学などのように後期日程を廃止する大学も現れている。筆者らが所属する大学は、受験難易度のグループ分け上、準難関国立大学と表現される5S（埼玉大学・信州大学・静岡大学・滋賀大学・新潟大学）に含まれる、いずれも中部地方の大学である（以下、「筆者らの所属大学」とする）。準難関国立大学の5Sよりも難関とされる上記の3大学のように、前期日程までに以前より多くの合格者を出す大学が現れている。

また、18歳人口の減少の影響を受け、筆者らの所属大学の後期日程を受験していた層の一部が、難関国立大学の前期日程までに合格するようになり、後期日程の実受験者にならなくなっている。換言すると、難関国立大学の前期日程に合格しやすくなっているということである。筆者らが行なった高校教員へのヒアリングでも、「東京大学や京都大学は別として、確かに

名古屋大学や金沢大学などは合格しやすくなった」という見解が複数示された。

後期日程の実受験者数の減少は当該入試の易化ならびに入学者の質の低下にもつながる。実際、学内のデータを確認すると合格者の共通テストの平均点が低下している学科が確認されており、後期日程の廃止や縮小の検討を要する段階になってきている。

難関大学の易化は国立大学だけでなく、私立大学でも起きているようで、「早慶はそうでもないが、MARCHや関関同立の一部の一般選抜は簡単になった」という事例も高校教員から聴取した。その易化の感覚は、定員管理が厳格化された際の難易度上昇時との比較ではなく、それよりも以前の状況と比べてのことであることはヒアリング時に確認済みである。

難関私立大学の易化との関連で生じている問題として、前期日程の欠席率の上昇がある。このことについては、「難関私立大学の一般選抜に合格すると、国立大学の前期日程に出願していたとしても、当日受験しに行かない生徒が増えてきた。とくに文系で」という声を高校教員へのヒアリング調査で聴取した。国立大学の前期日程までさえ我慢できない受験生が現れてきているようである。前期日程を受験せずに私立大学の入学手続きを進めるということは、後期日程も同様に受験しないことになり、この事象は多数の国立大学にも影響を及ぼすことになる。

筆者らの所属大学において生じている問題を整理すると、①難関国立大学での総合型選抜や学校推薦型選抜の導入ならびに後期日程廃止による後期日程の実受験者数の減少、易化、入学者の質の低下、②難関私立大学の易化ならびに前期日程までさえ我慢できない受験生の増加による前期日程や後期日程の欠席率の上昇、となる。

これら①②は18歳人口の減少とともに生じている

問題でもあり、今後も 18 歳人口が減少し続けるとなると、筆者らの所属大学は一般選抜の変更ならびに一般選抜から他の入試区分への募集人員の移行などを検討する必要性が生じる¹⁾。

1.2 研究対象とする入試区分

一般選抜から他の入試区分に募集人員を移行する場合、課さない総合・推薦、課す総合・推薦に着目することになる。

課さない総合・推薦について考えてみよう。共通テストを課さない入試において、基礎学力を把握するためには、そのためのテストを独自に作題しなければならない。たとえば、神戸大学の「志」特別選抜は総合問題を作題し、課している。公開されている問題を参照すると、相当な作題コストが必要とされることが確認できる（神戸大学大学教育推進機構, 2025）。同様の問題を筆者らの所属大学が作題することは極めて困難であると予想される。もちろん、後期日程を廃止し、後期日程の作題が減少した分では対応できる可能性はあるが、全学的に後期日程の廃止に踏み切るには大学執行部からの指示などが無い限り困難である。つまり、課さない総合・推薦の場合、基礎学力把握の困難性が付随する。

また、広島大学の光り輝き入試の一部のように、高校在学中の探究活動に関するプレゼンテーションを求めるような特色系入試も想定される（広島大学, 2025）。しかし、特色系入試について高校の教員からは「（筆者らの所属大学くらいの難易度の国立大学が）そういう特色系入試を開始し、対象となる生徒が学内にいたとしても、そのような生徒はより難易度の高いところの同様の入試に出願するし、それに落ちたとしても、（筆者らの所属大学くらいの難易度の国立大学なら）一般選抜で戦えるので」と厳しい見解が示された。

つまり、課さない総合・推薦、とくに特色系入試に移行したとしても、十分な志願者、とくにターゲットとしている層からの志願は期待できない可能性がある。これらのことを踏まえて、筆者らは課す総合・推薦について研究を進めることにした。

1.3 課す総合・推薦の出願時期

表 1 は、2025 年度入試における各国立大学の課す総合・推薦の実施状況と出願時期について分類ならびに集計を行なったものである。すべての募集単位の出願時期が共通テストより前の大学を「共通テスト前のみ」、募集単位によって出願時期が共通テスト前後と

相違している大学を「共通テスト前とあと」、すべての募集単位の出願時期が共通テストのあとに設定されている大学を「共通テストのあとのみ」と分類した。

表 1 出願時期別に見た課す総合と推薦（校数）

実施なし	11
共通テスト前のみ	43
共通テスト前とあと	18
共通テストのあとのみ	10
計	82

表 1 より、「共通テスト前のみ」が 43 校となっており、約半数の国立大学が共通テストの前に出願時期を設定していることがわかる。最も少数なのが「共通テストのあとのみ」の 10 校である。このように、課す総合と推薦の出願時期は大学によって異なっており、課す総合・推薦の研究の切り口になりうると推察される。

課す総合・推薦について研究するには様々な切り口が存在すると考えられるが、切り口のうち筆者らは出願時期による志願者の特性の違いに着目し、研究を進めている。共通テストの結果の良し悪しがわかってから出願するのとしないうちでは、志願者の特性が大きく異なると考えたからである。たとえば、共通テストよりも前に出願する場合、共通テストの結果を把握することは不可能であり、共通テストの出来の大きな予測と、その大学に入学したい気持ちに基づき出願することになる。他方、共通テストの結果を見て出願する場合、合格ラインに到達していないと判断する受験生は出願を避けるようになり、一定程度以上の学力を有する受験生が出願するようになることが予想される。

そこで、以下では、課す推薦の出願時期が共通テストの前である A 大学と共通テストのあとである B 大学に着目し、両大学において同じ学問系統の学科間の比較を行なう。なお、課す推薦の出願時期は上記のように異なるが、合格発表は 2 月 10 日前後に行なわれている。

1.4 リサーチクエスション

当研究では以下のリサーチクエスションに基づき、A 大学と B 大学を比較し、分析する。

- ①出願時期が共通テストの前よりもあの方が、課す推薦と前期日程双方を出願している。
- ②出願時期が共通テストの前よりもあの方が、学力が高くなる。
- ①については、先述した私立大学の一般選抜合格後

に国立の前期日程を欠席することと関わるが、前期日程の欠席率が一定の問題となっており、この欠席率に対し、課す総合・推薦の出願時期が遅いことが影響していると考えたためである。課す推薦と前期日程双方出願している者で、課す推薦に合格した者は前期日程を欠席することとなるため、前期日程の欠席率上昇の一要因になると考えられるのである。

②については、先述した「合格ラインに到達していないと判断すると出願を避けるようになり、一定程度以上の学力を有する者が出願するようになることが予想される」を確認するためのものである。

なお、課す総合については、A大学とB大学において同じ学問系統の学科等では実施されておらず、比較可能ではないため、分析の対象とならなかった。以降では課す推薦のデータを分析している。

2 当研究の位置づけと新規性

各大学は自大学の入試を検証し、その結果を学内で共有し、必要に応じて改善している。その過程の一部が『大学入試研究ジャーナル』や学内紀要などに研究成果として掲載されることになる。

入試の効果検証に係る研究は枚挙に暇がないが、それらは西郡（2021）において整理されている。西郡（2021）の整理に従うと、入試の効果検証は、「追跡調査による検証」、「評価手法の精度に関する検証」、「選抜機能に関する検証」、「ユニークな制度や方法の検証」の4つに分類されるほか、「あるべき効果検証」として「APの妥当性という論点」を掲げている（西郡，2021: 27-29）。

さて、当研究はこれらの分類のうち、どれに該当するかであるが、入学後のデータは用いないので「追跡調査による検証」は該当しない。また、評価手法をより精緻にすることも、また、ユニークな入試等を志向しているわけではないため、「評価手法の精度に関する検証」と「ユニークな制度や方法の検証」も該当しない。当研究は18歳人口の減少を受け、筆者らの所属大学において一般選抜の選抜機能が低下し、募集人員を他の入試区分へ移行することを想定した検討が出発点であることから、「選抜機能に関する検証」に関する研究と位置づけることができるだろう。

ところで、西郡（2021）の整理に用いられた50件の研究もそうであるが、入試の効果検証は、自大学について、もしくは、ある大学と仮称し、ひとつの大学のデータを用いて行なわれることが一般的である。その理由として、研究の出発自体が、自大学の入試の検証であるからであり、他大学と比較する必要性が低い

ことが考えられる。

もちろん、井上（2013）が隣接する2県の大学にある農学部志願倍率を比較したように、また、福島ほか（2022）が東京に所在するある私立大学の志願者数や志願倍率を比較したように、複数の大学のデータが用いられることはこれまでもある。ただし、その場合は公表されているデータが用いられており、入試の点数等を含め、各大学が公表していないデータを用いた大学間比較の研究は管見の限り存在しない。

当研究は、複数大学の未公表データを含めて分析の対象とし、大学入試研究を進める点において新規性がある²⁾。

3 データの説明と分析

3.1 分析対象

本稿では、先述した「①出願時期が共通テストの前よりもあとの方が、課す推薦と前期日程双方を出願している。②出願時期が共通テストの前よりもあとの方が、学力が高くなる。」をデータに基づき分析する。分析を始める前に、出願時期と分析対象としている学科（プログラム等の場合も含む、以下同じ）、ならびにデータ自体について説明する。

出願時期については先述したが、当研究では重要な観点であるので再度示しておく。課す推薦の出願時期が、A大学は共通テストの前、B大学は共通テストのあととなっている。

学科については、A大学、B大学の文系学科、理系学科を対象としている。文系、理系と表現しているが、その学科の特性や学べる内容はほぼ同一になるように設定している。たとえば、理系と言っても、A大学は理学部数学科、B大学は理学部化学科のように異なる学科を比較してはいない。なお、理系については両大学とも1学科で比較しているが、文系についてはA大学の1学科の学問系統がB大学の2学科に該当しているため、A大学の1学科とB大学の2学科を統合したもので比較している。

データについては、過去5年間のデータをプールして集計している。また、各年度で再集計が必要な場合は、各年度のデータを用いて集計し直している。

なお、A大学とB大学の文系・理系で課されている共通テストの教科・科目数と配点や大学が実施する試験の内容と配点は完全に一致していないことには留意する必要がある。具体的には次の通りである。A大学の文系は共通テスト3教科3科目400点に小論文と面接が各200点、B大学の文系は共通テスト3教科3科目600点に作文含む面接が300点となっている。

A 大学の理系は共通テスト 3 教科 3 科目 400 点に面接と書類審査が 200 点、B 大学の理系は共通テスト 5 教科 7 科目 700 点に面接 100 点となっている。文系は比較的似通っているが、理系は若干異なっている点は注意が必要である。

3.2 データの基本的な情報

データの基本的な情報として、分析対象としている共通テストを課す推薦の募集人員、志願倍率、志願者の出身地について確認する。

集計対象の募集人員と 5 年間の志願倍率の平均を示したのが表 2 である。募集人員については 5 年間で変更はない。

表 2 募集人員と志願倍率の平均

	A 大学 文系	B 大学 文系	A 大学 理系	B 大学 理系
募集人員	30	20	15	15
志願倍率の平均	2.5	2.3	1.5	2.0

両大学、両系とも、募集人員は同じであるが、志願倍率については A 大学の理系が 1.5 倍と少し低い。

出身地については、県内、県内を除く東海北陸甲信越、その他の 3 つに分類している（表 3）。さらに、課す推薦の志願者の出身地が特殊であるか否かを確認するために、前期日程の志願者の出身地についても掲載している。前期日程についても過去 5 年間のデータをプールし集計している。

A 大学文系の県内出身者について見ると、前期日程は 41.7%，課す推薦は 52.8% となっており、課す推薦の方が 11.1 ポイント高い。東海北陸甲信越は大差がなく、その他は前期日程の方が 10.4 ポイント高い。

B 大学文系も A 大学文系同様に、県内割合は課す推薦の方が 7.1 ポイント高い。B 大学文系のその他は大差がないが、東海北陸甲信越において前期日程の方が

6 ポイント高い点で A 大学文系と異なる。

理系については、A 大学の課す推薦の県内が 60.5% と、自大学の前期日程と比べても、B 大学理系の課す推薦と比べても高い割合になっている。このことには、A 大学理系の課す推薦の共通テストの教科・科目数が 3 教科 3 科目であることが影響している可能性がある。その 3 教科は外国語・数学・理科（2020 年度までは理科ではなく国語が課されていた）であり、私立大学の一般選抜を目指している受験生でも挑戦しやすい教科・科目となっており、かつ、「地元の国立大学に進学できるならば」と考えている層が出願しているのではと推察される³⁾。

理系は共通テストの教科・科目数の違いが影響している可能性があるが、文系、理系とも、A 大学の方が、つまり、出願時期が共通テスト前の方が、県内出身者が多いということが確認された。

3.3 双方出願

「①出願時期が共通テストの前よりもあとの方が、課す推薦と前期日程双方を出願している。」について分析を行なう。

表 4 は文系について課す推薦と前期日程を双方出願した者の割合と課す推薦の志願者数とその割合について示したものである。

表 4 文系の双方出願割合と志願者数

	A 大学 文系	B 大学 文系
双方出願割合 (%)	37.7	49.8
課す推薦の志願者数	377	233

表 4 より、共通テスト後に出願時期が設定されている B 大学の方が課す推薦と一般前期双方に出願していることが確認される。課す推薦の志願者のうち、A 大学は 1/3 強が、B 大学は約 1/2 が双方に出願している。

表 3 各志願者の出身地の割合 (%)

	A 大学文系		B 大学文系		A 大学理系		B 大学理系	
	課す 推薦	前期 日程	課す 推薦	前期 日程	課す 推薦	前期 日程	課す 推薦	前期 日程
県内	52.8	41.7	47.6	40.5	60.5	32.7	25.0	23.2
県内を除く 東海北陸甲信越	11.4	12.1	25.8	31.8	13.2	15.8	33.8	38.9
その他	35.8	46.2	26.6	27.7	26.3	51.5	41.2	37.9
計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
志願者数	377	1762	233	902	114	651	148	1292

続いて、理系について見てみよう（表5）。

表5 理系の双方出願割合と志願者数

	A大学 理系	B大学 理系
双方出願割合（%）	26.3	58.1
課す推薦の志願者数	114	148

表5より、理系についても、共通テスト後に出願時期があるB大学の方が課す推薦と一般前期双方に出願していることがわかる。課す推薦の志願者のうち、A大学は1/4強が、B大学は1/2強が双方に出願している。

表4、表5から言えることは、文系、理系を問わず、双方出願割合はB大学の方が高いということである。「①出願時期が共通テストの前よりもあとの方が、課す推薦と前期日程双方を出願している。」という傾向が示唆された。

3.4 課す推薦志願者の学力

「②出願時期が共通テストの前よりもあとの方が、学力が高くなる。」に関する分析である。

課す推薦志願者の学力をどのように扱うかについて具体的に説明する前に大まかに説明すると、ある年度の課す推薦志願者の共通テストの成績が、同じ年度の前期日程合格者の共通テストの成績と比べてどの位置にあるかで学力層を分類している。

当研究での学力の分類で単純なケースは、課す推薦と前期日程の共通テストの教科・科目と配点が一致しているケースである。この場合、前期日程合格者の共通テストの得点率、もしくは配点に準じた得点をもとに、最低値、平均値を求め、これらを用いて、最低未満、最低以上・平均未満、平均以上と分類した。当然のことであるが、前期日程合格者の共通テストの最低

値と平均値の算出ならびに課す推薦の分類は年度ごとに行なっている。

学力の分類で少し複雑になるのが、課す推薦と前期日程の共通テストの教科・科目と配点が一致していないケースである。たとえば、A大学理系のように課す推薦は3教科3科目、前期日程は5教科7科目と、共通テストの科目が一致しないケースは、大学入試センターから提供される課す推薦志願者の共通テストの素点データが5教科7科目分揃っていない。この場合、課す推薦の教科・科目と配点に準じて、前期日程合格者の共通テストの最低値、平均値を再計算し、課す推薦の志願者を最低未満、最低以上・平均未満、平均以上と分類した。

厳密に言えば、前期日程には個別学力検査が存在したり、課す推薦と前期日程の共通テストの教科・科目や配点の違いが存在したりするため、この学力の分類が完全ではないことについて筆者らは承知しているが、目安として、課す推薦志願者の学力が、各年度の前期日程においてどの程度の位置にあるかは把握できていると考えている。

先述した方法で各年度の課す推薦志願者を分類し、集計したのが表6である。なお、本稿で行なう比較は、制度差による出願行動の違いを検討することを目的としたものであり、特定の個人や学部・学部の成績や教育内容の評価を目的とするものではない。

表6の文系について見ると、「共通テスト最低以上・平均未満」が、A大学は49.1%、B大学は48.1%となっており、両大学でもっとも高い割合を示している。次に高い割合は、A大学は「最低未満」、B大学は「平均以上」と異なっている。文系においては、出願時期が共通テスト後であるB大学の方が高い学力層が出願しているようである。

理系は文系と異なり、A大学は「最低未満」がもっとも割合が高く、55.3%となっている。また、B大学

表6 課す推薦志願者の学力別割合（%）

	A大学 文系	B大学 文系	A大学 理系	B大学 理系
前期日程合格者の 共通テスト最低未満	35.8	16.3	55.3	16.2
前期日程合格者の 共通テスト最低以上・平均未満	49.1	48.1	36.8	43.2
前期日程合格者の 共通テスト平均以上	15.1	35.6	7.9	40.5
計	100.0	100.0	100.0	100.0
志願者数	377	233	114	148

は「共通テスト最低以上・平均未満」が 43.2%, 「共通テスト平均以上」が 40.5% と同程度の高い割合を示しており、理系においても、出願時期が共通テスト後である B 大学の方が高い学力層が出願しているようである。

表 6 から出願時期が共通テスト後に設定されている B 大学の方が学力の高い者が出願しているということが確認された。つまり、「②出願時期が共通テストの前よりもあとの方が、学力が高くなる。」という傾向が示唆された。

ところで、A 大学理系の課す推薦志願者について、表 3 より県内割合の高さが、表 5 より前期日程との双方出願割合の相対的な低さが、表 6 より前期日程志願者との比較において B 大学よりも学力層が相対的に低いことが明らかになっている。これらは相互に関連している可能性がある。すなわち、県内出身者のなかには、私立 3 教科型の受験生か、国立 5 教科型でも A 大学の前期日程での合格が困難な者が、A 大学の課す推薦に出願していると推察される。

4 おわりに

4.1 まとめと発展

当研究では、

- ①出願時期が共通テストの前よりもあとの方が、課す推薦と前期日程双方を出願している。
- ②出願時期が共通テストの前よりもあとの方が、学力が高くなる。

についてデータを用いて分析したところ、出願時期が異なる 2 つの大学のデータを比較したところでは①や②の傾向が示唆された。

課す推薦と前期日程を双方出願する割合が高く、相対的に学力が高い者が出願する B 大学、つまり、共通テスト後に出願する課す推薦の方が入試として優れているかという、必ずしもそう断言はできない。

なぜなら、課す推薦と前期日程双方を出願し、かつ、学力が前期日程の合格者の平均程度かそれ以上ある者は、大半が課す推薦で合格し、前期日程を欠席することになるからである。この点に関しては 2 つの問題がある。

ひとつ目の問題は、前期日程の見かけ上の志願倍率を高めてしまうことである。受験生から相談を受けた際に、こちらがいくら実質倍率こそ重要であると伝えても、彼や彼女らは志願倍率を念頭に置き、受験先を決定していると実感することが多々ある。私立大学の一般選抜に合格すると、前期日程を受験しなくなる受験生が現れていることは難関私立大学の易化の箇所で

述べたが、難関私立大学の合格者だけでなく、課す推薦の合格者も前期日程を欠席することになり、前期日程の見かけ上の志願倍率がある程度維持されていても、実質倍率は低いという状況が今後さらに進む可能性がある。つまり、前期日程の欠席率の上昇を加速させる可能性があるということである。ただ幸いにも課す推薦の募集人員は前期日程と比べて少ないために、課す推薦の合格者が前期日程を欠席することは前期日程のデータ上では影響が小さく見えるが、このような問題が生じていることに対しては常に注意を払う必要がある。

いまひとつの問題は、課す推薦を実施する意味である。当然ながら、前期日程は筆記中心の個別学力検査が課せられるため明確には述べられないが、課す推薦の合格者の学力が前期日程合格者の最低以上であると仮定するならば、課す推薦の合格者は前期日程でも合格する可能性がある。その場合、課す推薦の機会を設けて入試を実施すること自体の意味が小さいということになる。前期日程でも合格できる層が受験するような課す推薦を実施するよりも、A 大学のように出願時期を共通テストより前にし、現状と異なる層も受験できるようにする方が良いかもしれない。

ところで、本稿の大学間比較は、募集単位の学問系統と受験難易度は統制したが、各大学が持つ価値や受験生が抱く大学イメージなどは統制していない。統制していないというよりも、そもそも統制が不可能であるというのがより正確な表現だと思われる⁴⁾。条件を十分に統制できていない点において、本稿の分析結果の一般化は困難である。しかしながら、自大学の今後の入試を検討する場合や改善を目指す場合、1 つの大学だけでは似通った学問系統の学部等間で比較すること自体が困難であることもあり、他大学と自大学の間で学問系統と受験難易度を統制して分析するだけでも十分な知見が得られると筆者らは考えている。また、周知のとおり、日本には多様な学問系統と様々な受験難易度の大学が存在し、本稿の分析結果がすべての大学に当てはまるわけではないが、学問系統と受験難易度が近い大学間においては一定の価値を有すると思われる。

4.2 今後の研究とデータの制約

今後、所属大学において、共通テストを課す総合・推薦が重要になると考え、筆者らは当研究を始めた。筆者ら同様に入試関連センターに所属する者にとっては釈迦に説法になるが、我々は様々なデータを分析したり、他大学の事例を参考にしたりして、入試につい

て考える。基本的には、自大学のデータや公表されている他大学のデータ・事例に基づくのであるが、それだけでは解明できない点が存在する。

他大学に関して公表されている以上の内容を知る際は、当該大学に赴き、ヒアリング調査を行なうのが一般的であると思われるが、ヒアリング調査でも十分ではない場合は、具体的にデータを比較した方がより明確になるのは自明である。

ただし、公表している以上の入試データを、他大学に提供、ましてや紙面等で公にすることは、どの大学も回避したいものであろう。筆者らもすべてのデータを共有しているわけではなく、また、公にすることは当初から想定していない。データの制約がある状況下でも、筆者らが関心を有することで、所属大学にとっても意味があり、大学入試研究に寄与できると考えられる内容を公にしているつもりである。

筆者らと同じように、自大学のデータを持ち合い、大学入試研究を進めたい関係者は、各自、所属長等に承諾を得てから、ともに研究できれば幸いである。

注

- 1) 中央教育審議会（2025）では、国立大学の定員規模の適正化を図る方法として、学士課程から修士・博士課程への収容定員・資源の重点化が挙げられている。この課程をまたぐ収容定員の変更が重要な議論であることは否定しないが、当研究は学士課程の募集人員の変更で対処する場合を想定している。
- 2) 当研究を進めるにあたり、未公表データの使用については所属長等から承諾を得ている。また、筆者らは当研究を進めるにあたり、他の大学1つにも共同研究を申し出たが、その大学からは「研究の重要さは理解できるが、データ的内容的に外部に出すことは難しい。また、他大学とデータを共有すること自体、もってのほかだ」という回答が返ってきた。未公表の入試データを用いて研究を進めることの困難さを筆者らは実感したのである。
- 3) A大学理系の数学と理科の選択科目は次の通り。数学は数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数B、簿記・会計、情報関係基礎から1科目、理科は物理、化学、生物、地学から1科目を選択することになっている。
- 4) 本稿の分析対象の学部・学科の母体は、両大学とも旧制高等学校（ネームスクール）と旧制専門学校であるように、大学の母体や歴史には注意を払ってはいるが、これだけで大学の価値を十分に統制できるとは筆者らは考えてはいない。また、地域性を考慮し、中部地方にある国立大学間で比較しているが、同じ地域ブ

ロック内にあるからといって地域性の統制は困難であろう。完全な統制が不可能であるからと言って、エビデンスもなく入試改善を検討するよりは、未統制の部分があることを把握した上でエビデンスを用意し、検討した方が建設的であると筆者らは考えている。

参考文献

- 中央教育審議会（2025）.『我が国の「知の総和」向上の未来像—高等教育システムの再構築—（答申）』
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1420275_00014.htm（2025年9月13日）.
- 福島真司・日下田岳史・和田浩行（2022）.「定員管理の厳格化の入試倍率・偏差値・志願者動向への影響—東京に所在する私立大学におけるトリクルダウン現象の現在地—」『大学入試ジャーナル』 **32**, 192-197.
- 広島大学（2025）.「【実施済】令和7年度学生募集要項」
https://www.hiroshima-u.ac.jp/nyushi/yoko_doga/yoko/r7（2025年7月7日）.
- 井上敏憲（2013）.「志願倍率の変動を読み解く—A大学及びB大学の農学部に着目して—」『大学入試ジャーナル』 **23**, 45-50.
- 神戸大学大学教育推進機構（2025）.「過年度入試問題」
https://www.edu.kobe-u.ac.jp/admc-info/examdata/examdata_category/kakomon/index.html（2025年7月7日）.
- 西郡大（2021）.「入学者選抜の効果検証の在り方に関する考察」『大学入試ジャーナル』 **31**, 27-34.

大学におけるデータサイエンス教育開始時の アンケート結果を用いた追跡調査

——大学初年次におけるデータサイエンスリテラシー科目の成績との関係——

平井 佑樹, 鈴木 治郎 (信州大学)

信州大学では2023年度より全学必修科目「データサイエンス (DS) リテラシー」を開講しており, 科目開始時に高等学校情報科やDSに関するアンケート調査を実施している。本研究では, 2024年度終了までに得られた約3,300名分の回答を用い, 回答内容とDSリテラシーの成績に関係があるか否かを調査した。その結果, (1) 情報科で利用した教科書, (2) 情報科の授業に対する好意度, (3) DSを教養として学ぶ重要性に関する意識, (4) DSが今後の進路において重要かどうかに関する意識, それぞれと成績に係性は見られなかったものの, 上記(2), (3), (4)を説明変数とする重回帰分析の結果, 上記(3), (4)が成績に有意に影響していることが明らかになった。

キーワード: 追跡調査, 高大接続, 高等学校情報科, データサイエンス教育

1 はじめに

内閣府の統合イノベーション戦略推進会議で決定された「AI戦略2019」を受け, 各大学等でデータサイエンス (以下, DS) 教育が積極的に行われている。このDS教育では, 「数理・データサイエンス・AI教育強化拠点コンソーシアム」が発表したモデルカリキュラムをベースとする大学が多く, リテラシーレベルでは, 文理問わずすべての大学及び高等専門学校生が, 大学の学士課程等にて初級レベルの数理・DS・AIに関する知識やスキル等を習得することを目指している。

本稿執筆時点で最新のリテラシーレベルのモデルカリキュラム (数理・データサイエンス・AI教育強化拠点コンソーシアム, 2024) では, 高等学校「情報I」とモデルカリキュラムとの関係性が明示され, 現行のDS教育は, 高等学校情報科との結びつきが強いことが示された。しかしながら, 高等学校学習指導要領解説 (文部科学省, 2018) では「生徒や学校, 地域の実態を適切に把握し, 教育内容や時間の配分, 必要な人的・物的体制の確保, 教育課程の実施状況に基づく改善などを通して, 教育活動の質を向上させ, 学習の効果の最大化を図るカリキュラム・マネジメントに努めることが求められる」と示されていることから, 各高等学校等で実施されている教育内容が異なり, 大学へ入学してくる学生の習熟度も大きく異なる可能性がある。また, 大橋 (2022) は, 旧課程の情報科でDSを扱っているのは「情報の科学」であるものの, 教科書によってはDSにまで踏み込む内容が少なく, AIについての記載も少ないことを述べている。

このような背景を踏まえ, 信州大学では2023年度より学部1年次生を対象とした全学必修科目として

開講している「データサイエンスリテラシー (以下, DSリテラシー)」の履修者を対象として, 科目開始時に高等学校情報科やDSに関するアンケートを実施している。その目的は科目内容の検討や自己点検・評価 (平井ほか, 2024) であり, 現在も継続して実施している。一方, 平井ほか (2021) の報告を踏まえ, このアンケートの回答からDSリテラシーの成績を予測できないかと考え, 本研究の実施に至った。このような予測を実現できれば, たとえば, 成績が低くなりそうな学生に対して重点的に学習支援等が可能になる。本稿では, アンケートの回答内容と成績との関連性について調査した結果を報告し, どのような要素が成績の高低に寄与しているのかについて検討する。

2 本研究の位置づけ

2.1 DSリテラシーの概要および先行研究

DSリテラシー (1単位科目) は全8回で構成されており, 前述のモデルカリキュラム (リテラシーレベル) を踏まえて学習内容を決定した。達成目標は「DSの見方に沿って情報を捉えることができる。モデルカリキュラム『基礎』においては, データの図示の中に代表値や散布度などの統計量を読み取れる」であり, これからの社会のあり方を考えてもらうなど, DSの基礎を築いていくために不可欠な統計学, 情報科学, 数学の位置づけを理解してもらうようにした。そのため, いわゆる文系学生でも無理なく学習できるよう, 資料の読解を中心とした構成とした。なお, DSリテラシーを含む「信州データサイエンスプログラム (リテラシーレベル)」は, 文部科学省の「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度」における認定を2023年8月に受けている。

DS リテラシーは、非同期オンライン環境で、各年度の前期前半または後期前半に実施し、本学7学部(人文、教育、経法、理、工、農、繊維)と2学科(医[医]、医[保健])の計9部局それぞれに担当教員が1名ついたうえで、部局単位で教育・学習を進めるようにした。なお、前期・後期のどちらで履修するかは部局ごとに決められており、各学生の履修する時期はあらかじめ決まっている。

DS リテラシーの成績は次の3つでつけられる：

- ・小テスト (10 点満点× 7 回)
- ・記述課題 (20 点満点)
- ・授業に対する良い質問の投稿や受講前・受講後アンケートへの回答による加点 (20 点満点)

これらの満点を合計すると 110 点となり、60 点以上の獲得で単位修得となる。なお、100 点以上獲得した場合は 100 点となる。

先行研究(平井ほか, 2024)は、2023 年度前期前半の履修者約 900 名から得られたデータをもとにして、DS リテラシー開講の成果を明らかにし、科目運営に関する今後の課題を洗い出すことを目的として実施された。本研究で利用している科目開始時のアンケート(受講前アンケートとして学習管理システム上で実施)は先行研究で考案されたものであり、科目内容の検討や自己点検・評価目的で実施された。そのため、質問項目は本研究の目的である成績との関係性を調査するために設計されたものではないが、本研究の成績データとの関連を探索的に調査する目的で利用した。

2.2 関連研究

アンケート調査等で学生の習熟度や理解度を把握し、それを用いた追跡調査を実施している大学がいくつかある。たとえば、武田ほか(2022)は「数理・データサイエンス入門」の履修開始直後に、情報機器の操作レベルや数理・DS について現時点で有する知識等を把握し、履修終了直前に科目を通して獲得した知識や今後獲得したい知識等を把握している。また、Gherghel・仲田(2024)は「データサイエンス入門」履修者のDS への興味、DS 科目の受講歴、および数学力について把握しており、分析の結果から、DS への興味と数学力が課題提出率と成績に対して有意に正の影響を与えることを明らかにしている。

一方、DS 教育に限定した追跡調査ではないものの、平・大久保(2018)は「高等学校での評定平均は、入学後の全学共通科目、専門科目、全科目のGPA と弱い相関を持つ」ことや「本学の志望順位や、本学を

積極的に選択したという意識、学部・学科への志望を自発的に行ったという意識が影響する」ことを述べている。また、天野・樽松(2025)は「主体的学習姿勢と適度な自習習慣を身につけた学生の成績推移がよく、大学名よりも学部・学科の専門性、自分の興味関心との一致度が入学後の成績に強く影響することが推定された」と述べている。平井ほか(2021)も、高等学校各科目に対する自己評価理解度と学部初年次成績に弱い正の相関が認められたことを明らかにした。

本研究の内容に最も近い、前述のGherghel・仲田(2024)の研究では、人文科学を専攻する学生を対象として調査した結果を示している。本研究では、人文科学も含む複数の分野(領域)の学生に調査しており、より一般的な関係性について明らかにすることを試みている。

3 本研究で利用するデータ

3.1 科目開始時のアンケート

本研究で利用するアンケート項目は、前述の受講前アンケートで尋ねた次の4項目である。

- ① 高等学校情報科で用いた教科書のタイトル(4 択。1:「社会と情報」を含む、2:「情報の科学」を含む、3:上記2つの両方とも、4:上記以外)
- ② 情報科の授業は好きだったか(5 択。1:嫌い、2:どちらかと言えば嫌い、3:どちらでもない、4:どちらかと言えば好き、5:好き)
- ③ 大学生時代の教養教育として、DS を学ぶことは重要だと思うか(5 択。1:思わない、2:どちらかと言えば思わない、3:どちらでもない、4:どちらかと言えば思う、5:思う)
- ④ DS に関する知識・理解があなたの今後の進路において重要だと思うか(5 択。選択肢は③と同じ)

このアンケートでDS は、北川・竹村(2021)が示している定義にしたがって、「データを処理・分析し、データから有益な情報を取り出す方法論」としている。

2024 年度までの履修者 4,084 名のうち、約 8 割の 3,289 名から回答を得た。ここで回収したものは、各履修者が入学した年度の前期または後期の前半において回答したものであり、再履修時に回答したものは含まれていない。また、信州大学生以外(例:先取り履修した高校生)は履修者や回答者に含まれていない。

3,289 名の所属学部(内訳)は次のとおりである：人文 286、教育 425、経法 333、理 275、医 423、工 767、農 307、繊維 473。また、前述の②③④の平均

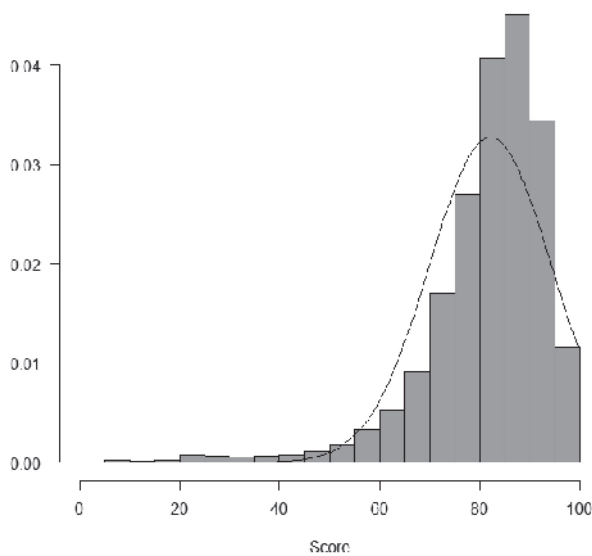


図 1 DS リテラシーの成績分布および正規分布曲線

値と標準偏差は次のとおりである。

- ・質問項目②：平均値 3.41, 標準偏差 1.05
- ・質問項目③：平均値 4.56, 標準偏差 0.68
- ・質問項目④：平均値 4.47, 標準偏差 0.76

3.2 DS リテラシーの成績

成績について、本学では小数点以下の入力も認められており、一部の部局ではそれが含まれる成績もあった。しかし、卒業判定等に利用される成績（秀, 優, 良, 可, 不可）では小数点以下は考慮されず、あらかじめ切り捨てた状態で成績を入力している部局もあったことから、本研究でも切り捨てて利用した。

図 1 に DS リテラシーの成績分布（平均値 82.1, 標準偏差 12.1）を示す。この図は統計分析ソフトウェア R version 4.3.1 を用いて作成（図 2 から図 5 も同様）したものであり、ヒストグラムおよび正規分布曲線が示されている。本研究ではこの図から、DS リテラシーの成績は概ね正規分布にしたがっていると判断し、以降の分析も同じく R を用いて実施した。

4 分析結果

分析では、まず 3.1 節で示した①から④のそれぞれに対して、選択肢ごとの回答数や成績の平均値・標準偏差を求め、選択肢間で平均点に有意な差があるかどうかを確認した。具体的には、3.2 節で述べた分布の正規性を前提として一元配置分散分析を行った。その後、成績を目的変数、3.1 節で示した②から④の選択肢を説明変数とする重回帰分析を行い、説明変数のそれぞれが、目的変数にどの程度影響しているのかを確認した。なお、各検定の有意水準は 5% としている。

表 1 情報科で利用した教科書との関係性
（選択肢ごとの回答数・成績の平均値・標準偏差）

	選択肢			
	1	2	3	4
回答数	1,589 (48 %)	1,048 (32 %)	73 (2 %)	579 (18 %)
平均値	82.4	81.9	83.9	81.5
標準偏差	11.8	12.2	8.6	13.5

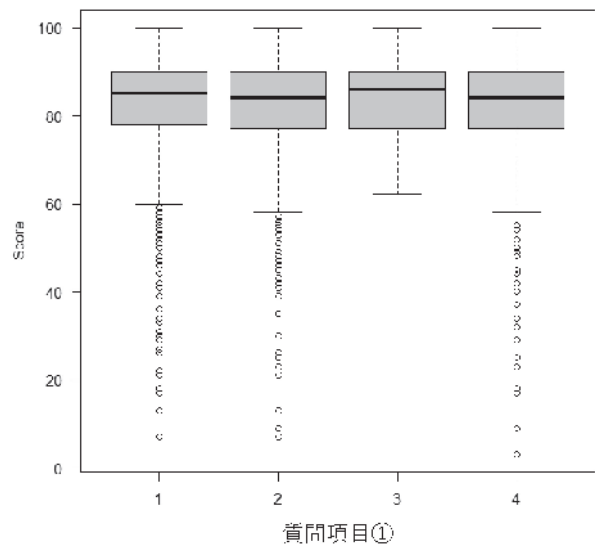
図 2 情報科で利用した教科書との関係性
（選択肢ごとの成績分布）

表 1 から表 4 で示している選択肢番号、および、図 2 から図 5 における横軸の選択肢番号は 3.1 節で示したものと対応している。また、図 3 から図 5 のキャプションで示している r 値はスピアマンの順位相関係数、 p 値は無相関検定の結果である。

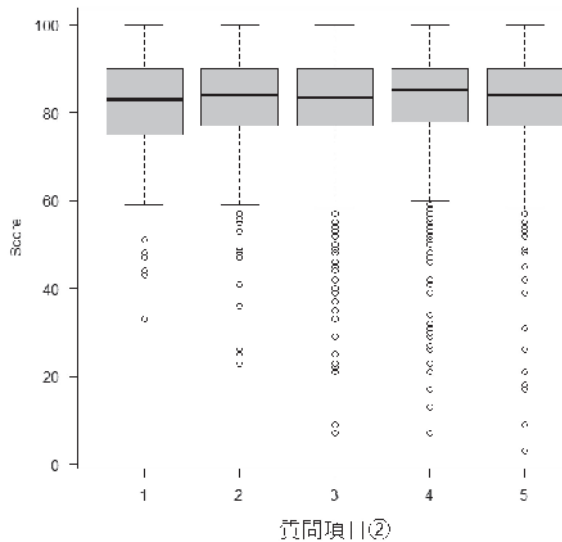
4.1 情報科で利用した教科書との関係性

標記の結果を表 1 および図 2 に示す。本アンケートでは、「社会と情報」を含む教科書を利用した学生が約 5 割、「情報と科学」が約 3 割となった。赤澤ほか (2024) が報告している教科書採択率（「社会と情報」80.9%、「情報の科学」19.1%）と比較すると、「情報の科学」を履修した学生の割合がやや大きいことが窺える。一方、「上記以外」と回答した学生が約 2 割いた。本研究ではこの要因を明らかにしていないものの、専門学科等で開設されている情報科の科目を履修した学生や、使用した教科書が分からない学生がこれを選択したと考えている。

選択肢間の平均値の比較において、「上記 2 つの両方とも」を選択した学生の平均値が他と比較してやや高く、かつ標準偏差もやや小さいように読み取れる。

表2 情報科の授業に対する好意度との関係性
(選択肢ごとの回答数・成績の平均値・標準偏差)

	選択肢				
	1	2	3	4	5
回答数	140 (4%)	517 (16%)	958 (29%)	1,188 (36%)	486 (15%)
平均値	81.4	82.3	81.8	82.6	81.7
標準偏差	11.9	11.0	12.2	12.1	13.5

図3 情報科の授業に対する好意度との関係性
(選択肢ごとの成績分布, $r=0.03$, $p=0.09$)

しかし、一元配置分散分析において有意な差はみられなかった ($F(3, 3285) = 1.46$, $p = 0.23$)。

4.2 情報科の授業に対する好意度との関係性

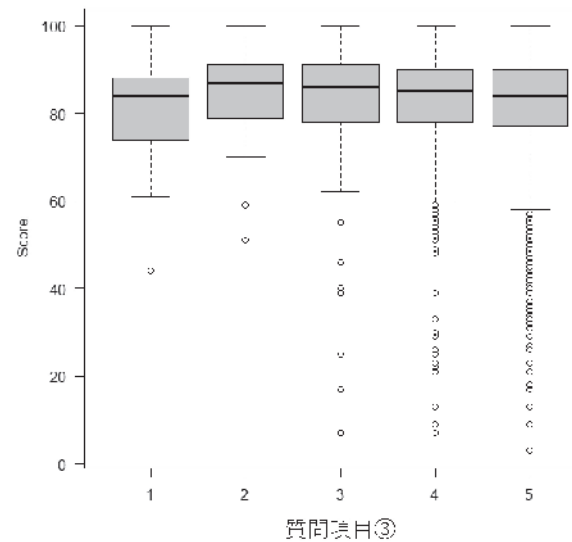
標記の結果を表2および図3に示す。本アンケートでは、「好き」側の回答(選択肢4・5)が約5割、「嫌い」側の回答(選択肢1・2)が約2割となった。本アンケートでは、その選択肢を選んだ理由までは明らかにしていないものの、高等学校情報科の授業に対して、好意的な学生が比較的多いことが窺える。

選択肢間の平均値の比較において、図3を見ると、好意度が高いほど(=選択肢が5に近づくほど)分布の範囲が大きくなっているように見える。そのため、選択肢間で何らかの差があるように読み取れるものの、一元配置分散分析において有意な差はみられなかった ($F(4, 3284) = 1.00$, $p = 0.41$)。

1節で述べたように、各高等学校等で実施されている教育内容が異なり、学び方の違い(例:対面同期と非同期オンライン)等があることから、好意度との関連性が見られなかったのではないかと考えている。

表3 教養として学ぶ重要性に関する意識との関係性
(選択肢ごとの回答数・成績の平均値・標準偏差)

	選択肢				
	1	2	3	4	5
回答数	21 (1%)	42 (1%)	109 (3%)	1,015 (31%)	2,102 (64%)
平均値	80.8	84.6	81.4	82.5	82.0
標準偏差	13.1	9.5	15.5	12.2	12.0

図4 教養として学ぶ重要性に関する意識との関係性
(選択肢ごとの成績分布, $r=-0.03$, $p=0.0502$)

4.3 教養として学ぶ重要性に関する意識との関係性

標記の結果を表3および図4に示す。表3を見ると、9割を超える学生が、「思う」側(選択肢4・5)を選択していることが分かる。このことから、教養としてDSを学ぶ重要性については、本学内で浸透していることが窺える。重要性を認識していれば、意欲的に学習に取り組み、それが成績として表れると予想していたものの、表3で示した平均値や標準偏差では、選択肢間で極端な差は見られず、一元配置分散分析においても有意な差は認められなかった ($F(4, 3284) = 0.94$, $p = 0.44$)。

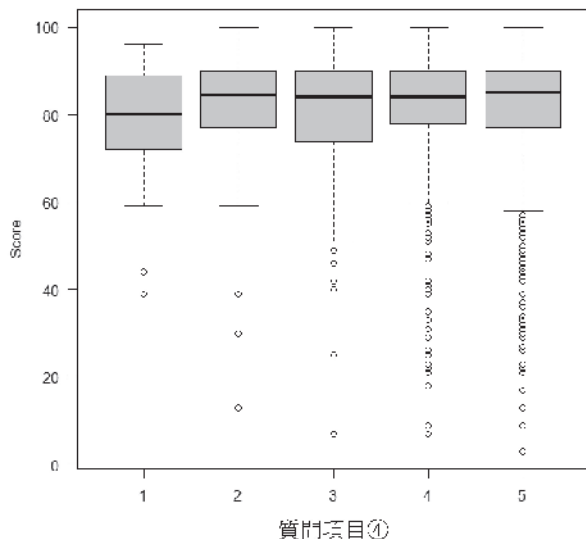
既報(平井ほか, 2024)では、入学当初に何となく「DSは重要だ」と思っている学生がいる可能性について言及した。この影響や2.1節で述べた学習環境等の影響について別途調べる必要はあるものの、この分析の結果から、学習する重要性に関する認識がそのまま成績に結び付くとは限らないことが示唆された。

4.4 今後の進路における重要度との関係性

標記の結果を表4および図5に示す。3.3節で示した項目と同様に、9割を超える学生が「思う」側を選

表 4 今後の進路における重要度との関係性
(選択肢ごとの回答数・成績の平均値・標準偏差)

	選択肢				
	1	2	3	4	5
回答数	25 (1 %)	82 (2 %)	154 (5 %)	1,066 (32 %)	1,962 (60 %)
平均値	78.0	81.2	79.8	82.2	82.4
標準偏差	14.6	13.8	14.5	12.0	11.9

図 5 今後の進路における重要度との関係性
(選択肢ごとの成績分布, $r = 0.02$, $p = 0.16$)

択した。このことから、今後の進路においてもDSに関する知識や理解が重要であると認識していることが分かる。本項目では、一元配置分散分析において有意差が認められた ($F(4, 3284) = 2.41$, $p = 0.047$)。しかしながら、Tukey 法による多重比較では、有意差は認められなかった (p 値が最も小さかったのは選択肢 3 と 5 の間で 0.09)。

4.5 成績を目的変数とする重回帰分析

情報科の授業に対する好意度 (4.2 節)、教養として学ぶ重要性に関する意識 (4.3 節)、今後の進路における重要度 (4.4 節) それぞれを間隔尺度とみなして説明変数とし、成績を目的変数として重回帰分析を行った結果を表 5 に示す。ここで、VIF (Variance

Inflation Factor) は説明変数間の多重共線性を判断するための値であり、大塚 (2023) が示した基準にしたがえば、5 を目安としてそれを下回れば多重共線性は存在しないと判断できる。なお、調整済み R^2 乗値は 0.003 ($F(3, 3285) = 3.91$, $p = 0.009$) であった。

この結果、回帰モデルとして説明力が高いとは言えないものの、モデルは妥当であることが認められた。また、切片の値を基準として、教養として学ぶ重要性は負の方向に、進路における重要度は正の方向に有意に影響を与えていることが認められた。一方、授業に対する好意度はここでも有意とはならなかった。

4.6 考察

1 節で述べたように、Gherghel・仲田 (2024) は DS への興味と数学力が課題提出率と成績に対して有意に正の影響を与えることを明らかにした。この研究における「興味」と本研究における「重要度」を単純に比較することはできないものの、DS に対する意識が成績に何らかの影響を与えていることが本研究の結果からも示唆された。

一方、栗津 (2024) は、データサイエンスに対する態度と数学に対する態度の関係性について約 800 名の回答結果を分析しており、「数学の必要性を認識しなかったり、学習意欲を示さない学習者でも、データサイエンスには肯定的な態度を示す可能性がある」ことや「データサイエンスでは、必要性を認識すれば学習意欲に結び付きやすいかもしれない」ことを述べている。本研究では、数学に対する態度との関係性については明らかにしていないものの、重回帰分析結果から、教養として学ぶ重要性和、具体的な進路における重要性で違いが表れた。

1 節で述べた、成績が低くなりそうな学生に対する学習支援について考えるならば、「教養として学ぶ重要性」について「思う」側を回答した学生が対象となる。しかし、この中には、

- ・平井ほか (2024) が言及しているような、単に何となく「DS は重要だ」と思っている学生
- ・重要だと思っていて、基礎学力も問題ないが、非同期オンライン環境での学習に慣れていない学生

表 5 重回帰分析の結果

	偏回帰係数	95%信頼区間	t 値	p 値	VIF
授業に対する好意度	0.05	- 0.36 ~ 0.46	0.22	0.82	1.08
教養として学ぶ重要性	- 0.88	- 1.60 ~ - 0.17	- 2.43	0.01	1.37
進路における重要度	1.05	0.41 ~ 1.69	3.23	< 0.01	1.38
切片	81.31	78.20 ~ 84.41	51.36	< 0.01	-

・同様に、自己管理（小テスト受験期限の管理等）ができていない学生

などがあることが予想され、タイプによって支援内容を変えることが必要になるかもしれない。これについては今後の発展的な課題となり、具体的にはパス解析や一般化線形モデルによるモデル比較等を検討することにより、目的変数に対する要因間の複合的な影響をより詳細に解明できる可能性がある。

前述のモデルカリキュラム（数理・データサイエンス・AI教育強化拠点コンソーシアム，2024）では、カリキュラム実施にあたっての基本的な考え方の1つとして、“数理・データサイエンス・AIを活用することの「楽しさ」や「学ぶことの意義」を重点的に教え、学生に好奇心や関心を高く持ってもらう魅力的かつ特色ある教育を行う。数理・データサイエンス・AIを活用することが「好き」な人材を育成し、それが自分・他人を含めて、次の学修への意欲、動機付けになるような「学びの相乗効果」を生み出すことを狙う”と述べている。ここでの「次の学修への意欲、動機付け」と本研究における「進路における重要度」を単純に同等と見なすことはできないものの、モデルカリキュラムでの考え方を実現できれば、DSリテラシーではより良い成果を得ることができる可能性が本研究の結果から示唆された。

5 おわりに

本研究では、DSリテラシーを開講した2023年度から2024年度終了までに得られた約3,300名分のアンケート回答結果を用い、回答内容とDSリテラシーの成績に関係があるか否かを調査した。さらに多くの学生に調査したり、3.2節で示した学部等（分野）とは別の分野に所属する学生に調査したりすることで結果が変わる可能性があるものの、本研究の結果から、DSを教養として学ぶ重要性に関する意識やDSが今後の進路において重要かどうかに関する意識が成績に有意に影響していることが明らかになった。

2025年度からは、いわゆる新学習指導要領のもとで教育を受けてきた学生が履修するため、本研究で示唆された結果とは異なる傾向が明らかになる可能性がある。今後は、この可能性について検証するとともに、「進路における重要度」を高めてもらうための教育内容について検討を進める予定である。

謝辞

本研究はJSPS科研費JP24K06280の助成を受けて実施した。また、本研究は信州大学「全学教育セン

ター等におけるヒトを対象とした教育研究に関する倫理委員会」での承認（承認番号第R06-23）を受けて実施した。アンケートに回答いただいた学生の皆様、および本アンケート調査の実施に協力いただいた太田家健佑氏に御礼申し上げる。

参考文献

- 赤澤紀子・赤池英夫・柴田雄登・角田博保・中山泰一（2024）.「情報科教科書に現れる用語の変遷：情報ABCから情報Ⅰ・Ⅱまで」『情報処理学会論文誌：教育とコンピュータ』**10**(1), 13-24.
- 天野哲彦・樽松理樹（2025）.「入学前の学習習慣や志望度と入学後の成績推移について」『大学入試研究ジャーナル』**35**, 333-338.
- 栗津俊二（2024）.「数学が嫌いな学生・生徒は、データサイエンスも嫌いなのか。」『実践女子大学人間社会学部紀要』**20**, 1-8.
- Gherghel Claudia・仲田知弘（2024）.「データサイエンス入門におけるアンケート調査と成績への影響」『日本教育工学会研究報告集』**2024**(4), 181-186.
- 平井佑樹・高野嘉寿彦・小山茂喜・平野吉直（2021）.「高等学校における数学および理科の履修状況に関するアンケートの分析(3)―学部初年次の学業成績との関係―」『大学入試研究ジャーナル』**31**, 91-96.
- 平井佑樹・鈴木治郎・太田家健佑（2024）.「信州大学全学必修科目「データサイエンスリテラシー」の開講とその成果」『情報処理学会論文誌：デジタルプラクティス』**5**(4), 11-23.
- 北川源四郎・竹村彰通（編）（2021）.『教養としてのデータサイエンス』講談社.
- 文部科学省（2018年4月）.「高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 情報編」文部科学省
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf（2025年4月2日）.
- 大橋真也（2022）.「高等学校共通教科「情報」におけるデータサイエンス―新学習指導要領解説およびその他の資料から見えること―」『コンピュータ & エデュケーション』**52**, 18-23.
- 大塚芳嵩（2023）.「中級の統計解析（4）～重回帰分析～」『日本緑化工学会誌』**48**(4), 613-618.
- 数理・データサイエンス・AI教育強化拠点コンソーシアム（2024年2月22日）.「数理・データサイエンス・AI（リテラシーレベル）モデルカリキュラム～データ思考の涵養～」数理・データサイエンス・AI教育強化拠点コンソーシアム
http://www.mi.u-tokyo.ac.jp/consortium/model_

literacy.html (2025 年 4 月 2 日).

平知宏・大久保敦 (2018). 「大学での学業成績に与える
高校評定、学びの意識の影響：潜在成長曲線モデルを
用いた検討」『大阪市立大学大学教育』 **16**(1), 16-25.

武田将季・坂本孝文・須藤智・滑田明暢・小西達裕 (2022).
「静岡大学における数理・データサイエンス教育の展
開と成果：「数理・データサイエンス入門」における
学習状況と習得意欲からみた教育効果の検証」『静岡
大学教育研究』 **18**, 87-96.

【編集専門委員】

委員長 椎 名 久美子（大学入試センター）

委 員 飯 田 直 弘（北海道大学）

大 谷 奨（筑波大学）

中 島 範 行（富山県立大学）

本 郷 真 紹（立命館大学）

山 地 弘 起（大学入試センター）

桜 井 裕 仁（大学入試センター）

荘 島 宏二郎（大学入試センター）

【編集規定】（2025 年 1 月改訂）

1. 本誌は、独立行政法人大学入試センター理事長が委嘱するところの、全国大学入学者選抜研究連絡協議会編集専門委員会のもとで編集を行う。
2. 本誌は、各大学等における特長ある入試研究に基づく論文、及び全国大学入学者選抜研究連絡協議会大会における研究発表にもとづく論文を収録する。本誌は大学入試研究専門の電子ジャーナルとして年 1 回発行し、大学入試センターのホームページ上で公開する。
3. 投稿期間や投稿方法の詳細は大学入試センターのホームページ上で告知する。なお、全国大学入学者選抜研究連絡協議会大会での研究発表者には、編集専門委員会から投稿案内を送付する。
4. 投稿された論文は、著者名を伏せずに編集専門委員及び審査協力者による匿名の査読を行い、「原著論文」「資料」または「ノート」として掲載の可否を決定する。「原著論文」は、入試に係る独創性のある学術的に有意義な考察と明確な結果を備えたものとする。「資料」は、既存の知見を補強する事例・データの呈示、事例のまとめ等を主な内容とするものとする。「ノート」は、既に公開された研究に対する追加・補強、比較的報告事例が少数で一般的に関心の高い事例の報告、萌芽的発想の提案などを著したものとする。
5. 掲載の決定後に、下記投稿規程 6. に反していることが判明した場合や、論文内容に重大な事実誤認等が判明した場合には、論文取り下げの勧告や掲載取り消しの処置を行うことがある。

【投稿規程】（2025 年 1 月改訂）

1. 投稿の際は、「原著論文」「資料」「ノート」のうちから、審査を希望する種別を明示する（複数でも可）。なお、「原著論文」のみを希望種別とする場合、他の種別での審査は行わない。
2. 原稿の分量は、いずれの種別においても刷り上がり最大 8 ページとする。審査の過程で加筆を求められた場合でも 8 ページ以内に収めるものとする。
3. 原稿の書式は、A 4 版縦置き・横書き、24 字× 46 行×横 2 段組で作成する。
4. 原稿は和文・英文のみ可とする。和文原稿には和文要約（200 ～ 300 字程度）を、英文原稿には英文要約（100 ～ 150 words 程度）を付す。
5. 執筆要領は、「大学入試研究ジャーナル原稿執筆ガイド」を参照すること。
6. 原稿の執筆にあたっては、以下に示すような倫理的な要請を満たしているかについて、所属機関における倫理委員会等の承認を得る、もしくは著者全員による十分な確認を行うこと。
 - 研究参加者による研究協力への同意
 - 研究参加者に対するプライバシーの保護（匿名性の保証）
 - 捏造、改ざん、盗用はもとより、著作権の侵害やギフトオーサーシップなどの無いこと
 - 二重投稿の無いこと
 - 不適切、差別的な用語や表現の無いこと
 - 利益相反状態の無いこと
7. 投稿にあたっては、電子ファイル（PDF 形式）を提出すること。ただし、掲載が決まった段階で、図表等を含め元データの提出を求めることがある。
8. 査読結果をふまえた修正稿を送付する際には、各査読者の指摘事項への対応を記した文書を付すこと。
9. 掲載論文の著作権は、大学入試センターに属するものとする。ただし、著者が出典を明示したうえで再利用することを妨げない。
10. 問い合わせ先：

〒 153-8501 東京都目黒区駒場 2-19-23

独立行政法人大学入試センター 試験企画部試験企画課

電 話：03-5478-1216 メール：nyukenkyo@cen.dnc.ac.jp

大学入試研究ジャーナル No. 36
令和8年3月発行

編集者 全国大学入学者選抜研究連絡協議会
企画委員会編集専門委員会

発行者 独立行政法人大学入試センター
試験企画部試験企画課
〒153-8501 東京都目黒区駒場 2-19-23
電話 (03) 5478-1216 (直通)